金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第一分册 · 宏观的语言与前现代世界（第 1—17 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第一部分　宏观的语言

1　一个问题引出整门课 2

2　国民核算与恒等式 3

2.1 当时的世界 . . . 4
2.2 三种算法 . . . 6
2.3 名义与实际、存量与流量 . . . 8
2.4 部门余额 . . . 11
2.5 GDP 与 GNI . . . 16
2.6 数据检验与反例 . . . 18
2.7 GDP 没算进去的东西 . . . 20
2.8 今天还剩什么 . . . 21

3　价格、通胀与利率 24

3.1 当时的世界 . . . 25
3.2 价格指数怎样编 . . . 26
3.3 名义与实际：用哪个价格指数 . . . 29
3.4 费雪关系 . . . 32
3.5 债券：价格、收益率与久期 . . . 34
3.6 收益率曲线 . . . 36
3.7 通胀挂钩国债与盈亏平衡通胀率 . . . 39
3.8 数据检验与反例 . . . 40
3.9 今天还剩什么 . . . 43

4 货币、银行与央行的资产负债表 46

4.1 当时的世界 . . . 47
4.2 四张资产负债表 . . . 48
4.3 钱是怎样创造出来的 . . . 54
4.4 央行怎样设定利率 . . . 57
4.5 货币的三种职能 . . . 62
4.6 数据检验与反例 . . . 64
4.7 今天还剩什么 . . . 68

5 国际收支与汇率 71

5.1 当时的世界 . . . 72
5.2 一张国际收支表 . . . 73
5.3 开放经济的部门余额与对外头寸 . . . 78
5.4 汇率 . . . 80
5.5 外部约束：储备、外币债务与汇率制度 . . . 84
5.6 数据检验与反例 . . . 87
5.7 今天还剩什么 . . . 90

第二部分 古代世界

6 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账 94

6.1 当时的世界 . . . 95
6.2 白银、大麦与铜：记账的单位 . . . 96
6.3 泥板上的债：利率与它的两种解释 . . . 98
6.4 债务豁免：米沙鲁姆诏令 . . . 102
6.5 埃及：粮仓、实物工资与罢工 . . . 103
6.6 先有物物交换，还是先有债？ . . . 104
6.7 数据检验与反例 . . . 107
6.8 今天还剩什么 . . . 110

7 希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值 112

7.1 当时的世界 . . . 113
7.2 铸币：印记省掉了称量 . . . 114
7.3 劳里昂的白银：一笔意外之财 . . . 115

7.4 罗马的银币怎样变薄 . . . 117
7.5 银少了，物价为什么没有马上涨 . . . 120
7.6 戴克里先的限价令 . . . 126
7.7 古代经济算不算市场经济 . . . 130
7.8 数据检验与反例 . . . 132
7.9 今天还剩什么 . . . 135

8 先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓 138

9 古代印度与印度洋贸易 139

第三部分 中世纪与近世

10 伊斯兰世界与地中海的商业革命 141

10.1 当时的世界 . . . 141
10.2 不运金属的支付 . . . 142
10.3 齐拉德与康曼达：合伙分利 . . . 144
10.4 藏在汇率里的利息 . . . 147
10.5 远方的代理人 . . . 152
10.6 斐波那契与商人的算术 . . . 153
10.7 数据检验与反例 . . . 154
10.8 今天还剩什么 . . . 156

11 中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值 160

11.1 当时的世界 . . . 160
11.2 马尔萨斯模型：人口、土地与工资 . . . 162
11.3 黑死病 . . . 164
11.4 劳工法令：把工资压回瘟疫前 . . . 166
11.5 铸币贬值：君主的收入 . . . 169
11.6 奥雷姆的批评 . . . 173
11.7 数据检验与反例 . . . 174
11.8 今天还剩什么 . . . 177

12 宋元明：世界最早的纸币及其崩溃 181

12.1 当时的世界 . . . 181

12.2 一张纸为什么值钱 . . . 182
12.3 北宋：从交子到钱引 . . . 185
12.4 南宋：会子与称提 . . . 186
12.5 元：以银为本的全国纸币 . . . 188
12.6 明：没有本钱、没有分界的宝钞 . . . 191
12.7 数据检验与反例 . . . 192
12.8 今天还剩什么 . . . 194

13 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命 197

13.1 当时的世界 . . . 198
13.2 白银为什么流向中国 . . . 200
13.3 一条鞭法：把赋役换成白银 . . . 203
13.4 价格革命：白银还是人口 . . . 204
13.5 腓力二世：一再违约，一再借到钱 . . . 208
13.6 数据检验与反例 . . . 213
13.7 今天还剩什么 . . . 215

14 非洲与美洲：黄金、贝币与没有货币的帝国 219

14.1 当时的世界 . . . 220
14.2 黄金：运费、价差与国王的借款 . . . 221
14.3 贝币：从马尔代夫到西非 . . . 224
14.4 没有货币的帝国：印加 . . . 229
14.5 可可豆：会坏的货币 . . . 232
14.6 数据检验与反例 . . . 234
14.7 今天还剩什么 . . . 235

15 早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债 239

15.1 当时的世界 . . . 240
15.2 阿姆斯特丹银行：银行货币与升水 . . . 241
15.3 东印度公司：可以转让的股份 . . . 245
15.4 荷兰的国债：从 12% 到 4% . . . 246
15.5 英格兰：从强制借款到可信承诺 . . . 248
15.6 英格兰银行与长期国债 . . . 251
15.7 数据检验与反例 . . . 254
15.8 今天还剩什么 . . . 258

16 重商主义、约翰·劳与重农学派 261

16.1 当时的世界 . . . 262
16.2 孟与贸易差额 . . . 263
16.3 劳的货币理论 . . . 266
16.4 劳的体系（1716—1720） . . . 267
16.5 南海公司 . . . 273
16.6 坎蒂隆：新钱先到谁手里 . . . 275
16.7 魁奈的经济表 . . . 278
16.8 数据检验与反例 . . . 281
16.9 今天还剩什么 . . . 285

17 德川日本与清代中国：东亚的前现代市场 289

17.1 当时的世界 . . . 290
17.2 石高与三货：以米计税 . . . 291
17.3 元禄改铸与新井白石 . . . 293
17.4 堂岛米市 . . . 298
17.5 清代的银与钱 . . . 303
17.6 银贵钱贱的争论 . . . 305
17.7 东亚与欧洲 . . . 308
17.8 数据检验与反例 . . . 309
17.9 今天还剩什么 . . . 312

本分册的对照与案例 315

参考文献 318

第一部分

宏观的语言

在进入历史之前，先准备好全书反复使用的语言：国民核算的恒等式、价格与利率、货币与银行的资产负债表、国际收支与汇率。这一部分不按历史顺序，只求让后面每一章的论证都有落脚点。

本部分各章

第 1 章　一个问题引出整门课

第 2 章　国民核算与恒等式

第 3 章　价格、通胀与利率

第 4 章　货币、银行与央行的资产负债表

第 5 章　国际收支与汇率

第 1 章

一个问题引出整门课

核心问题

明朝宝钞、魏玛马克和津巴布韦元都崩溃了；日本政府债务超过 GDP 的两倍，却长期低息、低通胀；1998 年的俄罗斯和 2022 年的斯里兰卡违约了。差别在哪里？要回答它，需要知道什么？

学完本章，你应能

- 说出全书的主线：每一次理论革命都起于一场旧理论解释不了的危机，新理论又被下一场危机检验；
- 用“四层读法”（会计恒等式、行为关系、均衡与预期的闭合、数据与政策观测量）拆解一个宏观论断；
- 说明本币债与外币债、固定汇率与浮动汇率怎样改变一个国家“付得起”的含义；
- 找到全书十一个部分各自回答的问题，并据此规划自己的阅读路线。

需要用到 无，从这里开始。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 2 章

国民核算与恒等式

核心问题

GDP 怎样从千万笔交易里算出来？为什么“储蓄必然等于投资”既正确，又几乎什么都没说？

学完本章，你应能

- 用生产法、支出法和收入法计算 GDP，并解释三者为什么必然相等；
- 区分名义量与实际量、存量与流量，读懂一张简化的资金流量表；
- 推导部门余额恒等式，并说明它本身不包含因果方向；
- 说出 GDP 遗漏了什么：家庭劳动、非市场部门、资产存量与分配。

需要用到 第 1 章 一个问题引出整门课

今天，各国统计局每个季度公布一次 GDP，市场随之涨跌，政府据此定目标、编预算。可是不到一百年以前，这样的数还很少见。1932 年，大萧条进入第三年，美国参议院想知道全国的收入到底跌了多少，政府答不上来。答案在 1934 年 1 月交到参议院：一份由经济学家库兹涅茨（Simon Kuznets，1901—1985）主持的报告，给出了美国政府对 1929—1932 年国民收入的第一份估计。此后几十年里，经过许多国家的统计学家改造，国民核算变成了联合国的国际标准，也变成了宏观经济学的语言：后面每一章说到产出、储蓄、赤字、顺差，用的都是这一章的账。

这一章回答导引框里的问题：GDP 怎样从千万笔交易里算出来？“储蓄必然等于投资”为什么既正确，又几乎什么都没说？依次讨论：1932 年的美国为什么需要一个总数，第一份估计说了什么、提醒了什么（第 2.1 节）；生产法、支出法与收入法，以及三者为什么必然相等（第 2.2 节）；名义与实际、存量与流量（第 2.3 节）；部门余额恒等式与一张资金流量表（第 2.4 节）；GDP 与 GNI（第 2.5 节）。第 2.6 节用美国与中国的数据检验“三种算法相等”在实际统计里成立到什么程度，第 2.7 节看 GDP 有意不算的东西。记号：出口记作 EX，进口记作 IM，把 M 留给货币存量（附录 B）。本章引用的外文文献，中文都是本书的翻译。

2.1　当时的世界

这一节交代：1932 年的美国为什么需要一个国民收入的数字，第一份官方估计是怎样做出来的，它的作者又提醒了读者什么；最后看这套账怎样在战时的英国变成一套彼此咬合的账户，再变成国际标准。

参议院的问题1932 年，参议员小罗伯特·拉福莱特（Robert M. La Follette Jr.，1895—1953）提出参议院第 220 号决议，责成商务部的对外与国内商务局（BFDC）就 1929—1931 年美国的国民收入写一份报告。按美国经济分析局（BEA）2020 年的回顾，拉福莱特相信增加联邦支出是走出大萧条的关键，而“怎样最好地分配这些资金，需要比当时收集到的更多的经济信息”[116]。在此之前，美国最长的、公认可靠的年度国民收入序列出自经济学家金（Willford I. King，1880—1962），起自 1909 年 [115]。

商务局请了国民经济研究局（NBER）的一位研究人员：“国民经济研究局的工作人员西蒙·库兹涅茨博士受聘于对外与国内商务局，规划并指导这项研究。”[115] 库兹涅茨主持的报告由商务部代理部长在 1934 年 1 月 4 日送交参议院，随后作为第 73 届国会第 2 次会议的第 124 号参议院文件印行，题为《国民收入，1929—1932》，扉页写明它是“对参议院第 220 号决议的答复”[115]。报告比决议要求的多算了一年。BEA 称它是“美国第一份这样的经济报告”[116]。

生产的收入与支付的收入库兹涅茨先定义他要算的东西：“如果把一年里生产的全部商品与提供的全部个人服务按市场价值加总，再从总数里减去为生产这个总数而耗用的那部分国民财货存量（既包括原材料，也包括资本设备）的价值，剩下的就是这一年国民经济的净产品。”[115] 这句话里已经有了本章的两个核心想法：只算新增的价值，扣掉耗用的原料；资本设备的磨损也要扣掉，所以他的国民收入是一个“净”的概念。

他区分了两个总数。**生产的国民收入**是上面定义的净产品；**支付的国民收入**是实际付到个人手里的工资、薪金、利息、股息，以及个体业主从自己的企业里提取的收入（他把租金也算在这一项里）。两者的差别在于，前者包括企业的储蓄，后者不包括 [115]。他举的例子是：一家制造业公司的净产品为 100 万美元，它“可能只付出 90 万美元的工资、薪金、租金与特许权使用费、股息和利息，留下 10 万美元作为公司储蓄”[115]。

报告的表 1 给出了这两个数。生产的国民收入从 1929 年的 830 亿美元降到 1932 年的 394 亿美元，减少 53%；支付的国民收入从 811 亿降到约 489 亿，减少 40%[115]。两者跌幅不同，是因为企业储蓄由正转负：库兹涅茨写道，非公司企业、公司与个体业主的储蓄，“1929 年为正的 19 亿美元，此后各年变成了亏损，到 1932 年亏损合计达 95 亿美元”[115]。企业储蓄为负，意味着企业付给个人的比它按账面算出的当年净产品还多。这是不是说，企业在拿过去的积累维持个人的收入？库兹涅茨认为这样描述会误导：公司的营业额大幅下降，坏账、折旧与损耗这些成本却没有跟着下降，1931—1932 年的亏损很大一部分是用来抵补这些相当刚性的成本，而不是用来维持付给个人的收入；企业的会计规则也可能夸大了亏损

（第 2.6 节）[115]。图 2.2(a) 画出了这两条线。库兹涅茨说，金的序列“只覆盖了一次严重的萧条”：1920—1921 年的收缩“从顶峰下降了 14.4%，而这一次萧条的收缩是 40%”[115]。他也提醒，1932 年的数字是初步的，“尤其是财产收入”[115]。

作者的警告这份报告也仔细写下了自己的限度。库兹涅茨说，各部分的资料可靠程度不一，“因此，国民收入总数是精确估计与近似估计的混合物，而不是一个唯一的、高度精确的量”[115]。他的估计主要只覆盖“结果出现在市场上的努力”；一个关心全国生产总成果的人，如果想把“像家庭主妇的服务那样不出现在市场上的努力”也算进去，用这些数字时就要有所保留 [115]。市场价值本身又取决于收入分配：在一个有富裕上层的国家，为富人提供的个人服务，估价会比同样的服务在一个分配更平均的国家高得多 [115]。

讲到福利，他更不客气：“不知道个人收入的分配，就不能充分衡量经济福利。”收入的另一面，即挣钱所付出的努力有多辛苦、多不愉快，也没有哪种收入统计去估计。“所以，一国的福利很难从上面定义的国民收入的测量中推断出来。”[115] 他举了一个滥用的例子：人们“太常见地推断，国民收入（按‘不变’美元计算）下降 30%，就意味着全国的生产总成果下降了 30%，福利也相应地下降了”[115]。这些警告在第 2.7 节还会回来。

例 2.1　库兹涅茨的表 1

库兹涅茨报告的表 1 前三行是（百万美元）：1929 年，支付的国民收入 81,136，企业储蓄 1,896，生产的国民收入 83,032；1931 年，三者为 63,247、−8,604 与 54,643。表的右半部分按 1929 年为 100 给出各年的百分比，1932 年为：支付的国民收入 60.3，生产的国民收入 47.4，劳工统计局的生活费用指数 80.4，批发价格指数 68.0[115]。（1）验证 1929 年与 1931 年的三行关系。（2）用生活费用指数把支付的国民收入换算成“实际”收入，1932 年相当于 1929 年的多少？生产的国民收入分别用两个价格指数换算，结果在什么范围？（3）为什么换算支付给个人的收入时用生活费用指数，而不用批发价格指数？按库兹涅茨自己的警告，实际收入下降 25% 能不能说明每个人的福利都下降了四分之一？

解　（1）$81{,}136 + 1{,}896 = 83{,}032$；$63{,}247 - 8{,}604 = 54{,}643$。生产的收入等于支付的收入加上企业储蓄，企业亏损时，前者小于后者。表 1 中 1932 年支付的国民收入一格印得模糊，本书读作 48,894，它使三行的关系与其他三年一样严格成立（见快照说明）。（2）支付的收入：$60.3/80.4 = 75.0\%$，实际下降 25%，与库兹涅茨自己的粗略估计一致。生产的收入里还有投资品等不在生活费用指数里的东西，库兹涅茨认为它最好用一个包括一切商品与服务的价格指数去换算，可惜当时没有 [115]。用生活费用指数，$47.4/80.4 = 59.0\%$；用批发价格指数，$47.4/68.0 = 69.7\%$：实际下降在 30% 到 41% 之间，库兹涅茨给的范围与此相近。物价下跌抵消了名义收入下降的相当一部分，但远不是全部。（3）支付给个人的收入主要用来买消费品，生活费用指数衡量的正是这些东西的价格；批发价格包括原料与中间品，跌得更多（降到 68.0），用它换算会夸大个人的购买力。库兹涅茨也提醒，劳工统计局的生活费用指数只覆盖城市工薪阶层，权数也

> 已过时，这样的换算只是粗略的。至于福利，25% 是一个总数的变化，它没有告诉我们损失怎样分摊到不同的人身上：同样是总数下降四分之一，可以是人人少四分之一，也可以是一部分人失去全部收入、其余的人几乎不受影响。库兹涅茨说，不知道分配，就不能衡量福利。

从战时财政到国际标准库兹涅茨的报告从收入一侧算账。把生产、收入与支出连成一套彼此咬合的账户，是此后十年的事，推动它的是战争。瑞典皇家科学院 1984 年把诺贝尔经济学奖授予斯通（Richard Stone，1913—1991），理由是他“对国民账户体系的发展作出了根本性的贡献”；它的新闻公报说，这种新的分析技术“是在第二次世界大战期间引入的，主要是在英国，灵感来自凯恩斯”[120]。凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）在财政部为战争筹款，他的出发点是一个平衡：供给一方是全部当期资源（实际国民生产总值），需求一方是消费、投资与战争开支的总和；替他收集、整理统计资料的，是两位年轻的经济学家米德（James Meade，1907—1995）与斯通 [120]。

斯通设计账户的原则，按公报的概括，是“一个账户一方的每一笔收入或支出，都应当作为支出或收入，在另一个账户里再出现一次”；这样的复式记账同时是一种交叉核对：“来自不同来源的数字必须相符”[120]。战后，斯通在联合国（起初是国际联盟）的主持下领导一个国际专家组，为各国拟定可以推荐采用的标准账户 [120]。第一套全面的国际标准在 1953 年发布 [117]。第 2.4 节的部门账户与四式记账，就是这套账的直接后代。第 2.2 节的定义取自 SNA 2008；2025 年的新版改了什么，见第 2.7 节与第 2.8 节。

2.2　三种算法

这一节回答：一年里成千上万笔交易，怎样加成一个不重复、不遗漏的总数？为什么从生产、支出、收入三个方向去加，得到的是同一个数？

只算新增的部分最直接的想法是把所有的销售额加起来。可是棉花卖给纺纱厂，纱卖给织布厂，布卖给家庭，同一包棉花的价值就被算了三次。解决办法是让每家企业只报告自己新增的部分，即**增加值**（value added）：

$$\text{增加值} = \text{产出} - \text{中间投入},$$

其中**中间投入**是在生产过程中用掉的原料、燃料与服务。被别的生产者买去当中间投入的产品是**中间产品**；不再进入当年生产的，是**最终产品**：家庭买去消费的，企业买去当作机器、厂房或存货的，政府买去的，以及卖到国外的。同一种东西可以是中间产品，也可以是最终产品，看谁买、用来做什么：纺纱厂当年没有卖出、留在仓库里的纱，就是一种最终产品，记作存货的增加。

联合国等机构制定的《国民账户体系 2008》（SNA 2008，下文简称 SNA）给出了**国内生产总值**（gross domestic product，GDP）的三种等价定义。第一种从生产出发：“GDP 是所有

常住生产单位的总增加值之和”，加上没有计入产出估价的那部分产品税、减去产品补贴；第二种从支出出发：“GDP 也等于货物与服务的最终使用（除中间消耗以外的一切使用）按购买者价格计算之和，减去货物与服务的进口”；第三种从收入出发：“GDP 也等于常住生产单位分配出去的初次收入之和。”[117] 三句话里的“常住”是指经济利益中心在本国的单位，不论国籍；第 2.5 节会用到这个区别。

把三句话写成一个式子，就是

$$\begin{aligned} Y &= \sum_{j} (\text{产出}_j - \text{中间投入}_j) + \text{产品税净额} \quad \text{（生产法）} \\ &= C + I + G + EX - IM \quad \text{（支出法）} \\ &= \text{劳动者报酬} + \text{营业盈余} + \text{生产税净额} \quad \text{（收入法）}, \end{aligned} \tag{2.1}$$

其中 Y 是 GDP，j 遍历所有常住生产者；产品税净额是产品税（增值税之类按产品征的税）减产品补贴，产出按生产者实得的价格计算时，它不在任何一家企业的增加值里，要另外加上，下面的例子里没有税，这一项为零；C 是消费，I 是投资（固定资本形成加存货的增加），G 是政府购买的货物与服务；营业盈余是增加值付完工资与生产税以后留给企业的部分（个体户的叫混合收入）；这里它还没有扣除折旧，是“总”营业盈余，见下文的“总与净”。支出法要减去进口：C、I、G 与 EX 里都含有外国生产的东西，它们不是本国的增加值。

例 2.2　一个只有棉布的经济

教学假设：一个封闭经济一年里只有三家企业，没有政府（单位：元）。棉农不用任何投入，种出 30 的棉花，全部卖给纺纱厂，付工资 20。纺纱厂用 30 的棉花纺出 60 的纱，卖给织布厂 50，其余 10 留在仓库里，付工资 20。织布厂用 50 的纱织出 80 的布，全部卖给家庭，付工资 25。（1）用生产法、支出法、收入法分别算 GDP。（2）把所有销售额加起来是多少？把所有产出加起来呢？为什么都不对？

解　（1）生产法：三家的增加值是 $30-0=30$、$60-30=30$、$80-50=30$，合计 90。支出法：家庭消费 $C=80$；留在仓库里的纱是存货的增加，算作投资 $I=10$；$C+I=90$。收入法：工资 $20+20+25=65$；利润是增加值减去工资，$10+10+5=25$；合计 90。（2）销售额相加是 $30+50+80=160$，产出相加是 $30+60+80=170$。两者都把棉花与纱重复算了：棉花的 30 在纱的价格里又算了一次，卖给织布厂的 50 的纱又在布的价格里算了一次。图 2.1 把这两种加法画在一起。

三个数相等，不是这个例子凑巧。

直觉：为什么三种算法必然相等

看一家企业：它的增加值等于产出减去中间投入，付完工资以后剩下的就是利润。利润是一个余数，所以“增加值 = 工资 + 利润”对每一家企业都按定义成立，收入法与生产法必然相等。再看支出法：每一笔中间产品的买卖，对卖方是产出，对买方是中

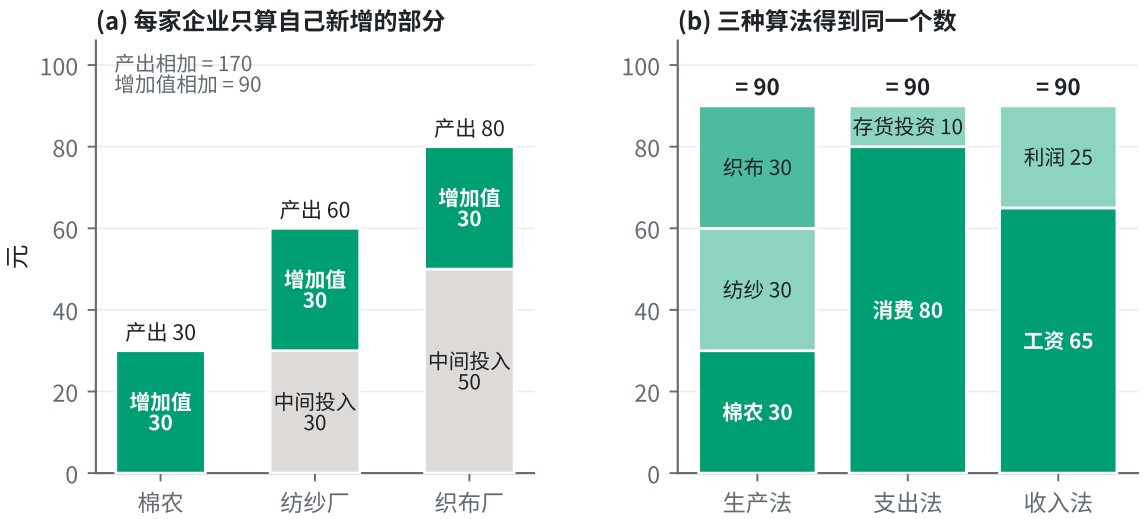


图 2.1　一个只有棉布的经济里的三种算法。(a) 看每根柱子的深色部分：柱子的总高度是每家企业的产出，浅色是它买来的中间投入，深色是它新增的部分（增加值）；三根柱子的总高度相加是 170，深色部分相加是 90。(b) 看三根柱子是否一样高：生产法把三家的增加值相加，支出法把消费与存货投资相加，收入法把工资与利润相加，结果都是 90。教学数字，见例 2.2。

> 间投入，加总时一正一负相互抵消，剩下的只有卖给最终用户的部分，正好等于各家增加值之和。最后一块拼图是存货：生产出来而没有卖掉的东西，按市场价值记作生产者自己“买下”的存货投资。有了这一条，产出不论卖没卖掉，都有一笔对应的支出，支出法与生产法也就不可能不等。

总与净GDP 里的“总”（gross）字，指的是没有扣除**固定资本消耗**，即机器、厂房在生产中的磨损与老化，通常叫折旧。SNA 承认：“原则上，增加值的概念应当把为固定资本消耗计提的部分排除在外”，因为固定资本消耗“实际上不是新创造的价值，而是以前创造的固定资产在使用中价值的减少”[117]。按这个道理，国内生产净值（NDP）比 GDP 更合理。库兹涅茨 1934 年算的正是净值。今天的头条数字却是 GDP，SNA 给的理由是实际的：估计固定资本消耗需要估计资本存量、各类资产的寿命与折旧方式，各国做法不一；“总的数字更容易得到，或者更早得到，一般也被认为在国家之间更可比”。所以，“尽管从概念上说 GDP 在经济上不如 NDP，它还是被广泛使用”[117]。第 2.5 节的爱尔兰会说明，在什么情况下忽略折旧会出大问题。

2.3　名义与实际、存量与流量

这一节回答：GDP 下降了，是生产的东西少了，还是价格低了？一年里的流量，与多年积累下来的存量是什么关系？

名义与实际按当年价格计算的 GDP 叫**名义 GDP**。它变了，可能是生产的东西变了，也可能只是价格变了。为了把两者分开，统计局按某一基年的价格去计算各年的产量，得到**实际 GDP**。名义 GDP 与实际 GDP 之比，叫 **GDP 平减指数**，它是本国生产的全部最终产品的价格水平：

$$P_t = 100 \times \frac{Y_t}{y_t}, \qquad 1 + g^{\text{名义}} = \left(1 + g^{\text{实际}}\right)(1 + \pi), \tag{2.2}$$

其中 Y_t 是名义 GDP，y_t 是实际 GDP，π 是平减指数的变化率。第二个式子由第一个得出：名义 GDP 等于平减指数乘以实际 GDP，相邻两年各取比值，就是“1 加名义增长率”等于“1 加实际增长率”乘以“1 加平减指数的变化率”。变化不大时，它近似为 $g^{\text{名义}} \approx g^{\text{实际}} + \pi$；变化大时，这个近似会差得很远。BEA 今天公布的实际 GDP 是“链式”的，以 2017 年的美元表示；链式指数怎样编制，平减指数与消费者价格指数有什么不同，是第 3 章的内容。这一章只把平减指数当作名义与实际之比。

> **例 2.3　1929—1933 年：多少是价格，多少是产量**
>
> 按 BEA 今天的估计，美国名义 GDP 从 1929 年的 1,046 亿美元降到 1933 年的 572 亿美元；按 2017 年美元计算的实际 GDP，1929 年为 11,910 亿美元，到 1933 年下降 26.3%；平减指数同期下降 25.8%[126]。（1）名义 GDP 下降了百分之几？用式 (2.2) 验证它与另外两个数一致。（2）用近似式 $g^{\text{名义}} \approx g^{\text{实际}} + \pi$ 会得到什么？（3）按 BEA 今天的口径，1929—1932 年美国的国民收入从 942 亿美元降到 513 亿美元。与库兹涅茨 1934 年的估计（生产的国民收入从 830 亿降到 394 亿）相比，水平与跌幅有什么不同？
>
> **解**　（1）$572/1046 - 1 = -45.3\%$。$(1 - 0.263) \times (1 - 0.258) = 0.737 \times 0.742 = 0.547$，即下降 45.3%。按对数分解，名义收缩的 50.6% 来自产量，其余来自价格：两者大约各占一半。（2）$-26.3\% - 25.8\% = -52.1\%$，比实际的 -45.3% 多出近 7 个百分点。两个变化率都在四分之一左右，乘积项 $g^{\text{实际}}\pi$ 不能忽略。（3）BEA 的 1929 年国民收入比库兹涅茨的高 13.4%；1929—1932 年下降 45.6%，比库兹涅茨的 53% 少。两者都扣除了折旧，却不能直接比较：今天的国民收入按 SNA 的口径计入了政府得到的生产与进口税，也计入了自有住房的估算租金，库兹涅茨都没有算（他认为估算租金该不该算还有疑问）；他的企业储蓄来自企业自己的账，存货与折旧按账面规则估价（第 2.6 节）；1932 年的数字还是初步的 [117, 115]。此后九十年里，定义、资料与方法都变了。同一年的“国民收入”可以有不止一个数，读历史数据时要先问它是哪一个版本。

存量与流量GDP 是一个**流量**：它衡量一段时间里发生了多少，单位是“元每年”。资本、债务、货币是**存量**：它衡量某一时点上有多少，单位是“元”。流量改变存量。以资本为例，

$$K_{t+1} = K_t + I_t - D_t, \tag{2.3}$$

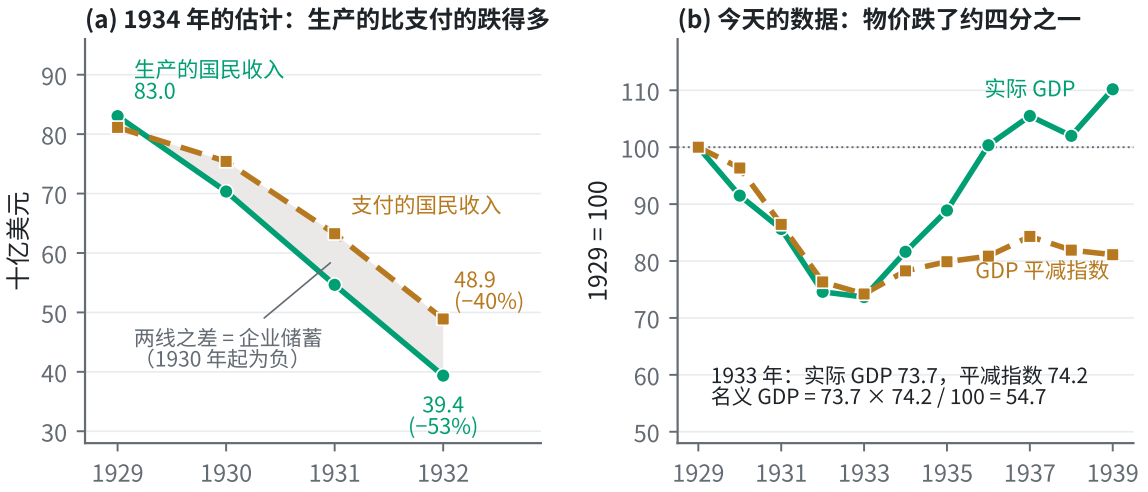


图 2.2　两种眼光下的大萧条。(a) 看两条线之间的距离：绿色实线是库兹涅茨 1934 年估计的生产的国民收入，褐色虚线是支付的国民收入，单位十亿美元；两线之差是企业储蓄，1929 年为正，1930 年起为负，到 1932 年亏损 95 亿美元。(b) 看两条线在 1933 年以后怎样分开：绿色实线是 BEA 今天估计的实际 GDP，褐色虚线是 GDP 平减指数，都以 1929 年为 100；1933 年两者都只有 1929 年的四分之三左右；此后实际 GDP 在 1936 年回到 1929 年的水平，平减指数最高只回到 84.3（1937 年）。数据：Kuznets（1934）表 1；BEA，NIPA 表 1.1.5、1.1.6（2026 年 9 月 30 日发布）。

其中 K_t 是第 t 年初的资本存量，I_t 是当年的总投资，D_t 是当年的固定资本消耗。$I_t - D_t$ 叫**净投资**；它为负时，资本存量在缩小：新装的机器补不上用坏的机器。

大萧条正是这样。按 BEA 的估计，1932 年美国私人国内总投资只有 18 亿美元，私人固定资本消耗却有 75 亿美元，净投资为 −56 亿美元 [126]。1929 年，净投资还是正的 78 亿美元；1931—1934 年连续四年为负，合计 −154 亿美元；1938 年又一次为负。按式 (2.3)，这几年美国的私人资本存量在缩小。萧条的代价不只是当年少生产了多少，还有留给以后的生产能力变小了。

对照 · 存量与流量

	存量	流量
衡量什么	某一时点上有多少	一段时间里发生了多少
单位	元（在某一天）	元每年（或每季度）
例子	资本存量、政府债务、货币存量、外汇储备、财富	GDP、投资、折旧、储蓄、财政赤字、经常账户差额
两者的关系	期末存量 = 期初存量 + 期间的净流量 + 重新估值	流量是存量在一段时间里的（非估值的）变化
常见的错	把债务与 GDP 之比当作一个“份额”，以为它不能超过 100%	把一个季度的数直接与一年的数比较，忘了先换算成年率

一句话 存量是池里的水，流量是一段时间里流进流出的水；债务与 GDP 之比是存量除以流量，它的单位实际上是“年”：债务相当于几年的全部产出。

2.4 部门余额

这一节回答：一个部门的收入与支出之差从哪里来、到哪里去？为什么各部门的差额加起来必然等于零？这个等式能告诉我们什么，不能告诉我们什么？

一张资金流量表第 16 章讲到的魁奈（François Quesnay，1694—1774）的《经济表》已经有了部门账户的雏形：每个阶级付出的钱，都是另一个阶级的收入（式 (16.4)）。今天的国民账户把这个原则推广到一切交易。SNA 说，两个机构单位之间的一笔交易，“总是要求在 SNA 的账户里有四笔相等的、同时的记录（即四式记账），即使这笔交易是转移而不是交换，即使没有钱易手”[117]：卖方记一笔收入和一笔金融资产的增加，买方记一笔支出和一笔金融资产的减少（或负债的增加）。四笔记录把各部门的账咬合在一起。

表 2.1 是一个四部门经济一年的简化资金流量表（教学数字，GDP 为 100）。每一行是一类交易，每一列是一个部门；正号是收入，负号是支出。企业分成两列：经常账户记录它的销售与付出，资本账户记录它买进的投资品。为了简单，政府只向家庭征税，没有转移支付与利息；对外只有货物与服务的买卖。

每一行加起来都是零：一个部门的支出，就是另一个部门的收入。每一列的合计是这个部门的收支差额，叫作**净借出**（为负时叫**净借入**）。SNA 说，它衡量“一个单位或部门最终可以用来直接或间接为其他单位或部门融资的净额”[117]。家庭收入 58 + 30 = 88，消费 60、纳税 18，储蓄 10，全部借给了别人：存进银行，或者买了债券。企业经常账户的余额 12 是它的总储蓄，其中 10 是折旧，2 是留下的净利润；它买进 20 的投资品，所以要借入 8。政

表 2.1　一个四部门经济一年的资金流量（教学数字，GDP 为 100）

	企业					
交易	家庭	经常账户	资本账户	政府	国外	行合计
消费	−60	+60				0
投资		+20	−20			0
政府购买		+22		−22		0
出口		+13			−13	0
进口		−15			+15	0
工资	+58	−58				0
分配的利润	+30	−30				0
税	−18			+18		0
净借出（列合计）	+10	+12	−20	−4	+2	0

数据来源：教学数字；计算见 `checks/check_ch02.py`。企业经常账户的余额 12 是企业的总储蓄（折旧 10，留存的净利润 2）。

府收税 18、购买 22，借入 4。国外部门卖给本国 15、从本国买 13，多收了 2，把这 2 借给了本国。四个部门合计：$10 + (12 - 20) - 4 + 2 = 0$。表里也能读出收入法：GDP 100 中，工资 58，其余 42 是总营业盈余；扣除折旧 10，净营业盈余 32，分成分配的利润 30 与留存的 2。净投资是 $20 - 10 = 10$。

推导从支出法出发，$Y = C + I + G + EX - IM$。再看收入的去向：私人部门（家庭与企业）得到全部收入 Y，缴税 T，剩下的或者消费，或者储蓄，$Y = C + S + T$。这里 T 是税收减去政府给私人部门的转移支付，S 是私人储蓄，即家庭储蓄加企业的总储蓄。两式相减，消去 Y 与 C，得到 $0 = (I - S) + (G - T) + (EX - IM)$。两边同乘 -1，就是**部门余额恒等式**：

$$\underbrace{(S - I)}_{\text{私人部门}} + \underbrace{(T - G)}_{\text{政府}} + \underbrace{(IM - EX)}_{\text{国外}} = 0, \tag{2.4}$$

三项依次是私人部门、政府与国外部门的净借出。在表 2.1 里，私人储蓄 $S = 10 + 12 = 22$，投资 $I = 20$，$S - I = 2$；$T - G = 18 - 22 = -4$；$IM - EX = 15 - 13 = 2$；三项之和为零。式子的意思是：一个部门花得比挣得多，必然有别的部门花得比挣得少，并把差额借给它。这里假定本国与外国之间只有货物与服务的买卖；有了跨国的工资、利息、利润与转移以后，第三项要换成经常账户差额的相反数，见第 5 章。式 (2.4) 是全书贯穿模型的第 0 代（M0）：只有会计，没有行为；从第 32 章的凯恩斯交叉起，每一代给它加上一组行为方程。

如果经济是封闭的，又没有政府，式子就简化为 $S = I$：储蓄必然等于投资。导引框里那个问题的前一半就在这里：它是一个恒等式，在任何经济、任何年份都成立。后一半，它为什么“几乎什么都没说”，要看下面的对照与例子。

对照 · 恒等式与行为方程

	会计恒等式	行为方程
例子	$Y = C + I + G + EX - IM$；式 (2.4)	消费函数：收入每多 1 元，消费多几角；投资随利率下降而增加
为什么成立	由定义与记账规则保证：每一笔交易都记了两边	描述人们的选择，可能成立，也可能不成立
能不能被数据推翻	不能；实际的数对不上，是统计误差（第 2.6 节）	能；参数要估计，会随制度与预期改变
能告诉我们什么	哪些量必须一起变；一个部门的赤字对应另一个部门的盈余	谁先动、动多少：因果的方向与大小

一句话 恒等式划定了一切理论都必须遵守的边界，行为方程说明边界之内事情怎样发生；宏观经济学的许多争论，是对同一个恒等式的不同行为读法。

例 2.4　节俭的一年

回到例 2.2 的棉布经济。假设今年家庭决定少买布，只买 70，其余都不变：三家企业照原计划生产，付同样的工资。（1）三种算法的 GDP 各是多少？储蓄与投资各是多少？（2）储蓄等于投资还成立吗？投资里有多少是企业本来打算做的？（3）明年会怎样？

解　（1）生产没有变，增加值仍是 90；没有卖掉的 10 的布按市场价值记作织布厂的存货投资，支出法是 $C + I = 70 + (10 + 10) = 90$；收入法仍是工资 65 加利润 25。收入（工资加利润）仍是 90，消费 70，储蓄 $S = 20$；投资 $I = 20$，纱与布各 10。（2）$S = I = 20$ 照样成立。但布的 10 是卖不出去才堆在仓库里的，是**计划外的投资**：织布厂并没有打算增加存货。家庭想多储蓄 10，“投资”也就多了 10，靠的正是这笔计划外的存货。（3）恒等式到这里就说完了。织布厂看到存货堆积，明年可能减产、少雇人，家庭的收入随之下降，想多储蓄的计划可能落空；也可能利率下降，别的企业增加投资，把多出来的储蓄用掉。走哪条路，取决于企业怎样对存货作出反应、利率怎样变动、家庭怎样对收入的变化作出反应，这些都是行为方程。萨伊（Jean-Baptiste Say，1767—1832）定律与凯恩斯的“节俭悖论”之争，就发生在这里（第 20、32 章）。

常见误区：政府赤字“造成”了私人盈余，或者反过来

式 (2.4) 说，国外部门的余额不变时，政府赤字扩大多少，私人部门的盈余就必然扩大多少。常有人由此推出因果：政府多花钱，“给了”私人部门储蓄；或者反过来，政府借钱“挤走”了私人投资。恒等式允许这两种读法，却不能证明其中任何一种。同样的年终账目可以由完全不同的过程产生：可能是政府先增加支出，私人收入随之上升，储蓄增加；也可能是私人部门先削减支出（例如家庭为了还债而少消费），收入与税收一起下降，失业救济增加，政府的赤字是被动扩大的。两种读法都有认真的拥护者。部门余额分析的一方（第 63 章）认为，私人部门想要的净储蓄相当稳定，萧条时政府赤字多半是被动的，强行压缩赤字只会压低收入；另一方认为，经济接近充分就业时，政府多借钱会抬高利率、挤出私人投资，或者像李嘉图等价说的那样，家庭预期将来要加税而多储蓄，赤字并不增加需求（第 50 章）。哪种读法更接近事实，很可能随经济中有没有闲置资源而变。要分辨，需要行为方程与时间先后的证据，这是第 32 章、第 50 章与第 63 章的工作。

美国的部门余额BEA 的表 5.1 按部门给出净借出，图 2.3(a) 把它们画成占 GDP 的百分比。国外部门的净借出是美国全国净借出的相反数，所以三条线每年相加都等于零。1960 年以来，美国政府只在 2000 年一年是净借出者（占 GDP 的 0.3%）；那一年私人部门借入 4.2%，国外部门借出 3.9%。私人部门是净借入者的年份只有 1998—2001 年与 2005—2007 年（2022 年接近于零）。1992 年以来，国外部门每年都是净借出者，最高是 2006 年的 6.0%。2009 年与 2020 年，政府余额与私人余额像镜像一样同时跳动：2009 年私人部门借出 10.5%，政府借入 13.2%；2020 年，私人部门借出 12.3%，政府借入 15.0%，都是 1960 年以来的极值。到 2025 年，三者为私人 +3.5%、政府 −7.3%、国外 +3.8%[126]。按上面的误区框，这些图形本身不说明谁推动了谁；2000 年前后与 2009 年的故事，第 63 章与第 64 章还会再讲。

深入一步（初读可跳过）：从简化表到 SNA 的账户序列

表 2.1 把真实的国民账户压缩成了八行。SNA 为每个部门编一串首尾相接的账户：生产账户记录产出与中间消耗，差额是增加值；收入形成账户把增加值分成劳动者报酬、生产税与营业盈余；初次收入分配账户再加上应收的、减去应付的利息、红利与地租，差额是初次收入余额，全国加总就是 GNI（第 2.5 节）；收入再分配账户记录所得税、社会保险缴款与福利和其他经常转移，得到可支配收入；可支配收入使用账户减去最终消费，差额是储蓄；资本账户用储蓄与资本转移去购买固定资产与存货，差额就是净借出；金融账户记录这笔净借出以什么形式出现：存款、债券、股票、贷款的增减。SNA 说：“原则上，净借出或净借入在资本账户与金融账户里的测量是相同的。实际上，实现这个恒等是编制国民账户最困难的工作之一。”[117] 美国的账也是这样：在 BEA 的表 5.1 里，总储蓄加上统计误差，等于国内总投资、资本账户交易净额与净借出之和 [126]。我们的简化表省掉了利息、转移与资本转移，所以储蓄可以直接从各行的收支里读出来；读真实的资金流量表时，要先找到这些省掉的行。

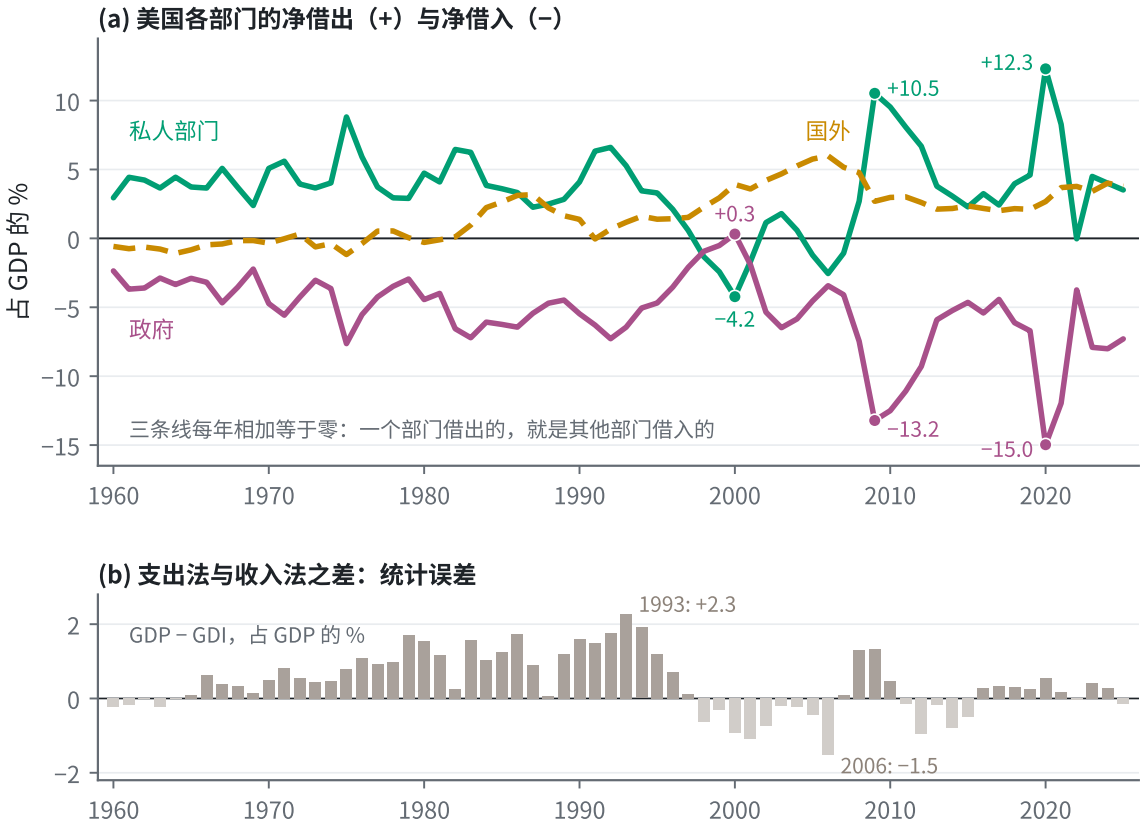


图 2.3　美国的部门余额与统计误差，1960—2025 年。(a) 看三条线怎样此消彼长：绿色是私人部门，紫色是政府，橙色虚线是国外部门，均为净借出（+）或净借入（−）占 GDP 的百分比；三条线每年相加等于零，2009 年与 2020 年私人盈余与政府赤字同时跳升，2020 年为 1960 年以来的极值。(b) 看柱子的大小：用支出法算的 GDP 减去用收入法算的 GDI，占 GDP 的百分比；1960 年以来最大为 1993 年的 +2.3%，最小为 2006 年的 −1.5%。数据：BEA，NIPA 表 1.10、5.1（2026 年 9 月 30 日发布）。

2.5　GDP 与 GNI

这一节回答：在一国境内生产的，与一国居民挣到的，有什么不同？什么时候这个差别大到不能忽视？

境内与居民GDP 是常住生产单位的增加值，不管这些单位归谁所有；增加值分配出去的初次收入（工资、利息、利润、地租）却未必都留在本国。外国公司在本国的子公司赚到的利润，属于外国的母公司；本国居民持有的外国股票的股息，属于本国。把本国常住单位从国内外挣到的初次收入加起来，就是**国民总收入**（gross national income，GNI）。SNA 说："GNI 等于 GDP 减去应付给非常住单位的初次收入，加上从非常住单位应收的初次收入"；它还强调，"与 GDP 不同，GNI 不是增加值的概念，而是收入的概念"[117]。写成式子：

$$\text{GNI} = \text{GDP} + \text{从国外应收的初次收入} - \text{应付给国外的初次收入}. \tag{2.5}$$

GNI 旧称国民生产总值（GNP）。BEA 至今两个都公布：它的 GNP 从支出法的 GDP 算起，GNI 从收入法的 GDI 算起，两者只差第 2.6 节的统计误差。对大多数大国来说，GNI 与 GDP 相差很小：2024 年美国的 GNP 比 GDP 低 0.12%[126]。可是在一个跨国公司云集的小国，差别可以大到改变人们对整个经济的判断。

爱尔兰 20152016 年 7 月，爱尔兰中央统计局（CSO）公布了 2015 年的国民账户。按 CSO 次年的说明，"2015 年的结果里 GDP 26% 的水平跳升，是由整张资产负债表迁到爱尔兰引起的"，"这些迁来的资产负债表以知识产权产品为主"，迁移的规模"为爱尔兰的资本存量增加了 3,000 亿欧元"[125]。跨国公司把研发成果、软件这类无形资产连同整张资产负债表一起搬到爱尔兰；随之而来的是"归属于爱尔兰的委托加工活动大幅增加"，在国外按合同生产的产品，也计入了爱尔兰的产出 [125]。26% 是首次公布时的实际增长率；按 CSO 2017 年中的数字，现价 GDP 从 2014 年的 1,945 亿欧元增加到 2015 年的 2,620 亿欧元，增长 34.7%[125]。

这些产出的收入大多不属于爱尔兰居民。2015 年，爱尔兰付给国外的要素收入净额（主要是跨国公司的利润；CSO 的表里还含有对欧盟的税收与补贴）为 548 亿欧元，GNI 只有 GDP 的 79.1%。可是 GNI 也被抬高了：迁来的知识产权要计提巨额折旧，折旧计入 GDP 与 GNI，却不是任何爱尔兰居民的收入。CSO 说，GNP 常被看作衡量爱尔兰经济活动的更好指标，因为它去掉了外国直接投资的利润，但"作为一个指标，它现在也被这些迁移抬高了"[125]。于是 CSO 按专家组的建议编了一个新指标，**修正的 GNI**（GNI*），"定义为 GNI 减去迁册公司的影响，以及迁来的资本资产的折旧"[125]。2015 年，从 GNI 的 2,072 亿欧元里减去迁册公司的要素收入 47 亿、研发相关知识产权的折旧 250 亿与租赁飞机的折旧 46 亿，得到 GNI* 1,729 亿欧元，只有 GDP 的 66.0%；其中知识产权的折旧在 2014 年只有 8 亿。

GNI* 从 2014 年的 1,545 亿欧元增长 11.9%，约为 GDP 增速的三分之一。CSO 说，它的“主要用途是作为比率分析的分母”[125]。

对照 · GDP 与 GNI

	GDP	GNI
按什么划界	在本国的常住生产者生产了多少	本国的常住单位挣到了多少
是什么概念	增加值（生产）	收入
跨国公司的利润	外资企业在本国赚的利润算在内	外资企业应付给母公司的利润扣除，本国居民的海外投资收益加上
美国，2024 年	基准	GNI 比 GDP 低 0.41%；GNP 低 0.12%，两者之差是统计误差
爱尔兰，2015 年	2,620 亿欧元	2,072 亿欧元，为 GDP 的 79.1%；GNI* 1,729 亿欧元，为 66.0%

一句话 GDP 回答“这里生产了多少”，GNI 回答“这里的居民挣到了多少”；跨国公司把利润、知识产权和它们的折旧记在哪里，决定了两者能差多远。

例 2.5　爱尔兰的债务比率

CSO 2017 年 3 月的数字：爱尔兰的一般政府总债务 2014 年为 2,033 亿欧元，2015 年为 2,014 亿欧元 [125]。用上文的 GDP（1,945 与 2,620 亿欧元）与 GNI*（1,545 与 1,729 亿欧元）回答：（1）债务本身变了百分之几？（2）两年的债务与 GDP 之比、债务与 GNI* 之比各是多少？各下降了多少个百分点？（3）哪个比率更能说明政府的负担？

解　（1）$2014/2033 - 1 = -0.9\%$，几乎没变。（2）与 GDP 之比：$2033/1945 = 104.5\%$，$2014/2620 = 76.9\%$，下降 27.6 个百分点；与 GNI* 之比：$2033/1545 = 131.6\%$，$2014/1729 = 116.5\%$，下降 15.1 个百分点。两组数都与 CSO 表 2 一致。（3）债务几乎不变，按 GDP 算的比率却一年降了四分之一以上，几乎全是分母的跳升造成的；而那部分产出的收入大多属于外国的所有者，或者只是迁来的资产的折旧；爱尔兰政府能从中拿到的，只是对跨国公司利润征的税。GNI* 更接近政府征税所依靠的国民收入，所以 CSO 把它当作比率分析的分母。但它也不是完美的：扣掉哪些折旧、哪些公司的收入，本身就是专家组的判断，CSO 称它是一个“有用的补充指标”[125]。

2.6　数据检验与反例

这一节回答：三种算法在概念上必然相等，实际算出来的数相等吗？口径或资料一变，过去的 GDP 会被改写多少？

支出法与收入法之差BEA 分别用支出法与收入法估计美国的产出；按收入法加总的叫**国内总收入**（GDI）。两边用的是不同的资料，BEA 没有强行让它们相等，而是把差额 GDP − GDI 作为**统计误差**公布。图 2.3(b) 画出了这个差额：1960 年以来，它最大是 1993 年的 GDP 的 +2.3%，最小是 2006 年的 −1.5%，绝对值平均为 0.7%。2025 年，GDP 为 30.86 万亿美元，GDI 为 30.91 万亿美元，统计误差为 −464 亿美元 [126]。所以，式 (2.1) 在概念上是恒等式，在数据里只是近似：两个估计都有误差，它们的差说明误差至少有这么大；两边共有的误差（例如两边都漏掉的生产者）在这个差里却看不出来。

库兹涅茨的账与今天的账例 2.3 已经看到，同一年的“国民收入”，库兹涅茨与今天的 BEA 给出的数可以相差一成以上。原因之一是库兹涅茨依靠企业自己的账，而企业会计有它自己的规则。他提醒，按“成本与市价孰低”给存货估价的通行规则，“在价格急剧下跌的时期”可能“使企业的储蓄减少”[115]：存货按跌了的市价重新估价，账面上的损失并不是当年生产的减少。他还指出，按固定资产的原价直线折旧，在物价下跌时可能提得过多，企业名义上是在维持资本，实际上可能是在积累资本 [115]。今天的 SNA 把这类估价损益与生产分开；它指出，企业会计按历史成本计算利润时，利润里“也包括了企业持有的存货与其他资产的名义持有收益”[117]。1930—1932 年企业储蓄的巨额负值里，有多少是这种估价的结果，库兹涅茨的表没有单独给出。

> **案例 · 中国 · 1953—2004 · 从物质产品平衡表到国民账户体系**
>
> 新中国成立后到改革开放初期，中国的国民经济核算采用前苏联东欧国家的物质产品平衡表体系（MPS），“1953 年开始试算国民收入”。MPS 的“国民收入”只算物质生产部门创造的价值，大部分服务被看作非物质生产，不算在内；国家统计局说，后来的新体系才“将国民经济行业从物质生产部门扩大到国民经济的所有行业”[121]。改革开放以后，服务业迅速发展，对外交往增多，国家统计局网站上的一篇回顾文章写道，“在 MPS 体系下，核算结果无法全面反映我国国民经济发展的全貌”[121]。
>
> 转轨分了几步。“80 年代中期以后，我国逐步引进市场经济国家广泛采用的国民账户体系（SNA）”；1992 年的《中国国民经济核算体系（试行方案）》“将国民经济行业从物质生产部门扩大到国民经济的所有行业”，但仍把行业“划分为物质生产部门和非物质生产部门”，“GDP 是在国民收入的基础上计算”的，是“一个 MPS 与 SNA 的混合体系”。“1993 年，取消了 MPS 体系下的国民收入核算”；以 1993 年 SNA 为基础修订而成的《中国国民经济核算体系（2002）》，“标志着我国国民经济核算体系向 SNA 全面转轨”[121]。

换了体系，还要有资料。服务业里大量的私营与个体单位，常规统计很难覆盖。2004 年第一次全国经济普查“覆盖了第二、三产业所有的法人单位、产业活动单位和个体经营户”。普查以后，2004 年的 GDP 从快报的 136,876 亿元上调到 159,878 亿元，增加 23,002 亿元，即 16.8%；多出来的部分 93% 来自第三产业，第三产业增加值提高了 48.7%，比重从 31.9% 升到 40.7%。国家统计局说，原因“主要在于资料来源的增加”，普查“进一步查清并补上了常规统计中第三产业漏统的部分”[123]。也有行业被下调：建筑业减少 878 亿元，金融保险业减少 1,633 亿元；第一产业“因不在这次普查范围之内”，只增加 188 亿元 [123]。按美元计，国际货币基金组织公布的中国 2004 年 GDP 为 16,537 亿美元，排在世界第七；修订后为 19,317 亿美元，“超过意大利，居世界第六位”[122]。

过去的数据也要改。国家统计局“采用了国际上常用的趋势离差法，主要对 1993 年以来的 GDP 总量及增长速度进行了修订”，修订幅度逐年递增，“距离普查年度越近，GDP 总量的修订幅度越大”：1993 年只上调 2.0%，2004 年上调 16.8%（图 2.4）。各年上调的部分里，第三产业占 91.7%—95.4%。不变价增长速度的修订“均在 0.8 个百分点之内”，1979—2004 年的年均增长率从 9.4% 改为 9.6%[122]。总量少算了约六分之一，增长率却只改了零点几个百分点。这一部分来自方法本身：国家统计局说，修订之后的 GDP“基本保持了原数据时间序列的变化趋势”[122]，也就是说，普查年查出的差额被分摊到此前各年，各年的增长趋势基本不动；修订幅度随年份上升、增速改动很小，部分正是这种做法的结果。漏统究竟是在哪些年份积累起来的，普查本身回答不了。

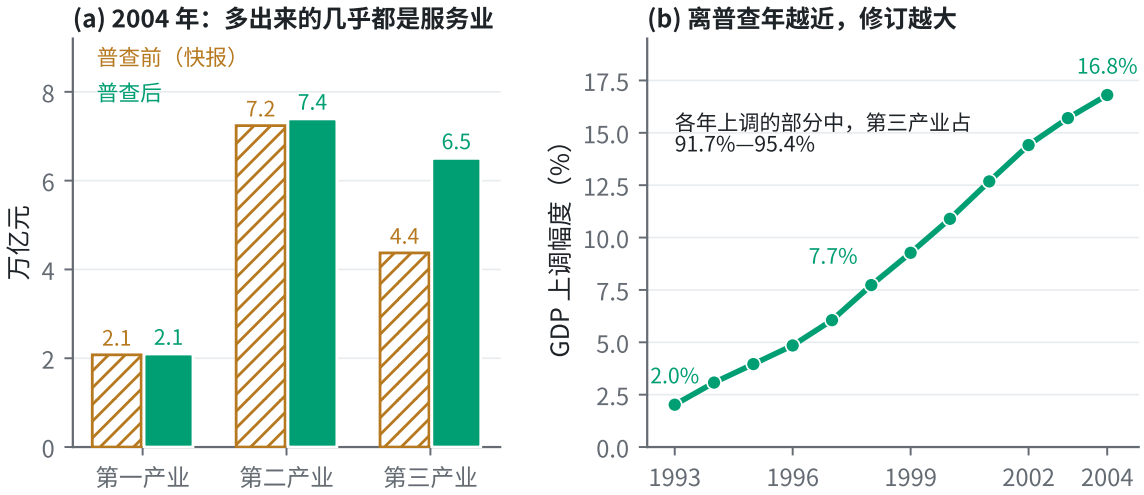


图 2.4　中国 2004 年经济普查后的 GDP 修订。(a) 看哪一根柱子长得最多：褐色斜线柱是普查前的快报数，绿色柱是普查后的数，单位万亿元；第一、第二产业几乎没变，第三产业从 4.37 万亿元增加到 6.50 万亿元。(b) 看修订幅度怎样随年份上升：各年 GDP 上调的百分比，1993 年 2.0%，2004 年 16.8%，这个形状部分来自修订方法本身（见正文）；各年上调的部分中，第三产业占 91.7%—95.4%。数据：国家统计局（2006），《经济普查后中国 GDP 数据解读》之一、之二，表 1。

普查前后的对比也提醒我们，第 2.2 节的三种算法只说明“怎样加”，不保证“加全了”。漏掉的生产者，在生产法、支出法与收入法里同样漏掉；三种算法彼此一致，并不证明它们都对。统计资料本身的可靠性，尤其是在计划经济与威权政体之下，是第 81 章的题目。

2.7　GDP 没算进去的东西

这一节回答：GDP 有意不算什么？漏掉的部分有多大，会不会改变我们对增长的判断？

家庭里的劳动SNA 承认，做饭、照看孩子、打扫、修理这些家庭成员为自己做的事，“在经济意义上都是生产性的”，但它没有把它们算进 GDP：“由同一家庭的成员生产并消费的家务与个人服务被略去了。”它说，除了“这一个主要的例外”，GDP 力求全面衡量所有常住单位生产的总增加值 [117]。这条边界划得很细：家庭为自己生产的**货物**算在内（农户自产自用的粮食、自建的住房），自有住房的居住服务与雇用家政人员提供的服务也算在内，家庭为自己提供的其他**服务**则不算 [117]。SNA 给的理由有三条。第一，这类服务是否在家里消费，“在服务提供之前就已经决定了”，而货物生产出来以后还可以选择卖掉。第二，把大量非货币流量与货币流量放在一起，“会遮蔽市场上正在发生的事，降低数据的分析价值”。第三，如果把这些服务算作生产，所有做家务的人都成了自雇者，“失业在定义上就几乎不可能了”。SNA 承认这条边界“是一个妥协，但是一个有意的妥协”[117]。

漏掉的部分有多大？BEA 编了一个家庭生产的卫星账户，不改动官方的 GDP，只在旁边另算一个包括家庭生产的总数。它把家务、做饭、零活、园艺、购物、照看孩子与家务出行七类活动的时间加总，“非市场服务的价值等于一般家政工人的工资率乘以工作的小时数”；家庭生产的价值就是这些劳动的价值，加上家庭使用的耐用消费品提供的服务 [124]。按 Kanal 与 Kornegay（2019）的表 1，1965 年官方的名义 GDP 为 7,423 亿美元，加上家庭生产后为 10,197 亿美元，高出 37.4%；2017 年两者为 19.49 万亿与 24.00 万亿美元，高出 23.2%。其中非市场服务本身分别相当于官方 GDP 的 30% 与 17%。文章正文把 37% 与 23% 说成占卫星账户产出的份额，但表 2 给出的是对官方 GDP 的影响，本书按表计算。比例下降的原因，作者说是“随着更多女性从事市场工作，家庭生产的重要性随时间下降了”[124]。

这对增长的判断有影响。1965—2017 年，官方名义 GDP 年均增长 6.5%；算上家庭生产，是 6.3%[124]。一部分“增长”是原来在家里做、不计价的事，搬到了市场上做、开始计价，例如在外面吃饭、送孩子去托儿所。差别看起来只有 0.2 个百分点，累积五十二年，官方 GDP 增长到 1965 年的 26.3 倍，包括家庭生产的总数只增长到 23.5 倍。

存量与分配GDP 是流量，它不说明一个国家的财富是在积累还是在消耗。开采矿藏、砍伐森林，产出计入当年的 GDP；资源本身的减少却不从 GDP 里扣除，SNA 把“自然资源因用于生产而发生的耗减”记在资产物量其他变化账户里，与洪水、地震对固定资产的破坏放在一起 [117]。2025 年新版的 SNA 改了这一点：“耗减与折旧一样被当作生产成本”，在计算国内生产净值等净指标时扣除 [119]。GDP 也是一个总数，它不说明收入怎样分配：库兹

涅茨 1934 年说过，不知道个人收入的分配，就不能衡量经济福利 [115]。国民账户里有记录资产存量的资产负债表，但人们引用的头条数字仍然是 GDP。2025 年新版的 SNA 把扩展的方向写进了说明：它“拓宽了国民账户的框架，以更好地反映影响福祉与可持续性的因素”[118]。收入与财富的分配怎样影响宏观经济，是第 71 章的题目。

2.8　今天还剩什么

从库兹涅茨 1934 年的报告到今天的 SNA，留下来的东西比那几个数字多得多。逐条看：

- **三种算法与恒等式**。生产、支出、收入三个方向加出同一个数，部门余额相加为零，这是后面每一章的语言。第 32 章用 $S = I$ 与计划外的存货讲节俭悖论；第 50 章从政府的账推出预算约束与债务动态；第 63 章用部门余额读 2000 年代美国私人部门的借贷；第 5 章把国外部门打开，变成经常账户与金融账户。
- **标准本身在变**。SNA 的第一套国际标准发布于 1953 年，此后在 1968、1993、2008 年有过重大更新 [117]；2025 SNA “由联合国统计委员会在 2025 年第 56 届会议上通过，作为国民账户统计的国际统计标准”[118]。新版把国内生产净值的物量变化定为“概念上更好的经济增长指标”，与 GDP 的物量变化并用，而不是取代它 [119]。哪些东西算作生产、怎样记录，仍然是一个会被修改的约定，而不是自然常数。
- **国界与居民的分离**。跨国公司可以把利润、知识产权和它们的折旧记在别处，GDP 与居民的收入可以相差三分之一（爱尔兰 2015 年的 GNI* 只有 GDP 的 66.0%）。哪个总数适合作为分母，要看问的是什么问题。
- **修订与可信度**。2004 年的中国 GDP 一次上调 16.8%，美国的支出法与收入法每年相差零点几个百分点。数字会改写，读数据时要问它是哪一个版本、用了什么资料；第 81 章讨论统计在不同政体下的可信度。
- **福利与分配**。库兹涅茨的警告今天仍然有效：GDP 衡量的是市场上的生产，不是福利。2025 SNA 朝福祉与可持续性的方向扩展，分配与异质性则在第 71 章讨论。

这一章把平减指数简单地定义为名义与实际之比。可是价格指数怎样编制，消费者价格指数与平减指数为什么会不同，利率又怎样把今天与明天的价格联系起来？这是第 3 章的问题。

本章要点

- 美国第一份官方国民收入估计出自参议院第 220 号决议（1932）与库兹涅茨 1934 年的报告：1929—1932 年，生产的国民收入下降 53%，支付的国民收入下降 40%，两者之差是由正转负的企业储蓄。库兹涅茨自己警告，国民收入很难用来推断福利。

- GDP 只算增加值：产出减去中间投入。按生产法（增加值之和）、支出法（$C+I+G+EX-IM$）与收入法（劳动者报酬、营业盈余与生产税净额）计算，三者必然相等，式 (2.1)；没卖掉的产品记作存货投资，是三者相等的关键。
- 名义 GDP 的变化分成产量与价格两部分，$1+g^{\text{名义}}=(1+g^{\text{实际}})(1+\pi)$；1929—1933 年美国名义 GDP 下降 45.3%，实际下降 26.3%，平减指数下降 25.8%。存量由流量积累而成，$K_{t+1}=K_t+I_t-D_t$；1931—1934 年美国的私人净投资为负。
- 每一笔交易都是一个部门的支出、另一个部门的收入，所以各部门的净借出相加为零：$(S-I)+(T-G)+(IM-EX)=0$。它是恒等式，不包含因果方向；谁推动了谁，要靠行为方程与证据。
- GNI 是居民挣到的收入，GDP 是境内的生产；跨国公司多的小国，两者可以差很多。爱尔兰 2015 年 GDP 现价增长 34.7%，GNI* 只增长 11.9%，债务与 GDP 之比一年降了 27.6 个百分点，债务本身只减少了 0.9%。
- 三种算法的一致不保证数据完整：中国 2004 年的经济普查把当年 GDP 上调了 16.8%，其中 93% 来自漏统的第三产业。GDP 有意不算家庭为自己提供的服务；BEA 估计，算上家庭生产，美国 2017 年的 GDP 要高出 23.2%。

自测

1. 在例 2.2 的棉布经济里加一家零售商：织布厂仍织 80 的布，其中 40 直接卖给家庭，40 卖给零售商；零售商把这些布卖给家庭，卖得 55。零售商的增加值是多少？GDP 按生产法与支出法各是多少？
2. 某年名义 GDP 增长 5%，GDP 平减指数上涨 3%。实际 GDP 增长多少？用近似式算出的数与它差多少？
3. 判断下列各项是存量还是流量：政府债务；财政赤字；资本存量；投资；货币存量；GDP；外汇储备；经常账户差额。
4. 在表 2.1 里，政府向企业多买 4 的货物，税收、工资、分配的利润、出口与进口都不变。GDP 变成多少？政府与私人部门的净借出各变成多少？按式 (2.4) 验证。
5. 2025 年美国私人部门、政府与国外部门的净借出分别为 GDP 的 +3.5%、−7.3% 与 +3.8%。假设政府赤字缩小 2 个百分点、国外部门不变，私人部门的余额必然变成多少？恒等式能不能告诉你，这会通过什么过程发生？
6. 用 CSO 的表 1：2015 年爱尔兰的 GNI 比 GNI* 多多少？其中知识产权的折旧占多少？为什么折旧计入 GDP，却不该算作爱尔兰居民的收入？

自测提示与答案

1. 零售商的增加值是 $55-40=15$：它提供的是零售服务。生产法：$30+30+30+15=105$。支出法：家庭消费 $40+55=95$，加上纱的存货投资 10，也是 105。织布厂卖给零售商的 40 是中间产品，不能再加一次。
2. $1.05/1.03-1=1.94\%$。近似式 $5\%-3\%=2\%$，相差 0.06 个百分点；变化率小时近似很好。
3. 存量：政府债务、资本存量、货币存量、外汇储备；流量：财政赤字、投资、GDP、经常账户差额。赤字是一年里债务的增加，投资是一年里资本存量的（总）增加，经常账户差额是一年里对外净资产的变化（不计估值）。
4. GDP 变成 $60+20+26+13-15=104$。政府：$18-26=-8$；企业经常账户多收 4，总储蓄变成 16，净借出 $16-20=-4$；家庭不变，仍为 +10；私人部门合计 +6；国外部门仍为 +2。$6-8+2=0$。政府的赤字多了 4，私人部门的盈余就多了 4：这里多出来的是企业的留存利润。
5. 政府变成 −5.3%，国外仍为 +3.8%，私人部门必然是 $-(-5.3+3.8)=+1.5\%$。恒等式说不出过程：可能是税收增加、私人可支配收入减少；可能是私人支出先增加，收入与税收上升，赤字随之缩小；也可能是别的组合。要回答，需要行为方程与时间顺序的证据（误区框）。
6. $2072-1729=343$ 亿欧元，其中知识产权的折旧 250 亿欧元，约占 73%。折旧是迁来的资产在使用中的损耗：GDP 是“总”的，把它算在增加值里；但它不是任何人的收入，资产又归外国所有者，爱尔兰居民从这笔折旧里得不到可以花的钱（第 2.2 节的“总与净”）。

第 3 章

价格、通胀与利率

核心问题

名义与实际怎样区分？一张债券的价格和它的收益率为什么反方向变动？收益率曲线在说什么？

学完本章，你应能

- 构造拉氏与帕氏价格指数，并说明消费者价格指数的替代偏差与质量偏差；
- 用费雪关系区分名义利率、实际利率与通胀预期，区分事前与事后的实际利率；
- 计算债券价格、到期收益率与久期，读懂收益率曲线的常见形状；
- 由名义国债与通胀挂钩国债推出盈亏平衡通胀率，并说明其中混入的风险溢价。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式

“通胀率”与“利率”大概是最常被引用的两个宏观数字：工资谈判、养老金调整、房贷与国债的价格都跟着它们走。可是通胀率是构造出来的：选哪些商品、怎样加权，答案就不同。利率又有名义与实际之分：一笔贷款的实际代价，要等知道了将来的物价才算得出来。这两件事在历史上都变成过“谁吃亏”的争论，一次是 1896 年美国的金本位之争，一次是 1996 年美国参议院对消费者价格指数的检查。

这一章回答导引框里的问题：名义与实际怎样区分？债券的价格和收益率为什么反方向变动？收益率曲线在说什么？依次讨论：两场争论（第 3.1 节）；价格指数的三种算法与消费者价格指数的偏差（第 3.2 节）；用哪个价格指数把名义量换成实际量（第 3.3 节）；费雪关系（第 3.4 节）；债券的价格、到期收益率与久期（第 3.5 节）；收益率曲线与负利率下的日本（第 3.6 节）；通胀挂钩国债与盈亏平衡通胀率（第 3.7 节）。第 3.8 节用三组数据检验“利率里包含了对通胀的预期”：费雪自己的检验、美国第一张通胀挂钩国债，以及 2003 年以来的盈亏平衡通胀率。记号：价格水平 P，通胀率 π，名义利率 i，实际利率 r，$\mathbb{E}_t$ 是以第 t 期的信息为条件的期望（附录 B）；债券的到期收益率也是一种名义利率，同样记作 i。另有几个只在本章局部使用的记号：第 3.5 节的债券价格也记作 P，息票记作 C，久期记作 D；“深入一步”框里的支出函数记作 $e(\cdot)$。它们与附录 B 里同一字母的含义（如消费 C、汇率 e）无关。本章引用的外文文献，中文都是本书的翻译。

3.1　当时的世界

这一节交代：价格的变化为什么会变成“谁吃亏”的问题。先看费雪怎样把 1890 年代美国的金本位之争变成一个关于利率的问题，再看一百年后美国参议院为什么要请五位经济学家检查消费者价格指数。

1896 年：债务人与债权人费雪（Irving Fisher，1867—1947）1896 年 8 月出版的《升值与利息》，正文的第一句话是：“复本位之争的核心问题，是债务人与债权人之间的公正。”[127] 当时美国主张金银复本位的一方说，金本位使黄金升值、物价下跌，欠债的人要用越来越值钱的美元还债。费雪写道，复本位的宣传能走多远，取决于它能让多少人相信“采用金本位造成了不公，恢复复本位可以纠正它”。双方争的首先是事实：“复本位派用物价的下跌证明黄金升值了。单本位派回答说，工资上升了，物价下跌是技术进步的结果。”[127]

费雪换了一个问题：“黄金升值是不是必然加重债务?”接着打了一个比方：假设一码被定义为国王腰带的长度，而国王还是个孩子；人人都知道“码”会随着国王长大而变长，一个答应十年后按“码”交货的商人，“会让自己的条件与预期相符”。“改变测量的方式并不改变实际涉及的数量，只改变表示它们的数字。”[127] 货币单位也一样：如果借贷双方事先知道黄金会升值，就会在利率里把它扣除，债务人并不因此吃亏；吃亏的只是没有料到的那一部分。费雪把这个想法写成一个公式（第 3.4 节），又用同一个发行人以不同本位发行的两种债券去检验，人们到底预见了多少（第 3.8 节）。这个公式今天叫作费雪关系，是本章的中心；1890 年代金本位的政治本身，留给第 23 章。

1996 年：一个指数值多少钱一百年后，“谁吃亏”的问题落到了一个统计数字上。1981 年的《经济复苏税法》把个人所得税的税级与个人免税额同消费者价格指数（CPI）挂钩 [128]。到 1990 年代中期，联邦支出的将近三分之一“直接与消费者价格的变化挂钩”，主要是退休项目，其中最重要的是社会保障；工会合同里的工资、房租等大量私人合同，也正式或非正式地按 CPI 调整 [128]。负责编制 CPI 的劳工统计局（BLS）却“多年来明确表示，CPI 不是生活费用指数”[128]。国会预算办公室（CBO）1994 年指出，如果 CPI 高估了生活费用的上涨，财富就会“从年轻一代与未来几代人，转移到挂钩的联邦项目目前的受益人手里”[128]。

研究消费者价格指数的咨询委员会依据参议院第 73 号决议设立，向参议院财政委员会报告；主席是经济学家博斯金（Michael J. Boskin，1945—），成员还有 Ellen R. Dulberger、戈登（Robert J. Gordon，1940—）、格里利克斯（Zvi Griliches，1930—1999）与乔根森（Dale Jorgenson，1933—2022）。委员会在 1996 年 12 月 4 日提交了最终报告 [128]。它的结论是：CPI 高估了生活费用的变化，向前看每年约 1.1 个百分点，合理的范围在 0.8 到 1.6 个百分点之间；1996 年以前高估得更多，每年约 1.3 个百分点，多出的 0.2 个百分点来自 1978 年无意中引入、1996 年才修正的“公式偏差”[128]。这个数为什么值钱？报告引用 CBO 的估计：如果未来十年 CPI 每年平均高估 1.1 个百分点，仅此一项就会使 2006 年的联邦赤字增

加约 1,480 亿美元，使到那时的国债增加 6,910 亿美元；“仅这一项偏差，就会是继社会保障、医疗与国防之后的第四大联邦项目”[128]。偏差从哪里来、有多大，是下一节的内容。

3.2　价格指数怎样编

这一节回答：一篮子商品的价格各涨各的，怎样把它们合成一个“物价水平”？常见的三种算法为什么给出不同的答案，哪一个更接近“生活费用”的变化？

固定的篮子与生活费用最直接的办法是固定一个篮子：取基期 0 人们买的数量 $q_{j,0}$，看买同样的东西在报告期 t 要花多少钱。这就是德国经济学家拉斯拜尔（Étienne Laspeyres，1834—1913）的指数，简称拉氏指数。也可以反过来，用报告期的篮子 $q_{j,t}$ 比较两期的花费，这是帕舍（Hermann Paasche，1851—1925）的指数，简称帕氏指数。两者的几何平均，是费雪 1922 年提出的“理想指数”[128]：

$$P_t^{L}=\frac{\sum_j p_{j,t}\,q_{j,0}}{\sum_j p_{j,0}\,q_{j,0}},\qquad P_t^{P}=\frac{\sum_j p_{j,t}\,q_{j,t}}{\sum_j p_{j,0}\,q_{j,t}},\qquad P_t^{F}=\sqrt{P_t^{L}\,P_t^{P}}, \tag{3.1}$$

其中 $p_{j,t}$ 是商品 j 在第 t 期的价格。拉氏指数回答“买同样的旧篮子，现在要多花多少”；帕氏指数回答“现在的篮子，按旧价格买要花多少，现在又花了多少”。

我们真正想知道的，往往是另一个问题。博斯金报告这样定义：“生活费用指数比较的是，在两组不同的价格下，达到同样的福利水平（也称效用、生活水准）所需的最低支出。”[128] 价格变了，人们会改买相对便宜的东西，用较少的钱维持同样的生活水准；固定的篮子不允许这种替代，所以报告说拉氏指数是生活费用的一个“上界”；帕氏指数则因为“高估了替代”而低估了生活费用的上涨 [128]。前一种偏差叫**替代偏差**（substitution bias）：报告说，“它是保持篮子固定的必然结果”[128]。

> **例 3.1　博斯金报告的牛肉与鸡肉**
>
> 博斯金报告用一个只有两种商品的假想例子说明替代偏差（报告的表 1）：第 1 期，牛肉与鸡肉每磅都是 1 美元，各买 1 磅，共花 2 美元；第 2 期，牛肉涨到 1.6 美元，鸡肉跌到 0.8 美元，消费者改买 0.8 磅牛肉、2 磅鸡肉 [128]。（1）按式 (3.1) 计算拉氏、帕氏与费雪指数。（2）另一种常用公式是托恩奎斯特（Leo Törnqvist，1911—1983）指数：以两期支出份额的平均为权数，对各商品价格比的对数加权平均。报告的表 1 把第 2 期的支出份额列为 0.43 与 0.57，按此算得 1.10。用题中的价格与数量重新计算第 2 期的份额，结果是多少？（3）为什么拉氏指数高估、帕氏指数低估了生活费用的变化？
>
> **解**　（1）拉氏：旧篮子在第 2 期要花 $1.6+0.8=2.40$ 美元，$2.40/2.00=1.20$，上涨 20%。帕氏：第 2 期实际花了 $1.6\times0.8+0.8\times2.0=1.28+1.60=2.88$ 美元，同一篮子按第 1 期价格是 $0.8+2.0=2.80$ 美元，$2.88/2.80=1.029$，上涨约 3%。费雪：

> $\sqrt{1.20 \times 1.029} = 1.111$，上涨约 11%。报告的结论是，拉氏指数向上偏了 9 个百分点（$1.20 - 1.11$），帕氏指数向下偏了 8 个百分点（$1.03 - 1.11$）[128]。（2）第 2 期的支出份额是牛肉 $1.28/2.88 = 0.444$、鸡肉 $1.60/2.88 = 0.556$，不是表中的 0.43 与 0.57。两期平均为 0.472 与 0.528，$\ln P = 0.472 \ln 1.6 + 0.528 \ln 0.8 = 0.104$，指数为 1.11，与费雪指数几乎相同；按表中的份额算，才得到报告所说的 1.10。这个出入不改变结论：两种公式彼此很接近，都远离 1.20。（3）拉氏指数假定消费者仍买 1 磅牛肉，不理会牛肉已经比鸡肉贵了一倍；实际上消费者改买了鸡肉，用不到 1.20 倍的钱就能过得差不多一样好，所以拉氏指数夸大了生活费用的上涨。帕氏指数用的是替代以后的篮子，等于假定消费者在第 1 期也会买这么多鸡肉，可那时鸡肉并不比牛肉便宜，于是它把替代带来的好处算多了。

费雪指数与托恩奎斯特指数都用到两期的数量，博斯金报告称这类公式为“最优”（superlative）指数：回答生活费用的问题看起来需要知道消费者的偏好，但用最优指数代替 CPI 的固定权数指数，就能得到“很好的近似”[128]。报告还说，“经济分析局（BEA）编制美国国民收入与产品账户时，用的就是费雪理想指数”[128]。既然如此，CPI 为什么不用？BEA 的回答是：费雪指数“在实践中难以实施，因为它需要最近一期的支出数据”[129]；CPI 每个月公布，等不到当月的支出调查。

深入一步（初读可跳过）：为什么拉氏指数是上界

设消费者的支出函数为 $e(\mathbf{p}, u)$：价格为 $\mathbf{p}$ 时，达到效用 u 所需的最低支出。以基期效用 u_0 为标准的生活费用指数是 $C_0 = e(\mathbf{p}_t, u_0)/e(\mathbf{p}_0, u_0)$。基期消费者是最优选择的，所以分母就是实际的支出 $\sum_j p_{j,0} q_{j,0}$。旧篮子 $\mathbf{q}_0$ 在新价格下仍然能带来效用 u_0，花费是 $\sum_j p_{j,t} q_{j,0}$；而 $e(\mathbf{p}_t, u_0)$ 是达到 u_0 的**最低**支出，不会比这个花费多。所以 $C_0 \le P_t^L$：拉氏指数是以基期生活水准为标准的生活费用指数的上界。同样的论证用在报告期：以报告期效用 u_t 为标准，$e(\mathbf{p}_0, u_t) \le \sum_j p_{j,0} q_{j,t}$，所以 $C_t = e(\mathbf{p}_t, u_t)/e(\mathbf{p}_0, u_t) \ge P_t^P$，帕氏指数是下界。两个界针对的是不同的生活水准；偏好满足一定条件时，真实的指数落在两者之间，费雪指数取的是它们的几何平均。例 3.1 里，上界 1.20 与下界 1.03 相差 17 个百分点，所以公式的选择很要紧。

偏差有多大博斯金委员会把 CPI 的偏差分成四类（表 3.1）。替代偏差有两层：BLS 先把同一类商品（例如各种苹果）的报价合成基本的分类指数，再把 207 个商品类别、44 个地区的指数按固定权数合成总指数 [128]；下层替代偏差发生在前一步，上层替代偏差发生在后一步。另外两类来自“新”：商品质量的改进，例如“更省电、更少需要修理”，“计量不准或根本没有计入”，新产品没有进入篮子或很晚才进入；消费者转向价格更低的商店，“没有得到恰当的处理”[128]。

最大的一项是新产品与质量变化，每年 0.60 个百分点。一台冰箱涨了价，涨价里有多少是更省电带来的，多少是通胀，统计人员要逐项判断；一种新产品上市初期往往降价最快，它进入篮子越晚，漏掉的降价就越多。报告提醒，偏差看起来小，累积起来却不小：“1.1 个百

表 3.1　博斯金委员会对 CPI 偏差的估计（百分点每年）

偏差的来源	怎样产生	估计
上层替代	各类别的指数按固定权数加总，忽略消费者在类别之间的替代（牛肉换鸡肉）	0.15
下层替代	同一类别内的报价合成时，忽略在品种之间的替代（一种苹果换另一种）	0.25
新产品与质量变化	质量的改进计量不准或没有计入；新产品很晚才进入篮子	0.60
新商店	消费者转向价格更低的商店，没有得到恰当的处理	0.10
合计		1.10
合理范围		0.80—1.60

数据来源：Advisory Commission to Study the Consumer Price Index（1996），表 3；类别的说明据报告摘要第 3 条。

分点在任何一年里看起来都很小，年复一年地累积，就成了一个相当大的差别，十二年里是 14%。”[128] 这是复利：$1.011^{12} = 1.140$。

这个估计本身也有争议。美联储的研究人员 Lebow 与 Rudd（2001）逐项重估，认为 CPI 每年高估生活费用的变化约 0.6 个百分点，置信区间从 0.1 到 1.2 个百分点，其中大约一半来自质量变化与新产品。他们也承认，质量与新产品是“CPI 测量中最有争议的领域”，他们对一半以上权数的估计“几乎完全是主观的”。估计变小，一部分是因为 BLS 改进了方法：他们引用美国审计总署的报告说，到 1999 年，委员会的成员自己也把估计下调到每年 0.8 个百分点左右 [137]。

委员会建议 BLS 在下层“改用几何平均”，在上层“放弃维持拉氏公式的假象”[128]。下层的建议很快被采纳：1999 年 1 月起，约占 CPI 权数五分之三的项目改用几何平均，BLS 估计这使 CPI 每年少涨约 0.2 个百分点 [137]。上层的 CPI-U 仍是修正的拉氏公式 [129]；BLS 另外公布一个链式 CPI-U（C-CPI-U），以 1999 年 12 月为 100；按 BEA 的说明，它“基于一个最优指数公式，更好地反映了消费者在商品类别之间的替代”[129]，正是表 3.1 的第一行。两者的差别有多大？1999 年 12 月到 2024 年 12 月，未经季节调整的 CPI-U 上涨 87.5%，年均 2.55%；链式 CPI-U 上涨 75.2%，年均 2.27%[140]：每年差 0.28 个百分点，比博斯金委员会对上层替代偏差的估计（0.15）还大。一笔 1999 年 12 月为 1,000 美元、按 CPI-U 调整的养老金，2024 年 12 月是 1,875 美元；按链式 CPI-U 调整，是 1,752 美元，少 123 美元（6.6%）。这不是纸上的差别。2017 年 12 月 22 日签署的第 115-97 号公法第 11002 条，标题就是“基于链式 CPI 的通胀调整”：从 2018 纳税年度起，联邦所得税的税级改按链式 CPI-U 调整 [130]。

3.3　名义与实际：用哪个价格指数

这一节回答：把名义量换成实际量，用哪个价格指数，答案会差多少？第 2 章把 GDP 平减指数定义为名义 GDP 与实际 GDP 之比（式 (2.2)）；这里先看实际 GDP 本身怎样编，再比较三个最常用的价格指数，最后回到一个有争议的问题：美国普通工人的实际工资涨了多少。

链式实际 GDP实际 GDP 是“按不变价格计算的产量”。可是按哪一年的价格？价格结构变化快的时候，这个选择会改变增长率。BEA 的做法是用费雪公式逐年计算产量的变化，再把各年的变化连乘起来，这就是“链式”的实际 GDP；今天公布的数以 2017 年的美元表示。

> **例 3.2　面包与电脑**
>
> 一个只生产面包与电脑的经济（教学数字）：第 1 年，面包每个 2 元，产 500 个；电脑每台 1,000 元，产 1 台。第 2 年，面包 2.1 元，产 510 个；电脑 800 元，产 1.5 台。（1）名义 GDP 增长多少？（2）分别按第 1 年与第 2 年的价格计算实际 GDP 的增长。（3）按费雪公式，实际增长与价格变化各是多少？两者相乘是否等于名义增长？（4）以第 1 年为基年，用“链式第 1 年元”表示第 2 年的实际 GDP，并与面包、电脑各自按第 1 年价格计算的实际值之和比较。
>
> **解**　（1）第 1 年 $2\times500+1000\times1=2{,}000$ 元，第 2 年 $2.1\times510+800\times1.5=1{,}071+1{,}200=2{,}271$ 元，名义增长 13.55%。（2）按第 1 年价格：第 2 年的产量值 $2\times510+1000\times1.5=2{,}520$，增长 26.0%。按第 2 年价格：第 1 年的产量值 $2.1\times500+800\times1=1{,}850$，增长 $2{,}271/1{,}850-1=22.8\%$。电脑的价格在下降、产量在上升，用旧价格给它更大的权数，增长率就更高；基年选在哪一年，实际增长就差 3 个百分点。（3）费雪产量指数 $\sqrt{1.260\times1.228}=1.244$，实际增长 24.4%。费雪价格指数 $\sqrt{0.925\times0.901}=0.913$，价格下降 8.7%。$1.244\times0.913=1.1355$，正好等于名义的变化：费雪指数的这个性质，使隐含平减指数（名义除以实际）与费雪价格指数完全一致。（4）链式第 1 年元：$2{,}000\times1.244=2{,}487$ 元。按第 1 年价格，面包是 1,020 元，电脑是 1,500 元，合计 2,520 元，比链式的总量多 33 元：链式的分量相加不等于总量。用链式数据时，不要把分项相加，也不要拿分项的链式值去算它们在总量中的份额；份额要用名义值算。

三个价格指数美国常用的价格指数有三个：BLS 的 CPI，BEA 的个人消费支出（PCE）价格指数，以及 GDP 平减指数。1972—2024 年[1]，CPI-U 涨到原来的 7.50 倍，年均 3.95%；PCE 价格指数涨到 5.80 倍，年均 3.44%；GDP 平减指数涨到 5.68 倍，年均 3.40%（图 3.1(b)）[140]。CPI 每年比 PCE 价格指数多涨约半个百分点，五十二年累积下来，两者相差 29%。

差别从哪里来？BEA 与 BLS 的研究人员在 2007 年把 2002 年第一季度到 2007 年第二季度的差别拆成了四部分。这段时间里，“CPI 平均每年比 PCE 价格指数多涨 0.4 个百分点”[129]。第一是**公式**：“CPI 基于修正的拉氏公式，PCE 价格指数基于费雪理想公式”，这一项解释

[1] 2025 年 10 月的 CPI 在快照中缺失，所以本节的年度比较止于 2024 年。年度值是各月（季）的平均。

了 0.4 个百分点的将近一半。第二是**权数**：“CPI 的相对权数主要来自住户调查”，PCE 的主要来自企业调查。第三是**范围**：CPI 衡量“所有城市住户的自付支出”，PCE 还包括别人替住户支付的部分，例如它的医疗服务“既包括消费者直接购买的服务，也包括替消费者支付的服务”，雇主通过医疗保险支付的、政府通过联邦医疗保险（Medicare）与医疗补助（Medicaid）支付的都在内。第四是季节调整等其他差别 [129]。GDP 平减指数的范围又不同：它衡量的是国内生产的全部最终产品的价格，包括投资品、政府购买与出口，不包括进口（第 2 章）。

对照 · CPI 与 GDP 平减指数

	消费者价格指数（CPI-U）	GDP 平减指数
衡量谁的价格	城市住户自付购买的消费品与服务，包括进口的消费品	国内生产的全部最终产品：消费、投资、政府购买与出口；不包括进口
公式与权数	修正的拉氏公式，权数主要来自住户调查	名义 GDP 与链式（费雪）实际 GDP 之比
编制者与频率	BLS，每月	BEA，每季，随国民账户修订
主要用途	合同与福利的指数化；通胀挂钩国债（第 3.7 节）	把名义 GDP 换成实际 GDP，衡量整个经济的价格
1972—2024 年	涨到 7.50 倍，年均 3.95%	涨到 5.68 倍，年均 3.40%

一句话 CPI 问的是城市消费者的一篮子东西贵了多少，平减指数问的是这个国家生产的东西贵了多少；进口的汽油涨价推高前者，国产的设备降价拉低后者。

例 3.3　实际工资涨了多少

BLS 公布美国私营部门生产与非管理岗位雇员的平均时薪：1972 年平均 3.90 美元，2024 年 30.12 美元。同期 CPI-U（1982—1984 年为 100）的年均值从 41.81 升到 313.70，PCE 价格指数（2017 年为 100）从 21.31 升到 123.66。（1）名义时薪涨到原来的多少倍？（2）分别用两个价格指数计算 1972—2024 年实际时薪的变化。（3）把 1972 年的 3.90 美元换算成 2024 年的美元，两种算法各是多少？（4）两个答案相差这么多，原因是什么？

解　（1）30.12/3.90 = 7.72 倍。（2）用 CPI-U：7.72/(313.70/41.81) = 7.72/7.50 = 1.029，实际时薪 52 年只涨了 2.9%。用 PCE 价格指数：7.72/(123.66/21.31) = 7.72/5.80 = 1.331，涨了 33.1%。（3）用 CPI-U：$3.90 \times 7.50 = 29.26$ 美元，比 2024 年的 30.12 美元只少一点；用 PCE：$3.90 \times 5.80 = 22.63$ 美元。（4）两个价格指数在 52 年里累积相差 29%

（7.50/5.80 = 1.293），实际工资的差别全部来自分母。分母为什么差这么多，不同时期的原因不同。BEA 拆解的 2002—2007 年，差别的近一半来自公式（CPI 的固定篮子带有替代偏差），其余主要来自权数：住房租金（含自有住房的等价租金）在 CPI 里的权数约为 32%，在 PCE 里约为 15%；范围的差别（例如 PCE 里有雇主与政府替住户支付的医疗）反而抵消了一部分差距。同一篇文章还回顾了 Triplett（1981）的研究：1972—1980 年，两者的差别约有三分之二来自对自有住房价格的不同算法。1983 年以前，BLS 用资产法衡量自有住房的价格变化，1983 年起才与 BEA 一样改用等价租金法 [129]；BLS 发布修订后的 CPI-U 时，没有改动 1983 年以前的住房算法 [128]，所以今天的 CPI-U 在 1983 年以前的部分仍是按旧方法编的。两条曲线见图 3.1(a)：用 CPI-U，实际时薪 1972 年达到高点后一路下滑，1995 年比 1972 年低 18.1%，直到 2020 年才重新超过 1972 年；用 PCE，1995 年只比 1972 年低 6.1%。

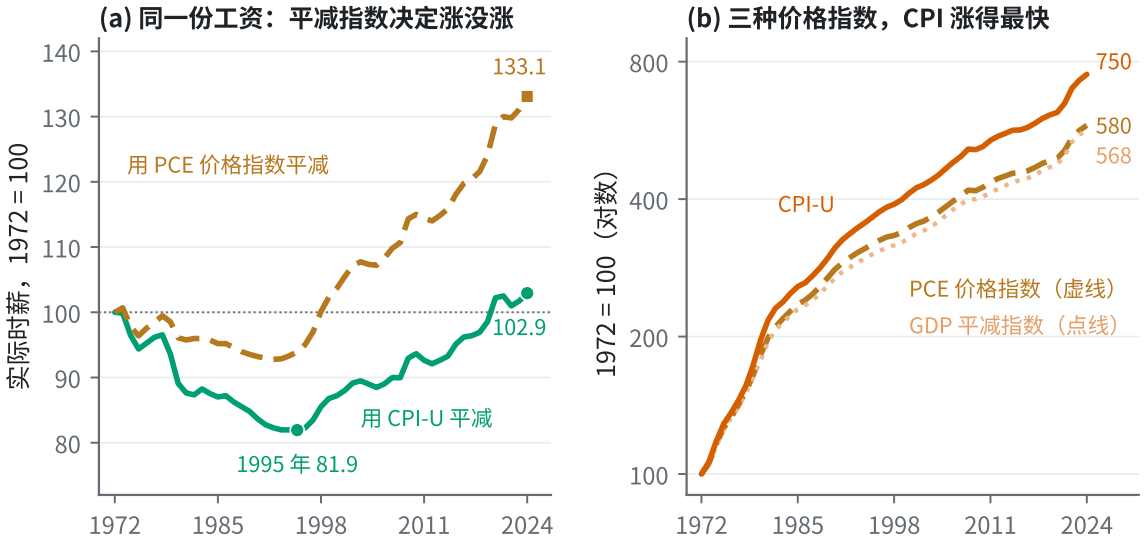


图 3.1　同一份工资，两种实际值。(a) 看两条线在 1972 年以后怎样分开：美国私营部门生产与非管理岗位雇员的平均时薪，分别用 CPI-U（绿色实线）与 PCE 价格指数（褐色虚线）平减，以 1972 年为 100；2024 年前者为 102.9，后者为 133.1。(b) 看三条线的斜率：CPI-U、PCE 价格指数与 GDP 平减指数，以 1972 年为 100，对数纵轴；CPI-U 涨得最快。年度值是各月（季）的平均；2025 年 10 月的 CPI 缺失，图止于 2024 年。数据：BLS 与 BEA，经 FRED（序列 AHETPI、CPIAUCSL、PCEPI、GDPDEF，2026 年 10 月 14 日下载）。

常见误区：美国普通工人的实际工资五十年没涨

这句话的证据是例 3.3 的第一个答案：用 CPI-U 平减，生产与非管理岗位雇员的实际时薪 2024 年只比 1972 年高 2.9%。支持它的最强论证是：CPI 衡量的正是城市住户自己掏钱买的东西，而工人用工资买的就是这些东西；PCE 里有雇主与政府替住户支付的医疗，用它平减现金工资，等于把工人没有用工资去买的东西也算了进来。反对它

> 的最强论证是：CPI 的固定篮子带有替代与质量偏差，博斯金委员会估计 1996 年以前每年高估约 1.3 个百分点，这样的偏差只要持续二十年（$1.013^{20} = 1.29$），就足以把“没涨”变成“涨了三分之一”；而且 CPI-U 的早年数据是按旧方法编的，例如 1983 年以前的自有住房（例 3.3）。两种说法都有道理，也都不完整：平均时薪不含雇主支付的福利，“生产与非管理岗位”的构成五十年里也变了；起点也有关系，1972 年恰好是用 CPI-U 平减的实际时薪在 2020 年以前的最高点。比较稳妥的说法是：用哪个价格指数，实际工资的增长在 3% 到 33% 之间；具体的数，取决于你要回答的问题是“工资能买到的东西多了多少”，还是“劳动者得到的全部报酬能买到的东西多了多少”。

3.4　费雪关系

这一节回答：借贷合同写的是名义金额，物价变了，谁得谁失？利率里怎样体现对物价的预期？

费雪的小麦费雪的出发点是一个算术例子。今天 1 美元能买 1 蒲式耳小麦，大家都知道一年以后小麦只值 96 美分。今天借 100 美元（或者说 100 蒲式耳小麦），一年后还本付息。如果以黄金计的利率是 8%，“今天借 100 美元，一年后应还 108 美元”；一年后 108 美元能买 $108/0.96 = 112\frac{1}{2}$ 蒲式耳，所以“以金本位计的 8% 的利息，相当于以小麦本位计的 $12\frac{1}{2}\%$”[127]。黄金相对于小麦升值了 $1/0.96 - 1 = 4\frac{1}{6}\%$，以小麦计的利率就比以黄金计的高出差不多同样多。费雪把它写成一般的形式：以 i 表示升值的本位（黄金）的利率，j 表示贬值的本位（小麦）的利率，a 表示前者相对于后者的升值率，则 $1 + j = (1 + a)(1 + i)$[127]。

把黄金换成货币、把小麦换成一篮子商品，就是今天的形式。货币相对于商品的“升值”就是物价的下跌：$1 + a = 1/(1 + \pi)$；以商品计的利率就是**实际利率**。借贷时还不知道将来的通胀，合同里的名义利率只能包含对它的预期：

$$1 + i_t = (1 + r_t)\big(1 + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}\big), \qquad i_t \approx r_t + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}; \qquad 1 + r_t^{\text{事后}} = \frac{1 + i_t}{1 + \pi_{t+1}}. \tag{3.2}$$

第一个式子定义**事前的实际利率** r_t：借贷双方按预期的通胀算出来的实际代价。第三个式子是**事后的实际利率**：通胀实际发生以后，回头算出来的实际代价。两者之差来自预期的误差 $\pi_{t+1} - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$，这就是费雪说的“没有料到的那一部分”。通胀率不高时，近似式 $i \approx r + \mathbb{E}\pi$ 足够好；通胀率达到两位数以上，乘积项就不能忽略（第 52 章）。

对照 · 名义利率与实际利率

	名义利率 i	实际利率 r
计价单位	货币：借 100 元，还 $100(1+i)$ 元	商品：借一篮子东西，还 $1+r$ 篮子
能不能直接看到	能，写在合同上	事前看不到，要从名义利率里减去预期通胀；事后可以算出来
借款人关心什么	每期要还多少钱	借钱投资划不划算；储蓄的真实回报
有没有下限	能无成本地持有现金时，不能低于零（费雪）；但见第 3.6 节的日本	没有；通胀高于名义利率时为负
美国，2026 年 10 月 9 日	10 年期国债收益率 5.24%	10 年期通胀挂钩国债收益率 2.91%

一句话 名义利率是合同上的数，实际利率是它在商品上的意义；两者之差是借贷双方对通胀的预期，再加上一些风险溢价（第 3.7 节）。

名义合同与财富的再分配预期错了，财富就在借贷双方之间转移。通胀高于预期，债务人用贬了值的钱还债，得益；债权人受损。通胀低于预期，方向相反。第 11 章里巴黎的房东与租户在法国国王改变铸币成色时经历的，正是这件事：租金写成里弗尔，里弗尔的金银含量一变，双方之间的财富就重新分配了。今天的房贷、债券、工资合同与养老金大多也写成名义金额，所以通胀不只是“物价涨了”，它还决定谁为谁付账。

例 3.4　从小麦到房贷

（1）用式 (3.2) 验证费雪的小麦例子：以黄金计的利率为 8%，小麦的价格一年里从 1 美元跌到 96 美分，以小麦计的利率是多少？（2）如果小麦的价格反过来上涨 4%，以小麦计的利率是多少？近似式给出多少？（3）一笔一年期贷款 100,000 元，名义利率 6%，借贷双方都预期通胀 2%。事前的实际利率是多少？如果实际通胀是 8%，事后的实际利率是多少？按今天的价格算，债权人预期收回多少、实际收回多少？

解　（1）$\pi=-4\%$，$1+r=1.08/0.96=1.125$，$r=12.5\%$，与费雪的结果相同。（2）$1.08/1.04-1=3.85\%$；近似式给出 $8\%-4\%=4\%$，差 0.15 个百分点。（3）事前：$1.06/1.02-1=3.92\%$。事后：$1.06/1.08-1=-1.85\%$，实际利率变成负的。到期偿还 106,000 元；按今天的价格，预期值 $106{,}000/1.02=103{,}922$ 元，实际只值 $106{,}000/1.08=98{,}148$ 元。没有料到的 6 个百分点的通胀，把 5,773 元（按今天的价格）从债权人转给了债务人。合同上一个字没改，财富却换了主人；如果合同写成按物价指数调整，这次转移就不会发生（第 3.7 节）。

利率能不能低于零费雪的公式本身不排除负利率。书中第六章的例子是：如果以小麦计的利率是 8%，黄金每年相对于小麦升值 20%，那么 $1.08 = 1.20(1+i)$，$i = -10\%$，“以黄金计的利率将是负 10%！”接着费雪说：“现在很清楚，负利息是不可能的。”任何拥有 100 美元黄金的人，“宁可把黄金囤积起来，也不会亏本借出去”。所以，“一种可以囤积的货币（不费事、无风险、无成本），它的利率永远不会降到零以下”[127]。括号里的限定条件很要紧：一百多年后，日本与欧洲几个国家的政策利率都降到了零以下，原因正是大量持有现金并不是不费事、无风险、无成本的（第 3.6 节、第 3.8 节，第 66 章）。

3.5　债券：价格、收益率与久期

这一节回答：一张债券值多少钱？“收益率”指的是什么？收益率变了，价格变多少？

价格与到期收益率一张债券是一串事先写定的现金流：每年付息 C，到期偿还面值 F。它今天的价格，是这串现金流按某个利率折现的现值。反过来，给定市场价格 P，使现值恰好等于 P 的那个利率，叫作**到期收益率**（yield to maturity）：

$$P = \sum_{t=1}^{T} \frac{C}{(1+i)^t} + \frac{F}{(1+i)^T}, \qquad D = \frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T} t\,\frac{CF_t}{(1+i)^t}, \qquad \frac{\Delta P}{P} \approx -\frac{D}{1+i}\,\Delta i, \tag{3.3}$$

其中 CF_t 是第 t 年的现金流（最后一年是 $C+F$）。第一个式子说明价格与收益率为什么反方向变动：现金流是固定的，折现率越高，现值越低。第二个式子定义**久期**（duration，麦考利久期）：各期现金流的到期时间，以它们的现值占价格的份额为权数加权平均。第三个式子说明久期的用处：收益率变动 1 个百分点，价格大约反向变动 $D/(1+i)\%$；$D/(1+i)$ 叫作修正久期。

> **直觉：为什么价格与收益率反向变动**
>
> 设想你持有一张票面利率 3% 的 10 年期债券，按面值 100 元买入。第二天，市场上新发行的同类债券付 4%。没有人愿意按 100 元买你的旧债券，因为同样的钱可以买到每年多付 1 元的新债券；你只有降价出售，降到买你债券的人也能得到 4% 的收益为止。价格下跌，正是旧债券的买主拿到新的市场收益率的方式。期限越长，“少付 1 元”的年数越多，价格就要降得越多：这就是久期。

> **例 3.5　一张 10 年期债券**
>
> 一张 10 年期债券，面值 100 元，每年付息 3 元（教学数字）。（1）到期收益率为 3%、4% 与 2% 时，价格各是多少？（2）收益率为 3% 时，久期与修正久期是多少？用式 (3.3) 的近似式估计收益率上升或下降 1 个百分点时价格的变化，并与（1）比较。（3）近似的误差为什么总是同一个方向？

解　（1）收益率等于票面利率时，价格等于面值：100 元。收益率 4% 时，91.89 元；2% 时，108.98 元。（2）久期 8.79 年，修正久期 8.79/1.03 = 8.53。近似式给出：收益率上升 1 个百分点，价格下降 8.53%，即 91.47 元，实际是 91.89 元（下降 8.11%）；收益率下降 1 个百分点，价格上升 8.53%，实际上升 8.98%。（3）价格–收益率曲线向上弯，数学上说它是凸的（图 3.2(a)），切线总在曲线下方：收益率上升时，价格跌得比切线说的少（误差 0.42 元）；下降时，涨得比切线说的多（误差 0.45 元）。这个弯曲叫作**凸性**。对持有者来说，凸性是一件好事：同样大小的升降，赚的比赔的多。期限越长，久期与凸性都越大：30 年期的同类债券，收益率上升 1 个百分点下跌 17.3%，下降 1 个百分点上涨 22.4%（图 3.2(b)）。

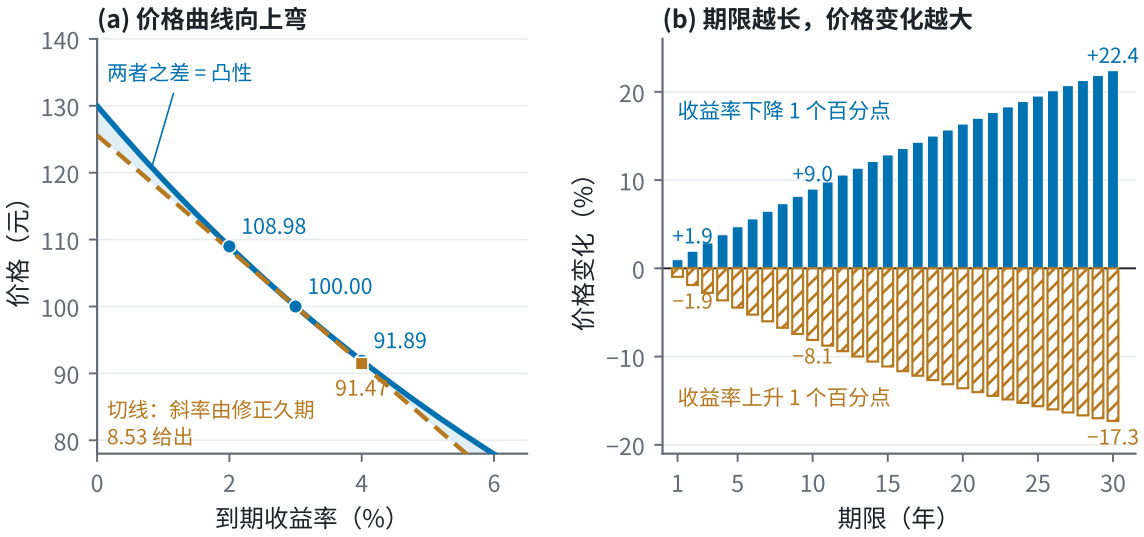


图 3.2　收益率变了，价格变多少。(a) 看曲线与直线怎样分开：一张面值 100 元、每年付息 3 元的 10 年期债券，价格（蓝色实线）随到期收益率下降；褐色虚线是收益率为 3% 处的切线，斜率由修正久期 8.53 给出；切线总在曲线下方，差距就是凸性。(b) 看两组柱子随期限怎样拉开：同类债券（票面利率 3%，按面值发行）在收益率下降与上升 1 个百分点时价格变化的百分比，期限从 1 年到 30 年；期限越长，变化越大，涨幅也越来越大于跌幅。教学数字，见例 3.5。

收益率不等于你拿到的回报到期收益率是买入那一刻算出的、持有到期的回报。中途卖出的人拿到的是**持有期收益率**：持有期间收到的利息，加上卖出价与买入价之差，除以买入价。两者可以相差很远。

对照 • 到期收益率与持有期收益率

	到期收益率	持有期收益率
定义	使现金流的现值等于价格的折现率	（利息 + 卖出价 − 买入价）/ 买入价
什么时候知道	买入时就知道	卖出时才知道
取决于什么	买入价与写定的现金流	还取决于卖出时的市场收益率（以及利息的再投资收益）
例：按面值买入例 3.5 的债券，一年后收益率升到 4%	3%	利息 3 元，卖出价 92.56 元（剩 9 年），一年回报 −4.44%
例：日本 2016 年上半年，10 年期零息票债券（近似）	1 月 28 日买入，收益率 0.229%	7 月 27 日卖出（收益率 −0.297%），半年回报约 5.2%

一句话 到期收益率是一个承诺的平均数，持有期收益率是一个实现了的结果；收益率下降时，持有者赚的是价格上涨的钱。

日本的例子用 10 年期固定期限收益率给一张 10 年期零息票债券定价：1 月 28 日价格 97.74 元，半年后剩 9.5 年、收益率 −0.297%，价格 102.87 元。零息票债券只在到期时有一笔现金流，久期就是它的期限；收益率接近零时，修正久期也接近期限（这里约为 10），所以半个百分点的收益率下降带来约 5% 的价格上涨。这也解释了一个看似奇怪的现象：收益率为负的债券为什么有人买。按 7 月 27 日的价格买入、持有到期，确定要亏约 2.8%；可是如果预期收益率还会更负，中途卖出就能赚钱。

3.6　收益率曲线

这一节回答：同一个发行人、不同期限的债券，收益率为什么不同？把它们画在一起的那条曲线说了什么？

预期与期限溢价收益率曲线（yield curve）把同一个发行人在同一天、不同期限的债券收益率画在一起，横轴是期限。把钱借给政府 10 年，可以一次买一张 10 年期债券，也可以买一年期债券、到期后再买，连续滚动 10 年。如果投资者只关心预期回报，两种做法的预期回报应当相等，于是长期收益率大约等于未来各年短期利率预期的平均。投资者不只关心预

期：持有长期债券要承担价格波动的风险（第 3.5 节），他们会要求一个补偿，叫作**期限溢价**（term premium）。合起来：

$$i_t^{(n)} \approx \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}_t\, i_{t+k}^{(1)} + \theta_t^{(n)}, \tag{3.4}$$

其中 $i_t^{(n)}$ 是 t 时 n 年期债券的收益率，$\theta_t^{(n)}$ 是期限溢价。期限溢价通常为正，所以“正常”的收益率曲线向上倾斜。曲线向下倾斜（**倒挂**），通常说明市场预期短期利率将来会下降，而下降的幅度大到盖过了期限溢价；短期利率通常在经济转弱时下降，所以倒挂常被当作衰退的信号。1997 年以来的日度数据里，美国 10 年期国债收益率低于 2 年期、持续三百天以上的有两段：2000 年（最深 −0.52 个百分点），以及 2022 年 7 月 6 日至 2024 年 8 月 26 日（最深 −1.08 个百分点，2023 年 7 月 3 日）[140]。式 (3.4) 是一个近似：难处在于预期与期限溢价都看不见，同一条曲线可以有不同的拆法。短期利率本身由央行设定，那是第 4 章的内容。

案例 · 日本 · 2016—2024 · 负利率下的收益率曲线

费雪说，可以无成本地囤积的货币，利率不会低于零。日本银行在 2016 年 1 月 29 日以 5 票对 4 票决定，“对金融机构存放在本行的活期存款适用负 0.1% 的利率”，从 2 月 16 日开始的准备金积存期起生效 [133]。它采用三层结构：每家金融机构的活期存款余额分成三层，“分别适用正利率、零利率与负利率”，目的是“防止实施负利率使金融机构的收益过度减少”[133]；只有其中一层付负利率。日本银行的说明还提到，瑞士（−0.75%）、瑞典（−1.1%）与丹麦（−0.65%）这些负利率较深的国家也采用了多层结构 [133]。

收益率曲线随之整条下移（图 3.3(a)）。决定前一天（1 月 28 日），1 年期国债收益率已是 −0.024%，10 年期为 0.229%[141]。2 月 9 日，10 年期收益率第一次跌到零以下。7 月 27 日，10 年期收益率 −0.297%，是本书快照（1974 年以来的月末数据与 2013 年以来的日度数据）中的最低值；直到 15 年期，收益率都是负的，曲线的最低点在 7 年期（−0.423%），40 年期也只有 0.333%。9 月 21 日，日本银行以 7 票对 2 票改为“收益率曲线控制”：它将购买国债，“使 10 年期国债收益率大致保持在目前的水平（零左右）”，购买的节奏大致不变，即所持国债的余额每年增加约 80 万亿日元 [134]。2019 年 8 月 28 日，10 年期收益率又回到 −0.271%。2013—2026 年间，10 年期收益率为负的交易日共有 453 天。

为什么有人愿意按负收益率买国债？费雪的括号里已经有答案：大额现金的保管、运输与保险都有成本；国债还有别的用处，例如作为借款的抵押品；日本银行自己也一直在大量买入（上面所说的每年约 80 万亿日元）；而且只要预期收益率还会下降，买入后中途卖出就能赚钱（第 3.5 节的对照框）。2024 年 3 月 19 日，日本银行认为量化质化宽松加收益率曲线控制的框架与负利率政策“已经发挥了各自的作用”，把无担保隔夜拆借利率的目标定在“0 到 0.1% 左右”，3 月 21 日生效 [135]。决定前一天，10 年

期收益率为 0.774%；到 2026 年 9 月 30 日，10 年期收益率为 3.057%，30 年期为 4.098%（图 3.3(b)）。月末数据中，10 年期收益率的最高值是 1990 年 9 月的 8.105%。负利率、收益率曲线控制与退出的全过程，见第 67 章。

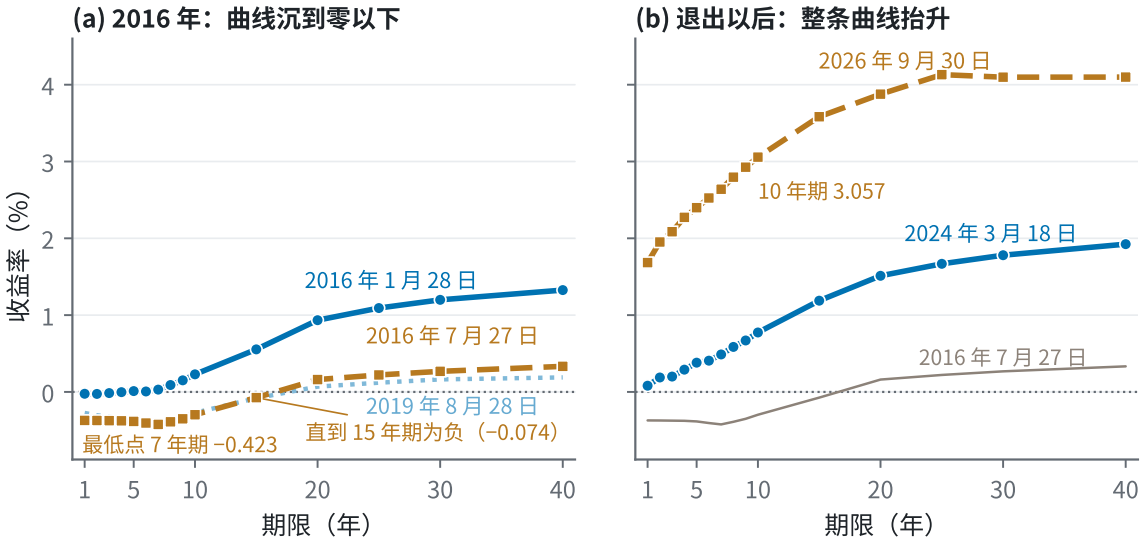


图 3.3　日本国债的收益率曲线。(a) 看曲线怎样沉到零以下：负利率决定前一天（2016 年 1 月 28 日，蓝色实线）、10 年期收益率最低的一天（2016 年 7 月 27 日，褐色虚线）与 2019 年 8 月 28 日（浅蓝色点线）；横轴是期限（年），2016 年 7 月 27 日直到 15 年期都是负的。(b) 看退出以后曲线的位置：退出负利率前一天（2024 年 3 月 18 日，蓝色实线）与 2026 年 9 月 30 日（褐色虚线），灰色细线是 2016 年 7 月 27 日。数据：日本财务省，国债固定期限收益率（jgbcme_all.csv，2026 年 10 月 14 日下载）。

例 3.6　从曲线里读出远期利率

2026 年 9 月 30 日，日本国债 1 年期、2 年期、5 年期与 10 年期的收益率分别为 1.684%、1.952%、2.399% 与 3.057%。（1）如果期限溢价为零，市场预期一年后的 1 年期利率是多少？（2）同样，预期 5 年后开始的 5 年期利率（年率）是多少？（3）怎样解释这两个数？

解　（1）2 年期的总回报应等于先买 1 年期、再滚动一年：$(1.01952)^2 = 1.01684 \times (1+f)$，$f = 2.22\%$。简便算法：$2 \times 1.952 - 1.684 = 2.22$。（2）$(1.03057)^{10} = (1.02399)^5(1+f)^5$，$f = 3.72\%$（简便算法 $2 \times 3.057 - 2.399 = 3.715$）。（3）按式 (3.4)，远期利率是预期的短期利率加上期限溢价。如果期限溢价很小，市场预期日本的 1 年期利率会从现在的 1.7% 左右升到一年后的 2.2%，5—10 年后平均在 3.7% 左右；如果投资者因为财政或通胀的风险要求更高的期限溢价，远期利率里预期的成分就更小。收益率曲线本身分不开这两部分。严格地说，这里的收益率是附息债券的固定期限收益率，算出的远期利率只是近似。

3.7　通胀挂钩国债与盈亏平衡通胀率

这一节回答：怎样从市场价格里读出人们对通胀的预期？读出来的数里还混着什么？

从英国到美国如果政府同时发行名义国债与本金随物价调整的国债，两者的收益率之差就近似于市场对通胀的预期。英国债务管理局（DMO）说，英国是最早为机构投资者发行通胀挂钩债券的发达经济体之一，“第一只指数挂钩金边债券在 1981 年发行”[132]。前一年，威尔逊委员会的报告“建议英国政府为养老基金发行指数挂钩金边债券”。1981 年 3 月 27 日，“10 亿英镑面值的第一只指数挂钩金边债券（2% 指数挂钩国库券 1996）”以单一价格拍卖发行，挂钩零售物价指数（RPI），起初只有养老基金或经营养老金业务的类似机构可以持有；1982 年 3 月，持有的限制取消 [132]。

美国财政部在 1997 年 1 月 29 日拍卖了第一只通胀保值国债（TIPS）：10 年期，票面利率 3.375%，以 3.449% 的实际收益率成交；发行 70 亿美元，收到 376 亿美元的投标，最终接受 73.5 亿美元，投标额是接受额的 5.1 倍 [142]。同一天，10 年期名义国债的收益率是 6.63%[140]。同年 7 月又拍卖了第一只 5 年期 TIPS[142]。TIPS 的本金按未经季节调整的 CPI-U 调整，滞后三个月：联邦法规规定，“任何一个月第一天的参考 CPI，是此前第三个月的 CPI”，月中各天在相邻两个月之间“线性插值”[131]。法规的例子说明了为什么要滞后：4 月 1 日适用的是 1 月的 CPI，“它在 2 月公布”[131]。英国的旧式指数挂钩债券滞后更长；2005 年起，DMO 新发的指数挂钩债券改用“更短的（3 个月）指数化滞后”[132]。挂钩是双向的：法规写明，如果出现持续的通缩，TIPS 的利息与经通胀调整的本金“都会减少”；只有到期偿还的本金有一个下限，经通胀调整的本金低于面值时，财政部补足到面值 [131]。

> **例 3.7　第一张 TIPS**
>
> 第一张 TIPS 的起息日是 1997 年 1 月 15 日，到期日是 2007 年 1 月 15 日。未经季节调整的 CPI-U：1996 年 10 月 158.3，11 月 158.6；2006 年 10 月 201.8，11 月 201.5。（1）按三个月滞后与线性插值的规则，计算起息日与到期日的参考 CPI。（2）面值 1,000 美元的这张债券，到期偿还多少本金？十年里的年均通胀是多少？（3）拍卖那天，名义国债与 TIPS 的收益率之差是多少？事后看，买名义国债与买 TIPS，哪个更合算？
>
> **解**　（1）1 月 1 日的参考 CPI 是 10 月的 CPI，2 月 1 日的是 11 月的。1 月有 31 天，15 日在两者之间的位置是 $(15-1)/31 = 14/31$。起息日：$158.3 + \frac{14}{31}(158.6 - 158.3) = 158.43548$，与财政部公布的数相同。到期日：$201.8 + \frac{14}{31}(201.5 - 201.8) = 201.66452$。（2）指数比率 $201.66452/158.43548 = 1.2728$，本金 1,272.85 美元；年均通胀 $1.2728^{1/10} - 1 = 2.44\%$。（3）$6.63\% - 3.449\% = 3.18\%$。这个差叫作那天的盈亏平衡通胀率（下一小节给出定义）：实际通胀高于它，TIPS 更合算；低于它，名义国债更合算。实际通胀是 2.44%，比 3.18% 低 0.74 个百分点。粗略地算，TIPS 的名义回报约为 $1.03449 \times 1.02442 - 1 = 5.98\%$ 每年，低于名义国债的 6.63%（这里用的是 10 年期固定期限收益率，不是同一张债券）。事后看，名义国债更合算。

盈亏平衡通胀率与其中的溢价名义国债与同期限 TIPS 的收益率之差，叫作**盈亏平衡通胀率**（breakeven inflation rate）：将来的通胀恰好等于它时，两种债券的回报相同。它常被当作市场的通胀预期，可是里面还混着别的东西：

$$i_t^{(n)} - r_t^{(n)} = \mathbb{E}_t \bar{\pi}_t^{(n)} + \phi_t^{(n)} - \lambda_t^{(n)}, \tag{3.5}$$

其中 $\mathbb{E}_t \bar{\pi}_t^{(n)}$ 是未来 n 年的预期平均通胀，$\phi_t^{(n)}$ 是**通胀风险溢价**：名义国债的持有者承担了通胀的不确定性，会要求补偿，它使盈亏平衡通胀率高于预期；$\lambda_t^{(n)}$ 是 TIPS 的**流动性溢价**：TIPS 的市场比名义国债小，难以随时大量买卖，投资者要求更高的实际收益率，它使盈亏平衡通胀率低于预期。两个溢价都看不见，而且会随时间变化。

2003 年以来（10 年期 TIPS 的固定期限收益率从这一年开始有），美国 10 年期盈亏平衡通胀率的日均值为 2.11%（图 3.4(a)）。最低的一天是 2008 年 11 月 20 日，只有 0.04%：从 11 月 12 日到 20 日，10 年期名义收益率从 3.75% 降到 3.10%，TIPS 的实际收益率却从 2.79% 升到 3.06%，第二天又升到 3.15%，是这个序列 2003 年开始以来的最高值。最高的一天是 2022 年 4 月 21 日，3.02%。10 年期 TIPS 的实际收益率最低是 2021 年 8 月 3 日的 −1.19%。2026 年 10 月 9 日，名义收益率 5.24%，TIPS 收益率 2.91%，盈亏平衡通胀率 2.33%[140]。

3.8　数据检验与反例

费雪关系说，名义利率里包含了对通胀（或货币升值）的预期。这个说法能不能检验？难处在于预期看不见。费雪自己的办法，与今天用通胀挂钩国债的办法是同一个：找同一个发行人以两种本位发行的债券，从两者的收益率之差读出市场的预期，再与后来实际发生的比较。

费雪的检验：美元纸币与黄金南北战争以后，美国同时有两种国债：本息以黄金（“硬币”）支付的，与以绿背纸币（“通货”）支付的。纸币当时不能兑换黄金，在市场上低于面值：1870 年 1 月，100 美元黄金要用 119.9 美元纸币来买。人们预期纸币迟早会恢复按面值兑换黄金，所以会逐渐升值；实际恢复兑换是在 1879 年 1 月 1 日 [127]。费雪算出，1870 年 1 月到 1879 年 1 月，硬币债券实现的收益率为 7.1%，通货债券为 6.3%，这里升值的本位是纸币，i 是通货债券的收益率，j 是硬币债券的收益率，按 $1 + j = (1 + a)(1 + i)$，市场预期纸币每年升值 0.8%；实际升值是每年 2.1%（以纸币计的金价从 119.9 降到 100）[127]。按 9 年复利重算，$1.199^{1/9} - 1 = 2.04\%$，费雪的 2.1% 略高，但不影响结论：“估计的升值只有实际升值的五分之二左右。”所以，“持有通货六厘债券的人得到了更好的投资”[127]。1875 年 1 月 14 日恢复兑换的法案成为法律以后，预期的升值平均提高到 2%，实际的升值却是 3.6%：费雪说，即使政府承诺了恢复兑换，“投资者与投机者并没有完全相信这个承诺”[127]。

费雪的检验：印度的卢比债券印度政府同时发行以白银计价的卢比债券与以黄金计价的债券，费雪说，两者由同一个政府发行，“安全程度相同，在同一个市场上并列报价，除了

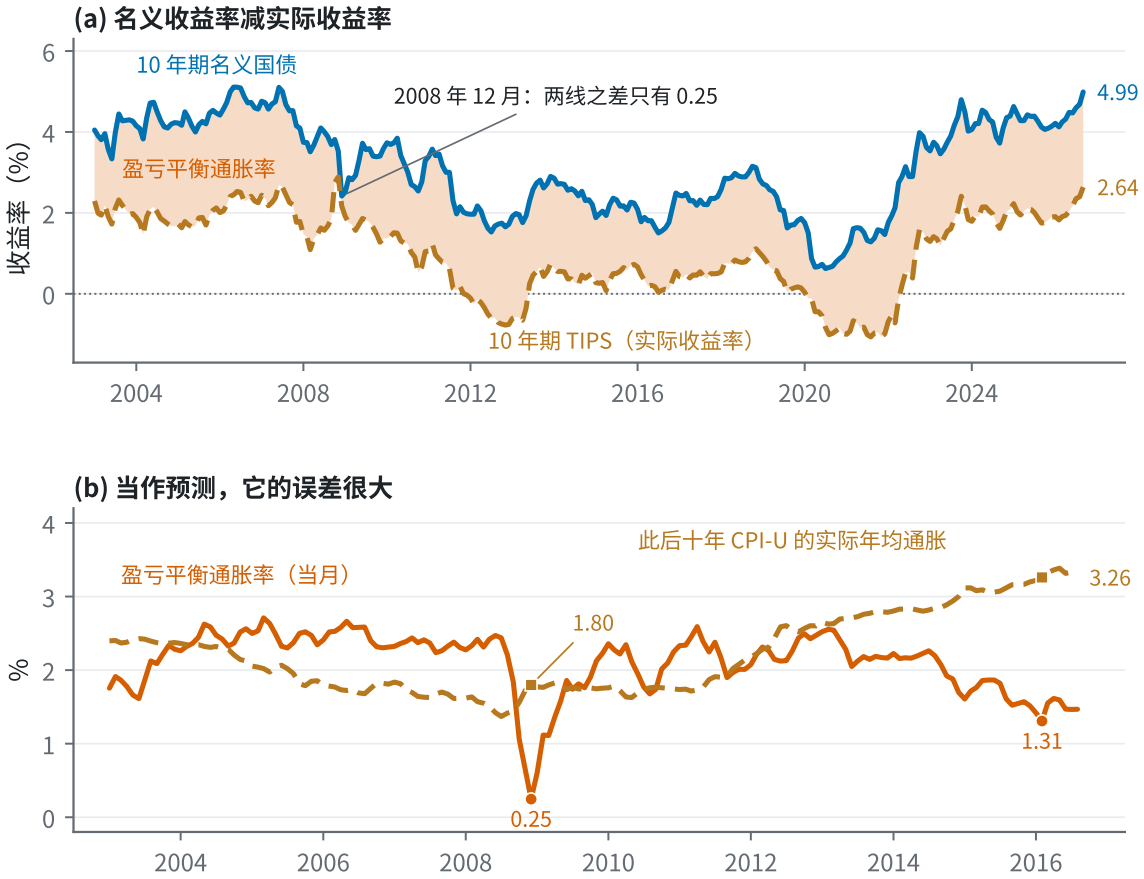


图 3.4　美国的盈亏平衡通胀率。(a) 看两条线之间的距离：10 年期名义国债收益率（蓝色实线）与 10 年期 TIPS 收益率（褐色虚线），月平均，2003 年 1 月至 2026 年 9 月；两线之差（朱红色铺底）就是盈亏平衡通胀率，2008 年 12 月降到 0.25%。(b) 看两条线是否重合：每个月的盈亏平衡通胀率（朱红色实线）与此后十年实际的 CPI-U 年均通胀（褐色虚线，按该月起十年计算，只能算到 2016 年 8 月）；2008 年 11 月到 2009 年 1 月，前者跌到 1% 以下，此后十年的通胀却都在 1.7% 以上；2015 年 1 月到 2016 年 8 月，前者在 1.3%—1.9% 之间，此后十年的通胀都在 3% 以上。数据：联邦储备委员会 H.15 与 BLS，经 FRED（序列 DGS10、DFII10、CPIAUCNS，2026 年 10 月 14 日下载）。

计价的本位以外，在所有重要方面都相似”。1875 年以前，两者实现的收益率平均相差 0.2 个百分点；1875 年白银的汇价开始下跌以后，平均相差 0.7 个百分点，“是原来的三倍多”；1884 年以后汇价跌得更快，差距在某一年达到 1.1 个百分点 [127]。费雪的结论是，这些结果“有力地证明，汇价的下跌（一旦开始以后）被预先打了折扣”，但“投资者并没有形成完全确定的估计，对下跌的担心在不同程度上压过了对上涨的希望”[127]。两个检验都说明：利率确实随预期调整，但调整得不完全、不及时。

盈亏平衡通胀率预测了通胀吗例 3.7 的第一张 TIPS 是一个样本：拍卖那天的盈亏平衡通胀率是 3.18%，此后十年的实际通胀是 2.44%。更系统的检验是把 2003 年 1 月到 2016 年 8 月每个月的 10 年期盈亏平衡通胀率（月平均），与从那个月起十年里 CPI-U 的实际年均通胀相比（图 3.4(b)），共 163 个月（2015 年 10 月除外：十年后的 2025 年 10 月没有 CPI）。平均来看，两者很接近：盈亏平衡通胀率平均 2.11%，实际通胀平均 2.22%，平均误差只有 −0.10 个百分点。可是逐月看，误差的绝对值平均有 0.62 个百分点，两者的相关系数甚至是负的（−0.28）。这些统计量不宜看得太重：相邻月份的十年窗口几乎完全重叠，整个检验覆盖的 2003 年 1 月到 2026 年 8 月里，互不重叠的十年只有两个多。最大的高估出现在 2008 年 7 月：盈亏平衡通胀率 2.44%，后来十年的通胀只有 1.37%；最大的低估出现在 2016 年 2 月：1.31% 对 3.26%。2009 年 1 月，盈亏平衡通胀率只有 0.61%，后来十年的通胀是 1.77%。

怎样解读？一种读法是：市场的通胀预期平均来说是对的，但不能预见十年里的大事（2008 年的危机，2021—2023 年的通胀，第 74 章）。另一种读法是：盈亏平衡通胀率的波动大多不是预期的波动，而是式 (3.5) 里两种溢价的波动。美联储的研究人员发现，盈亏平衡通胀率里的通胀风险溢价“在高频上变化相当大”，早年还被 TIPS 的流动性溢价压低 [138]。对 2008 年秋天，Campbell、Shiller 与 Viceira（2009）记下了两种解释：市场把雷曼兄弟的倒闭看作经济将急剧转弱的信号，通胀预期真的下降了；可是“许多观察者怀疑”，仅仅一家投资银行的倒闭能让人们对实际利率与通胀的预期发生如此剧烈的变化。他们自己的看法是，雷曼兄弟倒闭以后大机构头寸的平仓是原因之一，那是“流动性问题突然造成了严重的金融反常”[139]。这与前面看到的现象一致：2008 年 11 月，名义收益率在下降，TIPS 的实际收益率却升到 2003 年以来的最高。两种读法都与数据相容。可以肯定的只有一点：盈亏平衡通胀率是预期加溢价，不能把它直接当作预期。

反例：低于零的利率费雪的“负利息是不可能的”被日本、瑞士、瑞典、丹麦等经济体的负利率推翻了。可是推翻的方式恰好印证了费雪自己的限定条件：现金只有在“不费事、无风险、无成本”时才是一个零利率的替代品。对银行与大机构来说，持有大量纸币要付保管、保险与运输的成本，零利率不是硬性的下限，而是一个有弹性的“有效下限”，在零以下不远的地方。日本银行只对一部分活期存款付 −0.1%，按它自己的说法，是为了防止金融机构的收益过度减少（第 3.6 节的案例框）：负利率只落在边际上的那一层余额上。零利率下限怎样约束货币政策，见第 66 章。

3.9　今天还剩什么

从费雪的小麦到今天的通胀挂钩国债，留下来的东西逐条看：

- **价格指数的公式之争**。博斯金委员会的建议大部分被采纳了：BLS 在下层改用几何平均，又公布了用最优公式编制的链式 CPI-U，联邦税级从 2018 年起按它调整 [130]；委员会对偏差大小的估计则至今有争议（第 3.2 节）。1999—2024 年，它比 CPI-U 每年少涨 0.28 个百分点。可是换公式只能处理替代偏差；表 3.1 里最大的一项，新产品与质量变化，换一个公式是解决不了的。BEA 的国民账户用费雪公式，这是 PCE 价格指数与 CPI 长期分岔的原因之一（另外还有权数与早年的住房算法，见例 3.3）；联邦公开市场委员会把长期通胀目标定为“2% 的通胀率，以个人消费支出价格指数的年度变化衡量”（2012 年通过，2026 年 1 月重申）[136]。通胀目标制，见第 55 章。
- **费雪关系**。它是今天所有利率分析的起点：中央银行设定的是名义利率，影响投资与储蓄的是实际利率。第 25 章从费雪与维克塞尔出发，讨论实际利率由什么决定；第 55 章的泰勒原则要求名义利率的调整幅度大于通胀的变化，使实际利率朝正确的方向走。
- **零利率下限**。费雪认为利率不能低于零；2010 年代的负利率说明下限有弹性，但仍然存在。量化宽松、前瞻指引与收益率曲线控制，都是在这个下限附近想出来的办法（第 66 章、第 67 章）。
- **通胀挂钩国债**。英国 1981 年、美国 1997 年以后，盈亏平衡通胀率成了中央银行观察通胀预期的常用指标；它的局限（溢价）是第 82 章讨论资产价格与宏观变量时要处理的问题。
- **名义合同**。债务、工资与养老金大多写成名义金额，通胀因此总在重新分配财富。高通胀时这种再分配有多剧烈，恶性通胀怎样摧毁名义合同本身，是第 52 章的内容。

这一章把短期利率当作给定的：中央银行宣布一个数，市场就照着交易。可是中央银行凭什么能设定利率？它发行的钱又是谁的负债？这是第 4 章的问题。

本章要点

- 价格指数有三种基本算法：拉氏指数固定基期的篮子，帕氏指数用报告期的篮子，费雪指数取两者的几何平均。固定篮子忽略了消费者的替代，所以拉氏指数高估、帕氏指数低估生活费用的变化；博斯金报告的牛肉与鸡肉例子里，三者是 1.20、1.03 与 1.11。
- 博斯金委员会（1996）估计，美国 CPI 每年高估生活费用的变化约 1.1 个百分点（0.8—1.6），其中最大的一项是新产品与质量变化（0.60）；后来的估计较低（Lebow 与 Rudd 2001 年估计为 0.6），分歧主要在质量变化。1999—2024 年，用最优公式编制的链式 CPI-U 比 CPI-U 每年少涨 0.28 个百分点；2018 年起，联邦税级按链式 CPI-U 调整。

- 名义量换成实际量时，价格指数的选择可以改变结论：1972—2024 年美国生产与非管理岗位雇员的实际时薪，用 CPI-U 平减只涨 2.9%，用 PCE 价格指数平减涨 33.1%。链式实际 GDP 用费雪公式逐年连乘，它的分项相加不等于总量。
- 费雪关系 $1+i=(1+r)(1+\mathbb{E}\pi)$ 把名义利率拆成实际利率与预期通胀；事后的实际利率还包含预期的误差。没有料到的通胀把财富从债权人转给债务人。
- 债券价格与到期收益率反向变动；久期衡量价格对收益率的敏感度，修正久期 8.53 的债券，收益率上升 1 个百分点，价格约下降 8.5%。持有期收益率取决于卖出时的价格，可以与到期收益率相差很远。
- 收益率曲线反映对未来短期利率的预期与期限溢价；日本 2016 年的曲线直到 15 年期都低于零。名义国债与通胀挂钩国债的收益率之差是盈亏平衡通胀率，它等于预期通胀加通胀风险溢价、减流动性溢价；2003—2016 年，它平均预测得不错，逐月看却误差很大。

自测

1. 在例 3.1 里，如果第 2 期消费者仍买 1 磅牛肉、1 磅鸡肉（完全不替代），拉氏、帕氏与费雪指数各是多少？由此说明，替代偏差来自什么。
2. 一笔养老金按一个每年高估 1.1 个百分点的指数调整了 25 年。与按“真实”生活费用调整相比，它多付了多少（百分比）？
3. 某年名义利率 5%，借贷双方预期通胀 3%，实际通胀 1%。事前与事后的实际利率各是多少？谁得益？
4. 一张 5 年期零息票债券，面值 100 元，到期收益率 4%。它的价格与久期是多少？收益率升到 5%，价格变成多少？与修正久期的近似相比如何？
5. 某天 1 年期利率 2%，2 年期利率 3%。若期限溢价为零，市场预期一年后的 1 年期利率是多少？如果 2 年期债券有 0.4 个百分点的期限溢价呢？
6. 10 年期名义国债收益率 4.5%，10 年期通胀挂钩国债收益率 2.0%。盈亏平衡通胀率是多少？如果你相信通胀风险溢价是 0.3 个百分点、流动性溢价是 0.2 个百分点，市场的预期通胀是多少？

自测提示与答案

1. 数量不变时，第 2 期的篮子就是第 1 期的篮子，三者都等于 $2.40/2.00=1.20$。替代偏差来自数量对相对价格的反应：消费者没有替代时，固定篮子的指数就是生活费用的准确度量；替代越多，拉氏与帕氏指数离得越远。
2. $1.011^{25}=1.315$，多付约 31.5%。
3. 事前：$1.05/1.03-1=1.94\%$；事后：$1.05/1.01-1=3.96\%$。通胀低于预期，债权人得益，债务人用更值钱的钱还债。

4. 价格 $100/1.04^5 = 82.19$ 元，久期 5 年（零息票债券的久期等于期限），修正久期 $5/1.04 = 4.81$。收益率 5% 时，$100/1.05^5 = 78.35$ 元，下降 4.67%；近似式给出下降 4.81%，因为凸性，实际的跌幅比近似的小。
5. $1.03^2/1.02 - 1 = 4.01\%$（简便算法 $2 \times 3 - 2 = 4\%$）。有 0.4 个百分点的期限溢价时，预期部分的 2 年期利率只有 2.6%，$1.026^2/1.02 - 1 = 3.20\%$，预期的远期利率约 3.2%。
6. 盈亏平衡通胀率 $4.5\% - 2.0\% = 2.5\%$。按式 (3.5)，预期通胀 $= 2.5\% - 0.3\% + 0.2\% = 2.4\%$。

第 4 章

货币、银行与央行的资产负债表

核心问题

钱由谁创造？央行、商业银行和财政部的资产负债表怎样联动？

学完本章，你应能

- 写出央行、商业银行、财政部与家庭的简化资产负债表，追踪一笔贷款、一笔税款和一次国债发行；
- 区分基础货币与广义货币，比较“贷款创造存款”与教科书货币乘数两种叙述；
- 解释在准备金充足体系（地板体系）与走廊体系下，央行怎样设定短期利率；
- 说出货币的三种职能，并举例说明它们可以分离。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式；第 3 章 价格、通胀与利率

2008 年 8 月到 12 月，美国的基础货币从 8,476 亿美元增加到 16,664 亿美元，四个月里几乎翻了一倍（1.97 倍）；同一时期，广义货币 M2 只从 7.76 万亿美元增加到 8.24 万亿美元，增长 6.3%（图 4.2）[143]。按许多教科书的说法，银行拿到中央银行新发的钱，会按一个大致稳定的倍数放出贷款、创造存款，M2 应当跟着翻倍。它没有。六年以后，英格兰银行在自己的季刊上说，这种说法是一种误解。钱到底是谁创造的？中央银行又靠什么管住它？

这一章回答导引框里的问题：钱由谁创造？央行、商业银行和财政部的资产负债表怎样联动？依次讨论：2008 年秋天的美联储与 2014 年英格兰银行的说明（第 4.1 节）；四个部门的资产负债表，以及一笔贷款、一笔税款、一次国债发行怎样在其间流动（第 4.2 节）；货币乘数与“贷款创造存款”两种叙述（第 4.3 节）；中央银行怎样设定短期利率：走廊与地板（第 4.4 节）；货币的三种职能，以及人们为什么接受一张本身几乎不值钱的纸（第 4.5 节）。第 4.6 节用四组数据检验这些说法：2008 年以后的乘数、2019 年 9 月的货币市场、秘鲁的美元化，以及地板体系的成本。记号：M 是货币存量（本章指广义货币 M2），i 是利率（附录 B）。另有几个只在本章使用的记号：基础货币 H，公众手中的通货 C（不是第 2 章里的消费），银行的准备金 R，存款 D；C/M 叫通货比率，R/D 叫准备金比率，$m = M/H$ 是货币乘数。本章引用的外文文献，中文都是本书的翻译。

4.1　当时的世界

这一节交代：为什么“钱是谁创造的”在 2008 年以后成了需要重新回答的问题。先看美联储怎样在 2008 年秋天把资产负债表扩大了一倍半，又为什么要开始给银行的准备金付利息；再看英格兰银行 2014 年的那篇文章说了什么。

2008 年秋天：资产负债表与准备金的利息2008 年 9 月 3 日（星期三），美联储的总资产是 9,053 亿美元；10 月 1 日是 15,040 亿美元；12 月 31 日是 22,395 亿美元，不到四个月扩大到原来的 2.47 倍（图 4.1(a)）。扩大的部分不是国债：美联储持有的国债在这段时间里从 4,797 亿美元略降到 4,759 亿美元；增加的几乎全部是国债与抵押贷款支持证券以外的资产，从 4,255 亿美元增加到 17,635 亿美元。负债一边，银行存在美联储的准备金余额从 109 亿美元增加到 8,600 亿美元 [143]。联邦公开市场委员会（FOMC，美联储制定货币政策的委员会）10 月会议的纪要说，“现有流动性便利的扩大以及新便利的设立，使美联储的资产负债表显著扩大”，其中定期拍卖便利（TAF）的贷款余额在两次会议之间“增加了一倍多”[145]。

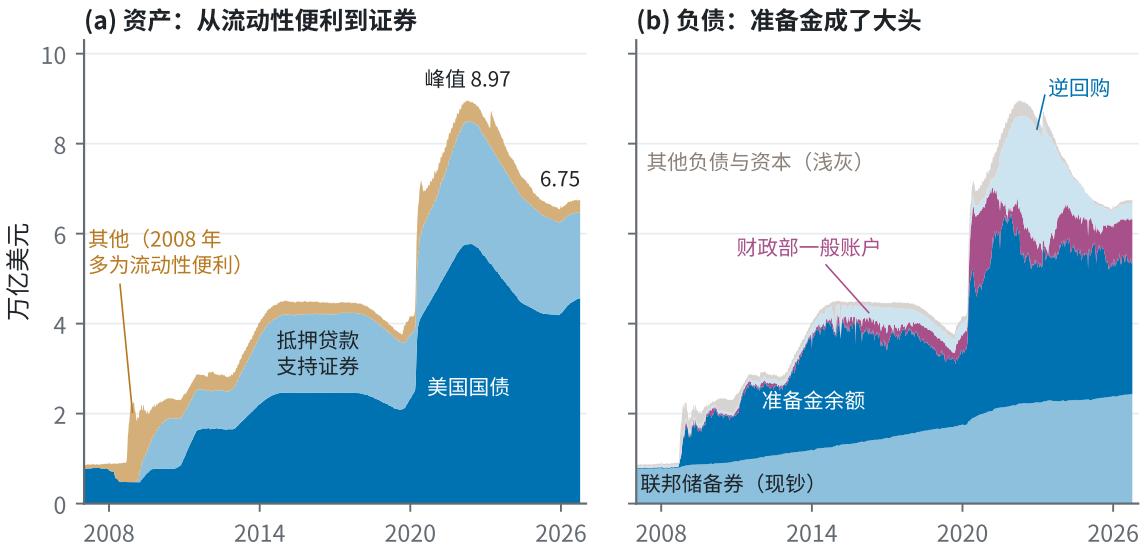


图 4.1　美联储的资产负债表，2007—2026 年，每周三，万亿美元。(a) 看资产的构成：美国国债（蓝色）、抵押贷款支持证券（浅蓝）与其他资产（浅褐，2008 年秋天主要是各种流动性便利）；总资产 2022 年 4 月 13 日最高，为 8.97 万亿美元，2026 年 10 月 7 日为 6.75 万亿美元。(b) 看负债的构成：联邦储备券（浅蓝）、准备金余额（蓝色）、财政部一般账户（紫色）、逆回购（最浅的蓝）与其他负债和资本（浅灰）。数据：美联储，H.4.1，经 FRED（序列 WALCL、TREAST、WSHOMCB、WLFN、WLODLL、WDTGAL、WLRRAL、WLTLECL、WCTCL，2026 年 10 月 14 日下载）。

10 月 6 日（星期一），美联储理事会宣布，将“为存款机构的法定准备金与超额准备金余额支付利息”。法定准备金是法规要求银行按存款的一定比例持有的准备金，这个比例叫法定准备金率（中国叫存款准备金率）；超过要求的部分叫超额准备金。为超额准备金付息的理由有两条：它“使美联储在用它的贷款项目应对信贷市场状况时有更大的余地，同时又能把联邦基金利率维持在联邦公开市场委员会设定的目标附近”；它还“使美联储能够按需

要扩大资产负债表，提供维护金融稳定所需的流动性”[144]。法律早有授权，只是还没到生效的日子：2006 年的《金融服务监管减负法》原本允许美联储从 2011 年 10 月 1 日起付息，“刚刚通过的 2008 年《紧急经济稳定法》把生效日期提前到 2008 年 10 月 1 日”。法定准备金的利率定为每个维持期（按平均余额考核法定准备金的一段时间）内联邦基金目标利率的平均值减 10 个基点；超额准备金的利率起初定为维持期内最低的目标利率减 75 个基点；新规定从 10 月 9 日（星期四）起生效 [144]。

联邦基金利率是银行之间隔夜拆借准备金的利率，FOMC 为它设定目标：2008 年 10 月 8 日从 2% 降到 1.5%，10 月 29 日降到 1%，12 月 16 日改为一个区间，0 到 0.25%[143]。10 月 9 日，超额准备金利率是 $1.5\% - 0.75\% = 0.75\%$。美联储的说明写道：“为超额准备金付息，应当有助于给联邦基金利率建立一个下限。”[144] 可是 10 月 9 日到 12 月 15 日，联邦基金有效利率（EFFR，市场成交的加权平均利率）每天都低于目标，平均比当时的超额准备金利率还低 43 个基点，最多低 89 个基点；这段时间里超额准备金利率的算法改过两次，10 月 23 日起是目标利率减 35 个基点，11 月 6 日起等于目标利率 [143]。10 月 28—29 日的 FOMC 会议纪要说，有效利率“持续低于 FOMC 的目标”，“不少机构显然愿意以低于超额准备金利率的利率拆出资金。非正式的报告表明，这尤其是那些没有资格从美联储的余额上拿到利息的机构”；付息“可能随着时间推移给联邦基金利率建立一个更有效的下限”[145]。这个漏水的下限，是第 4.4 节的起点。

2014 年：英格兰银行的说明英格兰银行的三位经济学家 McLeay、Radia 与 Thomas 在 2014 年第一季度的季刊上发表了《现代经济中的货币创造》。文章的摘要说：“现实中的货币创造，与一些流行的误解不同：银行并不只是充当中介，把储户存进来的钱贷出去；它们也不把中央银行货币‘乘’成新的贷款与存款。”[146] 文章接着说，“在现代经济中，大部分货币以银行存款的形式存在”；“每当一家银行发放一笔贷款，它就同时在借款人的银行账户里创造一笔相应的存款，从而创造了新的货币”；“在正常时期，中央银行并不设定流通中的货币数量，中央银行货币也不会被‘乘’成更多的贷款与存款”[146]。

这些话与 2008 年的美国是吻合的：中央银行的钱翻了一倍，存款并没有跟着翻倍。文章也谈到英格兰银行自己的量化宽松：“作为量化宽松的副产品，新的中央银行准备金被创造出来。但它们不是传导机制的重要部分。”[146] 文章说的是“正常时期”。中央银行在什么意义上“不设定”货币的数量，又靠什么约束银行，是第 4.3 节与第 4.4 节的内容。先要把账摆出来。

4.2　四张资产负债表

这一节回答：钱记在谁的资产负债表上？一笔贷款、一笔税款和一次国债发行，怎样在中央银行、商业银行、财政部与家庭之间流动？

钱是谁的负债今天的钱都是某个机构的负债。纸币是中央银行的负债。银行在中央银行开的账户里的余额叫**准备金**，也是中央银行的负债，只有在中央银行开户的机构才能持有：英格兰银行的文章说，“准备金只能在银行之间借贷，因为消费者没有在英格兰银行开立准备金账户的途径”[146]。你在银行的存款是银行的负债：“银行存款只是银行欠它的客户多少钱的记录。所以它是银行的负债，而不是一种可以贷出去的资产。”[146] 政府也在中央银行开户，美国财政部的账户叫财政部一般账户（TGA）；它的余额是中央银行对财政部的负债，不算在任何一种货币里。

> **直觉：一张人人都收的借条**
>
> 你向朋友借钱，写一张借条；这张借条很难拿去买东西，卖东西的人不认识你，也不知道你会不会还。银行发放贷款，做的是一次借条的交换：你给银行一张借条（贷款合同），银行给你一张它自己的借条，也就是记在你账户上的存款。两张借条一样大，可银行的那张人人都收，可以拿去付账。银行的借条又要靠中央银行的借条（准备金）在银行之间结清，所以中央银行的负债站在最上面。你还清贷款，两张借条一起注销，那笔存款也就没有了。

中央银行对公众与银行的这两种负债，公众手中的通货与银行的准备金，合起来叫**基础货币**，也叫高能货币；公众手中的通货加上银行存款，叫**广义货币**。卡甘（Phillip Cagan，1927—2012）1965 年为美国国民经济研究局写的货币存量研究这样起头：“发行出来的高能货币，要么由公众作为银行以外的通货持有，要么由银行作为准备金持有”[147]，于是

$$H = C + R, \qquad M = C + D. \tag{4.1}$$

M 包括哪些存款，各国的口径不同；本章的 M 指 M2。两种货币的区别，见下面的对照框。

对照 · 基础货币与广义货币

	基础货币 H	广义货币 M
是谁的负债	中央银行：现钞与银行的准备金	银行（存款）与中央银行（公众手中的现钞）
谁能持有	现钞人人可以持有；准备金只有在中央银行开户的机构能持有	家庭、企业与其他非银行机构
怎样增加	中央银行买入资产或向银行放款	银行发放贷款、买入债券或外汇；财政部支出（表 4.2）
规模	美国 2026 年 8 月 5.41 万亿美元；中国 2026 年 6 月末的储备货币 40.6 万亿元	美国 M2 23.28 万亿美元，是基础货币的 4.30 倍；中国 M2 356.7 万亿元，是储备货币的 8.79 倍

一句话 准备金是银行之间、银行与中央银行之间结账用的钱；广义货币是家庭与企业之间付账用的钱；公众手中的现钞两边都算。广义货币的大部分是银行的负债，中国 2026 年 6 月末流通中的现金（M0）只有 14.7 万亿元，占 M2 的 4.1%。

对照框里的数字：美国 2026 年 8 月的基础货币是 54,116 亿美元，M2（未季节调整）是 232,843 亿美元 [143]；中国人民银行 2026 年 6 月末的资产负债表上，储备货币（中国人民银行对基础货币的叫法）是 40.6 万亿元 [148]，同期 M2 余额为 356.7 万亿元，“流通中货币（M0）余额为 14.7 万亿元”[149]。

表 4.1 是美联储 2026 年 10 月 7 日（星期三）的资产负债表。资产一边，国债与抵押贷款支持证券占 95.8%，贷款只有 100 亿美元。负债一边，联邦储备券（即美元现钞）2.43 万亿美元，准备金余额 3.02 万亿美元，两者合起来是 5.46 万亿美元，差不多就是基础货币（基础货币另外还包括财政部发行的硬币）；准备金占总资产的 44.8%。财政部一般账户有 8,858 亿美元。负债一边有一个负数：“其他负债”是 −2,253 亿美元，它的来历在第 4.6 节。

一笔贷款、一笔税款、一次国债发行资产负债表的好处是能追踪：任何一笔交易都必须在两个以上的部门、每个部门的两边同时记账（第 2 章的四式记账）。表 4.2 是一个只有四个部门的经济，依次发生五笔交易（教学数字），表里记的是每笔交易引起的变化。

第 1 步，银行向家庭发放 10 的贷款。银行的资产（贷款）与负债（存款）同时增加 10，家庭的资产（存款）与负债（贷款）也同时增加 10。没有人事先存进一分钱，广义货币却多了 10；中央银行的账一笔没动。这就是英格兰银行说的“贷款创造存款”。

第 2 步，家庭纳税 8。家庭的存款减少 8；家庭的银行替它付款，把 8 的准备金转到财政部在中央银行的账户上，于是银行的存款与准备金各减少 8，中央银行的负债从准备金变成了

表 4.1　美联储的资产负债表，2026 年 10 月 7 日（十亿美元）

资产		负债与资本	
美国国债	4,566.4	联邦储备券（现钞）	2,434.3
其中短期国库券	562.2	逆回购协议	333.7
抵押贷款支持证券	1,898.1	存款机构的存款（准备金余额）	3,022.1
贷款	10.0	财政部一般账户	885.8
其他资产	273.1	外国官方存款	9.5
		其他存款	239.8
		其他负债（含递延资产）	−225.3
		负债合计	6,699.8
		资本	47.7
资产合计	6,747.6	负债与资本合计	6,747.6

数据来源：Federal Reserve, H.4.1（2026 年 10 月 8 日发布），表 5 与表 6；“其他资产”是总资产减去所列三项；“其他负债”是递延可用现金项目（0.3）、对信贷工具的财政部出资（0）与“其他负债与应计股息”（−225.6）之和。分项四舍五入，合计不一定相等。

财政部存款。纳税消灭了 8 的广义货币，也消灭了 8 的基础货币。财政部的净值增加 8，家庭的净值减少 8：税是一笔转移，没有对应的资产。

第 3 步，财政部发行 8 的国债，由家庭（例如一家养老基金）用存款买下。钱的流向与纳税一样，只是家庭换回了一张国债，净值不变。广义货币与准备金又各减少 8。

第 4 步，财政部支出 16，付给家庭（例如工资或福利）。财政部存款减少 16，银行的准备金与家庭的存款各增加 16。财政部收进来的钱，花出去时回到了银行体系。

第 5 步，中央银行从家庭手里买下那张国债。英格兰银行的文章用的就是这个例子：中央银行从一家养老基金买入 10 亿英镑的国债，“养老基金的银行在养老基金的账户上记入 10 亿英镑的存款，换取这些国债”，中央银行则在这家银行的准备金账户上记入 10 亿英镑 [146]。在我们的表里，家庭的国债换成了存款，银行多了 8 的准备金。这就是量化宽松：广义货币与基础货币同时增加。

五笔交易合起来：广义货币增加 18，等于银行的贷款 10，加上财政赤字 8（支出 16 减税收 8），减去留在公众手里的国债（这里是 0）。基础货币增加 8，等于中央银行买进的国债。家庭的净值增加 8，恰好是财政部净值的减少，这就是第 2 章的部门余额恒等式：政府的赤字是私人部门的盈余。还要注意第三笔交易以后，银行的准备金累计减少了 16：如果它原来没有这么多准备金，就得向别的银行或中央银行借。银行在哪里、按什么价格借到准备金，是第 4.4 节的问题。

表 4.2　五笔交易在四张资产负债表上的变化（教学数字）

部门	项目	（1）贷款	（2）纳税	（3）发债	（4）支出	（5）央行买债	合计
家庭	存款（资产）	+10	−8	−8	+16	+8	+18
	国债（资产）			+8		−8	0
	贷款（负债）	+10					+10
	净值		−8		+16		+8
银行	准备金（资产）		−8	−8	+16	+8	+8
	贷款（资产）	+10					+10
	存款（负债）	+10	−8	−8	+16	+8	+18
中央银行	国债（资产）					+8	+8
	准备金（负债）		−8	−8	+16	+8	+8
	财政部存款（负债）		+8	+8	−16		0
财政部	在央行的存款（资产）		+8	+8	−16		0
	国债（负债）			+8			+8
	净值		+8		−16		−8
广义货币 ΔM		+10	−8	−8	+16	+8	+18
基础货币 ΔH		0	−8	−8	+16	+8	+8

数据来源：教学数字；计算见 `checks/check_ch04.py`。为了简单，家庭不持有现钞，所以 ΔM 就是存款的变化，ΔH 就是准备金的变化。

例 4.1　换一个买家

在表 4.2 里，改由银行（而不是家庭）在第 3 步用准备金买下国债，并在第 5 步把它卖给中央银行，其余不变。（1）第 3 步与第 5 步的 ΔM 与 ΔH 各是多少？（2）五步合计，ΔM、ΔH 与家庭的存款各是多少？与原表相比有什么不同？（3）回到原表，如果没有第 5 步，合计的 ΔM 与 ΔH 是多少？家庭手里多了什么？

解　（1）第 3 步：银行的准备金减少 8，国债增加 8，存款不动，$\Delta M = 0$，$\Delta H = -8$。第 5 步：银行的国债换成 8 的准备金，$\Delta M = 0$，$\Delta H = +8$。银行卖债给中央银行，只是把一种资产换成另一种，不创造存款；非银行机构卖债，才同时创造存款。（2）$\Delta M = 10-8+0+16+0 = 18$，$\Delta H = 8$，家庭的存款增加 18，都与原表相同：国债最后都到了中央银行手里，中间经过谁，只影响中途的数字。（3）$\Delta M = 10-8-8+16 = 10$，$\Delta H = 0$；家庭多了 10 的存款与 8 的国债。这时财政赤字由家庭持有的国债来融资，量化宽松做的，就是把这 8 的国债换成存款与准备金。

转账与结算家庭之间付款，钱也在资产负债表之间移动。甲在 A 银行有存款，付给在 B 银行开户的乙 5：A 银行对甲的负债减少 5，B 银行对乙的负债增加 5。存款换了主人，也换了银行。两家银行之间怎样了结？英格兰银行的文章说：“首先，买方的银行通过转移准备金与卖方的银行结算。”[146] 在美国，这种转移经过美联储的两套系统。一套是逐笔、实时的：Fedwire 资金服务的参与者“从记入其联邦储备银行主账户的付款的最终性中得益”[154]，钱一到账就不能撤回。另一套先轧差：全国结算服务（NSS）是一种“多边结算服务”，供那些替清算所、交易所等机构的参与者结算的存款机构使用，“借记与贷记是最终的、不可撤销的”，这是“以中央银行货币结算银行间债务”[154]。Fedwire 的页面列出的用途里，还有“缴纳联邦税款”[154]：表 4.2 的第 2 步，在现实里可以经过这套系统完成。

第 10 章讲的汇票与轧差，是同一个道理：先把彼此的欠账抵消，只把净额用大家都信任的那种钱结清。今天那种钱就是中央银行的准备金。没有在中央银行开户的机构，通过它在另一家银行开的账户付款，后者叫**代理行**；跨国付款也是这样，靠各国银行在彼此那里开的账户层层转递。

深入一步（初读可跳过）：影响准备金的因素

把表 4.1 的两边移一下项，准备金就是中央银行的资产减去它的其他负债与资本：

$$R = A - N - D^{\mathrm{T}} - Q - X - K, \tag{4.2}$$

其中 R 是银行存在美联储的准备金余额，A 是总资产，N 是现钞（包括银行金库里的现钞），D^{T} 是财政部存款，Q 是逆回购（2026 年 10 月 7 日的 3,337 亿美元里，3,314 亿美元来自外国官方与国际账户，货币市场基金等通过隔夜逆回购工具存进来的只有 23 亿美元），X 是外国官方存款、其他存款与其他负债，K 是美联储的资本（账面净值，与生产函数里的资本存量无关）。用 2026 年 10 月 7 日的数字（百万美元）：$6{,}747{,}560 - 2{,}434{,}312 - 885{,}783 - 333{,}739 - 23{,}944 - 47{,}716 = 3{,}022{,}066$，正是表里的准备金余额 [153]。美联储公布这张表的统计发布就叫“影响准备金余额的因

素”（H.4.1）。式中由美联储自己决定的主要是 A（其中的贷款还要看银行来不来借）；公众要多少现钞、财政部账户里留多少钱、外国央行与货币市场基金把多少钱以逆回购的形式存在美联储，都由别人决定。它们任何一项增加，准备金就一对一地减少，除非美联储增加资产来抵消。财政部一般账户相当于准备金的 29.3%：一个纳税日把 1,000 亿美元的税款转进这个账户，准备金就少 1,000 亿美元。2019 年 9 月的故事（第 4.6 节）就是从这里开始的。

4.3　钱是怎样创造出来的

这一节回答：是中央银行先发出基础货币、银行再把它成倍地放大，还是银行先发放贷款、中央银行再供给所需的准备金？两种叙述用的是同一组恒等式，争的是因果的方向。

货币乘数从式 (4.1) 出发，把通货与准备金都写成比率：$C = (C/M)M$，$R = (R/D)D = (R/D)(1 - C/M)M$。代入 $H = C + R$，整理得到

$$M = mH, \qquad m = \frac{1}{C/M + R/D - (C/M)(R/D)}. \tag{4.3}$$

这正是卡甘书中的式 (1)[147]。他写道，货币的供给量“与通货比率和准备金比率反向变动，与高能货币的数量同向变动”[147]。式 (4.3) 是恒等式，任何时候都成立。教科书的**货币乘数**叙述在它上面加了一个行为假设：两个比率大致稳定，于是中央银行决定 H，M 随之按 m 倍变动。英格兰银行的文章这样概括这种叙述：中央银行增加准备金，由于假定广义货币与基础货币之比是常数，这些准备金就被“乘”成大得多的银行存款与贷款的变化 [146]。

卡甘本人并没有把这三个量当作原因。他说，它们“只是直接的决定因素，作为对货币存量的一种有用的分解，方便分析背后起作用的经济因素”；“这三个决定因素本身的表现并不能‘解释’货币供给的变化”[147]。他还提醒，银行“不能同时控制准备金与负债的数量，只能控制两者的比率”；“银行可以同时增加贷款与存款，但一般不能同时增加货币准备金与存款”[147]。

> **例 4.2　2008 年的乘数**
>
> 美国 2008 年 8 月的基础货币（月平均）为 8,476 亿美元，存款机构的总准备金为 458 亿美元，M2（未季节调整）为 77,582 亿美元；12 月三者分别为 16,664 亿、8,209 亿与 82,441 亿美元 [143]。把基础货币减去总准备金，近似当作公众手中的通货 C。（1）分别计算两个月的 C、D、C/M、R/D 与乘数 m。（2）如果 12 月的乘数仍是 8 月的水平，M2 应当是多少？（3）哪个比率变了？这说明了什么？
>
> **解**　（1）8 月：$C = 8{,}476 - 458 = 8{,}018$ 亿美元，$D = 77{,}582 - 8{,}018 = 69{,}564$ 亿美元，$C/M = 0.1033$，$R/D = 0.00658$，$m = 1/(0.1033 + 0.00658 - 0.1033 \times 0.00658) = 9.15$，也就是 77,582/8,476。12 月：$C = 8{,}455$ 亿美元，$D = 73{,}986$ 亿美元，$C/M = 0.1026$，$R/D = 0.1110$，$m = 4.95$。（2）$9.15 \times 16{,}664 = 152{,}530$ 亿美元，是实际 M2 的 1.85

> 倍。(3) 通货比率几乎没变，准备金比率涨到原来的 16.9 倍：新增的基础货币几乎全部变成了银行存在美联储的准备金，没有变成贷款与存款。式 (4.3) 照样成立，只是 m 从 9.15 降到 4.95，“乘数不变”的假设落空了。按式 (4.3) 的写法，也可以说银行“选择”了更高的准备金比率。可是准备金的总量是美联储买进资产与放款的结果，一家银行付出去的准备金总会落到另一家银行手里，整个银行体系只能像卡甘说的那样控制比率：要把比率压回去，就得多放贷款、多创造存款。10 月 9 日以后准备金有了利息，持有它的代价变了（第 4.1 节），银行没有理由急着这样做。

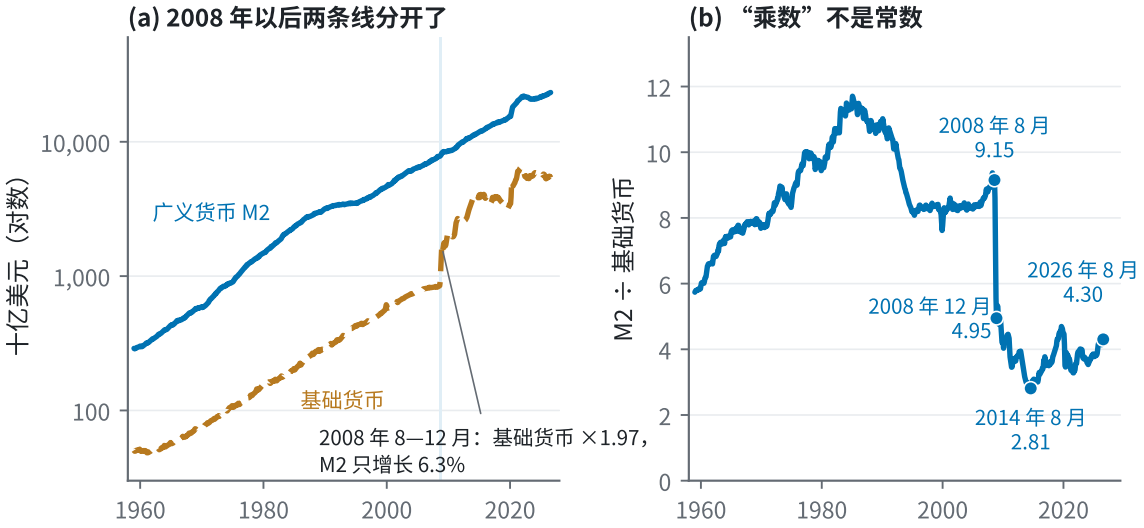


图 4.2　美国的基础货币、广义货币与两者之比，1959—2026 年。(a) 看 2008 年以后两条线怎样分开：M2（蓝色实线）与基础货币（褐色虚线），十亿美元，对数纵轴；浅蓝色竖条是 2008 年 8—12 月，基础货币增加到 1.97 倍，M2 只增长 6.3%。(b) 看比率的跳动：M2 除以基础货币，1959—2007 年在 5.74 到 11.71 之间缓慢变动，2008 年 8 月是 9.15，12 月是 4.95，2014 年 8 月最低，为 2.81；2026 年 8 月是 4.30。月平均数，M2 未季节调整。数据：美联储，H.3 与 H.6，经 FRED（序列 BOGMBASE、M2NS，2026 年 10 月 14 日下载）。

贷款创造存款英格兰银行的文章把因果倒了过来。“储蓄本身并不增加银行可以贷出去的存款或‘资金’”；“贷款的行为创造存款，这与教科书通常描述的顺序相反”[146]。准备金从哪里来？“在正常时期，准备金是英格兰银行按需供给商业银行的，换取它们资产负债表上的其他资产”；“中央银行今天通常不控制准备金的数量，而是设定准备金的价格，也就是利率”[146]。乘数理论要成立，“准备金的数量必须是贷款的一个有约束力的限制，中央银行必须直接决定准备金的数量”[146]，文章认为现实中这两条都不成立。于是，“对基础货币的这种需求，更可能是银行发放贷款、创造广义货币的结果，而不是原因”；“所以在现实中，货币乘数理论是反过来运作的”[146]。

那么什么限制银行创造货币？文章说有“三组主要的约束”[146]。第一是银行自己：“争夺贷款与存款的竞争，以及赚取利润的愿望，限制了银行创造货币。”第二是家庭与企业：它们可以用存款还债，“正像发放一笔新贷款创造货币，偿还银行贷款就消灭货币”。第

三，“对货币创造的最终约束是货币政策”[146]：中央银行通过利率影响人们借多少钱，这一条留给第 4.4 节。

对照 · 货币乘数叙述与内生货币叙述

	货币乘数	贷款创造存款（内生货币）
因果的方向	中央银行先供给基础货币，银行再成倍地放出贷款与存款	银行先发放贷款、创造存款，再按需要取得准备金
中央银行控制什么	准备金的数量	准备金的价格（短期利率）
两个比率	大致稳定，是行为常数	由银行与公众的选择决定，随利率、监管与风险而变
什么限制货币	准备金与法定准备金率	利润与竞争、借款人的需求、利率与监管
2008 年的美国	基础货币翻倍，M2 应翻倍；没有发生	准备金多了，银行并不因此多放贷；吻合

一句话 两种叙述都满足式 (4.3)；分歧在于哪个量是中央银行定的、哪个量是随之调整的。中央银行盯住利率时，准备金的数量就是结果而不是原因。

常见误区：银行把储户的存款贷出去

这是对银行最常见的描述，支持它的最强论证来自单个银行的账本。一家银行发放贷款，借款人很快会把钱付给在别家银行开户的人，这家银行就要向对方转移准备金（第 4.2 节）。英格兰银行的文章自己也说，“如果一家银行全部用这种办法为新贷款融资，它很快就会耗尽准备金”；“通过吸收新的存款，银行可以在不减少准备金的情况下增加贷款”[146]。所以对一家银行来说，存款确实是放贷的资金来源，银行之间确实在争夺存款。反对它的最强论证来自整个银行体系：一家银行流失的准备金流进了另一家银行，存款的总量并不因为放贷而减少，反而因为放贷而增加（表 4.2 的第 1 步）；存款是银行的负债，“不是一种可以贷出去的资产”[146]。两种说法讲的是不同层面的事：单个银行要为贷款找资金，银行体系作为整体却是在放贷时创造存款。把单个银行的经验推到整个体系，是一种**合成谬误**（fallacy of composition）：对每个个体成立的事，对整体未必成立。第 2 章的例题“节俭的一年”是同一类问题：家庭想多储蓄，整个经济的结果却未必如此。

争议：准备金要求还起不起作用两种叙述在法定准备金上分歧最明显。乘数叙述的最强证据来自中国。2011 年上半年，中国人民银行“6 次上调存款类金融机构人民币存款准备金率各 0.5 个百分点，累计上调 3 个百分点”，利用它“主动性较强、能够深度冻结流动性的

特点”[152]；当时的季度报告还公布货币乘数：2011 年年末，基础货币 22.5 万亿元，“货币乘数为 3.79，比上年末低 0.13。金融机构超额准备金率为 2.3%”[152]。2025 年 5 月，存款准备金率下调 0.5 个百分点，“向市场提供长期流动性约 1 万亿元”[150]。如果准备金要求不起作用，中央银行为什么要这样用它？卡甘也提醒过另一面：“认为只有商业银行创造存款（或造成存款数量的变化）的看法，可能是误导的”[147]，公众与中央银行的选择同样进入式 (4.3)。

内生货币叙述的最强证据来自美联储。2020 年 3 月 15 日，美联储理事会说，“多年来，法定准备金通过创造一个稳定的准备金需求，在货币政策的实施中起着中心作用”，然后“鉴于已经转向准备金充足的体系”，把法定准备金率降到零，3 月 26 日起生效 [159]。法定准备金的作用，按这个说法，是稳定准备金的**需求**，以便控制利率，而不是控制货币的数量。英格兰银行的文章也说，“法定准备金在今天大多数发达经济体的货币政策框架里不是一个重要方面”[146]。中国人民银行 2026 年的报告则这样描述 M2：它“主要是金融机构的负债、实体部门的资产，由银行通过投放贷款、增持债券、向非银融出、购买外汇等多种资产扩张行为派生而来”；“自上世纪 90 年代末以来，我国就已明确不再进行贷款规模管理”；2019—2025 年，“贷款增量与 M2 增量之比约从 107% 降至 63%”[149]。这几句话说的正是“资产扩张创造存款”。本章引用的 2025—2026 年的三份报告里，也已经找不到“货币乘数”这个词。

两种读法可以对照着看同一组中国的数字。按同样的算法，2026 年 6 月末 M2 是储备货币的 8.79 倍，比 2011 年年末的 3.79 倍高得多；其间存款准备金率多次下调，6 月末超额准备金率只有 1.3%[149]。乘数叙述说，准备金率降了，乘数就升了，式 (4.3) 正是这样预言的。内生货币叙述说，2011 年提高准备金率，冻结的是购买外汇时投放出去的准备金（第 4.4 节的案例框），起作用的是它对银行资金成本与利率的影响；乘数只是事后的比值。数据本身分不出谁对：恒等式在两种因果下都成立。要分辨，得看中央银行在准备金紧张时是否按它的利率供给准备金，这就是下一节的内容。

4.4　央行怎样设定利率

第 3 章把短期利率当作给定的：中央银行宣布一个数，市场就照着交易。这一节回答：中央银行如果不控制货币的数量，凭什么能决定短期利率？答案在准备金市场上。

准备金市场：走廊与地板银行需要准备金，是为了彼此结算（第 4.2 节），有的国家还为了满足法定准备金要求。准备金短缺的银行，向准备金多余的银行隔夜借入，美国的这个市场叫联邦基金市场。中央银行在市场两边各放一个常设的窗口：一个是借款窗口，银行随时可以用抵押品按利率 i_L 借到准备金；一个是存款窗口，或者为准备金付息，利率为 i_D。有了这两个窗口，没有银行愿意在市场上以高于 i_L 的利率借钱，也没有能拿到 i_D 的银行愿意以低于 i_D 的利率拆出。所以

$$i_D \;\le\; i = f(R) \;\le\; i_L, \qquad f(R) \approx i_D \ \text{当}\ R \ge \bar{R}, \tag{4.4}$$

其中 $f(R)$ 是准备金的需求曲线：准备金越少，银行愿意为它付的利率越高；准备金多到超过某个水平 $\bar{R}$，需求曲线就贴着 i_D 变平。两个窗口的利率围成**利率走廊**。在**走廊体系**里，准备金是稀缺的，中央银行每天估计银行的需求，用公开市场操作调节供给，把市场利率引到走廊中间的目标上。在**地板体系**里，中央银行把准备金供给到 $\bar{R}$ 以上，市场利率贴着走廊的下沿；要改变利率，就直接改变 i_D。准备金的数量在两种体系里都由中央银行的资产负债表决定（式 (4.2)），可是在地板体系里，数量的小幅变动不影响利率。

美联储：从漏水的地板到充足准备金2008 年以后，美联储的准备金远远超过了需求曲线变平的位置，它从此进入地板体系，用准备金利率当作地板。可是这块地板一开始就漏水（第 4.1 节）：联邦基金市场上有一部分出借方没有资格从美联储拿利息，它们愿意以低于准备金利率的价格拆出。2009—2014 年，有效利率平均比准备金利率低 12.0 个基点，2014 年平均低 16.1 个基点（图 4.3(a)）[143]。到 2018 年，FOMC 的会议纪要说，联邦基金市场上的出借“目前以联邦住房贷款银行为主”[156]：这个市场已经不再主要是银行之间的拆借。

2014 年 9 月，FOMC 公布了货币政策正常化的原则：美联储打算“主要通过调整超额准备金的利率”把联邦基金利率移入目标区间；“使用隔夜逆回购协议工具以及其他需要的补充工具”帮助控制利率；但隔夜逆回购工具“只在必要的程度上”使用，“在不再需要时逐步退出”；从长期看，美联储持有的证券“不多于有效实施货币政策所必需”[155]。隔夜逆回购给没有准备金账户的货币市场基金等机构也开了一个存款窗口：它们可以按逆回购利率把钱借给美联储，就不会以更低的利率借给别人，于是逆回购利率成了第二块、更低的地板。2019 年 1 月，FOMC 说它打算继续在这样一个体系里实施货币政策：“充足的准备金供给保证了对联邦基金利率与其他短期利率水平的控制主要通过设定美联储的管理利率来实现，而且不需要对准备金供给的主动管理”[157]。2020 年 3 月，法定准备金率降到零（第 4.3 节）。

此后美联储的资产负债表经历了又一次扩张与收缩：总资产在 2022 年 4 月 13 日达到 8.97 万亿美元的峰值，准备金在 2021 年 12 月 15 日达到 4.27 万亿美元，逆回购在 2023 年 4 月 12 日达到 2.68 万亿美元（图 4.1）[143]。2025 年 10 月，FOMC 决定“在 12 月 1 日结束其证券总持有量的缩减”[160]；12 月，它判断“准备金余额已经降到充足的水平”，将“根据需要开始购买较短期的国债，以持续维持充足的准备金供给”，同时把目标区间降到 3.5%—3.75%，准备金余额利率（IORB，2021 年 7 月起取代超额准备金利率）降到 3.65%[161]。2026 年 9 月 16 日，FOMC 把目标区间提高 1/4 个百分点，到 3.75%—4%；理事会把准备金余额利率提高到 3.90%，9 月 17 日起生效；FOMC 指示纽约联储以 3.75% 的利率开展隔夜逆回购，每个交易对手每天的上限为 1,600 亿美元，以 4.0% 的利率开展常备的隔夜回购操作；一级信贷（贴现窗口）利率也提高到 4.0%[162]。逆回购的“逐步退出”，十二年以后还没有发生。

把这几个数排在一起，就是今天美联储几个管理利率的排列：逆回购 3.75%（目标区间的下沿）≤ 有效利率 ≤ 准备金余额利率 3.90% < 常备回购 4.0%（目标区间的上沿）。2026 年 9 月 17 日到 10 月 9 日的 17 个营业日，有效利率每天都是 3.88%[143]。准备金余额利率与逆回购利率之差是 15 个基点：有效利率落在两块地板之间。2022—2024 年，逆回购的余额很大，有效利率平均只比逆回购利率高 3.0 个基点；2026 年逆回购余额缩小以后，这个差距是 13.3 个基点 [143]。在汇率浮动的经济里，中央银行日常盯住的就是这样一个短期利率；固定汇率下，它盯住的是汇率（第 61 章）。第 12 章拿南宋维持会子币值的办法与这两种目标作过比较。

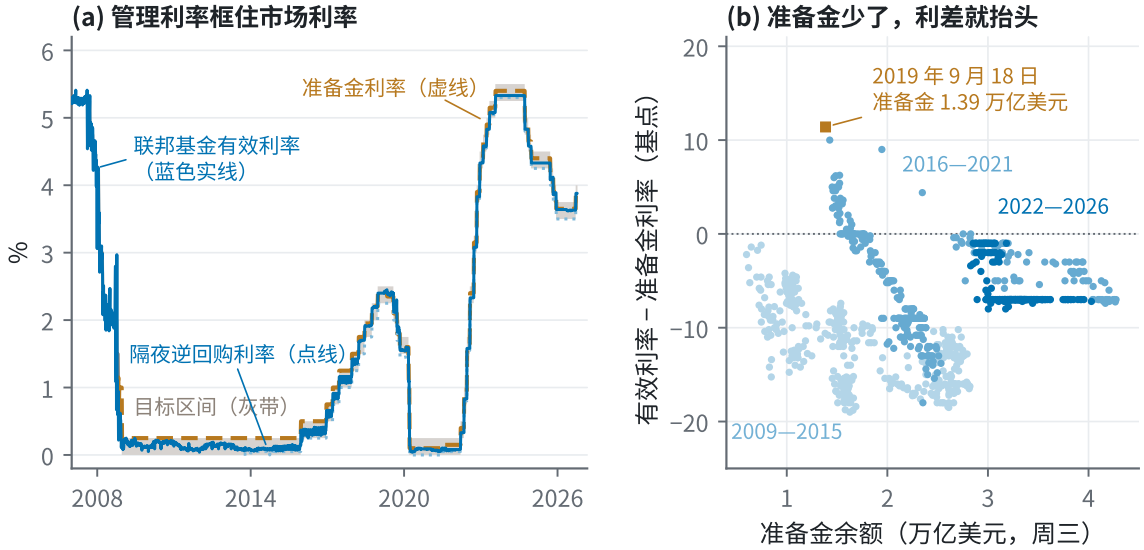


图 4.3　美国的政策利率与准备金。(a) 看市场利率怎样被管理利率框住：联邦基金有效利率（蓝色实线），超额准备金利率与准备金余额利率（褐色虚线，2008 年 10 月 9 日起），隔夜逆回购利率（浅蓝色点线），FOMC 的目标（灰线，2008 年 12 月 15 日以前）与目标区间（灰带）；百分比。(b) 看准备金的需求曲线：横轴是每周三的准备金余额（万亿美元），纵轴是截至当天一周的有效利率减准备金利率的平均（基点），2009—2026 年；颜色由浅到深依次为 2009—2015、2016—2021、2022—2026 年；方块是 2019 年 9 月 18 日。数据：联邦基金有效利率与隔夜逆回购利率来自纽约联储，目标与准备金利率来自美联储理事会，准备金余额来自 H.4.1，均经 FRED（2026 年 10 月 14 日下载）。The Effective Federal Funds Rate is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the Effective Federal Funds Rate by this project, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

例 4.3　地板上的套利

2026 年 10 月 7 日，有效利率为 3.88%，准备金余额利率为 3.90%，逆回购利率为 3.75%。货币市场的利息按一年 360 天计。（1）一家银行在联邦基金市场借入 10 亿美元隔夜资金，存在美联储拿准备金利息，每天赚多少？一年呢？（2）2014 年，有效利率平均比超额准备金利率低 16.1 个基点。同样的 10 亿美元，一年赚多少？（3）一家不能在美联

储开准备金账户的货币市场基金，为什么不会以低于 3.75% 的利率把钱借给别人？有效利率比它高多少？

解　（1）利差 3.90% − 3.88% = 2 个基点；每天 $10^9 \times 0.0002/360 \approx 556$ 美元，一年 20 万美元。（2）$10^9 \times 0.00161 = 161$ 万美元，约 160 万美元一年。（3）它可以按 3.75% 把钱以逆回购的形式借给美联储，没有风险；所以逆回购利率是它的地板。有效利率比它高 13 个基点。套利为什么没有把利差消除？2008 年的会议纪要给出了一半答案：出借资金的机构没有资格拿准备金利息，只能把钱借给有资格的银行，后者压低了出价 [145]。另一半在银行一边：这笔套利让银行的资产负债表膨胀 10 亿美元，而资产负债表并不是没有成本的；利差只有几个基点时，许多银行宁愿不做。所以地板体系里的市场利率贴着地板，却不正好落在地板上。

对照 · 走廊体系与地板体系

	走廊体系	地板体系
准备金	稀缺：中央银行每天估计需求、调节供给	充足：供给超过需求曲线变平的位置 $\bar{R}$
利率怎样定	市场供求，中央银行把它引到走廊中间的目标上	由管理利率（准备金利率）直接定，市场利率贴着地板
资产负债表	较小；扩张会压低利率	较大；可以为别的目的扩张而不影响利率（2008 年的理由）
例子	中国人民银行：7 天期逆回购利率为锚，2026 年 6 月末超额准备金率 1.3%	美联储 2008 年以后；欧央行以存款便利利率引导（2024 年的框架重申）
风险	准备金需求的波动传到利率上	准备金一旦低于 $\bar{R}$，利率突然上跳（2019 年 9 月）；要为大量准备金付息

一句话　两种体系用的是同一条需求曲线：走廊体系站在它倾斜的一段，地板体系站在它平坦的一段。

欧央行与中国人民银行欧央行 2024 年 3 月 13 日宣布了新的操作框架：管理委员会“将继续通过存款便利利率（DFR）引导货币政策立场”，短期货币市场利率“预期在 DFR 附近变动，容忍一定的波动，只要它不模糊所要传递的政策信号”[163]。主要再融资操作（MRO）的利率将调整到“与 DFR 之差从目前的 50 个基点缩小到 15 个基点”，2024 年 9 月 18 日起生效；边际贷款便利（MLF）与 MRO 之差“保持 25 个基点不变”；MRO 继续“以固定利率招标、全额分配”[163]。理由是，“基于银行需要的、有弹性的中央银行准备金供给”最

适合把流动性输送到整个欧元区的银行体系 [163]。这是一块地板（DFR），上面紧贴着一个按固定利率无限量供给准备金的窗口（DFR 加 15 个基点）。

中国人民银行的说法是，“调控货币市场短端利率是全球央行实施货币政策的普遍做法”，模式有两种：“一种是目标利率模式（以美联储为代表），央行直接以某个代表性市场利率（联邦基金有效利率 EFFR）作为政策利率”；“另一种是操作利率模式（以欧央行为代表）”[149]。中国走的是后一种：报告“明确 7 天期逆回购操作利率是主要政策利率”；2024 年 7 月，7 天期逆回购“从竞争性利率招标调整为固定利率、充分满足一级交易商需求”；“MLF 利率完全退出政策利率功能”（这里的 MLF 是中期借贷便利，不是欧央行的边际贷款便利）；“2025 年起，短端利率调控目标从过去的 DR007 逐步转向 DR001”（DR001 是银行间隔夜回购利率）[149]。2024 年 7 月增设的临时隔夜正、逆回购操作，利率定为政策利率减 20 个基点和加 50 个基点，“区间比超额准备金与常备借贷便利（SLF）的利率组成的利率走廊更窄”[149]；2025 年全年，短期市场利率都运行在这个区间里 [151]。2026 年 6 月 17 日，这个区间改为 7 天期逆回购利率减、加各 25 个基点，“区间由此前的 70 个基点收窄为 50 个基点”[149]。

政策利率本身，2025 年 5 月从 1.5% 降到 1.4%，全年只下调了这一次 [150, 151]；2026 年上半年“保持不变”[149]。按 1.4% 计算，2026 年 6 月 17 日以后的操作区间是 1.15%—1.65%；外面一层是 SLF，“隔夜、7 天、1 个月 SLF 利率分别为 2.25%、2.40%、2.75%”，隔夜 SLF 比政策利率高 85 个基点。6 月末，金融机构超额准备金率为 1.3%；上半年 DR001 平均为 1.31%，“略低于公开市场 7 天期逆回购操作利率”[149]，低 9 个基点。超额准备金不多，市场利率贴着政策利率而不是贴着下沿：这是一个窄走廊，与美联储的地板正好相反。

案例 · 中国 · 2002—2026 · 从外汇占款到再贷款

中国人民银行的资产负债表，资产一边经历了一次换血（图 4.4）。2002 年 12 月，总资产 5.11 万亿元，外汇占 43.3%[148]。此后国际收支长年顺差，中国人民银行买入外汇，每买一笔，就向卖外汇的银行投放一笔人民币准备金（表 4.2 第 5 步的道理，只是买的是外汇而不是国债）。外汇占总资产的比重在 2014 年 3 月达到 83.3%，外汇余额在 2014 年 5 月达到 27.30 万亿元 [148]。

投放出去的准备金太多，就要收回来。中国人民银行用了两种办法。一是发行中央银行票据，用一种不能当准备金用的负债换回准备金：资产负债表上“发行债券”一项在 2010 年 7 月达到 4.75 万亿元 [148]；2011 年“全年累计发行中央银行票据约 1.4 万亿元……截至 2011 年年末，中央银行票据余额约为 1.9 万亿元”[152]。二是提高存款准备金率，把准备金锁在法定要求里：2011 年上半年连续 6 次上调（第 4.3 节）。报告说，这些操作发生“在国际收支总体上继续保持较大顺差的背景下”[152]；同一份报告也记下了转折的苗头：“第四季度外汇占款出现阶段性减少”[152]。

2014 年以后，外汇不再增加，基础货币要从别处投放。资产负债表上“对其他存款性公司债权”（向银行的各种放款）占总资产的比重，从 2011 年 12 月的 3.6% 升到 2016

年 12 月的 24.7%、2026 年 8 月的 42.8%（21.34 万亿元）；外汇降到 21.72 万亿元，占 43.6%[148]。中国人民银行说，再贷款“即中国人民银行向金融机构发放的贷款，是中国人民银行投放基础货币的一个渠道”[151]。2026 年 8 月，总资产 49.86 万亿元，是 2002 年 12 月的 9.8 倍；储备货币 40.18 万亿元 [148]。

负债一边的基础货币，在这二十多年里一直增长；变的是它背后的资产。买外汇投放的钱，由国际收支决定，中国人民银行要用央票与准备金率去对冲；向银行放款投放的钱，由中国人民银行自己决定数量与利率，与上面说的利率走廊是一体的。外汇为什么会源源不断地流进来，又为什么在 2014 年以后流出，是第 5 章的问题。

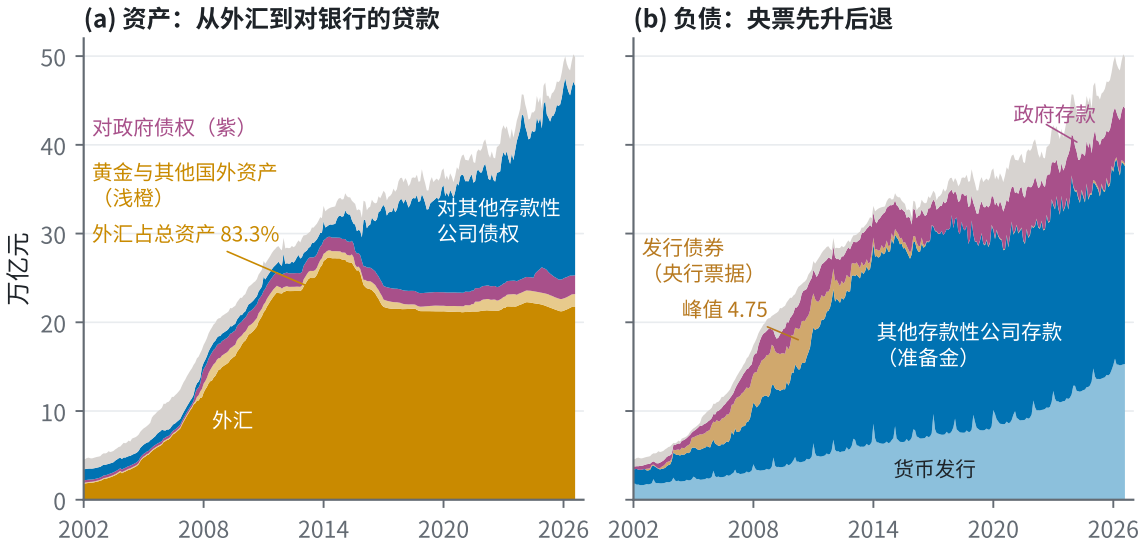


图 4.4　中国人民银行的资产负债表，2002—2026 年，月末，万亿元。(a) 看资产的构成怎样变：外汇（橙色）、黄金与其他国外资产（浅橙）、对政府债权（紫色）、对其他存款性公司债权（蓝色）与其他资产（浅灰）；外汇占总资产的比重在 2014 年 3 月达到 83.3%。(b) 看负债的构成：货币发行（浅蓝）、其他存款性公司存款（蓝色，即银行的准备金）、发行债券（褐色，主要是中央银行票据，2010 年 7 月最高 4.75 万亿元；2017 年 6 月至 2018 年 10 月的表中这一项空白，按零画）、政府存款（紫色）与其他负债（浅灰）。资产与负债每月相等。数据：中国人民银行调查统计司，货币当局资产负债表（2026 年 10 月 14 日下载）。

4.5　货币的三种职能

这一节回答：什么东西算是钱？人们为什么愿意接受一张本身几乎不值钱的纸，或者银行账上的一个数字？

三种职能可以分开货币通常被认为有三种职能：**交换媒介**，拿它买东西、付账；**计价单位**，用它标价、记账；**价值储藏**，用它把购买力留到将来。今天的人民币或美元同时承担这三种职能，所以人们很少想到它们可以分开。历史上它们常常是分开的。德川时代的日本，米

是基本的记账单位，却不是交换媒介（第 17 章）。1990 年前后的恶性通胀以后，秘鲁的税仍按本币计算与缴纳，广义货币却有一半以上以外币计价（第 4.6 节）；恶性通胀中三种职能怎样分开，见第 52 章。今天也有一种只在一个小圈子里充当交换媒介的钱：准备金只在银行与中央银行之间流通，家庭从来用不到它（第 4.2 节）。

既然职能可以分开，“一种东西为什么能当钱用”就要分开回答：它为什么被用来记账，为什么被接受为付款，为什么被人持有。对一张纸来说，最难回答的是后两个问题。两位相隔一百多年的作者给出了相近的回答。

斯密：北美殖民地的纸币亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）在《国富论》（1776）第二篇第二章讨论了北美殖民地政府发行的纸币。这些纸币不付利息，要过若干年才兑付，殖民地政府却“宣布它是、并且在事实上使它成为按发行时的全部面值清偿债务的法定货币”[70]。斯密算了一笔账：在利率为 6% 的国家，“15 年后支付的 100 英镑，只值比 40 英镑多一点的现钱”[70]。法律能强迫债权人接受它，却不能强迫卖东西的人：“成文法可以使一先令成为一基尼的法定货币，因为它可以命令法院解除提出这种偿付的债务人的债务；但没有一条成文法能迫使一个卖东西的人——他卖不卖完全自由——在价格上接受一先令等于一基尼。”[70] 实际上，各殖民地纸币的价值相差悬殊：“100 英镑在有的殖民地有时被当作等于 130 镑当地货币，在另一些殖民地竟等于 1,100 镑当地货币”，差别来自“不同殖民地发行的纸币数量不同，以及最终兑付的期限的远近与可能性不同”[70]。

斯密接着指出纸币价值的另一个来源：税。“每个殖民地的纸币都可以按发行时的全部面值缴纳本省的税，它必然从这种用途中得到某种附加的价值，超过它仅凭最终兑付期限的实际或假想的远近所能具有的价值。”但附加价值有限：“这种附加价值的大小，取决于发行的纸币数量超过本殖民地缴税所能使用的数量的多少。在所有殖民地，它都远远超过了。”[70] 他由此得出一个一般的命题：“一位君主如果规定，他的税收中有一定比例必须用某种纸币缴纳，就可能因此给这种纸币一定的价值，即使它最终兑付的期限完全取决于君主的意愿”；发行这种纸币的银行如果“小心地使它的数量总是略少于这样能够轻易使用的数量”，对它的需求甚至可能使它带有溢价 [70]。

> **例 4.4　斯密的 40 英镑**
>
> （1）按第 3 章的贴现方法，利率为 6% 时，15 年后支付的 100 英镑今天值多少？与斯密的“比 40 英镑多一点”相比如何？（2）一个当年就要缴 100 镑当地货币税款的殖民者，怎样看待手里一张面值 100 镑、15 年后才兑付的纸币？（3）斯密说，100 英镑在一些殖民地等于 130 镑当地货币，在另一些等于 1,100 镑。两种情形下，1 镑当地货币各值多少英镑？假定两地的纸币都是 15 年后按面值（当地的镑）兑付、利率都是 6%，与（1）的贴现值相比，这说明了什么？（提示：当地的镑与英镑是同一个单位吗？）
>
> **解**　（1）$100/1.06^{15} = 41.73$ 英镑，正是“比 40 英镑多一点”。（2）对他来说，这张纸今天就值 100 镑：它可以按面值抵 100 镑的税。只要他本来就要纳税，纸币的价值就不

> 必等 15 年。（3）100/130 = 0.77 英镑与 100/1100 = 0.091 英镑，相差 8.5 倍。和 0.417 比较之前，先要看单位。斯密在同一段里说，发行最节制的宾夕法尼亚，纸币据说从没有跌到发行以前当地流通的金银以下；发行纸币以前，那里已经用法令让 5 先令英币当 6 先令 3 便士、后来当 6 先令 8 便士使用，所以即使流通的是金银铸币，100 英镑也合 133 镑当地货币，斯密说，当地的 1 镑即使是金银铸币，也比 1 英镑“低三成以上”，换成纸币以后，“很少比它低得多于三成”[70]。所以 130 这个比率很大一部分只是单位的差别：那里的纸币大致按面值与当地铸币等价流通，远高于“15 年后兑付”的贴现值（面值的 0.417），多出来的价值来自缴税等用途。在 1,100 的殖民地，同样面值的纸币只值前者的 130/1100 = 0.12；如果两地的铸币镑相差不大，它只值面值的一成多，连贴现值都不到：发行太多，缴税用不完，兑付本身也被怀疑了。税收给了纸币一个需求，发行的数量与人们对兑付的信心决定它最终值多少。

克纳普：货币是法律的产物一百多年后，德国经济学家克纳普（Georg Friedrich Knapp，1842—1926）把这条线索推成了一种理论。他的《货币国定论》1905 年初版，1923 年出到第 4 版，1924 年有了据第 4 版的英文节译本 [164]。书的第一句话是：“货币是法律的产物。所以货币理论必须讨论法律史。”[164] 什么算是一个国家的货币？克纳普在 1895 年就提出，一国的货币“不是被强制普遍接受的东西，而是在公共收款处被接受的东西”；书中又说，“我们以这种货币在向国家的机构付款时被接受作为检验标准，就最贴近事实”；“决定性的不是发行，而是我们所说的接受”。他特意排除了“由国家发行”这个标准，“因为那会把极为重要的几种货币排除在外；我指的是银行券”[164]。

今天的钞票本身几乎一文不值，却能买到东西：它是中央银行的负债，国家用它收税，法律规定它可以清偿债务；第 12 章就从这里讲起。用克纳普的标准看表 4.2：财政部收税时接受银行存款（第 2 步），这笔付款最后以中央银行的准备金完成（Fedwire 的“缴纳联邦税款”）；存款与准备金都在“公共收款处被接受”。可是两人都没有说，国家接受它缴税，就能决定它值多少：克纳普的标准回答的是“什么是货币”，斯密的附加价值则取决于发行的数量。税收与法律给一种货币一个需求的底；它值多少、人们愿意持有多少，还要看发行的数量与人们对它的信任。第 4.6 节的秘鲁是一个例子。

4.6　数据检验与反例

这一章的几个说法都可以拿数据检验：货币乘数稳定吗？地板体系是不是只要设定利率就够了？国家规定用什么缴税，是不是就决定了人们持有什么货币？最后看地板体系的一笔成本。

乘数稳定吗1959—2007 年，美国 M2 与基础货币之比在 5.74（1959 年 1 月）与 11.71（1985 年 2 月）之间缓慢变动（图 4.2(b)）。它从来不是常数，只是变得慢，慢到可以近似当作一个稳定的比率。2008 年，它在四个月里从 9.15 降到 4.95（例 4.2），2014 年 8 月降到最低

的 2.81，这时准备金比率 R/D 是 0.278；2026 年 8 月是 4.30，通货比率 0.106，准备金比率 0.141[143]。2020 年 3 月以后法定准备金率是零，银行持有的准备金却仍相当于存款的 14%：这不是法定要求。英格兰银行的文章列举了银行持有准备金的几个理由：应付公众提款、向别的银行付款、满足流动性监管的要求 [146]；准备金有利息，又使持有它几乎没有代价。乘数作为恒等式一直成立；作为行为常数，它在 2008 年以后失效了。这支持内生货币的叙述，但也要看清它的范围：2008 年以后美联储处在地板体系，准备金有利息，持有准备金几乎没有代价；准备金稀缺、不付利息的年代，乘数变得慢得多，货币主义者依据的就是那时的经验（第 45 章）。

2019 年 9 月：地板需要足够的准备金美联储研究人员 2020 年的一篇说明回顾了这次事件。准备金“从 2007 年年底的不到 100 亿美元，增加到 2014 年 10 月约 2.8 万亿美元的峰值”，此后随着美联储缩减资产负债表而下降；2019 年 9 月中旬，“由于税款流出与国债的净发行”，准备金降到“不到 1.4 万亿美元”的多年低点 [165]。“2019 年 9 月中旬，在公司纳税日与国债净发行增加带来的准备金大幅下降中，隔夜货币市场利率跳升，并剧烈波动。”[165] 原因有两个：“首先，9 月 16 日到期的季度公司所得税从银行与货币市场基金的账户里被提走，进了财政部在美联储的账户”；“其次，9 月 16 日有 540 亿美元的长期国债完成结算”。“纳税与国债拍卖的结算抽走了大量现金，银行体系的准备金在两个营业日里减少了约 1,200 亿美元。”[165] 这正是式 (4.2)：财政部存款增加，准备金一对一地减少。

利率的反应很剧烈。“9 月 16 日（星期一），SOFR 为 2.43%，比前一个营业日高 13 个基点。回购市场的压力外溢到联邦基金市场，EFFR 为 2.25%，比星期五高 11 个基点，处在 FOMC 目标区间的上沿”；“9 月 17 日，EFFR 升到目标区间上沿以上，为 2.3%，SOFR 升到 5% 以上”[165]。SOFR 是有担保的隔夜融资利率，即以国债为抵押的隔夜回购利率。当时的超额准备金利率是 2.10%，17 日的有效利率比它高 20 个基点；9 月 18 日（星期三）的准备金余额是 1.385 万亿美元，2019 年的最低值，截至当天一周的有效利率平均比准备金利率高 11.4 个基点 [143]。为什么准备金多的银行没有把钱借出去赚这笔高利？说明的作者认为，“不确定性的增加，以及利率上跳是暂时的，可能使银行不愿增加超额准备金的拆出”[165]。

把各年放在一起，就是图 4.3(b) 的准备金需求曲线。2014 年，准备金在 2.25 万亿到 2.82 万亿美元之间，有效利率平均比准备金利率低 16.1 个基点；2019 年，准备金在 1.39 万亿到 1.74 万亿美元之间，平均高 2.4 个基点；2026 年，准备金在 2.88 万亿到 3.18 万亿美元之间，平均低 1.7 个基点 [143]。准备金越少，利差越高，这与式 (4.4) 的需求曲线一致；2019 年 9 月正是曲线变陡的地方。可是曲线本身会移动：2026 年各周的利差在 -1 到 -3 个基点之间，对应的准备金是 3 万亿美元左右；2018—2019 年，准备金在 1.75 万亿到 1.85 万亿美元之间的 11 周，利差在 -3 到 0 个基点之间，平均 -1.0。同样的利差，2026 年要多出 1 万亿美元以上的准备金。2016—2026 年逐周的相关系数只有 -0.29。银行的规模、监管与付款的习惯都在变，$\bar{R}$ 也跟着变，而且只有在准备金接近它时才看得出来。2025 年 12 月 FOMC 判断准备金已降到“充足的水平”、开始购买短期国债，可以读作这样一种判断。地板体系不是“只设利率、不管数量”：数量要保持在一个事先并不确切知道的门槛以上。

秘鲁：用本币纳税，却持有美元第 13 章说，明代一条鞭法要求用银纳税，提高了人们必须持有的白银。一个更强的说法是：国家规定用什么缴税，就决定了人们持有什么货币。照这个说法，用本币纳税的国家就不该有大量的外币存款。秘鲁是一个反例。1990 年 8 月，秘鲁利马的消费者价格 12 个月里上涨了 12,377%；1990 年 12 月的 12 个月涨幅是 7,650%，1991 年 12 月是 139.2%；1997 年 2 月起降到 10% 以下，此后再没有超过，2001 年以后最高是 2022 年 6 月的 8.8%（图 4.5(a)）[166]。通胀过去了，美元却没有走：存款性公司的广义货币中以外币计价的比重，1992 年 1 月是 59.4%，1998 年 12 月是 70.1%，2000 年 5 月达到最高的 73.2%，而那个月的 12 个月通胀率只有 3.3%（图 4.5(b)）[166]。

秘鲁的税并不收美元。2002 年 9 月 24 日的第 151-2002-EF 号最高法令在前言里引述现行的规定：账簿必须“以西班牙语记载、以本国货币表示”，只有收到或进行以外币计价的外国直接投资的纳税人可以例外 [167]；即使是这些用美元记账的企业，“为申报与缴纳税款，申报中需要考虑的每一个组成部分都必须换算成本国货币”[167]。那个月，广义货币中外币的比重是 67.6%[166]。

此后的下降是缓慢的：2010 年 12 月 37.6%，2013 年 12 月 32.9%。中央银行一直担心美元化的风险，国际清算银行的一篇工作论文说，在秘鲁这样“一个小型的、部分美元化的经济”里，“本币大幅贬值，会使收入与资产主要以本币计价的债务人要支付的本金与利息大大增加”[168]。2013 年起，秘鲁中央银行实行去美元化计划，“通过以信贷的变化为条件、以外币缴存的额外准备金，抑制信贷美元化”：外币信贷的增长超过 10%、15% 与 20% 三道限额的银行，分别要多缴 1.5%、3% 与 5% 的准备金；到 2015 年 6 月，外币信贷总额（不含外贸业务）要降到 2013 年 9 月的 95% 以下 [168]。论文发现，这一计划实施以后，“住房贷款的美元化显著下降”[168]。计划针对的是贷款；同一时期，广义货币中外币的比重从 32.9% 升到 2015 年 12 月的 37.4%，可这个比重是把外币部分按月末汇率折成索尔计算的。这两年里索尔从 2.80 贬到 3.41 索尔兑 1 美元，同样多的美元折成索尔就多了：以美元计的外币部分与本币部分都增长了 14.0%，按 2013 年 12 月的汇率折算，2015 年 12 月的比重仍是 32.9%[166]。2025 年 12 月，它降到最低的 25.4%；2026 年 8 月是 26.0%[166]。

秘鲁的经验说明：用本币纳税确实给了本币一个需求，纳税的人总得在缴税时持有本币；可是持有多少，不由税收决定：恶性通胀结束以后的十年里（1992—2001 年），外币的比重一直在 55.1% 到 73.2% 之间，二十多年的低通胀与主动的政策才把它降到四分之一左右。这正是斯密的提醒：税收给了一种货币“附加的价值”，但不能保证它的价值。所以那个更强的说法站不住；更稳妥的说法是，税收给了一个需求的底，数量与信任决定其余。

地板的代价地板体系要为大量准备金付息。2026 年 10 月 7 日的准备金余额是 3.02 万亿美元，按 3.90% 的准备金余额利率，一年的利息约为 1,179 亿美元。美联储把扣除成本后的收益上缴财政部；它的资产大多是过去买入的固定利率债券，当它为准备金与逆回购支付的利息超过资产带来的收入时，就没有收益可以上缴。H.4.1 的表 6 里，“应上缴财政部的收益”一行是 −2,335.87 亿美元，注释说：“负数表示累积的递延资产头寸，它发生在收益不足以支付运营成本、股息与维持盈余的时期。”[153] 这个数是美联储资本的 4.9 倍；表 4.1 里

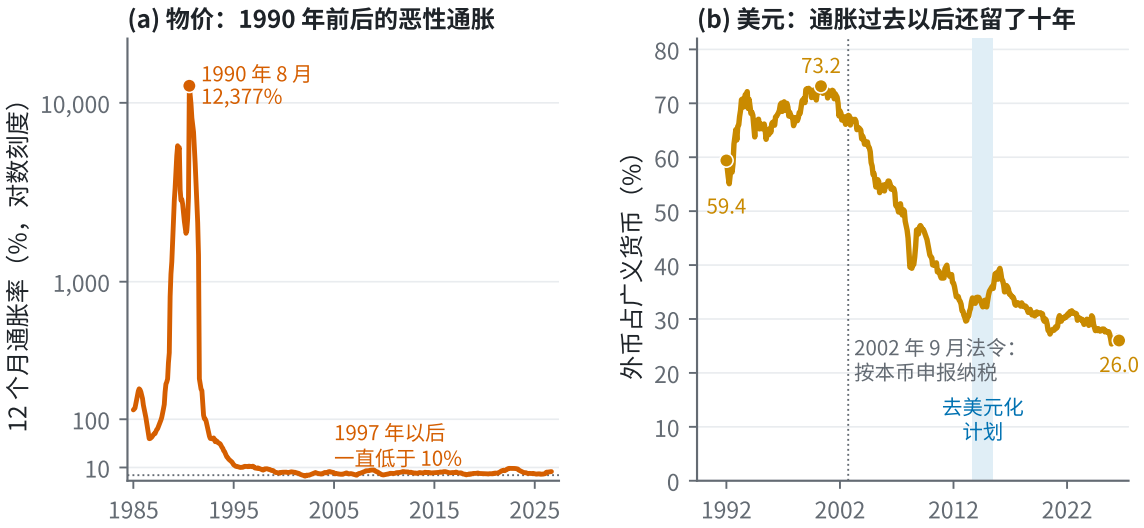


图 4.5　秘鲁的通胀与美元化。(a) 看物价的那次爆发：利马消费者价格指数的 12 个月涨幅，纵轴按 1 加通胀率取对数，1990 年 8 月为 12,377%；1997 年 2 月以后一直低于 10%。(b) 看通胀过去以后美元留了多久：存款性公司的广义货币中以外币计价的比重（%，外币部分按月末汇率折成索尔），1992 年 1 月为 59.4%，2000 年 5 月最高，为 73.2%，2026 年 8 月为 26.0%；灰色点线是第 151-2002-EF 号最高法令（2002 年 9 月 24 日；它重申申报纳税用本币），浅蓝色竖条是去美元化计划的第一阶段（2013 年 9 月至 2015 年 6 月）。数据：秘鲁中央储备银行，BCRPData（序列 PN01273PM 与 PN00025MM，2026 年 10 月 14 日下载）。

那个负的“其他负债”，主要就是它。以后美联储有了收益，要先抵掉这笔递延资产，才能再向财政部上缴。不过这 1,179 亿美元不全是地板本身的代价：准备金的另一边是美联储持有的债券，它们也有利息收入；资产负债表小一些，这些债券的利息就由财政部直接付给私人持有者。递延资产来自用随政策利率变动的负债去持有过去买入的低息长期债券，也就是利率风险；资产如果是短期国库券，利息的收与付大致相抵。

两种体系的利弊，FOMC 在 2018 年 11 月的会议上摆过一次，都记在纪要里 [156]。支持准备金充足体系的一方说，根据近年的经验，这种体系“在各种市场条件下都能很好地控制短期货币市场利率”；准备金有限时，流动性监管或风险偏好的变化会使准备金的需求“更难预测”，利率就难以控制；而且即使要为缓解流动性紧张注入大量准备金，或者在利率降到下限时大规模购买资产，它也不会失去对利率的控制。2008 年为准备金付息，理由之一正是让美联储能够“按需要扩大资产负债表”[144]。另一方列出了它的缺点：“难以准确确定这种体系所需的准备金数量，需要维持相当大的准备金与证券持有量，以及为准备金付息带来的相当大的持续利息支出”；有人还说，回到准备金有限的体系，可以证明美联储能够完全退出为应对危机而采取的政策，“从而可能提高公众对这些政策的接受程度或它们的效果”[156]。2019 年 1 月，FOMC 选择了前者：利率的控制“主要通过设定美联储的管理利率来实现，而且不需要对准备金供给的主动管理”[157]。

2019 年 9 月说明，地板体系也需要一块天花板。9 月 17 日纽约联储宣布回购操作、直接向市场供给准备金以后，第二天两个市场的利率分布就回到了接近全年平均的水平 [165]。

2021 年 7 月，FOMC 设立常备回购便利，作为“货币市场的后备”[158]，也就是今天那 4.0% 的上沿。两种体系怎样取舍，取决于怎样权衡利率的平稳、资产负债表的灵活、这笔利息与中央银行在金融市场里的分量；资产负债表为什么会扩张到今天的规模，见第 66 章与第 64 章。

4.7　今天还剩什么

从 2008 年的美联储到今天的中国人民银行，这一章的几条线索逐条看：

- **准备金与结算**。存款是银行的负债，银行之间最终用中央银行的准备金结算。稳定币与中央银行数字货币之争，争的是这个层级里谁能直接持有中央银行的负债（第 77 章）。
- **货币的等级**。中央银行的负债在最上面，银行存款在它下面，再往下是各种承诺按面值兑换存款的负债；平时它们一样好用，危机时层与层之间的兑换会中断（第 76 章、第 64 章）。
- **乘数与货币主义**。式 (4.3) 是卡甘分解美国货币存量的工具；1930 年代美国的通货比率与准备金比率怎样变化，是第 28 章讨论大萧条时的一个中心问题；控制货币数量的主张，见第 45 章。
- **地板与量化宽松**。2008 年以后的地板体系，是量化宽松能够在不失去利率控制的情况下进行的前提；零利率下限附近的政策，见第 66 章。
- **财政部与中央银行**。税款、国债发行与财政支出都经过中央银行的账户（表 4.2）。谁为谁融资、中央银行能不能拒绝，是第 75 章的问题。
- **税收与货币**。从一条鞭法（第 13 章）到宋元明的纸币（第 12 章），国家用什么收税，一直影响着人们用什么钱；秘鲁说明这种影响有边界。现代货币理论把克纳普的说法推得更远，它的主张与争议见第 63 章。

这一章只看了一个国家内部的账。中国人民银行的资产在 2011—2014 年约有八成是外汇：外汇从哪里来，为什么要攒这么多，汇率又由什么决定，是第 5 章的问题。

本章要点

- 今天的钱都是负债：现钞与准备金是中央银行的负债，合起来是基础货币 $H = C + R$；存款是银行的负债，广义货币 $M = C + D$。2026 年 8 月，美国的 M2 是基础货币的 4.30 倍；2026 年 6 月末，中国的 M2 是储备货币的 8.79 倍。
- 银行发放贷款时创造存款，偿还贷款时消灭存款；纳税与非银行机构买国债使存款流进财政部的账户，财政支出与中央银行向非银行机构买债使存款流回来。表 4.2 的五笔交易后，广义货币增加 18，等于贷款 10 加财政赤字 8。
- 货币乘数 $m = 1/[C/M + R/D - (C/M)(R/D)]$ 是恒等式；“乘数稳定、中央银行决定基础货币”是一个行为假设，在 2008 年以后的美国失效了：乘数四个月里从 9.15

降到 4.95。法定准备金在中国仍是主动使用的工具，在美国 2020 年降到零；两种叙述的分歧在因果的方向。

- 中央银行设定的是准备金的价格。走廊体系里准备金稀缺，市场利率被引到走廊中间；地板体系里准备金充足，市场利率贴着准备金利率。2026 年 10 月，美联储的逆回购利率 3.75%、有效利率 3.88%、准备金余额利率 3.90%、常备回购 4.0%；中国人民银行的 7 天期逆回购利率 1.4%（2026 年 6 月末），临时操作区间上下各 25 个基点。
- 地板需要足够的准备金：2019 年 9 月准备金降到 1.4 万亿美元以下，一个纳税日就使有效利率突破目标区间的上沿、SOFR 超过 5%。地板也有成本：美联储为 3 万亿美元的准备金付息，2026 年 10 月累积的递延资产是 2,336 亿美元。
- 货币的三种职能可以分开。税收与法律给一种货币一个需求的底（斯密的“附加价值”，克纳普的“接受”），数量与信任决定其余：秘鲁用本币纳税，2000 年 5 月广义货币中仍有 73.2% 是外币。

自测

1. 家庭用存款偿还 4 的银行贷款。四张资产负债表怎样变？广义货币与基础货币各变多少？
2. 通货比率 $C/M = 0.1$，准备金比率 $R/D = 0.02$，乘数是多少？基础货币为 100 时 M 是多少？如果准备金比率升到 0.2，乘数是多少？要维持同样的 M，基础货币要有多少？
3. 某个纳税日，企业把 1,000 亿美元税款付进财政部一般账户，其他条件不变。按式 (4.2)，准备金怎样变？美联储要使准备金不变，可以怎么做？这件事在地板体系与走廊体系里对利率的影响有什么不同？
4. 某中央银行的存款便利利率为 2.0%，贷款便利利率为 2.5%，政策目标为 2.25%。在走廊体系与地板体系里，隔夜市场利率大约各在哪里？如果它把三个利率都提高 0.25 个百分点，两种体系里市场利率各变成多少？需要改变准备金的数量吗？
5. 利率为 5% 时，10 年后按面值兑付的 100 镑纸币今天值多少？如果当年就可以按面值缴税，对一个当年要缴 100 镑税的人，它值多少？
6. 下列各是货币的哪种职能，由什么东西承担？（a）德川日本按米的石数计算武士的俸禄；（b）1999 年的秘鲁人把储蓄存成美元存款；（c）2002 年以后，秘鲁用美元记账的企业仍用本币缴税；（d）两家美国银行用准备金结清当天的轧差。

自测提示与答案

1. 家庭的存款与贷款各减少 4；银行的贷款（资产）与存款（负债）各减少 4；中央银行与财政部不变。广义货币减少 4，基础货币不变：偿还贷款消灭货币。
2. $m = 1/(0.1 + 0.02 - 0.002) = 8.47$，$M = 847$。准备金比率为 0.2 时，$m = 1/(0.1 + 0.2 - 0.02) = 3.57$；要维持 $M = 847$，基础货币要有 $847/3.57 = 237$。
3. 财政部存款 D^{T} 增加 1,000 亿美元，准备金减少 1,000 亿美元。美联储可以买入 1,000 亿美元的证券（或向银行放款），使 A 增加同样的数。在地板体系里，只要准备金仍在 $\bar{R}$ 以上，利率几乎不动；接近 $\bar{R}$ 时（2019 年 9 月），利率会跳。在走廊体系里，准备金一减少利率就上升，所以中央银行要在当天用公开市场操作抵消。
4. 走廊体系：在目标 2.25% 附近；地板体系：在 2.0% 附近，通常略低于它（第 4.4 节）。三个利率都提高 0.25 个百分点后，前者约 2.50%，后者约 2.25%。两种体系都不需要改变准备金的数量：走廊体系里，走廊整体上移，需求曲线上同一数量对应的利率也上移；地板体系里，地板本身上移。
5. $100/1.05^{10} = 61.39$ 镑。对当年要缴 100 镑税的人，它值 100 镑。
6. （a）计价单位，米；（b）价值储藏，美元；（c）计价单位与向国家付款的手段，本币；（d）银行之间的交换媒介（结算），中央银行的准备金。

第 5 章

国际收支与汇率

核心问题

一个国家怎样和世界记账？外汇储备是做什么用的？汇率又由什么决定？

学完本章，你应能

- 编制一张国际收支表，说明经常账户与资本和金融账户为什么在核算上相互抵消；
- 区分名义汇率与实际汇率，理解购买力平价与利率平价及其适用范围；
- 解释外汇储备、外币债务与汇率制度怎样共同决定一国的外部约束；
- 把部门余额恒等式扩展到开放经济，并用它读懂一个国家的对外头寸。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

2022 年 4 月 12 日，斯里兰卡政府宣布暂停偿付对外公共债务。财政部的问答说，这项临时政策是“暂停偿付所有受影响的对外公共债务，为期至这些债务以有序、协商一致的方式重组为止”；从当天斯里兰卡时间下午 5 点起到期的本金与利息，“一律视为已经资本化”[170]。到年底，斯里兰卡中央银行的总官方储备只有 18.98 亿美元，其中 14.33 亿美元是一笔中国人民银行的货币互换，因为附有无法满足的条件，全年都动用不了；外汇短缺“限制了燃油、液化气、药品、化肥等必需品的进口，从而加剧了社会紧张，造成政局不稳”[169]。同一年，美国的经常账户逆差是 9,724 亿美元，是斯里兰卡逆差（14.53 亿美元）的 669 倍；年底美国对外国的净负债是 14.23 万亿美元 [175, 174]。没有人担心美国付不起进口石油的钱。为什么一个国家的逆差可以持续四十多年，另一个国家却连燃油都买不起？

这一章回答导引框里的问题：一个国家怎样和世界记账？外汇储备是做什么用的？汇率又由什么决定？依次讨论：2022 年的斯里兰卡与 2026 年的美国（第 5.1 节）；国际收支表的复式记账，以及经常账户与金融账户为什么相互抵消（第 5.2 节）；开放经济的部门余额与对外头寸（第 5.3 节）；名义汇率与实际汇率、购买力平价与利率平价（第 5.4 节）；外汇储备、外币债务与汇率制度怎样构成一国的外部约束，以及中国的外汇储备为什么先增后减（第 5.5 节）。第 5.6 节用数据检验这些说法：价格水平与收入、相对购买力平价的长期与短期、利率平价的失灵，以及误差与遗漏。记号：e 是名义汇率，一单位外币折合多少本币，e 上升表示本币贬值（附录 B）；外国的变量加上标 f，如外国的价格水平 P^f、利率 i^f（不用星号，星号留给中性利率 r^*）；q 是实际汇率，F 是远期汇率；CA、KA、FA 与 EO 分别是经常账户、资本账户、金融账户与净误差和遗漏。本章引用的外文文献，中文都是本书的翻译；国际清算银行（BIS）数据的中文名称也是本书的翻译，不是 BIS 的官方译文。

5.1　当时的世界

这一节交代：为什么同样是经常账户逆差，一个小国连必需品都进口不起，一个大国却向世界借了二十多万亿美元。先看斯里兰卡的储备怎样在两年里耗尽，再看美国的账。

斯里兰卡，2022 年斯里兰卡中央银行公布的总官方储备，2019 年末是 76.42 亿美元，2020 年末 56.64 亿，2021 年末 31.39 亿，2022 年末 18.98 亿（图 5.1(a)）[169]。月度数据显示的下降更急：2021 年 11 月末只剩 15.88 亿美元；储备里的黄金从 2020 年 1 月末的 9.36 亿美元减到 2022 年 4 月末的 0.29 亿美元 [171]。2021 年末的 31.39 亿美元里，有 15.74 亿美元是中国人民银行的互换；2022 年末的 18.98 亿美元里，这笔互换还有 14.33 亿美元。年报说，这笔互换“全年都无法动用，因为它附有 2022 年里无法满足的条件”[169]。扣除互换，2021 年末能用的储备约 15.65 亿美元，2022 年末约 4.65 亿美元。按储备能支付几个月的货物进口算，2021 年末是 1.8 个月，2022 年末是 1.2 个月 [169]。

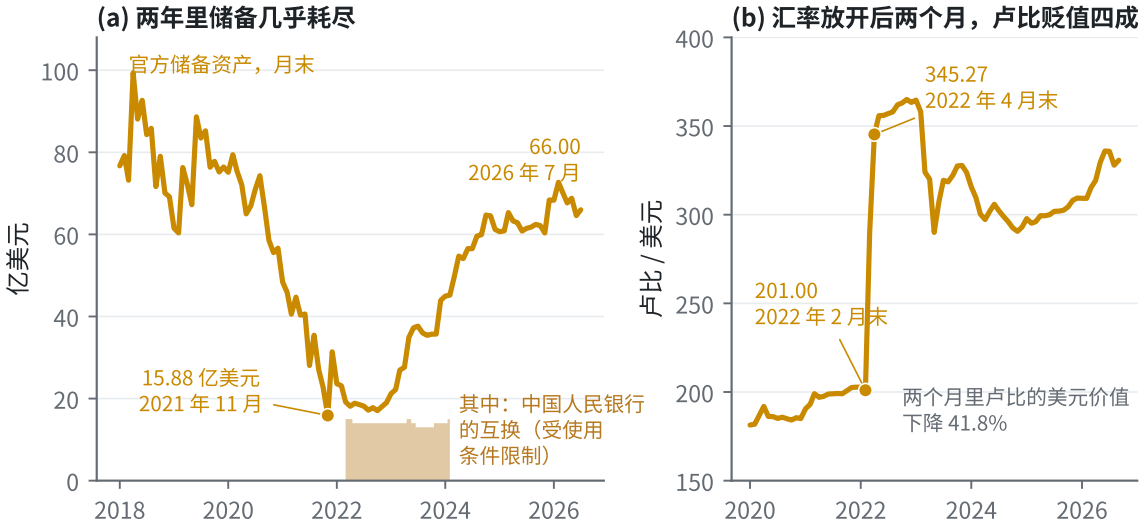


图 5.1　斯里兰卡的储备与汇率，2018—2026 年。(a) 看储备怎样耗尽：官方储备资产，月末，亿美元（橙色）；浅琥珀色是央行在说明中写明“受使用条件限制”的中国人民银行互换（2022 年 3 月至 2024 年 2 月，按说明给出的约数画；2021 年末的互换价值见正文）；全期最低点（圆点）是 2021 年 11 月末的 15.88 亿美元，2022 年的最低点是 10 月末的 17.05 亿美元。(b) 看卢比怎样在两个月里贬值：一美元折合多少卢比，月末（BIS 的数，与斯里兰卡中央银行公布的年末汇率略有出入）。数据：斯里兰卡中央银行，储备数据模板（表 2.15.2，2026 年 10 月 14 日下载）；BIS，双边汇率（WS_XRU，同日下载；中文名称不是 BIS 的官方译文）。

汇率先是被管住的。年报说，“货币委员会在 2022 年 3 月初允许汇率做一次有节制的调整”，此后汇率放开浮动，“由于国内外汇市场流动性枯竭、市场情绪不利，出现了大幅贬值”[169]。BIS 的月末数据里，一美元在 2022 年 2 月末折合 201.00 卢比，4 月末 345.27 卢比（图 5.1(b)）[176]。年报说，卢比“到 2022 年 4 月末对美元大幅贬值 41.4%”；5 月中旬起，中央银行每天公布中间汇率与波动幅度来引导即期汇率，此后汇率大体稳定，全年的

贬值“限于 44.8%”；按年报的年末汇率，一美元从 2021 年末的 200.43 卢比涨到 2022 年末的 363.11 卢比 [169]。

外汇用完了，就付不起外债。4 月 12 日的暂停偿付覆盖政府与国有企业的这几类外债：“所有在国际资本市场发行、尚未到期的各期债券”，“所有双边（政府对政府）信贷，但不包括斯里兰卡中央银行与外国中央银行之间的互换额度”，向商业银行与机构贷款人借的外币贷款，以及政府为他人债务提供的担保被要求履行时应付的款项；多边金融机构的贷款不在其中 [170]。年报的概述把这一年的步骤串了起来：从 2022 年 4 月中旬起暂停偿付部分外债；与国际货币基金组织（IMF）谈判，“2022 年 9 月达成工作人员层面的协议，2023 年 3 月获得 IMF 执行董事会的批准”[169]。此后储备回升，2023 年末是 43.92 亿美元，截至 2026 年 7 月末为 66.00 亿美元，够付 3.2 个月的进口；按央行的说明，其中仍包括那笔附有使用条件的互换 [171]。

美国，2026 年美国经济分析局（BEA）2026 年 9 月 24 日公布，第二季度美国的经常账户逆差“扩大 334 亿美元，即 15.7%，达到 2,460 亿美元”，相当于当季 GDP 的 3.0%；当季金融账户的交易净额是 $-3,697$ 亿美元，“反映美国从外国居民那里的净借入”[173]。逆差不是新鲜事：1982 年以来，美国只有 1991 年一年是经常账户顺差，2006 年的逆差最大，达到 GDP 的 5.8%[175]。逆差年年要借钱来弥补，借的钱积累成对外净负债：2026 年第二季度末，美国居民持有的外国金融资产是 46.97 万亿美元，对外国的负债是 69.39 万亿美元，净头寸是 −22.42 万亿美元 [173]。

斯里兰卡逆差的规模远小于美国，却在 2022 年耗尽了储备；美国的对外净负债超过 22 万亿美元，借钱却至今不成问题。要看清两者的差别，先要把一个国家与世界的账记清楚。

5.2　一张国际收支表

这一节回答：一个国家和世界之间的往来怎样记账？为什么国际收支表的各项加起来必然为零？

复式记账国际收支（balance of payments）记录一个经济体的居民与非居民之间在一段时间里的全部交易。“居民”按经济利益的中心划分，与国籍无关：一家在科伦坡注册经营的外资工厂是斯里兰卡的居民，一个在迪拜打工多年的斯里兰卡人是阿联酋的居民。BEA 的方法手册说，国际收支账户建立在复式记账之上，其主要特征“是每一笔交易都在交易者的账上引起两笔对应的记录，一笔贷方，一笔借方”[172]。哪一边记贷方，手册也有规定：“在经常账户与资本账户中，贷方记录出口、初次收入与二次收入（转移）的收款，以及非生产非金融资产的处置”；在金融账户中，“资产的增加与负债的减少都记借方”[172]。

一笔出口为什么会在金融账户里留下记录？卖出货物的人总要得到点什么：外国买主付的外币存款、一张欠条，或者本国欠外国的债少了一笔。斯里兰卡的茶叶出口商把 100 美元

的货款存在纽约的银行里，经常账户记贷方 100（出口），金融账户记借方 100（对外资产增加）。两笔记录金额相等、方向相反，所以只要每笔交易都记全了，整张表就一定平衡。

> **直觉：一个家庭的两本账**
>
> 把一个国家想成一个家庭。工资是收入，买菜、交房租是支出；一年下来花的比挣的多，差额只能从三处来：取出存款、卖掉手里的东西，或者借钱。挣的比花的多，多出来的钱也总得放在某处：存进银行、买进资产，或者还掉旧债。所以一本账记着收入与支出，另一本账记着存款、资产与欠债的变化，两本账说的是同一件事。一个国家与世界的账也是这样，只是记账的单位换成了全体居民：资本账户很小，暂且不计，一国的经常账户逆差，就是它的居民合起来在向外国借钱，或者把对外资产卖给外国。逆差本身并不说明这笔钱借得好不好；借来的钱买的是机器还是消费品，将来用哪一种货币还，才决定这本账以后好不好过。

三个账户国际收支表分为三个账户。**经常账户**（*CA*）记录货物与服务的进出口、**初次收入**（跨国的工资、利息、股息与利润）与二**次收入**（侨汇、援助等没有对价的转移）。**资本账户**（*KA*）记录资本转移与非生产非金融资产（如采矿权、频谱使用权、商标与特许经营权）的买卖，通常很小；专利的买断不在这里，记在服务贸易的研发服务里 [172]。**金融账户**（*FA*）记录金融资产与负债的变化，按投资的性质分为直接投资、证券投资、金融衍生品、其他投资（贷款、存款、贸易信贷）与**储备资产**。记账的国际标准是 IMF 的《国际收支和国际投资头寸手册》。本章的数据按第六版（BPM6）编制：BEA 的手册说它的结构与内容受到了 BPM6 的影响 [172]，外汇局的表注明“根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制”[186]。2025 年，IMF 发布了第七版（BPM7），它与《2025 年国民账户体系》同时修订，两者共同的章节“使用相同的文本”[119]。按 BPM6，金融账户的差额定义为金融资产的净获得减去负债的净发生，叫作净借出：“在金融账户中，净借出或净借入按金融资产的净获得减负债的净发生（包括金融衍生品交易）计算”[172]。于是

$$CA + KA + EO = FA = \Delta A - \Delta L, \tag{5.1}$$

ΔA 是本国居民（包括中央银行）对外金融资产的净增加，ΔL 是对外负债的净增加。式子的意思是：经常账户与资本账户的顺差，必然变成对外资产的增加或对外负债的减少；逆差则必须靠借钱或动用对外资产来弥补。BEA 的手册说：“从概念上讲，金融账户计算的净借出或净借入，等于经常账户与资本账户计算的结果。实际上，两种算法相差一个统计误差。”[172] 这个误差就是**净误差与遗漏**（*EO*），BEA 叫它统计差异。它为什么不是零？手册解释，各种统计报告系统“往往彼此独立，必须把同一笔交易的两边完全一致地记下来，净误差与遗漏才会是零”[172]。

表 5.1 是斯里兰卡 2021 年与 2022 年的国际收支。2022 年，货物贸易逆差 51.85 亿美元；服务顺差 21.10 亿美元、二次收入顺差 34.96 亿美元（主要是侨汇）抵消了大部分，初次收入（其中包括外债的利息）逆差 18.74 亿美元，经常账户逆差 14.53 亿美元。货物差额只

是经常账户的一项：运费、保险与旅游收入记在服务里，在外国打工的人寄回的钱记在二次收入里。这一点很早就有人注意到：17 世纪的英格兰商人托马斯·孟（Thomas Mun，1571—1641）讲怎样编出全国的贸易差额时，主张在出口上加一笔运费、保险费与商人的利润，进口则按在海外装船时的成本计价（他的贸易差额论见第 16 章）[92]。按式 (5.1)，$-14.53 + 0.19 - 5.13 = -19.47$，金融账户是 −19.46，差 0.01 是四舍五入。

表 5.1　斯里兰卡的国际收支，2021—2022 年（亿美元）

项目	2021 年	2022 年
经常账户	−32.84	−14.53
货物贸易差额（出口减进口）	−81.39	−51.85
出口	124.99	131.06
进口	206.37	182.91
服务（净额）	15.86	21.10
初次收入（净额）	−19.59	−18.74
二次收入（净额）	52.28	34.96
其中：侨汇（收入）	54.91	37.89
资本账户	0.25	0.19
金融账户（资产净获得减负债净发生）	−42.11	−19.46
直接投资：资产	0.17	0.15
直接投资：负债	5.92	8.98
证券投资：负债	−15.47	3.55
其他投资：资产	3.87	13.02
其他投资：负债	30.53	7.76
储备资产	−25.17	−12.34
净误差与遗漏	−9.52	−5.13

数据来源：斯里兰卡中央银行《2022 年年报》第 5 章表 5.1（百万美元，换算为亿美元）；2021 年为修订数，2022 年为初步数。证券投资资产与金融衍生品两项为空。金融账户按 BPM6 记号：资产的增加与负债的增加都记正数，差额等于资产一栏减负债一栏。计算见 `checks/check_ch05.py`。

金融账户这一边，2022 年的 −19.46 亿美元由四部分构成：直接投资 $0.15 - 8.98 = -8.83$（外国直接投资流入 8.98），证券投资 $0 - 3.55 = -3.55$，其他投资 $13.02 - 7.76 = 5.26$，储备资产 −12.34。前三项合计 −7.12 亿美元，即本国居民（企业、银行、政府与中央银行）合起来从外国净借入了 7.12 亿美元，其中包括中央银行向外国借的钱；其余 12.34 亿美元靠动用储备。储备资产减少的交易额 12.34 亿美元，与总官方储备的下降（$31.39 - 18.98 = 12.41$ 亿美元）相差无几。

例 5.1　一个小国的四笔交易

一个小国一年里只有四笔对外交易（教学数字，单位：亿美元）：(a) 茶叶出口 100，货款存在出口商在纽约的银行账户里；(b) 进口石油 150，进口商向中央银行买外汇付款；(c) 在海湾国家打工的人汇回 30，存进本国银行在国外的账户；(d) 政府在国际市场发行 80 的美元债券，所得存为中央银行的储备。(1) 按式 (5.1) 记账，经常账户与金融账户各是多少？(2) 储备变化多少？(3) 如果 (d) 的债券发不出去，中央银行又只有 100 的储备，(b) 的 150 进口还能全部做成吗？

解 (1) 经常账户：出口记贷方 100，进口记借方 150，侨汇记贷方 30，$CA = 100 - 150 + 30 = -20$。金融账户：资产的净获得是出口商的存款 +100、中央银行的储备 −150（卖外汇给进口商）、银行的国外存款 +30、发债所得的储备 +80，合计 $\Delta A = 60$；负债的净发生是政府债券 $\Delta L = 80$；$FA = 60 - 80 = -20$，与经常账户相等（这里没有资本账户交易，也没有误差）。(2) 储备 $-150 + 80 = -70$。经常账户逆差 20，加上出口商与银行在国外多存的 130，一共需要 150 的外汇；政府借来 80，其余 70 动用储备。(3) 不能。没有新的借款，进口所需的外汇只能来自储备或者私人手里的外汇。中央银行最多卖出 100；剩下的 50，要靠出口商和银行把存在国外的外汇卖回国内，而他们往往要等外汇更贵、也就是本币贬值以后才肯卖。在这之前，进口只能压缩到 100。即使这样，表也是平的：$CA = 100 - 100 + 30 = 30$，$FA = (100 - 100 + 30) - 0 = 30$。2022 年的斯里兰卡就在这个位置上：账总是平的，平的方式是进口被压缩、汇率大幅贬值、外债停付。

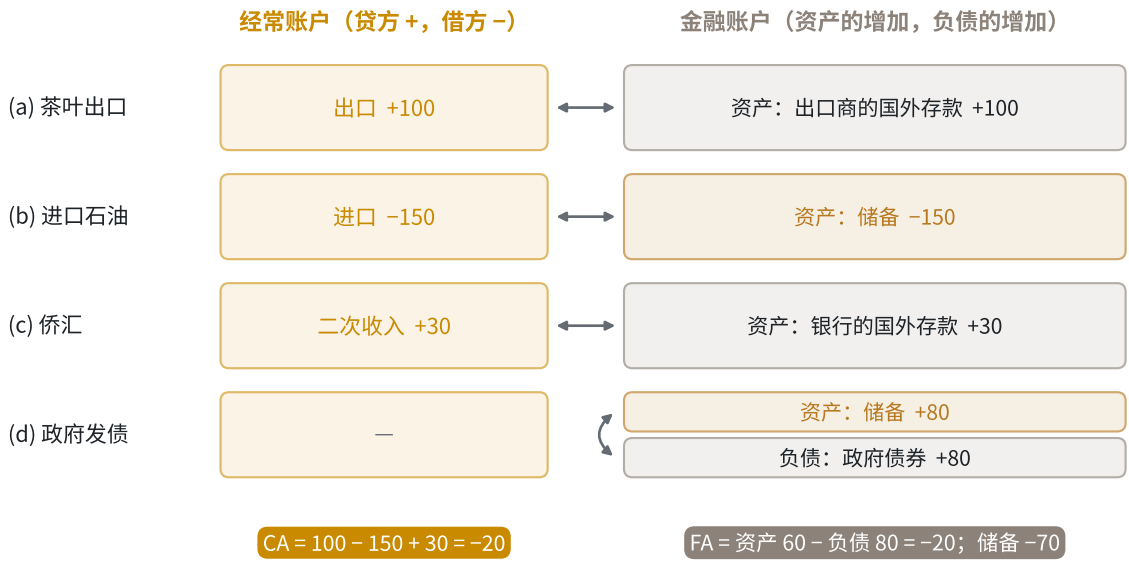


图 5.2　例 5.1 的四笔交易怎样记进国际收支表。看每一笔交易怎样在两个账户里各记一次：左边是经常账户（贷方为出口与收入，借方为进口），右边是金融账户（资产的增加与负债的增加），箭头连起同一笔交易的两笔记录；储备资产（琥珀色）一笔减少 150、一笔增加 80。两边的合计都是 −20。教学数字，单位：亿美元。

对照 · 经常账户与金融账户

	经常账户 *CA*	金融账户 *FA*
记什么	货物、服务、收入与转移：本期生产与分配的往来	金融资产与负债的变化：对外债权、债务与储备
顺差的意思	收入多于支出，本国在这一期向外国净借出	对外资产的净获得多于对外负债的净发生
和国民核算的关系	等于国民可支配总收入减去国内吸收（消费、投资与政府购买），见第 5.3 节	累积起来改变国际投资头寸，另加价格与汇率的变化
2022 年的斯里兰卡	−14.53 亿美元，GDP 的 2.0%	−19.46 亿美元，其中储备 −12.34

一句话 经常账户说一个国家花得比挣得多还是少，金融账户说差额是怎样借来或借出去的；两者在概念上相等，差额只是统计误差。

符号的两种写法同一张表有两种写法。BEA 与斯里兰卡中央银行按 BPM6 的净借出写金融账户，式 (5.1) 的等号两边分别是“收支”与“融资”。国家外汇管理局发布的中国国际收支平衡表另用一种写法：“‘贷方’按正值列示，‘借方’按负值列示，差额等于‘贷方’加上‘借方’”[186]。资产的增加是借方，所以在外汇局的表里记为负数，全表各项之和为零。2016 年的表（当时公布的数，后来有修订）是：经常账户 1964 亿美元，资本账户 −3 亿美元；金融账户 267 亿美元，其中资产 −2174 亿美元、负债 2441 亿美元；净误差与遗漏 −2227 亿美元 [186]。四项之和是 1，同样是四舍五入。换成式 (5.1) 的写法，金融账户是 $2174 - 2441 = -267$ 亿美元，左边是 $1964 - 3 - 2227 = -266$ 亿美元。外汇局表里的“非储备性质的金融账户 −4170 亿美元”，按 BPM6 的写法是 +4170 亿美元：境内主体对外资产的净增加（6611 亿美元）比对外负债的净增加（2441 亿美元）多 4170 亿美元；“储备资产 4437 亿美元”是储备减少了 4437 亿美元 [186]。读别人的国际收支表，先要看清它用的是哪一种符号。

常见误区：国际收支表总是平衡的，所以国际收支不会出问题

表的平衡是记账的结果，不是经济的结果：任何一笔进口，不管是用借来的钱、储备，还是拖欠来付，都会在金融账户里留下等额的记录。问题在于用什么来平衡。2022 年斯里兰卡的表同样是平的，平衡它的是储备减少 12.34 亿美元，以及经常账户本身被压缩：进口从 206.37 亿美元减到 182.91 亿美元，减少 11.4%。压缩落在了普通人身上：年报把进口支出的下降归因于外汇短缺、卢比贬值，也归因于需求的疲弱，背后是高利率与“通胀加速中实际收入的恶化”，以及为应付国际收支压力而对进口排定先后的行政措施；化肥短缺使国内的水稻减产，大米进口的支出反而比 2021 年增加了约

300%[169]。斯里兰卡中央银行另外报告一个“总差额”，定义为“这一时期净国际储备的变化”：2022 年是 −28.06 亿美元 [169]。净国际储备等于总官方储备减去储备相关负债（中央银行的未偿债务）；2022 年储备相关负债从 35.62 亿美元增加到 51.27 亿美元，总储备的下降因此不到净储备下降的一半。说“国际收支出了问题”，指的是这类线下的项目：储备在减少、中央银行在借外债、外债在拖欠，而不是表加不平。

5.3　开放经济的部门余额与对外头寸

这一节回答：经常账户与一国的储蓄、投资和财政是什么关系？一年一年的逆差怎样积累成对外负债，负债又为什么会在没有任何交易的时候变化？

部门余额恒等式的开放形式第 2 章的部门余额恒等式 $(S-I)+(T-G)+(IM-EX)=0$ 假定本国与外国之间只有货物与服务的买卖。有了跨国的工资、利息、利润与转移，国民的收入就不再等于国内生产的 GDP。从支出法 $Y=C+I+G+EX-IM$ 出发，国民可支配总收入是 GDP 加上来自外国的初次收入净额 NPI 与二次收入净额 NSI；私人部门把它用于消费、纳税或储蓄，$Y+NPI+NSI=C+S+T$。两式相减，消去 Y 与 C：

$$(S-I)+(T-G)=EX-IM+NPI+NSI=CA,$$

也就是

$$\underbrace{(S-I)}_{\text{私人部门}}+\underbrace{(T-G)}_{\text{政府}}+\underbrace{(-CA)}_{\text{国外}}=0. \tag{5.2}$$

第三项从 $IM-EX$ 换成了经常账户差额的相反数，这就是国外部门的净借出：本国经常账户逆差，外国就在向本国净借出。若资本账户不可忽略，严格地说国外部门的净借出是 $-(CA+KA)$。国外部门的账也由此展开成两个账户：经常账户记录它与本国的收支，金融账户记录它借给本国的钱以什么形式存在。

式 (5.2) 没有说谁是因、谁是果。2025 年美国的经常账户逆差是 11,771 亿美元，GDP 的 3.8%；中国的顺差是 7,350 亿美元，也是 GDP 的 3.8%[175]。按恒等式，美国国内的私人部门与政府合起来，花的钱比挣的多 GDP 的 3.8%；中国国内的部门合起来，挣的比花的多 GDP 的 3.8%。这可以是美国的财政赤字把外国的储蓄吸了进来，也可以是外国人想持有美元资产、把美元推高、使美国进口增加；恒等式对两种读法都成立。哪一种更接近事实，是第 62 章讨论全球失衡时的问题。

国际投资头寸金融账户是流量，它的存量是**国际投资头寸**（international investment position）：某一时点本国居民的对外金融资产 A、对外负债 L 与两者之差，净头寸 $NIIP=A-L$。头寸的变化不只来自交易。BEA 的手册说，交易以外的“其他变化包括价格变化、汇率变化，以及其他未列明的数量与价值变化”[172]。于是

$$\Delta NIIP = \underbrace{FA}_{\text{金融交易}} + \underbrace{\text{价格变化} + \text{汇率变化} + \text{其他变化}}_{\text{估值效应}}. \tag{5.3}$$

一个经常账户逆差的国家，只要它持有的外国资产涨价，或者它的负债跌价，净头寸也可能变好。

例 5.2　美国 2026 年第二季度的头寸

BEA 的数据：第二季度美国的资产增加 3.72 万亿美元，“由 3.03 万亿美元的价格变化与 6,633 亿美元的金融交易推动”；负债增加 4.87 万亿美元，“由 3.95 万亿美元的价格变化与 9,789 亿美元的金融交易推动”[173]；金融衍生品的交易净额是 −541 亿美元。净头寸从第一季度末的 −21.27 万亿美元变为 −22.42 万亿美元 [173]。（1）净头寸变化了多少？其中有多少来自交易，多少来自价格？（2）为什么当季的金融交易只有 −0.37 万亿美元，净头寸却减少了 1.15 万亿美元？

解　（1）$-22.42-(-21.27)=-1.15$ 万亿美元。资产与负债的金融交易（不含衍生品）之差是 $0.6633-0.9789=-0.32$ 万亿美元，再加上衍生品的交易净额 −0.05 万亿美元，就是金融账户的 $-3,697$ 亿美元。价格变化是 $3.03-3.95=-0.92$ 万亿美元。其余 $-1.15-(-0.32)-(-0.92)=+0.09$ 万亿美元，是汇率变化、其他调整与金融衍生品（衍生品的交易也在这一项里）。（2）主要是价格：这一季美国的资产与负债都在涨价，外国人持有的美国资产（美国的负债）比美国人持有的外国资产涨得多。价格变化一项就相当于净头寸变化的八成。

估值效应对债务人也可能有利。斯里兰卡 2022 年停付外债以后，它的国际债券在市场上大跌；年报说，外债总额从 2021 年末的 517.75 亿美元减到 2022 年末的 496.78 亿美元，“主要是因为政府发行的国际主权债券的市值大幅下降”[169]。停付的债券并没有偿还，按市值计的负债却少了。

借得多，付得少负债要付利息，资产会有收益，两者之差记在经常账户的初次收入里。美国的对外净负债从 2006 年末的 1.81 万亿美元增加到 2025 年末的 21.87 万亿美元，约为当年 GDP 的 71%（图 5.3(a)）[174, 175]。可是 1999—2023 年，美国的初次收入每年都是顺差：2019 年 2,474 亿美元，2023 年 335 亿美元；到 2024 年才变成逆差 687 亿美元，2025 年逆差 476 亿美元（图 5.3(b)）[174]。欠外国人的钱多，付给外国人的收益却少，说明美国对外资产的平均收益率高于它对外负债的平均收益率。这种不对称常被叫作“过高特权”。这个说法常被记在戴高乐名下；Gourinchas 与 Rey 指出，说这句话的其实是 1965 年 2 月的法国财政部长吉斯卡尔·德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）；他们也说，在一些人那里，它指的正是美国的初次收入“这些年来一直是顺差，尽管净负债不断增加”[184]。怎样解释这种不对称，有两种看法。Gourinchas 与 Rey 用 1952 年以来按市值计的头寸，发现美国对外资产的收益明显高于负债，主要是一种“收益折扣”：“在每一类资产里，美国付给外国人的总收益（收益率与资本利得）都低于美国从对外资产得到的总收益”；此外，美国“倾向于短借

长贷”，“更多地投资于股票与直接投资这类高收益资产”，像一个世界的风险投资家 [184]。Curcuru、Dvorak 与 Warnock 的结论弱得多：用逐月的证券组合数据，他们发现证券投资的收益差“接近于零，远小于以往的估计”，以往的大收益差来自把修订过与未修订的数据混在一起计算；不过他们也承认，“直接投资上的大收益率差”抵消了美国在债券与股票上的净支付，而这种高收益，另有研究认为来自跨国公司为避税而转移利润 [185]。两种看法都承认初次收入的顺差是真的；分歧在于它有多少来自美元的地位，有多少来自直接投资的收益与统计口径，这是第 76 章的问题。

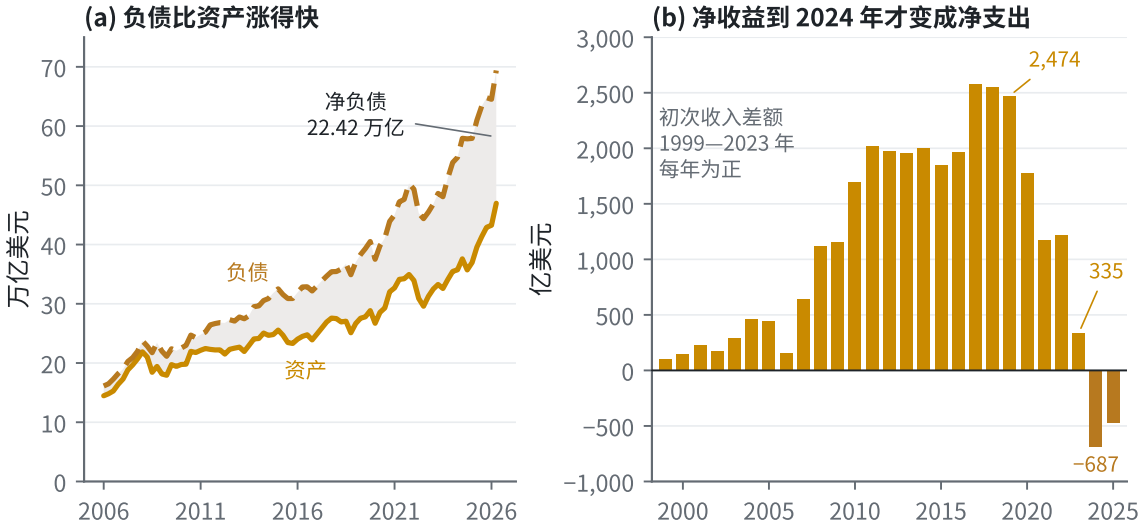


图 5.3　美国的对外头寸与初次收入。(a) 看资产与负债之间的缺口怎样拉大：对外金融资产（橙色）与负债（琥珀色虚线），每季度末，万亿美元；两线之间是净负债，2026 年第二季度末为 22.42 万亿美元。(b) 看负债越来越多、收益却到 2024 年才变成净支出：初次收入差额，按季度数加总到年，亿美元，逆差年份为琥珀色。数据：BEA，国际交易与国际投资头寸账户，经 FRED（序列 IIPUSASSQ、IIPUSLIAQ、IIPUSNETIQ、IEABCPI，2026 年 10 月 14 日下载）。

5.4　汇率

这一节回答：汇率是谁的价格？名义汇率与实际汇率有什么不同？在什么意义上，汇率由两国的物价或两国的利率决定？

名义汇率：先说清是谁的价格汇率是一种货币用另一种货币表示的价格，所以先要说清是谁的价格。本书一律用一单位外币折合多少本币，与 Engel 的综述相同：“本章沿用的惯例是，一国的汇率是外币以本币表示的价格，因此汇率上升就是本币贬值。”[178] 这种报价叫直接标价法。国际市场上英镑、欧元与澳元习惯按一单位本币折合多少美元报价，方向正好相反；斯里兰卡中央银行计算贬值率时也换了方向：表中的变化“按斯里兰卡卢比的外币等值计算”，“负号表示斯里兰卡卢比贬值”[169]。

例 5.3　卢比贬值了多少

斯里兰卡中央银行的年末汇率：一美元在 2021 年末折合 200.43 卢比，2022 年末 363.11 卢比；年报说卢比全年贬值 44.8%[169]。（1）e 上升了多少？（2）44.8% 是怎样算出来的？（3）一件 100 美元的进口品，卢比价格涨了多少？

解　（1）$363.11/200.43 - 1 = 81.2\%$。（2）一卢比的美元价值从 1/200.43 降到 1/363.11，变化 $200.43/363.11 - 1 = -44.8\%$。同一件事，从美元一方看是涨了 81.2%，从卢比一方看是跌了 44.8%；两个数都对，说的是两种货币各自的价格。（3）在美元价格不变时，卢比价格从 20,043 卢比涨到 36,311 卢比，涨 81.2%。对进口的人来说，要紧的是 e 的变化。

实际汇率名义汇率只说一单位外币换多少本币，不说这些钱能买多少东西。**实际汇率**把两国的价格水平考虑进去：

$$q = \frac{e\,P^{f}}{P}, \tag{5.4}$$

P^{f} 是外国以外币计的价格水平，P 是本国的价格水平。q 是外国的一篮子商品用本国的一篮子商品表示的价格：q 上升叫实际贬值，本国的东西相对变便宜了。取对数再求变化，$\Delta \ln q = \Delta \ln e + \pi^{f} - \pi$：名义贬值若被更高的本国通胀抵消，实际汇率可以不变。实际汇率也是国际收支调整的途径：q 上升，本国的出口相对便宜、进口相对变贵，经常账户的逆差趋于收窄。让 q 上升有两条路，一条是名义汇率贬值，另一条是本国物价相对下降；浮动汇率走前一条，金本位下的价格—铸币流动走后一条（第 19 章）。两条路都要时间，进出口对相对价格的反应也有大有小。一国与许多贸易伙伴之间的汇率，按贸易权重加权平均，叫**有效汇率**。BIS 编制的有效汇率指数方向相反，指数上升表示本币升值。

对照 · 名义汇率与实际汇率

	名义汇率	实际汇率
是什么的价格	一单位外币的本币价格 e	外国一篮子商品的本国商品价格 $q = eP^f/P$
在哪里看到	外汇市场的报价，每秒都在变	算出来的，依赖价格指数的选择，按月或按季
影响什么	进口品的本币价格、外币债务的本币负担	出口与进口的相对价格，即竞争力
人民币的例子	一美元 2004 年平均折合 8.28 元，2014 年 6.16 元；名义有效汇率 2021—2025 年升 1.2%	实际有效汇率 2004—2015 年升 51.5%；2021—2025 年降 14.0%

一句话 名义汇率说钱换钱，实际汇率说货换货；两者变化率之差，是两国通胀率之差。

人民币的例子见上面的对照框与图 5.4(b)。2004—2015 年，人民币对美元升值，实际有效汇率升了一半；2021—2025 年，名义有效汇率几乎不变，实际有效汇率却降了 14.0%，因为中国的通胀低于贸易伙伴 [176]。只看人民币对美元的汇率，看不到后一次变化。

购买力平价第 13 章的白银套利说，同一种金属在两地的比价之差，不能超过运输的成本，式 (13.1)。把金属换成可以贸易的商品，就得到一价定律：用汇率折算以后，同一种商品在两国的价格之差不超过运输与交易的成本，$|eP_j^f/P_j - 1| \le c_j$。若对一篮子商品都成立，又不计成本，就是**购买力平价**（purchasing power parity，PPP）。Taylor 与 Taylor 说，这个概念最早由“16 世纪萨拉曼卡大学的学者提出”[179]；他们的定义是：“绝对购买力平价成立，是指一单位货币按市场汇率换成外币以后，在本国与外国的购买力完全相同。”[179] 写成式子，

$$e = \frac{P}{P^f} \quad \text{（绝对）}, \qquad \Delta \ln e = \pi - \pi^f \quad \text{（相对）}. \tag{5.5}$$

各国的价格指数口径不同，绝对水平很难比较，“所以常见的是检验相对购买力平价：一段时间里汇率的百分比变化，恰好抵消两国在同一时期的通胀率之差”[179]。按式 (5.4)，购买力平价成立就是 $q = 1$（绝对）或 q 不变（相对）。

购买力平价有一个系统的偏离。服务大多不能贸易，理发、房租与餐馆的价格由本地的工资决定；富国贸易部门的生产率高，工资也高，不能贸易的服务因此更贵。Taylor 与 Taylor 说：“如果把总体价格指数看作可贸易与不可贸易商品价格的加权平均，比较富的国家的货币往往会显得‘高估’。”[179] 这叫巴拉萨—萨缪尔森效应。按世界银行 2021 年的国际比较项目，以市场汇率折算，中国 GDP 的价格水平是美国的 0.62，斯里兰卡是 0.28，瑞士是 1.16[175]。这是第 5.6 节检验的第一件事。

抛补利率平价购买力平价是商品的套利，利率平价是资金的套利。设一年期的本币利率为 i，外币利率为 i^f，即期汇率为 e，今天约定一年后交割的**远期汇率**为 F。手里有一单位本币，有两种无风险的办法存一年：存本币，一年后得到 $1+i$；或者今天换成 $1/e$ 单位外币，存一年得到 $(1+i^f)/e$，同时按远期汇率卖出，一年后换回 $F(1+i^f)/e$ 单位本币。两种办法都没有汇率风险；如果收益不同，就可以借一种、存另一种，无本套利。所以

$$\frac{F}{e} = \frac{1+i}{1+i^f}. \tag{5.6}$$

这是**抛补利率平价**（covered interest parity，CIP）：远期汇率与即期汇率之差，由两种货币的利率之差决定，利率高的货币在远期市场上贴水。第 10 章的汇票把兑换与信贷捆在一起，利息藏在两地的汇率之差里；今天的远期汇率是同一笔账的公开报价。

> **例 5.4　人民币的远期汇率**
>
> 教学数字：即期汇率 $e = 7.10$ 元/美元，一年期人民币利率 $i = 1.5\%$，美元利率 $i^f = 4.0\%$。（1）按式 (5.6)，一年期远期汇率是多少？（2）如果银行报出的远期汇率是 7.00，怎样套利？每 100 万美元赚多少？
>
> **解**　（1）$F = 7.10 \times 1.015/1.040 = 6.929$ 元/美元，比即期低 2.4%：美元利率高，远期美元贴水。（2）报价 7.00 高于 6.929，远期卖美元太划算。借 710 万元（一年后还 $710 \times 1.015 = 720.65$ 万元），换成 100 万美元存一年得 104 万美元，按 7.00 远期卖出得 728 万元，还款后剩 7.35 万元，没有风险。大家都这样做，远期汇率就会被压回 6.929 附近。

非抛补利率平价如果投资者不用远期合约对冲，而是等一年后按那时的即期汇率换回，收益就有风险。假如投资者只看期望收益、不在乎风险，两种办法的期望收益也要相等，用 $\mathbb{E}_t$ 表示期望：

$$\frac{\mathbb{E}_t e_{t+1}}{e_t} = \frac{1+i}{1+i^f}. \tag{5.7}$$

这是**非抛补利率平价**（uncovered interest parity，UIP）。它说，利率高的货币，预期会贬值，贬值的幅度恰好抵消利差。与抛补利率平价不同，它不是套利的结果，而是一个关于预期与风险态度的假说；能不能成立，要看数据（第 5.6 节）。

> **深入一步（初读可跳过）：2008 年以后的抛补利率平价**
>
> 式 (5.6) 的推导只要求能按同样的利率借入与存出两种货币。Du、Tepper 与 Verdelhan 发现，2008 年以前它基本成立：“在全球金融危机以前，远期与即期汇率的对数差约等于各国伦敦银行同业拆借利率（Libor）之差”[177]。危机以后，“G10 货币之间的抛补利率平价被系统地、持续地违反，在货币与固定收益市场留下了可观的套利机会”；2010—2016 年，偏离（叫作交叉货币基差）的年化绝对值平均为三个月期 24 个基点、五年期 27 个基点；2015 年末，日元的五年期基差接近 −90 个基点，比日美五年期 Libor 之差（约 −70 个基点）还大 [177]。为什么套利者不把它抹平？他们的解释是银行的资产负债表变贵了：偏离“在季末出现在银行资产负

债表上的远期合约里尤其明显，说明银行监管对资产价格有因果影响”[177]。套利要占用资产负债表，不少国家的监管按季末那一天的资产负债表计算银行的杠杆率；套利的成本不再是零，式 (5.6) 就像式 (13.1) 一样，变成了一个带成本 c 的不等式。美元的融资溢价与第 64 章讨论的美元互换额度有关。

5.5　外部约束：储备、外币债务与汇率制度

这一节回答：外汇储备是做什么用的？多少才够？为什么同样是逆差，有的国家借得到钱，有的国家借不到？

什么算储备BEA 的手册沿用 BPM6 的定义：“储备资产是那些随时可供货币当局使用、并受其控制的对外资产，用于满足国际收支的融资需要，干预外汇市场以影响汇率，以及其他相关目的，例如维持对本币与经济的信心、作为对外借款的基础。”[172] 关键在“随时可用”：“储备资产还必须以最无条件的形式随时可用。”[172] 按这个标准，斯里兰卡 2022 年末的 18.98 亿美元里，附有条件、全年动用不了的 14.33 亿美元互换，很难说是储备；年报也专门说明了这一点 [169]。储备的作用在 2022 年看得最清楚：外汇市场没有人卖美元的时候，中央银行能卖的美元，就是进口商能买到的全部。

总储备之外，还要看中央银行自己欠外国多少。斯里兰卡中央银行把“储备相关负债”定义为“中央银行的未偿债务总额，不含未偿的特别提款权”；总储备减去它就是净国际储备，2021 年末是 −4.23 亿美元，2022 年末是 −32.29 亿美元 [169]。净储备为负，意思是即使把总储备全部拿去还债，中央银行的这些负债也还不清。

储备够不够储备多少才够，没有公认的答案。国家外汇管理局说：“目前，全球无公认统一的标准衡量储备充足度。按照传统的衡量标准，在进口支付方面，外汇储备至少需要满足 3 个月的进口”；在对外债务偿还方面，“外汇储备需要覆盖 100% 的短期外债”[186]。斯里兰卡 2022 年末的储备只够 1.2 个月的进口 [169]。Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor 的研究指向第三个尺度：本国居民的存款随时可能换成外币，所以“可能被兑换成外币的国内金融负债的规模（M2）、金融开放程度、通过债务市场获得外币的能力与汇率政策，都是储备存量的显著预测变量”[183]。三个尺度对应三种风险：进口付不出、外债借不到新的、本国居民把钱换成外币。

外币债务与原罪美国与斯里兰卡的差别，一大半在于借的是谁的钱。斯里兰卡暂停偿付的“外债”，按财政部的定义，是“（一）以斯里兰卡卢比以外的货币计价、（二）适用斯里兰卡以外的法律”的借款与延期付款义务 [170]。美国借的是美元：外国人持有的美国国债与美国银行的美元存款，汇率怎么变，美国欠的美元数都不变；斯里兰卡的外债以美元计价，卢比贬值一次，以卢比计的债务就重一次。Eichengreen 与 Hausmann 把这种处境叫作**原罪**：“本币不能用来向外国借款，甚至在国内也不能用来借长期的钱”[180]。他们也承认原

因不清楚：“原罪似乎反映了世界的一个事实。它的原因是什么，还是一个悬而未决的问题。”[180]

例 5.5　贬值与外债

斯里兰卡的外债总额，2021 年末 517.75 亿美元，2022 年末 496.78 亿美元；年末汇率分别为 200.43 与 363.11 卢比/美元 [169]。（1）以卢比计，外债增加了多少？（2）停付期间，财政部允许债权人选择“以斯里兰卡卢比收取到期款项的等值，代替把它资本化”[170]。为什么这个选项对政府有吸引力？

解　（1）2021 年末 $517.75 \times 200.43 = 10.38$ 万亿卢比，2022 年末 $496.78 \times 363.11 = 18.04$ 万亿卢比，增加 73.8%；以美元计却减少了 4.1%。国内的收入与政府的税收都是卢比，按卢比算，这笔外债增加了将近四分之三。（2）政府可以印卢比，印不出美元；用卢比还钱不消耗储备。代价落在两处：债权人拿到的卢比可能继续贬值；为还债多发的卢比可能推高通胀。

汇率制度储备与汇率制度连在一起。在固定汇率下，中央银行承诺按一个价格买卖外汇，私人部门的外汇供求之差全部由储备吸收；按式 (5.1)，储备的变化等于 $CA + KA + EO$ 减去非储备性质的金融账户。在浮动汇率下，中央银行不干预，汇率变动使私人供求自己相等，储备可以不变。大多数国家介于两者之间。

对照 · 固定汇率与浮动汇率

	固定汇率	浮动汇率
谁吸收外汇供求之差	中央银行，用储备买卖外汇	汇率本身：价格变动，供求自己相等
需要多少储备	很多；储备耗尽，承诺就守不住	较少，主要用来平抑剧烈波动
货币政策	资本自由流动时，要跟着锚货币国走（第 37 章）	可以自主，利率与汇率一起调整
风险落在哪里	储备耗尽时的突然贬值与危机	日常的汇率波动；外币债务多时，贬值伤害资产负债表
例子	斯里兰卡 2022 年 3 月以前管住汇率；人民币：1998 年至 2005 年 6 月，一美元的月均价一直在 8.27—8.31 元之间	斯里兰卡 2022 年 3 月放开以后的大幅贬值；美元

一句话 固定汇率把调整交给储备，浮动汇率把调整交给价格；有外币债务的国家，两条路都要付代价。

固定汇率、资本自由流动与独立的货币政策三者不能兼得，这叫**不可能三角**，是第 37 章的主题。

案例 · 中国 · 2004—2016 · 储备为什么在顺差中减少

第 4 章的中国人民银行案例里，外汇占中央银行总资产的比重在 2014 年 3 月达到最高的 83.3%，然后开始下降。按世界银行的数据（含黄金），中国的储备从 2003 年末的 4,162 亿美元增加到 2014 年末的 39,000 亿美元，2016 年末降到 30,977 亿美元（图 5.4(a)）[175]。

增加的部分从哪里来？2004—2013 年，储备资产的交易累计增加 34,536 亿美元。按式 (5.1) 拆开：经常账户顺差累计 21,877 亿美元，资本账户 355 亿美元，净误差与遗漏 $-1,864$ 亿美元；非储备性质的金融账户累计 $-14,168$ 亿美元，即外国对中国的投资与贷款比中国对外的多出这么多 [175]。顺差与资本流入同时发生，人民币有升值的压力；一美元 2005 年 6 月平均折合 8.28 元，2014 年 1 月 6.05 元，人民币是逐步升值的 [176]。中央银行按接近当时的汇率买下多出来的外汇，储备就积累起来；买外汇投放的人民币，再用央行票据与准备金率对冲（第 4 章）。

2015—2016 年，经常账户仍有顺差 4,844 亿美元，储备却减少了 7,866 亿美元。差额是资本的流出：非储备性质的金融账户累计 $+8,505$ 亿美元，净误差与遗漏 $-4,204$ 亿美元 [175]。外汇局对 2016 年的解释是：“境内主体境外资金运用的方式更加多元化……对外资产合计净增加 6611 亿美元”，同时“外来投资净流入 2441 亿美元，上年为净流出 1010 亿美元”；“当前我国跨境资本流出压力主要来自境内”，“跨境资本流出主要表现为境内主体增持对外资产”[186]。外汇局认为，“储备变化本质上反映了我国对外资产持有主体的结构变化”：2016 年末，“我国民间部门对外净负债 1.3 万亿美元，较 2014 年末的 2.3 万亿美元高点明显下降”[186]。另一种读法看重的是同一时期的净误差与遗漏：两年合计 $-4,204$ 亿美元，相当于经常账户顺差的 87%，若其中多是没有记录的资本外流，流出的规模就比金融账户显示的更大。两种读法说的是同一组数：私人部门在增加对外资产、偿还对外债务，中央银行卖出储备来满足这些需求，人民币对美元从 2014 年的 6.16 贬到 2016 年 12 月的 6.92[176]。外汇局记下的是，2016 年末“人民币对美元汇率中间价为 6.9370 元/美元，较 2015 年末贬值 6.4%”[186]。2015 年末的中间价是 6.4936 元/美元 [187]，$6.4936/6.9370 - 1 \approx -6.4\%$：和年报里卢比的 44.8% 一样，这是人民币的美元价值的变化；按 e 算，一美元折合的人民币增加了 6.8%（例 5.3）。

中国为什么要持有这么多储备，有两种主要的解释。Aizenman 与 Lee 这样区分两者：预防性的解释“把储备积累直接与突然停止、资本外逃与波动的风险联系起来”，重商主义的解释则把储备积累看作产业政策的副产品，“一种可能给其他贸易伙伴带来负外部性的政策”；在后一种战略下，储备积累“可以通过阻止或减缓升值来促进出口增长”[181]。重商主义一方最有力的表述来自 Dooley、Folkerts-Landau 与 Garber：“亚洲出现了一个固定汇率的外围，使美国重新成为布雷顿森林国际货币体系的中心国家”；在他们看来，国际货币体系的正常演化就会出现这样一个外围，它的发展战略是“靠低

估的汇率、资本管制与以储备资产形式对中心国家的官方资本输出来支持的出口导向增长”[182]。预防一方的证据来自 Aizenman 与 Lee 自己的检验：“与重商主义动机相关的变量在统计上显著，但它们在解释储备积累上的经济重要性接近于零，远不如其他变量”，而且“这些结果对包括中国在内的大多数国家都成立”；不过他们的样本是 1980—2000 年，在中国储备猛增以前，他们也说，这“并不意味着各国积累储备是最优的或有效率的”[181]。两种解释并不互斥：预防需要储备，管住升值的汇率政策又不断地把储备送上门来。人民币汇率的形成机制与资本管制，是第 72 章的问题。

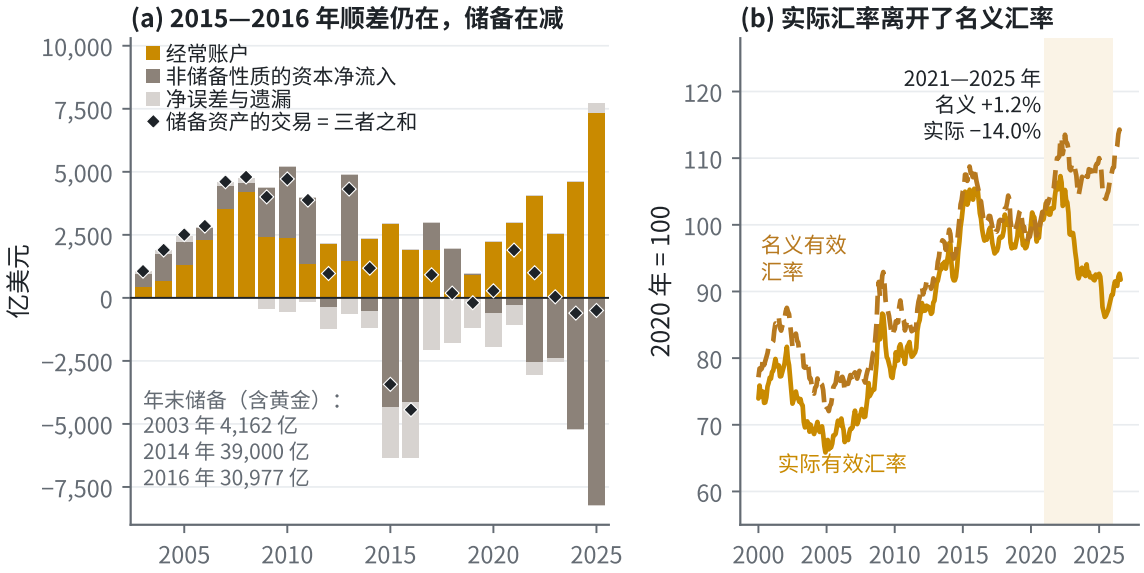


图 5.4　中国的国际收支、储备与人民币汇率。(a) 看储备的增减怎样由经常账户与资本流动拼成：每年的经常账户差额（橙色柱）、非储备性质的资本净流入（灰色柱，即按 BPM6 记号的非储备性质金融账户的相反数）与净误差和遗漏（浅灰柱），正数向上、负数向下叠放；黑色菱形是储备资产的交易，等于三者之和（资本账户很小，未画）；2003—2025 年，亿美元；左下角注出年末储备（含黄金）。(b) 看实际汇率怎样离开名义汇率：BIS 的人民币实际有效汇率（橙色）与名义有效汇率（琥珀色虚线），月度，2020 年 = 100，上升为人民币升值（与 e 的方向相反）。数据：世界银行，世界发展指标（2026 年 10 月 8 日更新）；BIS，双边汇率与有效汇率（WS_XRU、WS_EER，2026 年 10 月 14 日下载；中文名称不是 BIS 的官方译文）。

5.6　数据检验与反例

这一节用数据检验第 5.4 节的平价条件与第 5.2 节的恒等式：价格水平与收入的关系、相对购买力平价在长期与短期的表现、利率平价的失灵，以及误差与遗漏的大小。

价格水平与收入绝对购买力平价若成立，各国按市场汇率折算的价格水平都应等于 1。2021 年的国际比较项目给出了检验的材料：用世界银行的 PPP 换算系数除以市场汇率，得到各国 GDP 的价格水平（美国 = 1）。有 12 个经济体要剔除：世界银行的国别说明写明，它们在

2021 年有多重或双重汇率（官方汇率不是经济实际成交的汇率），或者 PPP 换算系数与汇率不是同一种货币单位（例如克罗地亚 2023 年改用欧元，世界银行把它的本币序列换算成了欧元，2021 年的汇率却仍是库纳）[175]。其余 181 个经济体里，价格水平从 0.22 到 1.22，远不是“都等于 1”。以按购买力平价计的人均 GDP 为横轴，价格水平对数对人均收入对数的斜率（弹性）是 0.21（标准误 0.02），$R^2 = 0.30$（图 5.5(a)）：人均收入高 10%，价格水平平均高约 2%。这就是巴拉萨—萨缪尔森效应的方向。

弹性比 Taylor 与 Taylor 说的小。他们用宾大世界表（Penn World Table）的消费价格水平，发现收入与价格水平的跨国关系“自 1950 年以来不断加强”，弹性“从前接近零、统计上不显著，现在超过一半”；他们说的“现在”是 1995 年的 142 个国家 [179]。我们用的是 GDP 的价格水平、2021 年一年，口径与年份都不同；方向一致，大小不同。

相对购买力平价：长期与短期相对购买力平价说，汇率的变化抵消两国通胀之差。用 2001—2021 年 137 个经济体的数据，以本国消费价格对美国消费价格的对数变化为横轴、对美元汇率的对数变化为纵轴（剔除了 22 个在这期间改用欧元或有多重汇率的经济体），斜率是 0.95（标准误 0.04），$R^2 = 0.78$：二十年里通胀比美国高的国家，货币几乎等比例地贬值了（图 5.5(b)）。同一组国家只看 2020—2021 年一年，斜率是 0.56（标准误 0.29），$R^2 = 0.03$：一年里的汇率变化，和通胀之差关系很弱（图 5.5(c)）[175]。这么低的 R^2 有一部分来自一个点：利比亚的官方汇率从 2020 年平均 1.39 第纳尔/美元调到 2021 年的 4.51，对数变化 1.18，它的通胀差却接近零。去掉利比亚，斜率是 0.65（标准误 0.11），$R^2 = 0.20$；即使这样，通胀差也只能解释一年里汇率变化的五分之一。一年里各国的通胀差都不大，汇率自身的波动就显得大；二十年里通胀差积累起来，才压过了这些波动。这正是 Taylor 与 Taylor 的结论：“绝对与相对购买力平价在短期内都不怎么成立，但作为长期的平均，两者似乎都成立得相当好”；偏离要很久才消失，他们转述 Rogoff（1996）说，研究者对偏离半衰期的估计高度一致，“大多落在三到五年的范围里”[179]。

中国是长期里的例外。2001—2021 年，中国的消费价格只比美国多涨了约 4%（对数变化 0.036），人民币对美元却升值了，汇率的对数变化是 −0.25；按式 (5.4)，实际汇率的对数变化是 $-0.25 - 0.036 \approx -0.29$，$q$ 下降了约四分之一，人民币实际升值。这与巴拉萨—萨缪尔森效应一致：一个快速追赶的经济，价格水平会向富国靠拢。斯里兰卡二十年里的通胀之差（对数 1.02）大部分体现为卢比的贬值（对数 0.80）[175]。

利率平价的两次失灵抛补利率平价 2008 年以后的失灵，见上面的深入框：偏离不大（二三十个基点），却持续存在，原因是套利占用的资产负债表有了成本。非抛补利率平价的失灵更彻底。检验的办法是把汇率的变化对利差回归，按式 (5.7)，斜率 b 应等于 1；Engel 说，“长期以来的经验研究发现，b 的估计值小于 1，而且通常小于零”[178]。斜率为负，意思是利率高的货币平均来说不但没有贬值到抵消利差，反而还在升值。于是有了“套息交易”：“一种投资规则……投资者只是做多利率较高的货币”[178]。斜率小于 1，这种交易平均来说就是赚钱的；它赚的是什么风险的报酬，是第 82 章的问题。

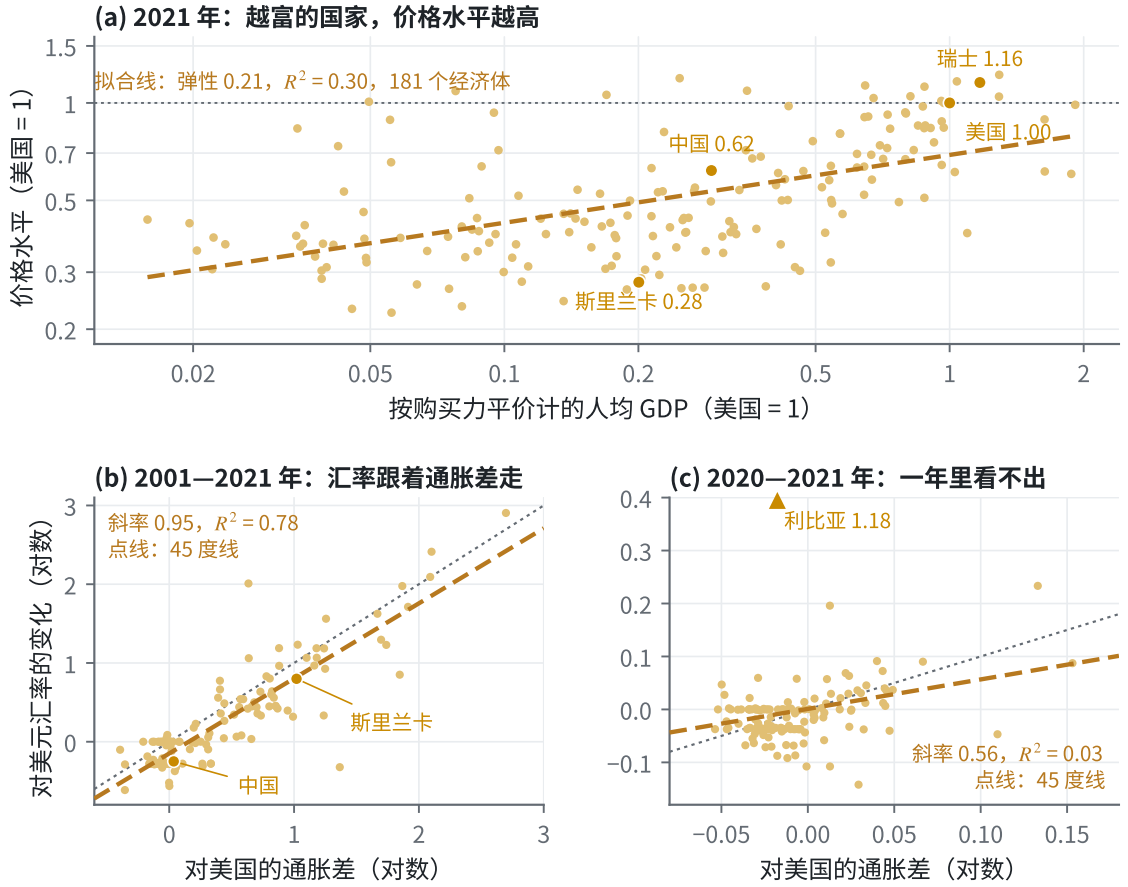


图 5.5　购买力平价的三次检验。(a) 看富国的价格水平更高：2021 年各经济体 GDP 的价格水平（PPP 换算系数除以市场汇率，美国 = 1，对数纵轴）与按购买力平价计的人均 GDP（美国 = 1，对数横轴），181 个经济体；琥珀色虚线是最小二乘拟合，弹性 0.21，点线是美国的水平。(b) 看相对购买力平价在二十年里成立：2001—2021 年，本国对美国的消费价格对数变化（横轴）与对美元汇率的对数变化（纵轴），137 个经济体；点线是 45 度线，琥珀色虚线是拟合，斜率 0.95。(c) 看一年里不成立：同样的 137 个经济体，2020—2021 年，斜率 0.56，R^2 = 0.03；利比亚的汇率变化（对数 1.18）超出画框，用三角形标在上沿。剔除的经济体与理由见正文。数据：世界银行，世界发展指标（2026 年 10 月 8 日更新），国别说明 2026 年 10 月 14 日读取。

误差与遗漏式 (5.1) 是恒等式，数据却对不上。2026 年第二季度，美国的统计差异是 −1,249 亿美元，相当于经常账户逆差的一半 [173]。中国的净误差与遗漏（世界银行的修订数）2009—2024 年每年都是负数；绝对值最大的是 2015—2017 年，每年都超过 2,000 亿美元，其中 2015 年与 2016 年分别是 −2,018 亿与 −2,186 亿美元，正是第 5.5 节的案例里资本外流最多的两年；2025 年转为正数 385 亿美元 [175]。一个统计误差连续十六年同号，又在资本外流的年份最大，提示它不只是随机的误差。恒等式不会错，错的是我们看到的数。

5.7　今天还剩什么

从 2022 年的斯里兰卡到 2026 年的美国，这一章的几条线索逐条看：

- **复式记账与对外头寸**。BPM6 的账户结构与第 2 章的国民核算是同一套记账；式 (5.2) 把财政赤字、私人储蓄与经常账户连在一起，是讨论全球失衡（第 62 章）与欧债危机中南欧国家的经常账户逆差（第 69 章）的出发点。
- **调整的机制**。在金本位下，逆差国流出黄金、物价下降、出口变得便宜，这是休谟（David Hume，1711—1776）的价格—铸币流动机制（第 19 章、第 23 章）；在浮动汇率下，调整主要靠名义汇率。斯里兰卡 2022 年的调整走了最痛苦的一条路：储备耗尽以后，进口被压缩，汇率一次贬值，外债停付。
- **平价条件的修正**。三条平价都比教科书上的弱。抛补利率平价在 2008 年以前基本成立，此后变成一个带成本的不等式，缺口随银行资产负债表的成本变化，季末尤其明显（第 5.4 节；美元互换额度见第 64 章）；购买力平价在二十年里大体成立，一年里却只能解释汇率变化的一小部分；非抛补利率平价的失败留下了套利交易的平均收益（第 5.6 节，第 82 章）。记账的规则也在更新：2025 年发布的 BPM7 与《2025 年国民账户体系》在共同的章节里使用相同的文本（第 5.2 节）。
- **汇率制度与不可能三角**。固定汇率在布雷顿森林体系下成为世界的规则（第 36 章），后来让位给浮动汇率（第 46 章）；为什么不能同时拥有固定汇率、资本自由流动与独立的货币政策，是第 37 章的问题。
- **储备、原罪与危机**。储备耗尽、外币债务与汇率崩溃同时发生，是第 61 章的新兴市场货币危机的共同模式；斯里兰卡那笔动用不了的互换，又引出什么才算真正可用的储备的问题（第 76 章）。人民币汇率的形成机制与资本管制，是第 72 章的问题。
- **美元的位置**。美国借了二十多万亿美元，初次收入到 2024 年才变成逆差，说明它的负债收益率低于资产；它的负债又大多以美元计价，汇率怎么变，欠的美元数都不变 [184]。这种不对称有多少是美元的特权，有多少是直接投资的收益与统计口径（第 5.3 节），是货币等级之争的一部分（第 76 章）。

本章要点

- 国际收支按复式记账，每笔交易在两个账户各记一次，所以 $CA + KA + EO = FA$，式 (5.1)；表总是平的，要看的是用什么来平：储备、借款还是压缩进口。斯里兰卡 2022 年的经常账户逆差 14.53 亿美元，金融账户 −19.46 亿美元，其中储备减少 12.34 亿美元。
- 开放经济的部门余额是 $(S - I) + (T - G) + (-CA) = 0$，式 (5.2)；对外头寸的变化等于金融交易加上估值效应，式 (5.3)。美国 2026 年第二季度的净头寸减少 1.15 万亿美元，八成来自价格变化。
- 汇率先要说清是谁的价格：卢比 2022 年对美元“贬值 44.8%”，就是一美元的卢比价格上涨 81.2%。实际汇率 $q = eP^f/P$ 衡量相对价格；人民币的名义有效汇率 2021—2025 年几乎不变，实际有效汇率降了 14.0%。
- 购买力平价在长期成立、短期不成立：2001—2021 年各国汇率变化对通胀差的斜率是 0.95，一年期只有 0.56、R^2 只有 0.03（去掉利比亚一个点也只有 0.20）；富国价格水平更高，弹性 0.21。抛补利率平价是套利条件，2008 年以后出现持续的基差；非抛补利率平价的回归斜率通常小于零。
- 外部约束由能动用的储备、外币债务与汇率制度共同决定：斯里兰卡 2022 年末的储备只够 1.2 个月的进口，其中大部分是用不了的互换，净储备 −32.29 亿美元；外债以美元计价，卢比贬值使它的卢比负担增加 73.8%。中国的储备 2015—2016 年在顺差中减少，外汇局的解释是私人部门增持对外资产、偿还外债；同期巨大的负误差与遗漏提示还有没有记录的流出。

自测

1. 一家中国企业出口 50 亿美元的货物，货款存在香港的一家银行里。在国际收支表里怎样记？
2. 某国一年的经常账户逆差为 20，资本账户与误差都是零，非储备性质的金融账户为 −50（外国净借给本国 50）。储备变化多少？如果外国只肯借 10 呢？
3. 一美元从 6.40 元变为 7.20 元。e 变化了多少？人民币的美元价值变化了多少？
4. 一年里本国名义汇率 e 上升 10%，本国通胀 8%，外国通胀 2%。实际汇率变化了多少？本国的竞争力变好还是变坏？
5. 即期汇率 150 日元/美元，一年期日元利率 0.5%，美元利率 4.5%。按抛补利率平价，一年期远期汇率是多少？按非抛补利率平价，市场预期一年后的即期汇率是多少？
6. 某国私人部门的储蓄比投资多 GDP 的 2%，政府赤字是 GDP 的 6%。经常账户是多少？

7. 一个国家的对外负债全部以本币计价，资产全部以外币计价。e 上升 20%，它的净头寸以本币计会怎样变？这对理解美国与斯里兰卡的差别有什么帮助？

自测提示与答案

1. 经常账户记贷方 50（货物出口）；金融账户记借方 50（其他投资：资产，境外存款增加）。按式 (5.1)，CA 增加 50，FA 也增加 50。
2. 储备 $= CA + KA + EO-$ 非储备性质的金融账户 $= -20 - (-50) = +30$：外国借来的 50 付了逆差 20 还多 30。只借到 10 时，储备 $= -20 + 10 = -10$。
3. $7.20/6.40 - 1 = 12.5\%$；人民币的美元价值 $6.40/7.20 - 1 = -11.1\%$。
4. $\Delta \ln q \approx 10\% + 2\% - 8\% = 4\%$；精确地，$1.10 \times 1.02/1.08 - 1 = 3.9\%$。实际贬值，本国商品相对变便宜，竞争力变好。
5. $F = 150 \times 1.005/1.045 = 144.26$ 日元/美元；按非抛补利率平价，预期的即期汇率也是 144.26，即预期美元贬值约 3.8%，抵消美元的利率优势。实际数据里，利率高的货币往往没有这样贬值（$b < 0$）。
6. 按式 (5.2)，$CA = (S - I) + (T - G) = 2\% - 6\% = -4\%$，经常账户逆差为 GDP 的 4%。
7. 外币资产以本币计增加 20%，本币负债不变，净头寸改善：贬值反而让它变富。美国接近这种情形：负债大多以美元计价，资产有一部分是外币，美元贬值时，这部分资产值更多的美元 [184]。斯里兰卡正相反，负债以美元计价，卢比贬值使债务加重。

国际收支表的统一标准是很晚才有的，可是记账与债务本身很古老：远在铸币出现以前，美索不达米亚的神庙与宫廷就在泥板上记下谁欠了谁多少大麦与白银。从下一章起，我们回到这些最早的账本，看一个没有铸币的经济怎样定价、放贷和征税。

第二部分

古代世界

公元前 3000 年—公元 600 年

货币、信用、税收与国家几乎同时出现。这一部分走过美索不达米亚与埃及、希腊与罗马、先秦与秦汉、古代印度与印度洋，追问最早的记账、铸币与物价管理怎样运作，以及后世的哪些宏观问题在那时已经出现。

本部分各章

第 6 章　美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账

第 7 章　希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值

第 8 章　先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓

第 9 章　古代印度与印度洋贸易

第 6 章

美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账

核心问题

先有物物交换，还是先有记账与债务？一个没有铸币的经济怎样定价、放贷和征税？

学完本章，你应能

- 描述神庙与宫廷经济中白银与大麦作为计价单位的运作方式；
- 比较“物物交换起源说”与“信用起源说”，并说明各自依据的史料；
- 解释利率上限与周期性债务豁免的经济逻辑；
- 指出这些史料能说明、和不能说明的宏观问题。

需要用到 第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

埃及新王国时期的一份文书记下了买一头牛的账。按德国埃及学家埃尔曼（Adolf Erman，1854—1937）的转述，买方“一共要付 119 德本铜”，其中“111 德本是牲口本身的价”，其余是礼物之类的花费；“但这 119 德本里，没有一个金属的德本真正转了手”：“一根镶嵌的手杖抵了 25 德本，另一根做工差些的抵 12 德本，11 罐蜂蜜抵 11 德本”，等等 [199]。德本（deben，埃尔曼按当时的读法写作 uten）是重量单位，在新王国时期，“一块一德本重、即 91 克的铜，被用作价值的尺度”[199]。119 德本合 10.8 公斤铜，可是这笔买卖从头到尾没有用到铜：价格按铜来算，付款用的是手杖和蜂蜜。在安纳托利亚的卡尼什（Kaneš），亚述商人的贸易从公元前 2000 年前后一直延续到公元前 1730 年代 [194]；他们在泥板上对欠债的人写道：“我们要向你收利息，还有利息的利息。”[190] 这两个地方都还没有铸币，人们却照样定价、放贷、计算复利、征税。他们用什么记账，用什么付款？借大麦和借白银，利息为什么不一样？还不起的债最后怎么办？

这一章回答导引框里的问题：先有物物交换，还是先有记账与债务？一个没有铸币的经济怎样定价、放贷和征税？依次讨论：最早的账是谁记的，本章的史料各属于什么时代（第 6.1 节）；白银、大麦与铜怎样充当计价单位，一个计价单位省掉了什么（第 6.2 节）；泥板上的借贷、利率，以及借大麦为什么比借白银贵（第 6.3 节）；国王为什么一再宣布免债（第 6.4 节）；埃及怎样用粮仓发工资、收赋税，粮仓空了又会怎样（第 6.5 节）；物物交换起源说与信用起源说、再分配与市场两场争论（第 6.6 节）。第 6.7 节用巴比伦晚期的月度价

格检验其中几个说法。记号：p 是大麦以白银计的价格，i_s、i_b 分别是借白银与借大麦的利率，D_t 是第 t 年末的债务。本章引用的外文史料与研究，中文都是本书的翻译；楔形文字与古埃及文字的文书，本书只能从英译转译——汉谟拉比法典据金（Leonard W. King，1869—1919）1910 年的英译 [188]，其他楔形文字文书据芝加哥大学《亚述语词典》（CAD）条目里的英译——所以是译文的译文。年代都在公元前，按所引文献给出的年代；它们有多可靠，见第 6.7 节末尾的“深入一步”。

6.1　当时的世界

这一节交代：最早的账是谁记的、记些什么；本章用到的法典、契约、书信和价格记录，各属于哪个时代。

乌鲁克的神庙两河流域的文字最早出现在南部的乌鲁克（Uruk）。芝加哥大学东方研究所（今古代文化研究所，ISAC）的展览图录《看得见的语言》说，在乌鲁克晚期（约公元前 3350—前 3100 年），这座城市“膨胀到两万到五万人”；“两河流域文字发明的传统年代是公元前 3200 年，但这多少是约定俗成的”[194]。文字不是为文学发明的：“文学在两河流域文字的起源中不起任何作用”。最早的一批泥板，“大约 90% 是行政性的”，它们属于“一套复杂的记账系统，主要记录牲畜和各种各样的商品与原料的收入和支出”；“泥板写明货物、数量，以及交易所涉及的个人与机构”，是埃安纳——“乌鲁克的圣区与中心经济单位”——的业务的详细记录 [194]。稍晚的泥板里有“牲畜、奴隶、谷物和其他商品的账目”[194]。

第 14 章会讲到，印加帝国用结绳记账，靠劳役与仓库而不是靠货币来组织生产（第 14.4 节）。乌鲁克的神庙用的是泥板，记的是同一类事情：谁交来了什么，谁领走了什么，谁还欠着什么。这样的账本身就能组织生产与分配，不一定需要一种在人与人之间流通的货币。

古巴比伦与古亚述一千多年以后，古巴比伦时期（约公元前 2000—前 1595 年）[194] 留下了大量的法律与经济文书。最有名的是汉谟拉比（Hammurabi，公元前 1792—前 1750 年在位）的法典。刻着法典的石碑现藏卢浮宫，玄武岩，高 225 厘米，1901—1902 年在苏萨（Susa）出土 [189]。石碑并不完整：金的译本在第 65 条之后注明，“这里缺了一部分，看来有三十四条”[188]。法典关于商人放贷的规定有一部分正落在缺口里，要靠别的泥板上的抄本复原；CAD 引用它们时用的是 Driver 与 Miles 复原的编号，如 CH § L[190]。同一时期的埃什努纳（Eshnunna）法典开头就是一张价目表，还规定了借白银与借大麦的利息（第 6.2 节、第 6.3 节）。

在北方，亚述城的商人在安纳托利亚经商，“最重要的中心是卡尼什城”，留下了“两万多份记录”[194]。这些书信与契约里有大量的借贷与利息记录，是这一章关于利息与违约的主要史料之一。

埃及埃及的史料主要来自新王国时期。本章用的是埃尔曼 1894 年的《古埃及的生活》英译本 [199]，书里转述了新王国的书信、账目与工匠的日志；一百多年来，研究者对这些文书的读法多有修正，我们主要用他转述的文书内容；引到他自己的看法时，都写明是埃尔曼说的。新王国的官员“只能靠薪俸过活，而薪俸照例是实物”[199]。本章的案例发生在拉美西斯三世（Ramesses III，约公元前 1184—前 1153 年在位）[195] 在位的第 29 年，按这个年代约在公元前 1156 年前后。

巴比伦的天文日志再往后一千年，巴比伦的天文学家在观测日志里逐月记下市场上几种商品的价格 [196]。Temin 说，Slotsky（1997）[197] 整理出了看上去是“古代巴比伦六种农产品 400 年的月度市场价格”的序列 [196]。本章用的是 van der Spek、van Leeuwen 与 van Zanden 整理的数据集：公元前 582—前 61 年，858 个月有价格记录，其中大麦 548 个、椰枣 504 个，单位是每 100 升多少克白银（羊毛是每弥那，即半公斤）[198]。九成八的大麦价格在公元前 400 年以后。这些价格比汉谟拉比晚了一千多年，其间巴比伦几度易主；用它们检验古巴比伦时期的说法，先要记住这一点。

6.2　白银、大麦与铜：记账的单位

这一节回答：没有铸币，价格用什么来表示？一个计价单位省掉了什么？

舍客勒、弥那与库尔两河流域的价格多用白银的重量来表示。CAD 说，舍客勒（shekel）是“一种重量单位，一弥那的六十分之一，约八又三分之一克”；用于价格时，是“作为价值标准的一舍客勒（白银或黄金）”[192]。一弥那（mina）因此约 500 克，与价格数据集里“一弥那 = 0.5 公斤”的换算一致 [198]。比舍客勒小的单位是“粒”（še）：CAD 在一处讨论里顺带指出，一舍客勒“分为 180 粒”[193]。谷物按容积计：古巴比伦文书里，一库尔（kur，汉谟拉比法典的英译写作 gur）是 300 希拉（sila，即 qû）[193]。没有铸币，白银要称；Temin 讲到地中海东岸的古代贸易时说，“那时还没有铸币，决定一笔交易价值的是白银的重量”[196]。

一张价目表省掉了什么埃什努纳法典第一条，就是一张以白银计的价目表：“一库尔大麦合一舍客勒白银”，“六弥那羊毛合一舍客勒白银”，表里还有其他几种商品 [192]。表里没有写大麦与羊毛之间的比价，但不用写：两者都对白银报了价，一库尔大麦自然合六弥那羊毛。

为什么这样一张表有用？杰文斯（William Stanley Jevons，1835—1882）在 1875 年的《货币与交换机制》里算过一笔账：“一百种物品之间，至少存在 4950 种可能的交换比率。”[200]n 种物品两两配对，有 $n(n-1)/2$ 对；每一对都要知道一个比率。如果大家约定用其中一种来报价，就只需要知道其他 $n-1$ 种物品的价格，任意两种之间的比率由两个价格相除得到：

$$N_{\text{无单位}} = \frac{n(n-1)}{2}, \qquad N_{\text{有单位}} = n - 1. \tag{6.1}$$

100 种物品时，前者是 4950，后者是 99；巴比伦数据集里的 6 种商品，两两之间有 15 个比率，用其中一种报价只需要 5 个价格。杰文斯说，“被选中的商品成为一个公分母，或者说共同的价值尺度”[200]。这就是第 4 章讲的货币的三种职能之一：计价单位（第 4.5 节）。

工钱也用同样的单位来定。汉谟拉比法典第 257 条：“雇一个田间的工人，每年要付给他八库尔谷物”；第 273 条：雇一个按日计酬的工人，从新年到第五个月，每天付“六粒（银子）”，第六个月以后每天五粒 [188]；金在译文里加注，说前五个月白天长、活儿重，下面把它叫作农忙时节。前者按年付谷物，一个月合 0.67 库尔；后者按日付白银，农忙时 30 天合 $6 \times 30/180 = 1$ 舍客勒（8.33 克白银），农闲时合 0.83 舍客勒。按埃什努纳法典的比价，农忙时一个月的日工钱正好合一库尔大麦。这样比较要小心：两部法典出自不同的城邦，法典上的比价是规定的“等价物”，不是市场上成交的价格。奥本海姆（A. Leo Oppenheim，1904—1974）说，神庙与宫廷“发展出了一套精细的等价物体系，以便有效地管理各种各样的食物、制造用的原料、发给人员的实物报酬等等”[205]。等价物先是记账的工具。

计价单位与支付手段回到开头那头牛。账是按德本铜记的，付的却是手杖和蜂蜜。埃尔曼的说法正好把这两面分开：他先说“埃及的全部贸易都是以物易物，付款时给的只有货物或产品”，接着又说，这种物物交换不会长久保持纯粹的形态，交易的需要很快会让人选出一种东西作为衡量其他东西的标准，德本铜就是这样的标准 [199]。付款是以物易物，计价却已经有了统一的尺度。一个国家能够“放贷收息、发放薪俸、征收赋税，却连小额铸币的用处都不知道”[199]，靠的就是计价单位与支付手段的分离：只要大家同意按德本记账，用什么东西结清可以商量。

> **例 6.1　一头牛的账**
>
> 按埃尔曼转述的数字 [199]：一头牛 111 德本，连同礼物与花费一共 119 德本；结账时一根镶嵌的手杖抵 25 德本，另一根手杖抵 12 德本，11 罐蜂蜜抵 11 德本；柏林的一块陶片记一头驴值 40 德本。（1）119 德本合多少铜？埃尔曼列出的三样东西结清了这笔账的多少？（2）牛与驴的比价是多少？埃尔曼说是“三比一”，他用的是哪个数？（3）这笔账涉及牛、两种手杖、蜂蜜，以及埃尔曼没有列出的其他东西，共 5 种。如果不用德本，要知道多少个比率？用德本呢？
>
> **解**　（1）119×91 克 ≈ 10.8 公斤铜，但一块铜也没有交出去。三样东西合 $25+12+11 = 48$ 德本，约占全账的 40%；其余 71 德本，埃尔曼只写了“等等”。（2）按牛价算，$111/40 = 2.78$；按全账算，$119/40 = 2.98$。“三比一”接近后者，也可能只是取了整数。（3）按式 (6.1)，不用计价单位，5 种东西之间有 $5 \times 4/2 = 10$ 个比率；用德本报价，只要 5 个价格（德本本身不是这 5 种东西之一，所以是 5 个而不是 4 个）。图 6.1 画出了同一笔账的两面。

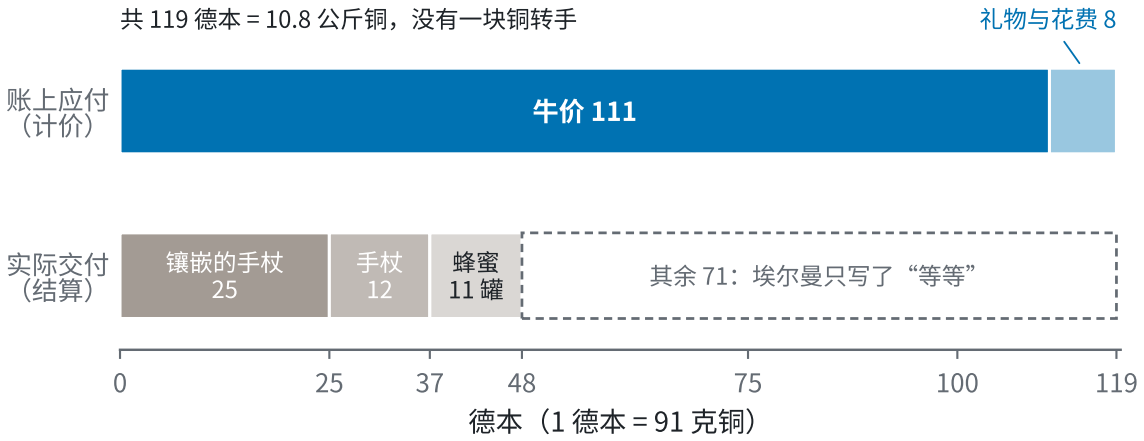


图 6.1　一头牛怎样按铜计价、用别的东西结清。看上下两条一样长：上面一条是账上应付的 119 德本（牛价 111，另加礼物与花费 8）；下面一条是实际交付的东西，按德本折算：镶嵌的手杖 25、另一根手杖 12、11 罐蜂蜜 11，其余 71 德本埃尔曼只写了“等等”（白底虚线框）。1 德本 = 91 克铜，119 德本合 10.8 公斤，但没有一块铜转手。数据：Erman（1894），第 497 页。

对照 · 计价单位与交易媒介

	计价单位	交易媒介（支付手段）
做什么	给每样东西报一个价，记下谁欠谁多少	结清一笔账时实际交出去的东西
埃及的例子	德本铜：牛 111 德本，驴 40 德本	手杖、蜂蜜，以及别的货物
两河流域的例子	舍客勒白银、库尔大麦：埃什努纳法典的价目表	白银（称重）、大麦、羊毛，常常就是借来的同一种东西
要不要实物在场	不要：只要大家同意按它记账	要：总得有东西交出去，或者记一笔新的账
今天	人民币、美元：价签与合同上的单位	存款、现金、电子支付（第 4 章）

一句话　计价单位只需要大家同意用它来记账，交易媒介要实际交出去；德本铜可以记账而一块铜都不出现。

6.3　泥板上的债：利率与它的两种解释

这一节回答：一个没有铸币的经济怎样放贷？为什么借大麦的利息比借白银的高？收成不好时，债会怎样？

法典与契约里的利率埃什努纳法典第 18A 条规定：“每一舍客勒付利息 36 粒，每一库尔付利息 100（希拉）大麦。”[190] 一舍客勒是 180 粒，36 粒是五分之一，即 20%；一库尔是 300 希拉，100 希拉是三分之一，即 $33\tfrac{1}{3}\%$。CAD 紧接着提示参看汉谟拉比法典的 § L，也就是石碑缺口里复原出来的一条 [190]。契约里的利率不只这两种（表 6.1）。古巴比伦的契约里，有借白银“每一舍客勒付利息六十粒（即三分之一舍客勒）”的，也有“每一弥那付三分之一弥那”的；伊什查利与哈法耶的契约规定借大麦“每一库尔付利息 100 希拉”[190]。契约里还有“公平的利率”这样的说法 [190]，说明人们心里有一个通行的标准。卡尼什的亚述商人按月计息：“每一弥那每月加一舍客勒半”[190]，即每月 2.5%，一年 30%（按月复利是 34.5%）。

表 6.1　两河流域文书中的利率

文书	借的东西	利息的写法	折合
埃什努纳法典 § 18A	白银	每舍客勒 36 粒	20%
埃什努纳法典 § 18A	大麦	每库尔 100 希拉	$33\tfrac{1}{3}\%$
古巴比伦契约（PSBA 21）	白银	每舍客勒 60 粒	$33\tfrac{1}{3}\%$
古巴比伦契约（PBS 8/2 195）	白银	每弥那三分之一弥那	$33\tfrac{1}{3}\%$
伊什查利、哈法耶的契约	大麦	每库尔 100 希拉	$33\tfrac{1}{3}\%$
古亚述，卡尼什（TCL 21 213）	白银	每弥那每月 1.5 舍客勒	每月 2.5%，一年 30%（单利）

数据来源：CAD 第 16 卷（Ṣ），第 159—160 页，ṣibtu A 条；括号里是 CAD 所引的文书编号。换算：1 弥那 = 60 舍客勒，1 舍客勒 = 180 粒（第 8 卷 K，第 416 页），1 库尔 = 300 希拉（同卷第 565 页）。多数条文与契约没有写明计息的期限，这里按原文的比例折算。计算见 `checks/check_ch06.py`。

借了多久？多数条文与契约没有写明期限。马里的一封信透露了大麦借贷的通常做法：信里一处说“但愿他们不要在收获时向我们收大麦和它的利息”，另一处问的是“他们是要在收获时连本带利归还（大麦），还是只还本金”[190]。大麦在收获之前借出，收获时归还。

两种利率，一个价格同一部法典，为什么借大麦比借白银多付三分之二的利息？一种解释与价格有关。设大麦在借出时的白银价格是 p_0，还款时是 p_1。借一库尔大麦，还款时要还 $(1+i_b)$ 库尔，值 $(1+i_b)p_1$ 舍客勒；借同样价值 p_0 舍客勒的白银，还款时要还 $(1+i_s)p_0$ 舍客勒。如果两种借法对借贷双方没有分别，还的东西就应该一样值钱：

$$(1+i_b)\,p_1 = (1+i_s)\,p_0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad 1+i_b = (1+i_s)\,\frac{p_0}{p_1}. \tag{6.2}$$

这就是第 3 章的费雪关系（式 (3.2)），白银在这里是货币，大麦是商品：i_s 是名义利率，i_b 是“以大麦计”的实际利率，$p_1/p_0 - 1$ 是以白银计的大麦价格的通胀率。费雪本人的例子正是这种情形：以黄金计的利率是 8%，小麦的价格一年里从 1 美元跌到 96 美分，以小麦计的利率就是 $1.08/0.96 - 1 = 12.5\%$（第 3 章）。代入埃什努纳法典的两个利率，

$p_0/p_1 = (4/3)/1.2 = 1.111$：两个利率要相容，大麦在还款时要比借出时便宜 10%（10.5 个对数百分点）。大麦在收获前借出、收获时归还，收获时的大麦本来就便宜，这个方向是对的。

> **直觉：借的时候贵，还的时候便宜**
>
> 一个农民在收获前缺粮，向邻居借一库尔大麦，收获时还。这时大麦正贵；到他还的时候，新麦上场，大麦便宜了。如果利息也按大麦算，债主收回的大麦虽然多了三分之一，按白银算却没有多那么多：一部分“利息”只是补偿了大麦本身的跌价。反过来，借白银去买大麦的人，在收获时要卖掉更多的新麦才凑得够白银。两种利率之差，说的是同一件事：同一库尔大麦在不同的季节值不同的钱。存粮的人愿意等到青黄不接时再卖，也是因为这个差价；它最多能有多大，取决于把粮食存到那时的成本（利息、损耗与仓储），这是第 14 章式 (14.1) 按时间而不是按地点的版本。

另一种解释与风险有关。本章引的文书里，大麦借款总和收成连在一起（马里的信问的是收获时还不还利息），白银借款多见于商人（卡尼什的亚述商人向商号借银生息）[190]；收成落空时，借大麦的人最可能还不上。如果借大麦的人只有 θ 的概率能还上（还不上就什么也收不回），而白银借款总能收回，一个风险中性的债主会要求两种借法的期望收益相等：$\theta(1+i_b) = 1 + i_s$。这是第 14 章的式 (14.2)，那里把概率记作 p；这里 p 已经用来表示价格，q 在本书里又是实际汇率，所以改记作 θ。在大麦价格不变时，$\theta = 1.2/1.333 = 0.9$，相当于每十笔大麦借款有一笔还不上。两种解释给出的都是“10%”，一种说的是季节性的价格，一种说的是违约的概率。第 6.7 节用巴比伦晚期的价格检验第一种；第二种在我们的史料里没有直接的证据，但收成失败的条文（下面的第 48 条）说明这种风险是实在的。

> **例 6.2　借白银还是借大麦**
>
> 按埃什努纳法典，借白银的利率是 20%，借大麦是 $33\frac{1}{3}\%$。一个农民在收获前需要一库尔大麦，可以直接借大麦，也可以借一库尔大麦价值的白银去买，收获时卖掉新麦还白银。（1）如果大麦的价格一年里不变，哪种借法便宜？（2）如果大麦在借出时比还款时贵 18.4%（第 6.7 节估计的巴比伦晚期大麦的季节差价），哪种借法便宜？（3）大麦价格要跌多少，两种借法才一样？
>
> **解**　（1）借白银要还 1.2 舍客勒，价格不变时卖 1.2 库尔新麦就够；借大麦要还 1.333 库尔。借白银便宜。（2）借出时一库尔值 $1.184p_1$，借白银要还 $1.2 \times 1.184p_1$，即要卖 $1.2 \times 1.184 \approx 1.42$ 库尔新麦，比直接借大麦的 1.333 库尔多。借大麦便宜。（3）由式 (6.2)，$p_0/p_1 = 1.333/1.2 = 1.111$，即还款时大麦比借出时便宜 10%。季节差价超过这个数，大麦借款就比白银借款划算，反之亦然。

收成不好的年份大麦借款的风险来自收成。汉谟拉比法典第 48 条规定：如果借了债，遇上风暴毁了庄稼，或者收成落空，或者因为缺水谷物不长，“那一年他不必给债主任何谷物，他把债务泥板浸在水里，这一年也不付租”[188]。金译作“租”（rent）的那个词，CAD 译作利息：“那一年他不必付利息”[190]。债并没有免掉，只是这一年不还、不计息。用今天

的话说，这是一种依状态而定的债务：还不还、付不付息，取决于收成这个借款人控制不了的事件。

还不起的债会怎样？第 117 条：如果一个人还不起债，把自己、妻子、儿子或女儿卖掉或交出去服劳役，“他们要在买主或债主家里劳动三年，第四年就要释放”[188]。为什么要这样的上限？因为按法典的利率，债滚得很快。设第 t 年末的债务为 D_t，年利率为 i，第 $t+1$ 年还款 x_{t+1}，借款人每年最多能还 $\bar{x}$：

$$D_{t+1} = (1+i)\,D_t - x_{t+1}, \qquad \bar{D} = \frac{\bar{x}}{i}, \qquad T_2 = \frac{\ln 2}{\ln(1+i)}. \tag{6.3}$$

第一个式子是债务的动态：今年的债加上利息，减去今年还的。第二个式子是一条界线：债务超过 $\bar{D}$，一年的利息就超过了一年最多能还的钱，债只会越滚越大；低于 $\bar{D}$，债就能慢慢还清。第 13 章会把这个式子推广到收入增长的情形（式 (13.3)），这里相当于收入不增长（$g=0$）。第三个式子是一笔不还的债翻一番要多少年：利率 20% 时 3.80 年，$33\frac{1}{3}\%$ 时 2.41 年，30% 时 2.64 年。古巴比伦的人也算这笔账：CAD 引的一道数学题，把一库尔大麦借出去收利息，问多少年以后“（本金与利息）会相等”[190]，也就是利息累积到和本金一样多、债翻一番要多少年。按 $33\frac{1}{3}\%$ 计，第 117 条的三年里，一笔不还的债会涨到原来的 2.37 倍（20% 时是 1.73 倍）；劳役三年就释放，等于给利滚利设了一个顶。

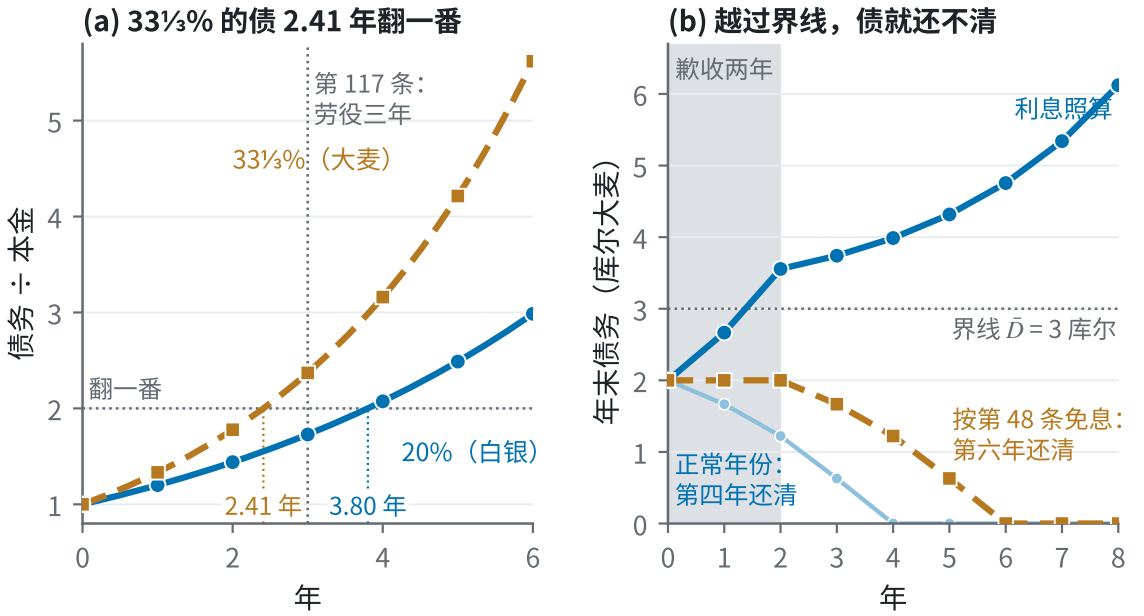


图 6.2　利滚利有多快，第 48 条又起什么作用。(a) 看两条线什么时候穿过 2 倍：一笔不还的债，年利率 20%（蓝色）3.80 年翻一番，$33\frac{1}{3}\%$（琥珀色虚线）2.41 年；点线是第 117 条的三年劳役期限。(b) 看两年歉收以后债务往哪里走：例 6.3 的农民借 2 库尔大麦，利率 $33\frac{1}{3}\%$，每年最多还 1 库尔；正常年份（浅蓝）第四年还清；头两年歉收、利息照算（蓝色），债务越过界线 $\bar{D}=3$ 库尔（点线）后越滚越大；按第 48 条免掉歉收年份的利息（琥珀色虚线），第六年还清。教学模型，式 (6.3)；利率取自埃什努纳法典，其余数字是本书的假设。

例 6.3　两年歉收

一个农民借了 2 库尔大麦，利率 $33\frac{1}{3}\%$，正常年份每年最多能还 1 库尔（教学假设）。(1) 按式 (6.3)，他能背得起的债最多是多少？正常年份他几年还清？(2) 如果接下来两年歉收，一点也还不上，利息照算，债务会怎样？(3) 如果按第 48 条，歉收的年份不付利息，又会怎样？(4) 如果借的是利率 20% 的白银（按同样的价值），两年歉收、利息照算呢？

解　(1) $\bar{D} = 1/(1/3) = 3$ 库尔。正常年份，第一年末 $2 \times 4/3 - 1 = 1.67$，第二年末 1.22，第三年末 0.63，第四年还 0.84 就还清了。(2) 第一年末 $2 \times 4/3 = 2.67$，第二年末 3.56，超过了 3：此后即使每年还 1 库尔，债也越来越多，第三年末 3.74，第五年末 4.32，第八年末 6.12，永远还不清，只剩卖身为奴一条路，这时第 117 条的三年期限才起作用。(3) 两年里债务停在 2 库尔，此后与 (1) 一样，第六年还清，只是晚了两年。(4) $\bar{D} = 1/0.2 = 5$ 库尔；两年后债务是 $2 \times 1.2^2 = 2.88$，仍低于 5，第七年还清。两年歉收就能把一个农民推过界线；第 48 条把歉收年份的利息免掉，债就留在界线以内（图 6.2）。

6.4　债务豁免：米沙鲁姆诏令

这一节回答：国王为什么一次次宣布免债？谁得、谁失？

诏令说了什么古巴比伦的国王不时颁布一种叫“米沙鲁姆”（mīšarum）的诏令。CAD 把这个词的这一义项释为“补救（一种立法行为，用来纠正某些经济失调，只见于古巴比伦时期）”[191]。CAD 列出的出处里，有“苏穆拉埃尔（Sumulael）王颁布过一次米沙鲁姆”，有萨姆苏伊卢纳（Samsuiluna）的诏令，有阿比埃舒赫（Abi-ešuḫ）在位第 2 年的记录 [191]。下面几条出自阿米萨杜卡（Ammi-ṣaduqa）的诏令。按 CAD 引用的条文，诏令规定：收账的官员“不得向任何王室纳贡人的家户索要付款”（第 2 条）；“佃农已交给收账官员催收的欠款，一律豁免”（第 11′ 条）；“收账官员不得催收由这些（交易，即酒馆老板赊给人的账）产生的欠款”（第 14′ 条；条文编号按 CAD 所引 Kraus 的校本）[191]。

诏令不只写在纸面上。CAD 引的一份文书说，按照米沙鲁姆诏令，人们“打碎了已经失效的买卖文书”[191]：泥板就是权利的凭证，打碎了泥板，上面记的那笔买卖也就不算数了。第 48 条的“把债务泥板浸在水里”也说明，债的条款写在泥板上，改动债务就要动泥板；不过第 48 条只是让歉收那一年不还、不计息，并不取消债务。

谁得谁失从这几条看，被免掉的多是欠王室的债：纳贡人的欠款、佃农交给收账官员催收的欠款。这时国王免的是自己的债权，更像今天的赋税豁免。酒馆老板那一条要细读：收账官员不再催收的，是由酒馆老板的赊账产生、本该由他们收上去的欠款，所以这一条免的也是王室这一边的债权，并不说明损失落在酒馆老板身上。损失落在私人身上的，是另一种

情形：按诏令打碎的买卖文书作废了，持有文书的一方就失去了上面记的权利。诏令的经济逻辑可以用式 (6.3) 来看。支持者最有力的理由是：在 $33\frac{1}{3}\%$ 的利率下，几年歉收就能把许多农民推过界线 $\bar{D}$，他们的债再也还不清，最后变成债主的劳役。对王室来说，这意味着纳税、服役、种王田的自由农越来越少；一笔永远收不回来的债本来就不值多少，免掉它损失不大，却能让借款人重新有了干活与纳税的理由。这正是后来所谓“债务悬置”（debt overhang）的逻辑，第 51 章讲 1980 年代拉丁美洲的债务与布雷迪计划时还会用到。

批评者最有力的理由是：如果债主预料到诏令会来，就会提高利率，或者干脆不借，最需要借粮的人反而借不到；诏令何时颁布、免哪些债由国王决定，它也在随意地重新分配财富。诏令一再颁布，说明产生这些债的原因——收成的风险与高利率——一直都在。我们的史料不足以检验债主是否真的这样预期。Graeber（2011）把这些诏令当作债务史的核心例证 [204]，认为周期性的免债是古代国家的常规政策；这是信用起源说的一种表述，争议见第 6.6 节。

> **常见误区：法典上写的，就是当时人们做的**
>
> 法典与诏令说的是应当怎样，不一定是实际怎样。第一，法定利率不是唯一的利率：埃什努纳法典规定借白银的利息是 20%，古巴比伦的契约里却也有每舍客勒 60 粒、即 $33\frac{1}{3}\%$ 的白银借款（表 6.1）；这些契约未必出自埃什努纳法典管辖的地方，但它们说明法典里的数字不是唯一的数字。第二，复原的汉谟拉比法典里有一条处理“（如果）他把利息加进了本金”的情形 [190]，而卡尼什的亚述商人明说要收“利息的利息”[190]；地点与年代都不同，可至少有人在算复利。第三，免债诏令一再颁布，说明债务一再积累；同时又确有按诏令打碎泥板的记录，诏令至少有时得到了执行。第四，法典条文本身也残缺：汉谟拉比法典的石碑缺了约三十四条，关于商人放贷的一部分要靠别的泥板复原。读这些材料，要把“规定”“契约”与“执行的记录”分开，并且说清楚每一条出自哪里。

6.5　埃及：粮仓、实物工资与罢工

这一节回答：一个用实物发工资、用实物收赋税的国家，财政怎样运转？粮仓空了会怎样？

实物的赋税与实物的工资新王国的财政收支大多是实物。埃尔曼说，农奴在王室土地上收获的大部分，连同他们妻子纺织的布，“当然归国家所有，征收起来毫不留情”；“不管收成多坏，书吏都会来到农民家里”[199]。有些赋税按德本铜折算，用实物交纳。一个仆役向王子们申诉，列出四年里被索取的东西，第一项是“生皮，4 张，折铜 8 德本”，后面还有镶嵌的手杖、锄头、纸草与谷物；平均下来，“他每年要交五个德本”，约 455 克铜，“对一个仆役来说是一笔可观的数目”[199]。

支出这一边，官员靠实物薪俸过活，而薪俸常常不能按时发：“至少在那个时代的书信里，有许多拖欠不付的抱怨。”[199] 王家墓地的工匠也领实物。埃尔曼据拉美西斯九世时一份

工匠日志转述：工匠们“不论干不干活，每天都领口粮”；谷物“应在每月 28 日发给我们这一队”，有一个月晚了一天，下个月“根本没有发，工匠们于是罢工了”；后来又有一个月没有发，他们结队去底比斯申诉，官员随即下令：“这里有属于政府的谷物，从里面拿出口粮发给墓地的人。”[199] 工资是对国家粮仓的一笔债权，发不出来，就是国家在拖欠。

> **案例 · 底比斯·拉美西斯三世第 29 年·粮仓空了的时候**
>
> 埃尔曼转述的第二份文书来自拉美西斯三世在位的第 29 年。那一年“墓地工匠的处境同样悲惨”，他们“几乎每一次都要靠罢工，才能讨到欠他们的每一份口粮”[199]。有一个月过去了，口粮一直没有发。工匠们等了九天，然后越过墓地的五道墙，说：“我们已经饿了 18 天。”他们坐到神庙后面，书吏发誓也劝不回去；第三天，他们进了神庙，对来安抚他们的祭司说：“我们是被饥渴赶到这里来的；我们没有衣服，没有油，没有吃的。”[199] 当天他们领到了拖欠的那个月的口粮。一个月后，工匠们又一次越过墙去；这一次，总督亲自出面，问他们（按埃尔曼的理解）“仓库空了，他能给他们什么”，同时下令至少先发一半拖欠的口粮 [199]。埃尔曼也提醒，不要把这些工匠的生活想得太悲惨：他们有家，有自己的房子 [199]。
>
> 用第 14 章的仓储模型来读：那里粮仓的库存按 $S_{t+1} = (1-\delta)S_t + I - G_t$ 变化（式 (14.3)），I 是每年收进来的数量，G_t 是发出去的数量。那里把 I 当作常数；这里收成有好有坏，要写成 I_t，G_t 是发给工匠的口粮。口粮是定额，收成一坏，I_t 就少；库存用完以后，G_t 只能减少，减少的部分就是拖欠的工资。一个以实物为财政的国家，遇到这种情况办法不多：它没有钱可印；就算能借，借来的也得是粮食，而收成坏的年份正是谁都缺粮的时候。它能做的，是从别的仓库调粮（“属于政府的谷物”），或者拖欠。罢工是工匠们讨债的办法。

6.6　先有物物交换，还是先有债？

这一节回答导引框里的第一个问题，并说明这些史料能说明什么、不能说明什么。

物物交换起源说亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）在《国富论》第一篇第四章讲分工以后交换的难处：“屠户店里的肉多于他自己吃得掉的，酿酒人和面包师都愿意买一些”，可他们手上只有自己的产品，而屠户眼下未必需要 [70]。于是人们会选一种大家都愿意收的东西来交换。斯密说，“在社会的蒙昧时代，据说牲畜是通用的交易工具”；直到他那个时代，苏格兰还有一个村子，“工人带着钉子而不是钱去面包店或酒馆”[70]。杰文斯把交换的难处说得更准确：“要做成一笔物物交换，必须有双重的巧合”，我要你的，你也要我的 [200]。门格尔（Carl Menger，1840—1921）1892 年的《论货币的起源》进一步说明，某些商品因为最容易卖出，人们收下它们是为了再换出去，于是它们逐渐“成为普遍接受的交换媒介”；他的结论是“货币不是由法律产生的”[201]。

这一说最有力的地方，是它的逻辑不依赖于一个“物物交换的历史阶段”：它解释的是交换的成本，以及为什么人们会集中用一种东西来报价和付款。两河流域的白银、埃及的德本铜、斯密的牲畜，都是这样被选出来的。埃尔曼转述的那头牛，结账时确实是以物易物。

信用起源说米切尔-英尼斯（Alfred Mitchell Innes，1864—1950）1913 年在《银行法杂志》上发表《什么是货币?》，他要推翻的第一条“基本理论”就是：“在原始条件下，人们过去和现在都靠物物交换生活。”[202] 他说，他的理论“建立在债务法的古老性之上”；“我们要证明的，不是人们普遍同意接受金银这样一件怪事，而是一种普遍的观念：义务是神圣的”[202]。他引巴比伦的泥板为证：已经发现的商业文书里，“最常见的”就是契约泥板；“现代的汇票是中世纪符木的直系后代，也是更古老的巴比伦泥板的后代”[202]。人类学家 Humphrey（1985）认为，民族志里从来没有描述过一个纯粹靠物物交换的经济，更没有描述过货币怎样从中产生 [203]。Graeber（2011）把这些论点写成了一部从古代近东到今天的债务史 [204]。这本书影响很大，争议也大：它把物物交换起源说当作一个历史论断来反驳，而斯密、杰文斯与门格尔的论证，主要是在解释交换的成本与货币为什么集中到一种商品上；书里的历史论断，本书只把它当作信用起源说的一种表述。

这一说最有力的地方，在于最古老的记录本身：乌鲁克的泥板九成是账，古巴比伦与古亚述的文书里到处是借贷、利息与利滚利，国王一次次免债。计价单位与借贷都远在铸币之前。

> **直觉：最早的记录为什么都是账**
>
> 文字是为记账发明的，所以最早的文字记录几乎都是账。可这并不能说明最早的交换都靠记账：邻居之间换一只羊、几罐啤酒，不会有人写下来，即使写了，也不会被神庙的档案收藏。保存到今天的，是神庙、宫廷与大商人的档案。奥本海姆也提醒过：神庙与宫廷的文书“数量之多，造成了一种印象，好像这个组织就是城邦经济的全部”[205]。史料告诉我们的是机构怎样记账；普通人之间怎样交换，史料大多没有说。

史料能说明什么把两说放在这一章的史料面前，可以得到三点。第一，史料显示的既不是纯粹的物物交换，也不是现金交易，而是第三种安排：用一种计价单位（白银、大麦、铜）记账，用实物或日后的实物结清，中间常常隔着一笔债。埃尔曼的牛是以物易物的结算加上德本铜的计价；泥板上的借贷是以白银或大麦计价的信用。第二，计价单位与借贷都远比铸币古老，这一点信用起源说是对的；而人们会集中用一两种东西来计价和支付，这一点又正是门格尔与杰文斯解释的。第三，史料不能告诉我们文字出现以前的情形，也不能告诉我们普通家户之间的交换有多少靠信用、多少当场结清。“先有物物交换还是先有债”在最古老的史料里没有答案；能回答的是，计价单位与信用不需要铸币。

对照 · 两种起源说

	物物交换起源说	信用起源说
代表	斯密（1776）、杰文斯（1875）、门格尔（1892）	米切尔-英尼斯（1913）、Humphrey（1985）、Graeber（2011）
货币从哪里来	从最容易卖出的商品中自发产生，“不是由法律产生的”	从债务与记账中产生，货币是一种可以转让的债权
最有力的证据	交换的成本（双重巧合，式 (6.1)）；白银、铜、牲畜被选为标准	最古老的记录是账与借贷；民族志里找不到纯粹的物物交换经济
与本章史料不合的地方	最古老的记录是账与借贷，看不到一个先于它们的物物交换阶段	埃及的牛确实是用手杖和蜂蜜换来的

一句话 一说解释人们为什么集中用一种东西来计价和支付，一说强调计价与信用比铸币古老；史料支持后者的事实，并不推翻前者的逻辑。

再分配还是市场另一场争论关心的是：这些价格是市场上形成的，还是由神庙与宫廷规定的？波兰尼（Karl Polanyi，1886—1964）1957 年的回答是后者。他说，“巴比伦事实上既没有市场场所，也没有任何一种运转着的市场体系”；“‘价格’采取了等价物的形式，由习俗、法令或公告确定”[205]。他认为卡尼什的贸易是一种没有风险的贸易：“在这种没有市场的贸易中，没有价格上的损失，没有投机，也没有债务人违约。”[205] 他在没有铸币的经济里看到的是一套替代市场的制度：“在不把货币用作交换手段的地方，常常有大规模的主粮公共仓储，伴随着为个人记债务账的做法与相应的清算”；货币虽然不用作交换手段，却“完全可以用作价值标准与支付手段，不同的用途用不同的东西”[205]。

同一本书里，奥本海姆的说法要谨慎一些。他认为，神庙或宫廷的再分配体系与城市并存，“两种体系的共存贯穿两河流域社会、因而也是经济的全部历史”；神庙或宫廷“对主粮价格、利率与衡制的控制，或者至少是试图控制”，正体现了这种共生 [205]。“试图控制”说明还有控制不住的东西。

反对的一方有三类证据。第一，卡尼什的文书本身讲到还不上的风险：CAD 引的一份文书设想了“如果他的货物抵不上白银和利息”的情形；一个借款人写道，“我从商人家里借了带息的白银，要是利息涨得太多，我会生气的”[190]。商人们担心的正是利息越积越多、货物抵不上债，这与“没有债务人违约”不合。波兰尼自己也转述了他要推翻的旧说：“价格和利率几乎像证券交易所那样波动”[205]。第二，免债诏令免的正是还不上的欠款，埃及的书信里满是拖欠的抱怨。第三，巴比伦晚期的价格像市场价格那样变动。Temin 说，他对 Slotsky 整理的价格做了计量分析，发现“巴比伦的农产品价格像现代价格的随机游走那样变动，并且随着影响所有作物的外来事件一起变动”；“这些变化在市场的框架里很容易理解，在行政的框架里则无法理解”[196]。

波兰尼一方最有力的回答是：埃什努纳法典的价目表正是一张规定的等价物表；神庙的账用的是等价物；而 Temin 用的价格比汉谟拉比晚了一千多年，政权与制度都已不同，不能用来反驳关于汉谟拉比时代的说法。第 6.7 节的检验也受这个限制。

对照 · 再分配与市场

	再分配（波兰尼）	市场（Temin 等）
价格是什么	由习俗、法令或公告确定的等价物	买卖双方在市场上形成的价格
价格会不会乱动	长期不变，只按规定调整	随收成、战争等外来事件涨落，各种作物一起动
债务人会不会违约	“没有债务人违约”	契约设想了违约，诏令豁免欠款，书信抱怨拖欠
最有力的证据	埃什努纳法典的价目表；神庙账目里的等价物	巴比伦晚期逐月记录的价格
弱点	与违约和免债的记录不合	价格数据晚了一千多年

一句话 两河流域既有神庙与宫廷的再分配，也有价格会涨落的交易；争论的是在不同的时代各占多大的分量。

6.7　数据检验与反例

这一节用巴比伦晚期的月度价格检验两个说法：大麦的价格是否随季节变化（式 (6.2) 的季节性解释），以及各种作物的价格是否像市场价格那样一起涨落（Temin 对波兰尼的反驳）。数据的年代比法典晚一千多年，检验的是这类价格在某个时代能否成立，不是汉谟拉比时代本身。

一千多年后的价格数据集里大麦价格的中位数是每 100 升 10.68 克白银，椰枣是 7.71 克。价格的变动范围很大：大麦最低 2.14 克，最高 149.13 克（公元前 83 年）；四分之一的月份低于 6.94 克，四分之一高于 19.24 克，上四分位数是下四分位数的 2.8 倍 [198]。这不是“长期不变的等价物”能描述的价格。最高的几次多半是两种作物一起涨：公元前 322 年大麦最高涨到中位数的 6.5 倍，椰枣 5.5 倍；公元前 309 年分别是 8.7 倍与 7.8 倍；公元前 83 年是 14.0 倍与 5.7 倍（图 6.3(a)）。也有例外：公元前 124 年大麦涨到中位数的 7.4 倍，椰枣只到 2.2 倍。

大麦的季节如果大麦在收获后便宜、收获前贵，同一年里不同月份的价格就会有稳定的差别。检验的办法是：把大麦价格的对数对年份与月份的虚拟变量回归（年份的虚拟变量

吸收了各年价格水平的差别，月份的系数就是同一年里各月价格的平均差别），标准误按年份聚类。144 年里的 518 个价格给出的月份效应是：第 1 个月比全年平均高 15.3 个对数百分点，第 2 个月高 12.2，此后大体逐月下降，第 6 个月最低，比平均低 14.8，然后回升（图 6.3(b)）。“十二个月份效应都等于零”的联合检验，$p = 0.023$。把第 12 个月到第 4 个月与第 5 个月到第 8 个月相比，前者平均比后者高 16.9 个对数百分点（标准误 4.5），即贵 18.4%。这个分组是看了估计结果以后才选的，所以要以联合检验为准；分组的差价只是告诉我们季节差别有多大。

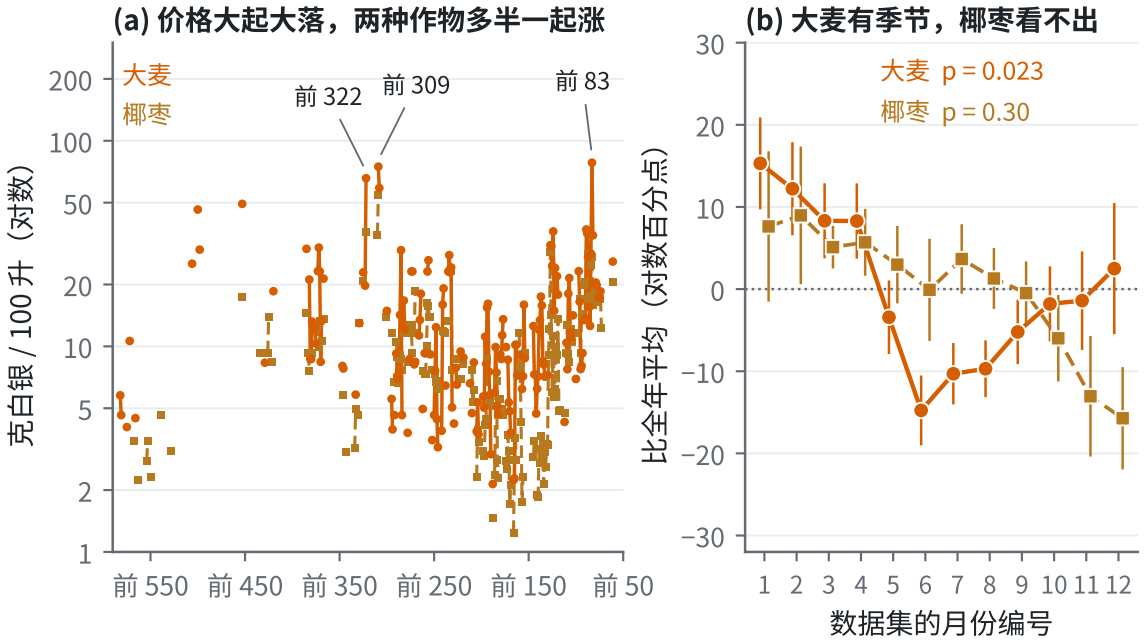


图 6.3　巴比伦的大麦与椰枣价格，公元前 582—前 61 年。(a) 看价格怎样涨落、两种作物怎样一起涨：每年各月价格的几何平均，每 100 升多少克白银，对数纵轴；朱红色是大麦，琥珀色虚线是椰枣；没有记录的年份留空。标出的三年（公元前 322、309 与 83 年）两种作物都涨到中位数的好几倍。(b) 看大麦有季节、椰枣看不出季节：同一年里各月价格比全年平均高或低多少（对数百分点），由年份与月份虚拟变量的回归估计，竖线是 ±1 个标准误（按年份聚类）；大麦 144 年的 518 个价格，联合检验 $p = 0.023$；椰枣 132 年的 468 个价格，$p = 0.30$。月份按数据集的编号，数据集没有说明它用哪一种历法。数据：van der Spek、van Leeuwen 与 van Zanden，巴比伦的月度商品价格（DataverseNL，doi:10.34894/VJZ5Z9，2026 年 10 月 14 日下载）；回归用 statsmodels。

这个大小与式 (6.2) 的推算属于同一个数量级：埃什努纳法典的两个利率意味着大麦在借出与归还之间跌价 10%（10.5 个对数百分点），巴比伦晚期的季节差价约为 17 个对数百分点。方向是否也一致，要看低价的月份是不是收获之后的月份，而这一点数据回答不了：数据集没有说明它的月份按哪一种历法编号（见本节的“深入一步”）。即使方向一致，这也不是一个严格的检验：两组数相隔一千多年，我们也不知道借款的期限。

椰枣是一个反例。同样的回归（132 年里的 468 个价格），椰枣的月份效应在第 12 个月最低（−15.7 个对数百分点），联合检验的 $p = 0.30$，统计上看不出季节性。椰枣与大麦收获的季节不同，耐储存的程度也不同；不是每种作物的价格都有明显的季节。

一起涨落Temin 的另一个论点是各种作物的价格一起变动。在大麦与椰枣都有价格的 134 年里，两者年均价格的对数的相关系数是 0.67；在相邻的 70 对年份里，年均价格变化的相关系数是 0.42。逐月看，相邻两个月都有两种价格的 216 对里，月度变化的相关系数只有 0.12：一个月之内的变动大多是各自的。价格的持续性也分两个尺度。在 104 对相邻年份里，大麦年均价格的对数的自相关是 0.69，价格水平一旦变高或变低，会持续一段时间，在这一点上像随机游走（随机游走的这个自相关接近 1，围绕固定水平的纯噪声接近 0）；可是在 180 对相邻的月度变化里，自相关是 −0.20，这个月涨了，下个月往往回落一部分，这又不像纯粹的随机游走。合起来看，这些价格像是一个缓慢游走的水平加上逐月的噪声：噪声可能来自记录（例如一个月里的不同时点），也可能来自短暂的冲击。无论哪一种，它都不是由规定的等价物产生的价格。

价目表不是价格最后是一个提醒。埃什努纳法典说一库尔大麦合一舍客勒白银，巴比伦晚期的数据给出的是每 100 升多少克白银。把两者换成同样的单位，需要知道一库尔是多少升，而本书没有找到可以核对的换算；更重要的是，前者是法典规定的等价物，后者是日志记下的市场价格，两者回答的是不同的问题。用一千多年后的价格去“检验”法典上的价格，比较的不是同一种东西。

深入一步（初读可跳过）：年代、单位、译文与月份：这些数字有多可靠

年代。两河流域早期的绝对年代有几种不同的年表，彼此相差几十年甚至更多。本章的年代按所引文献：汉谟拉比在位的公元前 1792—前 1750 年取自卢浮宫的说明，古巴比伦时期的约公元前 2000—前 1595 年、乌鲁克晚期的约公元前 3350—前 3100 年取自《看得见的语言》，拉美西斯三世的约公元前 1184—前 1153 年取自 Teeter（2024）。苏穆拉埃尔、萨姆苏伊卢纳、阿比埃舒赫、阿米萨杜卡与拉美西斯九世的在位年，本书没有找到可以下载核对的年表，所以不注。

单位。一舍客勒“约八又三分之一克”是 CAD 给的近似值；一德本 91 克是埃尔曼给的新王国时期的数，其他时期不同。希拉与升的换算本书没有核对，所以没有把法典的价格换算成数据集的单位。

译文。汉谟拉比法典用的是金 1910 年的英译，一百多年来的研究修正了不少读法；例如第 273 条的工钱，金译作 gerah，本书按 CAD 的单位读作“粒”。CAD 的条目是扫描本的文字层，个别字母识别有误（例如 cf. 识别成 of.），快照逐条记下了原样与正确的写法。埃尔曼的转述有他自己的推测，他自己也用“如果我理解得对”之类的话标明。

标准误。一年之内，价格偏离当年平均的部分往往逐月延续：这个月偏高，下个月多半也偏高。年份虚拟变量只吸收了全年的平均水平，同一年的十二个观测并不是十二份独立的信息，所以本章的标准误按年份聚类。差别有多大，看椰枣：按普通标准误，“十二个月份效应都等于零”的检验 $p = 0.001$，看上去季节性非常显著；按年份聚类，$p = 0.30$。大麦的结论不受这个影响：普通标准误下 p 远小于 0.001，聚类以后是 0.023（statsmodels 对聚类标准误默认用 χ^2 形式的检验，换成 F 形式是 0.031）。一个结果显著不显著，有时取决于把多少观测当作独立的信息。

月份。数据集没有说明它的月份编号与巴比伦历（有闰月）或儒略历的关系，也没有说明一个月里有两个价格时怎样取舍。金在第 273 条的译文里加注，把巴比伦历的“新年到第五个月”说成四月到八月 [188]；如果数据集按巴比伦历编号，第 6 个月大约在八、九月，如果按儒略

历编号，就是六月。两种读法下，低价月份落在一年里的不同季节。本章只检验月份之间有没有稳定的差别，不把月份换算成季节。

6.8　今天还剩什么

从乌鲁克的泥板到巴比伦的天文日志，这一章的几条线索逐条看：

- **计价单位与支付手段的分离**。德本铜与舍客勒白银只记账、不一定交付，今天的人民币与美元首先也是记账的单位；用什么来结清（现金、存款、电子支付）是另一回事（第 4 章的第 4.5 节；数字货币是否改变这一点，见第 77 章）。
- **信用先于铸币**。借贷、利息与复利在铸币出现以前很久就有了；铸币是下一章的主题（第 7 章）。利率随借的东西而不同，是第 3 章的费雪关系；利率随风险而不同，第 9 章的《政事论》按风险分档的利率还会讲到，第 10 章的地中海商业利率也是一例（表 10.1）。
- **利率上限与依状态而定的债务**。法典规定利率、在歉收年份免息、给债务劳役设上限；今天的利率上限与破产法做的是类似的事。第 48 条的思路——还款随收成而定——后来以别的形式反复出现，例如与商品价格或产出挂钩的债务。
- **债务豁免**。米沙鲁姆诏令免的多是欠王室、还不清的债；一笔永远收不回来的债不值多少，免掉它可以让借款人重新有干活的理由。主权债务的减免与“债务悬置”，见第 51 章的布雷迪计划；斯里兰卡 2022 年的停付与重组，见第 5 章。
- **粮仓与实物财政**。一个靠实物收支的国家，库存就是它的全部流动性；粮仓空了，工资就只能拖欠。印加的仓库见第 14 章，中国的常平仓见第 8 章。
- **再分配与市场之争**。波兰尼的问题——古代经济算不算市场经济——在希腊罗马还会再问一次（第 7 章）；巴比伦的价格数据说明，至少在公元前最后几个世纪，价格像市场价格那样变动。

本章要点

- 没有铸币，照样可以定价：埃及按德本铜（91 克）记账，一头牛 119 德本，没有一块铜转手；两河流域按舍客勒白银（约 8.33 克）与库尔大麦记账。一个计价单位把 n 种东西之间的 $n(n-1)/2$ 个比率减为 $n-1$ 个价格，式 (6.1)。
- 借贷比铸币古老：埃什努纳法典规定借白银 20%、借大麦 $33\tfrac{1}{3}\%$，契约里也有 $33\tfrac{1}{3}\%$ 的白银借款，卡尼什的商人每月 2.5%，并收“利息的利息”。
- 两种利率之差意味着一个价格：按式 (6.2)（费雪关系），20% 与 $33\tfrac{1}{3}\%$ 相容，要求大麦在还款时比借出时便宜 10%；另一种解释是大麦借款约有一成还不上。巴比伦晚期的大麦价格确有季节（联合检验 $p = 0.023$，高低月份相差约 17 个对数百分点），椰枣看不出季节（$p = 0.30$）。

- 债超过 $\bar{D} = \bar{x}/i$ 就再也还不清，式 (6.3)；$33\frac{1}{3}\%$ 的债 2.41 年翻一番。汉谟拉比法典第 48 条免掉歉收年份的利息，第 117 条把债务劳役限于三年；米沙鲁姆诏令一再免除欠王室的债，有人按诏令打碎了失效的买卖文书。
- 史料支持“计价单位与信用不需要铸币”，但回答不了文字出现以前先有什么；巴比伦晚期的价格像市场价格那样涨落，可它们比汉谟拉比晚了一千多年。

自测

1. 按埃什努纳法典，一库尔大麦合一舍客勒白银，六弥那羊毛合一舍客勒白银。一库尔大麦合多少羊毛？如果市场上有 5 种商品，再加上白银，不用计价单位要知道多少个比率？用白银报价呢？
2. 按汉谟拉比法典第 273 条，农忙时日工每天六粒白银。30 天合多少舍客勒？合多少克白银？
3. 卡尼什的商人借出一弥那白银，“每一弥那每月加一舍客勒半”。一年的单利是多少舍客勒？折合年利率多少？按月复利呢？
4. 借白银的利率是 20%。如果大麦在还款时比借出时便宜 15%，借大麦的利率要多高，两种借法才一样？
5. 一笔利率 $33\frac{1}{3}\%$ 的债，几年翻一番？如果债务人按第 117 条劳役三年，这三年里不还的债会涨到原来的几倍？
6. 为什么公元前 582—前 61 年的巴比伦价格不能直接反驳波兰尼关于汉谟拉比时代的说法？什么样的史料才能？

自测提示与答案

1. 一库尔大麦合六弥那羊毛。连同白银一共 6 种东西，按式 (6.1)，不用计价单位要知道 $6\times 5/2 = 15$ 个比率；用白银报价只要 5 个价格。
2. $6 \times 30 = 180$ 粒，正好一舍客勒，约 8.33 克白银。
3. 一年 $12 \times 1.5 = 18$ 舍客勒，$18/60 = 30\%$；按月复利 $1.025^{12} - 1 \approx 34.5\%$。
4. 由式 (6.2)，$1 + i_b = 1.2/0.85 = 1.412$，借大麦的利率约 41.2%。
5. 按式 (6.3)，$T_2 = \ln 2 / \ln(4/3) \approx 2.41$ 年；三年后是 $(4/3)^3 \approx 2.37$ 倍。
6. 那些价格比汉谟拉比晚一千多年，政权与制度都已不同；它们只能说明那个时代的价格像市场价格。要检验波兰尼，需要古巴比伦时期本身的价格记录：同一种商品在同一地方、不同时间的成交价格，看它们是长期不变（像规定的等价物），还是随收成与事件涨落；以及契约里违约与催债的记录有多常见。

这一章的经济都没有铸币：价格是称出来的白银、量出来的大麦、折算出来的铜。下一章从小亚细亚的吕底亚讲起，那里的人开始在金属块上打印记，钱从此可以数而不必称；铸币怎样改变了城邦的财政，罗马的银币又为什么越铸越薄，是下一章的问题。

第 7 章

希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值

核心问题

罗马的银币为什么越铸越薄？古代经济算不算市场经济？

学完本章，你应能

- 说明铸币的出现怎样改变了交易与财政（吕底亚铸币、雅典劳里昂银矿）；
- 用罗马银币含银量的下降与三世纪的价格上涨说明铸币贬值的机制；
- 分析戴克里先限价令（301 年）为什么失败；
- 概括 Finley 的“原始主义”与 Temin 的“市场经济”两种解读，以及双方的证据。

需要用到 第 6 章 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账；第 3 章 价格、通胀与利率

希罗多德（Herodotus）说，吕底亚人（Lydians）“是我们所知道的最早铸造和使用金币、银币的人，也是最早的零售商”[206]。上一章的白银要称，大麦要量；金属块上打了印记以后，钱可以数了。到了罗马帝国治下的埃及，纸草文书记下了许多小麦的价格。按 Kelly（2021）整理的数据，公元 270 年，一份庄园账目里的小麦每阿塔巴（artaba）24 德拉克马；276 年，官府把实物税折成钱，按每阿塔巴 200 德拉克马算；约 340 年，奥克西林库斯（Oxyrhynchus）的商人申报的七个价格，中位数是 45 塔兰特，合 27 万德拉克马 [219]。270 年到 276 年，小麦的价格涨到原来的 8.3 倍。钱本身也变了。罗马的银币第纳尔（denarius），尼禄（Nero）在 64 年把它的含银定为 80%；到 260 年代末，帝国的“银”币含银已不到 5%[215]。物价却没有亦步亦趋。Haklai-Rotenberg（2011）说，零散的价格证据“并没有明确表明通胀紧随银币的贬值而来”；274 年，奥勒良（Aurelian）发行新币，含银“从大约 2% 或 3% 提高到将近 5%”，而物价在此前相对平稳之后，“突然上涨了十倍”[215]。301 年，戴克里先（Diocletian，284—305 年在位）颁布限价令 [214]；拉克唐修（Lactantius）在《论迫害者之死》里说，此后“为了最微不足道的东西流了许多血；人们不敢把任何东西拿出来卖，短缺变得比以前更加严重”[213]。银币为什么越铸越薄？银少了，物价为什么没有马上涨？钱变好了，物价又为什么暴涨？限价令为什么管不住物价？

这一章回答导引框里的问题：罗马的银币为什么越铸越薄？古代经济算不算市场经济？依次讨论：本章的地点与史料（第 7.1 节）；铸币的印记省掉了什么，钱的价值从哪里来（第 7.2 节）；雅典怎样花掉银矿的意外之财，色诺芬怎样设想国营的银矿收入（第 7.3 节）；

罗马的银币怎样一步步变薄，皇帝从中得到多少（第 7.4 节）；银少了，埃及的物价为什么没有马上涨，274 年的改革为什么反而让物价暴涨（第 7.5 节）；戴克里先的限价令为什么失败（第 7.6 节）；古代经济是不是市场经济（第 7.7 节）。第 7.8 节用埃及的价格检验其中几个说法。记号：c 是一个记账单位（例如一德拉克马）的钱币所含的白银克数，即它的金属价值；$\bar{v}$ 是它的法定价值，v 是它在交易中实际值多少，两者也折成白银的克数；q 是一阿塔巴小麦值多少克白银；P 是以钱币计的价格；τ 是人们对钱币的信任，定义见式 (7.1)。单位：1 塔兰特（talent）= 60 弥那（mina）= 6000 德拉克马（drachma），1 德拉克马 = 6 奥波尔（obol）。阿塔巴是埃及的谷物容量单位，本书没有找到可以核对的升数换算，所以不作换算。本章引用的外文史料与研究，中文都是本书的翻译；希腊、拉丁作者据英译本，所以是译文的译文。古代作者中只有色诺芬注生卒年（据所用电子书卷首的说明），其他人不注；年代凡未写明公元前的，都在公元以后。

7.1　当时的世界

这一节交代本章的地点与史料：雅典的银矿与钱，罗马的银币，埃及的纸草，以及戴克里先的帝国。

吕底亚与雅典希罗多德没有说吕底亚人从什么时候开始铸币。《雅典政制》（英译本题为亚里士多德所作）把雅典货币单位的确定归于梭伦（Solon）的改革：梭伦把“原来以 70 德拉克马为标准的弥那，提高到足足 100”；他还规定了与钱币相应的重量单位，“63 弥那合一塔兰特，多出的三弥那分摊到斯塔特与其他币值上”[207]。本章按货币的单位计算：1 弥那 = 100 德拉克马，1 塔兰特 = 60 弥那 = 6000 德拉克马，与 Kelly 说的“每塔兰特等于 6000 银德拉克马”一致；1 德拉克马 = 6 奥波尔，这是 Kelly 对埃及 190 年以前的折算 [219]，色诺芬的数字也合这个比例（例 7.2）。

雅典附近有银矿。《雅典政制》说，在尼科德穆斯（Nicodemus）任执政官的那一年，“马罗尼亚（Maroneia）的矿被发现了，国家从开采中得到一百塔兰特的利润”；“三年以后，在许普西基德斯（Hypsichides）任执政官那一年，由于薛西斯（Xerxes）的大军逼近”，被放逐的人都被召回 [207]。希罗多德说的是劳里昂（Laurion，他的英译本写作 Laureion）的银矿 [206]。这些文献用执政官的名字与薛西斯的进军来纪年，没有给出公元前的年份，本书也不给。这笔钱怎样花掉，是第 7.3 节的故事。

色诺芬（Xenophon，公元前 431—前 354 年；生卒年据电子书卷首的说明）[208] 的《论收入》，是给雅典出的增加公共收入的主意，一大半讲的是银矿。

罗马的银币与埃及的纸草肯特说，在共和国晚期与帝国早期，“标准的钱币是银第纳尔”[214]。埃及在罗马治下另有一套钱：Howgego、Butcher、Ponting 与 Heuchert（2010）说，“罗马埃及实行一种封闭的货币制度”，流通的是“含银不高的四德拉克马（tetradrachm），每

枚与一第纳尔等值”[216]；Kelly 说，这种亚历山大里亚铸的四德拉克马“值四德拉克马”[219]。埃及的物价因此用德拉克马计。

为什么用埃及？因为别处几乎没有价格。Howgego 等说，Rathbone 对埃及价格的研究是“整个帝国唯一可用的价格序列”[216]。本章的价格来自 Kelly（2021）的附录 2：Kelly 从纸草文书里辑出各种商品的价格，一份文书一行 [219]。本章用其中五张表：274 年以前的私人小麦价格（40 份文书）、国家小麦价格（31 份）与大麦价格（25 份），以及 274 年以后的小麦（23 份）与大麦（11 份），共 130 份。照 Kelly 的做法，一份文书里有几个价格时取中位数；年代不确切的文书，“假定在年代范围的中点”；奥波尔在 190 年以后按 7 个、以前按 6 个折一德拉克马 [219]。这些都是要记住的处理，第 7.8 节末尾的“深入一步”还会回到它们。

戴克里先的帝国肯特（R. G. Kent）1920 年在《宾夕法尼亚大学法律评论》上介绍过这道限价令。按肯特的叙述，284 年，戴克里先——“我们今天知道他是出身低微的达尔马提亚士兵”——被他的士兵拥立为奥古斯都，即罗马皇帝；286 年，他任命了一位共治的奥古斯都，293 年又任命了两位恺撒作为助手 [214]。拉克唐修说，从此“军队成倍增加，四位君主每一位都力图维持一支比过去任何一位独掌帝国的皇帝都大得多的军队”，“领工钱的人开始比纳税的人还多”[213]。肯特提醒，拉克唐修“是一个基督徒，对迫害他的教友的政府心怀怨恨”，“很难说心态公正”；但肯特也同意，如今要维持的“不只是一个皇宫，而是四个，每个都有自己的官员和军队”[214]。301 年，戴克里先颁布限价令；305 年，即限价令颁布四年以后，他退位了 [214]。

7.2　铸币：印记省掉了称量

这一节回答：钱币上的印记改变了什么？一枚钱币的价值，来自它所含的金属，还是来自约定？

数而不称亚里士多德（Aristotle）在《政治学》里讲钱的起源：人们“发明了一种东西来彼此交换，大家都愿意给，也都愿意收；它本身确有价值，还另有便于携带的好处”；这种东西“起初只按重量或大小计值，但随着时间推移，人们给它打上一个印记，省去称量的麻烦，印记表明它的价值”[209]。这与第 6 章的世界只差一步：那里的白银按重量计价，每一笔付款都要称；有了印记，钱就可以数。印记是发行者的担保，它省掉的是称量与验成色的成本，这是交换成本的一部分。

可是“印记表明它的价值”，表明的是谁的价值？如果印记只是证明了金属的重量与成色，钱的价值仍然是金属的价值。一旦大家习惯了数而不称，发行者就有了一个机会：少放一点银子，印记照旧。这一章的大半，就是这个机会被怎样用掉的故事。

约定还是金属亚里士多德在《尼各马可伦理学》里给出了另一种回答。他说，钱“之所以是它，不是出于自然，而是出于习俗或法律（希腊文 νόμος），改变它的价值，或者让它完全无用，都在我们”；钱“是一种保证，让我们将来可以交换”；“当然，它也会贬值，因为它的购买力并不总是一样的，但它比它所代表的商品更持久”[210]。他还用一个例子说明钱是计价的尺度：“为一所房子付五张床，还是付五张床的价钱，是没有分别的”[210]——这正是第 6 章的计价单位。

两段话的侧重不同。《政治学》的这一段讲钱的来历：被选来交换的东西本身“确有价值”，印记只是省掉了称量；《伦理学》的这一段讲钱的性质：它出于约定，可以被改变。《政治学》在下文也转述了后一种看法：另一些人“认为它毫无价值，因为它天然就没有价值，只是凭约定才有了价值；所以用它的人一旦改变主意，它就一文不值”[209]。后来的人把前一种说法叫作金属论，后一种叫作名目论。第 7.5 节的模型把两者放进同一个式子：一枚钱币值多少，介于它所含的金属与它的法定价值之间，落在哪里，取决于人们对它的信任。

出了边境，只是白银色诺芬注意到，同一枚钱在边境内外的命运不同。他说，在大多数城邦，商人卖了货，还得装上别的货物运回去，因为“现行的钱币出了边境就不流通”；在雅典却不必，“他只要把白银运出去就行，他找不到比这更好的出口货物，因为不论在哪里卖，他都可以指望在本钱上赚一大笔”[208]。边境以内，钱按约定数着用；边境以外，钱只是一块银子，按重量与成色作价。雅典的钱含银足，出了边境照样值钱，所以白银本身就成了雅典的出口货。有的钱只在本国通行，有的钱（或它所含的金属）到哪里都有人要，这是第 76 章要讲的货币等级的一个古老的例子。

> **直觉：印记是一种担保**
>
> 一块没有印记的银子，每次易手都要称、要验；一枚有印记的钱，收钱的人只看印记。印记越可靠，收钱的人越省事，钱也就越好用。可是收钱的人既然不再称、不再验，他就不知道钱里实际有多少银子；他相信的是印记背后的发行者。这份信任有两面：它让钱比一块银子更好用，也让发行者可以少放银子而不被马上发现。信任用得越多，剩下的就越少。

7.3　劳里昂的白银：一笔意外之财

这一节回答：一个城邦得到一笔银矿的意外之财，该分掉，还是用掉？靠银矿能不能养活一个国家？

分掉，还是造船希罗多德说，雅典人的国库里有一大笔钱，是“从劳里昂的银矿收进来的”，他们“打算把它分掉，每人领十德拉克马”；地米斯托克利（Themistocles）“说服雅典人放弃分钱的打算，用这笔钱造两百艘船去打仗，他说的是同埃伊纳人的战争”[206]。希罗多德认为，这场战争“在当时确实拯救了希腊，因为它迫使雅典人成为一个海上强国”[206]。

《雅典政制》的说法更细。“有人建议人民把这笔钱分掉，但被地米斯托克利阻止了。他不肯说他打算把钱花在什么上”，只叫人民“把钱借给雅典最富有的一百个人，每人一塔兰特”；“如果钱的用法让人民满意，这笔开支就由国家承担；否则国家就从借钱的人那里把钱收回”[207]。拿了钱的人，“每人造了一艘”三列桨战船，一共一百艘，“雅典人就是用这些船在萨拉米斯（Salamis）同蛮族作战的”[207]。

这是一份很巧妙的合同。国家把钱交给最富的一百个人去办一件具体的事；办得好，钱算国家出的；办不好，钱要还。富人们不能拿了钱不办事，因为办不好就要自己掏钱；国家也不必先说清楚钱要用在哪里。用今天的话说，地米斯托克利把一笔资源收入变成了公共投资，并用一个依结果而定的条款约束了执行的人。一笔资源收入该分给国民，还是用来投资，今天的产油国仍在争论（第 47 章）。

> **例 7.1　一百塔兰特是多少钱**
>
> 按《雅典政制》，马罗尼亚的矿给国家带来一百塔兰特的利润，造了一百艘战船；按希罗多德，原来的打算是每人分十德拉克马，后来造了两百艘船。希罗多德在讲另一件事时提到过“三万雅典人”[206]。（1）一百塔兰特是多少德拉克马？按每人十德拉克马，够分给多少人？（2）如果按三万人每人十德拉克马来分，要多少塔兰特？（3）按《雅典政制》，一艘战船花多少？照这个价钱，希罗多德的两百艘船要多少？
>
> **解**　（1）$100 \times 6000 = 60$ 万德拉克马，按每人 10 德拉克马，够分给 6 万人，是“三万雅典人”的 2 倍。（2）$30000 \times 10 = 30$ 万德拉克马，合 50 塔兰特，只是马罗尼亚利润的一半。（3）$100/100 = 1$ 塔兰特一艘；两百艘就要 200 塔兰特，是马罗尼亚利润的 2 倍。两种记载对不上：或者说的不是同一笔钱（两者都说钱来自银矿，希罗多德只说“一大笔钱”），或者分钱的人数、船的价钱另有不同。“三万”是希罗多德在别处用的一个整数，不是户籍统计。这些数字能说明的是数量级：这笔银矿收入，够造一支一百艘到两百艘船的舰队，也够给每个公民分十德拉克马。

色诺芬的国营奴隶色诺芬想让银矿长期养活雅典。他的论证从需求开始：“发现的矿石越多，炼出的白银越多，愿意从事这一行的人也越多”；白银不像别的东西，多了就卖不掉，“白银，从来没有人多到不得不喊‘够了’的地步”，用不完的人“把它埋进地里藏起来，同实际用它一样快活”[208]。

他举了几个私人的例子。“尼刻拉图斯之子尼西阿斯（Nicias）在银矿里拥有一千人”，把他们租给索西亚斯（Sosias），后者“为这一千个奴隶中的每一个，每天付给他净一个奥波尔，不扣任何费用”；“希波尼库斯（Hipponicus）有六百个奴隶，按同样的办法出租，每天给他带来净一弥那”；“菲勒摩尼德斯（Philemonides）有三百个，带来半弥那”[208]。色诺芬的建议是由国家照样去做：置办“一批公共奴隶，数目比如说是每个雅典公民三个”，租给开矿的人。他设想“起初先组建一千二百个奴隶的核心”，单靠利润，“五六年之内把这个数目增加到至少六千”；“这六千人，假设每个奴隶每天净挣一个奥波尔，我们一年就有六十塔兰特的收入”，“到了一万这个整数，年收入就将达到一百塔兰特”[208]。

例 7.2　色诺芬的算术

（1）尼西阿斯的一千个奴隶，每人每天一个奥波尔，他一天收多少德拉克马？一年（按 360 天）多少塔兰特？（2）希波尼库斯的六百个奴隶每天带来一弥那，菲勒摩尼德斯的三百个带来半弥那。这两个数与“一德拉克马合六奥波尔、一弥那合一百德拉克马”相合吗？（3）色诺芬说六千个奴隶一年带来六十塔兰特。他的一年是多少天？按 365 天算是多少？（4）如果真的“每个公民三个”，按希罗多德的“三万雅典人”，要多少奴隶？一年收入多少？

解　（1）一天 1000 奥波尔，即 1000/6 = 166.7 德拉克马；一年 $166.7 \times 360/6000 = 10$ 塔兰特。（2）600 奥波尔 = 100 德拉克马 = 1 弥那，300 奥波尔 = 50 德拉克马 = 0.5 弥那，正好相合；色诺芬的数字也印证了这两个换算。（3）60 塔兰特合 36 万德拉克马，即 216 万奥波尔，除以 6000 个奴隶，是 360 天；按 365 天算是 60.8 塔兰特。色诺芬用的是一个取整的年。同样，一万个奴隶一年 $10000 \times 360/6/6000 = 100$ 塔兰特，与他说的一样。（4）9 万个奴隶，一年 900 塔兰特，是马罗尼亚那笔意外之财的 9 倍。这只是按他的比例推算；他自己的计划只说到“一万这个整数”。

这个计划有两个前提。一是租金：每个奴隶每天净一个奥波尔，要求矿上永远需要人手，矿石永远采不完。二是奴隶本身。在色诺芬的账上，他们是按天出租的资产，每人每天净挣的一个奥波尔全归主人；可他们是人，一有机会就会逃走。英译者 Dakyns 在注里说，色诺芬指的是公元前 413 年狄凯里亚（Decelea）被设防以后的事，据修昔底德（Thucydides），那时“两万多个奴隶逃走了，其中许多是手艺人”[208]。战事一来，这笔收入连同本金可以一起消失。这个计划后来是否实行过，本章的史料没有说。

白银会不会贬值色诺芬说，矿多了，白银并不会不值钱：“既不用担心矿石会被采完，也不用担心白银会贬值”。他知道黄金会：“黄金一旦大量涌入，贬值的是黄金本身，同时还会使白银的价值上升”[208]。

他的论证有一个漏洞。他说白银不会贬值，理由是人们对白银的需求没有止境，用不了就埋起来；可是对黄金也可以这样说，他却承认黄金会贬值。一种金属多了而它的价值不降，需要人们愿意按原来的价钱无限地收下它；只要这份需求有止境，供给大增，它以别的东西计的价值就要下跌。美洲的白银大量流入欧洲与中国以后，银价与物价怎样变化，是第 13 章的主题（式 (13.2)）。色诺芬也有说对的地方：白银的需求里，有很大一部分是窖藏，而窖藏多少，会随人们对将来的看法变化。下面讲罗马的物价时还会用到这一点。

7.4　罗马的银币怎样变薄

这一节回答：罗马的银币含银怎样一步步下降？皇帝为什么要这样做，从中能得到多少？

从九成到不足一成表 7.1 把本章用到的化验与研究排在一起。读法要说明两点。第一，Cope（1974）用的是罗马的重量单位：一罗马磅（libra）合 12 罗马盎司（uncia）[214]，一盎司合 24 斯克鲁普尔（scrupulum）[217]，一磅就是 288 斯克鲁普尔。Cope 的标准写成“每磅银加 x 盎司合金”时，含银是 $12/(12+x)$；写成“每磅含银 s 斯克鲁普尔”时，含银是 $s/288$。第二，各家的方法与样本不同，数字不完全一致：塞普蒂米乌斯·塞维鲁（Septimius Severus）的大贬值，Cope 的标准折合 44.4%，Haklai-Rotenberg 说是 50% 左右；伽利埃努斯（Gallienus）时，Cope 的标准是 1%—2%，Haklai-Rotenberg 说 260 年代末“不到 5%”。

从头到尾看，第纳尔的含银从 80% 降到 2%，同样重的一枚钱，银子少了 97.5%。埃及的四德拉克马降得早：每枚的含银从 167 年以前的 2.3 克降到 185/6 年以后的 0.6 克，少了 74%，只剩原来的 1/3.83；同一时期，第纳尔每枚的含银从 2.4 克降到 1.9 克，少了 21%[216]。

为什么要贬值Howgego 等说：“白银供应减少，加上军费的需要，是铸币贬值的典型背景。”[216] 拉克唐修抱怨的“领工钱的人比纳税的人还多”，说的是同一件事的财政一面：开支涨得比税收快，缺口总要有东西来填。埃及四德拉克马的大贬值，Howgego 等认为，它的时机与幅度——“164/5 年开始，在瘟疫到来之前，167/8 年全面展开”——“很可能是帕提亚战争的财政压力逼出来的，瘟疫在多大程度上加重了它，无从知道”[216]。

贬值可以做得不动声色。Haklai-Rotenberg 引 Butcher 与 Ponting 的话说，“过去的铸币当局是掩饰其钱币含银下降的行家”[215]。也可以换一种钱：卡拉卡拉（Caracalla，211—217 年在位）推出一种新币，学术文献常称为安东尼尼安努斯（antoninianus），“它的重量约为第纳尔的 1.5 倍，法定价值大概是两个第纳尔”[215]。史家卡西乌斯·狄奥（Cassius Dio）说得更难听：卡拉卡拉拿去收买易北河口一带部落的“金子当然是真的，而他给罗马人的银币和金币却是成色不足的：前者用铅镀银制成，后者用铜镀金制成”[211]。狄奥的说法要与化验对照。按表 7.1，塞维鲁的标准下第纳尔含银四成多，降到百分之几要到 260 年代；铅芯镀银的钱，在本章引用的化验里没有出现。Cope 的化验说，214 年以后，“同时的第纳尔与安东尼尼安努斯用的是同一种合金成色”[217]，卡拉卡拉的安东尼尼安努斯含银仍是塞维鲁标准的 44.4%。狄奥也许夸大了，也许说的是别的钱（例如镀银的伪币），本章的史料不能判断；能确定的是，那时已经有人觉得钱在变坏。

> **例 7.3　皇帝从贬值里得到多少**
>
> 第 11 章的式 (11.4) 定义了毛铸币税率 $1-MP/ME$：ME 是一磅金属能铸出的钱的面值，MP 是铸币厂为一磅金属付出的钱。设钱币的重量不变，铸币厂收银子时仍按旧钱的含银付价（MP 等于贬值前的 ME）。（1）塞维鲁把标准从每磅银加 5 盎司合金改为加 15 盎司。新钱的含银是旧钱的几分之几？ME 提高多少？毛铸币税率是多少？（2）卡拉卡拉的安东尼尼安努斯重 1.5 第纳尔，作价 2 第纳尔；按 Cope 的化验，它与同时的第纳尔用同一种合金 [217]。每一第纳尔面值所含的银是原来的几分之几？毛铸币税率是多少？（3）两次合起来，每一第纳尔面值的含银是 193 年以前的几分之几？

表 7.1　罗马银币与埃及四德拉克马的含银

年代	钱币	含银	依据
64 年以前	第纳尔	约 90%	Haklai-Rotenberg
64 年（尼禄）	第纳尔	80%（银四铜一）；此后新旧两种标准并用	Haklai-Rotenberg
100 年（图拉真）	第纳尔	80%，尼禄的标准“完全确立”	Haklai-Rotenberg
尼禄以后	第纳尔	92.3% 逐步降到 70.6%（每磅银加 1 盎司合金，逐次多加 1 盎司，直到 5 盎司）	Cope
到 155 年	第纳尔	80%	Howgego 等
155 年起	第纳尔	70%	Howgego 等
180 年起	第纳尔	67%	Howgego 等
193 年（塞维鲁）	第纳尔	44.4%（每磅银加 15 盎司合金）；约 50%	Cope；Haklai-Rotenberg
211—217 年（卡拉卡拉）	安东尼尼安努斯	重约 1.5 第纳尔，作价大概 2 第纳尔；合金与同时的第纳尔相同（44.4%）	Haklai-Rotenberg；Cope
伽利埃努斯独掌帝位时	安东尼尼安努斯	1.04%，后来 2.08%（每磅 3、后来 6 斯克鲁普尔）；260 年代末不到 5%	Cope；Haklai-Rotenberg
274 年（奥勒良）	新币	约 2%—3% → 将近 5%	Haklai-Rotenberg
到约 294 年	帝国的“银”币	以贱金属为主	Cope
到 167 年	埃及四德拉克马	18%（每枚含银 2.3 克）	Howgego 等
167/8—168/9 年	埃及四德拉克马	5%（0.6 克）；最早的证据在 164/5 年	Howgego 等
169/70 年起	埃及四德拉克马	10%（1.3 克）	Howgego 等
185/6 年起	埃及四德拉克马	降到 5%（0.6 克）	Howgego 等

数据来源：Haklai-Rotenberg（2011），第 7—8、16 页；Cope（1974），第 103、106—107、124—125 页（表 III；表 X：24 斯克鲁普尔 = 1 盎司）；Howgego、Butcher、Ponting 与 Heuchert（2010），第 8、11 页（表 1—3）。Cope 的标准按 $12/(12+x)$ 与 $s/288$ 换算成百分数，计算见 `checks/check_ch07.py`。

解　（1）含银从 12/17 = 70.6% 降到 12/27 = 44.4%，新钱是旧钱的 44.4/70.6 = 0.63；同样一磅银能铸出的钱是原来的 1/0.63 = 1.59 倍，ME 提高 59%。按式 (11.4)，毛铸币税率是 1 − 0.63 = 37%：铸币厂每收进一磅银，铸出的钱里有 37% 归皇帝。（2）每一第纳尔面值的含银是 1.5/2 = 0.75，毛铸币税率 25%。作价 2 第纳尔是多数学者的看法；另有一种看法“认为这种新币的法定价值是 1.5 第纳尔”[215]，那样每一第纳尔面值的含银不变，铸币税是零。（3）按作价 2 第纳尔，$0.63 \times 0.75 = 0.47$，不到原来的一半。这里的前提是交银子的人仍按旧价交（银子若来自国库，例如把收上来的旧钱重铸后发给军队，皇帝得到的同样是少放的这部分银子）；如果人们看穿了，要求按新钱的含银付价，MP 跟着 ME 一起提高，铸币税就没有了。皇帝能得到多少，取决于人们多久才看穿，这正是下一节的问题。

铸币贬值与今天的纸币超发，做的是同一件事：国家用发行货币来填补开支的缺口。两者的差别在于约束。

对照 · 铸币贬值与纸币超发

	铸币贬值	纸币超发
国家做什么	减少每枚钱币的含银，或提高钱币的作价	多印纸币，或多发中央银行的负债
收入从哪里来	铸币税 $1 - MP/ME$（式 (11.4)）	新发的货币能买到的东西（第 75 章）
有没有底	减少含银有：降到零就降不下去了，罗马在 260 年代已接近这个底；提高作价没有	没有：面值可以一直印大，直到恶性通胀（第 52 章）
持币的人能做什么	把含银多的旧钱留下或熔掉，只花新钱；拿钱换实物	换成外币或实物，尽快把钱花掉
本书的例子	罗马三世纪；中世纪欧洲（第 11 章）；德川日本（第 17 章）	宋元明的纸币（第 12 章）；魏玛德国（第 26 章）

一句话　两者都是用发行货币来融资；减少含银有一个金属的底，提高作价与印纸币都没有，所以它们的约束只能来自制度。

7.5　银少了，物价为什么没有马上涨

这一节回答：埃及的物价怎样跟着钱币变化？一枚钱的价值由什么决定？274 年的改革为什么让物价暴涨？

埃及的小麦价格先看数据（图 7.1）。160 年以前，私人小麦价格有 11 份文书，最早的在 45 年，每阿塔巴 5 到 12 德拉克马，中位数 8.73；年代正好记为 160 年的还有 2 份（11，与读法有疑问、附录取作 5.52 的一份），算进去中位数仍是 8.73。此后到 190 年之间没有私人价格。190—270 年有 27 份，中位数 16 德拉克马，其中 9 份正好是 16，最低 9，最高 28；这 27 份里，26 份出自庄园（一份出自神庙）的账目与书信，20 份出自阿尔西诺伊特州（Arsinoite）[219]。249—270 年的 18 份，中位数也是 16，而且全都是 4 的倍数：Kelly 说，价格“往往以四德拉克马为一档，如 8、12 或 16 德拉克马”[219]，也就是以一枚四德拉克马为单位。190 年以后最早的一份是 192 年的一本庄园账，三个价格的中位数是 18。

这正是 Rathbone 的看法：按 Howgego 等的转述，Rathbone 的研究认为 160—190 年的翻倍“是 45 年到 274/5 年之间唯一显著的变化”[216]。按中位数，190—270 年的价格是 160 年以前的 16/8.73 = 1.83 倍。然后是 274 年。Kelly 引 Rathbone（1997）[221] 的说法：“约 274 年，价格水平突然跳升了十倍或更多”[219]。按文书，270 年一本庄园账里是 24 德拉克马，276 年官府的折价是 200，是 190—270 年中位数的 12.5 倍。此后，301 年一张私人收据是 640，314 年一本私人账里是 6000 与 8000，约 340 年商人申报的是 27 万 [219]。

小麦的价格不是物价水平。小麦有它自己的收成，而且，下面会看到，国家在小麦市场上的分量比在别的市场上大得多（第 7.8 节）。所以这里先把小麦当作一个窗口；物价水平的问题留到第 7.8 节，用 Kelly 合成的生活费用来看。

把价格与钱币放在一起，有三件事要解释。第一，167 年以后，四德拉克马的含银降到原来的 1/3.83，小麦价格却只涨到 1.83 倍（192 年是 2.06 倍）。第二，190—270 年，罗马银币的含银从四成多降到不足 5%，埃及的小麦价格却没有趋势性的上涨（第 7.8 节的回归）；埃及用的是自己的四德拉克马，它在这段时间的含银，本章的史料没有逐年的数字。第三，274 年钱变好了，物价反而暴涨。

一枚钱值多少：三种价值 Haklai-Rotenberg 区分了“三种不同的价值：金属价值（VM）、法定价值（VO）与交换价值（VE）”。交换价值“不可能低于金属价值，因为在那样的假想情形下，持有钱币的人宁可把钱币当作金属块，按金属价值来交易”；Haklai-Rotenberg 的结论是，“交换价值从来不低于金属价值，也不高于法定价值”，而且“在奥勒良之前的两个世纪里，法定价值的表现是恒定的”[215]。

把 Haklai-Rotenberg 的说法写成一个教学模型。设一记账单位的钱（一德拉克马）含银 c 克，法定价值相当于 $\bar{v}$ 克银，实际交换时值 v 克银；一阿塔巴小麦值 q 克银。以钱计的小麦价格就是 q 除以一德拉克马值多少银。交换价值落在金属价值与法定价值之间，用 τ 表示它落在哪里：

$$P = \frac{q}{v}, \qquad v = c + \tau(\bar{v} - c), \quad 0 \le \tau \le 1; \qquad \eta \equiv -\frac{d\ln P}{d\ln c} = \frac{(1-\tau)c}{v}. \tag{7.1}$$

第一个式子是定义：小麦值 q 克银，一德拉克马值 v 克银，一阿塔巴小麦就要 q/v 德拉克马。第二个式子说，人们愿意为钱币付出的银子，比它所含的多出法定价值与金属价值之

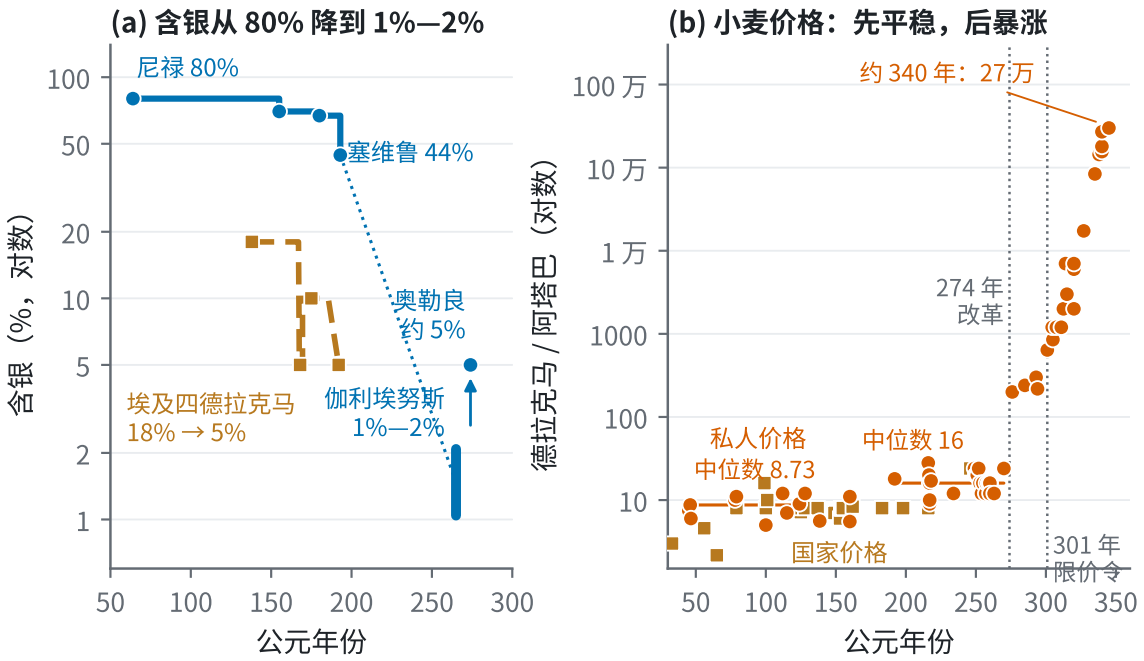


图 7.1　钱币的含银一路下降，小麦价格却先平稳、后暴涨。(a) 看两条线怎样往下走：蓝色是罗马的银币，尼禄 80%，155 年起 70%，180 年起 67%，193 年塞维鲁的标准 44%，伽利埃努斯时 1%—2%（竖条），274 年奥勒良提高到约 5%（箭头）；193 年与伽利埃努斯之间的点线只表示中间没有逐年的数据。琥珀色虚线是埃及的四德拉克马，18% → 5% → 10% → 5%。对数纵轴。(b) 看价格在 274 年前后的分别：埃及的小麦价格，每阿塔巴多少德拉克马，对数纵轴，一份文书一个点。朱红色圆点是 274 年以前的私人价格与 274 年以后的全部价格（其中有官方的折价与强制收购），琥珀色方块是 274 年以前的国家价格；两条横线是私人价格的中位数，160 年以前 8.73，190—270 年 16；点线标出 274 年的改革与 301 年的限价令。数据：Howgego 等（2010）表 1—3，Cope（1974），Haklai-Rotenberg（2011）；Kelly（2021）附录 2（CC BY 4.0，2026 年 10 月 14 日下载），一份文书里有几个价格时取中位数，年代取中点。

差的一个比例 τ。τ 可以理解为信任：$\tau=0$，钱只按它所含的银作价，$v=c$，物价 $P=q/c$，这是第 17 章的式 (17.3)；$\tau=1$，钱按法定价值流通，$P=q/\bar{v}$，含银多少与物价无关。第三个式子是**传导率**：含银减少 1%，物价涨百分之几。推导：$\bar{v}$ 与 τ 不变时，$dv=(1-\tau)\,dc$，两边除以 v，得 $d\ln v=(1-\tau)(c/v)\,d\ln c$；$q$ 不变时，$d\ln P=-d\ln v$。$\tau=0$ 时 $\eta=1$，物价与含银一比一反向变动；$\tau=1$ 时 $\eta=0$。在两者之间，钱越是比它的银子值钱（v/c 越大），含银再减少，物价的反应越小。

这个模型有一个要紧的局限：q 与 v 都看不到，看到的只是两者之比 P。同样的物价上涨，可以说成钱贬了值，也可以说成小麦变贵了。

> **例 7.4　四德拉克马变薄以后**
>
> 按 Howgego 等的表 3，四德拉克马每枚含银 167 年以前 2.3 克，185/6 年以后 0.6 克 [216]。私人小麦价格 160 年以前的中位数是 8.73 德拉克马，192 年是 18 德拉克马。(1) 每德拉克马的含银前后各是多少？按成色论（$\tau=0$），192 年的小麦价格应当是多少？(2) 实际的传导率（对数变化之比）是多少？(3) 设 q 不变，$\bar{v}$ 等于 167 年以前每德拉克马的含银。192 年一德拉克马实际值多少克银，是它含银的几倍？τ 是多少？这时含银再减少 1%，按式 (7.1) 物价涨多少？(4) 如果 160 年以前到 192 年的上涨全是因为小麦本身变贵了（q 涨到 2.06 倍），τ 是多少？
>
> **解**　(1) 167 年以前 $2.3/4=0.575$ 克，185/6 年以后 $0.6/4=0.15$ 克。小麦值 $q=8.73\times0.575=5.02$ 克银；按成色论，192 年的价格应当是 $5.02/0.15=33.5$ 德拉克马，是原来的 3.83 倍。实际是 18，只是原来的 2.06 倍。(2) $\eta=\ln 2.06/\ln 3.83=0.54$：含银降多少，物价只涨了一半多。(3) $v=5.02/18=0.279$ 克，是含银的 1.86 倍；$\tau=(0.279-0.15)/(0.575-0.15)=0.30$。这时 $\eta=(1-0.30)\times0.15/0.279=0.37$，含银再减 1%，物价涨 0.37%。用 190—270 年的中位数 16 代替 18：上涨 1.83 倍，传导率 0.45，$\tau=0.39$。(4) q 涨到 2.06 倍，价格也涨到 2.06 倍，v 没有变，仍是 0.575 克，$\tau=1$。同样的数字，可以说成钱失去了大部分信任（$\tau=0.30$），也可以说成钱的信任丝毫无损、是小麦变贵了（$\tau=1$）。价格数据本身分不开这两种解释。

160—190 年：瘟疫还是钱例 7.4 的两种极端，正好是关于二世纪末物价上涨的两种解释。一种是瘟疫。Howgego 等说，安东尼瘟疫被 Rathbone 与 Temin“认定为造成价格结构性变化的外来冲击”，并引 Rathbone（2007）：没有人怀疑，这场瘟疫“在 166/7 年传入埃及，在此后十年里造成了人口总量的大幅损失，大概在 20%—30% 左右”[216]。Haklai-Rotenberg 提到，Scheidel（2002）也把二世纪末的价格上涨解释为“安东尼瘟疫的长期后果”[215]。这一说最有力的证据是时间：瘟疫与价格上涨几乎同时；而且，按第 11 章的马尔萨斯模型（第 11.2 节），人口骤减会抬高工资，按第 13 章的数量方程（式 (13.2)），产出 Y 减少而钱 M 不变，物价也要上涨。Kelly 也认为，“安东尼瘟疫很可能就是这一变化的导火索”[219]。

另一种是钱。Haklai-Rotenberg 提到，Carrié（2007）认为 180 年代的价格上涨“完全出于货币原因”[215]。这一说最有力的证据是四德拉克马本身：它的大贬值在 164/5 年就开始

了，按 Howgego 等的说法，是在“瘟疫到来之前”；含银降到原来的 1/3.83，足以解释物价的翻倍还有余。

两说都有弱点。瘟疫说解释了物价的一次跳升，却难以解释 Kelly 发现的此后一百年里其他商品价格的持续上涨：Kelly 说，“一百多年里持续的趋势，说明背后有内生的、系统性的经济驱动力”[219]。货币说解释了方向，却要回答为什么物价只涨了含银降幅的一半多。Howgego 等的结论是：“无论怎样评价瘟疫，都没有哪一种解释足以说明帝国内部正在发生的重大变化。”[216] 按例 7.4，两者各占多少，取决于 q 涨了多少，而这正是史料给不出的。图 7.2 画出了不同的 τ 下含银与物价的关系。

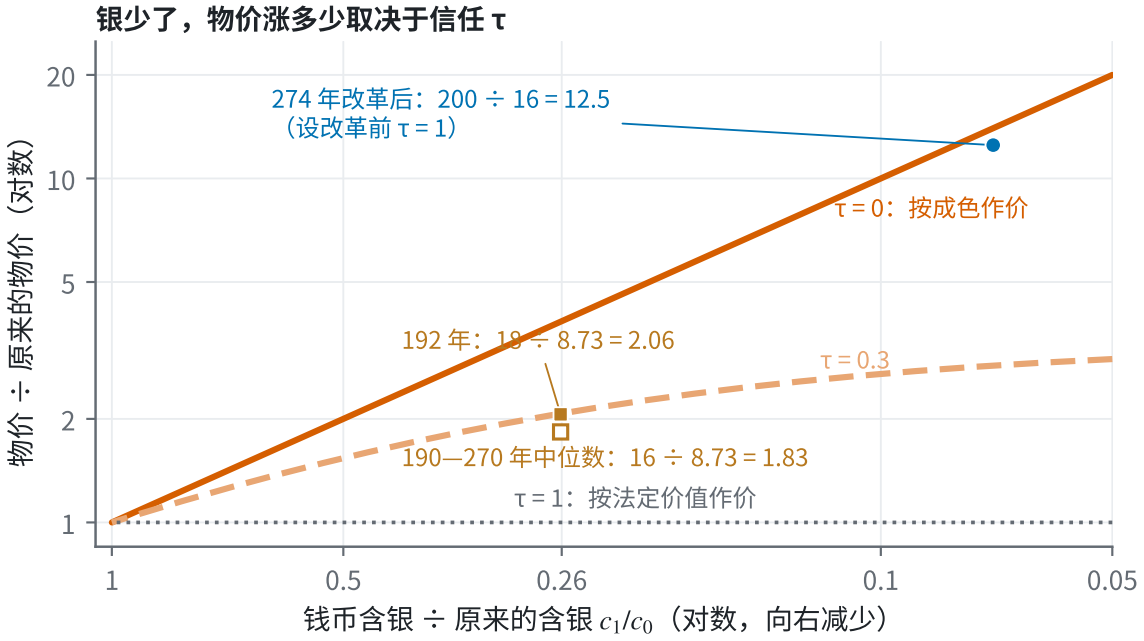


图 7.2　同样少了银子，物价涨多少取决于信任 τ。看三条线怎样分开：横轴是钱币的含银与原来之比（对数，向右减少），纵轴是物价与原来之比（对数）；实线 $\tau = 0$ 是按成色作价，含银减半物价翻倍；虚线 $\tau = 0.3$；点线 $\tau = 1$ 是按法定价值作价，物价不动。两个方块是例 7.4 的埃及：192 年的价格是 160 年以前中位数的 2.06 倍（实心），190—270 年的中位数是 1.83 倍（空心），都落在 $\tau = 0.3$ 附近。蓝点是例 7.5 的 274 年：设改革前 $\tau = 1$，改革后的物价落在 $\tau = 0$ 的线旁。教学模型，式 (7.1)；设法定价值等于原来的含银，q 不变。

274 年：钱变好了，物价涨了十倍 Haklai-Rotenberg 说，274 年初，奥勒良发行了两个系列的新币，含银“从大约 2% 或 3% 提高到将近 5%”[215]；埃及的四德拉克马也在“274/75 年同时进行了改革”，化验显示它在 274 年的含银“略有提高”[215]。按成色论，物价应当下降。Haklai-Rotenberg 的解释是信任。早在 260 年，一份奥克西林库斯纸草（P.Oxy. 1411）就“为这种信任的下降提供了证据”，那是一份关于“当地的银钱商拒绝接受新铸的钱币”的布告 [215]；不过 Haklai-Rotenberg 也提醒，“这份纸草确定说明的只是奥克西林库斯银钱商的行为”；“对钱币的信任虽然因为急剧的贬值而在下降，却远没有丧失”[215]。274 年的改革，Haklai-Rotenberg 推测，“一个新的、提高了的法定价值，很可能同时适用于新币

和旧币”；而“一旦干预发生过，随意提高法定价值这件工具用过了，任何价值都可以强加”[215]。按这个解释，人们不再相信钱币的作价，只按它所含的银子收钱。

例 7.5　奥勒良的改革

取 190—270 年私人小麦价格的中位数 16 德拉克马作为改革前的价格，276 年的 200 德拉克马作为改革后的价格。（1）含银从约 2.5% 提高到 5%，按成色论，物价应当怎样变？（2）设法定价值 $\bar{v}=1$（每单位面值），相当于一枚同重、含银 70% 的钱币所含的银（Howgego 等表 1 中 155—180 年的标准）；改革后含银 5%，每单位面值的含银 c 是多少？设改革前人们按法定价值收钱（$\tau=1$，这是对改革前的信任最有利的假设），q 不变。改革后 v 与 τ 是多少？$\tau=0$ 时物价会涨到多少倍？（3）改革前的 τ 最低可能是多少？（4）以 270 年的 24 德拉克马作为改革前的价格呢？

解　（1）每单位面值的含银翻了一倍，按式 (17.3) 物价应当减半（×0.5）；实际是 200/16 = 12.5 倍。（2）$c=5/70=0.071$；物价涨到 12.5 倍，$v=1/12.5=0.08$，$\tau=(0.08-0.071)/(1-0.071)=0.009$，几乎是零：改革后的钱只按所含的银作价。$\tau=0$ 时 $v=c$，物价涨到 $1/0.071=14$ 倍，与实际的 12.5 倍相近。（3）改革后的 v 不能低于 c，所以改革前的 v 至少是 $12.5\times0.071=0.89$：改革前，含银只有百分之几的钱，至少按法定价值的九成在流通。（4）200/24 = 8.3 倍，$v=0.12$，$\tau=0.05$，结论不变。这道题有三个前提，都可疑：q 不变；276 年官府的折价与 270 年以前私人的价格可比；法定价值没有变。如果像 Haklai-Rotenberg 推测的那样，改革同时提高了法定价值，每单位面值的含银还要更少，但提高了多少，本章的史料不能确定。

改革为什么会摧毁信任？Haklai-Rotenberg 指出，奥勒良以后，戴克里先一再试图稳定币制，“先是 286 年改变金币的标准，然后是 294/96 年的币制改革，最后是 301 年的币制敕令”，看来都没有能恢复稳定；“一再动用币制改革这件工具，本身就很可能造成不信任，应验了公众对政府的货币行为还会反复无常的预期”。“直到君士坦丁（Constantine），在奥勒良改革一代多人以后，才建立起一种新的稳定的货币秩序，并维持了几个世纪。”[215] 用式 (7.1) 的语言说：τ 是人们对发行者将来怎样对待这枚钱的预期，一次改革改变的不只是 c 与 $\bar{v}$，还有这份预期；预期一旦变了，提高含银也换不回来。这与第 49 章讲的政策可信性是同一个问题。

直觉：大家都收，我就收

一枚含银只有百分之几的钱，为什么能按法定价值的九成流通？因为我收下它，是为了把它花出去；只要我相信别人也会按这个价收，我按这个价收就不吃亏。这是一种自我实现的信任：大家都收，它就值钱。反过来，一旦大家都开始怀疑，先拒收的人就少吃亏，信任会一下子垮掉，而不是慢慢减少。怀疑可以早就有了而信任照旧：260 年奥克西林库斯的银钱商拒收过新币，此后埃及的物价又平稳了十几年。这与埃及物价的形状相合：几十年不动，然后几年之内涨十倍。

对照 · 钱的价值：成色还是信任

	成色论（金属论）	信任论（名目论）
一枚钱值多少	它所含的银：$v = c$，$\tau = 0$	人们相信它值的：最多到法定价值 $\bar{v}$，$\tau = 1$
含银减半，物价	翻一倍（$\eta = 1$，式 (17.3)）	只要信任还在，不变（$\eta = 0$）
167—192 年的埃及	预测涨到 3.83 倍，实际只有 2.06 倍	实际的上涨只有预测的一半多，钱还有相当的信任
274 年的改革	含银提高，物价应当减半	信任崩溃，物价涨到接近按含银作价的水平
最难解释的事实	190—270 年含银大减而小麦价格不涨；274 年的暴涨	长期看物价终究跟着钱的贬值走：约 340 年的小麦价格是 160 年以前的约 3.1 万倍

一句话 成色论说钱值它的银子，信任论说钱值人们相信它值的；三世纪的埃及先像后者，274 年以后越来越像前者。

四种解释罗马的贬值与物价之间是什么关系，研究者有几种看法；这里按 Haklai-Rotenberg 的概括列出，各给出它最有力的论证。第一种可以叫作贬值即通胀：该文说，有一个研究传统“把三世纪的铸币贬值看作通胀的确证，例如 Jones（1974）”[215]。它最有力的论证是长期：银子最后几乎没有了，物价最后涨了几万倍，方向完全一致。它的弱点是短期：190—270 年的埃及价格不支持它。第二种是只看价格：Haklai-Rotenberg 这样概括 Strobel（1989）的看法：“贬值本身不足以作为通胀的指标，通胀的证据应当到价格的证据里去找”[215]。它最有力的论证就是图 7.1(b)。第三种看数量：该文提到 Callu（1969）认为，通胀“不是铸币贬值的必然结果，而是它对钱币数量的影响的结果”；Scheidel（2010）也认为，“钱币的质量与数量是影响古代货币制度的最重要的因素”[215]。按第 13 章的式 (13.2)，贬值让同样的银子铸出更多的钱，物价涨不涨，要看流通中的钱多了多少，而这在古代几乎无法计量。第四种就是 Haklai-Rotenberg 自己的信任说：它最有力的论证是 274 年的反例，弱点是信任本身看不见，只能从价格反推，有循环论证的危险。四种看法并不互斥：长期看成色与数量，短期看信任。

7.6　戴克里先的限价令

这一节回答：限价令规定了什么？它为什么失败？

一千多种最高价肯特说，301 年，戴克里先“不得不颁布一道法令，为几乎所有的物品与劳务规定最高价格”；这道法令“至少有 32 张价目表，一千多个项目”；到肯特写作时已经发现的 35 个大大小小的抄本，“全都来自希腊、小亚细亚与埃及，那是戴克里先自己管辖的地区”，所以“自然的结论是，它只打算用于戴克里先亲自管辖的那一部分”[214]。

法令的序言把物价上涨完全归咎于商人。肯特说，皇帝在序言里“把物价上涨完全归因于商人的贪婪”，而“似乎最让他痛心的，是士兵来买东西时，物价被抬到最高”[214]。序言说，商人加价“不是四倍、八倍，而是达到了人类的语言都找不到合适的词来形容的程度”，有时买一件东西，“士兵的赏赐和军饷就都被抢走了”[214]。限价令的财政动机就在这里：军饷是按钱定的，物价涨了，士兵的实际收入就少了。法令的办法是：“我们决定，不是要把商品的价格固定下来……而是要规定一个最高限”；“任何人如果胆敢违反这条法令的文字，都要处以死刑”；“那个急于购买、与违法零售的贪婪达成交易的人，也要承受同样的危险”；手里有“食用或日用的货物”，在这道规定以后却想“把它们从市场上撤下来”的人，也同样有罪，“因为对制造匮乏的人，惩罚应当比对违反法令利用匮乏的人还要重”[214]。

肯特不接受皇帝的说法：“戴克里先对形势的描述，也许和那个基督徒作家的描述一样片面”；除了四个宫廷的开销，还有一个原因，“被有意留到最后，那就是铸币的贬值”：戴克里先以前，“皇帝们用旧的名称发行镀锡的铜币”，“银币和金币自然从流通中消失了”；戴克里先干脆“发行了一种新的第纳尔，坦白地就是铜的，并不假装是别的什么”，物价随之“向上调整，而且是大大地向上”[214]。肯特的这几句是 1920 年的概括；Haklai-Rotenberg 把戴克里先的币制分成几步来看：286 年改变金币的标准，294/96 年的币制改革，301 年的币制敕令（第 7.5 节）。好钱从流通中消失，正是“劣币驱逐良币”。第 11 章说，戴克里先的限价令面对的价格上涨与货币的贬值分不开；肯特的这段话说明了这一点。肯特还说，赋税的结果是一个“恶性循环，不只是税越来越难收，商品的价钱也越来越高”[214]。

限价令的价格上涨从何而来，Haklai-Rotenberg 在一条注里逐一排除了几种说法。引发 301 年限价令的价格上涨，“不大可能是对 25 年前奥勒良币制改革的反应的延续”，否则限价令应当颁布得更早；它也“可能是对同一年的币制改革的直接反应”，但“考虑到罗马帝国之内运输与通信所需的时间，301 年的两道法令在时间上如此接近，使人难以接受这个解释”；剩下的可能是，“引发 301 年限价令的价格上涨，多半是戴克里先自己 294/96 年改革意外的、不想要的后果”[215]。（按 274 年算，301 年是 27 年以后。）

> **例 7.6　一天的工钱买多少大麦**
>
> 肯特把限价令的价格折成了 1920 年的美元：“一罗马磅精炼黄金定价 5 万第纳尔，所以一枚铜第纳尔值 0.434 美分”；大麦每蒲式耳 0.873 美元，农业工人每天 0.108 美元，石匠或木匠每天 0.217 美元。肯特在注里说，意大利的莫迪乌斯（modius）合 7.95 干夸脱，军用的莫迪乌斯是它的两倍；一罗马磅合 0.875 金衡磅；可惜小麦的价格“在记录中缺失了”[214]。按美制，1 蒲式耳 = 32 干夸脱，1 干夸脱 = 1.101 升，1 金衡磅 = 12 金衡盎司。(1) 大麦在限价令里是每军用莫迪乌斯多少第纳尔？(2) 农业工人与石匠一

天的工钱各是多少第纳尔？农业工人一天的工钱能买多少大麦？（3）肯特用的金价是每金衡盎司多少美元？（4）限价令的阿埃扎尼（Aezani）抄本给出的金价是一磅 72000 第纳尔 [215]。按这个金价，一第纳尔值多少美分？肯特折算的美元价格要打几折？

解（1）一军用莫迪乌斯 $2\times 7.95 = 15.9$ 干夸脱，合 17.5 升。$0.873\times 15.9/32/0.00434 = 99.95$，即 100 第纳尔。（2）农业工人 $0.108/0.00434 = 24.88$，即 25 第纳尔；石匠 $0.217/0.00434 = 50$ 第纳尔。农业工人一天的工钱买 $25/100 = 0.25$ 军用莫迪乌斯大麦，即 3.98 干夸脱，约 4.4 升。（3）一罗马磅 $0.875\times 12 = 10.5$ 金衡盎司，$50000\times 0.00434/10.5 = 20.67$ 美元。（4）$72000/50000 = 1.44$，一第纳尔值 $0.434/1.44 = 0.301$ 美分，肯特的美元价格都要乘 0.69。用同一道法令的两个抄本，折算出来的美元价格就差三成；这些美元数字说的是限价令里的比价，不是当时的生活水平。肯特在另一条注里也提醒：“这些工人里，许多人的工钱与食物的价格相比显得很低，但应当注意，他们多数由雇主管饭。”[214] 一天的工钱不是工人一天的全部所得。

限价会造成多大的短缺限价令把名义价格钉住，而它管不住的钱在继续贬值。用一个线性的供求模型看。设一种商品的需求是 $A - bp$，供给是 $B + dp$，p 是以 301 年的钱计的实际价格，市场出清的价格是 $p^* = (A-B)/(b+d)$。限价令把名义价格定在 $\bar{p}$，此后价格水平按每年 π 上涨，$P_t = (1+\pi)^t$（301 年为 1）。限价在第 t 年的实际水平是 $\bar{p}/P_t$；它低于 p^* 时，需求多于供给，短缺是

$$X_t = (A - b\,\bar{p}/P_t) - (B + d\,\bar{p}/P_t) = (b+d)\left(p^* - \frac{\bar{p}}{P_t}\right), \qquad P_t = (1+\pi)^t. \tag{7.2}$$

即使限价一开始定在市场价格上（$\bar{p} = p^*$），只要价格水平还在涨，实际的限价每年都在下降，短缺每年都在扩大。卖出的数量由供给决定，是 $B + d\,\bar{p}/P_t$，也在下降：限价令的本意是让人买得起，结果是能买到的越来越少。

例 7.7　限价令的四年

设 $A = 200$，$b = 1$，$B = 0$，$d = 1$，限价定在 301 年的市场价格上。价格水平按埃及小麦价格 301—314 年的年均涨幅上涨：从 301 年的 640 德拉克马到 314 年的 7000，13 年涨到 10.9 倍。（1）301 年的市场价格与成交量是多少？（2）年均涨幅 π 是多少？（3）一年后，实际限价、需求、供给与短缺各是多少？（4）四年后（305 年，戴克里先退位）呢？

解　（1）$p^* = 200/2 = 100$，成交 100；在这一点上需求的价格弹性是 $1\times 100/100 = 1$。（2）$\pi = (7000/640)^{1/13} - 1 = 20.2\%$。（3）实际限价 $100/1.202 = 83.2$；需求 116.8，供给 83.2，短缺 33.6。（4）价格水平涨到 $1.202^4 = 2.09$ 倍，实际限价 47.9；需求 152.1，供给 47.9，短缺 104.2，比当初的成交量还多。卖出的数量从 100 降到不到一半（图 7.3）。这里的数字是教学假设，说明的是方向与速度：限价越久，短缺越大。

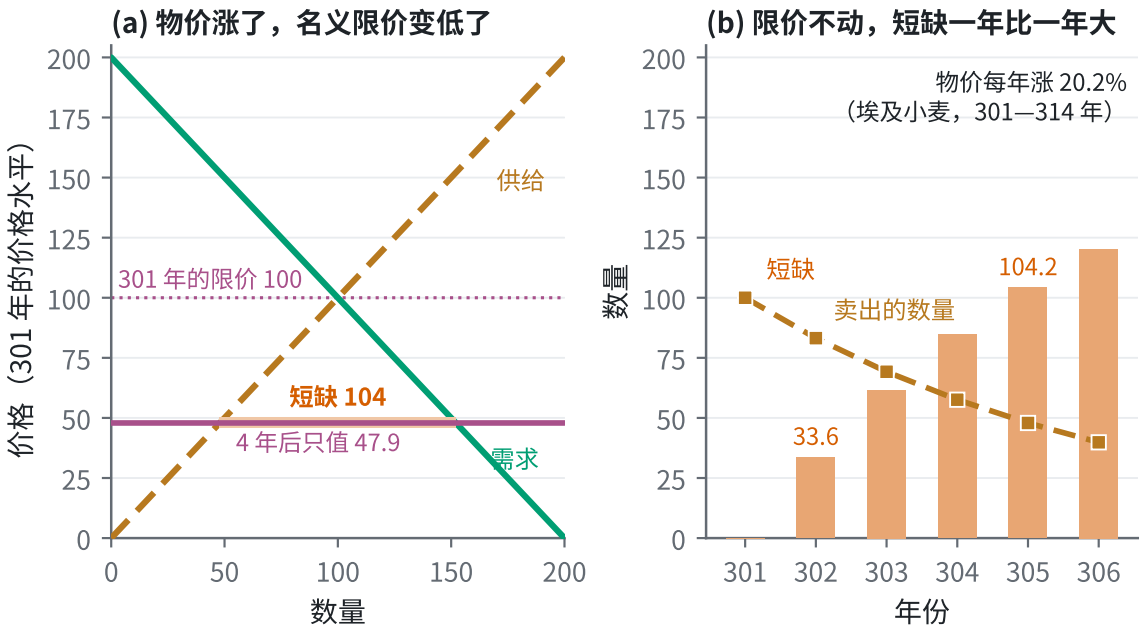


图 7.3　名义限价不动，物价在涨，短缺一年比一年大。(a) 看水平线怎样往下移：绿色是需求，琥珀色虚线是供给，横轴是数量，纵轴是以 301 年价格水平计的价格；点线是 301 年定在市场价格上的限价 100，实线是四年后它的实际水平 47.9，两条曲线在这一价格上相差 104。(b) 看柱子怎样长高：限价令以后每年的短缺（柱），以及实际卖出的数量（虚线），设价格水平每年涨 20.2%（埃及小麦价格 301—314 年的年均涨幅）。教学模型，式 (7.2)；需求与供给是本书的假设（例 7.7）。数据：Kelly（2021）附录 2。

法令与执行限价令执行得怎样？本章只有两类证据：一个敌视戴克里先的作家，和埃及的价格。拉克唐修说，戴克里先“用种种勒索使一切东西都变得极其昂贵之后，又试图用一道法令来限制它们的价格。于是，为了最微不足道的东西流了许多血；人们不敢把任何东西拿出来卖，短缺变得比以前更加严重、更加难以忍受，直到最后，这道法令在毁了许多人之后，出于不得已而被废除了”[213]。

肯特的解读是：“换句话说，尽管法令对违犯者规定了死刑，商人们并没有遵守限价令规定的价格。”肯特认为“流了许多血”最自然的意思是：买不到限价货的人聚众捣毁商铺，杀了商人；但也可能是“许多商人，哪怕卖的是不值钱的东西，也被处决了”，或者是“商人们用武力抗拒官员执行限价，直到流血丧命”。其他的商人则“把货物囤积起来，等着限制取消的那一天”，于是“还在进行的买卖都是按非法的价格，因而是偷偷进行的”[214]。这正是式 (7.2) 的短缺与它的后果：供给退出，交易转入地下。法令维持了多久？肯特先说，“它最后不得不废除；它生效了多久，没有人知道”，然后推测它“作为法律，没有超过四年多少，如果超过的话”[214]。

埃及的价格给出了另一类证据。埃及在戴克里先的辖区里，限价令的抄本就有出自埃及的。可是那里的小麦价格照涨不误：301 年一张私人收据是 640 德拉克马，304/5 年 1200，312/3 年 2000，314 年一本私人账里是 6000 与 8000，中位数 7000[219]。13 年里涨到 10.9 倍，年均 20.2%。限价令也许在某些地方、某些时候压住过某些价格，但没有压住埃及的小麦价格。

> **常见误区：罚得够重，限价就能管住**
>
> 戴克里先的限价令罚得不能再重：违者处死，买的人同罪，囤积的人也同罪，法令还说对囤积的人理应罚得更重。它还是失败了。原因不在执行不严，而在它管的是结果，不是原因。物价上涨的原因是钱（肯特说的贬值；Haklai-Rotenberg 认为更可能是戴克里先 294/96 年币制改革的后果），限价令没有动钱；按式 (7.2)，只要价格水平在涨，名义限价在实际上就越来越低，短缺越来越大。重罚改变不了供求，只改变交易的方式：卖的人把货藏起来，买的人到暗处去买，或者像肯特对拉克唐修的解读那样，聚众砸店。第 11 章的《劳工法令》把工资压在瘟疫以前的水平，结果相似；计划经济里长期的价格管制与排队，见第 43 章。

7.7　古代经济算不算市场经济

这一节回答导引框里的第二个问题，也是第 6 章留下的问题：古代的价格是市场形成的，还是规定的？

Finley 与 Temin Temin（2001）把这场争论叫作“原始主义与现代主义之争”，又叫“Finley 之争”。按 Temin 的引述，Finley（1973）[220] 宣称：“古代社会没有一个由相互依存的市场组成的庞大集合体那样的经济体系。”Temin 说，Finley“暗中借用了波兰尼的研究”[218]——也就是第 6 章里那个说巴比伦没有市场的波兰尼。

Temin 的论点是，“罗马帝国早期的经济主要是一个市场经济”，尽管帝国相隔遥远的各部分“并不像今天的市场常常那样紧密地连在一起”[218]。Temin 的证据有几类。利率：“利率几乎总在 4% 到 12% 之间”；价格：Temin 引 Rathbone 说，“小麦、葡萄酒与驴的价格，基本上是由自由市场的力量形成的”；土地：“土地的价格不是固定的”；以及一次信贷危机。Temin 的结论毫不含糊：“Finley 恰恰错了：古罗马有一个由相互依存的市场组成的庞大集合体那样的经济体系。”[218]

> **案例 · 罗马 · 公元 33 年 · 一场流动性危机**
>
> 塔西佗（Tacitus）的《编年史》第六卷记下了这件事。告发者“一拥而上”，控告那些“靠放贷致富”的人，说他们违反了独裁官凯撒的一条“关于借贷条件与在意大利持有抵押”的法律，而这条法律“早已废弛”[212]。（塔西佗回顾说，罗马很早就限制过利息：十二铜表法规定，“任何人收取的利息不得高于百分之十二”。）元老们自己“没有一个是清白的”，于是向皇帝“求得了宽免”，债务人与债权人得到“一年零六个月”来“结清所有的账”。结果，“钱变得极其稀缺：一方面，所有的债一下子都被催收；另一方面，被定罪的人那么多，他们的财产一拍卖，流通的钱币就被吞进了国库或皇帝的金库”[212]。元老院又规定，“每个债权人要把债款的三分之二投到意大利的土地上”；可是“放贷的人把所有的钱都囤起来准备买地，而要卖的地产多得很，把地价压得惨不忍睹”[212]。最后，皇帝提比略（Tiberius）出手，“借出十万大塞斯特斯，期限三年，不收利息，条件是每个借款人要以价值加倍的地产向人民作抵押”。“信用就这样恢复了；私人放贷的人也渐渐出现了。”[212]
>
> Temin 把它读作一场流动性危机：“利率上升，贷款被催收，地价崩溃”；提比略拿出一大笔钱，“无息借给地主三年，以恢复流动性”[218]。中央银行在恐慌中怎样作为最后贷款人放贷，是第 23 章的主题；提比略的贷款有抵押（价值加倍的地产），不收利息，数额事先定好。这场危机说明，罗马已经有了一个信贷市场：钱从流通中被抽走，利率与地价就会动；当局注入流动性，信用就会恢复。它也说明了另一面：危机是由执行一条法律引发的，又是由皇帝的一笔钱化解的，国家在这个市场里不是旁观者。

Finley 一方最有力的证据本书没有取得 Finley 的原书，下面四条不是 Finley 本人的论证，而是从本章的史料里整理出的、支持 Finley 一方的证据。这样的证据也不少，而且多半来自国家。第一，Kelly 发现，国家的小麦价格“看起来是按惯例定的，通常是 8 德拉克马，而不是通过讨价还价与市场力量形成的”[219]：274 年以前的 31 个国家价格里，20 个正好是 8，最晚的一个 8 在 216 年。第二，国家在小麦上有特别的分量：“国有土地上的赋税或租金通常按小麦计算，大多也用小麦交纳”[219]；在 Kelly 的样本里，小麦价格有 44% 是国家价格，大麦只有 16%。缺粮的时候，国家可以动用强制：246 年，“长官下令申报奥克西林库斯州所有的私人存麦”，并可按每阿塔巴 24 德拉克马为国家收购 [219]。第三，私人的小麦价格也与别的商品不同。Kelly 认为，单价不高的商品，价格带奥波尔的零头，是自由市场交易的迹象；“这种带零头的定价在葡萄酒的交易里明显存在，许多价格带有奥波尔”，大麦也有（按附录，190—270 年的 10 份大麦价格里有 4 份）；小麦却不同，“即使在私人买

卖里，带奥波尔零头的定价也比较少见，160 年以后没有一例”[219]。至于以四德拉克马为一档，Kelly 说，银德拉克马通常用亚历山大的四德拉克马币来付，一枚值四德拉克马，“这解释了交易金额往往是四的倍数的倾向”[219]。第四，戴克里先的限价令本身，就是一个帝国试图规定上千种价格的证据。

两边的证据并不矛盾。Kelly 的结论是，埃及有“两个并存的市场部门：一个是小麦，它的价格似乎受到了国家行为的影响；另一个是其他商品，它们在一个相对自由的市场里自己找到市场水平”[219]。Kelly 也强调，国家对小麦的影响“绝不是像戴克里先限价令那样试图固定价格”[219]，而是国家作为买者与收税者的分量：“作为经济中的一个主要角色”，国家如果对涨价反应较慢，或者总在私人价格区间的低端购买，“就可能压低平均价格”[219]。第 7.8 节检验这个说法。

对照 · 古代经济：原始主义与市场经济

	原始主义（Finley）	市场经济（Temin）
核心论断	没有“由相互依存的市场组成的庞大集合体”	“主要是一个市场经济”，只是各地连得不如今天紧
价格	由惯例、国家与身份决定：国家的小麦价格多半是 8 德拉克马	由供求决定：私人价格随时间涨落，利率在 4%—12% 之间
国家	国家与军队是经济的中心：赋税用小麦交，缺粮时强制征购	国家是市场里的一个大买者；33 年的危机由市场传导
最有力的证据	国家价格的惯例；私人小麦价格 160 年以后没有奥波尔的零头；限价令	33 年的信贷危机；私人价格与地价的变动
弱点	私人价格确实在动，信贷危机也是市场式的	证据多来自埃及与意大利，国家的分量难以量化；利率的上限 12% 与塔西佗说的十二铜表法的上限相同

一句话 两种解读描述的是同一个经济的两个部门：国家深度介入的小麦，和价格自己找水平的其他商品。

7.8　数据检验与反例

这一节用 Kelly 的价格检验三个说法：190—270 年小麦价格是否平稳；其他商品是否在涨；从长期看，物价是否终究跟着钱走。

190—270 年：小麦平稳，大麦在涨把私人小麦价格的对数对年份做最小二乘回归，一份文书一个观测（图 7.4）。190—270 年的 27 份文书，斜率是每年 −0.09%（95% 置信区间 −0.67%

到 0.49%），$p = 0.75$，$R^2 = 0.004$（不取对数时是 0.016）。这段时间里看不出趋势，与 Rathbone 的看法一致。Kelly 报告的 R^2 是 0.01（$n = 27$）[219]。

大麦不同。同一时期的 10 份大麦价格，斜率是每年 +1.46%（95% 置信区间 0.28% 到 2.64%），$p = 0.021$，$R^2 = 0.50$；按这个速度，80 年涨到 3.2 倍。Kelly 报告的 R^2 是 0.61（$n = 10$）[219]。我们的数字与 Kelly 的不完全一样，可能是因为年代或中位数的处理不同，也可能是因为拟合的形式不同（Kelly 在注 13 里说，图上的 R^2 用的是三次多项式；注 14 的这两个数出自 190 年以后取对数的趋势检验，没有说用的是直线还是多项式 [219]）。这 10 份里有一份是国家的强制收购（209 年，每阿塔巴 5 德拉克马）；10 个观测本来就少，结论要谨慎。

Kelly 把各种商品合在一起看（表 1）。190—270 年，各商品价格的年均涨幅是：小麦 0.1%，大麦 1.4%，葡萄酒 0.7%，驴 1.5%，合成的生活费用 1.1%；50—160 年合成的生活费用是 0.3%，160—190 年是 0.8%（小麦 0.7%）[219]。按 1.1% 计，80 年涨到 2.40 倍，正是 Kelly 说的“在这段时期里，生活费用会增加到一倍以上”[219]。Kelly 的经验法则是：“假定罗马埃及的生活费用在公元 50 年到 150 年稳定，此后到公元 270 年平均每年上涨约 1%。”[219]

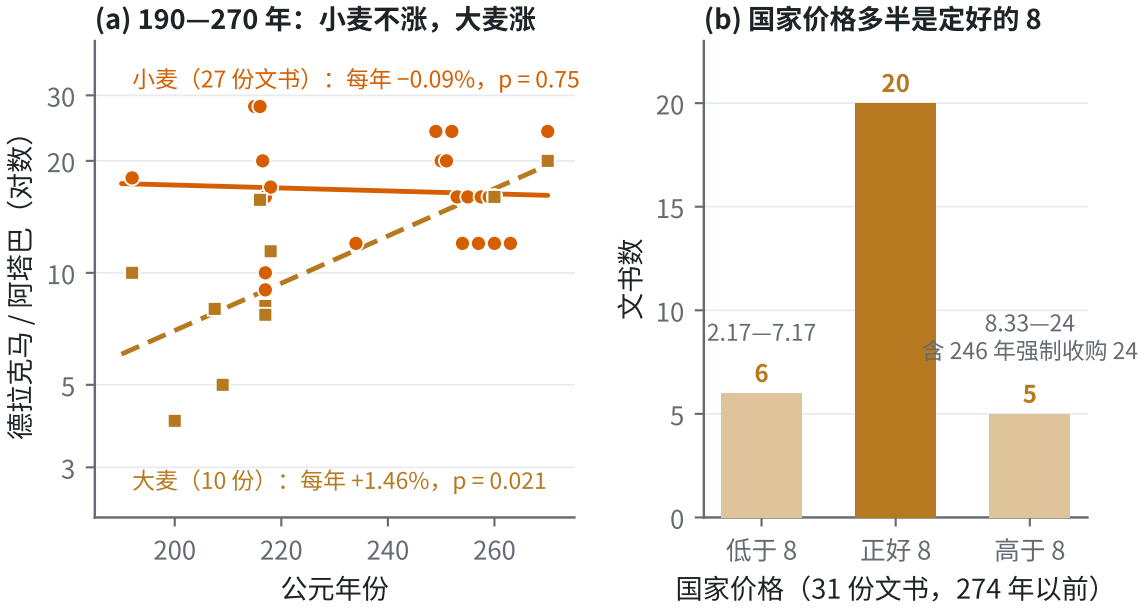


图 7.4　两个部门：小麦平稳，大麦在涨，国家的价格多半是定好的。(a) 看两条拟合线的坡度：190—270 年的私人小麦价格（朱红色圆点，27 份文书）与大麦价格（琥珀色方块，10 份），对数纵轴；直线是对数价格对年份的最小二乘拟合，小麦每年 −0.09%（$p = 0.75$），大麦每年 +1.46%（$p = 0.021$）。(b) 看中间那根柱子：274 年以前的 31 个国家小麦价格，低于 8 德拉克马的 6 个，正好是 8 的 20 个，高于 8 的 5 个（其中有 246 年的强制征购价 24）。数据：Kelly（2021）附录 2（CC BY 4.0，2026 年 10 月 14 日下载）；回归用 statsmodels。

这些结果支持 Kelly 的两个部门：小麦价格平稳，其他商品在涨。它们也修正了第 7.5 节的第二个问题：190—270 年，物价水平并非不动，只是涨得慢（每年约 1%），而小麦恰好不涨。小麦为什么不涨？Kelly 的解释是国家的分量；另一种可能是小麦本身的供给，例如收成。本章的史料分不开这两者。

长期：物价终究跟着钱走把时间拉长，结论就不同了。约 340 年的小麦价格（27 万德拉克马）是 160 年以前中位数的约 3.1 万倍。276 年到约 340 年，从 200 到 27 万，64 年里年均涨 11.9%；301 年到 314 年，年均 20.2%。银子没有了，钱的价值也就没有了着落；从几十年、上百年看，物价确实跟着钱的贬值走。不过本章没有 274 年改革以后的含银数字，不能检验物价的涨幅与含银的降幅是否相称；能说的是方向：成色论在短期不灵，在长期方向是对的。

反例有三个事实与本章的某个说法不合，值得记住。第一，274 年钱变好了，物价反而暴涨（例 7.5）：这是成色论的反例。第二，190—270 年罗马银币的含银大减，埃及的小麦价格却不涨：这是“贬值即通胀”的反例；不过合成的生活费用每年仍涨约 1%，这个反例只对小麦成立。第三，160—190 年物价的翻倍，可以完全不靠货币来解释（例 7.4 的第 4 问）：这提醒我们，信任说里的 τ 是从价格里反推出来的，而反推要假定 q 不变。

深入一步（初读可跳过）：这些数字有多可靠

一份文书一个数。Kelly 把一份文书里的几个价格合成一个中位数，把年代不确切的文书放在年代范围的中点 [219]。中点可能差出几十年：190—270 年的回归里，有一份文书的年代范围是 202—231 年。年代的误差会让斜率偏向零。

正文与附录不一致。Kelly 的正文说，“公元 45 年 P.Mich. II 123 的数据当作一个点处理，中位数是每阿塔巴 3.0 德拉克马”[219]；可是附录 2 里，45 年那一行是 P.Mich. II 127（6 个价格，中位数 7.445），P.Mich. II 123 在 46 年，价格 8.73。本章按附录计算；把 45 年那一行换成正文的 3.0，160 年以前的中位数仍是 8.73。

少数档案。190—270 年的 27 份私人小麦价格，26 份出自庄园与神庙的账目与书信，20 份出自阿尔西诺伊特州。这是少数几个大庄园的价格，不一定代表整个埃及，更不一定代表整个帝国；而且 Howgego 等说，埃及是“一种封闭的货币制度”[216]，它的钱与帝国的钱不同。

价格的性质。274 年以后的价格混杂了私人收据、官府的折价、强制收购与商人的申报：276 年的 200 德拉克马是官府把实物税折成钱的价格，327 年的 17333 是强制收购，约 340 年的 27 万是商人的申报。把 270 年庄园账里的 24 与 276 年官府的 200 相比，比的不是同一种价格。

化验的方法。各家对含银的估计不同，部分是因为方法不同。Haklai-Rotenberg 提醒，Walker 等人的估计“主要依据 X 射线分析，要谨慎对待”；“Cope 所做的破坏性金属分析显示了相似的格局”，最严重的贬值出现在伽利埃努斯独掌帝位的最后几年，“含银降到 2%—3%”[215]。Haklai-Rotenberg 依据的是 Cope（1972）与 Cope、King 等（1997）的结果；Cope 1974 年论文里的标准是每磅 3 斯克鲁普尔与 6 斯克鲁普尔，折合 1.04% 与 2.08%[217]。表 7.1 的 44.4% 与“约 50%”、1%—2% 与“不到 5%”，反映的就是这些差别。

同一道法令的不同抄本。肯特按一罗马磅黄金 5 万第纳尔折算美元，阿埃扎尼抄本给的是 7.2 万（例 7.6）。Haklai-Rotenberg 说引发限价令的价格上涨不大可能延续自“25 年前”的奥勒良改革，按 274 年算是 27 年。这些出入不改变本章的结论，但说明这些数字要连同出处一起读。

样本很小。大麦的回归只有 10 个观测。去掉 209 年的强制收购，9 个观测的斜率是每年 1.35%（95% 置信区间 0.19% 到 2.52%，$p = 0.029$），方向不变，区间仍然很宽。本章的检验能说明方向，不能给出精确的数。

7.9　今天还剩什么

从吕底亚的钱币到戴克里先的限价令，这一章的几条线索逐条看：

- **钱的价值：金属还是约定**。亚里士多德的两种回答，在本章的模型里成了信任 τ 的两端。今天的钱没有金属，τ 就是全部：它取决于发行者将来怎样对待这种钱，这是第 49 章的可信性问题。中世纪的奥雷姆批评君主随意改钱（第 11 章的第 11.6 节），问的也是同一个问题：钱是谁的。
- **铸币税与财政主导**。罗马的贬值是为了给军队发饷；用发行货币来填补财政缺口，后来以纸币的形式反复出现。中央银行什么时候会被财政拖着走，见第 75 章；走到尽头的恶性通胀，见第 52 章与第 26 章。
- **价格管制**。戴克里先的限价令几乎为所有的物品与劳务规定了最高价（肯特语）。名义限价加上持续的通胀，短缺一年比一年大（式 (7.2)）；中世纪的《劳工法令》（第 11 章）、计划经济的价格管制（第 43 章）都要面对这个逻辑。
- **资源收入怎么花**。劳里昂的白银是分掉还是造船，色诺芬设想靠银矿养活城邦；今天的产油国面对同样的选择，以及资源收入带来的风险（第 47 章）。
- **国际货币**。雅典的钱出了边境仍是好银子，所以白银本身成了雅典的出口货；哪些钱在国外有人要，见第 76 章。
- **最后贷款人**。公元 33 年提比略的无息贷款，是一次以加倍的地产为抵押、向市场注入流动性的救助；白芝浩原则见第 23 章。
- **古代经济是不是市场经济**。埃及的价格说明，市场与国家并存：小麦受国家影响，其他商品的价格自己找水平。古代中国的国家怎样管理粮价与货币，是下一章的问题（第 8 章）；德川日本的成色与物价（第 17 章）、美洲白银与价格革命（第 13 章）会再次检验成色论与数量论。

本章要点

- 铸币的印记省掉了称量，也让发行者可以少放银子。亚里士多德的书里有两种回答：钱的价值来自金属（《政治学》讲钱的来历），或来自约定（《伦理学》；《政治学》也转述了这种看法）。
- 雅典把银矿的意外之财用来造船而不是分掉，地米斯托克利用一个依结果而定的借款合同交给富人去办；色诺芬设想国营奴隶出租养活城邦，按他的算术，六千个奴隶一年 60 塔兰特（一年按 360 天）。
- 罗马银币的含银从 80% 降到 2%；贬值的背景是白银减少与军费增加。塞维鲁的一次贬值，按式 (11.4) 的毛铸币税率是 37%，前提是交银子的人还没有看穿。
- 一枚钱的价值介于金属价值与法定价值之间，$v = c + \tau(\bar{v} - c)$，传导率 $\eta = (1-\tau)c/v$（式 (7.1)）。167—192 年埃及四德拉克马的含银降到 1/3.83，小麦只涨到 2.06 倍（传

导率 0.54）；274 年含银提高，物价却涨到 12.5 倍，接近信任完全丧失（$\tau \approx 0$）时的 14 倍。价格本身分不开钱的贬值与小麦的变贵。

- 限价令罚得极重，却没有动钱；名义限价不变而物价每年涨 20.2% 时，四年后实际限价只剩 47.9%，短缺超过当初的成交量（式 (7.2)）。埃及的小麦价格 301—314 年涨到 10.9 倍。
- 190—270 年，埃及的私人小麦价格没有趋势（每年 −0.09%，$p = 0.75$），大麦每年涨 1.46%（$p = 0.021$），生活费用每年约 1%：国家深度介入的小麦与价格自己找水平的其他商品并存，Finley 与 Temin 各说对了一个部门。

自测

1. Cope 说，塞维鲁在 193 年把标准降到“每磅银加 15 盎司合金”；伽利埃努斯时降到“每磅 3 斯克鲁普尔”。两种标准各折合含银多少？
2. 按色诺芬的比例（每个奴隶每天净一个奥波尔，一年 360 天），他计划起步时的一千二百个公共奴隶，一年给雅典带来多少塔兰特？
3. 一枚钱的含银减半，设 $\bar{v}$ 等于原来的含银，$\tau = 0.5$，q 不变。按式 (7.1)，它的交换价值是 $\bar{v}$ 的几分之几？物价涨到几倍？传导率（对数变化之比）是多少？
4. 274 年奥勒良提高了钱币的含银，物价却涨了十倍左右。用式 (7.1) 说明这怎么可能。成色论能解释吗？
5. 按例 7.7 的需求与供给，如果价格水平每年涨 20%，限价令颁布两年后，实际限价是多少？短缺是多少？
6. 塞维鲁把第纳尔的含银从 70.6% 降到 44.4%。如果铸币厂仍按旧钱的含银收银子，毛铸币税率是多少？
7. Finley 说古代没有“由相互依存的市场组成的庞大集合体”，Temin 说 Finley“恰恰错了”。本章的哪些证据支持前者，哪些支持后者？

自测提示与答案

1. $12/(12+15) = 44.4\%$；$3/288 = 1.04\%$。
2. $1200 \times 360/6/6000 = 12$ 塔兰特。
3. $v = 0.5 + 0.5 \times (1 - 0.5) = 0.75$（以 $\bar{v}$ 为 1）；物价涨到 $1/0.75 = 1.33$ 倍；传导率 $\ln 1.33 / \ln 2 = 0.42$，低于成色论的 1。
4. 物价 $P = q/v$，取决于钱的交换价值 v，而 $v = c + \tau(\bar{v} - c)$。改革提高了 c，却摧毁了信任：τ 从接近 1 降到接近 0，v 从接近 $\bar{v}$ 降到接近 c。只要 c 远低于 $\bar{v}$（改革后每单位面值只有约 7%），信任的丧失就远远压过含银的提高（例 7.5）。成色论只看 c，预测物价减半，解释不了。
5. 实际限价 $100/1.2^2 = 69.4$；需求 $200 - 69.4 = 130.6$，供给 69.4，短缺 61.1。
6. $1 - 44.4/70.6 = 37\%$。

7. 支持 Finley：国家的小麦价格多半按惯例定在 8 德拉克马，赋税与租金用小麦交，缺粮时强制征购；私人小麦价格 160 年以后没有奥波尔的零头；戴克里先试图规定上千种价格。支持 Temin：私人价格（大麦、葡萄酒、驴）随时间上涨，利率在 4%—12% 之间，地价会变，33 年的危机像一场市场的流动性危机，并由注入流动性化解。Kelly 的两个部门把两者合在一起。

这一章的国家用铸币的成色与限价来管理物价，结果是钱越来越不值钱、限价越来越管不住。古代中国的国家用的是另一套工具：买进卖出粮食的常平仓、盐铁的专卖、铸钱的垄断。下一章从先秦与秦汉讲起：古代中国的国家怎样管理粮价与货币？王莽的币制改革又为什么失败？

第 8 章

先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓

核心问题

古代中国的国家怎样管理粮价与货币？王莽的币制改革为什么失败？

学完本章，你应能

- 读懂《管子·轻重》诸篇中的物价与货币思想，并与后来的货币数量论比较；
- 解释平籴、常平仓与平准均输的稳定机制，以及它们的财政代价；
- 概括盐铁会议（公元前 81 年）上国营专卖派与反对派的论证；
- 分析王莽改制（9—23 年）的货币设计与失败原因。

需要用到 第 6 章 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账；第 3 章 价格、通胀与利率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 9 章

古代印度与印度洋贸易

核心问题

罗马的金银为什么流向印度？季风贸易怎样把地中海、阿拉伯与南亚连成一个市场？

学完本章，你应能

- 描述打印币与《政事论》所反映的国家财政与市场管理；
- 用季风贸易和罗马作者对贵金属外流的抱怨，说明古代的“国际收支”；
- 比较印度、中国与罗马对贵金属的需求及其后果；
- 评估这些证据在数量上的不确定性。

需要用到 第 7 章 希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第三部分

中世纪与近世

600—1750 年

从伊斯兰世界的汇票到宋代的纸币，从美洲白银到阿姆斯特丹与伦敦的国债，信用与货币在这一千多年里被一再重新发明。这一部分同样走进非洲、美洲与东亚，看不同的社会怎样解决同样的问题。

本部分各章

第 10 章　伊斯兰世界与地中海的商业革命

第 11 章　中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值

第 12 章　宋元明：世界最早的纸币及其崩溃

第 13 章　白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

第 14 章　非洲与美洲：黄金、贝币与没有货币的帝国

第 15 章　早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债

第 16 章　重商主义、约翰·劳与重农学派

第 17 章　德川日本与清代中国：东亚的前现代市场

第 10 章

伊斯兰世界与地中海的商业革命

核心问题

没有现代银行的时代，商人怎样跨越千里汇款、合伙和放贷？

学完本章，你应能

- 解释汇票（苏夫塔加）、哈瓦拉与合伙契约（齐拉德、康曼达）怎样在不运送金属的情况下完成支付与融资；
- 说明在禁止利息的规则下，信用怎样被重新设计；
- 描述热那亚、威尼斯与佛罗伦萨的汇票与银行业；
- 用斐波那契《计算之书》（1202）说明商业算术的传播。

需要用到 第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表；第 9 章 古代印度与印度洋贸易

今天从上海给伦敦的供应商付一笔货款，没有一枚硬币漂洋过海：付款人的银行在账上减一笔，收款人的银行在账上加一笔，两家银行之间再定期结算差额。第 4 章说过，银行存款本身就是银行的负债，转账就是负债换了主人。这套办法并不是现代银行的发明。一千年前，从巴格达、开罗到威尼斯、佛罗伦萨，商人已经在用纸面上的承诺代替成袋的银币。

他们要解决三个问题。第一，怎样在远方付款而不必运送金属：金属重，路上有强盗，海上有风暴。第二，怎样为一趟风险很大的远航筹集资本：船和货物远远超出一个普通商人的财力，而资本一出港就离开了出资人的视线。第三，怎样让钱生钱：伊斯兰教法与基督教会都禁止放贷取息。这一章会看到，三个问题的答案彼此相连。远距离支付靠转移债务与汇票；远航融资靠合伙分利的契约；而利息并没有消失，它搬进了利润分成与两地汇率之差。依次讨论：不运金属的支付（第 10.2 节）；合伙分利的齐拉德与康曼达（第 10.3 节）；藏在汇率里的利息（第 10.4 节）；远方的代理人为什么不卷款而逃（第 10.5 节）；商人从哪里学会这些算术（第 10.6 节）。第 10.7 节用本章的史料与数据检验这些论断。

10.1 当时的世界

公元 7 世纪以后，伊斯兰世界从伊比利亚半岛延伸到中亚，把地中海的商路与第 9 章讲过的印度洋贸易接在了一起。11—12 世纪，意大利的威尼斯、热那亚与比萨也成了地中海贸易的枢纽。这一章依靠的不是编年史，而是商人自己留下的文书。它们主要来自四批材料。

第一批是**格尼扎**（Geniza）文书。Greif 的说明是“福斯塔特（开罗旧城）的一处文书存放处”[14]；那里保存的书信、账目与契约，大多是犹太商人与社区留下的。本章用到的三份，有两份原件藏在剑桥大学图书馆与大英图书馆；另一份 1938 年刊布之后原件就下落不明了。三份的原文转写与英译都可以在普林斯顿格尼扎项目（Princeton Geniza Project）的数据库里查到 [6, 7, 8]。第二批是**威尼斯公证人契约**。Puga 与 Trefler 用它们研究威尼斯的远航合伙，本章引用其中一份 1199 年的契约 [12]。第三批是托斯卡纳商人弗朗切斯科·迪·马尔科·达蒂尼（Francesco di Marco Datini，约 1335—1410）的档案。达蒂尼人称“普拉托商人”，1410 年去世；他的档案里有 600 本账簿和 15 万件信函 [11]。Bell、Brooks 与 Moore（2017）在前人整理的基础上，从这些信函里收集了 1383—1411 年各地的汇率，本章第 10.4 节的数据就来自他们。第四批是威尼斯档案里一份 1442 年的汇票拒付证书，19 世纪的英国学者 Rawdon Brown 把它编进了威尼斯档案的英国史料目录 [9]。

这些文书描述的商业世界，风险与回报都很大。从威尼斯到地中海东岸，去程平均约一个月，回程约两个月；一趟顺利的航行，利润可以超过 100%，有时远远不止 [12]。可是疾病、海难、海盗与错过市场，同样可以让一趟航行血本无归。商人的算术也在这时传入欧洲：比萨人斐波那契（Fibonacci，即 Leonardo Pisano，约 1170—约 1250）父亲在北非布日伊（Bugia，今阿尔及利亚贝贾亚）的海关为比萨商人担任公证书记，把少年的他叫到那里学习计算；他在那里学会了“印度人的九个数字”[10]。第 10.6 节会回到他的书。

宗教禁令信用的设计离不开宗教规则。伊斯兰教、基督教与犹太教都限制放贷取息，但限制的方式值得细看。

《古兰经》第 2 章第 275 节说：“真主准许买卖，而禁止利息。”第 279 节对放弃利息的人说：“你们得收回你们的资本，你们不致亏枉别人，你们也不致受亏枉。”[3]（均据马坚译文。）基督教的依据之一是《路加福音》第 6 章第 35 节的“并要借给人不指望偿还”[4]。格尼扎文书的主人大多是犹太商人，他们遵循的是《申命记》第 23 章第 19—20 节：“你借给你弟兄的，或是钱财，或是粮食，无论什么可生利的物，都不可取利。借给外邦人可以取利，只是借给你弟兄不可取利。”[4] 这条禁令只在本群体内部适用。按 Bell、Brooks 与 Moore 的概括，中世纪所说的高利贷（usury）并不只是过高的利息，还包括“本金之外的任何索取”[11]。

这些禁令有一个共同点：它们禁止的是**借贷**的固定回报，而不是**买卖**与合伙的利润。《古兰经》在禁止利息的同一句话里“准许买卖”；放弃利息的人仍然“收回资本”。这就留下了重新设计信用的空间：只要回报来自承担风险的买卖或合伙，而不是一笔事先确定、与盈亏无关的附加额，它就不算利息。下面三节的工具，都可以看作对这条界线的回应。

10.2　不运金属的支付

这一节回答第一个问题：在一千多公里之外付款，怎样才能不运送金属？答案是两种工具：转移债务的**哈瓦拉**，以及在甲地收钱、乙地付钱的**苏夫塔加**。

哈瓦拉：把债务转给别人哈瓦拉（ḥawāla）在阿拉伯语里的意思就是“转移”[16]。马立克·本·艾奈斯（Mālik ibn Anas，约 711—795）辑录的《穆宛塔圣训集》（al-Muwaṭṭaʾ）里有一条圣训，常被看作它的依据：“富人拖延还债是不义；你们当中谁被指向一个富人去收债，就让他接受。”[5] 设想福斯塔特的商人甲欠乙 100 第纳尔，而丙又欠甲 100 第纳尔。甲不必先向丙收钱、再付给乙，而是把乙“指向”丙：乙改向丙收债，甲对乙的债务、丙对甲的债务同时消失。原来要搬两次金币（丙付给甲、甲再付给乙），现在只需丙直接付给乙一次；如果乙恰好也欠丙的钱，连这一次也可以互相抵消。乙承担的风险也随之改变：他现在依赖的是丙能不能付，所以圣训要求被指向的是“富人”。

苏夫塔加：在甲地存钱，到乙地取钱苏夫塔加（suftaja）是一张写给远方代理人的付款委托：旅行者在甲城把钱交给一位商人，这位商人写信请他在乙城的代理人或朋友付给指定的人。旅行者带着的是一张纸，而不是一袋银币；纸上写明了收款人，强盗抢去也难以兑现。下面的案例是格尼扎文书里一个具体的例子。

> **案例 · 巴格达至阿勒颇 · 年代不详 · 一位老人的苏夫塔加**
>
> 这是一封用希伯来文写给图斯塔里（Tustarī）三兄弟的信。写信人来自里海南岸塔巴里斯坦的阿莫勒（Amūl），自称约 80 岁；父亲死在那里之后，他动身西行。在巴格达，他把 150 个“马格里布迪拉姆”（银币）交给当地商人什洛莫·本·阿哈龙（Shelomo b. Aharon），后者开了两张苏夫塔加：一张 100 迪拉姆，经大马士革付给图斯塔里三兄弟；一张 50 迪拉姆，付给萨赫拉韦·本·哈伊姆（Sahlawayh b. Ḥayyim）[6]。在大马士革，应由什洛莫的一位朋友经手付款。
>
> 旅途随后出了问题。他在提克里特滞留了六个月，花光了自己 50 迪拉姆的路费，只好回到巴格达。什洛莫把给萨赫拉韦的那张苏夫塔加从 50 改成 30；项目编者认为，差额 20 迪拉姆大概被什洛莫留下，作为供给口粮的费用。此后他又走了整整一年才到阿勒颇，身无分文，靠当地犹太社区接济。项目编者的判断是，写信人“似乎在设法证明，他对别人的钱并无疏失”[6]。
>
> 这封信说明了苏夫塔加的三个特点。第一，它在出票地可以修改：150 迪拉姆原本是 100 加 50，后来变成 100 加 30，余下的 20 在巴格达就地抵了口粮。第二，它依赖一张人际网络：巴格达的出票人、大马士革的付款人、收款的兄弟，彼此要相识，也要相信。第三，这封信之所以写下来、留下来，是因为出了麻烦，要对钱的去向作交代。顺利完成的汇款往往不留痕迹，这一点在第 10.7 节讨论史料偏差时还会用到。

苏夫塔加不只是汇款工具，也可以用来借钱。约 1045 年，福斯塔特商人纳赫拉伊·本·尼西姆（Nahray b. Nissim）在一份备忘录里写道，他还欠一张来自埃及布西尔（Būṣīr）的苏夫塔加 44 第纳尔；同一个债权人手里还有他的另一张苏夫塔加，“是我以前在布西尔缺钱时开出的”。他当时已写信请收信人兑付那张票，现在又请收信人从债权人那里收回这两份“载有我的债务的文书”，付给他 44 个金第纳尔 [7]。纳赫拉伊在外地缺钱时，写一张请别人

代他付款的票据换来现钱：开票就是借钱，票据到期由收信人代为兑付。（项目编者注明，Udovitch 的英译把苏夫塔加译作 cheque，更好的译法是“信用证”。）

> **直觉：汇票的秘密是轧差**
>
> 如果巴格达的商人要给大马士革付钱，大马士革的商人也要给巴格达付钱，两地的汇款就会互相抵消：甲城代理人收下的钱用来支付乙城开来的票，乙城亦然。真正需要运送金属的只是两个方向的**净差额**，而且可以攒到方便时再结清，甚至用下一季的货物抵偿。今天银行之间的清算，用的是同一个道理（第 4 章）。

对照 · 汇票与运送铸币

	汇票与转债（苏夫塔加、哈瓦拉）	运送铸币
主要风险	代理人违约或拒付；票据在途中遗失	路上被抢、船沉、成色被质疑
成本	手续费或汇率差价	运费、护卫与路上的时间
需要的条件	两地都有互相信任、互有账目的代理人	只需要金属本身
能否融资	能：苏夫塔加的开票人在付款之前就拿到了钱	不能
今天的对应	银行转账、代理行与汇款网络（第 4 章）	现金押运

一句话 汇票用信任与记账代替了金属的运输，代价是要有一张可靠的代理人网络。

10.3　齐拉德与康曼达：合伙分利

这一节回答第二个问题：一个没有资本的商人，怎样为一趟远航筹到钱，而出资人又怎样在不收利息的情况下得到回报？答案是一种出资人与经营人分利的合伙契约，伊斯兰世界叫**齐拉德**（qirāḍ），意大利叫**康曼达**（commenda），在威尼斯叫 colleganza。

一笔借款怎样变成合伙《穆宛塔圣训集》记载了一个故事。第二任哈里发欧麦尔（‘Umar ibn al-Khaṭṭāb，634—644 年在位）的两个儿子随军从伊拉克回麦地那，路过巴士拉，巴士拉总督要把一笔公款送交欧麦尔，就借给他们，让他们在伊拉克买货、到麦地那出售，“然后把本金交给信士们的长官，利润你们留下”。两人赚了钱。欧麦尔问他们，总督是不是借给全军每个人同样多的钱；得知没有，便要他们把本金与利润一并上交。一个儿子争辩说：“假如本金减少或损失了，我们是要担保的。”[5] 也就是说，借款人承担了亏损的风险，

利润理应归借款人。旁边一人建议把它改作齐拉德，欧麦尔同意了：“欧麦尔于是拿回本金和一半利润，两个儿子得到另一半利润。”[5]

这个故事把借款与合伙的区别讲得很清楚。借款人保本，所以利润全归自己；齐拉德的经营人不保本，所以利润要与出资人分。马立克对齐拉德的规则也都围绕这一点：经营人拿出资人的资本经营，“他不担保它”；若没有增值或出现亏损，经营人不必赔偿，“那由出资人从本金中承担”；利润按双方约定的比例分，“一半、三分之一、四分之一或其他”；出资人不得约定一笔只归自己的固定利润，“哪怕只有一个迪拉姆也不好”；在齐拉德里约定担保“无效”[5]。换句话说，出资人可以赚钱，但他的回报必须随盈亏浮动；一旦写成与盈亏无关的固定数额，它就成了利息。

威尼斯的一份契约意大利的康曼达在结构上与齐拉德相同。Puga 与 Trefler 复制并翻译了一份 1199 年 8 月在威尼斯里亚尔托订立的契约 [12]。出资人乔瓦尼·阿加迪（Giovanni Agadi）交给年轻的行商扎卡里亚·斯塔尼亚里奥（Zaccaria Stagnario）“300 镑威尼斯便士”，这对一个普通威尼斯人来说是“难以想象的数额”。斯塔尼亚里奥带着它随船队去君士坦丁堡，“以及我认为合适的任何其他地方”经商，回到威尼斯 30 天之内交还全部本金，连同“上帝赐予我们的利润的四分之三”，自己留下其余四分之一。货物“在海上和人为方面的风险由你承担”。如果他违反契约，要用“我的土地和房屋”赔偿双倍的本金与利润，并且这笔钱“每年按六比五计息”，即年息 20%。

契约里出现了利息，但只出现在违约罚则里：正常经营时出资人的回报是利润分成，只有行商违约时，才按固定利率计息。Puga 与 Trefler 概括说，在典型的 colleganza 里，出资人提供全部资本，得到 75% 的利润；亏损从出资人的资本里扣除，出资人的责任以他投入的资本为限。“colleganza 提供了有限责任，具体地说，责任以合伙的共同资本为限”；它“被普遍看作后来大型股份公司的起源”[12]。它也让没有资本的人有了上升的机会：斯塔尼亚里奥的祖父是一个获释的克罗地亚奴隶，而他本人后来被接纳进了威尼斯的统治精英 [12]。

两种契约的收益把合伙与借款放在同一组数字上比较，区别最清楚。设出资人投入资本 K，行商运回威尼斯的货值为 V，出资人的利润份额为 s（1199 年的契约是 $s = 3/4$）。合伙时，出资人先收回本金（货值不足时全部归他），再分利润的 s；行商得到其余的利润：

$$R_I = \min(V, K) + s\max(V - K, 0), \qquad R_A = (1 - s)\max(V - K, 0). \tag{10.1}$$

如果改为借款，年利率为 r，出资人收回 $K(1 + r)$，不论航行盈亏；行商得到 $V - K(1 + r)$，可以是负数，亏损要用自己的财产来赔。

> **例 10.1　合伙与借款的收益**
>
> 用 1199 年契约的数字：$K = 300$ 镑，$s = 3/4$。作为比较，设同一笔钱也可以按年息 20%（契约罚则里的利率，这里只作参照）借给行商一年。考虑三种结果：运回 600 镑（翻

倍）、360 镑、150 镑（损失一半）。分别求两种契约下出资人与行商的所得。货值多大时，出资人对两种契约无所谓？

解　借款时出资人收回 $300\times1.2=360$ 镑。由式 (10.1)：$V=600$ 时，合伙的出资人得 $300+\frac{3}{4}\times300=525$ 镑（回报 75%），行商得 75 镑；借款时行商得 $600-360=240$ 镑。$V=360$ 时，合伙的出资人得 $300+\frac{3}{4}\times60=345$ 镑（回报 15%），行商得 15 镑；借款时行商得 0。$V=150$ 时，合伙的出资人只收回 150 镑，行商得 0，白跑一趟；借款时行商要倒贴 $150-360=-210$ 镑。令 $K+s(V^*-K)=K(1+r)$，得 $V^*=K+rK/s=300+60/0.75=380$ 镑，即航行的毛回报为 26.7%。航行赚得多于这个数，出资人更愿意合伙；赚得少或亏损，他宁可放贷。

图 10.1 画出了两种契约的收益。合伙把下行风险从行商转给了出资人：行商最多损失自己的劳动，出资人则承担全部亏损，作为交换，他分享上行的大部分利润。在利润可以超过 100% 的远航里，这是一笔对出资人有吸引力的交易；对没有资本、也赔不起的年轻行商，这几乎是唯一可行的融资方式。

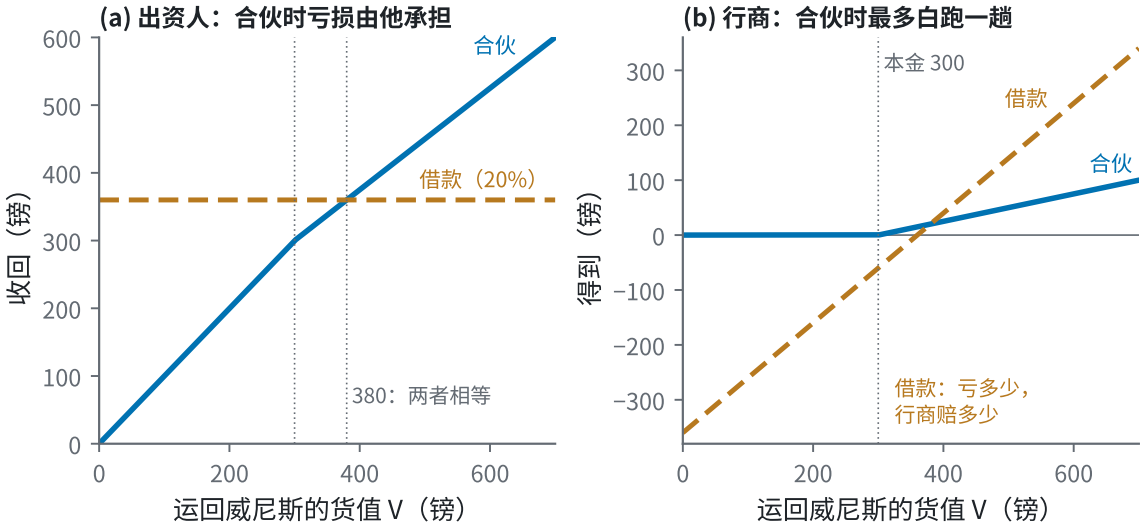


图 10.1　合伙（康曼达）与借款下，出资人与行商的所得。看两条线在什么地方交叉：货值低于 380 镑时，出资人从借款得到的更多；高于 380 镑时，合伙更多。行商在合伙下最多一无所得，在借款下要赔偿全部亏损。数据：1199 年契约的资本 300 镑与四分之三的利润份额（Puga 与 Trefler 2012）；借款年息 20% 是教学假设。

对照 · 合伙分利与有息贷款

	合伙（齐拉德、康曼达）	有息贷款
出资人的回报	利润的约定比例，随盈亏浮动	事先确定的本息
亏损由谁承担	出资人（以投入的资本为限）	借款人，用他的全部财产
激励问题	行商可能少报利润：要靠账目与监督	借款人可能卷款或违约：要靠抵押与法庭
宗教法的态度	允许	禁止
今天的对应	股权、有限合伙与风险投资（第 15 章）	债券与银行贷款

一句话 合伙把风险交给出资人，换来对利润的分享；贷款把风险留给借款人，换来固定的回报。

10.4 藏在汇率里的利息

合伙解决了远航的融资，但商人还需要短期信贷：等货卖出去之前先付款，或者手里的钱在一个城市、要用的钱在另一个城市。这一节回答第三个问题：在禁止利息的规则下，短期借贷怎样进行？14—15 世纪意大利商人的答案是**汇票**，利息藏在两地报出的不同汇率里。

四方与两地一张汇票涉及两个城市与四方当事人。在甲地，**汇款人**把本地货币交给**出票人**，出票人开出汇票，写明“已在甲地收到”这笔钱 [11]；在乙地，由出票人的**付款人**按票面的汇率，用乙地的货币付给**收款人**。从开票到付款有一段约定的期限（usance），伦敦与意大利城市之间最长，为三个月 [11]。这段时间意味着，每一张汇票都包含一次信贷：Bell、Brooks 与 Moore 说，汇票的卖方“实际上是借款人，买方是贷款人”[11]。

借款要有回报，回报就在汇率里。中世纪的汇率有一个今天看来奇怪的特点：同一对货币在两地报出不同的价格，“几乎总是本地货币的价值高于外币”[11]。后来的经院学者解释说，这是“不在场的钱值得少，正在用来交换在场的钱，后者值得多”[11]，也就是今天所说的货币的时间价值。贷款人在甲地买进一张付给乙地的汇票，到期后在乙地再买一张付回甲地的汇票（回汇），一去一回按两地的不同汇率各兑换一次，就比原来多出一笔钱。

1442 年的一张汇票威尼斯档案保存了这样一次往返的全过程 [9, 11]。1442 年 9 月 26 日，弗朗切斯科·韦尼尔兄弟（Francesco Venier and Brothers）在威尼斯收到科西莫·德·美第奇（Cosimo de’ Medici，1389—1464）的公司付出的 150 杜卡特，开出一张按惯例期限付款的汇票，付款人是伦敦的巴尔迪公司，汇率为每杜卡特 44½ 英国便士。150 杜卡特合 6675 便

士，即 27 镑 16 先令 3 便士。12 月 31 日，汇票在伦敦被拒付，作成拒付证书，按伦敦当时的汇率每杜卡特 41¼ 便士开出回汇票寄回威尼斯。1443 年 3 月底前后回汇票到期，韦尼尔兄弟要付给美第奇 161 杜卡特 16 索尔迪 4 德纳里，比 150 杜卡特多出 7.9%。图 10.2 画出了这次往返。目录的编者说，这是在威尼斯档案里找到的最早的一份英国汇票拒付证书 [9]。

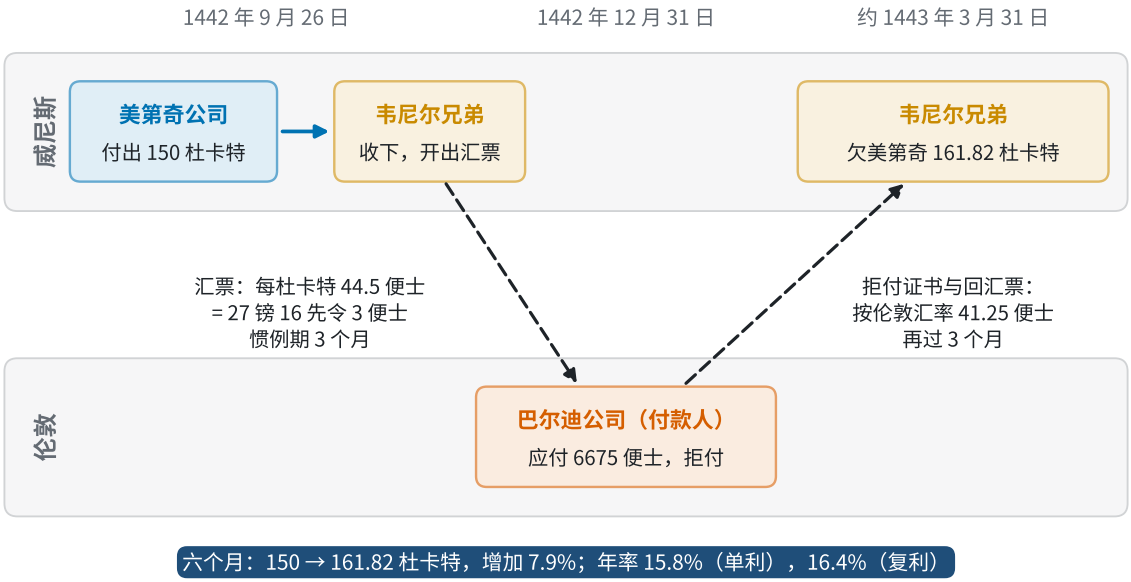


图 10.2　1442—1443 年一张汇票的往返。看两次兑换用的汇率：威尼斯每杜卡特换 44½ 便士，伦敦每杜卡特只值 41¼ 便士，同样的 6675 便士在两地换算成不同数量的杜卡特，差额就是六个月的利息。数据：威尼斯档案的拒付证书（Brown 1867，第 568 页）与 Bell、Brooks 与 Moore（2017）。

美第奇多收的钱不是写在票面上的利息，而是两地汇率之差。设甲地（贷款人出钱的地方）的汇率为 E_A，乙地回汇时的汇率为 E_B，两者都写成一单位甲地货币合多少乙地货币（这里甲地是威尼斯，即每杜卡特合多少便士；报价方向相反时先取倒数，见本章末的“深入一步”）。贷款人在甲地付出 1 单位本地货币，在乙地收到 E_A 单位外币，回汇时换回 E_A/E_B 单位本地货币。一去一回的收益率是**价差**

$$Sp = \frac{E_A}{E_B} - 1. \tag{10.2}$$

不同城市之间的期限不同，比较时要换算成年率。若一去一回共 T 年，单利年率与复利年率分别为

$$r^{\text{单}} = \frac{Sp}{T}, \qquad r^{\text{复}} = (1+Sp)^{1/T} - 1. \tag{10.3}$$

复利年率就是本书处理稀疏史料时反复使用的年均复合变化率 $\bar{g} = (X_T/X_0)^{1/T} - 1$，这里 $X_T/X_0 = 1 + Sp$：如果每年按同样的比例增长，要多大的比例才能在 T 年里累积出这样的倍数。

例 10.2　1442 年汇票的利率

威尼斯的汇率为每杜卡特 44½ 便士，伦敦回汇时为 41¼ 便士，往返共六个月。求 150 杜卡特在伦敦合多少便士、回汇后在威尼斯合多少杜卡特，以及价差与年率。

解 $150 \times 44.5 = 6675$ 便士，即 27 镑 16 先令 3 便士（1 镑 = 20 先令 = 240 便士）。回汇得 $6675/41.25 \approx 161.82$ 杜卡特，即 161 杜卡特 16 索尔迪 4 德纳里。由式 (10.2)，$Sp = 44.5/41.25 - 1 \approx 7.9\%$，也就是两地报价相差 3¼ 便士。$T = 0.5$ 年，由式 (10.3)，单利年率 $7.9\%/0.5 = 15.8\%$，复利年率 $1.079^2 - 1 \approx 16.4\%$，与 Bell、Brooks 与 Moore 的计算一致 [11]。

为什么不算高利贷这样的交易为什么没有被当作高利贷？当时为汇票辩护的理由主要有两条 [11]。第一条是形式上的：“汇兑不是借贷”（cambium non est mutuum），而是两种货币的交换或买卖。可是在汇兑与回汇里，贷款人付出与收回的是同一种货币，这条理由并不牢靠。第二条更有分量：高利贷意味着确定的收益，而汇兑的收益取决于回汇时乙地的汇率，事先无法知道；“任何一笔具体的汇兑与回汇，贷款人与借款人都无法事先知道利率，因此汇票被认为不是高利贷”。

这第二条理由也划出了界线。如果汇票只是寄到乙地、被拒付、再寄回来，从不服务于真正的贸易，这种交易被称为“干汇兑”（cambium secco），因为它“不灌溉贸易的流动”[11]。1442 年的汇票是不是这样一次安排好的拒付，Bell、Brooks 与 Moore 认为无法判断，但隐含的利率并无不同。佛罗伦萨在 1429 年禁止了干汇兑，1435 年又暂停了这条禁令 [11]；美第奇的账簿显示，他们在 1433 年仍在做这样的交易。商人自己也有顾虑。达蒂尼的朋友、佛罗伦萨公证人拉波·马泽伊（Lapo Mazzei）警告他：“这些汇兑，你凭运气去做，既没有票据也没有铸币，和掷骰子一样坏。”1400 年，达蒂尼写信给巴塞罗那分号的负责人：“我一劳永逸地告诉你，我要你做一个商人，而不是银行家。”达蒂尼在佛罗伦萨的合伙人多梅尼科·迪·坎比奥（Domenico di Cambio）则说：“我宁可在货物上赚 12%，也不在汇兑上赚 18%。”[11]

三十年的汇率1442 年只是一张汇票。汇率里系统地藏着利息吗？Bell、Brooks 与 Moore 从达蒂尼档案的商业信函里整理了 1383—1411 年 14 对城市的汇率，两地的报价按日期配对，得到 28 个方向（例如佛罗伦萨 → 威尼斯与威尼斯 → 佛罗伦萨各算一个）、共 11 549 组配对观测 [11]。图 10.3(a) 把每个方向的平均价差画在往返期限上。

各方向的价差相差很大，最小 0.79%，最大 6.85%，最大是最小的 8.7 倍。可是除以期限换算成单利年率之后，它们落在 9.1%—15.9% 之间，最高只是最低的 1.7 倍；用一条过原点的直线拟合价差与期限，斜率相当于年率 13.0%。Bell、Brooks 与 Moore 的结论是，年化之后的利率落在“10% 到 16% 之间一个一致得多的区间”[11]。价差随期限成比例变大，这正是利息的特征：借得越久，付得越多。

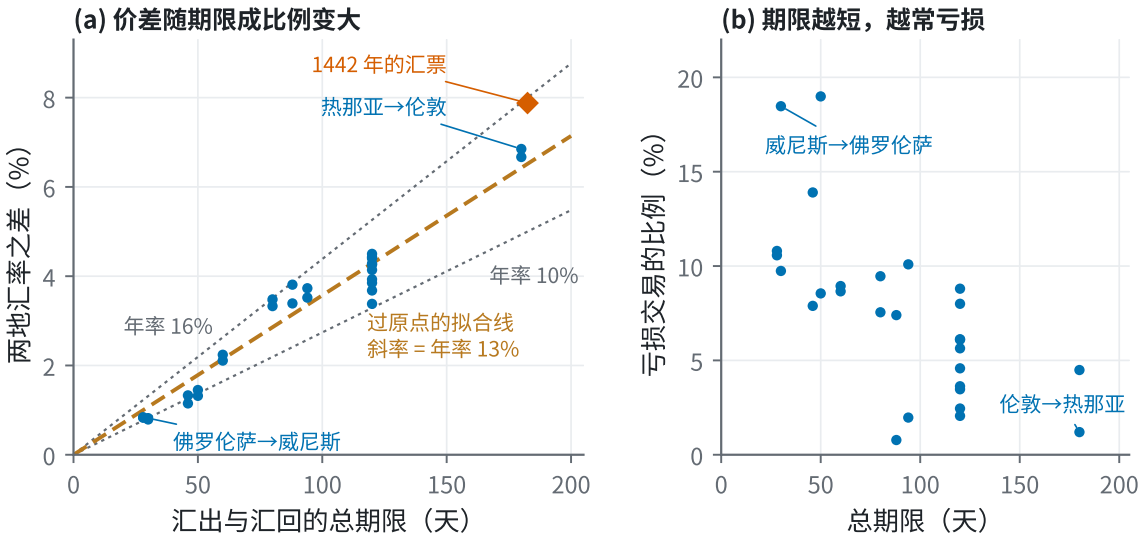


图 10.3　1383—1411 年 28 个汇兑方向的价差与亏损比例。(a) 看点子是否沿着过原点的直线排列：期限越长，价差越大，斜率相当于年率约 13%；两条虚线是年率 10% 与 16%，菱形是 1442 年的汇票。(b) 看期限与亏损比例的关系：期限在 30 天以内的 4 个方向，平均 12.4% 的交易亏损；期限半年的两个方向只有 4.5% 与 1.2%。数据：Bell、Brooks 与 Moore（2017）表 4、表 5；单利年率按价差 ×365/期限计算。

例 10.3　短途与长途的汇兑

佛罗伦萨 → 威尼斯的往返期限为 30 天，平均价差 0.82%；热那亚 → 伦敦为 180 天，价差 6.85%。比较两者的价差与单利年率。

解　价差之比为 6.85/0.82 ≈ 8.4。由式 (10.3)，单利年率分别为 0.82% × 365/30 ≈ 10.0% 与 6.85% × 365/180 ≈ 13.9%，后者只比前者高约四成。长途汇兑的价差大，主要是因为期限长，不是因为利率高得多。

常见误区：价差越大，利率越高

两地汇率之差是一段时间的回报，不是年利率。热那亚—伦敦的价差是佛罗伦萨—威尼斯的 8.4 倍，年率却只高四成。比较不同期限的回报，先换算成年率；期限不同、复利与否，都要写明。今天比较不同期限的债券收益率，道理相同。

与其他利率比较汇票的隐含利率是否合理，要放在当时的其他利率旁边看。表 10.1 汇总了 Bell、Brooks 与 Moore 引用的数字。佛罗伦萨商人公司的定期存款（a discrezione）付 6%—10%；这种存款的利息在法律上是借款人“自愿”付的，“实际上不付就无法维持商业信用”[11]。15 世纪佛罗伦萨一位美第奇家族成员发放的六个月商业贷款，年息 10%—12%；热那亚商人在伦敦的直接贷款 14%—15%。达蒂尼投在六家公司的约 26000 弗罗林，平均股权回报 15%—16%。城邦公债（monti）的票面利率较低，但它们在二级市场上远低于面值成交：例如票面 5%、市价为面值一半的佛罗伦萨公债，当期收益率是 5%/0.5 = 10%。

表 10.1　14—15 世纪意大利的利率与收益率

用途	年利率或收益率	说明
定期存款（佛罗伦萨，中世纪晚期）	6%—10%	名义上是借款人自愿支付
六个月商业贷款（15 世纪佛罗伦萨）	10%—12%	一位美第奇家族成员所收；多以公债或第三方担保作抵押
热那亚商人在伦敦的贷款与赊销	14%—15%；15.5%—18%	前者为直接贷款，后者为赊销
汇兑与回汇的隐含利率（1383—1411）	9.1%—15.9%	28 个方向的单利年率，过原点拟合为 13.0%
达蒂尼六家公司的股权回报	15%—16%	热那亚公司为 12.34%；有幸存者偏差
城邦公债的票面利率（1376—1425）	热那亚 7%—8%，威尼斯约 4%，佛罗伦萨 3.75%—5%	佛罗伦萨公债市价为面值的 15%—60%
意大利的土地（1350—1450）	8.1%—9.6%	Clark 的估计；1427 年佛罗伦萨地籍按 7% 把租金资本化
威尼斯法庭支持收取的利息	5%—12%	适度的利息由世俗法庭强制执行

数据来源：Bell、Brooks 与 Moore（2017），第 18—21 页及表 4（隐含利率由本章按其表 4 计算）。引文与数字见 `data/snapshots/medieval_credit_facts.csv` 与 `data/snapshots/bbm2017_implied_rates.csv`，计算见 `checks/check_ch10.py`。

隐含利率高于定期存款、土地与（按票面利率计的）公债这些较为“安全”的资产，与贷款大致相当，略低于股权回报，这正是一笔有风险的短期无抵押信贷应有的位置。汇票并没有绕开利息，只是给它换了一个形式。

汇票究竟主要是变相的贷款，还是真正的汇款工具，史学界并无定论。按 Bell、Brooks 与 Moore 的综述，多数史家追随 de Roover，认为汇票主要被用作信贷工具；也有研究者认为调动国际资本才是它的主要用途，对博罗梅伊银行布鲁日与伦敦分行账簿的研究，就很少发现拒付的汇票或明显的汇兑与回汇 [11]。他们自己的方法绕开了这个问题：真正为贸易汇款的汇票同样有期限，买方同样在乙地多得外币，所以不论交易双方的意图如何，两地汇率之差都反映了市场的利率。他们还指出，商人用汇票放贷，未必只是为了规避禁令：不同城市之间期限不同，可以拼出一个月到半年不等的贷款，到期还能续做；收益略高于定期存款；本地没有借款人时，放贷的人也可以买进真正的贸易汇票，为要汇款的商人充当交易对手 [11]。

10.5　远方的代理人

前面三节的工具都要求商人把钱或货交给远方的人：苏夫塔加的付款人、齐拉德的经营人、汇票的付款人。这一节回答一个更根本的问题：远在千里之外、无法监督的代理人，为什么不卷款而逃？这个问题在经济史学界有一场至今没有平息的争论。

Greif 根据格尼扎文书提出（最早见于 1989 年的论文 [13]），11 世纪的“马格里布商人”（来自伊斯兰世界西部的犹太商人）之间，大多数代理关系没有具有法律约束力的契约，靠的是**多边声誉**：一个商人群体组成“联盟”，代理人一旦欺骗某一个成员，就会失去与所有成员的往来，这种“可信的威胁”遏制了机会主义 [14]。Greif 把这与 12 世纪的热那亚商人对比，后者“依靠具有法律约束力的契约”。在 Greif 看来，与这两种制度相联系的文化信念影响了此后的制度、组织与契约的发展。

Edwards 与 Ogilvie（2012）认为这一看法站不住脚：“作为这个所谓联盟的证据而举出的经验例子，没有一个表明任何联盟真的存在过”；马格里布商人也与非马格里布人合伙，也使用正式的执行机制 [15]。他们举了一个例子：1085 年，一位商人在与合伙人的诉讼中签署委托书，授权代理人“在他想去的任何法庭提出诉讼，甚至借助外邦人”，即可以去伊斯兰法庭。他们还指出，格尼扎档案很可能“低估以阿拉伯文字记录的任何法律纠纷”，因为在伊斯兰法庭上的纠纷大概会用阿拉伯文字记录，而格尼扎文书大多用希伯来字母书写。

两方也有共同承认的事实。据 Udovitch 的估计，按交易次数计，格尼扎书信提到非正式商业合作的次数是正式合伙的 15—20 倍；Goldberg 用大得多的样本估计，商人书信四分之三的篇幅讨论互相代理，只有四分之一讨论正式合伙 [15]。互相代理，即商人朋友之间互相照料对方的货物与款项，不按笔收取报酬，而以同等的服务相回报，在这些商人当中确实普遍。争论在于：这种关系靠什么维持？Goldberg 发现，略多于 5% 的书信提到了威胁起诉、委托书或法庭文件。按 Edwards 与 Ogilvie 的转述，Greif 认为这个比例说明法律不重

要；他们回应说，在没有其他商人书信可比的情况下，“无法断言 5% 是很低还是很高”[15]。Greif 的反驳措辞同样激烈：对方的论文“修辞上令人印象深刻，但方法有缺陷，分析有错误，论点是错的”。措辞之外，Greif 的实质回应是：自己从未说过马格里布商人不用法庭（他们有自己的犹太法庭，也可以去伊斯兰法庭），要论证的是，对远在海外的代理人，法庭能做的很有限。Greif 还指出，对方引用的材料里与代理有关的诉讼只有四件，都在犹太法庭，没有一件在伊斯兰法庭 [14]。

对照 · 多边声誉与正式法庭

	多边声誉（Greif）	正式法庭（Edwards 与 Ogilvie）
约束代理人的	欺骗一个成员，就失去与整个群体的往来	委托书、契约与法庭判决，包括伊斯兰法庭
需要的条件	群体封闭、信息在成员间迅速传播	法庭愿意也能够执行商人之间的契约
关键证据	书信里很少提到法律行动；代理多为非正式	1085 年的委托书；与非马格里布人的合伙；阿拉伯文文书的缺失
对今天的含义	发展中经济可以依靠关系网络与社会资本	关系网络排斥外人，长期看离不开公共的法律制度（第 21 章）

一句话 两种机制大概都存在，争论的是哪一种更重要，而史料的保存方式本身就会影响答案。

今天的哈瓦拉网络为这个问题提供了一个旁证（它的速度与费用见第 10.8 节）。据 Maimbo 2003 年的调查，喀布尔的汇款商没有标准的单据要求，靠的是同行之间的信任：任何违约都会导致“立即被列入黑名单，并可能被逐出市场”[16]。这正是多边声誉的机制；但它在一个正式法律制度薄弱的环境里运行，并不能说明法庭在有法庭的地方不重要。

10.6　斐波那契与商人的算术

前面的每一种工具都要求计算：合伙利润按出资比例分，汇票要在两种货币之间折算，利息要换算成年率。这一节回答：商人从哪里学会这些算术？斐波那契的《计算之书》（*Liber abbaci*）是一个重要的答案。

1857 年的校订本开头写着：“比萨的波纳奇之子莱昂纳多所著《计算之书》由此开始，作于 1202 年。”（M° cc° ij°，即 1202。）[10] 传世的本子是斐波那契应苏格兰学者迈克尔·斯科特（Michael Scot，约 1175—约 1232）之请修订过的：献辞说，斯科特写信要他把“我早先写成的这本关于数的书”誊抄给他，他借这个机会把书校正了一遍，补了必要的内容，删了多余的部分。斐波那契在序言里说，他在布日伊学会了用“印度人的九个数字”计算，后来为经商走遍埃及、叙利亚、希腊、西西里与普罗旺斯，学习那里的各种算法；全书“分为十

五章”。第一章介绍九个数字和“阿拉伯语称为 zephirum 的符号 0”；第八到第十一章依次讲货物的买卖、以货易货与买进金银、合伙，以及钱币的合金 [10]，都是商人的日常问题。

合伙分利是比例问题。书中有这样一题：两人合伙，“一人投入 18 镑，另一人投入 25 镑，一共赚了 7 镑”。斐波那契的解法是：“把第一个合伙人的份额 18 乘以利润 7，得 126，再除以 43”[10]，即第一人得 126/43 镑，恰为 2 镑 18 先令 7 又 11/43 便士；第二人得 175/43 镑，恰为 4 镑 1 先令 4 又 32/43 便士。

更有意思的是第十五章。这一章的标题是“关于几何的规则，以及 aliebre et almuchabale 的问题”[10]：aliebre et almuchabale 是阿拉伯语 al-jabr wa-l-muqābala 的拉丁转写，今天“代数”（algebra）一词就来自其中的 al-jabr。这一章里有几道集市与航行的题目，它们恰好就是本书反复使用的年均复合变化率。

> **例 10.4　斐波那契的集市与航行**
>
> （1）“某人有 100 镑，在一个集市上赚了一些；他用全部的钱在另一个集市上按第一个集市的比例再赚，最后有 200 镑。”求第一个集市后他有多少钱，每个集市赚多少。（2）同样从 100 镑翻倍到 200 镑，但经过三个集市，每个集市赚得一样多。（3）某人用 100 镑做了一趟航行，然后“又在合伙中接受了另外 100 镑”，用全部的钱按同样的比例再航行一趟，最后有 299 镑。每趟航行赚多少？[10]
>
> **解**　（1）设每个集市的增长倍数为 g，则 $100g^2 = 200$，第一个集市后有 $100g = \sqrt{100\times 200} \approx 141.42$ 镑，即约 141 镑 8 先令 5 便士。斐波那契的答案是“约 141 镑 8 先令”又 5 便士多，与计算一致。每个集市赚 $\sqrt{2}-1 \approx 41.4\%$，正是式 (10.3) 的复利形式，$X_T/X_0 = 2$、$T = 2$。（2）$\bar g = 2^{1/3}-1 \approx 26.0\%$，三个集市之后依次为 125.99、158.74、200 镑。（3）$(100g+100)g = 299$，即 $100g^2+100g-299=0$，正根为 $g = 1.3$：第一趟后有 130 镑，加上合伙人的 100 镑，第二趟后有 $230\times 1.3 = 299$ 镑。斐波那契的答案是每 100 镑赚 30 镑，即每镑赚 6 先令（30%）。

这些题目说明，复利与求根在 13 世纪已经写进了面向商人的算术书：从一个起点与一个终点倒推每期的增长率，与本书用来处理稀疏史料的方法完全相同。印度的数字经由伊斯兰世界传到北非，再由在那里做生意的比萨人带回意大利，走的正是本章描述的商路。至于汇票与合伙契约是不是也沿着这条路从伊斯兰世界传入意大利，还是在两地各自形成，本章的材料不足以判断：它们只表明两边的工具在结构上相似。

10.7　数据检验与反例

前面几节提出了几个论断。这一节用本章的史料与数据逐一检验，并看看哪些地方需要修正。

禁令没有消除利息如果禁令真的消除了利息，汇率的价差就不应随期限系统地变化。图 10.3(a) 显示的恰恰相反：28 个方向的价差与期限几乎成正比，年化之后集中在 9.1%—15.9%。表 10.1 又显示，这个水平高于存款，与贷款大致相当，略低于股权回报。佛罗伦萨 1429 年的禁令没有维持下去，美第奇在禁令期间照样做干汇兑。结论：利息没有消失，而是换了形式。

汇兑的收益并不确定“汇兑不是高利贷”的第二条理由，是收益事先不能确定。这一点有事实基础，但要分清“不确定”的两种含义：可能亏本，以及事先不知道能赚多少。

先看亏本。图 10.3(b) 画出了每个方向配对交易中亏损的比例：佛罗伦萨 → 威尼斯有 9.7%（832 笔中的 81 笔），威尼斯 → 佛罗伦萨有 18.5%（769 笔中的 142 笔），伦敦 → 热那亚只有 1.2%。（同一对城市，从佛罗伦萨出发亏得少，部分是因为那个方向的惯例期短，回汇的汇率定得早。）期限在 30 天以内的 4 个方向，平均亏损比例为 12.4%；期限在 120 天以上的 12 个方向，平均只有 4.7%。原因是，佛罗伦萨与威尼斯之间往返只要 30 天，要得到合理的利率，所需的价差“不到百分之一”[11]，两地汇率稍有波动就能把它抹掉；长途汇兑的价差大，波动很难抵消它。如果“不确定”指的是可能亏本，长途汇兑几乎稳赚不赔，这条辩护就很弱。

再看能赚多少。长途汇兑的收益同样事先不知道：热那亚 → 伦敦的价差平均 6.85%，标准差有 3.87 个百分点，超过平均值的一半；佛罗伦萨 → 威尼斯平均 0.82%，标准差 0.74 个百分点 [11]。如果“不确定”指的是事先不知道利率，它对每个方向都成立。Bell、Brooks 与 Moore 的结论是，汇兑与回汇的风险相当可观，商人可以据此主张自己的利润既不确定、也不是事先约定的；但这能否免除高利贷之罪，当时的神学家和一些商人自己仍有疑虑 [11]。

伊斯兰世界也有固定利息齐拉德的规则禁止固定利润，但规则不等于实践。格尼扎里一份 1239 年 9 月在埃及比勒拜斯（Bilbays）作成的法律文书，记录了两位犹太商人之间的一笔交易：它起初是一笔齐拉德；因为经营人经营不善，“后来改为他每月从他那里收取的固定利润，作为那笔钱的利息，期限 4 年”，出资人“每月收取固定利息 20 迪拉姆”。此后出资人又借助伊斯兰法庭的文书逼迫对方把住宅过户，按“外邦人的法律有效”的买卖作价 36 第纳尔 [8]。项目编者说明，这份文书同时出自犹太法庭与伊斯兰法庭。固定利息不仅存在，还被法庭记录在案；而它恰恰是在合伙失败、需要重新安排债务时出现的。

史料是怎样留下来的本章的材料都不是随机样本。格尼扎保存的是一个犹太社区的文书，以希伯来字母书写为主，阿拉伯文的法庭记录很少留下；巴格达老人的信之所以存在，是因为汇款出了麻烦。达蒂尼的档案出自一家从未倒闭的商号，Bell、Brooks 与 Moore 提醒，他的股权回报“有明显的幸存者偏差，因为他的生意没有一家失败”[11]。威尼斯的 colleganza 契约是公证人留下的正式文书，而格尼扎商人的合作大多写在私人书信里：拿一方的契约与另一方的书信相比，本身就会夸大两者的差别。比较不同社会的制度时，先要问史料是怎样留下来的。

表 10.2 汇总了本章讨论的工具。

表 10.2　中世纪地中海的支付与信用工具

工具	解决的问题	回报从哪里来	今天的对应
哈瓦拉	不运金属而清偿远方的债务	手续费	代理行、转账与汇款网络
苏夫塔加	甲地存钱、乙地取钱；在外地借钱	手续费	汇票、信用证
齐拉德、康曼达	为一趟远航筹集资本、分担风险	利润分成，不保本	股权、有限合伙
欧洲汇票（汇兑与回汇）	远方付款与短期信贷	两地汇率之差	远期汇率与利率平价、商业票据
定期存款（a discrezione）	商人公司吸收存款	名义上自愿的“赠与”	存款利息

数据来源：本章各节所引史料与研究：《穆宛塔圣训集》、格尼扎文书、1199 年契约（Puga 与 Trefler 2012）、Bell、Brooks 与 Moore（2017）、Maimbo（2003）。

10.8　今天还剩什么

中世纪地中海的汇票早已退出历史，但它们留下的制度要素，今天几乎都还在。

轧差与代理行。哈瓦拉与苏夫塔加靠两地代理人的账目代替金属运输，只结算净差额。今天的银行转账与跨境代理行，用的是同一套办法（第 4 章）；17 世纪阿姆斯特丹银行的银行货币，把商人之间的账目集中到一家公共银行（第 15 章）。哈瓦拉本身也还在：据 Maimbo 2003 年对喀布尔汇款商的调查，从白沙瓦、迪拜与伦敦汇款到喀布尔，通常只要 6—12 小时，费用平均为 1%—2%；汇款商之间的未结账目“每周或每月结清一次”[16]。

汇率里的利息。中世纪的汇票把两种货币的兑换与一笔短期信贷捆在一起，利息就是两地汇率之差。今天的远期汇率与即期汇率之差，同样由两种货币的利率之差决定，这就是第 5 章讲过的抛补利率平价。区别在于，今天的远期汇率是公开报价、事先确定的，而中世纪回汇的汇率要到期时才知道。

股权与债权。齐拉德与康曼达把回报写成利润分成、由出资人承担亏损并以出资为限，这是股权的雏形；有限责任与可以转让的份额，后来发展成股份公司（第 15 章）。今天的伊斯兰金融仍然把许多融资安排成合伙分利或买卖的形式，背后的界线仍是本章开头那一条：回报要来自承担风险的合伙或买卖，而不是借贷本身。合伙形式的回报随盈亏浮动，正如《穆宛塔圣训集》的规定；买卖形式的加价可以事先确定，因为它被看作买卖的利润，而不是借款的利息。

契约靠什么执行。Greif 认为，马格里布商人与热那亚商人的不同制度，影响了两地此后的制度发展；Edwards 与 Ogilvie 则认为两者的差别被史料夸大了。这场争论延续到今天关于制度与经济发展的讨论：关系网络与社会资本能否代替公共的法律制度？欧洲为什么率先起飞，第 21 章会比较包括制度在内的几种解释。

深入一步（初读可跳过）：单位、报价方向与几处不一致

单位。英国与意大利的记账货币都是 1 镑 = 20 先令（索尔迪）= 240 便士（德纳里）；Bell、Brooks 与 Moore 把威尼斯杜卡特也按同样的方法细分（“161 杜卡特 16 索尔迪 4 德纳里”）。伊斯兰世界的迪拉姆是银币，第纳尔是金币；两者的比价随时随地变化，本章没有把它们相互换算。

报价方向。中世纪的汇率通常以一种货币的固定单位、另一种货币的可变数量报价。威尼斯与伦敦之间，两地都报“每杜卡特合多少便士”：在威尼斯，本地的杜卡特值得多（44½ 便士）；在伦敦，本地的便士值得多，一杜卡特只值 41¼ 便士。式 (10.2) 要求两个汇率都写成“一单位甲地（贷款人出钱的地方）货币合多少乙地货币”，并且 E_A 是甲地的汇率。贷款人在威尼斯时，两地的报价正好是这种形式；若贷款人在伦敦，两个汇率都要先取倒数，$E_A = 1/41.25$、$E_B = 1/44.5$（杜卡特每便士），价差仍是 $44.5/41.25 - 1 \approx 7.9\%$：两地都把本地货币估得高，所以从哪一头出发都能赚到这个价差。这里的 E 与本书的汇率 e（一单位外币折合多少本币，附录 B）方向相反：从贷款人看，$E = 1/e$。

几处不一致。本章引用的材料之间有几处出入，都保留在快照的说明里：（1）Bell、Brooks 与 Moore 写 1442 年汇票合 27 镑 13 先令 3 便士，但 150 杜卡特按 44½ 便士计为 6675 便士，即 27 镑 16 先令 3 便士，本章用计算值。（2）他们把伦敦的付款人写作 Uberto de’ Medici，而拒付证书的目录写的是巴尔迪公司（Obertino de Bardi and Company），本章从目录。（3）他们正文说佛罗伦萨出发的交易有 9.4% 亏损，但 832 笔中的 81 笔是 9.7%，与他们的表 5 一致。（4）他们表 4 中布鲁日 → 巴黎的单利年率印作 11.55%，按价差与期限计算应为 10.55%。（5）《计算之书》1857 年校订本在合伙一题中，先把第一人所得的便士印作 11 又 11/43，同页下文作 7 又 11/43；计算结果是后者。（6）巴格达老人的信的英译说那张苏夫塔加是“50 个金币”，又说他随身带着 50 第纳尔路费，而项目编者的说明一律作迪拉姆，本章从编者的说明；信中的年份“371 年”没有说明纪年，所以本章不给年代。

本章要点

- 远距离支付靠记账，而不是运送金属：哈瓦拉把债务转给第三方，苏夫塔加与汇票请远方的代理人付款，只有两个方向的净差额才需要结算。
- 宗教禁令禁止的是借贷的固定回报，而不是买卖与合伙的利润；信用于是被重新设计成合伙分利与货币兑换。
- 齐拉德与康曼达让出资人承担亏损、以出资为限，行商最多损失自己的劳动；1199 年的威尼斯契约按四分之三与四分之一分利，这种安排常被看作后来股份公司的源头。
- 利息藏进了汇率：1383—1411 年 28 个汇兑方向的价差随期限成比例增加，年化后在 9.1%—15.9% 之间，高于当时的存款，与贷款和股权回报大体可比。

- 汇兑的收益事先无法确定，这对每个方向都成立；但亏本主要发生在短途：30 天以内的方向平均有 12.4% 的交易亏损，120 天以上的只有 4.7%。契约靠多边声誉还是正式法庭执行，至今仍有争论，史料的保存方式本身就会影响答案。

自测

1. 福斯塔特的商人甲欠乙 100 第纳尔，丙欠甲 100 第纳尔。用哈瓦拉怎样清偿？哪些金币不必移动？乙的风险发生了什么变化？
2. 在 1442 年的汇票里，假如伦敦回汇时的汇率是每杜卡特 43 便士，韦尼尔兄弟到期要付多少杜卡特？价差、单利年率与复利年率各是多少？
3. 在例 10.1 里，若运回的货值为 450 镑，合伙与借款两种契约下，出资人与行商各得多少？
4. 为什么佛罗伦萨与威尼斯之间的汇兑比热那亚与伦敦之间的更常亏损？这对“汇兑不是高利贷”的辩护意味着什么？
5. 威尼斯公债的票面利率约为 4%，市价在面值的 20%—60% 之间。当期收益率的范围是多少？为什么不能用票面利率与汇票的隐含利率直接比较？
6. 要判断格尼扎商人主要靠多边声誉还是正式法庭执行契约，你希望找到什么样的证据？

自测提示与答案

1. 甲把乙“指向”丙：乙改向丙收 100 第纳尔，甲对乙、丙对甲的两笔债务同时消失。原本要从丙搬到甲、再从甲搬到乙的两次金币都不必移动，只有丙付给乙的这一次（如果丙也能用同样的办法转移，连这一次也可以不付现）。乙原来依赖甲的偿付能力，现在依赖丙的，所以圣训要求被指向的是“富人”。
2. 回汇得 $6675/43 \approx 155.23$ 杜卡特。由式 (10.2)，$Sp = 44.5/43 - 1 \approx 3.49\%$；由式 (10.3)，单利年率 $3.49\%/0.5 \approx 6.98\%$，复利年率 $1.0349^2 - 1 \approx 7.10\%$。回汇的汇率事先不知道：同一张票，回汇汇率不同，收益可以相差一倍以上。
3. 合伙：出资人得 $300 + \tfrac{3}{4} \times 150 = 412.5$ 镑，行商得 37.5 镑。借款：出资人得 360 镑，行商得 $450 - 360 = 90$ 镑。货值高于 380 镑，所以出资人更喜欢合伙，行商更喜欢借款。
4. 两地往返只要 30 天，按年率 10% 左右计算，所需的价差不到 1%，两地汇率的日常波动就足以抹掉它；热那亚与伦敦往返半年，价差近 7%，波动很难抵消。所以，如果“收益不确定”指的是可能亏本，这条辩护对短途汇兑有力、对长途汇兑很弱；但长途汇兑能赚多少同样事先不知道（热那亚 → 伦敦价差的标准差有 3.87 个百分点），如果指的是利率事先不确定，它对两者都成立。
5. 当期收益率等于票面利率除以市价占面值的比例：$4\%/0.6 \approx 6.7\%$ 到 $4\%/0.2 = 20\%$。票面利率是按面值计算的，投资者实际付出的是市价，所以要用市价计算的收益率；此外，公债常有停付利息的风险，期限也远长于汇票，两者的风险与期限都不同。

6. 例如：同一时期其他商人群体的书信里，提到法律行动的比例是多少（这样才能判断 5% 是高是低）；伊斯兰法庭关于犹太商人纠纷的阿拉伯文记录；被认为欺骗过同伴的商人此后是否真的被所有人拒绝往来。只有能把格尼扎商人与别的商人放在同样的史料上比较，才能判断哪一种机制更重要。

下一章从地中海的商人转向欧洲的庄园与城镇：一场黑死病怎样改变了劳动与土地的相对价格，君主又为什么一再让铸币贬值。

第 11 章

中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值

核心问题

一场夺走大量人口的瘟疫，为什么让幸存者的实际工资上升了？君主为什么一再让铸币贬值？

学完本章，你应能

- 用人口—土地—工资的马尔萨斯关系分析黑死病（1348—1350）前后的实际工资与地租；
- 解释 1351 年《劳工法令》为什么压不住工资；
- 分析铸币贬值作为财政手段的收益与代价；
- 概括奥雷姆《论货币》对君主操纵货币的批评。

需要用到 第 7 章 希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值；第 3 章 价格、通胀与利率

设想一个村庄一夜之间少了将近一半的人。田地、房屋、犁和牲口都还在，只是种地的人少了。留下来的人会变穷还是变富？1348—1349 年的英格兰几乎就是这样一个实验。按 Broadberry 等人的估计，英格兰的人口在三年里减少了 46%[22]；到 15 世纪初，建筑小工与农工的实际日工资已是瘟疫前的 1.8—2.3 倍，实际地租却几乎没有下降 [21]。同一时期，英吉利海峡对岸的法国国王一次又一次改变铸币：1351—1360 年的十年里，法国记账货币里弗尔的价值变动了 71 次 [19]。

这一章讨论这两件事：一场改变劳动与土地相对数量的**实物冲击**，和一连串改变计价尺度的**货币冲击**。分析前者用马尔萨斯模型（第 11.2 节）：人口减少，每个劳动者分到的土地多了，工资上升、地租下降。分析后者用铸币厂的账目（第 11.5 节）：君主每改一次铸币，就能从送到铸币厂的金银里多扣下一份。两件事之间还有两条线索。英格兰国王试图用法律把工资压回瘟疫前（第 11.4 节）；法国的一位神学家奥雷姆则论证，君主改变货币是一种比高利贷还坏的征税（第 11.6 节）。最后，第 11.7 节用数据检验模型：它在方向上对了，在幅度上差得很远。

11.1 当时的世界

1300 年前后的西欧以农业为主，大多数人以种地为生。按 Broadberry 等人的估计，1300 年英格兰约有 473 万人 [22]。农村的土地多按**庄园**（manor）组织：领主保留一部分土地自己

经营，称为**自营地**（demesne）；其余的土地由佃户耕种，佃户向领主交地租、服劳役。英格兰农民的标准份地叫**维尔盖特**（virgate）。

一个庄园的账这一章的史料有一部分来自庄园与王室的档案。Bland、Brown 与 Tawney 在 1914 年把其中许多份译成英文出版 [17]，本章引用的庄园清册、瘟疫前后的账目和劳工法的执行记录都出自这部文献集。最早的一份是 1306—1307 年埃塞克斯郡哈弗林（Havering）王室庄园的清册（extent）。陪审员宣誓报告，国王在那里有自营耕地 223½ 英亩，“每英亩一年值 6 便士”，合计 111 先令 9 便士。庄园里共有 40 个维尔盖特，每年交定额地租（rent of assize）47 镑 19 先令 5½ 便士；此外，这 40 个维尔盖特的劳役“每年值 14 镑”[17]。

清册把劳役逐项折成了钱。每个维尔盖特冬季要犁 4 英亩地，“每英亩的犁地值 4 便士”；耙地、脱粒、收割、锄草、运粮、运干草、施肥也一项项标了价。各项相加为 6 先令 2 便士，再加“法定增额”（lawful increment）10 便士，每个维尔盖特的劳役“一年共值 7 先令”。清册还注明，这些劳役都由佃户“自负费用”完成 [17]。

> **例 11.1　哈弗林庄园的负担**
>
> 用上面的数字回答：（1）40 个维尔盖特的劳役合计是不是 14 镑？（2）定额地租是劳役折价的几倍？劳役占佃户这两项负担的多少？（3）犁一英亩地的劳役，折价相当于一英亩自营地一年价值的几成？
>
> **解**　英格兰的记账单位是 1 镑 = 20 先令 = 240 便士。（1）每个维尔盖特 6 先令 2 便士加 10 便士，即 $74 + 10 = 84$ 便士，正好 7 先令；$40 \times 84 = 3360$ 便士，正是 14 镑。（2）定额地租 47 镑 19 先令 5½ 便士合 11 513.5 便士，是劳役折价的 $11\,513.5/3360 \approx 3.4$ 倍；劳役占两者之和的 $3360/(3360 + 11\,513.5) \approx 22.6\%$。（3）$4/6 \approx 66.7\%$。两个数字都是清册的估价，不一定是市场价格，但它们说明，1306 年的庄园连劳役也按钱来记。

这份清册说明了两点。第一，早在黑死病之前，佃户的负担已经主要用钱来计算和缴纳：定额地租是劳役折价的 3.4 倍。第二，劳役本身也有一个记在账上的价格。领主因此可以比较：让佃户服劳役，还是收钱再雇人。比较的结果取决于雇工的工资，而工资在半个世纪后将发生剧变。

瘟疫之前：人越多，工资越低人口在 13 世纪持续增长。Clark 整理的英格兰数据 [21] 显示，从 1250 年代到 1300 年代，英格兰人口从 384 万增至 532 万，增加了 38%；同期建筑小工的实际日工资下降了 24%。人口在 1310 年代达到 561 万的高峰，实际工资又低了一截；但这十年里有 1315—1317 年的大饥荒，生活费用指数比 1300 年代高 26%，这一段的下跌不全是人口增长造成的。（Clark 的人口序列与 Broadberry 等人的不同；本章凡与 Clark 的工资对比，都用 Clark 自己的人口序列，见本章末的“深入一步”。）人越多，工资越低，这正是下一节的模型要解释的关系。

记账货币与本章的数据这一章说到“钱”，常常指**记账货币**。英格兰按镑、先令、便士记账，法国按里弗尔（livre）、苏（sou）、德尼耶（denier）记账，进位都是 1 : 20 : 240。契约、地租和工资都写成多少镑或多少里弗尔。在法国，每种金银铸币合多少记账单位，由国王的法令规定；国王既可以改变这个作价，也可以改变铸币的重量与成色。一里弗尔究竟含多少金银，因此是国王决定的，这是第 11.5 节的主题。

除了上面的文献集，本章还用到五类材料：1351 年《劳工法令》的原文（*Statutes of the Realm* 第 1 卷，1810 年刊本）[18]；Clark 整理的 1209 年以来英格兰的工资、生活费用、人口与地租序列 [21]；Broadberry 等人重建的英格兰人口 [22]；法国学者德瓦伊（Natalis de Wailly，1805—1886）1857 年对里弗尔价值的逐次计算 [19]；Rolnick、Velde 与 Weber（1996）整理的法国与英格兰的财政收入与铸币收入 [23]。奥雷姆的《论货币》据沃洛夫斯基（Louis Wolowski，1810—1876）1864 年的校订本 [20]。

11.2　马尔萨斯模型：人口、土地与工资

这一节回答：人口突然减少，工资与地租会怎样变化，变化又会持续多久？我们用 Ashraf 与 Galor（2011）的马尔萨斯模型 [27]。这类模型得名于马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）的人口论：收入提高使人口增加，人口增加又把收入压回原处。

生产与要素价格设经济只生产一种农产品，投入劳动 L 与土地 X，技术水平为 A：

$$Y = (AX)^{\alpha} L^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1. \tag{11.1}$$

每个劳动者的产出是 $y = Y/L = (AX/L)^{\alpha}$：土地与技术不变时，人越多，每人的产出越少。背后是**边际报酬递减**：在固定的土地上不断加人，每多一个人带来的产出越来越少，平均产出也就随之下降。

Ashraf 与 Galor 只关心人均收入。如果土地属于领主、劳动在市场上雇用，还可以把产出分成工资与地租。在竞争的市场上，工资等于劳动的边际产出，$w = \partial Y/\partial L = (1-\alpha)Y/L$；每英亩的地租等于土地的边际产出，$s = \partial Y/\partial X = \alpha Y/X$（本章的 s 指地租，与附录 B 中表示基本盈余的 s 无关）。劳动得到产出的 $1-\alpha$，土地得到 α。设技术与土地不变，劳动从 L_0 降到 L_1，则

$$\frac{w_1}{w_0} = \left(\frac{L_1}{L_0}\right)^{-\alpha}, \qquad \frac{s_1}{s_0} = \left(\frac{L_1}{L_0}\right)^{1-\alpha}. \tag{11.2}$$

劳动减少，工资上升、地租下降；α 越大，即土地在生产中越重要，工资涨得越多。

直觉：人少了，每个人分到的地多了

一个村庄有 100 英亩地。人多的时候，同一块地上挤着更多的人，地翻得更细、草除得更勤，可是多加一个人，收成只多一点。最后一个劳动者多带来的产出，决定了雇主最多愿意付多少工资。人少了一半，每个人分到的地多了一倍，最后一个劳动者多带来的产出高了，工资随之上涨。（人多时还要去种贫瘠的边角地，人少时把它们放弃，这条渠道的方向相同；本章的模型只有一种质量的土地，没有把它单列。）反过来，地多人少，领主找不到佃户，地租就要下降。黑死病没有带走一寸土地，它改变的是劳动与土地的相对稀缺程度。

人口的反应模型的第二部分是人口。Ashraf 与 Galor 设每个成年人把收入的固定比例 γ 用于养育子女，养活一个孩子的成本为 ρ，于是每人存活的子女数为 $n_t = \gamma y_t/\rho$，下一代的劳动者为 $L_{t+1} = n_t L_t$[27]。收入越高，存活的孩子越多。把它与式 (11.1) 合起来，人均收入逐代按下面的方程变化：

$$y_{t+1} = \left(\frac{\rho}{\gamma}\right)^{\alpha} y_t^{1-\alpha}, \qquad \bar{y} = \frac{\rho}{\gamma}, \qquad \frac{y_{t+1}}{\bar{y}} = \left(\frac{y_t}{\bar{y}}\right)^{1-\alpha}. \tag{11.3}$$

这里的一期是一代人。稳态的人均收入 $\bar{y}$ 只取决于生育的偏好与养育的成本，与技术和土地无关：技术进步或新开垦的土地只会让人口变多，不会让人均收入长期提高。这就是马尔萨斯式经济的结论；欧洲怎样走出这个陷阱，是第 21 章的问题。人口按同样的规律变化：$L_{t+1} = (\gamma/\rho)(AX)^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$，Ashraf 与 Galor 把右边记作 $\varphi(L_t)$；以稳态人口 $\bar{L}$ 为单位，$L_{t+1}/\bar{L} = (L_t/\bar{L})^{1-\alpha}$。

Ashraf 与 Galor 正好用黑死病作例子：像黑死病（1348—1350）那样的瘟疫，“会暂时减少人口，同时暂时提高人均收入”[27]。“暂时”是关键：收入高了，存活的孩子多了，人口逐代回升，收入逐代回落。式 (11.3) 说，人均收入对稳态的偏离（取对数）每过一代只剩上一代的 $1-\alpha$ 倍。

α 有多大要得到数字，需要知道土地的份额 α。Clark 估计，1300—1349 年英格兰农业的产值中，“工资占 50%，土地占 34%”[24]，其余 16% 归资本。模型里只有劳动与土地，所以要把资本处理掉。Clark 的做法是假定“资本的回报率在 1349 年之后保持不变”[24]，资本随产出同比例调整。在这个假定下，两要素模型中的土地份额是 $\alpha = 0.34/(1-0.16) \approx 0.405$，推导见下面的“深入一步”。

深入一步（初读可跳过）：资本可以调整时的土地份额

设产出为 $Y = BK^a L^b X^c$，$a+b+c=1$，a、b、c 分别是资本、劳动、土地的份额，B 是技术。如果资本的回报率 r 固定，资本会调整到它的边际产出等于 r：$aY/K = r$，即 $K = aY/r$。代回生产函数，

$$Y = B\left(\frac{aY}{r}\right)^{a} L^b X^c \quad \Longrightarrow \quad Y = \left[B\left(\frac{a}{r}\right)^{a}\right]^{\frac{1}{1-a}} L^{\frac{b}{1-a}} X^{\frac{c}{1-a}}.$$

因为 $\frac{b}{1-a}+\frac{c}{1-a}=1$，这是一个只有劳动与土地、规模报酬不变的生产函数，与式 (11.1) 同形，土地的份额为 $\alpha=c/(1-a)$。用 Clark 的份额，$\alpha=0.34/0.84\approx 0.405$，劳动的份额 $1-\alpha\approx 0.595$，正好等于 0.50/0.84。如果资本的数量反而固定不变，工资对劳动减少的反应会更大：每个劳动者分到的资本也变多了。

例 11.2　黑死病的模型预测

取 $\alpha=0.405$。(1) Clark 的工作论文估计，1400 年的劳动力是 1300—1349 年的 0.44[24]。按式 (11.2)，实际工资与地租各变化多少？(2) 按 Clark 后来整理的人口序列，1400 年代的人口为 264 万，1300—1349 年平均为 501 万，比值约 0.53。预测又是多少？(3) 如果此后不再有瘟疫，按式 (11.3)，(2) 中人均收入的增幅一代之后、四代之后各剩多少？多少代之后，增幅（取对数）减半？

解　(1) $0.44^{-0.405}\approx 1.39$，$0.44^{0.595}\approx 0.61$：工资上涨 39%，地租下降 39%。Clark 自己的计算是，人口减少一半以上，到 1400 年“只带来约 40% 的实际工资上涨和 40% 的实际地租下降”；更准确地说，“如果工资上涨 40%，地租应当下降 39%”[24]。(2) $0.53^{-0.405}\approx 1.30$，$0.53^{0.595}\approx 0.68$：工资上涨 30%，地租下降 32%。(3) 设 $x_t=y_t/\bar{y}$，$x_0=1.30$，$x_{t+1}=x_t^{0.595}$：一代之后 $x_1\approx 1.17$，四代之后约 1.03，只高出稳态 3%。增幅的对数每代乘以 0.595，减半需要 $\ln 0.5/\ln 0.595\approx 1.3$ 代。

图 11.1 画出了这个过程。人口从稳态的 0.53 出发，每一代都比上一代多，但增加得越来越少；人均收入则从高出稳态 30% 的位置逐代回落。模型给出了三个可以检验的预测：工资上涨、地租下降，两者的幅度由 α 决定；工资的上涨是暂时的，几代之内消失；人口会逐步回到原来的水平。

模型里的瘟疫只发生一次。现实中，瘟疫在此后的一百多年里反复出现。Clark 认为，1210—1500 年英格兰工资与人口的起伏，可能完全来自人口与疾病，而与技术无关：“先是一段高生育率或低死亡率的时期，然后是一段低生育率或高死亡率的时期”[24]。在 Ashraf 与 Galor 的框架里，反复的瘟疫可以理解为养活一个能长大成人的孩子的成本 ρ 上升了；由式 (11.3)，ρ 上升会提高稳态收入 $\bar{y}=\rho/\gamma$。这不是 Ashraf 与 Galor 的结论，但与 Voigtländer 与 Voth（2013）的解释思路相近。他们认为，黑死病这样的大冲击“可以触发向一个人均收入更高的新稳态的过渡”：高工资使城市扩大，城市不卫生，战争与贸易又传播疾病，死亡率因此长期偏高，“高工资本身就这样减轻了人口压力”[28]。第 11.7 节会用这个思路来理解人口为什么迟迟没有恢复。

11.3　黑死病

这一节回答：瘟疫带走了多少人，当时的人又看到了什么？

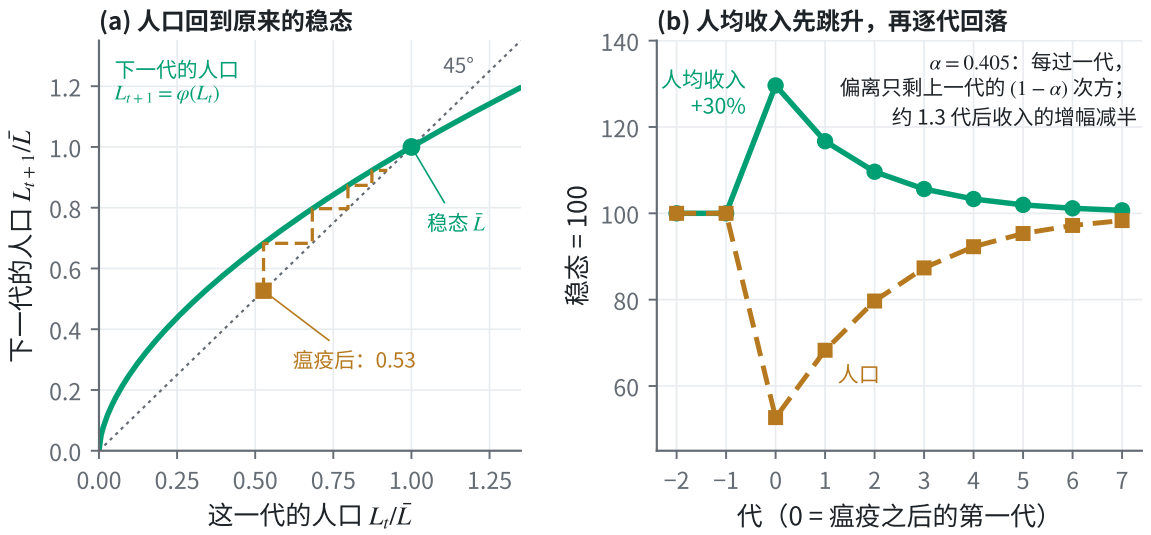


图 11.1　马尔萨斯模型中瘟疫之后的人口与人均收入，$\alpha = 0.405$。(a) 看折线怎样在曲线与 45° 线之间来回：人口从稳态的 0.53 出发，每一代先竖直走到曲线（下一代的人口），再水平回到 45° 线，一步步回到稳态。(b) 看两条线怎样相向收敛：瘟疫后的第一代人均收入高出稳态 30%，此后逐代回落，四代之后只高出约 3%。数据：人口降幅按 Clark 的人口序列（1400 年代对 1300—1349 年平均）；份额按 Clark 对 1300—1349 年的估计；模型见 Ashraf 与 Galor（2011）。

英格兰的人口没有逐年的统计。Broadberry、Campbell、Klein、Overton 与 van Leeuwen（2015）重建了若干基准年的人口，基准年之间用插值 [22]。按他们的序列，英格兰人口 1348 年为 481 万，1351 年为 260 万，减少了 46%；1377 年的基准估计为 250 万，1400 年为 208 万，1450 年为 190 万，只有 1348 年的 40%。1348 到 1351 年的下降是这个序列对 1348—1349 年瘟疫的表示，不是逐年的估计。Humphries 与 Weisdorf 说，黑死病让不列颠“几乎一半的人口”死去 [26]。Clark 的人口序列水平不同，1340 年代为 448 万，1400 年代为 264 万，但它同样显示人口在一个世纪里没有恢复（图 11.4(a)）。

当时的文书记下了瘟疫的直接后果。1350 年，约克教区塞尔比（Selby）修道院的院长写信给国王，委托两名代理人替他出席议会。他给出的理由是，本院“那些较审慎、较强壮的弟兄，掌管本院事务的人，已因瘟疫而走了世人都要走的路”，而本院“在地租的减少和粮食与其他食物的匮乏中”正遭受不应有的灾难 [17]。

“地租的减少”可以在账目里看到。南弗里斯（South Frith）是一处有铁场的领地，收租人托马斯·贾德（Thomas Judde）每年要报告收不上来的地租（defect of rent）。1345—1346 年，这一项合计 15 先令 4 便士，其中最大的一笔是 40 英亩地，“因为没有佃户而荒着”，每年 13 先令 4 便士。1349—1350 年，同一项合计 119 先令 3¼ 便士，账上写明，其中 103 先令 11¼ 便士“是因瘟疫而新出现的短缺”[17]。收不上来的地租是瘟疫前的 7.8 倍。

一封信、一份账目不能代表整个英格兰，但它们与第 11.2 节的模型说的是同一件事：人少了，土地找不到耕种的人，领主的地租收入下降。劳动这一边的变化更快。瘟疫还没有过去，国王就开始立法压工资了。

11.4　劳工法令：把工资压回瘟疫前

这一节回答：用法律把工资定在瘟疫前的水平，为什么压不住？

1349 年条例与 1351 年法令1349 年 6 月 18 日，爱德华三世（Edward III，1327—1377 年在位）以令状颁布《劳工条例》（Ordinance of Labourers）。序言说：“由于大部分人民，特别是工人和仆役，已在这场瘟疫中死去，有些人看到领主的需要和仆役的稀缺，除非得到过高的工资就不肯服务。”[17] 条例规定，王国内“六十岁以下”、身体健全、没有其他生计的男女，都必须受雇于需要他的人，只能领取“在我们在位的第二十年，或此前五六个普通年份”惯常的工资。爱德华三世在位的第二十年是 1346—1347 年。付出、许诺、索取或收受更高的工资，罚以“所付、所诺、所索或所收数额的两倍”；庄园或市镇的领主违反条例，罚三倍；出售食物的人也必须“以合理的价格出售”[17]。

议会在 1351 年 2 月通过了《劳工法令》（Statute of Labourers）[18]。法令的序言抱怨，仆役不顾条例，“除非得到第二十年及以前惯常所得的两倍或三倍的衣食与工资”就不肯服务。法令把条例的原则写得更具体。农业仆役要“按整年或其他通常的期限受雇，而不是按日”，工资以第二十年“或此前四年”为准；晒草、锄草的季节每天只付 1 便士，割草按英亩或按日都是 5 便士，八月第一周的收割工 2 便士、第二周 3 便士，都“不供饭食饮料”。工匠的日工资也逐项规定（第 3 章）：木匠师傅 3 便士，其他木匠 2 便士；石匠师傅 4 便士，其他石匠 3 便士，他们的帮工 1½ 便士；瓦匠 3 便士，瓦匠的小工 1½ 便士。这些同样不供饭食，是“从复活节到米迦勒节”的夏季工资，此后按专门委派的法官的裁量降低。拒绝宣誓遵守法令或违背誓言的人，可以被戴上足枷“三天或更久”，或送进监狱；被查办之后又违背誓言的，监禁 40 天，再犯监禁三个月，“每犯一次，刑罚加倍”[18]。

表 11.1 把这些上限与 Clark 整理的名义日工资放在一起。法令的上限大致就是瘟疫前的工资：1340 年代建筑工匠的平均日工资是 2.89 便士，比木匠师傅的上限低 4%；建筑小工是 1.61 便士，比帮工的上限高 7%。1350 年代，工匠的工资已经比 3 便士的上限高 35%，小工比 1½ 便士的上限高 52%。Clark 的序列是十年的平均日工资，不按法令的工种与季节区分，与上限只能粗略对照。

为什么压不住用第 11.2 节的模型看，法令是一种**价格上限**。劳动需求曲线由式 (11.2) 给出：$w = w_0(L/L_0)^{-\alpha}$，它经过瘟疫前的点 (L_0, w_0)。法令把工资压在 w_0，雇主在这个工资下想雇的人数正好是瘟疫前的 L_0；而劳动者只剩 L_1。缺口 $L_0 - L_1$ 是法令自己造成的。

> **例 11.3　压在旧工资上的上限**
>
> 法令颁布于 1349—1351 年，按 Clark 的人口序列，1350 年代的人口是 1300—1349 年平均的 0.71；1400 年代的 0.53（例 11.2）要再过半个世纪才出现。设劳动从 $L_0 = 1$ 降到 $L_1 = 0.71$，$\alpha = 0.405$，法令把实际工资限在瘟疫前的 $w_0 = 1$。（1）没有法令时，市场

表 11.1　1351 年《劳工法令》的工资上限与市场日工资（名义，便士/日）

法令中的工种	上限	Clark 序列	1340 年代	1350 年代	1360 年代
木匠师傅；其他木匠	3；2				
石匠师傅；其他石匠	4；3	建筑工匠	2.89	4.06	4.45
瓦匠	3				
石匠的帮工、瓦匠的小工	1½	建筑小工	1.61	2.28	2.75
晒草锄草；收割；割草	1；2—3；5	农工	1.49	2.80	2.88

数据来源：上限：《劳工法令》第 1、3 章（*Statutes of the Realm* 第 1 卷，第 311—312 页），都不供饭食，工匠为复活节至米迦勒节的夏季工资。市场工资：Clark 整理的十年平均名义日工资（`data/snapshots/clark2015_england_decadal.csv`），不按法令的工种与季节区分，只能与上限粗略对照。计算见 `checks/check_ch11.py`。

> 工资是多少？（2）在法定工资下，雇主想雇多少人？缺口有多大？（3）设想一个人手不够的雇主，他最多愿意为第 0.71 个劳动者付多少？
>
> **解**　（1）由式 (11.2)，$w_1 = 0.71^{-0.405} \approx 1.15$，比法定工资高 15%。（2）在 $w_0 = 1$ 时，需求曲线给出 $L = 1$：雇主想雇的人数与瘟疫前一样多，而只有 0.71 个人可雇，缺口为 $1 - 0.71 = 0.29$，将近瘟疫前劳动力的三成。（3）第 0.71 个劳动者的边际产出就是市场工资 1.15。只要多付的部分不超过 15%，雇主雇他就有利可图：违法多付，或者用法令管不到的方式（饭食、衣物、住处）补足差额。

图 11.2(a) 画出了这个缺口，(b) 画出了市场上的名义日工资。法令要发挥作用，就得阻止每一笔这样有利可图的交易，而交易的双方都想成交。

执行的记录法令并非一纸空文。1351 年，埃塞克斯郡切姆斯福德（Chelmsford）百户区的陪审员向劳工法官报告：仆役威廉·登克（William Denk）从雇主杰弗里·史密斯那里每年拿 20 先令，还在雇主家吃饭，“而他按法令只该拿 8 先令”，是法定数额的 2.5 倍；两名裁缝等三人收取的工钱“是他们以往所收的三倍”；大巴道（Great Baddow）的理查德·史密斯“通常收取以往两倍的工钱”[17]。同一年，莱尔德拉黑（Layer de la Hay）村有 18 人因“工资超额”被罚款，从 6 便士到 40 便士不等，合计 16 先令 10 便士 [17]。

超额工资与罚款流向哪里，透露了执行的动力。1350 年的一份令状要求，工人超额所得的工资要“立即交给他们所属各村镇的分税官与分收税官，用于缴纳上述的十分之一与十五分之一税”，也就是用来抵扣本村应交的议会税；这份令状还规定，罚金本身仍归国王 [17]。到了下面这份税册，抵税的已经明确是“工人的罚款”。在埃塞克斯的温斯特里（Winstree）百户区，1351—1352 年全百户区交税 19 镑 10 先令 2 便士，其中来自居民的十五分之一税只有 38 先令 11 便士，来自工人罚款的有 17 镑 11 先令 3 便士，占 90%。文献集的编者注明，

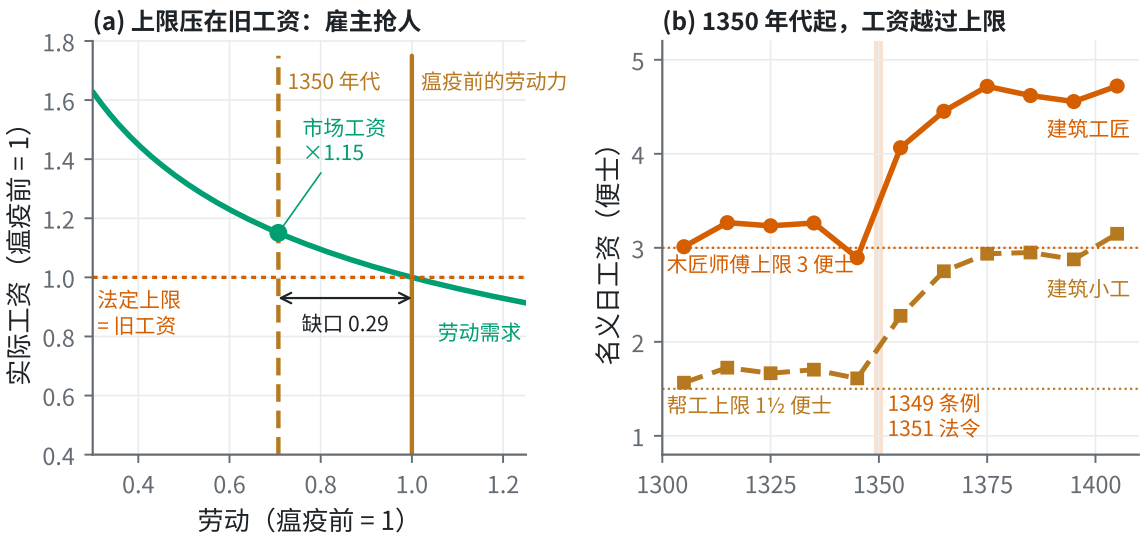


图 11.2　法定工资上限与市场日工资。(a) 看两条竖线之间的箭头：上限压在瘟疫前的工资，雇主想雇的人数仍是瘟疫前的劳动力，而 1350 年代的劳动者只剩 0.71，缺口为 0.29；没有上限时，工资会涨到原来的 1.15 倍。(b) 看折线何时越过表示上限的水平点线：1340 年代的日工资在上限附近，1350 年代起明显高于上限。数据：(a) 按式 (11.2)，$\alpha = 0.405$，劳动降幅按 Clark 的人口序列（1350 年代）；(b) Clark 整理的建筑工匠与小工的十年平均日工资，上限见表 11.1。

这个百户区有一半村镇的税额完全由罚款抵付，而法令在埃塞克斯“执行得比别处更严”[17]。村民举报多拿工钱的工人，等于给自己减税。

即便如此，工资还是涨了上去。Clark 认为，法令“大概被普遍规避，但规避的方式可能是在工作时给工人额外的饭食”，或者在账上把工资记得比实际付的低 [24]。前一种正是例 11.3 所说的补足差额的办法；两种办法都不会出现在以现金计的工资序列里。三十多年后，理查二世（Richard II，1377—1399 年在位）1388 年的法令重申，以往关于工匠、劳工、仆役与食物商贩的法令“都要严格遵守、切实执行”，还规定仆役或劳工，“不论男女”，雇期结束时不得离开所在的百户区到别处受雇，除非持有写明离开理由与返回时间的盖印文书 [17]。对流动的限制并不是新东西：1349 年的条例已禁止受雇的人在约定的雇期结束前离开雇主 [17]；1351 年的法令又规定，冬天住在哪个村镇，夏天只要本地有活可干，就不得离开它去别处受雇 [18]。1388 年的法令把这些规定收紧成一种通行证制度：工资压不住，就设法把人留在原地。

对照 · 法定工资上限与市场工资

	法定工资上限（1349、1351 年）	市场工资
工资	压在 1346—1347 年的水平	随劳动的稀缺上涨，模型预测约 30%
谁得益	雇主，特别是需要大量雇工的领主	幸存的劳动者
劳动怎样分配	缺口靠违法加价、饭食补贴与强制受雇分配	价格分配：谁出的价高，劳动就流向谁
执行的代价	法官、陪审员、罚款与监禁；罚款又成了地方税的来源	无
结果	工资仍然上涨，立法对劳动者流动的限制越收越紧	——

一句话 上限没有改变劳动的稀缺，只改变了稀缺怎样被分配、多付的钱以什么形式出现。

价格上限在劳动以外也屡见不鲜。罗马皇帝戴克里先（Diocletian，284—305 年在位）在 301 年颁布的限价令是一个更早、规模更大的例子（第 7 章），它面对的价格上涨与货币的贬值分不开。这把我们带到本章的第二个主题。

11.5　铸币贬值：君主的收入

这一节回答：君主改变铸币能得到什么，谁为此付出代价？

铸币厂的账中世纪的铸币厂是一项公共服务，也是一个税卡。任何人都可以把金银送进铸币厂，换回铸好的钱币。Rolnick、Velde 与 Weber 说，送金属的人“得到的纯金属总是比送来的少。被扣下的部分，一部分用来支付铸造成本，称为**铸造费**（brassage）；其余作为利润或税收交给君主，称为**铸币税**（seigniorage）”[23]。设一马克纯金属可以铸成价值 ME 个记账单位的钱币（mint equivalent），铸币厂付给送金属的人 MP 个记账单位（mint price）。按他们的定义，“毛铸币税就是铸币厂扣下的差额 $ME - MP$，毛铸币税率是 $1 - MP/ME$”：

$$\text{毛铸币税率} = \frac{ME - MP}{ME} = 1 - \frac{MP}{ME}. \tag{11.4}$$

毛铸币税减去铸造成本，才是君主的净收入。按 Rolnick、Velde 与 Weber 的定义，钱币所含的纯金属减少，叫**贬值**（debasement）；增加，叫**加强**（reinforcement）[23]。国王也可以不动钱币，只提高它的法定作价。两种做法都使每一记账单位所含的金属变少。贬值之后，一马克金属可以铸出更多的记账单位，ME 上升；只要 MP 提高得少一些，铸币税率就上升。

法国与英格兰的差别很大。Rolnick、Velde 与 Weber 统计，1285—1490 年法国的银币贬值了 123 次，其中 112 次使银含量减少 5% 以上，最大的一次减少了 50%；英镑则“一次从未损失超过 20%”，直到 1542—1551 年，亨利八世（Henry VIII，1509—1547 年在位）与爱德华六世（Edward VI，1547—1553 年在位）时期的十次贬值使英镑损失了 83% 的银含量，毛铸币税率从 2% 升到 57%[23]。1354—1490 年的法国，正常年份的毛铸币税率银币为 7.5%、金币为 2.0%，贬值的年份平均为 21.7% 与 4.3%；1401 年的铸造成本，银币约 3%，金币约 0.5%。贬值还会吸引大量金属：1412 年贬值之后，铸币量增加了将近 130 倍 [23]。

> **例 11.4　一次贬值能多收多少**
>
> 用法国 1354—1490 年银币的平均数字：正常年份毛铸币税率 7.5%，贬值年份 21.7%，铸造成本 3%。（1）两种年份里，送来一马克银，铸币厂付出的 MP 是 ME 的多少？（2）设贬值的那一年送来的银是正常年份的 2 倍（教学假设，1412 年的实际倍数远大于此）。贬值年份的毛铸币税收入（按白银计）是正常年份的几倍？扣除成本之后呢？
>
> **解**　（1）由式 (11.4)，$MP/ME = 1 - 7.5\% = 92.5\%$ 与 $1 - 21.7\% = 78.3\%$。（2）毛收入之比为 $2 \times 21.7/7.5 \approx 5.8$。净铸币税率分别为 $7.5\% - 3\% = 4.5\%$ 与 $21.7\% - 3\% = 18.7\%$，净收入之比为 $2 \times 18.7/4.5 \approx 8.3$。成本是固定的一块，税率提高时，净收入增加得比毛收入更快。

表 11.2 是两位作者从法国与英格兰的财政史研究中汇总的铸币收入，他们自己说这些数据“非常零散”[23]。规律仍然清楚：法国有铸币收入数据的五个贬值年份，铸币收入至少占全部收入的 50%，1419—1420 年高达 91%；其余年份最多 4%。按他们的概括，正常年份的铸币税“是微不足道的收入来源，通常在 5% 以下；但在贬值的年份，铸币税可以占收入的 50% 以上，如 1299、1327 与 1349 年”[23]。

里弗尔的价值贬值对持币人和契约双方意味着什么，要看一里弗尔究竟值多少金银。德瓦伊根据历代法令给各种金银铸币规定的作价与铸币的成色重量，计算了每一次变动之后一里弗尔所含的金银，折成 1857 年的法郎（一法郎是 5 克九成成色的银）[19]。这是**按官定作价**算出的价值，不是市场上的兑换价格；而且有些年份找不到法令原文，德瓦伊只能按金银价格的变动推算，表中用字母 C 标出。图 11.3 画出了 1258—1360 年的结果。

圣路易（Louis IX，1226—1270 年在位）时代，一里弗尔合 20.26 法郎；1278 年 12 月以后为 20.10 法郎，并一直保持到 1295 年 4 月。腓力四世（Philippe IV，1285—1314 年在位）随后开始了一连串的贬值，下面的案例记录了它的经过与代价。

> **案例　·　法国 · 1295—1306 · 腓力四世的贬值与恢复**
>
> 1295 年 4 月，一里弗尔合 16.72 法郎；1303 年 8 月只剩 6.97 法郎 [19]；1305 年 4 月跌到最低点 6.15 法郎，只有他即位时的 30.6%，跌了 69%。德瓦伊评论说，当交易得不到

表 11.2　法国与英格兰的年度财政收入与铸币收入

	时期	全部收入（千）	铸币收入（千）	铸币占比
法国（里弗尔）	1299*	1965.0	978.7	50%
	1322	477.4	0.5	0%
	1327*†	1254.5	786.7	63%
	1329§	1150.0	41.6	4%
	1349*§	1954.4	1380.0	71%
	1388—1389	2500.0	17.9	1%
	1418*	674.6	513.1	76%
	1419—1420*	1151.9	1053.3	91%
英格兰（镑）	1463—1466*	（30）	5.2	17%
	1470—1483	27	0.5	2%
	1505—1509	142	0.1	0%
	1530	100	0	0%
	1544—1547*	570	150.0	26%

数据来源：Rolnick、Velde 与 Weber（1996）表 2、表 3，按当时的记账货币计。* 当年或上一年（英格兰：这一时期）发生贬值；† 上半年、§ 下半年，按年率计；1544—1547 年英格兰的铸币收入是 1544—1551 年的年平均，括号里的 30 照原表。表中只列两项都有数字的年份，全部 26 行见 `data/snapshots/rvw1996_mint_revenue.csv`，计算见 `checks/check_ch11.py`。

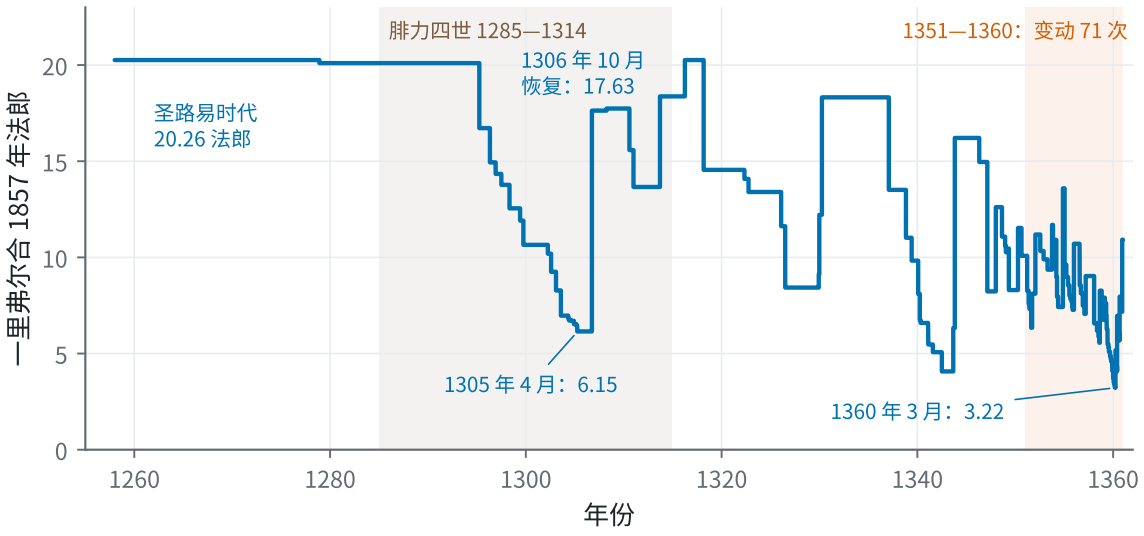


图 11.3　1258—1360 年一图尔里弗尔合 1857 年的法郎数，按官定的铸币作价计算。看两段阴影：腓力四世在位时，里弗尔从 20 法郎左右跌到 6.15 法郎，又在 1306 年恢复到 17.63 法郎；1351—1360 年变动了 71 次，最低 3.22 法郎。1296—1305 年的 16 次变动中有 15 次是德瓦伊在缺少法令原文时的推算值。数据：德瓦伊（1857）表五，第 221—224 页；每个数值保持到下一次变动。

保障，“当债权人的贪婪或债务人的恶意可以援引法律的不公条款，任意改变契约的真实意义”时，价格不可能达到均衡 [19]。

1304 年前后，高级教士向国王请愿：他们希望今后“除非在绝对必要的情况下，并由国王与枢密院成员宣誓证明”，不得改变货币。国王没有接受：他既不同意免除主教的兵役，“尤其不肯作出”他们在请愿书末尾要求的承诺 [19]。

1306 年 10 月，国王把货币恢复到 17.63 法郎，是一年半以前的 2.87 倍。恢复同样要付代价。德瓦伊写道，恢复所需的资金，“至少有一部分是用一种不公的手段筹措的：1306 年 7 月 22 日，宣布放逐犹太人，没收他们的财产”[19]。王国境内的犹太人被逐出家园，他们的财产成了恢复货币的一部分本钱。

恢复也伤害了另一批人。巴黎的小租户早已习惯租金随货币贬值而一再缩水，“直到不足原值的三分之一”，现在被要求用足值的新币付租，他们拒绝了。“一场可怕的骚乱在巴黎爆发，房屋被抢劫焚烧，国王被围困在圣殿”[19]；骚乱最后被武力平息，为首的人被绞死 [19]。到 1313 年 9 月，里弗尔定在 18.37 法郎。德瓦伊总结说，腓力四世留下的里弗尔，“大约是他即位时价值的 10/11，但在他在位的最后十九年里经历了二十二次变动”[19]。

例 11.5　一份固定租金的价值

设巴黎一处房屋在 1295 年以前租定，年租 10 里弗尔（教学假设），契约写的是记账货币。按图 11.3 的数值，这份租金在 1295 年以前、1305 年 4 月、1306 年 10 月以后各合多少法郎？谁在哪个阶段受损？

解　1295 年以前：$10 \times 20.10 = 201.0$ 法郎。1305 年 4 月：$10 \times 6.15 = 61.5$ 法郎，是原来的 30.6%，房东损失了近七成。1306 年 10 月以后：$10 \times 17.63 = 176.3$ 法郎，是 1305 年的 2.87 倍。贬值时，按记账货币收固定租金的房东与债权人受损，租户与债务人得益；恢复时反过来。德瓦伊所说的骚乱，正是租户在恢复时承受的那一下。契约写成名义数额，货币单位的价值一变，双方之间的财富就被重新分配了（第 3 章）。

腓力四世之后，变动并没有停止。1342 年 7 月，里弗尔跌到 4.07 法郎。1351—1360 年，正值百年战争，里弗尔的价值变动了 71 次，其中 1359 年 16 次、1360 年 17 次；最高 13.59 法郎，最低 3.22 法郎，最高是最低的 4.2 倍，下跌之后又回升的情形有 11 次 [19]。

对照 · 铸币税与通胀税

	中世纪的铸币税	今天的通胀税
怎样征收	铸造时从送来的金属里扣下 $ME - MP$；贬值时扣得更多	发行货币，使已有的货币贬值
税基	送进铸币厂的金银	公众持有的货币
谁承担	送金属的人；按记账货币领取固定收入的人与债权人	货币的持有者与名义债权人
能收多少	取决于有多少金属送来；贬值年份可占财政收入的一半以上	取决于货币需求；通胀太高时人们少持货币，税基萎缩（第 52 章）
能否被察觉	奥雷姆：比其他征收更难被察觉	物价上涨看得见，税负落在谁身上却不容易看清

一句话 两者都是靠货币发行权取得的收入；贬值把正常年份微不足道的铸币税，变成了战时的主要财源。

11.6　奥雷姆的批评

这一节回答：当时的人怎样看待君主改变货币？法国神学家尼科尔·奥雷姆（Nicole Oresme，约 1320—1382）的《论货币》（*De moneta*）是最系统的回答。奥雷姆在巴黎大学任教，为查理五世（Charles V，1364—1380 年在位）把亚里士多德的著作译成法文，晚年任利雪（Lisieux）主教。沃洛夫斯基判断，《论货币》“写成于 1373 年以前”；到 1373 年，奥雷姆自己的法译本已经藏在卢浮宫塔楼的王室图书馆里 [20]。沃洛夫斯基的校订本所据的抄本 A，抄写于 1397 年。

奥雷姆的出发点是：货币不是君主的财产。他在第 6 章说，“货币属于共同体，也属于个人”（*Est igitur pecunia communitatis et singularium personarum*）[20]。由此他得出了五个论点。下面的中文是本书的翻译。

第一，君主的所得就是人民的所失。第 15 章：“君主从中得到多少利润，共同体就必然受到多少损失。”这与今天说的**通胀税**是同一个道理：发行货币得到的收入不是凭空产生的，它是持币人手中购买力的转移（第 50 章）。奥雷姆还说，从改变货币中取利，“比高利贷还坏”，因为在不正当的货币变更中，君主是“违背臣民的意愿，直接拿走他们的钱”（第 17 章）[20]。上一章（第 10 章）讲过教会怎样禁止高利贷；奥雷姆用同一套道德语言，把矛头转向了君主。

第二，一次变更会引出更多变更。第 15 章：“如果君主有权作一次简单的货币变更并从中取利，同理，他也可以作更大的变更，取更大的利。”[20] 只要承认君主有权从改变货币中

取利，就找不到一条界线阻止他下一次改得更多、取得更多。用今天的话说，这是**承诺**的问题：一个可以随时改变货币的君主，事先说的话不可信。高级教士在 1304 年前后请求腓力四世宣誓约束自己，被拒绝了；今天许多国家用央行独立来解决同一个问题（第 49 章）。

第三，这是一种隐蔽的税。第 20 章：“这样的征敛越不容易被察觉，施行起来就越危险；因为人民不像对其他征收那样很快感到它的负担。”[20] 议会税要召集议会、派人征收，人人看得见；贬值只需改一道铸币的命令。

第四，金银会流出王国。同一章：“由于这样的变更与贬损，王国里的金银减少了；因为尽管有人看守，它们还是被运到国外，在那里作价更高。”[20] 当本国把同样的金银作价得更低（或把劣币强行按足值作价）时，足值的金银就会流向估价更高的地方。这与后来所说的“劣币驱逐良币”是同一个道理。

第五，消息灵通的人发财，固定收入的人受损。第 21 章说，君主若不事先公布变更的时间与方式，“有些人靠心计或朋友暗中预知此事，于是用劣币买进货物，日后再按良币卖出，一下子就富了”；而且“按钱数定下的收入，必然不是被不公正地减少，就是被不公正地增加”[20]。前一句说的是内幕消息，后一句说的正是例 11.5 里的房东与租户。

奥雷姆没有统计数据，他的论证全靠推理，但这五点几乎覆盖了今天关于通货膨胀的主要议题：谁征了税，为什么政府管不住自己，为什么税负看不见，资本怎样外逃，以及名义契约怎样重新分配财富。

11.7　数据检验与反例

前面几节提出了几个论断：人口减少会提高工资、降低地租（第 11.2 节）；法令压不住工资（第 11.4 节）；贬值是君主的财源（第 11.5 节）。这一节用数据逐一检验，看看哪些地方需要修正。

方向对了，幅度不对图 11.4 把 Clark 的实际工资与实际地租，与式 (11.2) 的预测放在一起，都以 1300—1349 年的平均为 1。实际工资确实上涨了，实际地租也确实比瘟疫前低。可是幅度差得很远。1400 年代，模型预测实际工资为 1.30，实际的建筑小工是 1.83，农工 2.26，建筑工匠 1.45。模型预测实际地租为 0.68，实际是 0.97，几乎没有下降；1350—1460 年代平均约 0.91，最低的 1350 年代与 1370 年代也有 0.82，直到 1470 年代才降到 0.71。农工的工资不但远高于模型，而且高于 Clark 在工作论文里给出的整个范围：按不同的技术假设，瘟疫可以让工资“上涨 0 到 86% 之间的任何幅度”[24]，而农工的实际工资在 1400 年代高出瘟疫前 126%。

时间也不对模型说，劳动减少的那一刻工资就该上涨。农工的工资大致如此：1350 年代已是瘟疫前的 1.71 倍，而模型按那时的人口（瘟疫前的 0.71）只预测 1.15。建筑小工的工资却是逐步上升的：1350 年代 1.24，1360 年代 1.44，1370 年代 1.55，1380 年代 1.84，1440 年代

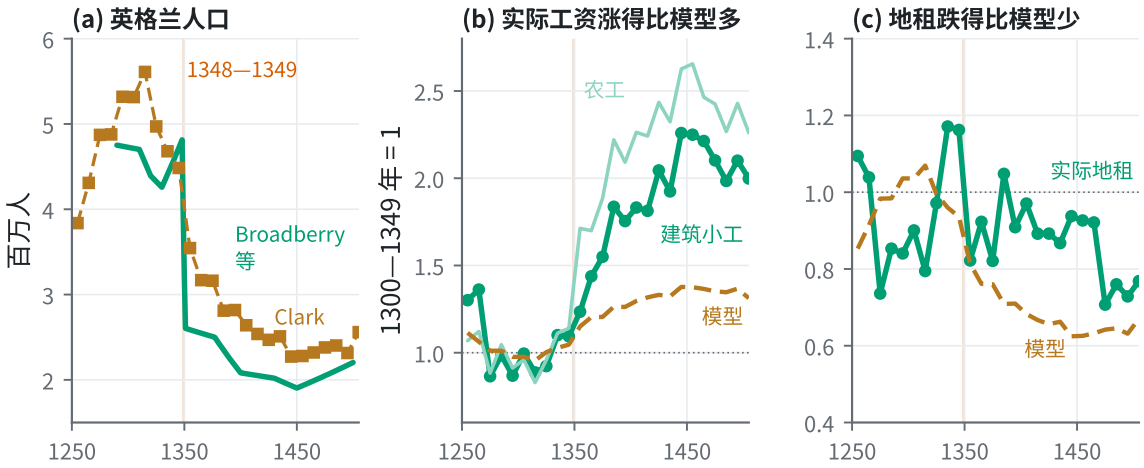


图 11.4　1250—1500 年英格兰的人口、实际工资与实际地租。(a) 看两个人口序列都在 1348—1349 年骤降，此后一个世纪没有恢复；两者的水平不同。(b) 看实线与虚线的距离：实际工资涨得比模型预测的多得多，农工尤甚。(c) 看实际地租：模型预测下降三成，实际多在瘟疫前的九成上下，1470 年代以后才降到七成多。(b)(c) 以 1300—1349 年的平均为 1；虚线是按 Clark 的人口序列与式 (11.2)（$\alpha = 0.405$）算出的预测。数据：Clark 整理的十年平均数（Clark 2010 说明）；实际地租为名义地租除以生活费用指数；Broadberry 等（2015），经英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*。

才到 2.26。Clark 的工作论文用较早的农业工资数据，发现 1350—1369 年的实际工资甚至“略低于 1300—1349 年的平均”，并推测这“可能是《劳工法令》造成的假象”，因为法令把高于 1346—1347 年的工资定为非法 [24]。在修订后的数据里，农工没有这样的滞后，建筑工人仍有；原因是什么，本章的材料不足以判断。

效率提高了吗幅度的差异有一种简单的解释：瘟疫之后，同样的劳动与土地能生产更多的东西。Clark 给出了检验的办法。如果效率不变、资本回报率不变，工资的上涨与地租的下降应当大致相当，例 11.2 里的“上涨 40%、下降 39%”就是一例。实际上工资上涨了 83%（建筑小工），地租只下降了 3%，两者都在模型之上。

Clark 衡量效率的公式是，效率的变化等于各要素实际价格变化的加权几何平均，权重是各要素的份额 [24]：

$$\frac{E_1}{E_0} = \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{0.16} \left(\frac{w_1}{w_0}\right)^{0.50} \left(\frac{s_1}{s_0}\right)^{0.34}.$$

Clark 估计资本回报率从“1300 年前后的 10% 降到 1400 年的约 5%”；按 1300—1348 年永久租费（rent charge）的买卖价格算，中位回报率为 8.1%[24]。取 $r_1/r_0 = 5/8.1 \approx 0.62$，用 1400 年代的实际工资与地租，建筑小工给出 $E_1/E_0 \approx 1.24$，农工给出 1.38。如果工资与地租恰好按模型变化、回报率不变，这个比值正好是 1。这是本章用 Clark 2015 年的数据和公式做的粗略计算，不是 Clark 发表的结果；我们用生活费用指数而不是农产品价格去平减，这会影响结果。

Clark 自己的结论前后不同。1999 年的工作论文说，数据“没有任何迹象表明黑死病对农业的效率有任何影响”[24]；那篇论文的实际工资“是用农产品价格平减的名义工资”，15 世

纪的实际农业工资只比瘟疫前高 64%。2016 年正式发表的论文摘要则说，黑死病的人口损失“伴随着经济效率的意外提高，尽管经济的规模缩小了；但当人口在 16 世纪再次增长时，这种效率的提高消失了”[25]。同一位作者、同一个问题，换了数据与平减指数，结论就变了。

> **常见误区：日工资不是生活水平**
>
> 图 11.4 的实际工资是**日工资**除以生活费用指数。它有两个陷阱。第一，用哪一套工资数据，结论很不一样：Clark 的工作论文用 Farmer 整理的计件工资折算日工资，再用农产品价格平减，15 世纪的实际农业工资高出瘟疫前 64%[24]；Clark 后来整理的新序列里，15 世纪农工的平均实际工资高出 141%。差别主要不在平减指数：新序列的生活费用指数在 15 世纪平均只比瘟疫前低 1%，141% 几乎全部来自名义日工资的上涨（平均为瘟疫前的 2.44 倍）；工作论文的农产品价格指数在 15 世纪平均也与瘟疫前相差无几，它的 64% 之所以低得多，是因为由计件工资折算出的名义日工资涨得少得多 [24]。第二，日工资乘以工作天数才是年收入。Humphries 与 Weisdorf 用按年雇用的工人的收入推算，按日计酬的工人要挣到同样的年收入，中世纪一年只需工作“不到 150 天”，工业革命时期则要“远超 300 天”[26]。他们的新估计“下调了”黑死病之后的“劳动者的黄金时代”：即使在那时，一个没有技能的男工“也很难养活自己以外的一个人以上”[26]。日工资翻倍，不等于生活水平翻倍；还要问一年能干多少天、愿意干多少天。

人口为什么没有恢复模型的第三个预测是人口回升：取 $\alpha = 0.405$，增幅的一半在 1.3 代之内消失。可是按 Broadberry 等人的序列，1450 年的人口只有 1348 年的 40%，比 1351 年还少；Clark 的序列也显示，人口直到 15 世纪末仍远低于瘟疫前（图 11.4(a)）。工资之所以长期居高不下，首先是因为劳动一直稀缺。按第 11.2 节末尾的解读，反复的瘟疫提高了养活一个成年后代的成本 ρ，稳态收入随之提高；Clark 2016 年的摘要说效率的提高在 16 世纪人口增长时消失，也与此相容。人口长期没有恢复，并不否定马尔萨斯模型；它说明不能把黑死病当成一次性的冲击。

贬值之谜第 11.5 节的数据支持“贬值是财源”的说法：贬值的年份，铸币收入占财政收入的一半以上。但是，人们为什么愿意在贬值时把金属送进铸币厂？Rolnick、Velde 与 Weber 指出：“如果钱币在流通中按其内含的金属估值，贬值就不可能给人们任何额外的动力把金属送进铸币厂。可是贬值确实吸引了大量的金属”；加强之后的铸币量“也异常地大，与贬值之后差不多”[23]。按他们的说法，“就我们所知，即使在贬值期间，金属也是自愿送到铸币厂的”[23]。

流行的解释是钱币按枚数（by tale）而不是按所含的金属流通：新旧钱币按同一面值通用，拿足重的旧币去改铸成轻的新币就有利可图。Rolnick 等用当时的证据反驳：贬值之后新旧钱币同时流通，至少有时按各自所含的金属比价交换。这种解释的一个变体是价格调整得慢，新币在一段时间里还能按旧的物价花出去；他们认为，就算价格不是立即调整，“滞后也只能是几个星期”。还有一种解释是贬值减轻了按名义数额计的债务，他们同样不接受

[23]。这与奥雷姆的第五点和巴黎租户的骚乱并不矛盾：名义契约确实被重新分配了，只是这不足以解释为什么那么多金属被送进铸币厂。他们的结论是：“否定了现有的解释，我们面临的就是一个建模的挑战：解开贬值之谜”[23]。本章也把这个问题留作开放的问题。

还有一个问题是，英格兰为什么比法国稳定得多。英镑在 1542 年之前一次从未损失超过 20%，法国却有 123 次贬值。一个线索是战争。Rolnick、Velde 与 Weber 估计，与 1330 年代或 1370 年代的财政收入相比，1350 年代法国铸币税占财政收入的比例“在 8% 到 12% 之间”，并且“十有八九实际高得多，因为国家正处在战争中，正常的税收大概处于低谷”[23]。打仗需要钱，改铸币又不必召集议会，比征税快得多；而按奥雷姆的第三点，它的负担也不像其他征收那样很快被人感到。至于英格兰为什么较少走这条路，本章的材料不足以回答。

对照 • 实物冲击与货币冲击

	黑死病（实物冲击）	铸币贬值（货币冲击）
改变了什么	劳动与土地的相对数量	记账单位所含的金银
相对价格	实际工资上升、实际地租下降	名义价格变动；按记账货币写的契约的实际价值变动
谁得谁失	幸存的劳动者得益，地主受损	君主取得铸币税；贬值时债务人与租户得益，恢复时反过来
持续多久	几代人：取决于人口何时恢复	价格调整只需“几个星期”，但对既有契约的再分配已经发生
今天的对应	技术与供给冲击（第 53 章）；人口变化（第 79 章）	通货膨胀与货币政策（第 3 章、第 52 章）

一句话 实物冲击改变经济能生产什么、谁的投入更稀缺；货币冲击改变计价的尺度，它的实际后果主要来自没有随尺度调整的契约。

11.8　今天还剩什么

庄园与贬值的里弗尔都已成为历史，但这一章的几个制度要素与分析框架今天还在。

马尔萨斯的约束与它的解除。式 (11.3) 说，在土地固定、技术停滞的经济里，人均收入长期只取决于生育与养育的成本。14 世纪的英格兰离开稳态，靠的是一场灾难；后来的欧洲怎样持续地摆脱这个约束，是第 21 章的问题，而技术进步怎样代替土地成为增长的来源，见第 40 章。今天许多国家面对的是相反的问题：人口减少而不是增加，劳动变得稀缺，这对工资与增长意味着什么，第 79 章会回到这个问题。

管制价格与劳动市场。《劳工法令》把工资压在旧水平，结果是短缺、规避与对流动的限制。这与第 7 章的戴克里先限价令、后来各种价格管制的逻辑相同；劳动市场的供求与工资刚性，见第 57 章。

铸币税与通胀税。中世纪君主靠贬值取得的收入，今天以发行货币的形式存在。它在政府预算中的地位见第 50 章；当它被推到极端，就是第 52 章的恶性通胀；当央行被迫为财政融资，就是第 75 章的财政主导。

承诺与可信度。高级教士请求腓力四世宣誓只在“绝对必要”时才改变货币，被拒绝了；奥雷姆说，允许一次贬值就挡不住下一次。今天的答案是把货币交给独立的央行，并公开承诺通胀目标（第 49 章）。

名义契约。巴黎的租金写的是里弗尔，里弗尔的金银含量一变，房东与租户之间的财富就被重新分配。今天的债务、工资与租金大多也写成名义数额，通货膨胀以同样的方式重新分配财富，这是第 3 章区分名义与实际的原因。16 世纪的价格革命究竟来自人口还是美洲白银，第 13 章会把本章的两类冲击放在一起比较。

深入一步（初读可跳过）：单位、数据与几处不一致

单位。英格兰的记账单位是 1 镑 = 20 先令 = 240 便士；文献里的 l.、s.、d. 分别指镑、先令、便士，ob.（obolus）指半便士。法国是 1 里弗尔 = 20 苏 = 240 德尼耶；本章的里弗尔都指图尔里弗尔（livre tournois）。德瓦伊的法郎是 1857 年的法郎，一法郎为 5 克九成成色的银；他的表格把里弗尔的价值算到一个生丁以下七位小数，本章照他正文的写法截取到生丁。马克（mark）是贵金属的重量单位。

两个人口序列。Broadberry 等人的序列与 Clark 的序列水平不同：1340 年代 Clark 为 448 万，Broadberry 等 1340 年为 456 万、1348 年为 481 万；1400 年代 Clark 为 264 万，Broadberry 等 1400 年为 208 万。本章凡与 Clark 的工资对比，都用 Clark 的人口；单独描述人口时用 Broadberry 等人的序列，并注明来源。实际地租是 Clark 的名义地租除以其生活费用指数，只能作为指数，不能读作镑数。

几处不一致。（1）南弗里斯 1349—1350 年的账目逐项相加为 118 先令 10¼ 便士，比账上的合计少 5 便士；本章只用账上写明的合计。（2）1349 年的条例以第二十年“或此前五六个普通年份”的工资为准，1351 年的法令对农业仆役写的是“或此前四年”。（3）Rolnick、Velde 与 Weber 的正文说大贬值期间铸币税占英格兰王室收入的 25%，他们的表 3 是 26%（1544—1547 年），本章用表中的数字。（4）Clark 1999 年的工作论文认为黑死病没有提高效率，2016 年的论文认为暂时提高了，本章两者都引，并注明各是哪一篇。（5）网上流传的一份题为“1351 年劳工法令”的英译（耶鲁大学 Avalon 项目），内容其实是 1349 年的条例；本章不用它，条例据 Bland、Brown 与 Tawney 的译文，法令据 *Statutes of the Realm* 法文原文旁的英译。

本章要点

- 黑死病（1348—1350）使英格兰人口在三年里减少约 46%，而且一个世纪没有恢复；土地没有减少，劳动变得稀缺。

- 马尔萨斯模型预测，劳动减少使工资上升、地租下降，幅度由土地的份额决定：取 $\alpha = 0.405$，人口降到 0.53，工资上涨 30%、地租下降 32%，增幅在几代之内消失。
- 数据在方向上支持模型，在幅度上不支持：1400 年代的实际日工资是瘟疫前的 1.45—2.26 倍，实际地租几乎没有下降。效率的提高、反复的瘟疫与日工资本身的缺陷，都是可能的解释。
- 1349 年的条例与 1351 年的法令把工资压在瘟疫前的水平，形成了一个价格上限下的短缺；严厉的执行（温斯特里百户区九成的税款来自工人的罚款）也没能阻止工资上涨，立法对劳动者流动的限制也越收越紧。
- 铸币贬值是君主的财源：法国贬值的年份，铸币收入占财政收入的一半以上，正常年份通常在 5% 以下。奥雷姆指出，它是隐蔽的征税，会自我加码，使金银外流，让知情者获利，并重新分配名义契约；为什么贬值时人们仍把金属送进铸币厂，至今仍是一个谜。

自测

1. 哈弗林的清册把每个维尔盖特的劳役折价为每年 7 先令。瘟疫之后雇工的工资大涨，而劳役的折价不变。领主更愿意要劳役还是要折算的钱？佃户呢？
2. 设劳动降到瘟疫前的 0.6，$\alpha = 0.405$。实际工资与地租各变化多少？如果此后不再有瘟疫，一代之后人均收入比稳态高多少？
3. 1350 年的令状规定，工人超额所得的工资要交给所属村镇，用来缴纳议会税。这对村民举报多拿工资的人有什么影响？用温斯特里百户区的数字说明。
4. 设某年铸币厂的 $MP/ME = 85\%$，铸造成本为 3%。毛铸币税率与净铸币税率各是多少？如果送来的金属是正常年份（毛铸币税率 7.5%）的 3 倍，净铸币税收入是正常年份的几倍？
5. 在例 11.5 中，10 里弗尔的租金在 1303 年 8 月合多少法郎？是 1295 年以前的几成？
6. 用 Clark 的效率公式：如果效率与资本回报率都不变，而实际工资上涨到原来的 1.83 倍，实际地租应当变成原来的多少？实际是 0.97，这说明了什么？

自测提示与答案

1. 雇工的工资涨了，而劳役仍按旧价折算，所以对领主来说，劳役比收钱再雇人划算，他更想要劳役；对佃户来说，同样的劳动拿到市场上能换更多的钱，他更想把劳役折成钱，按旧价交钱就可以脱身。双方的利益在瘟疫后变得对立。
2. 由式 (11.2)，$0.6^{-0.405} \approx 1.23$，$0.6^{0.595} \approx 0.74$：工资上涨 23%，地租下降 26%。一代之后，$1.23^{0.595} \approx 1.13$，人均收入比稳态高 13%。

3. 超额的工资变成了本村的税款，举报一个多拿工资的人，就减轻了全村的税负，村民（尤其是雇主）有了举报与执行的动力。温斯特里百户区 1351—1352 年的税款中，工人罚款占 90%，一半村镇的税额完全由罚款抵付。但执行越严，越说明多付工资的交易有多普遍。
4. 毛铸币税率 $1-85\%=15\%$，净铸币税率 $15\%-3\%=12\%$。正常年份的净铸币税率为 $7.5\%-3\%=4.5\%$；净收入之比为 $3\times 12/4.5=8.0$ 倍。
5. $10\times 6.97=69.7$ 法郎，是 1295 年以前 201.0 法郎的 $69.7/201.0\approx 34.7\%$，不到三分之一。这与德瓦伊说的租金缩水到“不足原值的三分之一”大体一致。
6. 效率与回报率不变时，$1.83^{0.50}(s_1/s_0)^{0.34}=1$，得 $s_1/s_0=1.83^{-0.50/0.34}\approx 0.41$：地租应当下降 59%。实际只下降 3%，说明工资与地租不可能同时都按“效率不变”的方式变化：或者效率提高了，或者工资与地租的数据（日工资、平减指数）有偏差，或者两者兼有。

欧洲的君主靠改变铸币的金银含量取得收入。同一时期的中国，宋、元两代已经在发行与金属脱钩的纸币，财政压力也以另一种方式变成了通货膨胀。下一章转向东方，看世界上最早的纸币怎样兴起，又怎样崩溃。

第 12 章

宋元明：世界最早的纸币及其崩溃

核心问题

纸币为什么最早在中国出现，又为什么一再通胀崩溃？

学完本章，你应能

- 追踪交子从民间票据到官方纸币（1023 年设益州交子务）的演变，以及它的准备金与分界发行制度；
- 用会子、元钞与明宝钞的发行和贬值，说明财政压力怎样转化为通胀；
- 解释明代为什么最终转向白银；
- 用这一段经验检验“纸币必然失败”与“纸币可以稳定”两种说法。

需要用到 第 8 章 先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

今天我们口袋里的钞票，本身几乎一文不值，却能买到东西。第 4 章说过，这是因为它是中央银行的负债，背后有国家的税收与法律。这种安排第一次大规模出现，不在伦敦或阿姆斯特丹，而在 11 世纪的四川。此后的五百多年里，宋、元、明三个王朝都发行过全国或地区性的纸币，也都经历过它的贬值与崩溃。这一章沿着这条线走一遍：纸币怎样诞生，靠什么维持价值，又是怎样一步步失去价值的。先问一张纸为什么值钱（第 12.2 节），再依次看北宋的交子与钱引（第 12.3 节）、南宋的会子与称提（第 12.4 节）、元代以银为本的全国纸币（第 12.5 节）和明代没有本钱、没有分界的宝钞（第 12.6 节）；第 12.7 节把四种纸币放在一起检验，第 12.8 节说明它们留下的问题。

这段历史的价值在于，它几乎把纸币制度的所有问题都预演了一遍：准备金该留多少，纸币能不能用来纳税，到期不兑换会怎样，战争开支怎样变成印钞，官方定价与市场价格怎样分离。读完这一章，你会发现第 19、50、52、75 章讨论的很多问题，宋代的官员已经在奏议里争论过了。

12.1 当时的世界

四川的铁钱北宋的四川（“川界”）与其他地区不同，通行的是铁钱，而不是铜钱。铁的价值远低于铜，同样的购买力要用重得多的金属。天圣元年（1023）前后，转运使张若谷与益州知州薛田在奏议里说明了这个麻烦（奏议保存在宋人李攸编的《宋朝事实》里）：“川界

用铁钱，小钱每十贯，重六十五斤，折大钱一贯，重十二斤。”[29] 也就是说，一贯（名义上一千文）小铁钱重 6.5 斤；集市上一笔三五贯的交易，要搬动 19.5—32.5 斤铁。奏议接着说：“街市买卖至三五贯文，即难以携持。”

这个困难给了一种替代品机会。成都的富商开始收进铁钱、开出可以随时兑现的纸质凭证，称为**交子**。持有人兑现时，“每贯割落三十文为利”，即收取 3% 的手续费。这时的交子还只是一张存款收据：价值完全来自“能换回铁钱”的承诺。承诺一旦动摇，收据就打折扣。私交子后来出现了兑付困难，史书说挤兑时“每一贯多只得七八百”[29]——一千文的收据只能换回七八百文。

从私交子到官交子天圣元年（1023），北宋朝廷接管了交子的发行，在成都设益州交子务；朝廷的命令“天圣元年十一月二十八日到本府”[29]。官交子的制度可以归纳为三条：

- **手续费**：人户纳钱领取交子时，“每小铁钱一贯文，依例克下三十文入官”，与私交子的兑现费一样是 3%；
- **准备金**（宋人叫**本钱**）：“大凡旧岁造一界，备本钱三十六万缗”[30]；
- **分界发行**：“以三年为一界而换之”（《宋史》把这一做法上溯到私交子时期），“界以百二十五万六千三百四十缗为额”[30]。每一界有固定的发行上限，期满用新交子收回旧交子。

一缗就是一贯。把两个数字放在一起，每一界 1 256 340 缗交子背后有 360 000 缗现钱，准备率约为 28.7%（例 12.1）。这已经是一张有准备金、有发行上限、有期限的纸币。图 12.1 画出了此后五百多年里四种纸币的时间线，以及本章要讨论的事件。

12.2　一张纸为什么值钱

在讲后来的崩溃之前，先回答一个更基本的问题：一张本身不值钱的纸，凭什么能换东西？从宋元明的经验看，支撑纸币价值的东西有三样。

第一是**兑现**。如果官府随时按面值把纸币换成铜钱、铁钱或白银，纸币就不会比这些金属便宜太多：一旦打折，人们就会拿去兑现。兑现靠准备金，但准备金不必是百分之百，因为不是所有人同时来兑现。

第二是**纳税**。如果官府规定某些税可以用纸币缴纳，那么每个纳税人都需要纸币，纸币就有了与兑现无关的需求。南宋的会子一开始就规定，水路不通之处上缴朝廷的上供等钱“许尽输会子”[30]。

第三是**数量与期限**。分界发行意味着每一界有上限、到期收回。持有人知道，三年后这张纸会被按面值换成新纸或现钱；官府也无法无限地印下去。用今天的话说，每一界交子都像一笔三年期、不付利息的政府债务。

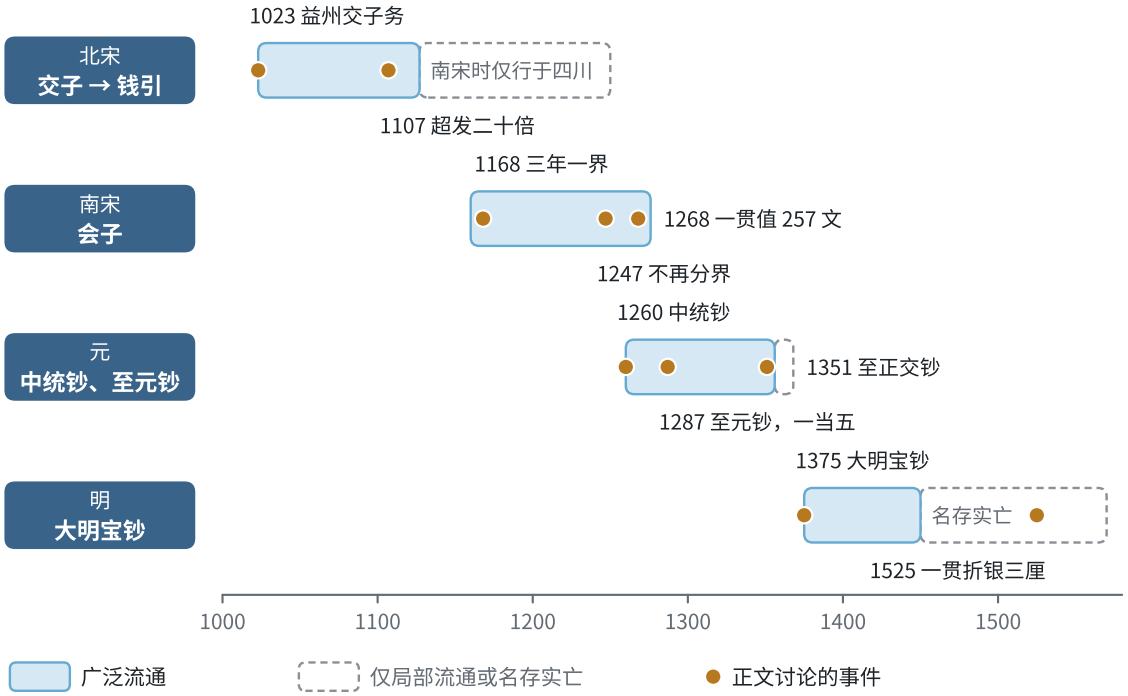


图 12.1　宋元明四种纸币的时间线。看实线框与虚线框的分界：北宋交子在南宋只在四川流通，元钞在 1350 年代崩溃后不再通行，明宝钞在 15 世纪中叶以后名存实亡。圆点是正文讨论的事件。年代据《宋史》《元史》《明史》的食货志，见本章各节。

> **直觉：纸币是不付利息的政府债务**
>
> 把交子想成官府向持有人借的钱：持有人交出铁钱，拿到一张欠条；欠条可以转手，到期由官府兑现。只要人们相信官府会按约定兑现、会接受它纳税、不会无限地多写欠条，欠条就能按面值流通。下面各节的每一次崩溃，都是这三条中的一条或几条被打破了。

衡量第一条的指标是准备率：用准备金除以发行额。

$$\rho = \frac{R}{M}, \tag{12.1}$$

其中 R 是本钱（准备金），M 是流通中的纸币面额（附录 B 的货币存量 M）。ρ 越高，能应付的同时兑现越多；但 ρ 等于 1 时，纸币只是金属的替身，发行者除了手续费，得不到别的收益。宋代的选择是一个中间值。

衡量后两条是否被守住，最直接的办法是看纸币的价值随时间怎样变化。史料往往只给出相隔几十年的两个数字，比较它们时，我们用年均复合变化率：若某个量在 T 年里从 X_0 变为 X_T，则

$$\bar{g}_X = \left(\frac{X_T}{X_0}\right)^{1/T} - 1. \tag{12.2}$$

它回答的是：如果每年按同样的比例变化，要多大的比例才能在 T 年里累积出这样的倍数。它掩盖了中间的起伏，所以只用来比较不同时期的平均速度。本章所有“年均”数字都用式 (12.2) 计算。

例 12.1　交子的准备率与手续费

北宋前期每一界交子以 1 256 340 缗为额，备本钱 360 000 缗；纳钱领取交子时每贯收 30 文。求准备率，以及手续费占面值的比例。若某一年持有人要求兑现的交子超过发行额的多少，本钱就会用完？

解　由式 (12.1)，$\rho = 360\,000/1\,256\,340 \approx 28.7\%$。一贯为 1000 文，手续费为 $30/1000 = 3\%$，是交子务的收入。只要同时来兑现的不超过发行额的 28.7%，本钱就够用；超过这个比例，官府就必须另找现钱，否则只能拒兑。

对照 · 可兑换纸币与不可兑换纸币

	可兑换纸币	不可兑换纸币
价值的锚	承诺按面值换成金属；价值不会远离兑换比价	只有纳税需求与对发行数量的预期
约束发行的	准备金：多发就要多备本钱，否则承受挤兑	只有发行者的自我约束
出问题时	先表现为挤兑与停兑	先表现为物价缓慢上涨，往往持续多年
本章的例子	北宋交子、元初的中统钞（1260—1275）	明宝钞；元 1310 年以后的纸币
近现代的对应	金本位（第 23 章）、货币局（第 61 章）	各国现行的法定货币（第 4 章）

一句话　可兑换纸币的价值由准备金守住，不可兑换纸币的价值只能由发行者的财政纪律守住。

对照 · 分界发行与无期限发行

	分界发行	无期限发行
规则	每一界有定额，三年期满以新换旧	一经发行永久流通，旧钞只换新纸不收回
像什么	三年期、不付利息的政府债务	永续、不付利息的政府债务
违约的样子	“展界”：到期不兑，延期再用	无所谓到期，只能看物价
本章的例子	交子、早期会子	1247 年以后的会子、元钞、明宝钞

一句话 分界让每一次超发都暴露在到期日上；取消分界，就取消了这个到期日的约束。

12.3 北宋：从交子到钱引

官交子的第一个破绽来自边防开支。西北用兵时，朝廷曾从四川调用交子。皇祐三年（1051），田况追述此事，说朝廷“兼自秦州两次借却交子六十万贯，并无见钱桩管”[29]：六十万贯交子发出去了，却没有相应的现钱作本钱。这是用纸币直接为财政融资的较早记录。与例 12.1 对照：一界的本钱只有三十六万缗，这一笔借用就超过了它。

到徽宗大观元年（1107），问题已经无法掩盖。《宋史·食货志》的概括是“大观中，不蓄本钱而增造无艺”：为了筹措西北开边的军费，交子的发行“较天圣一界逾二十倍，而价愈损”[30]。到了换界的时候，“新交子一当旧者四”：一张旧交子只能当四分之一张新交子。对持有人来说，这等于官府赖掉了 75% 的债。朝廷于是把交子务改为钱引务，交子从此改称钱引。次年张持报告，四川“本路引一千者今仅直十之一”，面值一千的钱引只值一百，损失 90%；史书还说，大观年间甚至“至引一缗当钱十数”[30]，一缗钱引只值十几文。

但北宋的故事里也有一个反例。张商英执政后，“奉诏复循旧法”，恢复旧日的定额与分界；宣和年间他奏报说，“自旧法之用，至今引价复平”[30]。恢复旧法并非没有代价：据同卷记载，大观三年（1109）朝廷宣布两界旧钱引不再收换，此后只按天圣的定额发行；次年又借四川诸司的封桩钱作成都钱引务的本钱。超发的部分实际上被作废，准备金也重新补上了。张商英的奏报是当事人自己的说法，未必没有夸大，但它说明了宋人的理解：同一种纸币，定额、分界与本钱一旦恢复，价值就能回到面值附近。纸币的贬值并不是无可挽回的物理过程，而是取决于规则是否被守住。

北宋亡后，四川的纸币（此时叫钱引）在南宋继续流通，规则却越来越松。到绍兴末年（1162 年前后），四川钱引“积至四千一百四十七万余贯；所贮铁钱，仅及七十万贯，以盐酒等阴为称提”[30]。流通额是北宋一界定额的约 33 倍，铁钱准备只有流通额的 1.7%。史文

用了一个关键的词：准备不足的部分，靠盐、酒专卖的收入“阴为称提”。现钱准备撤退之后，接替它的是财政收入。

12.4　南宋：会子与称提

绍兴三十年（1160），户部侍郎钱端礼“被旨造会子，储见钱，于城内外流转”[30]：最初的**会子**同样有现钱储备。与只在四川流通的钱引不同，会子先行于两浙，后来通行于淮、浙、湖北、京西。会子的设计吸取了交子的经验：乾道四年（1168）定为“三年立为一界，界以一千万贯为额”，每道收“靡费钱二十足”作工本 [30]。前面说过，会子从一开始就能用来缴纳上供等钱。

会子在财政里的分量很快变得很大。淳熙三年（1176），“户部岁入一千二百万，其半为会子”[30]：每年 1200 万贯的收入中，600 万贯是会子。官府收进会子，再把它花出去，会子就在财政收支中循环。

称提：用资产买回纸币宋人把维持纸币价值的种种办法称为**称提**。《宋史》追述高宗论四川交子时，“最善沈该称提之说”，即“官中常有钱百万缗，如交子价减”，就由官府出钱收买 [30]。乾道二年（1166），“以会子之弊”，朝廷“出内库及南库银一百万收之”[30]。这与今天中央银行干预的逻辑相同：用资产（银、钱）买回负债（纸币），减少流通量，托住价格。由于称提盯住的是会子对铜钱的比价，它更像固定汇率下的外汇干预，而不是以利率为目标的公开市场操作。

对照 · 称提与今天的央行干预

	南宋的称提	今天的央行干预
做法	出金银、现钱、度牒收买会子；以旧换新时打折收回	固定汇率下买卖外汇；浮动汇率下买卖国债（公开市场操作）
目标	会子对铜钱的比价，相当于一种“汇率”	固定汇率下是汇率（第 61 章）；浮动汇率下是短期利率（第 4 章）
资产从哪来	内库与封桩库的金银、专卖收入	央行资产负债表，最终是财政
失灵的条件	收回赶不上新印；用强制摊派代替买回	外汇储备耗尽时守不住汇率；财政主导时央行不得不为赤字融资（第 75 章）

一句话 两者都是用资产买回货币以维持其价值；能做多少，最终取决于背后的财政。

展界：到期不兑分界的约束在南宋逐渐松动。绍熙元年（1190），第七、第八界会子到期后又各展三年，有臣僚抗议：“会子界以三年为限，今展至再，则为九年，何以示信?”[30] 到期不兑而延期，叫**展界**。用债务的语言说，展界就是政府无力偿还到期债务时的强制展期。在四川，“自开禧军兴以后，用度不给，展年收兑，遂至两界、三界通使”；在两淮，交子“其数日增，价亦日损，称提无术，但屡与展界而已”[30]。战争开支、展界、几界同时流通、价格下跌，这几件事总是一起出现。

表 12.1 把《宋史·食货志》中会子的几个数量排在一起。定额从 1168 年的一千万贯提高到 1195 年的三千万贯；到嘉定二年（1209），仅第十二、十三两界尚在流通的就有一亿零二百余万贯，是 1168 年一界定额的 10.2 倍。这一年朝廷拨出黄金一百五万两、每两作价四十贯，即 4200 万贯，加上度牒、官告等收兑旧会；黄金只抵得上两界流通额的 41%；收兑时规定“以旧会之二，易新会之一”[30]——旧会子持有人一次损失一半。史书对这一年的概括是：“以三界会子数多，称提无策。”

表 12.1　南宋会子的定额与流通额（《宋史·食货志下三》）

年份	史文	数量（贯）	相当于 1168 年一界定额
1168	三年立为一界，界以一千万贯为额	1000 万	1
1176	户部岁入一千二百万，其半为会子	600 万（岁入中的会子）	—
1195	诏会子界以三千万为额	3000 万	3
1209	十二界、十三界除烧毁尚有一万二百余万贯	1.02 亿	10.2
1232	两界会子已及三亿二千九百余万	3.29 亿	32.9
	异文：二亿二千九百余万	2.29 亿	22.9

数据来源：《宋史》卷一百八十一，殆知阁数字文本；1232 年异文据维基文库本。数字整理与比值见 `data/snapshots/paper_money_facts.csv` 与 `checks/check_ch12.py`。

绍定五年（1232）的数字有异文：我们使用的数字文本与《钦定续文献通考》作“三亿二千九百余万”，维基文库本《宋史》作“二亿二千九百余万”。两种读法都保留，例 12.2 会说明这种不确定性对结论的影响其实不大。

例 12.2　会子的增长与异文

1168 年会子一界定额为 1000 万贯；1232 年两界流通额为 3.29 亿贯（异文 2.29 亿贯）。分别求两种读法下流通额相对 1168 年定额的倍数，以及 64 年里的年均增长率。异文对结论有多大影响?

解　倍数为 3.29 亿/1000 万 $= 32.9$ 与 22.9。由式 (12.2)，年均增长率为 $32.9^{1/64}-1 \approx 5.6\%$ 与 $22.9^{1/64}-1 \approx 5.0\%$。两种读法的水平相差约 44%，年均增长率却只差 0.6 个百分点：在几十年的时间上开方，水平上的不确定性被大大压缩了。无论取哪一种，结论都是

> 会子以每年 5%—6% 的速度持续增加，远远超过了分界制度设想的“每界定额、到期收回”。

结局是可以预料的。淳祐七年（1247），朝廷宣布“以十八界与十七界会子更不立限，永远行使”[30]：分界制度正式取消，会子成了无期限的纸币。咸淳四年（1268），朝廷又发行“见钱关子”，规定关子一贯作 770 文足，第十八界会子“每道作二百五十七文足”[30]。一道面值一贯的会子，官定只值关子一贯的 33.4%。南宋的一贯本来就按省陌合 770 文足（本章的“深入一步”），所以会子也就只剩面值的三分之一左右。八年后临安降元。

12.5　元：以银为本的全国纸币

元朝第一次把纸币作为全国通行的主要货币 [36]。中统元年（1260）发行**中统钞**，规定“每一贯同交钞一两，两贯同白银一两”[31]：两贯中统钞兑一两白银。《元史·食货志》开篇用一句话概括钞的原理：“其法以物为母，钞为子，子母相权而行。”[31] 中统五年（1264）设各路平准库以平物价，“仍给钞一万二千锭，以为钞本”[31]。锭是元代纸币的大单位，一锭为五十贯（本章的“深入一步”）。

Guan、Palma 与 Wu（2024）[36] 把元代纸币分为三个阶段：1260—1275 年白银可以兑换，银本位真正约束着发行；1276—1309 年名义上可兑换，实际上新发的钞不再有足额准备，只有存有白银的官库才能兑换；1310 年起成为不兑现的纸币。下面的数字与这个分期是一致的。

发行：一张表里的七十年《元史》卷九十三保存了一张罕见的表：从中统元年到天历二年（1260—1329），每一年印了多少锭中统钞、至元钞与至大银钞 [31]。七十年里每年都有记录。把三种钞按官定比价折成中统钞（至元钞一贯当中统钞五贯，至大银钞一两当至元钞五贯），就得到图 12.2。

图中最醒目的是 1276 年：这一年元军攻下临安，南宋事实上灭亡，印钞从前一年的 39.8 万锭跳到 142 万锭。1260—1275 年的 16 年里，每年平均印 10.6 万锭；1276—1286 年的 11 年里，每年平均印 117.4 万锭，是前一时期的 11.1 倍。这个倍数不能全算作同一个经济里的超发：Guan 等指出，1276 年的跳升有一部分是用中统钞收兑南宋的会子（中统钞一贯换会子五十贯），此后中统钞的流通范围也扩大到原南宋的疆域；另一部分来自忽必烈在营建、宴乐与征战上的开支 [36]。但收兑会子也让银本位从此松动：新发的钞不再有足额的白银准备。

贬值：从官定比价里读出来至元二十四年（1287），元朝改发**至元钞**，“每一贯文当中统钞五贯文”；同时规定花银每两“入库其价至元钞二贯”，赤金每两“入库二十贯”[31]。官府自己定的这些比价，透露了中统钞贬值了多少（例 12.3）：1260 年一两白银值中统钞二贯，1287 年值至元钞二贯，也就是中统钞十贯。按官定银价，中统钞只剩发行时价值的

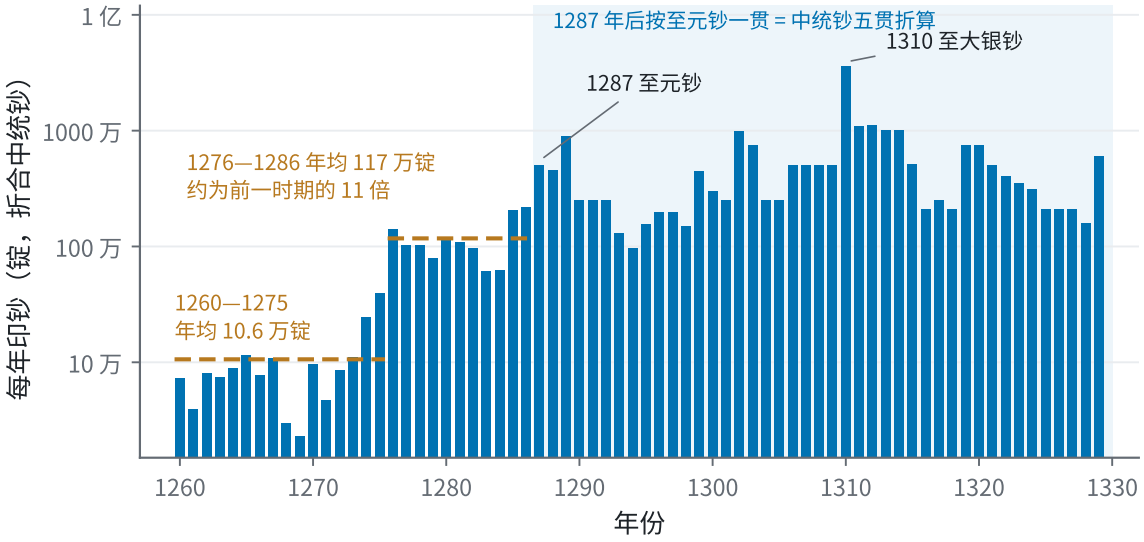


图 12.2　元代每年印钞数（对数纵轴，折合中统钞）。看 1276 年的跳升与 1310 年的尖峰：前者是元军攻下临安、开始用中统钞收兑南宋会子的那一年，后者是发行至大银钞的那一年。虚线是 1260—1275 年与 1276—1286 年两个时期的年均印钞数；1287 年以后的至元钞与 1310 年的至大银钞已按官定比价折算。数据：《元史》卷九十三“岁印钞数”（`data/snapshots/yuanshi_suyinchao.csv`），与 Guan 等（2024）附表 A1 中 1260、1264、1265、1276、1281、1287 年的数字一致。

20%。《元史》说这一套办法“其法为最善”[31]，但这一年按中统钞计的印钞量达到 508.8 万锭，1287—1290 年平均每年 527.5 万锭。

二十二年后，同样的事情又发生了一次。至大二年（1309），武宗发行至大银钞，诏书承认至元钞行用“逮今又复二十三年，物重钞轻，不能无弊”，规定至大银钞“每一两准至元钞五贯，白银一两，赤金一钱”[31]。一两白银从至元钞二贯涨到五贯，至元钞按官定银价只剩 40%。《元史》的总结是：“大抵至元钞五倍于中统，至大钞又五倍于至元。”[31] 1310 年按中统钞计的印钞量达到 3630 万锭，是 1260 年的 494 倍。这个尖峰没有持续：至大四年（1311），仁宗即位后下诏，说至大银钞“钞以倍数太多，轻重失宜”（“倍数”指至大银钞对旧钞五倍、二十五倍的折价），予以废除，恢复中统、至元钞 [31]。

> **例 12.3　元钞的官定贬值**
>
> 1260 年：二贯中统钞兑白银一两。1287 年：白银一两入库价为至元钞二贯，至元钞一贯当中统钞五贯。1309 年：白银一两准至元钞五贯。求 (1) 1287 年中统钞相对 1260 年的价值与银价的年均涨幅；(2) 1309 年至元钞相对 1287 年的价值与年均涨幅；(3) 1309 年按中统钞计的银价是 1260 年的多少倍。
>
> **解**　(1) 1287 年白银一两值至元钞二贯，即中统钞 $2\times 5=10$ 贯；中统钞的银价值为 $2/10=20\%$。由式 (12.2)，银价年均涨幅为 $(10/2)^{1/27}-1\approx 6.1\%$。(2) 白银一两从至元钞二贯涨到五贯，至元钞价值为 $2/5=40\%$，年均涨幅 $(5/2)^{1/22}-1\approx 4.3\%$。(3) 1309 年白银一两值至元钞五贯，即中统钞 25 贯，是 1260 年二贯的 $25/2=12.5$ 倍。

这些都是**官定**比价，不是市场成交价；它们说明的是官府自己承认的贬值幅度。1287 年官定的金银比价为 20/2 = 10。

常见误区：官定比价就是市场价格，盐价就是物价

官定比价往往落后于市场：官府只在无法维持时才承认贬值，市场价格通常更早、更多地下跌。另一方面，单一商品的价格也不等于物价水平。元统二年（1334）御史台的奏报说，大德年间中统钞一贯可买盐四斤八两（4.5 斤），到泰定年间“钞一贯，仅买盐一斤”[31]，盐价涨到原来的 4.5 倍；但其间官卖价先提高过一倍，奏报又把此后的上涨归因于罢除官府卖盐的局所、恢复商人贩卖，即盐的定价与流通制度的变化，而不是纸币。Guan 等人用多种价格指数做的估计表明，元代物价在 1290 年代到 1330 年代大体平稳 [36]。判断纸币是否贬值，要看多种商品与金银的价格，并分清货币原因与商品本身的原因。

至正：最后的崩溃元末的崩溃来得很快。至正十一年（1351）改发至正交钞，正值各地起事；《元史》说此后“物价腾踊，价逾十倍”，到后来“京师料钞十锭，易斗粟不可得”[31]——十锭即五百贯，换不到一斗粮食。Guan 等人的研究也发现，引起超发的是战争、特别是内战带来的财政需求，自然灾害与赏赐则没有引起超发；在不兑现的时期，战争引起的超发要大得多 [36]。

案例 · 伊利汗国 · 1294 年 · 两个月的纸币

元朝的纸币制度曾被搬到波斯。伊利汗国的乞合都汗（Gaykhatu，1291—1295 年在位）为解决财政困难，仿照元钞发行纸币，名字也叫“钞”（chao）。19 世纪的史家多桑（Constantin d’Ohsson，1779—1851）根据拉施特（Rashid al-Din, 1247—1318）等波斯史家与叙利亚史家把·赫卜烈思（Bar Hebraeus，1226—1286）的记载，把经过写得很详细：1294 年 9 月 12 日，纸币在大不里士首次发行，同时颁布命令，拒收纸币的人当场处死 [37]；按霍渥斯（Henry H. Howorth，1842—1923）的叙述，用别的钱买卖、不把铸币送去换纸币的人，也一律处死 [38]。人们怕死，照办了八天；随后店铺和市场都空了，城里买不到东西，许多人离开了城市。官府先是准许用铸币买粮，铸币随即回到了其他交易中，最后撤销了纸币；在这两个月里，商业几乎停顿 [37, 38]。价格也乱了：据 14 世纪初的波斯史家瓦萨夫（Waṣṣāf）记载，一匹不值 7½ 个金币的马，卖主要价 750（纸币）[38]。

同样是纸币，为什么在元朝能流通几十年，在大不里士只撑了两个月？对照第 12.2 节的三个条件：史料里看不到伊利汗国的纸币有准备金、能用来纳税或有发行定额；它唯一的支撑是强制使用的命令。仅靠强制，纸币撑不了多久。按那匹马的要价，假定两个数用的是同一种单位，卖主只肯按面值的 1% 收纸币（7.5/750 = 1%）。这只是一笔要价，不是物价水平，但它说明人们几乎从一开始就不把这种纸当钱。

12.6　明：没有本钱、没有分界的宝钞

明朝的纸币从一开始就缺少前两个朝代曾有过的约束。洪武八年（1375）发行**大明宝钞**，“每钞一贯，准钱千文，银一两；四贯准黄金一两”，同时“禁民间不得以金银物货交易，违者罪之；以金银易钞者听”[32]：可以用金银换钞，不能用钞换金银。宝钞既不兑现，也不分界，没有像宋代本钱那样的准备金 [34, 35]。支撑它的只有两样东西：禁止金银交易的法令，以及部分税收收钞——洪武十年（1377）规定商税“钱三钞七”，七成收钞 [32]。

后果来得很快。洪武十八年（1385），官员俸禄折钞，“二贯五百文准米一石”；到洪武二十六年（1393）前后，两浙、江西、福建、广东已经“有以钱百六十文折钞一贯者”[32]，即按铜钱计，宝钞只剩面值的 16%。洪武三十年（1397）朝廷再次“申交易用金银之禁”，永乐初年又加重刑罚，仍然无济于事。

明代的官员对原因看得很清楚。永乐二年（1404），都御史陈瑛说：“比岁钞法不通，皆缘朝廷出钞太多，收敛无法，以致物重钞轻。”他建议按人口纳钞领盐，“诚令计口纳钞食盐，可收五千馀万锭”，用税收把钞收回来 [32]。仁宗即位（1424）时问户部尚书夏原吉钞法为何不行，夏原吉答：“钞多则轻，少则重。民间钞不行，缘散多敛少，宜为法敛之。”他的对策有两条：加征可以用钞缴纳的门摊等商税，把钞收回官府；以后“自今官钞宜少出，民间得钞难，则自然重矣”[32]。“钞多则轻，少则重”说的正是货币数量论的核心直觉，比博丹（Jean Bodin, 1530—1596；第 13 章）与休谟（David Hume, 1711—1776；第 19 章）的论述都早；这种思路在中国还可以上溯到第 8 章讨论的《管子》轻重之术。南宋的黄畴若在嘉定初年也说过：“物少则贵，多则贱，理之常也。”[30]

但知道原因不等于能够收手，收手了也不一定见效。史书说夏原吉的办法施行之后，“然是时，民卒轻钞”[32]。宣德初年（1426），“米一石用钞五十贯”，是 1385 年俸禄折价的 20 倍；成化年间（1465—1487），“钞一贯不能直钱一文”；嘉靖四年（1525），税课司收税时“钞一贯折银三厘”，即面值一两白银的宝钞只按 0.003 两计 [32]。图 12.3 把元、明两代纸币的价值画在同一种刻度上。

> **例 12.4　明宝钞的贬值速度**
>
> (1) 1385 年俸禄折价为米一石二贯五百文，1426 年米一石用钞五十贯。求米价（以钞计）涨到了原来的多少倍，以及年均涨幅。(2) 1375 年宝钞一贯准银一两，1525 年一贯折银三厘（0.003 两）。求以白银计的宝钞价值与银价（以钞计）的年均涨幅。(3) 与 1393 年前后的铜钱折价比较，哪一段贬值最快？
>
> **解**　(1) $50/2.5 = 20$ 倍；年均涨幅 $20^{1/41} - 1 \approx 7.6\%$。前者是官定的俸禄折价，后者是市场米价，口径不完全相同，结果只表示数量级。(2) 宝钞价值为 $0.003/1 = 0.3\%$；银价年均涨幅为 $(1/0.003)^{1/150} - 1 \approx 3.9\%$。(3) 1375—1393 年，按铜钱计的钞价从一千文跌到一百六十文，以钞计的铜钱价格年均上涨 $(1000/160)^{1/18} - 1 \approx 10.7\%$，是三段中最快的。150 年平均每年 3.9%，看起来不高，累积起来却让宝钞失去了 99.7% 的价值。

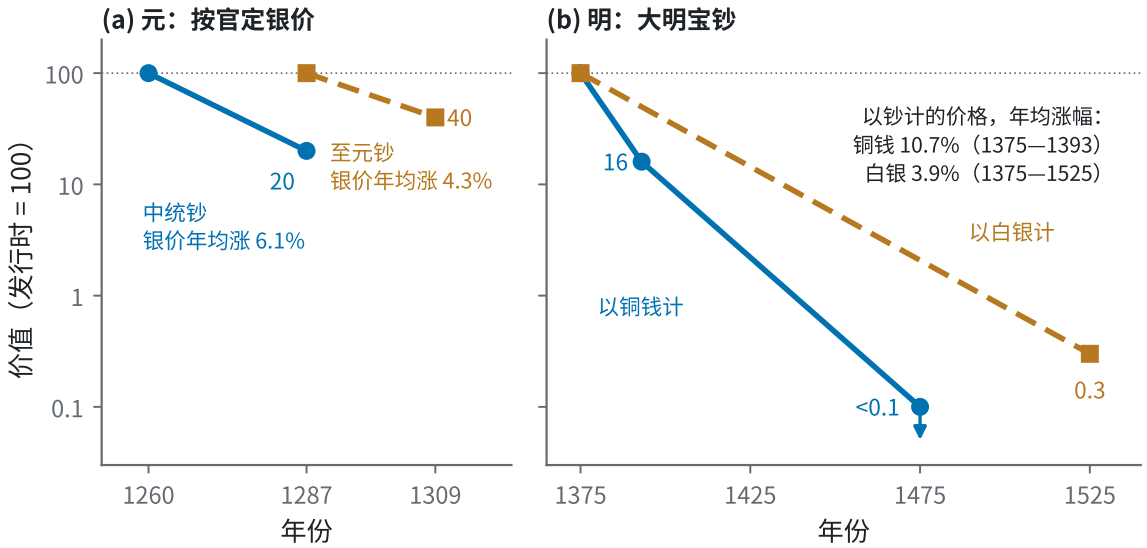


图 12.3　纸币价值相对发行时的变化（对数纵轴，发行时 = 100，纵轴每一格是十倍）。看两条线的斜率：斜率就是年均贬值速度。(a) 元：按官定银价，中统钞到 1287 年剩 20，至元钞到 1309 年剩 40。(b) 明：按铜钱计，宝钞到 1393 年前后剩 16，成化年间（图中画在 1475 年）不足 0.1；按白银计，1525 年剩 0.3。数据：《元史》卷九十三、《明史》卷八十一（`data/snapshots/paper_money_facts.csv`）。

宝钞的失败让明代的经济转向了白银。民间交易越来越多地用银，赋役也逐步折银征收；到隆庆年间，史书已经说“宝钞不用垂百馀年，课程亦鲜有收钞者，惟俸钱独支钞如故”[32]：税收早已不收钞，只有官员的俸禄还用这种不值钱的纸来发。一个主要货币要靠进口白银、而不由自己发行的帝国，就这样把货币供给交给了海外的银矿与马尼拉的帆船 [34]。这是第 13 章的故事。

12.7　数据检验与反例

表 12.2 把四种纸币放在一起。比较它们，可以检验本章开头的两种说法。

“纸币必然失败”？四种纸币最终都失去了价值，看起来支持这种说法。但细看每一次失败，原因都不是“纸”本身，而是某一条约束被打破：北宋是边防借用与大观年间的超发，南宋是战争、展界与取消分界，元是灭宋与内战时期的印钞，明是从一开始就没有准备与期限。反过来，约束被守住的时候，纸币是能稳定的：大观之后张商英恢复旧法（代价是作废两界旧引、补足本钱），据他奏报“引价复平”；元代物价在 1290 年代到 1330 年代大体平稳 [36]。所以更准确的说法是：纸币的价值取决于发行者能否守住约束，而在宋元明的条件下，战争一来，约束几乎总是先被放弃。

两种解释纸币为什么贬值，宋元明的材料支持两种不同侧重的解释，把它们并排放在一起比较。

表 12.2　宋元明四种纸币的制度与结局

	北宋交子	南宋会子	元钞	明宝钞
首次发行	1023 年，益州交子务	1160 年，临安	1260 年，中统钞	1375 年
兑现与准备	本钱约为一界定额的 28.7%	初“储见钱”；后靠金银收兑（称提），无固定比例	1260—1275 年可兑银；平准库	不兑现，无本钱
期限	三年一界	三年一界，屡次展界；1247 年起无期限	不分界	不分界
税收	—	可纳上供等钱；岁入一半为会子（1176）	—	商税七成收钞（1377）
贬值的记录	1107 年超发二十倍，新一当旧四	1268 年每道官定 257 文	官定银价：1287 年剩 20%，1309 年至元钞剩 40%	1525 年一贯折银三厘

数据来源：本章各节所引《宋朝事实》《宋史》《元史》《明史》；元代可兑换的分期据 Guan 等（2024）。

对照 · 数量论解释与背书解释

	数量论解释	背书（财政）解释
核心命题	“钞多则轻，少则重”：价值取决于流通数量	价值取决于发行者以后能否用资产或税收收回纸币
本章的证据	会子年增 5%—6%；元 1276 年以后年均印钞增至 11 倍（部分用于收兑会子），官定银价随后上涨	钱引“以盐酒等阴为称提”；会子可以纳税；伊利汗国无背书即崩溃
解释不了的	为什么同样的数量，有人信、有人不信	背书的大小很难直接观测
后面的章节	第 19 章（数量论），第 52 章（卡甘模型）	第 50 章（不愉快的算术），第 75 章（财政价格理论）

一句话　数量论说多印会贬值；背书解释说，人们对未来能否收回的预期决定了多印多少才会贬值。

两种解释并不矛盾。陈瑛的话里两者都有：“出钞太多”是数量，“收敛无法”是背书。夏原吉的对策也是两条并用：以后少发，同时用商税把钞收回来。可是在宝钞不兑现、官府还

要靠它支付俸禄赏赐的情况下，人们并不相信少发会长久，结果“民卒轻钞”。称提的成败、展界的后果，都说明人们关心的不只是今天有多少纸币，还有官府将来能否、愿不愿意把它们收回去。

慢性通胀，而不是恶性通胀卡甘（Phillip Cagan, 1927—2012）在研究 20 世纪的恶性通胀时，把物价每月上涨 50% 定为恶性通胀的门槛 [39]。每月上涨 50%，一年下来物价就涨到原来的 $1.5^{12} \approx 129.7$ 倍。用式 (12.2) 算出的本章各段的年均速度，多在每年 4%—11% 之间：会子的流通额每年增加 5%—6%，中统钞的银价每年上涨 6.1%，明宝钞的铜钱折价每年 10.7%。除了 1294 年的大不里士与元末的短暂时期，宋元明的纸币贬值大多是**慢性**的：每年看起来不多，持续几十年、上百年，复利累积下来却几乎吃掉全部价值。魏玛（第 26 章）与第 52 章的恶性通胀是另一回事：它们在一两年内完成同样的过程。慢性通胀给了官府一次又一次换发新钞、宣布新比价的时间，也让每一次换发都成了对持有人的一次部分违约。

12.8　今天还剩什么

宋元明的纸币早已消失，但它们留下的问题全部还在。

准备金与兑现。交子的本钱、元初的平准库，对应后来金本位下的黄金准备（第 23 章）与今天的货币局制度（第 61 章）：用准备金守住纸币的价值，代价是放弃印钞的自由。准备率越低，越依赖人们不同时来兑现。

纸币是政府的负债。分界发行把这一点写在了纸面上：每一界是一笔三年期的债务，展界就是强制展期，“新交子一当旧者四”与“以旧会之二，易新会之一”就是部分违约。今天的法定货币没有到期日，但它仍然是负债，它的价值仍然取决于政府的预算约束（第 50 章）与财政是否主导货币（第 75 章）。

私人发行的“交子”。成都富商的私交子是存款收据，收兑现费，在挤兑时“每一贯多只得七八百”。今天的稳定币也承诺按面值兑回法定货币，也依赖发行者的准备资产；它们会遇到什么问题，第 77 章会讨论。

约束要靠制度，不能只靠认识。从黄畴若到夏原吉，宋明官员对“多则贱”的道理并不陌生。纸币仍然一再崩溃，是因为在战争与财政压力面前，没有一个能够拒绝印钞的制度。现代的中央银行独立性与通胀目标制（第 49、55 章），可以看作对这个问题的一种回答；它是否足够，还要看财政主导的压力有多大。

> **深入一步（初读可跳过）：单位、古代数字与异文**
>
> **单位**。一贯（一缗）名义上为一千文。南宋常用“省陌”：一贯实付七百七十文（“文足”指足数的文）；咸淳四年关子“贯作七百七十文足”即是此意。元代纸币以锭计，《钦定续文献通考》引孙承泽语：“故五十贯为一锭。”[33] 明宝钞一贯名义上准钱千文、银一两。

古代数字。古文数字中间的零往往不写，例如“百二十五万六千三百四十”是 1 256 340，“一百九万四千八百”是 1 094 800 而不是 1 904 800；首位的“一”也可以省去，如“百二十五万”。通用的中文数字转换工具按现代写法读数，会把这类数字读错。本书用一个小的读数程序（`data/fetch/classical_numerals.py`）逐条读出，并把读出的数字按古文写法写回，与原文逐字比对，两者一致才采用。

异文。史书在流传中有异文。本章的引文据殆知阁古代文献的数字文本 [30]，并与维基文库本《宋史》卷一百八十一逐条比对：除绍定五年（1232）的“三亿”与“二亿”之外均一致，两种读法都保留（表 12.1）。“以十八界与十七界会子更不立限”一句只写“七年”，前文的年号又误作“淳熙”，按前后文应是淳祐七年（1247）。还有一处没有解决：《宋朝事实》说官交子开办后“一周年共书放第二界三百八十八万四千六百贯”[29]，约为《宋史》一界定额的三倍。两书何以不同，现有材料无法判断；本章采用《宋史》的定额。元代印钞数与 Guan 等（2024）的整理一致；明代数字只有《明史》一个来源。

本章要点

- 纸币最早出现在北宋四川，起因是铁钱太重；1023 年官府接管交子，规定了手续费（3%）、本钱（约为一界定额的 28.7%）与三年一界的定额发行。
- 支撑纸币价值的有三样：兑现、纳税与发行数量的约束。宋元明的每一次崩溃，都是其中一条或几条被打破，而打破它们的通常是战争开支。
- 分界发行使纸币像一笔不付利息的短期政府债务；展界是强制展期，“以旧换新”时的折价是部分违约。
- 宋元明的纸币贬值大多是慢性的：年均几个百分点，持续几十年至上百年，最终几乎丧失全部价值；这与 20 世纪一两年内完成的恶性通胀不同。
- 宝钞失败后，明代转向白银，把货币供给交给了海外银矿，这是第 13 章的起点。

自测

1. 大观元年“新交子一当旧者四”，嘉定二年“以旧会之二，易新会之一”。分别说明旧纸币持有人损失了多少，为什么说这是部分违约。
2. 南宋会子能够纳税，为什么仍然持续贬值？用第 12.2 节的三个条件说明。
3. 假定 1168 年的会子按面值流通（一贯按省陌合 770 文足），到 1268 年第十八界会子每道官定为 257 文足。求这一百年里以会子计的铜钱价格的年均涨幅，并评论“年均很小”与“百年后所剩无几”的关系。
4. 元 1287 年官定金银比价为 10，明 1375 年“四贯准黄金一两”而一贯准银一两。两者相差很大，可以从中推出明初金银的市场比价吗？为什么？
5. 为什么伊利汗国的纸币只维持了两个月，而元钞流通了几十年？

6. 夏原吉说“钞多则轻，少则重”，主张“为法敛之”。如果官府真的减少了宝钞流通量，宝钞的价值一定会回升吗？什么条件下不会？

自测提示与答案

1. 旧交子一张只值新交子四分之一，损失 75%；旧会子两道换新会子一道，损失 50%。官府发行的纸币是它的负债，以低于面值的比率换回，就是只偿还了一部分债务。
2. 纳税只创造了有限的需求：每年的税收只能吸收一部分会子。当发行（年均增长 5%—6%）远远超过税收能够收回的数量，又不断展界、最后取消分界时，人们预期会子会越来越多，纳税需求就不足以维持面值。
3. 由式 (12.2)，铜钱价格（以会子计）的年均涨幅为 $(770/257)^{1/100}-1\approx 1.1\%$。每年只有 1.1%，一百年后会子却只剩约三分之一的价值：慢性通胀的危害在于复利与时间。（1168 年会子是否足值，史料并未给出，这里只是假定。）
4. 不能。两者都是官府规定的比价，不是市场成交价，也不一定是同一时期的比较。它们只说明官府在各自的时间给金和银定了怎样的价格。至于中国白银相对黄金较贵、因而吸引白银流入的问题，要用市场价格来讨论（第 13 章）。
5. 元钞初期有白银兑换与平准库，可以纳税，发行受银本位约束；史料里看不到伊利汗国的纸币有准备、纳税用途或发行定额，唯一的支撑是强制使用的命令，一旦市场停摆，命令也只能撤销。
6. 不一定。如果人们相信官府以后还会大量印钞（例如战争仍在继续、俸禄赏赐仍要用钞支付），今天的回收只会被看作暂时的，价值未必回升。夏原吉的办法施行之后“民卒轻钞”，两年后米价仍是 1385 年的 20 倍，就是这种情形。只有当减少发行与收回被看作长期的规则，即有可信的背书时，数量的减少才会转化为价值的回升。第 49、52 章会回到这个问题。

下一章从明代转向白银说起：大量美洲白银怎样经马尼拉流入中国，又怎样在欧洲引起了一场“价格革命”。

第 13 章

白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

核心问题

美洲白银怎样同时影响了西班牙、欧洲和明朝？西班牙为什么反复违约，却仍能借到钱？

学完本章，你应能

- 描述波托西（1545）—塞维利亚—马尼拉（1571）的白银流动与中国的白银需求；
- 比较 16 世纪欧洲价格革命的数量论解释（博丹 1568）与人口解释；
- 分析一条鞭法（1581 年推行全国）把赋役货币化的后果；
- 用腓力二世的多次违约说明主权债务中的“可持续违约”。

需要用到 第 12 章 宋元明：世界最早的纸币及其崩溃；第 5 章 国际收支与汇率；第 11 章 中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值

1598 年 6 月 24 日，马尼拉的第一任大主教圣蒂瓦涅斯（Ignacio de Santibáñez）给西班牙国王腓力二世（Felipe II，1556—1598 年在位）写信，抱怨菲律宾的官员与居民人人经商、违犯王命。信里说：“每年从新西班牙运来一百万银钱，违背陛下的命令，全都流到了中国的异教徒那里。”[41] 新西班牙即今天的墨西哥。这位国王两年前刚刚第四次停止向他的银行家付款 [47]。再往前三十年，法国法学家博丹（Jean Bodin，1530—1596）在回答一位王室审计官时断言，法国万物腾贵的“主要而且几乎唯一的”原因，是王国里的金银比四百年前多了 [43]。

美洲的白银流向中国，欧洲的物价持续上涨，西班牙国王一再违约又一再借到钱，这三件事是同一股白银流动的三个侧面。这一章依次讨论：白银从哪里来、有多少（第 13.1 节）；它为什么流向中国（第 13.2 节）；明朝怎样用一条鞭法把财政绑在白银上（第 13.3 节）；欧洲的“价格革命”是白银造成的，还是人口造成的（第 13.4 节）；腓力二世的债务为什么在一再违约之后仍然可以维持（第 13.5 节）。第 13.6 节用数据检验这些说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

13.1　当时的世界

这一节交代：16 世纪中叶到 17 世纪中叶，白银从哪里来、到哪里去、有多少。

明朝：一个缺银的大国第 12 章讲过，明初的宝钞既不兑现、也没有准备，很快失去了价值，民间交易与赋役逐步转向白银。赋役折银起初是官府给每种折纳物定一个比价。洪武九年（1376），朝廷准许以银、钞、钱、绢代缴税粮，“银一两、钱千文、钞一贯，皆折输米一石”[32]。洪武三十年（1397），户部为折收拖欠的赋税定价，“金一两，十石；银一两，二石”；太祖嫌负担太重，命“金、银每两折米加一倍”[32]，银一两改折米四石。正统元年（1436）推行金花银，“米麦一石，折银二钱五分”，南方七处“米麦共四百馀万石，折银百万馀两”；此后“粮四石收银一两解京，以为永例”[32]。

这些都是**官定**的折价，不是市场价格。按官价，一两白银在 1376 年折米一石，1397 年折米四石，这不是因为白银在二十一年里涨了三倍，而是太祖为了减轻欠赋的人的负担，有意把折价放宽。1397 年户部的定价里，金一两折米的石数是银的五倍，太祖加倍之后仍是五倍；这个 5 也只是官定的金银比价。至于白银在中国的市场价格有多高，要看下一节的市场数据。

在相当长的时间里，官府还禁止民间用银交易。永乐年间（1403—1424），“虽岁贡银三十万两有奇，而民间交易用银，仍有厉禁”[32]。禁令挡不住宝钞的崩溃，白银终于成了民间与官府共同的货币，问题是银从哪里来。全汉昇（1912—2001）整理了明代各朝政府每年平均收到的**银课**，即银矿的税，不是全国的产量：成祖朝（1402—1423）224,313 两，宣宗朝（1426—1434）256,450 两，到武宗朝（1505—1520）只剩 32,920 两（含金课），是宣宗朝的 12.8%[45]。全汉昇的判断是，明代政府虽然努力在各地开矿，“但事实上因为我国银矿的蕴藏并不怎样丰富，故每年银产额非常有限”；需求却越来越大，“求过于供的结果，明代白银的价值非常之大，据粗略的估计，其购买力约为宋、元时代的两倍左右”[46]。

美洲的银山供给来自地球的另一边。汉密尔顿（Earl J. Hamilton，1899—1989）根据塞维利亚的档案记录说，1545 年发现了波托西（Potosí）银矿，此后经南美一侧的 Tierra Firme 航线运来的金银所占的比例稳步上升 [44]。按 Kobata（1965）的估计，1581—1600 年波托西平均每年产银 254,000 公斤，同期全世界平均每年产银 418,900 公斤，波托西占 60.6%[45, 46]。全汉昇还指出，在美洲出产的各种商品中，“只有白银因为本身价值相对的大，体积、重量相对的小，能够负担得起高昂的运费，从而成为美洲出口的主要商品”[46]。这些白银是靠强迫劳动挖出来的：1573—1812 年，秘鲁与玻利维亚实行一种征派印第安人到矿山服役的大规模劳役制度，称为米塔制（mita）[55]。这种制度的源头是印加帝国的劳役，它的代价与长期后果留到第 14 章再谈。

西班牙王室通过塞维利亚的贸易署（Casa de la Contratación）垄断美洲贸易，对所有运回的金银“一律征收 20% 的税”[47]。汉密尔顿统计了 1503—1660 年登记入境的金银：“共有 16,632,648.20 公斤纯银与 181,234.95 公斤纯金从西印度登记运来”[44]。按重量，银是金的

91.8 倍；平均每年运来约 105 吨白银。这只是登记的数字。走私的数量“据估计为登记数的 10% 到 50%，但有理由认为更接近前一个数字”[44]。1536—1660 年，属于王室的部分（主要是五一税）占登记总数的 26.2%，其余属于私人 [44]。

白银到来的时间很重要，后面检验价格革命时要用到。汉密尔顿的表 A 按十年一期列出每年平均进口的金银（以比索计）。把各期加起来，1550 年以前运来的只占 1503—1660 年总数的 4.6%；最多的十年是 1591—1600 年，占 15.5%；1601 年以后还有 51.8%（图 13.1(a)）。表 A 的总量与汉密尔顿后来的数字对不上，相差一倍（本章末的“深入一步”），所以这里只用它的分布，不用它的水平。按 Drelichman 与 Voth 的说法，西班牙“从 1540 年代开始”大量收到美洲白银 [47]。在那之前，欧洲自己的银矿已经扩张：按 Edo 与 Melitz 汇总的估计，欧洲的银产量从 1460 年代每年 2.5—7 吨增加到 1540 年代的 60 吨以上，美洲运来的白银“直到 1540 年前后才赶上欧洲自己的产量”[50]。

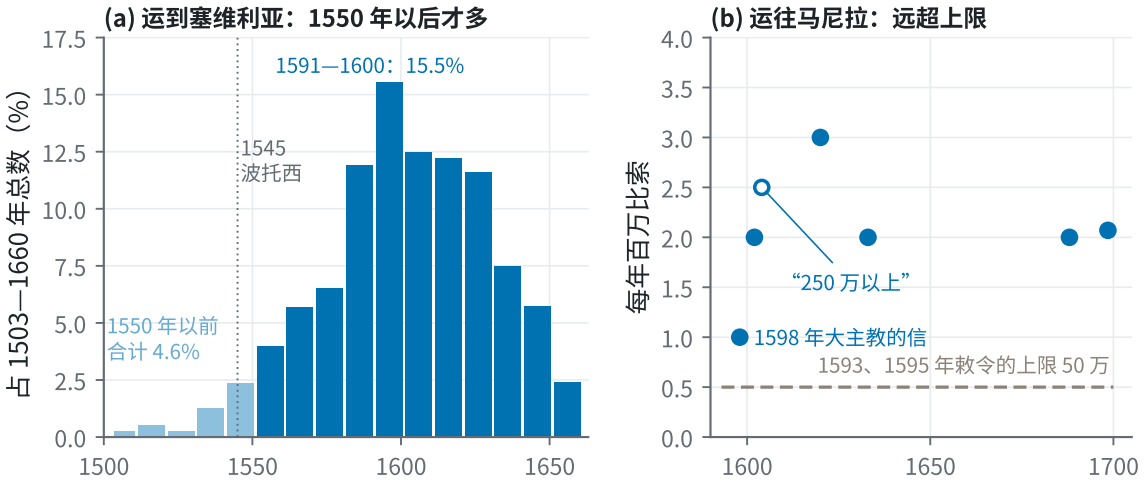


图 13.1　美洲白银的两条去路。(a) 看柱子的高低：登记运到西班牙的金银，1550 年以前只占 1503—1660 年总数的 4.6%，1591—1600 年这十年最多；以各期占总数的份额表示，因为汉密尔顿 1929 年表 A 的水平与 1934 年的总数不一致。(b) 看圆点与虚线的距离：全汉昇整理的 1598—1700 年墨西哥每年运往马尼拉白银的估计（多出自当时人的书信与陈情书），多在 200 万至 300 万比索，远高于 1593、1595 年敕令规定、1636 年仍然沿用的 50 万比索上限；空心点表示原文写作“以上”。数据：汉密尔顿（1929）表 A、表 B；全汉昇（1969）第一表。

马尼拉：太平洋上的白银之路白银去欧洲之外，还有一条路。西班牙人在明嘉靖四十四年（1565）占领菲律宾 [46]；按 Drelichman 与 Voth 的说法，腓力二世在 1571 年“取得了菲律宾”[47]。福建商人早就在那里：《明史·吕宋传》说，在西班牙人占领吕宋之前，“闽人以其地近且饶富，商贩者至数万人，往往久居不返，至长子孙”[32]。此后，每年都有大帆船从墨西哥载着白银横渡太平洋到马尼拉，换取中国商人运来的丝货与其他货物。

全汉昇把同时代人对墨西哥每年运往菲律宾的白银的估计整理成表（图 13.1(b)）：1598 年 100 万比索，1602 年 200 万，1604 年 250 万以上，1620 年前后 300 万，1633 年 200 万；全汉昇的概括是，“有时多达四百万西元，有时只有一百万西元，但以二三百万西元的时候为

多”[46]。这些多半是书信与陈情书里的估计，不是登记的数字。西班牙国王在 1593、1595 年的敕令里规定，“每年自墨西哥运菲的银子，以五十万西元为限”，但“事实上并没有好好的实行”[46]。按 1636 年菲律宾总督给国王的信，当时的规定是每年准许菲律宾的居民把价值 25 万比索的丝货运到新西班牙出卖，卖得的银子运回菲律宾，“以五十万西元为限”[46]。1633 年代理总督塞雷索（Juan Cerezo de Salamanca）在给腓力四世（Felipe IV，1621—1665 年在位）的信里说：“我怀疑实际运来的有两百万。”[41]

这些银子到了马尼拉之后，按全汉昇的判断，“大部分或甚至全部都给中国商人赚回本国”[46]。全汉昇引用德科民（De Comyn）的估计：1571—1821 年的 250 年里，从西属美洲运到马尼拉的白银共约 4 亿比索，其中四分之一到二分之一流入中国。全汉昇认为下限四分之一“显然估计得太低”，上限二分之一，“即二万万西元或更多些，可能比较接近事实”[46]。全汉昇说的“西元”就是西班牙的银币比索，每枚“约等于中国银七钱二分”，即 0.72 两 [46]。

> **例 13.1　马尼拉的白银有多少**
>
> 设墨西哥每年运往马尼拉 200 万比索（全汉昇所说的常见水平），全部流入中国，每比索合银 0.72 两。（1）这合多少两？（2）它是宣宗朝、武宗朝每年银课的几倍？是 1436 年金花银“百万馀两”的几倍？（3）按德科民的总数与他估计的上限“二分之一”（全汉昇认为比较接近事实），1571—1821 年平均每年有多少比索流入中国？
>
> **解**　（1）$200 \times 0.72 = 144$ 万两。（2）是宣宗朝银课 256,450 两的 $1\,440\,000/256\,450 \approx 5.6$ 倍，武宗朝 32,920 两的约 44 倍；是金花银一百万两的约 1.4 倍。（3）$4\text{ 亿} \times \frac{1}{2}/250 = 80$ 万比索，合 57.6 万两。两种算法差得很远，原因有二：前者假定运到马尼拉的白银全部流入中国，后者只算一半；德科民的总数折合每年运到马尼拉的只有 $4\text{ 亿}/250 = 160$ 万比索，也低于全汉昇表中常见的二三百万。但无论哪一种，海外白银一年的流入都是武宗朝一年银课的十几倍以上。

13.2　白银为什么流向中国

这一节回答：同样一两白银，为什么在中国能换到更多的东西？这个差价靠什么维持，又会怎样消失？

当时人的看法西班牙一方很早就注意到了白银的外流。1607 年，西班牙国务会议讨论菲律宾与墨西哥的贸易，会上有一位成员坚持说不应准许这种贸易，因为它造成了“白银的大量外流”；外流的原因，是用白银购买从中国运到菲律宾的货物利润极大，“一方面因为这些货物便宜，一方面因为白银的价值很高”[41]。奥古斯丁会修士梅迪纳（Juan de Medina）在 1630 年写成的该会在菲律宾的历史里说，中国“是世界上最强大的王国，我们甚至可以称它为世界的金库，因为白银被关在那里，而且被判了终身监禁”；中国人“把黄金运出自己的国家，好把白银锁在里面”[41]。

中国一方说的是同一件事。约万历三十一年（1603），福建晋江人李廷机在《报徐石楼》一信里说，倭乱之后海禁放松，“民得明往。而稍收其税以饟兵。自是波恬”；而福建人去贸易的地方，“乃吕宋诸番，每以贱恶什物，贸其银钱，满载而归，往往致富”[40]。万历三十二年（1604），福建巡抚徐学聚在奏疏里说，“漳人但知彼有银，银可欲”，“我贩吕宋，直以有佛郎银钱之故”[40]。“佛郎”即佛郎机，明人对葡萄牙人、西班牙人的称呼。两边的说法合起来是：在中国，货物便宜，白银贵。

金银比价“白银贵”可以用一个不受计价单位影响的数字来衡量：**金银比价**，即一份重量的黄金能换多少份同样重量的白银。比价越低，白银相对黄金越贵。Blair 与 Robertson 编译的菲律宾史料集里，收有一份没有署名与日期的备忘录，编者推断它写于 17 世纪初，内容是葡萄牙人从中国运往日本的货物。它说，精金“在广州值六两六钱，普通金每两值七两；在日本卖八两三钱”，都以白银计 [41]。我们把它读作广州的金银比价在 6.6 到 7 之间，日本为 8.3。同一份备忘录说，白色生丝在广州每担 80 两（运到澳门交货），在日本卖 140 或 150 两 [41]。欧洲的比价高得多：Barrett 估计美洲金银运到欧洲的数量时，16 世纪按 11.3 : 1、17 世纪按 13.9 : 1 把黄金折成白银 [50]。明朝 1397 年的官定比价是 5。

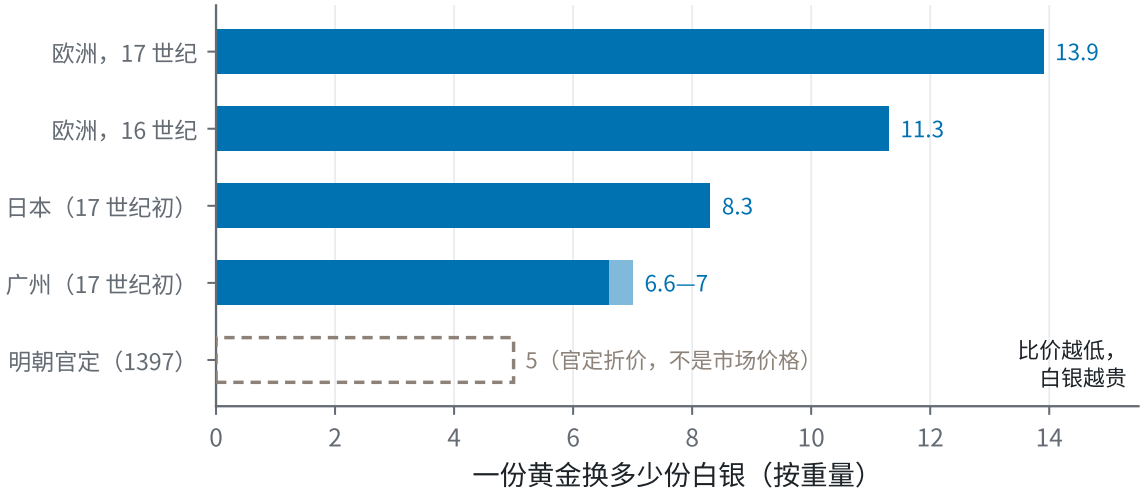


图 13.2　一份黄金能换多少份白银（按重量）。看横条从下到上越来越长：比价越低，白银相对黄金越贵，中国最低，欧洲最高；白银因此从日本与欧洲流向中国，黄金反方向流动。广州的横条是 6.6—7 的范围；明朝的 5 是 1397 年户部定的折纳比价，不是市场价格，用虚线框表示。数据：广州与日本，Blair 与 Robertson 所收 17 世纪初的佚名备忘录；欧洲，Barrett 换算美洲金银时用的比率（据 Edo 与 Melitz 2019）；明朝，《明史》卷七十八。各个数字的时间与地点不同，只能比较大小的次序。

这些数字来自不同的时间、地点与文献，只能比较大小的次序（图 13.2）：中国最低，日本居中，欧洲最高。

套利比价不同，就有**套利**的机会。设某地 E 的金银比价为 R_E，另一地 C 为 R_C，$R_E > R_C$。一个商人在 E 有一份白银，运到 C 买成 $1/R_C$ 份黄金，再把黄金运回 E 卖出，得到 R_E/R_C

份白银，毛收益率为 $R_E/R_C - 1$。运费、保险、途中的利息、税费合计为本钱的比例 c。只有毛收益高于成本，这笔生意才做得成；套利会一直进行，直到两地的比价之差不超过成本：

$$\frac{R_E}{R_C} - 1 \;\le\; c. \tag{13.1}$$

在套利停止之前，白银从 E 流向 C，黄金从 C 流向 E。商人也可以不买黄金而买货物：用白银在中国买生丝，运到别处卖成白银，道理相同，只是比较的是两地的丝价。

例 13.2　金银与生丝的差价

用备忘录与 Barrett 的数字。（1）在广州用白银买金，运到日本卖成白银，毛收益率是多少？（2）按欧洲 16 世纪的 11.3 与广州的 6.6、7，毛收益率是多少？（3）设运费、风险与利息合计 $c = 20\%$（教学假设），按式 (13.1)，（1）中的生意做得成吗？（4）生丝从广州运到日本，毛收益率是多少？

解　（1）按广州的 7，$8.3/7 - 1 \approx 18.6\%$；按 6.6，$8.3/6.6 - 1 \approx 25.8\%$。（2）$11.3/6.6 - 1 \approx 71.2\%$，$11.3/7 - 1 \approx 61.4\%$；17 世纪按 13.9 算，$13.9/7 - 1 \approx 98.6\%$。（3）广州的金价在低端 6.6 时，25.8% 高于 20%，做得成；在高端 7 时，18.6% 低于 20%，做不成。中日之间的差价与成本 c 大小相当：套利已经把它压到了式 (13.1) 的边界附近。（4）$140/80 - 1 = 75\%$，$150/80 - 1 = 87.5\%$。欧洲与中国之间的金银差价远大于中日之间的差价，所以白银愿意绕过半个地球来到中国。

直觉：白银往最值钱的地方流

一份白银在哪里能买到最多的东西，就会往哪里流，就像水往低处流。流过去的白银会改变两地的价格：到达的地方银多了，物价上涨、白银变贱；流出的地方相反。差价因此越来越小，直到只够抵付运输的成本与风险。当时的人看到了这个过程。1637 年，马尼拉在马德里的代表格劳·伊·蒙法尔孔（Juan Grau y Monfalcón）抱怨，墨西哥商人的银子一到马尼拉就急着买货，“把价格抬得那么高，从中国人那里一百买进的东西，立刻涨到两百”[41]；塞雷索 1633 年也说，银子多了造成的物价上涨，“只对大中国有利，钱就停在那里”[41]。徐学聚在 1604 年反对与新来的荷兰人在澎湖互市，理由正是差价会消失：“初时或可倍蓰。未几当尽知我国之价不复可欺有立贱耳”[40]。差价能维持很久，说明另有力量不断把中国的银价托住：宝钞失败之后，民间交易与赋役都转向白银，对白银的需求一直在增长；下一节的一条鞭法把这种需求写进了全国的财政。

这个机制后来被休谟（David Hume，1711—1776）写成“价格—铸币流动机制”，是金本位时代国际收支自动调节的核心（第 19、23 章）。在白银的世纪，它的终点是中国：按全汉昇的概括，“明代的中国，因为普遍用银作货币，白银求过于供，价值特别大，故中国商人乐于向菲岛销售各种货物，以便把白银赚回本国”[46]。

套利的诱惑有多大，可以从马尼拉华人社会的两次重建看出来。

案例 · 马尼拉 · 1593—1605 · 机易山与华人的屠杀

万历二十一年（1593），西班牙总督出兵摩鹿加（美洛居），“役华人二百五十助战”，这些华人不堪鞭打，夜里杀死了总督 [32]。此后，被杀总督的儿子（《明史》称为猫吝）听说日本要来进犯，怕华人与之勾结，又要驱逐华人：“会有传日本来寇者，猫吝惧交通为患，复议驱逐”；然而“华商嗜利，趋死不顾，久之复成聚”[32]。

万历三十年（1602）七月，阎应龙、张嶷向朝廷进言，“言吕宋机易山素产金银，采之，岁可得金十万两、银三十万两”，神宗当即采纳 [32]。都御史温纯上疏反对：“机易山在海外，必无遍地金银，任人往取；不过假借诏旨，阑出禁物与番人市易，利归群小，害贻国家。”[32] 温纯看得很准：金银不会遍地都是，吕宋的白银来自墨西哥的大帆船，而不是山里。福建的官员迫于朝命，“乃遣海澄丞王时和、百户干一成偕嶷往勘。吕宋人闻之大骇”。西班牙总督问明朝的使者：“天朝欲遣人开山。山各有主，安得开?”使者答不上来，事情不了了之，“而吕宋人终自疑，谓天朝将袭取其国，诸流寓者为内应，潜谋杀之”[32]。

第二年（1603），西班牙人声称要出兵攻打邻国，“厚价市铁器。华人贪利尽鬻之，于是家无寸铁”。按《明史》的叙述，西班牙人随后登记华人姓名，准备分批杀害；华人逃入山中，几乎赤手抵抗，最后因饥饿下山攻城，中伏大败，“先后死者二万五千人”。西班牙总督事后写信给福建的官员，说华人将要作乱，他不得已先下手 [32]。万历三十二年（1604）十二月，神宗下旨处死张嶷等人，说他们“致二万商民尽膏锋刃”；巡抚徐学聚移文吕宋，指责西班牙人擅杀，要求送还死者的妻儿，“竟不能讨也”[32]。同一卷里的两个数字，二万五千是叙事里的说法，二万是诏书里的说法。

李廷机当时以为这条路从此断了：“而自此彼必不容留吾人。即吾人无敢留。亦未敢往实为中国闭绝此路也。”[40] 事实并非如此。《明史》接着写道：“其后，华人复稍稍往，而蛮人利中国互市，亦不拒，久之复成聚。”[32] 两次驱逐与屠杀之后，双方都回到了这桩买卖上：福建商人要西班牙人的银子，西班牙人要中国的货物。

13.3　一条鞭法：把赋役换成白银

这一节回答：赋役改为征银，对明朝的财政和百姓意味着什么?

一条鞭法是什么16 世纪中叶的明朝，赋役名目繁多。《明史·食货志》说，隆庆、万历年间（1567—1620）加征的数额照旧，又多“无艺之征”，拖欠越来越多；“赖行一条鞭法，无他科扰，民力不大绌”[32]。它的定义是：“一条鞭法者，总括一州县之赋役，量地计丁，丁粮毕输於官”；各种额派、杂费、土贡，“悉并为一条，皆计亩徵银，折办於官，故谓之一条鞭”。这个办法“嘉靖间，数行数止，至万历九年乃尽行之”[32]，万历九年即 1581 年。

一条鞭法做了两件事：把各种名目合并成一项，按土地与人丁（主要是田亩）摊派；把实物与劳役改成白银。后一件事有三个经济后果。

白银的需求第一，赋税要用银缴纳，百姓与官府都必须在纳税之前持有白银。用货币需求的写法，$M^d = kPY$：人们愿意持有的货币，是名义收入 PY 的一个比例 k（第 13.4 节的数量方程 (13.2) 是同一个关系的另一种写法，其中流通速度 $V = 1/k$）。纳税必须用银，k 就变大了。如果白银的存量一时跟不上，以白银计的物价 P 就要下降，也就是白银变得更值钱。这正是全汉昇说的“求过于供”，也是金银比价在中国最低的一个原因。

实际税负取决于银价第二，税额定成银两之后，农民的实际负担取决于粮食的银价。设一户应缴白银 T 两，粮价为每石 p 两，他要卖掉 T/p 石粮食才能纳税。白银变贵、粮价下跌，名义税额不变，实际负担却加重了；白银流入多、粮价上涨，负担就减轻。税收货币化之后，海外白银的多少就通过粮价进入了每个纳税人的账。

加派变得容易第三，以银计税让加税变得简单：只要在每亩的银额上再加一点。《明史》记载，一条鞭法推行之后的三次大规模用兵，“颇有加派，事毕旋已”；到万历四十六年（1618），辽东战事吃紧，“骤增辽饷三百万”。户部尚书李汝华援引旧例，“亩加三厘五毫，天下之赋增二百万有奇”；第二年再加三厘五毫，第三年又加二厘，“通前后九厘，增赋五百二十万，遂为岁额”[32]。一厘是千分之一两。

> **例 13.3　辽饷的负担**
>
> （1）九厘即每亩 0.009 两。按 1436 年金花银的官定折价每石 0.25 两，这合多少粮食？（1 石 = 10 斗 = 100 升。）（2）由第一次加派“亩加三厘五毫”增赋“二百万有奇”，与最后“九厘”增赋“五百二十万”，各推算出多少亩加了税？两者一致吗？（3）设粮食的银价下跌一半（教学假设），每亩九厘的负担折成粮食是多少？
>
> **解**（1）$0.009/0.25 = 0.036$ 石，即 3.6 升。（2）$2\,000\,000/0.0035 \approx 5.71$ 亿亩，$5\,200\,000/0.009 \approx 5.78$ 亿亩。两者相差约 1%，考虑到“有奇”，大体一致；史书说“所不加者，畿内八府及贵州而已”。（3）粮价减半，同样的 0.009 两要卖 $0.009/0.125 = 0.072$ 石，即 7.2 升，负担翻了一倍，而名义税额没有变。官定的折价只是换算的尺度，农民实际卖粮的价格才决定负担；本例的数字只说明这个关系，不是 1620 年的实际负担。

这样，从 1581 年起，明朝的财政与百姓的负担都和白银连在了一起，而明朝自己的银矿到武宗朝每年只给官府交几万两银课。下一节回到欧洲：那些没有流向中国的白银，在欧洲引起了什么。

13.4　价格革命：白银还是人口

这一节回答：16 世纪欧洲的物价为什么上涨？当时的人怎样解释，今天的数据又支持哪一种解释？

马莱斯特鲁瓦的悖论1566 年 3 月，国王的顾问、审计院常任审计官马莱斯特鲁瓦（Malestroit；全名据一份手写批注是 Jehan Cherruyt，生平不详 [43]）向国王呈上一组关于货币的“悖论”。第一条是：“人们抱怨法国万物腾贵是没有道理的，因为三百年来没有任何东西变贵。”[42] 他的推理是：说一样东西比三百年前贵，只能是说现在买它“要付出更多的金或银”；而事实并非如此 [43]。他举的例子是天鹅绒。腓力六世（Philippe de Valois）“在 1328 年开始统治”的时候，一枚埃居金币“只值 20 苏”，一厄尔上好的天鹅绒值 4 里弗尔，要付 4 枚埃居；现在天鹅绒虽然卖 10 里弗尔，但埃居按法令作价每枚 50 苏，付 10 里弗尔“只要同样的 4 枚埃居”[43]。

马莱斯特鲁瓦说的是记账货币的贬值（第 11.5 节）：天鹅绒按里弗尔涨了 1.5 倍，按金币一点没涨，因为里弗尔所含的金银变少了。$10/4 = 50/20 = 2.5$，两个比值正好相等。

博丹的回答1568 年，博丹发表了《答马莱斯特鲁瓦先生的悖论》。他接受对方的大前提，即贵贱要按金银来衡量，说对方的结论“只要承认小前提就是必然的”[43]；他反驳的是小前提：即使按金银计算，物价也上涨了。编者 Le Branchu 概括说，博丹断言物价“一个世纪以来涨到了三到四倍”[43]。博丹的第一版写道：“我发现，我们所见的物价昂贵来自三个原因。主要而且几乎唯一的原因（至今还没有人谈到它），是金银的充裕，它今天在这个王国里比四百年前多。”[43]1578 年的修订版把原因扩充为“四五个”，但保留了“主要而且几乎唯一”的说法 [42]；新加的第五个原因是“铸币的价值比原来的估价降低了”[43]，也就是马莱斯特鲁瓦强调的货币贬值。Le Branchu 指出，博丹在 1568 年的初版里几乎没有提到货币贬值是物价上涨的原因，1578 年的版本才用很长的篇幅讨论它 [43]。

金银从哪里来？博丹指向美洲：“令人难以置信却千真万确的是，自 1533 年（秘鲁被皮萨罗兄弟征服）以来，从秘鲁运来了一亿多的金，银还有两倍之多。”[42] 金银又怎样到了法国？靠贸易：“只能靠法国过活的西班牙人，迫不得已，要来这里买小麦、麻布、呢绒、菘蓝、染料、纸张、书籍，甚至细木器与一切手工制品”，于是西班牙人“到世界的尽头去为我们找来金、银与香料”[42]。他还提出一个可以检验的推论：“西班牙与意大利的一切都比法国贵，西班牙又比意大利贵”；法国奥弗涅与利穆赞的人跑到西班牙打工，因为在那里“挣的是在法国的三倍”[42]。白银先到西班牙，那里的物价也最高。不过，博丹在这一段的结尾自己加了限定（1568 年的初版与 1578 年的修订版都有这句话）：“所以，是金银的充裕**部分地**造成了物价的昂贵。”[42, 43]

数量方程博丹的论证用今天的语言写出来，就是**数量方程**。设 M 为货币存量，V 为货币的流通速度（一单位货币一年里平均被用来支付多少次），P 为物价水平，Y 为实际产出：

$$MV = PY, \qquad g_P \approx g_M + g_V - g_Y. \tag{13.2}$$

右边的式子是取增长率的近似：物价的增长率约等于货币的增长率加上速度的增长率，再减去实际产出的增长率。这本身是一个恒等式，因为 V 往往就是用 PY/M 算出来的。它变

成一个理论，需要再加两个假设：V 大体稳定，Y 不受 M 的影响。在这两个假设下，货币增长多快，物价就涨多快。

16 世纪的法国没有可用的货币存量数据，英格兰有。英格兰银行汇编的长期数据里，有 Broadberry 等人重建的实际产出与物价，以及 Palma（2018）从铸币厂的产量直接推算的流通铸币存量 [22, 51]。表 13.1 列出了十年平均数。英镑本身也有贬值：一镑所含的纯银，1490—1523 年是 172.6 克，1601 年以后是 111.4 克 [52]。乘以每镑的含银量，就得到以白银计的物价。

表 13.1　英格兰的货币、产出与物价，1500—1690 年代（十年平均）

年代	铸币存量（百万镑）	实际产出（指数）	物价（指数）	流通速度 PY/M	每镑含银（克）	以白银计的物价（指数）
1500 年代	0.75	100	100	5.53	172.6	100
1530 年代	1.29	118	123	4.68	153.4	110
1560 年代	1.72	151	218	7.97	115.1	145
1590 年代	3.24	160	312	6.42	115.1	208
1600 年代	3.68	192	328	7.15	111.8	212
1630 年代	6.33	201	429	5.68	111.4	277
1660 年代	11.64	252	464	4.18	111.4	299
1690 年代	10.75	318	490	6.05	111.4	316

数据来源：铸币存量：Palma（2018）直接法 B 的估计（年末流通铸币）；实际产出、物价（GDP 平减指数）：Broadberry 等（2015）；两者都经英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（`data/snapshots/boe_millennium_england_money.csv`）。每镑含银：Lindert 据 Jastram 整理的铸币厂价格（`gpih_silver_pound.csv`），不反映 1542—1551 年大贬值时期成色更低的劣币，所以表中略去 1540、1550 年代。流通速度由十年平均的 P、Y、M 算出，是一个余项。指数以 1500 年代为 100。计算见 `checks/check_ch13.py`。

例 13.4　英格兰的数量方程

用表 13.1 比较 1500 年代与 1600 年代：铸币存量涨到 4.88 倍，实际产出 1.92 倍，物价 3.28 倍；每镑含银变为原来的 0.648。（1）由式 (13.2)，流通速度变为原来的多少？（2）把四个倍数换成一百年间的年均复合增长率。（3）以白银计的物价涨了多少？英镑物价的上涨（取对数）有多大一部分来自英镑含银的减少？

解　（1）$V_1/V_0 = (P_1/P_0)(Y_1/Y_0)/(M_1/M_0) = 3.28 \times 1.92/4.88 \approx 1.29$。（2）由 $(X_T/X_0)^{1/T} - 1$，$T = 100$：货币 1.60%，产出 0.66%，物价 1.19%，速度 0.26%。按式 (13.2) 的近似，$1.60 + 0.26 - 0.66 = 1.20$，与 1.19 只差近似与舍入的误差。（3）$3.28 \times 0.648 \approx 2.13$，用未经舍入的数据算是 2.12：以白银计的物价涨到 2.12 倍，年均 0.76%。英镑物价对数

> 增幅中来自含银减少的部分为 $\ln(1/0.648)/\ln 3.28 \approx 37\%$。剩下的 63% 才是金银本身的贬值，也就是博丹要解释的部分。

这个例子说明了两点。第一，马莱斯特鲁瓦并非全错：英格兰物价上涨的三分之一以上来自英镑含银的减少。第二，博丹也对：扣除这一部分，以白银计的物价在一百年里仍然涨了一倍多，而且铸币存量比物价涨得更多。年均 1.2% 的通胀在今天算不上什么，但持续一百年，物价就涨到三倍多。Edo 与 Melitz（2019 年的一篇工作论文）说，1530—1660 年欧洲各地的物价“大约涨到四倍或更多”，年通胀率却“不超过大约 1.25%（英格兰约 1.1%）”[50]。

人口的解释第 11 章给出了另一种解释的工具。16 世纪也是人口增长的世纪。按 Clark 的序列，英格兰人口从 1500 年代的 256 万增加到 1600 年代的 440 万；按 Broadberry 等人的序列，从 223 万增加到 427 万 [21, 22]。土地不变，人多了，按式 (11.2)，工资应当下降、地租应当上升，粮食相对于劳动变贵。

> **例 13.5　价格革命中的马尔萨斯预测**
>
> 按 Clark 的序列，1600 年代的人口是 1500 年代的 1.72 倍。取第 11.2 节的 $\alpha = 0.405$。（1）按式 (11.2)，实际工资与实际地租各变为原来的多少？（2）Clark 的数据是：农工实际日工资变为 0.59，建筑小工 0.60，实际地租 1.82。比较模型与数据。（3）按 Broadberry 等人的人口（1.91 倍），预测又是多少？
>
> **解**　（1）$1.72^{-0.405} \approx 0.80$，$1.72^{0.595} \approx 1.38$：实际工资下降 20%，实际地租上升 38%。（2）方向对了，幅度不够：实际工资下降了约 40%，实际地租上升了 82%，都比模型多一倍左右。这与第 11 章黑死病之后的情形正好相反又相似：那时人口减少，工资涨得比模型多；这时人口增加，工资跌得比模型多。（3）$1.91^{-0.405} \approx 0.77$，$1.91^{0.595} \approx 1.47$，仍然小于数据中的变化。

人口解释说明的是**相对价格**：粮食与土地相对于劳动变贵了。Clark 的生活费用指数在这一百年里涨到 3.78 倍，名义日工资只涨到 2.2—2.3 倍，名义地租则涨到 6.85 倍 [21]。可是人口本身不能决定以白银计的**物价水平**。McCloskey（1971）早就指出，按 Edo 与 Melitz 的转述，人口增加意味着更多的货币需求，“这应当带来通缩而不是通胀”[50]。人口解释要说明物价水平的上涨，就需要货币流通得更快：Edo 与 Melitz 认为，处在困境中的人们“很可能以牺牲一些流动性为代价维持消费，这正是历史学家大多认为的，也是英格兰的证据所显示的”[50]。表 13.1 中的流通速度从 1500 年代到 1600 年代上升了 29%，与这种说法相容。

对照 · 价格革命的两种解释

	货币解释（博丹）	人口解释（马尔萨斯）
原因	美洲与欧洲新开采的金银增加了货币存量	人口增长快于土地与农业产出
首先解释什么	以金银计的物价水平	粮价、地租相对于工资的上涨
需要的条件	流通速度不下降，增加的货币不被产出吸收	人们减少持币、加快货币流通，否则物价水平不涨反跌
英格兰的证据（1500 年代→1600 年代）	铸币存量 4.88 倍，物价 3.28 倍，以白银计 2.12 倍	人口 1.72—1.91 倍，实际工资约 0.6，实际地租 1.82
主要的反驳	时间：物价在美洲白银大量到来之前已经上涨，在白银继续到来时停止上涨	McCloskey：人口增加使货币需求增加，本应通缩

一句话 货币解释说明以白银计的物价水平为什么上涨，人口解释说明粮食和土地为什么比劳动涨得多；Edo 与 Melitz 用英格兰的数据检验，认为两者同样重要。

Edo 与 Melitz 自己的结论是：历史学家倾向于人口解释，经济学家倾向于金银解释，“两种看法在经济上都讲得通，而且彼此相容”；他们用英格兰的新数据做的计量检验“同样有力地支持两种解释”[50]。第 13.6 节会回到时间上的反驳。

13.5　腓力二世：一再违约，一再借到钱

这一节回答：西班牙国王为什么一再停止付款，银行家又为什么一再借钱给他?

白银与王室的收入腓力二世在位期间，按 Drelichman 与 Voth 的说法，四次未能偿付债务：1557、1560、1575 与 1596 年 [47]；西班牙在 1500—1900 年间总共违约 13 次 [47]。他的收入大部分来自卡斯蒂利亚。1555—1596 年，需要议会（Cortes）批准的税收占王室收入的 43%[47]。白银是另一个来源。到他晚年，“王室收入的每四个杜卡特里，就有一个来自白银的税收”[47]。

白银收入有两个特点。第一，它不是议会批准的“常规”税收，所以不能用来担保长期债券；而常规税收大多已经用来偿付长期债券，于是白银成了王室“可以自由支配的现金流中最大的一块”[47]。第二，它很不稳定。Drelichman 与 Voth 整理的 1566—1596 年逐年账目里，白银收入占全部收入的比例，1566—1574 年平均为 16.2%，1575—1584 年 20.3%，1585—1596 年 24.5%；1594 年为零，1595 年又高达 40.8%（图 13.3(a)）[47]。他们认为，白银到

达的时间“几乎肯定是腓力在位期间四次违约中三次的关键因素”：在 1560、1575 与 1596 年的违约之前，白银的运抵都有明显的低谷 [47]。

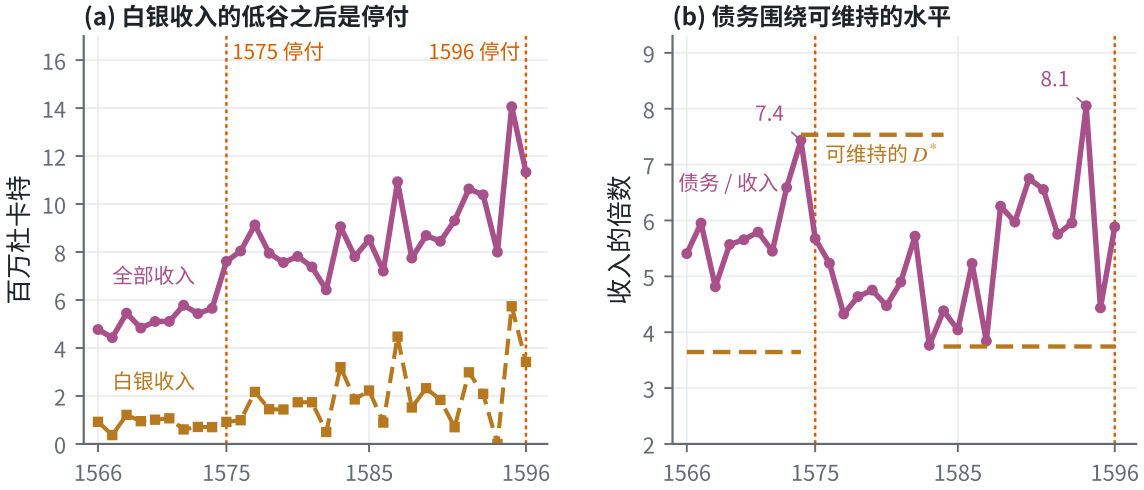


图 13.3　腓力二世的收入与债务，1566—1596 年（百万杜卡特，按当时价格）。(a) 看两条线的距离与竖线：白银收入（虚线）忽高忽低，1572—1574 年与 1594 年的低谷之后，就是 1575 年与 1596 年的停付。(b) 看实线围绕阶梯虚线的上下：债务与收入之比在 1574 年升到 7.4，停付之后回落到 4 到 5，1594 年又升到 8.1；阶梯虚线是按各时期实际的基本盈余算出的可持续水平 $D^* = PS/(r-g)$。数据：Drelichman 与 Voth（2010）的逐年账目与表 3。

两种债务王室借两种钱。**短期借款**（asientos）是“王室与银行家谈定的短期借款合同”；**长期债券**（juros）是“以某一项收入为担保发行的长期债券，例如塞维利亚的销售税”[47]。长期债券被看作比短期借款安全，“腓力二世从未拖欠过长期债券”[47]。所谓违约，都是停止偿付短期借款。前两次停付的和解直到 1566 年才谈妥，这一年借款重新活跃起来；新的借款很多来自热那亚的银行家，他们开始用长期债券为短期借款作抵押 [47]。1565—1596 年，名义债务增加了 4090 万杜卡特，王室签下的短期借款却有 9210 万杜卡特 [47]：短期借款一再展期、一再转为长期债券，债务存量的增加还不到借款总额的一半。

> **案例 · 卡斯蒂利亚 · 1574—1578 · 停付与“总协议”**
>
> 1570 年代初，王室在荷兰发动了一场非同寻常的大攻势 [47]。1574 年，王室的军费达到 706 万杜卡特，超过全年收入 565 万杜卡特；白银收入只有 70 万，占收入的 12.4%；基本盈余是 −197 万，债务与收入之比升到 7.4[47]。1575 年，议会迟迟不批准国王要求的新税，国王再次停止偿付短期借款 [47]。这时未偿的短期借款共 1460 万杜卡特，“相当于两年的收入”[47]。
>
> 停付并没有让国王与银行家一刀两断。经过两年谈判，双方达成一项称为“总协议”（medio general）的和解，“把所有短期借款转为低息的永久年金”；平均来说，国王偿还了累计债务的 62%，银行家则提供了一笔 500 万杜卡特的新贷款 [47]。“新的借款从 1578 年开始，而且很活跃。”[47] 按 Drelichman 与 Voth 的账目，收入在 1575 年

> 就比上年多了三成多；有了 1577 年的和解，加上议会同意的大幅加税，基本盈余“变得很大，在收入的 50% 到 70% 之间”[47]。
> 1596 年的第四次停付温和得多。1597 年的总协议重新安排了 704 万杜卡特，约为一年收入的三分之二，国王平均偿还了 80% 的本息 [47]。

债务能不能维持一国的债务能不能维持，要看债务与收入之比会不会无限上升。设 d_t 为年初债务与收入之比，r 为（名义）利率，g 为（名义）收入的增长率，ps 为基本盈余（收入减去利息以外的支出）与收入之比。附录 B 用 b、s 表示债务与基本盈余对 GDP 之比；这里的分母是王室的收入，所以沿用 Drelichman 与 Voth 的记号。今年的债务加上利息，减去今年的基本盈余，就是明年的债务；再除以增长了的收入，得到

$$d_{t+1} = \frac{1+r}{1+g}\,d_t - ps, \qquad ps^{*} = \frac{r-g}{1+g}\,d, \qquad D^{*} = \frac{PS}{r-g}. \tag{13.3}$$

第一个式子是债务的动态。要让 d 保持不变，基本盈余必须等于 ps^{*}：利率高于增长率越多、债务越重，需要的盈余越大。第三个式子把问题反过来问：如果基本盈余 PS（与收入之比）一直保持下去，能够维持的债务与收入之比 D^{*} 是多少？它是未来基本盈余按 $r-g$ 贴现的现值（推导见下面的“深入一步”）。Drelichman 与 Voth 用的就是这两个指标，只是用收入而不是 GDP 作分母，因为 16 世纪卡斯蒂利亚的 GDP 估计“上下限相差 200% 以上”[47]。

表 13.2　腓力二世的债务能否维持（以收入为单位）

时期	收入增长率 g	利率 r	需要的基本盈余 ps^{*}	实际基本盈余 PS	可维持的债务 D^{*}	实际债务 D
1565—1574	3.38%	10.20%	0.394	0.249	3.645	5.863
1574—1584	3.28%	9.30%	0.433	0.454	7.534	4.787
1584—1596	3.44%	8.80%	0.227	0.201	3.744	5.728
1565—1596	3.37%	9.40%	0.348	0.315	5.229	5.476

数据来源：Drelichman 与 Voth（2010）表 3（`data/snapshots/dv2010_philip2.csv`），时期照原表。ps^{*} 等于各时期期初的债务与收入之比乘以 $(r-g)/(1+g)$，1574 与 1584 年的期初比值可以用逐年账目复算；$D^{*} = PS/(r-g)$ 可以用表中各列复算，误差都在原表的舍入之内，见 `checks/check_ch13.py`。

例 13.6　腓力二世的债务

（1）1574 年债务 4202 万杜卡特，收入 565 万杜卡特。按表 13.2 1574—1584 年的 r 与 g，要稳住债务与收入之比，需要多大的基本盈余？实际的基本盈余够不够？（2）按 1565—1596 年整个时期的数字，可维持的债务是多少？（3）1566—1596 年，白银收入占全部收入的 21.5%。设白银收入完全消失，支出不变（教学假设），用整个时期的基本盈余 0.315 推算，可维持的债务变为多少？

解　（1）$d = 42.02/5.65 \approx 7.44$，$ps^* = (0.093 - 0.0328)/1.0328 \times 7.44 \approx 0.433$，与表中一致。实际 0.454，略高于需要的水平，所以债务与收入之比不会再上升。它实际上降得多得多，1584 年降到 4.38；这主要靠两件一次性的事（上面的案例框）：1575 年起收入跳升了三成多，1577 年的总协议又削减了短期债务。按整个时期平均的 r、g 算出的 ps^* 反映不出这种跳跃。（2）$D^* = 0.315/(0.094 - 0.0337) \approx 5.22$，实际债务 5.48，相差约四分之一年的收入，与原表的 5.229 在舍入之内。（3）白银消失后，基本盈余剩下原收入的 $0.315 - 0.215 = 0.100$，新收入是原来的 0.785，基本盈余与新收入之比为 $0.100/0.785 \approx 0.127$，$D^* \approx 0.127/0.0603 \approx 2.11$；而原有的债务按新收入计变成 $5.48/0.785 \approx 6.98$。没有白银，这笔债务就维持不住。白银是基本盈余的主要来源，这就是为什么白银船队的延误会直接变成停付。

深入一步（初读可跳过）：债务动态与可维持的债务

设 B_t 为年初的债务，R_t 为收入，S_t 为基本盈余，利率 r 不变。年末的债务为 $B_{t+1} = (1+r)B_t - S_{t+1}$。收入按 g 增长，$R_{t+1} = (1+g)R_t$。两边除以 R_{t+1}，记 $d_t = B_t/R_t$，$ps = S_{t+1}/R_{t+1}$，得到

$$d_{t+1} = \frac{1+r}{1+g}\, d_t - ps.$$

令 $d_{t+1} = d_t = d$，解出 $ps^* = \frac{r-g}{1+g} d$。反过来，若 ps 不变，把债务动态向前一直迭代，并要求债务的现值最终趋于零（不能永远借新还旧），则今天的债务必须等于未来基本盈余的现值：

$$d_0 = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^k ps = \frac{1+g}{r-g}\, ps \;\approx\; \frac{ps}{r-g} \qquad (r > g).$$

国际货币基金组织与 Drelichman 和 Voth 用的就是右边的近似 $D^* = PS/(r-g)$。$r \le g$ 时级数不收敛，任何债务都可以靠增长消化；这在第 50 章讨论今天的低利率时还会遇到。

按这个标准，腓力二世的债务大体可以维持。Drelichman 与 Voth 的结论是，整个时期“稳住债务与收入之比所需的基本盈余为收入的 35%，只比实际达到的 31.5% 略高”；“可维持的债务平均为收入的 5.2 倍，实际为 5.5 倍”[47]。“尽管几乎不停地打仗，腓力二世几乎从不借钱付利息”；王室财政状况的“首要决定因素是军事努力的规模”[47]。为无敌舰队在 1588 年起航，王室已经花掉“超过 1000 万杜卡特，整整两年的收入”[47]。他们的反事实计算是，如果在低地国家取胜，腓力二世到去世时的债务可以是 3900 万杜卡特，而不是 6600 万；让财政好看的关键“是少打仗，而不是多收税”[47]。

银行家为什么还肯借传统的看法认为，按 Drelichman 与 Voth 对 Braudel（1966）观点的概括，“只是由于银行家的非理性纵容，卡斯蒂利亚才能欠下高耸的债务”[47]。他们自己算了银行家的账。腓力二世的债务相当于 GDP 的 60%，四次停付短期借款，“成了历史上第一个连环违约者”；可是“违约期间蒙受的损失，被正常时期的利润绰绰有余地弥补了”，“违约并不是灾难性的事件”[48]。在他们的基准假设下（再投资利率 7.14%，融资利率 5%），短

期借款的回报率为 15.5%，“是长期债券的两倍多”[48]。他们的解释是，短期借款起了**保险**的作用：国王“在困难时期减少支付，换来在平静时期支付一笔溢价”[48]。

国王为什么不干脆赖掉？另一篇论文的回答是，银行家能够切断国王的“平滑服务”，也就是在收入忽高忽低时替他垫钱的能力，而“一种银团式的贷款让热那亚银行家团结一致”；停付期间的集体停贷，靠的是 Kletzer 与 Wright（2000）描述的一种“骗子被骗”（cheat the cheater）的机制 [49]，大意是：谁在停付期间私下借钱给国王，谁就可能被国王赖账。没有人愿意破坏银团的联合，国王也就只能回到谈判桌上。

对照 · 腓力二世的违约与今天的债务重组

	腓力二世的停付（1575、1596 年）	今天的主权债务重组
停止偿付什么	只停付短期借款，长期债券照付	常见的是外币债券与银行贷款
怎样了结	谈判两年，总协议把短期借款转为低息长期年金	债权人与政府谈判，以新债券换旧债券，削减面值或延长期限
债权人的损失	1575 年平均收回 62%，1596 年收回 80%	各次重组差别很大（第 51、69 章）
之后能否再借	能：1577 年就有 500 万新贷款，1578 年起新借款很活跃	能否再借、以什么利率再借，取决于重组的方式与财政的改善
债权人怎样协调	热那亚银行家结成银团，集体停贷	合同条款与债权人委员会；协调失败时会出现“钉子户”债权人

一句话 腓力二世的“违约”更像一场预先有规矩的重组：停付、谈判、部分偿还、再借；它的代价由银行家在平时收取的高回报事先付清了。

把西班牙与明朝放在一起看，同一种白银扮演了相反的角色。

对照 · 两个白银财政

	西班牙（腓力二世）	明朝（一条鞭法以后）
白银怎样进入财政	对运回的白银征 20% 的税，晚年占收入的四分之一	赋役折银征收，白银要靠贸易从海外换来
白银在财政里的作用	可以自由支配、可以作抵押的收入，支撑大量借款	缴税与计价的手段，财政收入以银两计
白银的风险	船队延误或减少，收入骤降，引发停付	白银流入减少、银价上升，实际税负加重
战争的筹资方式	借款：债务为收入的 5 到 6 倍	加派：辽饷每亩九厘，每年 520 万两
白银从哪里来	美洲银矿，属于王室的领土	海外贸易；国内的银课只有海外流入的一个零头

一句话 在西班牙，白银是可以抵押的收入；在明朝，白银是必须买进的货币。

13.6　数据检验与反例

前面几节提出了几个论断：白银流向银价最高的地方（第 13.2 节）；价格革命至少部分来自白银（第 13.4 节）；腓力二世的债务大体可以维持（第 13.5 节）。这一节看数据在哪些地方支持它们，在哪些地方不支持。

时间对不上人口解释最有力的论据是时间。按 Edo 与 Melitz 对历史学家观点的概括，“欧洲的通胀开始于 1530 或 1540 年代，而美洲金属的大量流入到 1550 年代才开始”；此后金属的流入“在 1550—1700 年继续迅速增加，而欧洲的通胀在 1660—1700 年减弱并停止”[50]。英格兰的数据印证了前一半：从 1500 年代到 1540 年代，英格兰的物价已经涨到 1.37 倍，瓦伦西亚以白银计的物价涨到 1.30 倍，而 1550 年以前登记运到西班牙的金银只占总数的 4.6%（图 13.1(a)）。早期的上涨可以由欧洲自己银矿的扩张、英格兰的大贬值与人口增长来解释，而不是美洲白银。

后一半更复杂。汉密尔顿登记的进口在 1591—1600 年达到高峰，1630 年以后迅速减少，1651—1660 年只占总数的 2.4%；Edo 与 Melitz 所说的继续增加，是 Barrett 等人对到达欧洲的金银总量的估计。两者的差别部分来自走私与未登记的到货，至今没有定论。英格兰的物价在 1660 年代以后确实停止了上涨：1660 年代到 1690 年代，铸币存量下降了 8%，实际产出增长了 27%，物价只涨了 6%（表 13.1）。这三个数字按式 (13.2) 是相容的，但要靠流通速度上升 45% 来平衡。

> **常见误区：速度是算出来的，不是测出来的**
>
> 表 13.1 中的流通速度不是观测值，而是用 PY/M 算出来的余项，它承载了产出、物价与铸币存量三个序列的全部误差。它在 1560 年代是 7.97，1660 年代是 4.18，1690 年代又是 6.05；这样大的起伏，很可能有一部分来自铸币存量的重建误差，例如 1640 年代的铸币存量比 1630 年代增加了近七成，而那正是英格兰内战的年代。用余项“证明”人们牺牲了流动性，或者“证明”数量论失败，都要小心：数量方程本身总是成立的，可以检验的是 V 是否稳定、M 是否先于 P 变动。此外，一条鞭法那样的税收货币化会提高 $k = 1/V$；在 16 世纪的中国，同样数量的白银因此支持着更低的物价，而不是更高的物价。

博丹的排序博丹的推论可以检验：白银先到西班牙，西班牙的物价应当最高。Allen（2001）编制的欧洲城市消费者物价指数以白银计价，各城市用同一篮子商品，可以直接比较水平[53]。1560 年代，瓦伦西亚为 1.23，马德里为 1.38；巴黎为 1.03；佛罗伦萨为 0.83，那不勒斯为 0.83。1570 年代，瓦伦西亚 1.51、马德里 1.56，巴黎 1.27，佛罗伦萨 0.92、那不勒斯 0.90。西班牙最贵，这一点博丹说对了；但按 Allen 的数据，法国比意大利贵，而博丹说意大利比法国贵。一个篮子、每国一两个城市，只能作粗略的比较。

价格从西班牙向外扩散如果白银从西班牙流向欧洲各地，各地以白银计的物价都应上涨，离源头越远涨得越少，差价则受运输成本的限制。图 13.4(b) 画出了几个城市。从 1500 年代到 1600 年代，瓦伦西亚涨到 2.94 倍，巴黎 2.53 倍，伦敦 2.22 倍，佛罗伦萨 1.95 倍，克拉科夫 1.94 倍。瓦伦西亚与克拉科夫的物价之比从 1.72 扩大到 2.60：差价没有被套利抹平，反而扩大了。这与金银比价的情形相似：商品比白银难运得多，物价的差距可以长期存在。安特卫普是一个例外，它涨到 3.00 倍，但它起点最低。

腓力二世的债务真的可以维持吗Drelichman 与 Voth 的结论依赖几个选择。用收入而不用 GDP 作分母，是因为 GDP 的估计太不可靠；收入的增长率按首尾两年计算，对起止年份很敏感。他们改用对时间趋势回归的增长率，“整体增长率略低，实际与所需的基本盈余之差扩大了，但差距仍然相对较小”[47]。更根本的问题是，“可以维持”本身就包括了周期性的停付：1575 年的总协议削减了三成多的短期债务。Drelichman 与 Voth 也算了不削减本金的情形：即使不削减，新加的税也足以在 1580 年代把债务稳住；但无敌舰队（1588）之后，债务会涨得快得多，那时王室财政还应付得过来，部分正是靠 1575 年的违约 [47]。“可持续的违约”这个说法的意思正在于此：违约是这套安排的一部分，而不是它的失败。

对这段历史还有另一种读法。Álvarez-Nogal 与 Chamley（2014）强调议会的作用：长期债券之所以可信，是因为偿付它的税由组成议会的各城市自己征收；短期借款要靠转成长期债券来消化，当长期债券的利息用尽了担保它的税收，短期借款就出了危机。按他们的说法，这些危机“不是由流动性危机引起的”，而是在议会里经过旷日持久的谈判，靠加税与

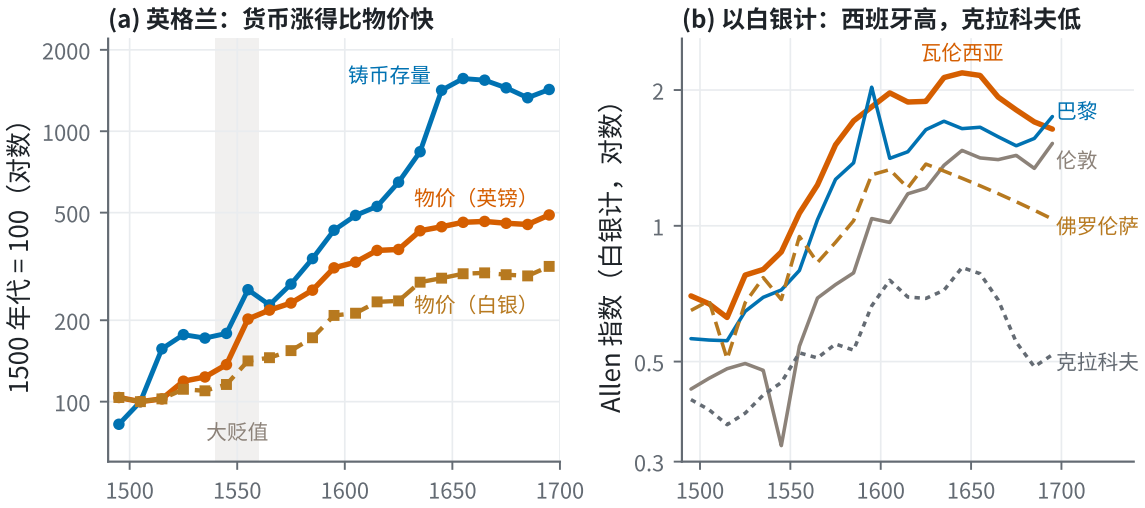


图 13.4　价格革命：英格兰的货币与物价，欧洲各城市以白银计的物价。(a) 看三条线的斜率：铸币存量涨得最快，英镑物价次之，以白银计的物价最慢；后两者之间的距离来自英镑含银的减少；1660 年代以后物价走平。1540、1550 年代的大贬值期间，以白银计的物价按铸币厂价格计算，不反映成色更低的劣币，用浅色标出。(b) 看瓦伦西亚与其他城市的距离：西班牙的物价大多最高（1590 年代巴黎一度更高），与克拉科夫的差距在 16 世纪扩大。均为十年平均，对数纵轴，以 1500 年代为 100（(b) 为 Allen 指数的原值）。数据：英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（Broadberry 等 2015；Palma 2018）；Lindert 整理的每镑含银量；Allen（2001）。

降息解决的 [54]。两种读法都同意，停付之后王室靠谈判与加税恢复了借款；分歧在于约束国王的是什么，是白银收入的起伏，还是议会肯加多少税。

13.7　今天还剩什么

马尼拉的大帆船早已停航，但这一章的几个制度要素与分析框架今天还在。

依赖外来货币的经济。明朝的货币供给取决于海外银矿与马尼拉的贸易，央行无从谈起，货币政策也就无从谈起。今天，使用别国货币或把本币钉住别国货币的经济面对同样的问题：货币条件由别人决定。货币等级与“原罪”见第 76 章，钉住汇率在资本流动逆转时的危机见第 61 章；清代的白银与“银贵钱贱”见第 17 章。

税收给货币需求一个底。一条鞭法要求用银纳税，提高了人们必须持有的白银。国家规定用什么缴税，就给了这种货币一个需求的底；人们最终持有多少、它值多少，还要看数量与信任，第 4 章用秘鲁的例子讨论了这一点，第 75 章讨论财政与货币的关系时还会回来。

数量论。博丹 1568 年的论证，经休谟与 19 世纪的金块论争（第 19 章），到 20 世纪的货币主义（第 45 章），一直是货币理论的主干。价格革命也留下了数量论的两个老问题：流通速度是否稳定，货币与物价谁先谁后。

套利与价格—铸币流动。白银流向银价最高的地方，直到差价只够抵付运费，这是金本位时代国际收支调节的机制（第 23 章），也是今天购买力平价与利率平价的出发点（第 5 章）。

主权债务的可持续性。$D^* = PS/(r-g)$ 今天仍是判断政府债务的基本工具（第 50 章）；腓力二世的停付、谈判与再借，在 20 世纪的拉丁美洲债务危机（第 51 章）与欧元区危机（第 69 章）中以新的形式重演。同时代的荷兰与英格兰怎样借到便宜得多的钱，是第 15 章的问题。

资源收入与财政。西班牙王室依赖一种忽多忽少、来自地下的收入，收入骤降就会停付。今天依赖石油收入的国家面对同样的波动（第 47 章）。

深入一步（初读可跳过）：单位、数据与几处不一致

单位。一两为十钱，一钱为十分，一分为十厘；一石为十斗，一斗为十升。汉密尔顿的比索是 450 马拉维迪的记账单位，1642 年 12 月 23 日以前合纯银 652.635 格令，此后减为 522.09 格令 [44]；全汉昇说的“西元”是马尼拉贸易中的银币，约合 0.72 两 [46]。两者不是同一个单位，本章不把它们互相换算。杜卡特（ducado）是卡斯蒂利亚的记账单位；备忘录说一“两”相当于十个里亚尔的一个杜卡特 [41]，与全汉昇所说杜卡特约合银一两 [46] 一致。金银比价按重量计。

汉密尔顿的两个总数。把 1929 年表 A 的每年平均数乘以各期的年数再相加，得到 8.956 亿比索，是全汉昇引用的汉密尔顿 1934 年总数 4.478 亿比索的 2.0 倍 [46]。而按每比索 652.635 格令（42.29 克）纯银折算，4.478 亿比索合白银 1.89 万吨；汉密尔顿 1929 年给出的重量（银 16,632,648.20 公斤，金 181,234.95 公斤），黄金按 11.3 折成白银，合 1.87 万吨，两者只差 1.4%。差别的原因本章没有查明，所以只用表 A 的分布。

两个人口序列。Clark 的英格兰人口从 1590 年代的 355 万跳到 1600 年代的 440 万，一个十年增加 24%；Broadberry 等人的序列只从 400 万增加到 427 万。例 13.5 两种都算了。

两个数字与两种节录。吕宋 1603 年的死者，《明史·吕宋传》的叙事说二万五千，神宗的诏书说二万。温纯的奏疏，《明史》温纯传节录为“机易山在海外，必无遍地金银，任人往取”，吕宋传节录为“即机易越在海外，亦决无遍地金银，任人采取之理”[32]。博丹 1568 年的初版说物价昂贵有三个原因，1578 年的修订版说四五个 [43, 42]。

备忘录的读法。广州的金价，英译作“精金值六两六钱，普通金每两值七两”，普通金反而比精金贵，文意不顺；本章把它读作 6.6 到 7 的范围，例 13.2 两端都算了。前一句说普通金在日本卖七两八钱 [41]，所以 8.3 是精金在日本的价格，6.6—7 也应读作精金在广州的价格。

本章要点

- 美洲白银（波托西 1545 年发现，1581—1600 年占世界银产量的六成）一路经塞维利亚流入欧洲，一路经马尼拉流入中国；1503—1660 年登记运到西班牙的白银约 1.66 万吨，1550 年以前只占 4.6%。
- 白银流向中国，因为那里的白银最贵：广州的金银比价约为 6.6—7，日本 8.3，欧洲 11.3—13.9。套利一直进行到差价只够抵付成本，式 (13.1)；中国对白银的需求不断增长，差价因此维持了很久。
- 一条鞭法（1581 年推行全国）把赋役合并、折银征收：它提高了白银的需求，使实际税负随银价变动，也让加派变得容易，辽饷每亩九厘、每年 520 万两。

- 价格革命既有货币的一面，也有人口的一面：英格兰 1500 年代到 1600 年代铸币存量涨到 4.88 倍，物价 3.28 倍，其中约 37% 来自英镑含银的减少；实际工资下降、地租上升的幅度又超过了马尔萨斯模型的预测。
- 腓力二世四次停付短期借款，却一直能借到钱：他的基本盈余大体足以维持 5 到 6 倍收入的债务，停付之后的总协议偿还了 62%—80%，银行家在平时得到 15.5% 的回报；白银收入的低谷是四次停付中三次的关键因素。

自测

1. 1376 年银一两折米一石，1436 年折米四石。能不能由此说白银对粮食的价值六十年里涨到四倍？为什么？
2. 设甲地的金银比价为 12，乙地为 8，运输、保险与利息合计为本钱的 30%。白银往哪个方向流？这笔套利做得成吗？如果乙地的比价涨到 9.5 呢？
3. 一户农民每年要缴银 1 两。粮价从每石 0.5 两跌到 0.4 两，他要多卖多少粮食？这与一条鞭法有什么关系？
4. 某国十年间货币存量增长 50%，实际产出增长 20%，物价上涨 20%。流通速度变化了多少？年均复合变化率是多少？
5. 马莱斯特鲁瓦说天鹅绒按金币计没有涨价。设一镑的含银量从 172.6 克降到 111.4 克，一样东西的英镑价格从 1 镑涨到 3 镑，以白银计它涨了多少？
6. 设利率 8%，收入增长率 3%，基本盈余为收入的 30%。可维持的债务是收入的几倍？如果利率升到 10% 呢？

自测提示与答案

1. 不能。两者都是官定的折纳比价。1397 年太祖把折价加倍，是为了减轻欠赋者的负担，不是市场上银价的变化。要知道白银的市场价值，需要市场上的粮价或金银比价。
2. 白银从比价高的甲地（白银便宜）流向比价低的乙地（白银贵）。毛收益率 $12/8-1=50\%$，高于 30%，做得成。乙地比价升到 9.5 时，$12/9.5-1\approx 26.3\%$，低于 30%，套利停止：白银流入使乙地的白银变贱，差价缩小到成本以内。
3. 原来要卖 $1/0.5=2$ 石，现在要卖 $1/0.4=2.5$ 石，多卖 0.5 石，负担加重 25%。一条鞭法把赋役定成银两，粮价（以银计）的变化就直接改变了实际税负。
4. 由 $MV=PY$，$V_1/V_0=1.2\times 1.2/1.5=0.96$，下降 4%；年均 $0.96^{1/10}-1\approx -0.41\%$。
5. 以白银计的价格从 172.6 克变为 $3\times 111.4=334.2$ 克，是原来的 $334.2/172.6\approx 1.94$ 倍，涨了 94%；英镑价格的 3 倍中，其余部分来自英镑含银的减少。
6. $D^{*}=0.30/(0.08-0.03)=6$ 倍；利率升到 10% 时，$0.30/0.07\approx 4.3$ 倍。利率上升 2 个百分点，可维持的债务减少了近三成：这就是为什么利率的变化会把一个可以维持的债务变成维持不住的债务。

波托西所在的安第斯山区，在西班牙人到来之前属于印加帝国。按通常的说法，那个帝国靠劳役与仓储组织经济，几乎不用货币。下一章离开白银，去看货币在非洲与美洲的另一种历史：一个庞大的帝国能不能完全不用货币？

第 14 章

非洲与美洲：黄金、贝币与没有货币的帝国

核心问题

货币一定要由国家发行吗？一个庞大的帝国能不能完全不用货币？

学完本章，你应能

- 描述跨撒哈拉黄金贸易与马里帝国（曼萨·穆萨 1324 年朝觐的记载）；
- 解释贝币作为跨区域货币的运作，以及它与奴隶贸易的关联和近代的贬值；
- 分析印加帝国以劳役税（米塔制）与仓储代替货币的经济组织；
- 比较阿兹特克的可可豆货币，归纳货币出现与否的条件。

需要用到 第 6 章 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账；第 13 章 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

伊斯兰历 724 年（1324），马里的国王曼萨·穆萨（Mansa Musa，约 1312—1337 年在位）前往麦加朝觐，途经开罗。按马克里齐（al-Maqrīzī，1364—1442）的记载，他“在 724 年（1324）到了开罗，带着大量的礼物和充足的黄金”[56]。十二年后，在马穆鲁克王朝任职的乌马里（Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī，1301—1349）写道：曼萨·穆萨来的“那一年，一米斯卡勒金的价格没有低于二十五迪拉姆”，而现在“一米斯卡勒不超过二十二迪拉姆，甚至更低。十二年来一直如此”；原因是马里人“带到埃及并在那里花掉的黄金数量巨大”[56]。以白银计，开罗的金价至少下跌了 12%，而且十二年没有回升。据乌马里的消息来源说，曼萨·穆萨离开自己的国家时“带着一百驮黄金”[56]；马克里齐还记下，他的随从里有“一万四千名年轻的女奴”[56]。

这位国王的黄金来自西非，他的国家里流通的却不只是黄金：盐、铜条、布匹和来自印度洋的贝壳都在充当货币。两百年后，在大西洋的另一边，西班牙人发现安第斯山的印加帝国征税、养兵、备荒，几乎不用货币。这一章要回答导引框里的两个问题：货币一定要由国家发行吗？一个庞大的帝国能不能完全不用货币？依次讨论：14 世纪的西非与 16 世纪的美洲用什么交易与纳税（第 14.1 节）；穿越撒哈拉的价差由什么决定，借钱给一位远方的国王要收多高的利息（第 14.2 节）；一种印度洋的贝壳怎样成了西非的货币，又为什么一路贬值（第 14.3 节）；印加帝国怎样用劳役与仓库代替货币（第 14.4 节）；可以吃掉、会坏掉的可可

豆能不能当货币（第 14.5 节）。第 14.6 节检验这些说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

14.1　当时的世界

这一节交代：14 世纪的西非、16 世纪初的安第斯山与中美洲，人们用什么交易、纳税和储藏财富，这些东西又是谁生产的。

黄金、盐与铜西非的黄金经撒哈拉运往北非与埃及。乌马里关于马里的资料，很多来自在开罗接待过曼萨·穆萨的官员伊本·阿米尔·哈吉布（Ibn Amir Hajib），是转述，不是目击。按这些转述，马里国王不向治下的异教徒征收人头税，而是“用他们在矿里开采黄金”[56]。曼萨·穆萨还告诉伊本·阿米尔·哈吉布，他的国家有一座铜矿，铜的收入是他最大的税源；铜被运到异教徒黑人的地方出卖，“一百米斯卡勒的这种铜，换六十六又三分之二米斯卡勒的金”[56]。按重量，一份黄金只换一份半的铜。这个比价高得惊人，说明在远离铜矿的地方，铜几乎和黄金一样值钱。

二十多年后，摩洛哥人伊本·白图泰（Ibn Baṭṭūṭa，1304—约 1369）亲自走了这条路。1352 年初，他从西吉尔马萨（Sijilmasa）出发，“走了二十五天，到了塔加扎（Taghaza）”[57]。那里出产岩盐，“开采盐的是奴隶”；一头骆驼通常“只能驮两块这样的盐板”。他记下了盐价：“一驮这种矿物，在伊瓦拉坦（Iwalatan）卖八到十个米斯卡勒的金，在马里城值二十到三十，有时甚至四十。”[57] 也就是说，一块盐板在伊瓦拉坦值 4—5 个米斯卡勒，到了马里城值 10—15 个。他还说，那里的黑人“用盐作货币”[57]。

回程经过塔凯达（Takedda），他看到当地的铜矿：铜由“男女奴隶”冶炼，铸成粗细两种铜条，粗的“四百根值一个金杜卡特”，细的“六百或七百根也值一个金杜卡特”；人们用细的买肉和柴，“用粗的买男女奴隶、小米、黄油和小麦”[57]。粗细两种铜条就是大小两种面额。1353 年他离开塔凯达北返时，同行的商队里“有大约六百名女奴”[57]。黄金、盐和铜的开采与运输，处处离不开奴隶；奴隶本身也是这条商路上的一种主要商品。

布与贝壳在马里以东的加奈姆（Kanem），乌马里说，人们以布为货币，“每一块布长十肘”；当地也用贝壳、玻璃珠、铜块和银币，“但这一切都按布的行市计”[56]。布在这里是**记账单位**（unit of account）：别的东西都用布来报价，即使交易时用的是别的东西。伊本·白图泰从塔凯达到图瓦特（Tuwat）的路上，食物也是“用布买的”[57]。

贝壳来自更远的地方。伊本·白图泰在 1344 年离开马尔代夫之前，在那里住过一段时间。他说，当地的贝壳按数目计算，“一万二千枚叫作 cotta，十万枚叫作 bostoû”，当地用这些贝壳成交，“按四 bostoû 合一个金第纳尔”，有时便宜到“十二 bostoû 才卖一个第纳尔”[57]。马尔代夫人把贝壳卖给孟加拉人换米，“因为这也是那里通用的货币”；也门人买了贝壳，“放在船里当压舱物，代替沙子”[57]。几年以后，他在马里城与加奥（Gao）看到同样的贝壳

“按一千一百五十枚换一个金第纳尔”出卖 [57]。在加奥，“居民的买卖用小贝壳，而不用货币”[57]。乌马里也说，在马里，以贝壳为主要输入品的商人“从这项贸易中获利甚丰”[56]。

安第斯山与中美洲大西洋对岸的情形不同。西班牙人在 16 世纪征服秘鲁时，印加帝国已经统治着安第斯山的大片地区。生于库斯科、父亲是西班牙征服者、母亲是印加王族的加西拉索·德·拉·维加（Garcilaso de la Vega，1539—1616）晚年在西班牙写成《印卡王室述评》。他说，在他的时代，即他离开秘鲁之前，“以及此后二十年，我的国家都没有铸币。西班牙人买卖时，用马克或盎司称金银的重量”[63]。印第安人并不缺金银。耶稣会士阿科斯塔（José de Acosta，1540—1600）说，他们的神庙、宫殿与坟墓里有大量金银器物，但“他们不用金银交易或买东西，而是以物易物”[64]。在中美洲，人们用可可豆交易。阿科斯塔在《印度群岛的自然与道德史》里说，在墨西哥各省，“他们用可可豆代替货币，那是一种小果实，可以用它买想要的东西”；在秘鲁，“他们为同样的目的使用古柯，那是印第安人非常珍视的一种叶子”[64]。

这样，本章要比较的几种安排都已经出场了：黄金与铜按重量交易，盐与布兼作货币与商品，贝壳从印度洋运来专门充当货币，印加帝国则基本不用货币。

14.2　黄金：运费、价差与国王的借款

这一节回答：曼萨·穆萨的黄金为什么能压低开罗的金价？穿越撒哈拉的价差由什么决定？借钱给一位远方的国王，商人要收多高的利息？

开罗的金价乌马里的两个数字，一个是曼萨·穆萨到来那一年金价的下限，一个是十二年后金价的上限，所以 12% 是跌幅的下限：一米斯卡勒金从至少 25 迪拉姆跌到最多 22 迪拉姆，$1 - 22/25 = 12\%$。马克里齐也记下了金价的下跌：曼萨·穆萨一行在开罗大量购买女奴、歌女与布匹，法译本作“第纳尔跌到了六迪拉姆”[56]。法译者 Gaudefroy-Demombynes 在注释里认为，第纳尔跌到六迪拉姆不可信，也与乌马里书中的记载相反 [56]。但这句阿拉伯原文的意思是第纳尔的价格跌了六个迪拉姆，而不是跌到六个迪拉姆：Van Steenbergen 的校勘本把它译作“金第纳尔的价格降了六个迪拉姆”[68]，法译把“跌了”译成了“跌到”。按原文，金价从至少 25 迪拉姆跌了 6 迪拉姆，跌幅至多 24%（6/25），与乌马里的数字（跌幅至少 12%）并不矛盾。乌马里给出了前后两个价格，本章用他的数字。

一次性带来的黄金，为什么能让金价十二年不回升？这要看开罗与其他地方之间运金的成本。第 13 章的式 (13.1) 说，两地的金银比价之差不会超过运费、风险与利息之和。如果开罗的金价长期比别处低 12% 以上，而把黄金运出埃及的成本低于这个数，商人就会把金子运走，开罗的金价也就回升了。所以，要么黄金运出埃及的成本足够高，要么别处的金价也下跌了，乌马里的记载不能区分这两种情形。曼萨·穆萨的黄金之所以有这么大的影响，还因为它是一次性涌入的大量存货，不是持续的流量。

运费决定价差同一个道理可以推广到任何商品。设一单位商品在 A 地的价格为 P_A，在 B 地为 P_B；把它从 A 运到 B 的全部成本，包括运费、途中的损耗、利息与风险，合计为 P_A 的比例 c。商人在 A 买进、运到 B 卖出，只有当毛收益 $P_B/P_A - 1$ 高于成本 c 时才有利可图；运来的货多了，B 地的价格下跌，直到差价不超过成本：

$$\frac{P_B}{P_A} - 1 \;\le\; c. \tag{14.1}$$

式 (13.1) 是它在金银之间的特例。反过来，如果一条商路上一直有人在做这门生意，两地的价差就大致等于运输的成本。

伊本·白图泰的盐价可以说明运输的成本有多高。盐从塔加扎运到伊瓦拉坦，再运到马里城，在马里城卖到伊瓦拉坦的 2—3.75 倍（图 14.1(a)）。两地的价差在 100% 到 275% 之间（按“有时四十”算，是 400%）。按式 (14.1)，这段路的成本至少与价差一样高：最少也相当于盐在伊瓦拉坦的价格。这些成本包括骆驼与赶驼的人、途中的损耗、商人的利息与风险，以及沿途的税。对盐这种又重又便宜的商品，价格的大部分是运费。黄金恰恰相反：一驮黄金的价值远远高于驮运它的成本，所以黄金可以穿越撒哈拉、地中海，一直运到开罗与欧洲。

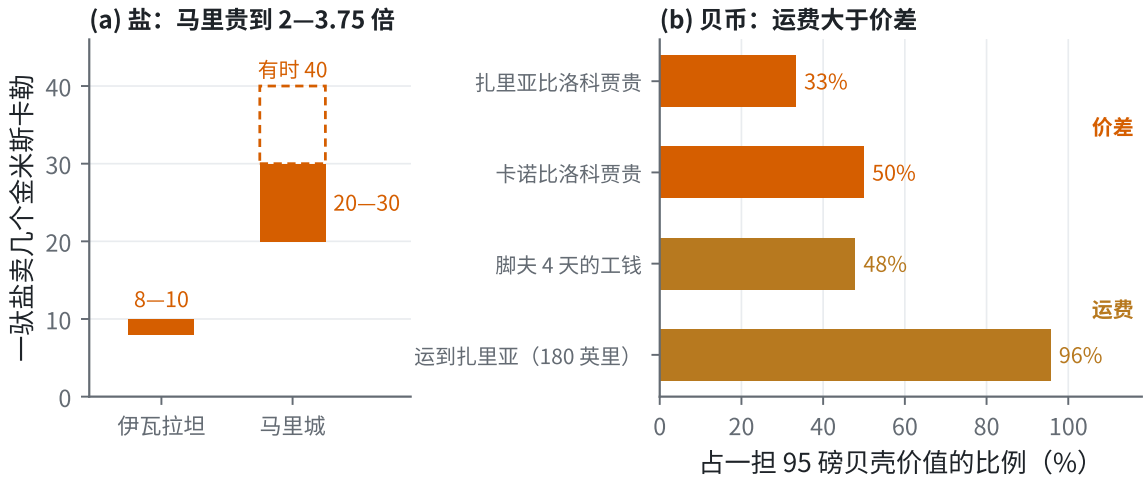


图 14.1　运费限制了两地的价差。(a) 看两根柱子的高低：1352 年一驮盐在马里城卖 20—30 个米斯卡勒的金，有时 40（虚线），是伊瓦拉坦 8—10 个的 2—3.75 倍；这段路的成本至少与盐在伊瓦拉坦的价格相当。(b) 看橙色与褐色柱子的长短：1894 年贝币在扎里亚、卡诺比在洛科贾值钱 33%、50%，而雇脚夫把一担 95 磅的贝壳运 4 天，工钱已是这担贝壳价值的 48%，从卡菲一带运到 180 英里外的扎里亚要 96%；运费大于价差，没有人会把贝壳运过去套利。脚夫的工钱按洛科贾的价格（一先令 2,000 枚）折算。数据：伊本·白图泰游记的法译本（1858）；Robinson（1896）。

借给国王的钱曼萨·穆萨在开罗花光了钱。乌马里转述伊本·阿米尔·哈吉布的话说：国王回到开罗时已经没有钱了，“不得不以自己的担保向商人借钱。商人们赚了很多，以至于三百第纳尔，他们得到七百第纳尔的收益。后来他把欠款足额寄还给了他们”[56]。马克里齐也说，他“不得不向商人大笔借款”；回程途中天寒，人与骆驼大量死亡，“与他一同回去的只剩大约三分之一”[56]。

伊本·赫勒敦（Ibn Khaldūn，1332—1406）记下的结局却不同。按他的记载，曼萨·穆萨向开罗的大商人借钱，其中库维克家族（Banū 'l-Kawik）借给他五万第纳尔，他把苏丹赐给他暂住的宫殿卖给了他们。债主派代理人随他去马里收账，代理人死在那里；又派一个人带着儿子去，又死在那里；儿子再去，“曼萨·穆萨还没有还钱就死了，他们一文也没有收回”[56]。两份记载说的可能是不同的债主，也可能是同一次借款的两种说法，史料不足以区分。

商人为什么要这么高的利息？借给一位远方国王的钱，债主无法强制收回：国王回到撒哈拉以南，开罗的法庭管不到他。设债主是风险中性的，一笔借款如果按时偿还，连本带利得到 $1+i$；如果不还，什么也得不到；国王还款的概率为 p。债主把钱借给国王，而不是投在别的生意上，至少要得到别处的收益 $1+r_f$：

$$p(1+i) = 1 + r_f \qquad \Longrightarrow \qquad p = \frac{1+r_f}{1+i}. \tag{14.2}$$

利息越高，说明债主估计的还款概率越低；高出 r_f 的部分是对违约风险的补偿。

例 14.1　开罗的金价与国王的借款

（1）乌马里说金价从至少 25 迪拉姆跌到最多 22 迪拉姆，跌幅至少是多少？（2）“三百第纳尔得到七百第纳尔的收益”有两种读法：连本带利一共还 700，或者利润 700、连本带利还 1,000。两种读法下，这笔借款的利率 i 各是多少？（3）设债主的钱投在别处，在同样的期限里可以赚 $r_f = 15\%$（教学假设；第 10 章表 10.1 中意大利商业贷款的年息为 10%—18%）。按式 (14.2)，两种读法下债主估计的还款概率各是多少？如果 $r_f = 0$ 呢？

解　（1）$1 - 22/25 = 12\%$；这是下限，因为两个数字一个是下限、一个是上限。（2）还 700：$i = 700/300 - 1 \approx 133.3\%$；还 1,000：$i = 1\,000/300 - 1 \approx 233.3\%$。（3）$p = 1.15/2.333 \approx 0.49$，$p = 1.15/3.333 \approx 0.345$；$r_f = 0$ 时，$p = 1/2.333 \approx 0.43$，$p = 1/3.333 = 0.30$。借款的期限史料没有说。他是朝觐归来、回到开罗时借的钱，钱要等他回到马里以后再送回开罗，一来一回要走好几个月，期限可能接近一年，也可能更长。期限短于一年，同期的 r_f 低于 15%，这里的 p 偏高；长于一年，r_f 高于 15%，p 偏低。债主若厌恶风险，要求的补偿更多，同样的利率对应的 p 会更高。这些偏差改变不了数量级：无论哪种读法，商人都把这位带着一百驮黄金来朝觐的国王看成一个很可能赖账的借款人。事后看，按乌马里的消息来源，借款还了；按伊本·赫勒敦，库维克家族的钱没有收回。

借给远方君主的钱要靠什么收回，是主权债务的老问题。第 13 章的腓力二世一再停付，仍然借得到钱，因为他的热那亚银行家可以集体停贷，而他离不开下一笔借款；曼萨·穆萨的债主没有这样的手段，也不指望他再来开罗借钱。

14.3　贝币：从马尔代夫到西非

这一节回答：一种印度洋的贝壳怎样成了西非的货币？它的价值由什么决定，为什么在 19 世纪一路贬值？统治者又能对它做什么？

贝币的单位贝币是成千上万地使用的。西非海岸的通行办法是把贝壳穿成串。按达尔泽尔（Archibald Dalzel，1740—1818）《达荷美史》（1793）的注释，“散的四十枚贝壳为一串；穿起来的为 39 枚，第 40 枚抵作穿孔与穿线的工钱”[61]。达荷美人的大单位叫“头”（cabess，葡萄牙文 cabeça）。该书编者在注释（署名 J. F.）里列了一张表：40 枚为一串，200 枚为一个 galhina，1,000 枚为一个 ackey，4,000 枚为一头，16,000 枚为一“贸易盎司”（ounce trade）[61]。贸易盎司是记账单位：J. F. 说，盎司有两种，金盎司值 4 英镑，贸易盎司“只值它的一半”，所以 16,000 枚值 40 先令，一头 4,000 枚值 10 先令。书中另一处注释也说，“一头贝币是十先令”。将近一百年后，埃利斯（A. B. Ellis，1852—1894）记下的一头是“五十串”，即 2,000 枚 [60]。各地各时的“头”大小不一，下面用到时都写明枚数。

贝币很重。J. F. 说，一贸易盎司的贝壳“重约四十二磅（常衡）”。1772 年，英国奴隶贩子诺里斯（Robert Norris，卒于 1791）在达荷美国王的宫廷里看到，国王赏给乐师“八十盎司贝币，由他的三百二十个妻子送来，每人用铜盘端着一头，即四千枚”[61]。$320\times4\,000=1\,280\,000$ 枚，正是 80 个贸易盎司，值 160 英镑；按 J. F. 的重量，共重 3,360 磅，即 1.5 长吨，与原注说的“约一吨半”相符，每人端着 10.5 磅。

一万里的价差伊本·白图泰在马尔代夫与马里看到的价格，给出了贝币价值的一个惊人对比：在马尔代夫，一个金第纳尔买 400,000 枚，便宜时买 1,200,000 枚；在马里，只买 1,150 枚。一枚贝壳在马里的价值，是在马尔代夫的 348—1,043 倍（图 14.2(a)）。

> **例 14.2　贝壳从马尔代夫到马里**
>
> （1）按伊本·白图泰的数字，一个金第纳尔在马尔代夫买进的贝壳运到马里，能卖得几个第纳尔？（2）按式 (14.1)，这条路的成本至少要多高，马尔代夫与马里之间的价差才能维持？（3）为什么贝壳的价差可以这么大，而黄金的价差不能？
>
> **解**　（1）$400\,000/1\,150\approx348$ 个第纳尔；便宜时 $1\,200\,000/1\,150\approx1\,043$ 个。（2）价差 P_B/P_A-1 至少为 347，即 34,700%；只要商路上一直有人运贝壳，全部成本就大致是这么多。（3）贝壳在产地几乎一文不值，运输、转手与风险的成本加起来，比它在产地的价格高几百倍。海上的一段路几乎不花钱，因为贝壳可以当压舱物；花钱的是之后的转运，尤其是陆路上的骆驼商队。黄金正好相反，一驮的价值远高于运费，c 很小，价差也就很小。贝壳的价差反映的不是马里人“不懂行情”，而是把它运过来有多难。

到了大西洋贸易的时代，贝币多由欧洲商人经海路运到西非海岸，用来购买非洲的出口品，其中包括奴隶。Gardner 说，到 19 世纪初，“仅英国人每年就运往非洲大约 100 吨贝壳”[67]。

运不动的钱贝币便于小额交易，到了大额交易就成了负担。英国传教士罗宾逊（Charles Henry Robinson，1861—1925）在 1894—1895 年穿越豪萨诸邦，留下了一份精确的账 [62]。在洛科（Loko），他雇一个脚夫，付“一万枚贝币，按英国的钱是五先令，把一担九十五磅的货物运四天”；在卡菲（Kaffi），他卖布凑出“二十二万枚”贝币，“约合英国的钱六镑，重约一千磅”[62]。一磅约 220 枚，一枚约 2.06 克。按洛科贾（Lokoja）的价格，即两千枚一先令，一担 95 磅的贝壳只有 20,900 枚，值 10.45 先令。

> **例 14.3　把贝币运到扎里亚**
>
> 罗宾逊说，两千枚贝币“在洛科贾值一先令，在扎里亚值一先令四便士，在卡诺值一先令六便士”；离开卡菲以后，他付给每个脚夫“两万枚贝币，约十先令”，把一担货运到 180 英里外的扎里亚 [62]。（1）雇脚夫把一担 95 磅的贝壳运 4 天，工钱占这担贝壳价值的多少？运到扎里亚呢？（2）贝币在扎里亚、卡诺比在洛科贾值钱多少？（3）按式 (14.1)，商人会不会把贝壳从洛科贾运到扎里亚套利？
>
> **解**（1）4 天：10 000/20 900 ≈ 47.8%，平均每天约 12%；到扎里亚：20 000/20 900 ≈ 95.7%。（2）扎里亚：$16/12 - 1 \approx 33.3\%$；卡诺：$18/12 - 1 = 50\%$。（3）不会：从卡菲一带运到扎里亚的工钱已经几乎吃掉整担贝壳，从洛科贾出发路还要更远，而价差只有三分之一。贝币在各个市场之间的价差可以长期存在，因为运它的成本比价差还大（图 14.1(b)）。

运不动的钱带来几种后果。第一，大额的东西很难卖掉。罗宾逊的马病倒了，却卖不出去，因为“它的价值换成贝币，要多雇十五个脚夫来背，而我们得把他们背的钱全付给他们，还不止”[62]。按每担 95 磅算，十五担是 313,500 枚，按洛科贾的价格约值 7.8 镑。他只好把马丢下。

第二，凑钱要花时间。在卡菲，他们“足足耽搁了十天，因为很难凑够发给脚夫当伙食钱的贝币”；那里“没有商店，也没有批发商”，只好雇人把布拿到市场上零卖 [62]。这 22 万枚贝币重约一千磅，要 10.5 个脚夫来背。在扎里亚，他们要凑“将近七十五万枚贝币”付给脚夫，随身带的易货商品“除非亏得离谱，不可能很快卖掉”[62]。

第三，便于携带的钱有溢价。罗宾逊说，玛丽亚·特蕾莎银元“在维也纳铸造，上面的年份是 1780 年，专门为出口到中非而造”，“含银约值两先令，在苏丹的购买力从三先令到四先令六便士不等”[62]；这里的“苏丹”指撒哈拉以南的草原地带，不是今天的苏丹国。银元的价值比它的含银高出 50%—125%；在卡菲，一枚换到约三先令六便士的贝币，高出 75%。一枚银元可以放进口袋，同样价值的贝币要几千枚。这份溢价就是**便携性**的价格。但银元的市场很浅：他们在扎里亚“按每枚五千贝币卖了大约一百四十枚玛丽亚·特蕾莎银元，结果此后几天银元贬值了约 20%，即从五千跌到四千”[62]。140 枚银元换来 700,000 枚贝币，正好补上他们要凑的那笔钱的大头。

第四，最大的交易干脆不用贝币。罗宾逊在扎里亚的市场上“一次看到多达三百个”待卖的奴隶，一个奴隶卖“十万到三十万枚贝币，即三到九英镑”[62]。按一磅 220 枚算，一个奴隶的价钱是 455—1,364 磅贝壳，要 4.8—14.4 个脚夫来背。于是人本身成了大额支付的手

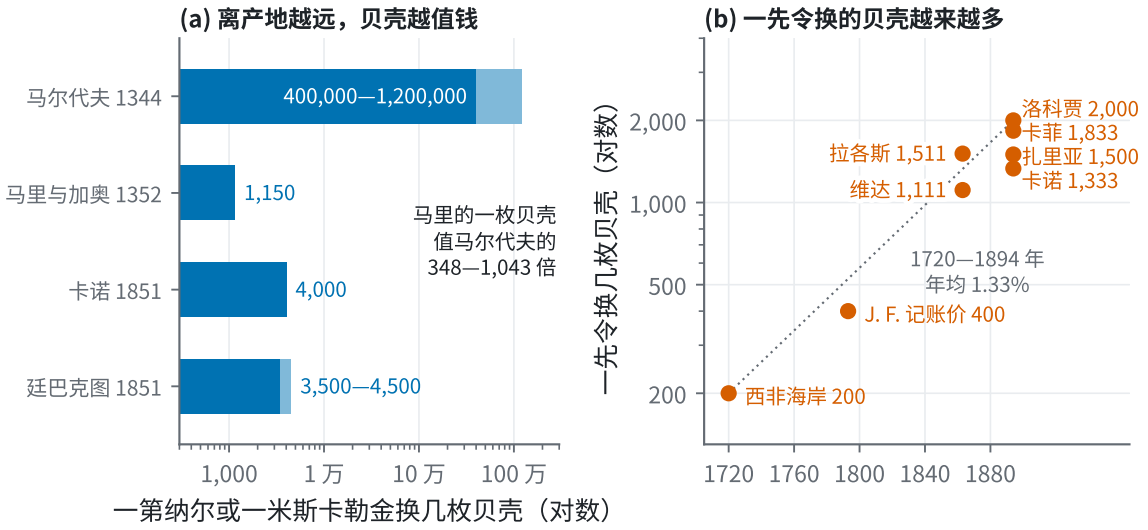


图 14.2　贝币的价值随距离与时间变化。(a) 看柱子的长短（对数横轴）：1344 年在马尔代夫，一个金第纳尔买 40 万到 120 万枚贝壳；1352 年在马里与加奥只买 1,150 枚；1851 年在卡诺，一米斯卡勒金买 4,000 枚，廷巴克图的名义价格为 3,500—4,500 枚。(b) 看圆点的走向（对数纵轴）：一先令换的贝壳，1720 年为 200 枚，1793 年按 J. F. 的记账单位为 400 枚，1863 年维达约 1,111 枚、拉各斯约 1,511 枚，1894 年洛科贾 2,000 枚；1720—1894 年平均每年多换 1.33%。各点的地点不同，1863 年按每“头”2,000 枚折算。数据：伊本·白图泰游记的法译本（1858）；Barth（1857）；Gardner（2015）；Dalzel（1793）；Burton（1864）；Ellis（1890）；Robinson（1896）。

段。罗宾逊说，奴隶有两种用途，“一是作为货币，用在国家贡赋这样的大额支付上，二是作为脚夫”；“豪萨各邦向索科托（Sokoto）缴纳的贡赋，至少四分之三是用奴隶缴纳的”，据说阿达马瓦（Adamawa）的国王“每年送一万名奴隶”（罗宾逊后来听到的另一个说法是两千名），卡诺送得最少，“据说约一百名，贡赋的大部分用布缴纳”[62]。贝币运不动，大额的支付就落到了被奴役的人身上。

> **直觉：运不动的钱留在原地**
>
> 一种货币能在多大范围内通用，取决于把它运来运去要花多少钱。黄金每单位重量的价值很高，可以在整个旧大陆之间流动，各地的金价差不多；贝壳每单位重量的价值很低，各个市场的价格可以差出三成、五成，到了印度洋与西非之间，差出几百倍。所以贝币天生是“本地的”货币：在一个市场之内，它是方便的零钱；在市场之间，它的价值由运费隔开。大额的支付与远距离的价值储藏，要用别的东西：黄金、银元、布，乃至奴隶。

统治者与贝币贝币不是国家发行的，但统治者并不只是旁观。1851 年，德国旅行家巴特（Heinrich Barth，1821—1865）在卡诺看到，贝币是市场的日常货币，“2,500 枚等于一个西班牙或奥地利银元”；以金计，“一个普遍的标准，即一米斯卡勒，通常维持在四千枚贝壳”[58]。按这两个数字，一米斯卡勒金值 1.6 个银元。他也注意到贝币的不便：在内陆，贝壳不像海岸附近那样穿成串，“必须一枚一枚地数”；城里的官员习惯把它们装进“每袋两万

枚”的草袋，私人收下时仍要重新数。他的一位商人朋友在五六个人的帮助下数完五十万枚，即 25 袋，巴特称之为“真正英雄般的工作”[58]。

往东的博尔努（Bornu）情形不同。巴特说，那里原来以棉布条为货币，“近来开始被贝币取代”，而贝币是被引进来的，“与其说是出于居民的自然需要，不如说是出于统治者的投机”[58]。博尔努的记账单位叫罗特尔（rotl），原来是一磅铜，铜磅早已不用，“名字却留了下来”；32 枚贝壳算一罗特尔。银元与罗特尔的比价波动极大。巴特说，这至少部分来自当权者的投机，主要是他的朋友哈吉·贝希尔（Hajj Beshir）的投机，他承认无法为朋友辩护，因为这种投机“大大损害了公众”：每当贝希尔收集了大批贝币、想让它流通，“银元会突然跌到四十五或五十罗特尔，而在别的时候，它能换到一百罗特尔，即三千二百枚贝壳，比在卡诺多七百枚”[58]。一银元的价格在 1,440 枚到 3,200 枚之间变动，高低相差 2.22 倍。巴特把这与卡诺对比：卡诺“只有一种标准的钱币，只要不突然把太多的银元投入流通，它的价值总是不变”[58]。

几种货币并存而没有固定的比价，交易就会退回到一连串的交换。在博尔努的都城库卡瓦（Kukawa），卖粮的小农不收贝币，也很少收银元；想买粮的人“必须先用银元换贝币，或者说买贝币”，再用贝币买一件衬衫，“经过一番讨价还价，他才能买到粮食”[58]。巴特在脚注里还说，贝币大量流入博尔努，抽空了豪萨地区的贝币，影响了“1849 年以后约鲁巴与海岸对贝币的需求”[58]；他在卡诺也注意到，“1848 年以来，海岸上对这种贝壳的需求大大增加了”。

统治者对贝币动手最彻底的例子，是达荷美的国王。

> **案例 · 维达 · 1774—1789 · 阿达洪祖二世的垄断与短串**
>
> 达荷美（Dahomey）位于今天的贝宁，经由沿海的维达（Whydah，今乌伊达）港与欧洲商人做奴隶生意。按达尔泽尔的记载，国王博萨·阿哈迪（Bossa Ahadee，即 Tegbesu，1740—1774 年在位）“约七十岁时，于 1774 年 5 月 17 日去世。继位的是阿达洪祖二世（Adahoonzou II）”[61]，即 Kpengla（1774—1789 年在位）。达尔泽尔曾任英国在维达的商馆总督，书中阿达洪祖二世的事迹，据书中说采自当时的英国维达总督阿布森（Lionel Abson）的报告。
>
> 阿达洪祖二世打仗不顺，“为了弥补战争的失利，他决心试一试贸易垄断的效果”。他下令，任何商人在任何市场上，“买一个男奴不得付出三十二头以上的贝币，买一个女奴不得超过二十六头”；他派人监视商人，凡违令的，“没收他们的奴隶，连他们本人一起，如果能卖掉的话；如果犯令的商人卖不掉，就砍头”[61]。按每头 10 先令，男奴的限价是 16 英镑，女奴是 13 英镑。而 1786 年前后，维达的港口里停着六艘奴隶船，货源奇缺，“一个壮年奴隶的价格将近三十英镑”[61]。限价只有市价的 53.3%（男）与 43.3%（女）。两个数字的年份不完全相同，只能看出大致的差距。
>
> 国王还要分一杯羹：每个商人“有两个奴隶的，要把其中一个、而且是最好的一个交给他；有三个的，两个归国王”，国王按自己定的价格付给“穿成串的贝币”[61]。穿

> 串的是国王宫中的妇女，她们“特意让每串少三到六枚”[61]。一串本应穿 39 枚，少 3—6 枚，就是少付 7.7%—15.4%。按第 11 章的式 (11.4)，这等于把每串的“含量”从 39 枚降到 36 或 33 枚，MP/ME 只有 92.3% 或 84.6%：短串是一种铸币税。一个男奴按限价付 16 英镑，用短串付，实际只付 13.5—14.8 英镑，是 1786 年市价的 45%—49%。
> 国王的说法是，这些措施是为了“让财富留在本国”[61]。结果是商路改道，“一边流向维米（Wemey），去波多诺伏（Porto Novo）的市场；另一边流向佩希（Peshie），去波波（Popo）与基塔（Quitta）的市场”；“许多人破产，一些拥有六七十个奴隶的财产的大商人沦为乞丐”；国王又加征关税，“一时让收入显得很兴旺”；而维达“好几年完全没有贸易”[61]。1789 年 4 月 17 日，阿达洪祖二世死于天花 [61]。
> 这段记载要放在它的来源里读。达尔泽尔与阿布森都是奴隶贸易的当事人，书的编者在序言里为奴隶贸易辩护，说“我们确信，这对不幸的勇士是一种仁慈”[61]。达尔泽尔称阿达洪祖二世为“人类的祸害”[61]，但他记下的这些罪状，损害的首先是奴隶贩子的生意；而这门生意交易的“商品”，是人。

19 世纪的贝币通胀贝币的长期价值可以从几个相隔很远的数字看出来（图 14.2(b)）。Gardner 说，1720 年，一个 100 串（即 4,000 枚）的“大头”值大约 1 英镑 [67]，一先令合 200 枚。J. F. 在 1793 年把一头 4,000 枚记作 10 先令，一先令合 400 枚。1863 年，伯顿（Richard F. Burton，1821—1890）出使达荷美国王格莱莱（Gelele，1858—1889 年在位），他说，“一银元（四先令六便士）现在在维达与阿波美买 2½ 头，在拉各斯与阿贝奥库塔买 3 头又 20 串”[59]；按每头 2,000 枚，一先令在维达合约 1,111 枚，在拉各斯合约 1,511 枚。伯顿自己算的一头值一先令九便士半，与 $54/2.5 = 21.6$ 便士只差一点。1894 年，罗宾逊在洛科贾按两千枚一先令计算。

从 1720 年到 1894 年的 174 年里，一先令换的贝壳增加到 10 倍，平均每年 1.33%；从 1793 年到 1863 年，增加到 2.78 倍，平均每年 1.47%。英镑在这一时期大体钉住黄金，所以这也是贝币对黄金的贬值。年均一个多百分点，以今天的标准是温和的通胀，但它持续了将近两个世纪。更长的时段里，贬值慢得多：1352 年在马里，一个金第纳尔买 1,150 枚；1851 年在卡诺，一米斯卡勒金买 4,000 枚，499 年里增加到 3.48 倍，平均每年只有 0.25%。

贬值的原因是供给。伯顿说，“必须记住，贝币是商品，价格随行就市”；他提到桑给巴尔的“蓝贝”，即“大而便宜的贝壳”[59]。Gardner 说，19 世纪欧洲对非洲产品的需求增长，商人运来的贝壳越来越多，在马尔代夫的贝壳之外，又加上“桑给巴尔出产的一种更大、更多的贝壳（Cypraea annulus）”；“19 世纪的‘贝币通胀’增加了使用它作交易媒介的成本”，包括搬运、清点与储存的成本 [67]。两份重量可以看出这种变化：J. F. 的一贸易盎司 16,000 枚重 42 磅，一磅约 381 枚，一枚约 1.19 克；罗宾逊的一磅只有约 220 枚，一枚约 2.06 克。一磅贝壳的价值，1793 年按 J. F. 的记账约 0.95 先令，1894 年按罗宾逊的数字只有 0.12 先令，相差 7.9 倍。贝壳变大了，每磅的价值却低了，运它的成本相对于它的价值就高了。

对照 · 商品货币与国家货币

	贝币、盐、布、可可豆	铸币与纸币
价值从哪里来	运来的成本与用途：压舱物、装饰、可以吃喝	国家的接受与法令：纳税、法偿
数量由谁决定	远方的供给者与运费：马尔代夫、桑给巴尔、欧洲商人	发行者：铸币厂与发行机构
贬值从哪里来	供给增加，运费下降：19 世纪的“贝币通胀”	发行过多、减少含量（第 11、12 章）
统治者能做什么	限价、短串、垄断（达荷美）；囤积投机（博尔努）；规定用什么纳税（索科托收奴隶）	收取铸币税；规定法偿；禁止外币
主要的缺点	笨重、难数，各个市场的价差大	取决于发行者能不能自我约束

一句话 贝币不是国家发行的，但统治者可以通过限价、短串、投机与规定用什么纳税来左右它；殖民政府用禁令与新货币取代它，也花了几十年。

14.4　没有货币的帝国：印加

这一节回答：一个横跨安第斯山的帝国，怎样在不用货币的情况下征税、养兵、备荒？这种安排靠什么维持，又有什么限制？

只收劳役的税按加西拉索的说法，太阳（即神庙）与印加国王各有自己的土地，收成分开存放；百姓耕种这些土地，种子由土地的主人提供，干活的人也由它供养，“所以印第安人只需献出个人的劳动作为贡赋。臣民不必从自己的收成里向印加缴纳任何东西”[63]。他引用耶稣会士布拉斯·瓦莱拉（Blas Valera，1545—1597）的记载，说印加的贡赋“如此适度，以至于没有一位”古代的君主，连罗马的奥古斯都与庇护在内，能在这一点上与印加诸王相比；许多印第安人缴的“几乎不值四个里亚尔”；所有男孩“直到二十五岁”免役，“五十岁以上的男子也免除贡赋”[63]。瓦莱拉列出的第三条法律是，任何人都不必从自己的财产里拿出东西来纳贡，“他唯一的缴纳是劳动、时间或手艺，用来为国王或国家服务”[63]。按这些记载，一个男子从 25 岁到 50 岁，有 25 年要为国家出劳役。“他们说一个人富有，是指他有子女”[63]：在一个按人头出劳役的社会里，财富就是人手。

劳役税不需要货币。国家不需要先把百姓的劳动变成钱，再用钱去买粮食、布与道路，而是直接让百姓去种地、织布、修路。

仓库劳役生产出来的东西要储存起来。加西拉索说，“有三种仓库，用来存放收成和其他贡赋”；其中一种存放的是“为百姓储备的粮食，以防荒年”；“王家大道上还有别的仓库，每隔三里格一座”[63]。他还特别说到冻干的马铃薯（chuño）：“这样处理过的马铃薯可以保存很久”[63]。

仓库的账可以写成一个简单的方程。设 S_t 为第 t 年初的库存，每年由劳役交进 I，平时的开支（军队、官吏、工程）为 G，库存每年损耗比例 δ。下一年的库存为

$$S_{t+1} = (1-\delta)\,S_t + I - G_t, \qquad S^{*} = \frac{I-G}{\delta}. \tag{14.3}$$

在平常年份，库存会趋向一个稳态 S^{*}：库存越多，每年损耗掉的越多，直到损耗正好等于每年的结余 $I-G$。δ 越小，能存下的越多。这就是冻干马铃薯的意义：它让 δ 变小，仓库才能存得住一年以上的粮食。

> **例 14.4　仓库能存多少粮**
>
> 以一年的消费为 100。设每年交进的减去平常的开支，结余为 5，即一年消费的 5%（教学假设，下同）。耐储存的冻干食物每年损耗 $\delta = 5\%$，不耐储存的每年损耗 25%。（1）两种情形下，稳态库存各是多少？够吃几个月？（2）库存与稳态的差距每年缩小 δ，差距减半要几年？（3）设仓库从零开始建，第 30 年遇上饥荒，要额外动用 40。两种情形下，仓库够不够？
>
> **解**　（1）由式 (14.3)，$S^{*} = 5/0.05 = 100$，够吃 12 个月；$S^{*} = 5/0.25 = 20$，只够 2.4 个月。（2）差距每年乘以 $1-\delta$，减半要 $\ln 2/[-\ln(1-\delta)]$ 年：$\delta = 5\%$ 时约 13.5 年，$\delta = 25\%$ 时约 2.4 年。（3）第 30 年饥荒之前，前者的库存为 $100 \times (1-0.95^{30}) \approx 78.5$，动用 40 之后还剩 38.5；后者早已到了稳态 20，缺 20（图 14.3）。损耗率决定了仓储能提供多少保险。这几个数字只说明这个关系，不是印加仓库的实际规模。

结绳：没有货币的账没有货币，国家就要自己记住每户出了多少劳役、仓库里有什么、谁领了什么。印加人用结绳记账。加西拉索说，“这些绳结，即奇普（quipu），由称为奇普卡马约（Quipu-camayu）的印第安人掌管”；每个村子“有四个记账的人，人口多的地方，从这个数目到二十或三十个”，国王希望“每个村子都有几个，互相核对”[63]。按瓦莱拉的说法，分摊贡赋时，他们用绳结，“也用小石子”来计算 [63]。至于百姓之间，加西拉索说，他们不懂租赁与买卖，“因为没有货币。他们用一种食物交换另一种食物，仅此而已”[63]。

> **直觉：货币是一种记忆**
>
> 为什么一个社会需要货币？Kocherlakota（1998）的回答是：货币是一种记账的工具。Kocherlakota 把“记忆”定义为“一个人对他过去直接或间接接触过的所有人的完整历史的了解”，证明了“在有货币的环境中可行的任何配置，在同一环境中有记忆时也可行”；在这个意义上，“货币等价于一种原始形式的记忆”[69]。手里的钱记录的是：

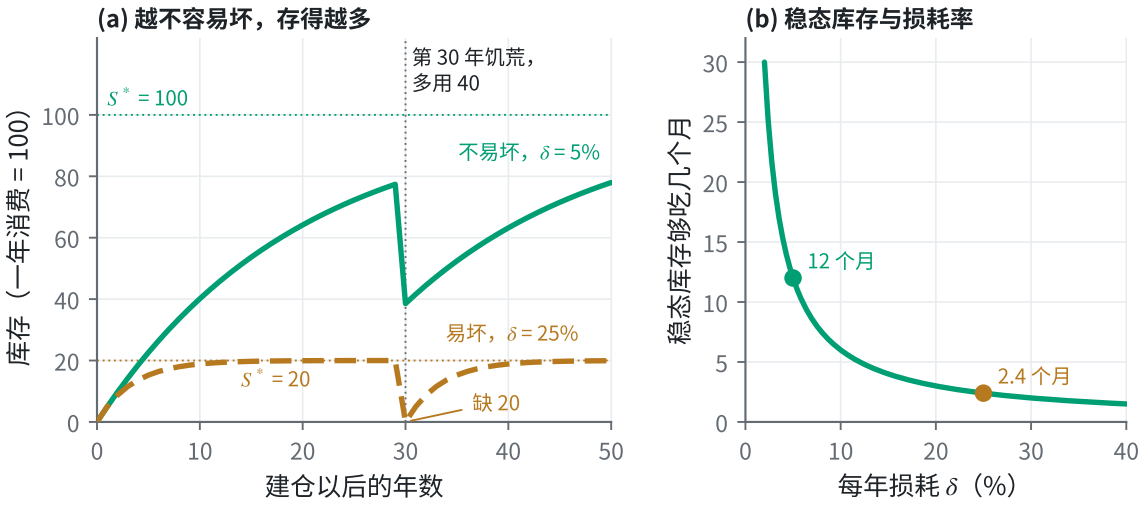


图 14.3　仓库能存多少，取决于东西坏得多快。(a) 看两条线的高度：每年结余为一年消费的 5%，不易坏的食物（每年损耗 5%）的库存趋向 100，第 30 年饥荒多用 40 之后还剩 38.5；易坏的食物（每年损耗 25%）的库存只有 20，饥荒时缺 20。(b) 看曲线的形状：稳态库存够吃的月数 $12 \times 5\%/\delta$ 随损耗率迅速下降，5% 时 12 个月，25% 时 2.4 个月。教学模型，式 (14.3)；参数是本书的假设。

我过去为别人提供过东西，所以现在有权从别人那里拿东西。如果有一本记下每个人的全部历史的账，就不需要这种凭证。印加的结绳就是这样一本账，只是它只记录每户与国家之间的义务，不记录百姓之间的往来。代价是记忆很贵：每个村子要有 4 到 30 个专门的记账人，还要互相核对。货币把这本账分散地记在每个人的口袋里，谁也不必知道别人的历史。第 6 章的神庙与宫廷也是靠记账而不是货币来组织生产的。

对照 · 劳役税与货币税

	劳役税（印加）	货币税（一条鞭法以后的明朝）
国家收到什么	劳动，产品由国家自己保管、运输	白银，可以在市场上买需要的东西
需要什么样的账	每户每人的劳役都要记录，每村 4—30 个记账人	只记收了多少钱，谁交的钱都一样
储存的成本	仓库里的东西每年损耗 δ	金属几乎不坏，但购买力随银价变动
收成与价格的风险由谁承担	按理想化的记载，歉收由国家的仓库救济	纳税人：税额以银计，歉收也要照交；粮价下跌时实际税负加重（第 13 章）
前提条件	国家能直接组织与监督劳动	有市场，也有足够的货币供给

一句话　劳役税让国家绕开了货币，代价是国家必须自己记账、保管和运输；货币税把这些事交给了市场，也把风险交给了纳税人。

殖民时期的米塔制西班牙人保留了劳役，却改变了它的用途。1573—1812 年，秘鲁与玻利维亚实行“一种大规模的强迫采矿劳役制度”，即米塔制（mita）[55]，把指定地区的印第安人征派到波托西等地的矿山。阿科斯塔描写了波托西的矿井：“他们在这些矿里劳动，终日处在黑暗之中”；“一个人通常背两阿罗巴的重量”[64]，即半英担（他说“四阿罗巴，就是一英担”），沿着梯子往上爬，而从矿底到矿口“通常超过一百五十个人高”[64]。米塔制前后实行了 239 年。

矿山把货币经济带进了安第斯山。阿科斯塔说，波托西的古柯叶生意“每年超过五十万比索”（英译作 dollars）[64]。白银从这里运往塞维利亚与马尼拉，就是第 13 章讲的那股流动。

米塔制的影响延续到今天。Dell（2010）用断点回归比较米塔制边界两侧的地区，发现米塔制的影响“使家庭消费降低约 25%”，并使“受影响地区今天儿童发育迟缓的比例提高约 6 个百分点”；这种影响是“通过它对土地制度与公共物品提供的影响”延续下来的 [55]。

对照 · 印加的劳役与殖民时期的米塔

	印加的劳役	殖民时期的米塔（1573—1812）
劳动做什么	耕种太阳与国王的土地，为国王或国家服务	到波托西等地的银矿采银
谁要服役	按瓦莱拉的记载，25 岁到 50 岁的男子	指定地区的印第安人
产出归谁	进入国家的仓库，一部分用来备荒	白银运往塞维利亚与马尼拉
史料	加西拉索与瓦莱拉在征服之后的追述，有美化	阿科斯塔的描写；Dell 的计量研究
长期后果	史料不足以判断	今天的家庭消费低约 25%，儿童发育迟缓高约 6 个百分点

一句话 名字相同，前者是以劳动代替货币的税，后者把这种税改造成了为白银生产服务的强迫劳动。

14.5　可可豆：会坏的货币

这一节回答：一种可以吃掉、也会坏掉的东西，能不能当货币？持有这样的货币意味着什么？

中美洲的可可豆西班牙编年史家奥维多（Gonzalo Fernández de Oviedo，1478—1557）在尼加拉瓜看到，当地人对可可豆“看重的程度与估价，就像基督徒与其他民族看待黄金与货币

一样”。他记下了价格：“一只兔子值十粒这种杏仁，四粒杏仁可以换八个果子”；“一个奴隶值一百粒左右这种杏仁”[65]。“杏仁”是他对可可豆的称呼。一个人的价钱，是十只兔子。

可可豆有货币的种种特征：有人作假，奥维多说，“就连这些杏仁里也有骗人的花样”；有人用它纳税，“用这种货币或杏仁向他们交纳贡赋”[65]。它也有一个金属货币没有的特点：可以喝掉。奥维多说，把可可豆做成饮料喝掉，“无非是故意让自己变穷，把钱吞下去，或者扔到会丢掉的地方”[65]。阿科斯塔说，在墨西哥，“五粒可可豆买一样东西，三十粒买另一样”，人们还用它施舍乞丐；可可豆是新西班牙最大的买卖之一，“因为它是干果，可以久存而不坏”，前一年一个英国海盗在瓜图尔科（Guatulco）港烧掉了“十万驮以上的可可豆”[64]。

意大利人文学者彼得·马蒂尔（Pietro Martire d’Anghiera，1457—1526）的看法正好相反。他说：“啊，有福的货币！它不仅给人类一种有益而可口的饮料，还使它的持有者不至于陷入地狱般的贪婪，因为它不能堆积，也不能长久囤积。”他也说，“有些酋长只用这种果实纳税”[66]。阿科斯塔说它“可以久存”，马蒂尔说它“不能长久囤积”：两人都没有给出数字，可能都对，只是比较的对象不同。比起鲜果，它能放很久；比起黄金，它终究会坏。

持有会坏的货币设一份可可豆每年损耗比例 δ（受潮、虫蛀、被喝掉），以可可豆计的物价从 P_t 变为 P_{t+1}。年初持有一份可可豆，年底剩下 $1-\delta$ 份，每份能买的东西是原来的 P_t/P_{t+1}。持有它的实际收益率 r^m 满足

$$1 + r^m = (1-\delta)\,\frac{P_t}{P_{t+1}}. \tag{14.4}$$

金属货币的 δ 接近零，持有它的收益只取决于物价；可可豆的 δ 大于零，即使物价不变，持有它的收益也是负的。马蒂尔说的“不能囤积”，用今天的话说，就是这种货币的**持有收益**为负：人们不愿意把财富长期放在里面，会尽快把它花掉，或者换成别的东西储藏。

> **例 14.5　持有可可豆的收益**
>
> 设可可豆每年损耗 10%（教学假设）。（1）以可可豆计的物价不变，持有一年的实际收益率是多少？（2）丰收之年可可豆多了，以可可豆计的物价上涨 5%（教学假设），收益率是多少？（3）1720—1894 年，一先令换的贝壳平均每年多 1.33%。贝壳几乎不坏（$\delta \approx 0$），按式 (14.4)，以黄金计，持有贝币的年收益率约是多少？
>
> **解**　（1）$r^m = 0.9 - 1 = -10\%$。（2）$0.9/1.05 - 1 \approx -14.3\%$：损耗与通胀叠加在一起。（3）以黄金计，贝币的“物价”每年上涨 1.33%，$1/1.0133 - 1 \approx -1.31\%$。贝币的问题不在于会坏，而在于供给会增加；可可豆两样都有。持有收益为负的货币适合用来交易，不适合用来储藏财富。

可可豆的另一面是：货币的供给取决于收成。丰收之年货币多，歉收之年货币少，而且人们还会把它喝掉。这与第 13 章的白银相似，都是一种由自然与运输决定供给的货币，只是可可豆的供给变化要快得多。

14.6　数据检验与反例

前面几节的论断是：价差受运费约束（第 14.2 节）；贝币不由国家发行，但统治者可以左右它（第 14.3 节）；印加帝国以劳役与仓储代替货币（第 14.4 节）。这一节看证据在哪些地方支持它们，在哪些地方不足。

货币一定要由国家发行吗本章的证据大多说“不必”。贝币是商人从印度洋运来的，乌马里说贩运贝币的商人“获利甚丰”；它的价值由运费与供给决定，各个市场的价格可以相差三成、五成，到了印度洋与西非之间相差几百倍。盐、布、铜条与可可豆也都不是国家发行的。但“不由国家发行”不等于“与国家无关”。加奈姆以布为记账单位；索科托的贡赋至少四分之三收奴隶，卡诺的贡赋大部分收布；尼加拉瓜的酋长收可可豆。国家规定用什么纳税，会影响人们持有什么；但卡诺的贡赋大部分收布，市场上的日常货币却是贝币，可见纳税的规定并不单独决定人们用什么作钱。博尔努的贝币“出于统治者的投机”而引进，达荷美的国王用限价与短串直接从贝币上收税。

贝币最终让位给了国家的货币，但不是一纸禁令就做到的。Gardner 说，殖民前的欧洲商人愿意用贝币与布支付非洲的出口品，“却不愿意收这些东西来卖其他进口品，比如枪支”，因为贝币与布在欧洲市场上价值很低，不能按同样的比价换成商行需要的欧洲货币。到 19 世纪末，殖民政府“开始立法禁止贝币与马尼拉铜环的进口，宣布它们不再是法偿货币”，再发行新的货币来取代它们 [67]。禁令并没有立刻生效。Gardner 接着说，早期的殖民政府力量有限，这些法令往往难以执行，贝币等旧货币又用了几十年；让它们退出的，还有 19 世纪的“贝币通胀”抬高了使用它们的成本，越来越多的非洲人领取英国货币的工资，以及与国际市场的往来越来越多 [67]。贝币不必由国家发行；国家要废除它，也要等新货币在市场上用起来更方便。

帝国能不能完全不用货币印加的证据支持“能”，但要打几个折扣。第一，它说的是国家的财政不用货币，不是没有交换：加西拉索自己说百姓“用一种食物交换另一种食物”，阿科斯塔说美洲各地有“大市场与著名的集市”。第二，史料是征服之后写的。加西拉索晚年在西班牙写作，瓦莱拉的记载经他转引，两人都有为印加辩护的意思，“如此适度”的贡赋、按人口配置的记账人，都是理想化的图景。第三，这些记载描述的是制度应当怎样运作，没有给出它实际运作的数字：本章没有一个印加仓库的库存数，也无法检验仓储是否真的挡住了饥荒。

Kocherlakota 的结论给了这个问题一个理论上的答案：如果记忆足够完备，货币是多余的。印加的结绳官说明，这样的记忆可以用人力维持，但它只记录国家与每户之间的义务；百姓之间的大量往来，仍然要靠物物交换。

> **常见误区：没有铸币，就没有货币，也没有市场**
>
> 这是两个误解叠在一起。第一，没有铸币不等于没有货币：贝币、盐、布、铜条与可可豆都承担了货币的职能，加奈姆的布还是记账单位。第二，没有货币不等于没有市场：阿科斯塔说，美洲“虽然有大市场与著名的集市，他们却不需要货币，也不需要经纪人，因为每个人都知道每样货物该换什么”[64]。Gardner 批评过一种常见的看法，即“认为用布或贝壳的交换只是‘物物交换’，其中不用货币”[67]。真正的物物交换的麻烦，出现在几种货币之间没有稳定比价的时候：巴特在库卡瓦买粮，要先把银元换成贝币，再把贝币换成衬衫，最后才换到粮食。

史料的偏差本章的数字都来自有立场的人。乌马里的资料是听来的；马克里齐的“六迪拉姆”在法译本里从“跌了”变成了“跌到”，连法译者都不信了：译本本身也会带来偏差。达尔泽尔与他的编者是奴隶贸易的辩护者，他们记下的达荷美国王的“暴政”，是从奴隶贩子的账本看出去的。伯顿与罗宾逊是殖民时代的英国旅行者；罗宾逊是传教士，主张由英国出面废除奴隶贸易，认为第一步是找到一种令人满意的货币来代替用作货币的奴隶；他说豪萨地区的问题在于“缺乏任何真正便携的货币”[62]。加西拉索与瓦莱拉美化印加，阿科斯塔与奥维多是征服者一方的观察者。数字之间的一致可以增加我们的信心：诺里斯看到的 1,280,000 枚贝币正好是 80 个贸易盎司，J. F. 算的重量与原注说的“约一吨半”相符；罗宾逊的脚夫工钱与他说的洛科贾价格一致。但一致只说明这些数字彼此相容，不说明它们代表了全貌。

14.7　今天还剩什么

贝币、可可豆与结绳都早已不用了，但这一章的几个问题今天还在。

货币是商品，还是国家的创造？本章的证据两边都有：贝币、盐、布与可可豆都不是国家发行的，却都受到纳税规定与统治者的左右。门格尔把货币看成从交易中自发产生的商品，克纳普把它看成国家的创造，这场争论在第 23 章展开；现代货币理论沿着克纳普的一边走得更远（第 63 章），私人发行的稳定币则在另一边试探（第 77 章）。

货币与记账。Kocherlakota 的“货币是记忆”把货币看成一种记账技术。今天的电子支付、央行数字货币与分布式账本，争论的正是由谁来记账、记下什么、谁能看到这本账（第 77 章）。

持有货币的成本。可可豆的持有收益是负的；现金的收益是零减通胀。利率能降到零以下多少，取决于持有现金、把它存起来要花多少钱（第 66 章）。

外来的货币与货币的等级。西非的贝币供给由远方的产地与商人决定，殖民政府最终用西非镑这样的新货币取代了它，部分是为了让以英镑计的开支与债务不再承受汇率的风险[67]。依赖别人决定的货币，今天表现为货币的等级与外围国家的金融依附（第 24、76 章）。

制度的长期影响。米塔制结束将近两百年后，它的边界仍然划分着今天秘鲁的消费与儿童健康。制度怎样影响长期发展，是第 41 章的问题。

让财富留在本国。阿达洪祖二世的理由，与同时代欧洲的重商主义者几乎一样：限制贸易，以便把财富留在国内。它在维达造成了什么，第 16 章还会在欧洲看到。

深入一步（初读可跳过）：单位、史料与几处不一致

单位。米斯卡勒（mithqal）是阿拉伯的重量单位，金第纳尔与“米斯卡勒金”在本章的史料里都指一定重量的金；伊本·白图泰的法译者把盐价写作“米斯卡勒，或金第纳尔，或杜卡特”。本章把伊本·白图泰的第纳尔与巴特的米斯卡勒当作大致相同的单位，只用来比较数量级。迪拉姆是银币，迪拉姆与第纳尔的比价随时随地变化（第 10 章）。贝币：一串散的 40 枚、穿起来的 39 枚；J. F. 的一头为 4,000 枚，埃利斯的一头为 2,000 枚，Gardner 的“大头”为 4,000 枚。贸易盎司是记账单位，值金盎司的一半。阿科斯塔的四阿罗巴为一英担；estado 是一人高；里格（league）是西班牙的长度单位。英镑为 20 先令、240 便士；一磅（常衡）为 453.59 克，一长吨为 2,240 磅。

“七百第纳尔的收益”。乌马里的法译文“pour trois cents dinars ils eurent sept cents dinars de gain”可以读作利润七百，也可以读作连本带利七百；例 14.1 两种都算了，结论不变。

伯顿的“头”。伯顿在这段话里没有说一头是多少枚，本章按埃利斯的 2,000 枚折算。如果按 J. F. 的 4,000 枚，1863 年一先令换的贝壳要加倍，贬值就更快。伯顿自己算的一头值一先令九便士半，而 54/2.5 = 21.6 便士，相差 0.1 便士，应是四舍五入。同一条注释接着给出一串与一美分各合多少，这两个折算彼此对不上，与前面的比价也对不上，无论一头按多少枚算都是如此，本章不用。

两种重量。J. F. 的贝壳每枚约 1.19 克，是原注所说的“实验”称出来的；罗宾逊的约 2.06 克，是“约一千磅”的估计。两者的差别与 Gardner 说的桑给巴尔贝壳更大相符，但罗宾逊的数字很粗。

两个 1720 年以后的数字。Gardner 说 1720 年 4,000 枚值约 1 英镑，J. F. 在 1793 年把 4,000 枚记作 10 先令。后者是按贸易盎司记的账，不一定是市场价格；两者之间的贬值可能有一部分来自记账的惯例。图 14.2(b) 的各点来自不同的地方与不同的记账习惯，只能看出大致的趋势。

可可豆能不能存。阿科斯塔说它“可以久存而不坏”，马蒂尔说它“不能长久囤积”。两人都没有给出数字，例 14.5 的损耗率是教学假设。

巴特的两个年份。巴特在卡诺说海岸上的贝币需求“1848 年以来”大增，在博尔努的脚注里说的是“1849 年以后”；两处说的是同一件事，本章两个年份都照录。

马克里齐的六迪拉姆。法译本两处都作第纳尔“跌到六迪拉姆”，法译者认为不可信，与乌马里相反。附录正文所译的那一处，阿拉伯原文说的是跌了六个迪拉姆 [68]；按这个读法，马克里齐的跌幅至多 24%，乌马里的至少 12%，两人的记载可以相容。另一处（注释所引的马克里齐编年史）本章没有核对阿拉伯原文。本章采用乌马里的数字，因为他给出了前后两个价格。

本章要点

- 14 世纪的西非，黄金、盐、铜、布与贝壳都承担货币的职能；黄金、盐与铜的开采与运输都离不开奴隶。价差受运费约束，式 (14.1)：盐在马里城卖到伊瓦拉坦的 2—3.75 倍，黄金则可以一直运到开罗与欧洲。
- 曼萨·穆萨 1324 年带来的黄金使开罗的金价至少下跌 12%，十二年不回升。他向开罗商人借款，利率为 133%—233%，按式 (14.2)，商人估计的还款概率只有三到五成；事后乌马里的消息来源说还了，伊本·赫勒敦说库维克家族的五万第纳尔没有收回。
- 贝币不是国家发行的，它的价值由运费与供给决定：一枚贝壳在马里值马尔代夫的 348—1,043 倍；19 世纪桑给巴尔的贝壳大量涌入，一先令换的贝壳从 1720 年的 200 枚增加到 1894 年的 2,000 枚，平均每年 1.33%。贝币运不动，大额支付就改用银元、布与奴隶。
- 统治者可以左右贝币：达荷美的阿达洪祖二世以市价约一半的限价垄断奴隶贸易，又用每串短 3—6 枚的贝币付款，结果商路改道、商人破产、港口无贸易；博尔努的当权者用贝币投机，银元的价格高低相差 2.22 倍。
- 印加帝国以劳役税与仓储代替货币，结绳是国家的“记忆”；仓储能提供多少保险取决于损耗率，式 (14.3)。西班牙人把劳役改造成采矿的米塔制（1573—1812），它的后果今天还在。可可豆是会坏的货币，持有它的收益为负，式 (14.4)。

自测

1. 一种布在甲地每匹卖 9 个单位，运到乙地卖 12 个单位，这条商路上一直有人贩运。运输的全部成本大约是甲地价格的多少？如果修了一条路，运费减半，乙地的布价会怎样变化？
2. 一位君主借款，债主要求 50% 的利息，而别处的收益为 10%。按式 (14.2)，债主估计的还款概率是多少？如果君主把一座城的税收抵押给债主，利息降到 20%，这个概率变成多少？抵押为什么能降低利率？
3. 设仓库每年结余为一年消费的 3%。损耗率为 10% 时，稳态库存是一年消费的百分之几？如果改进储存，损耗率降到 2% 呢？
4. 设可可豆每年损耗 20%，以可可豆计的物价下跌 5%。持有可可豆一年的实际收益率是多少？
5. 一串贝币应穿 39 枚。如果国王付款时每串只穿 35 枚，相当于多少铸币税率？如果按散的 40 枚算呢？这与中世纪的货币贬值有什么相同之处？
6. 罗宾逊说，在扎里亚，好的坐骑卖十五先令到六英镑。按最高价 6 英镑、一先令 1,500 枚计，这匹马值多少枚贝币？按一磅 220 枚，重多少磅？要几个背 95 磅的脚夫？为什么在这样的市场上，奴隶与布会被用来缴纳大额的贡赋？

自测提示与答案

1. 价差为 $12/9-1\approx 33.3\%$；既然一直有人贩运，全部成本大致就是这么多。运费减半，乙地的布价会下跌（甲地可能略涨），直到价差降到新的成本附近。这就是式 (14.1)。
2. $p=1.1/1.5\approx 0.733$。利息降到 20% 时，$p=1.1/1.2\approx 0.917$。抵押让债主在君主违约时仍能收回一部分，相当于提高了收回的概率，债主要求的风险补偿就少了；曼萨·穆萨的债主没有这样的抵押。注意式 (14.2) 假定违约时什么也收不回；有了抵押，算出的 0.917 应读作债主预期能收回的比例（连抵押在内），不一定是君主按时还款的概率。
3. $S^{*}=3/0.1=30$，即一年消费的 30%；损耗率降到 2% 时，$S^{*}=3/0.02=150$，即一年半。
4. $1+r^{m}=0.8/0.95$，$r^{m}\approx -15.8\%$。物价下跌使可可豆更值钱，但抵不过 20% 的损耗。
5. $1-35/39\approx 10.3\%$；按散的 40 枚算，$1-35/40=12.5\%$。两者都是付款的一方暗中减少每个单位所含的东西：中世纪的君主减少钱币的含银，达荷美的国王减少每串的枚数，都是式 (11.4) 的铸币税。
6. $6\times 20\times 1\,500=180\,000$ 枚，约 $180\,000/220\approx 818$ 磅，要 $818/95\approx 8.6$ 个脚夫，即九个；最便宜的 15 先令也要 22,500 枚。用贝币缴纳大额贡赋要组织庞大的搬运队，而奴隶自己会走路，布每单位重量的价值也比贝币高；这正是罗宾逊说的豪萨诸邦以奴隶与布缴纳贡赋的原因。

曼萨·穆萨的债主库维克家族追到撒哈拉以南三次，一文也没有收回；腓力二世的银行家在停付之后还能收回六到八成。一位君主怎样才能让债主相信他会还钱，从而以低利率借到大量的钱？下一章去看 17 世纪的荷兰与英格兰。

第 15 章

早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债

核心问题

荷兰和英国怎样学会以低利率借到大量的钱?

学完本章，你应能

- 描述阿姆斯特丹银行（1609）的银行货币与荷兰东印度公司（1602）的可转让股份；
- 用光荣革命后的制度变化（North & Weingast 1989）解释英国借款成本的下降，并介绍相关争论；
- 说明英格兰银行（1694）与长期国债的作用；
- 比较荷兰、英国与西班牙（腓力二世）、法国（1715）的公共财政。

需要用到 第 13 章 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命；第 3 章 价格、通胀与利率

1672 年，后来最会借钱的两个国家都遇到了麻烦。1 月 2 日，英格兰国王查理二世（Charles II，1660—1685 年在位）下令，暂停国库（Exchequer）凭任何凭证、命令或担保的一切支付，“为期十二个月”；这时政府欠伦敦的金匠（goldsmiths，他们吸收存款，也放款给国王）130 万英镑 [76]。两个月后，英格兰对荷兰开战。入夏，法国军队攻入荷兰共和国。6 月，阿姆斯特丹银行在两周之内失去了 34% 的存款余额，荷兰省与荷兰东印度公司都暂停了偿债 [77]。1668 年任驻海牙大使的英国人坦普尔（William Temple，1628—1699）在次年出版的书的序言里写道：“刚刚过去的这个夏天，我们看到同一个国家，在看上去安全、有序、强大而有活力的时候，几天之内、几下打击，就几乎被打得粉碎。”[71]

结局却大不相同。阿姆斯特丹银行照常付款。按亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）一百年后的说法，“1672 年法国国王兵临乌得勒支时，阿姆斯特丹银行付款如此爽快，人们再也不怀疑它一向信守承诺”[70]。荷兰省的债务此后又增加了一倍多。英格兰的金匠等了三十多年，最后拿回的价值只有债权的五分之一左右；可是同一个英格兰，在 1688 年的“光荣革命”之后，到 1720 年，债务增加到“1688 年水平的五十多倍”，到 18 世纪 30 年代，利率降到了 3%[82]。

这一章回答导引框里的问题：荷兰和英国怎样学会以低利率借到大量的钱？依次讨论：17 世纪的荷兰与英格兰怎样筹钱（第 15.1 节）；阿姆斯特丹银行的存款为什么比铸币值钱（第 15.2 节）；东印度公司的股份怎样让长期投资可以随时变现（第 15.3 节）；荷兰省怎样把

利率从 12% 降到 4%（第 15.4 节）；英格兰怎样从强制借款走到可信的承诺（第 15.5 节）；英格兰银行与长期国债的作用（第 15.6 节）。第 15.7 节用利率的数据检验“1688 年是转折点”的说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

15.1　当时的世界

这一节交代：17 世纪的荷兰省与英格兰，向谁借钱，用什么形式借，借到多少，付多高的利息。

荷兰省：年金与债券荷兰共和国的公共债务分属联省（Generality）、各省与各城市。坦普尔说，“除了联省的债务，荷兰省欠了约六千五百万”盾 [71]。本章说的荷兰债务只指荷兰省。荷兰省借钱主要用三种形式：**终身年金**（life annuity），买的人每年领一笔钱，直到他指定的人去世；**可赎回年金**（losrenten），每年付息，没有到期日，“由债务人随意赎回”[81]；**债券**（obligaties），由各地的收税官出售，持有人“随时可以在短期通知之后按面值赎回”，实际上大多一再续借，“到 1635 年，续借已经普遍到各省收税官为此收取的小额手续费都取消了”[81]。Gelderblom 与 Jonker 重建了 1591—1720 年每年年末的债务与构成（图 15.2(a)）：1609 年为 1,442 万盾，1648 年为 1.29 亿盾，三十九年间平均每年增长 5.8%；此后到 1672 年大致不变，1672 年为 1.285 亿盾，其中债券占 56.4%，可赎回年金占 34.8%[81]。1648 年与西班牙议和以后，“每年 700 万盾的利息，占了收入的 60%”[81]。

利率一路下降。荷兰省的发行利率“从 1590 年的 12% 降到 1597 年的 8.3%”，又“从 1597 年的 8.3% 降到 1605 年的 7%、1608 年的 6.25%”[81]。坦普尔写道，荷兰省的债务“付四厘的利息，本金与利息都付得如此从容、准时，没有人要讨第二次；他们想借多少钱就能借到多少”；“谁能把钱借给他们，就当作一大恩惠”；政府偿还一部分本金时，“收到钱的人含着眼泪，不知道还能把它放到哪里，生息既这样安全又这样省事”[71]。

英格兰：国王的借款英格兰国王借钱的条件差得多。按 North 与 Weingast 整理的记录，詹姆斯一世（James I，1603—1625 年在位）与查理一世（Charles I，1625—1649 年在位）在 1604/5、1611/2、1617、1625 年向伦敦强制借款，“每一次王室都没有遵守条件”。1604/5 年的一笔为 111,891 英镑，年息 10%。1617 年，詹姆斯一世在伦敦借了 100,000 英镑，年息 10%，为期一年；到期时“他付了利息，却拒绝偿还本金”，要求续借，此后“好几年没有付息”。1624 年，利率被单方面降到 8%，直到 1628 年既没有付息也没有还本；1625 年的一笔 60,000 英镑以王室土地作担保，年息 8%，也拖到 1628 年 [82]。光荣革命以前，政府的债务只有约 100 万英镑，“相当于国民生产总值的 2%—3%”；荷兰在以 4% 的年息借入 500 万英镑的长期债务时，英格兰王室“只能借到短期的小额借款，年息在 6% 到 30% 之间”[82]。

阿姆斯特丹的资本市场借钱给政府的人，也在买卖别的证券。1602 年成立的荷兰东印度公司（Vereenigde Oostindische Compagnie，VOC）的股份从一开始就可以转让，到 1609 年，

阿姆斯特丹以股份买卖为中心的资本市场已经“足够强大，可以为新发行的公债定条件”[80]。同一年，阿姆斯特丹市设立了一家银行 [70]。下面先看这家银行。

15.2　阿姆斯特丹银行：银行货币与升水

这一节回答：一家声称不放款的银行，凭什么让它账上的存款比铸币更值钱？这个溢价由什么决定，又在什么时候消失？

坏的通货，好的银行货币斯密在《国富论》里专门写了一段阿姆斯特丹银行。他说，1609 年以前，阿姆斯特丹的贸易从欧洲各地带来大量剪边、磨损的外国铸币，使当地通货的价值“比刚出铸币厂的好钱低约 9%”；好钱一出现就被熔化或运走，商人们手里通货很多，却凑不够好钱来付汇票，汇票的价值变得很不确定。于是，“1609 年，在城市的担保下设立了一家银行”。它按铸币的实际含金银量收进本国与外国的铸币，扣除铸造与管理的费用，在账簿上记下等值的信用，这就是**银行货币**（bank money）。同时规定，以阿姆斯特丹为付款地或在阿姆斯特丹议付的汇票，凡“价值 600 盾以上的，必须用银行货币支付”[70]。银行货币还有别的好处：它“不怕火灾、盗窃与其他意外；阿姆斯特丹市为它担保；它只要简单地转账就能付出，不必点数，也不必冒险把钱从一处运到另一处”[70]。

银行货币比同样面额的通货值钱，两者的差价叫作**升水**（agio）。斯密说，阿姆斯特丹的升水“一般约为 5%”；汉堡银行的升水“据说通常约为 14%”[70]。

把铸币存进银行容易，取出来却要付钱。Quinn 与 Roberds 说，银行可以对取出的银币收至多 2% 的费用，对金币收至多 2.5%，“正常情况下平均在 1.5% 以下”；一个人存入金属、一个月后取出，付 1% 的费用，“相当于按 12% 的单利年息借钱”[77]。所以短期的金属买卖留在了银行外面。到 1650 年，银行之外已经有了一个活跃的市场，一些“叫作兑换商（cashiers）的私人银行家”专门持有银行的存款余额与各种铸币，替人在两者之间买卖 [77]。1645 年，银行把一种叫 patagon 的银币的记账价值“从每枚 2.5 盾改为 2.4 盾”；在市面上，它仍值 2.5 盾。银行里的盾从此与通货的盾分开，成了独立的记账单位：**银行盾**与**通货盾** [77]。银行开业一年后，存款余额达到 925,562 盾，到 1683 年增加到 830 万盾，“约为荷兰共和国铸币存量的 5%”[77]。

升水的上下限升水能高到多少、低到多少？设一枚铸币在市面上值 C 个通货盾，存进银行记 B 个银行盾。两者之比减一，$\alpha = C/B - 1$，叫作这种铸币的**法定升水**。市场上一个银行盾值 $1+a$ 个通货盾，a 是**市场升水**。把铸币存进银行，得到的银行盾在市场上值 $B(1+a)$；如果 $a > \alpha$，存入就比在市面上花掉划算，大家都去存，银行货币多了，a 就降下来。所以 a 不会长期高于 α。反过来，取出一枚铸币要付 B 个银行盾，再加上比例为 w 的费用，共 $B(1+w)$ 个银行盾，按市价折合 $B(1+w)(1+a)$ 个通货盾；如果这比铸币在市面上的价值 C 还低，取出就有利可图，大家都去取，a 就升上来。两个方向合起来：

$$\frac{1+\alpha}{1+w}-1 \;\le\; a \;\le\; \alpha. \tag{15.1}$$

这是 Quinn 与 Roberds 的式 (1)[77]。它与第 13 章的式 (13.1)、第 14 章的式 (14.1) 是同一个道理：两种东西之间的转换要花成本，价格之差就可以在成本的范围内浮动，超出这个范围就会有人套利。这里转换的是两种形式的钱，成本是银行的取款费。w 很小时，下限约为 $\alpha - w$。

直觉：升水是银行货币的价格

在式 (15.1) 的范围之内，没有人能靠存取铸币套利，升水由人们对银行货币的需求决定：汇票必须用银行货币支付，转账方便、安全，需要它的人愿意多付一点。取款费越高，范围越宽，银行货币的价格越可以离开铸币的价格；取款费降到零，范围就缩成一点，银行货币只是铸币的收据。

例 15.1　两种银币的升水

荷兰共和国 1659 年的铸币条例给两种银币各定了两个价值：达克特银币（dukaat）在通货中值 2.5 盾，在银行值 2.4 个银行盾；骑士银币（rijder）在通货中值 3.15 盾，在银行值 3.0 个银行盾 [77]。（1）两种银币的法定升水各是多少？（2）取款费 $w = 1.5\%$ 时，按式 (15.1)，两种银币各自不被套利的升水范围是什么？有没有一个升水能让两种银币都留在银行里？$w = 0.25\%$ 时呢？（3）斯密说，一种叫 ducatoon 的银币在通货中值 3 盾 3 斯泰弗（stiver，1 盾 = 20 斯泰弗），银行只记 3 盾，与骑士银币的两个价值相同；存入时银行给一张收据，凭收据可以在六个月内交回 3 个银行盾、再付 0.25% 的保管费，把这枚银币取回。他说，如果升水降到 3%，这样的收据“可以卖到 1.75%”[70]。这个数是怎样算出来的？升水为 5% 时，收据值多少？

解　（1）达克特：$\alpha = 2.5/2.4 - 1 \approx 4.17\%$；骑士：$\alpha = 3.15/3.0 - 1 = 5\%$。与 Quinn 与 Roberds 的表 5 一致 [77]。（2）$w = 1.5\%$：达克特的下限为 $1.0417/1.015 - 1 \approx 2.63\%$，范围是 2.63%—4.17%；骑士的下限为 $1.05/1.015 - 1 \approx 3.45\%$，范围是 3.45%—5%。两者重叠的部分是 3.45%—4.17%，升水在这个范围里，两种银币都不会被套利。Quinn 与 Roberds 还指出，银行可以对抢手的银币另收取款费，把骑士银币的下限压低到与达克特银币的下限相同，所以 1683 年以前升水低于 3.45% 也不一定引起套利 [77]。$w = 0.25\%$：达克特的范围收窄为 3.91%—4.17%，骑士的为 4.74%—5%，两者不再重叠：升水高于 4.17%，人们会把达克特存进银行；低于 4.74%，人们会把骑士取出来。没有一个升水能让两种银币都留在银行里。（3）ducatoon 的法定升水是 $3.15/3 - 1 = 5\%$。升水为 3% 时，3 个银行盾在市场上只值 3.09 盾，再付 0.25% 的保管费，就能取回一枚值 3.15 盾的银币，收据的价值约为 $5\% - 3\% - 0.25\% = 1.75\%$，就是斯密的数字；按式 (15.1) 的精确写法，$1.05 - 1.03 \times 1.0025 \approx 1.74\%$。升水为 5% 时，$5\% - 5\% - 0.25\% < 0$，

> 收据一文不值。斯密说，因为升水“现在一般约为 5%”，这样的收据“常常被放弃”[70]。

1683 年的收据1683 年，银行开始给存入的每一批铸币开收据，凭收据取回同样的铸币，“收据的赎回费只有金币 0.5%、银币 0.25%”；收据有效六个月，可以转让 [77]。在此以前存入的约 800 万银行盾没有收据，只能按旧办法付高昂的费用取款 [77]。取款费降到 0.25%，就是例 15.1（2）的第二种情形：两种银币的范围不再重叠，升水只能停在其中一个范围里（图 15.1）。它先是“停在 4% 左右，直到 1685 年”，此后移到了骑士银币的范围；1666 年 2 月至 1683 年 7 月，升水的平均值为 3.89%，1683 年 8 月至 1703 年 2 月为 4.83%，同期存款余额的平均值从 679 万盾增加到 1,251 万盾 [77]。斯密描述的是 1775 年前后的银行：银行决定“随时以 5% 的升水卖出银行货币，以 4% 的升水买回”，所以“升水既不会高于 5%，也不会低于 4%”；在此以前，升水“有时高到 9%，有时低到平价”[70]。

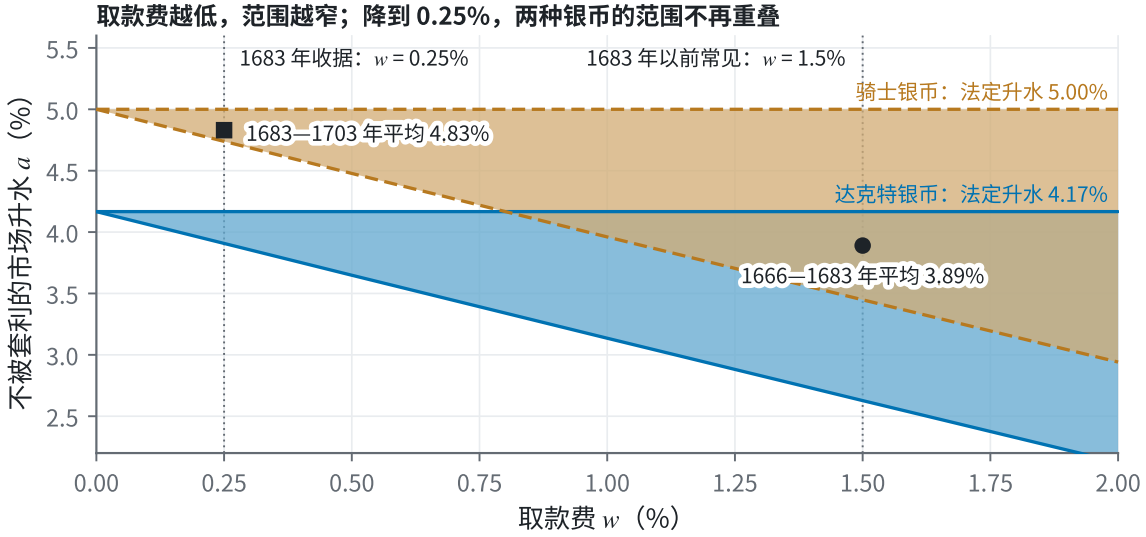


图 15.1　取款费决定升水能浮动的范围。看两条色带在两条竖线处是否重叠：横轴是取款费 w，蓝色带（实线）是达克特银币不被套利的升水范围（法定升水 4.17%），褐色带（虚线）是骑士银币的（5%）。$w = 1.5\%$ 时两者在 3.45%—4.17% 重叠，1666—1683 年的平均升水 3.89% 落在其中；1683 年收据的银币赎回费为 0.25%，两者不再重叠，1683—1703 年的平均升水 4.83% 落在骑士银币的范围里。色带按式 (15.1) 画出；平均升水不计 1672 年 6—10 月与 1693 年 1—2 月两段异常值。数据：Quinn 与 Roberds（2010）表 3、表 5。

银行放不放款斯密说，“阿姆斯特丹银行声称不把存在它那里的任何东西借出去”；在阿姆斯特丹，“没有哪一条信条比这更确定：每一个作为银行货币流通的盾，在银行的金库里都有一个相应的金盾或银盾”[70]。实际上银行一直在放款。Quinn 与 Roberds 找到了 1669 年 1 月 31 日的资产负债表：资产方，金属 450 万银行盾，借给阿姆斯特丹市 210 万，借给荷兰省 20 万，借给东印度公司 110 万，合计 790 万；负债方，存款 610 万，资本 180 万。金属

与存款之比为 74%[77]，贷款占了资产的 43%。他们说，银行放款的事“一直有传闻，但银行很久以后才公开承认”[77]。

案例 · 阿姆斯特丹 · 1672 · 银行挤兑

1672 年 6 月，法国军队攻入荷兰共和国。6 月 14 日，阿姆斯特丹银行的存款余额为 760 万盾；到 6 月 30 日，余额降到 500 万盾，估计的金属存量为 450 万盾 [77]。十六天里，存款减少了 34%。挤兑之后，金属与存款之比是 4.5/5.0 = 90%，比 1669 年的 74% 还高：要取的钱银行都付了，剩下的存款九成仍有金属对应。

同一个月，荷兰省与东印度公司都暂停了偿债 [77]。荷兰省议会 6 月 13 日宣布暂停偿还本金，“但不暂停付息”；即使如此，“所有的收税官都拖欠了”[81]。银行却付了款。斯密说，从银行金库里取出来的一些钱币，“曾被银行设立后不久市政厅的那场火烧焦过”，他由此推断，它们从那时起就一直躺在那里 [70]。

Quinn 与 Roberds 认为，银行能过这一关，部分是因为取款费把大量而易变的短期金属流动挡在了银行之外，挤兑的规模因此小了；银行在 1672 年还提高了取款费，并且几年都没有降下来 [77]。高费用让存款不容易跑掉，代价是平时也没有人把铸币存进来做短期周转。

对照 · 银行货币与铸币

	银行货币（阿姆斯特丹银行）	铸币（通货）
是什么	银行账簿上的一笔信用，以银行盾计	金属铸成的钱，成色与磨损各不相同
怎样付款	转账，不必点数和运送；600 盾以上的汇票必须用它	点数、称重、运送
价值	比同面额的通货高一个升水，平时 4%—5%	按含金银量，剪边磨损的低于法定标准
谁担保	阿姆斯特丹市；四位在任市长每年轮换，新一届上任时清点金库、核对账簿、宣誓接收	铸币厂的标准与金属本身
风险	银行暗中放款；放款收不回、又没有财政支持时会挤兑	磨损、剪边、盗窃、火灾

一句话 银行货币是记在账上、以金属为准备的钱；它比铸币值钱，是因为它更方便、更安全，而取款的费用让这个溢价可以存在。

这家银行最后还是倒了。Frost、Shin 与 Wierts 说，阿姆斯特丹银行（1609—1820）“起初是一种‘稳定币’”，以金银铸币为准备发行存款，后来具有了现代中央银行的职能；但“18

世纪 80 年代的经济冲击、大规模的放款与缺乏财政支持导致了它的失败”，升水“跌到负值，迅速而陡峭”[78]。升水为负，说明银行货币已经不如铸币值钱：人们不再相信每一个银行盾都有一个金属盾在金库里。

15.3　东印度公司：可以转让的股份

这一节回答：一家要等好几年才能收回投资的公司，怎样让投资人随时可以变现？

东印度公司 1602 年成立时，联省议会（Estates General）授予的特许状与贸易垄断“为期 21 年”，公司本身却被设计成“一连串相互衔接的航行，一次的收入资助下一次”；“十年以后，整个企业要清算”，资本还给股东 [79]。公司 640 万盾的资本“不被看作用来购置固定资产的钱，而是周转资金”[79]。Gelderblom、de Jong 与 Jonker 说，公司“从一开始就有可以转让的股份与股东的有限责任，但到 1612 年才有了永久的资本，到 1623 年才有了董事的有限责任”；“1612 年 7 月，议会正式允许公司不执行当年法定的清算”[79]。

股份可以转让，股东想收回钱时，不必等公司清算，卖给别人就行。股票的投机买卖“似乎在 1602 年 8 月公司成立后马上就开始了”：1602 年 9 月的价格记录是“高出面值 14%—15%”，此后几个月“降到 104% 左右”。很快出现了股票的回购交易（repo），“有的商人甚至开始试做期货”，1609—1610 年有了“世界上第一次空头袭击”（bear raid）[80]。到 1609 年，这个市场已经强大到可以为新发行的公债定条件 [80]。

对照 · 股份与年金

	东印度公司的股份	荷兰省的年金与债券
投资人得到什么	分红，随公司的盈亏变化	固定的利息
能不能收回本金	不能向公司要回（1612 年后资本永久化），只能卖给别人	债券可以向收税官要求按面值赎回
价格怎样决定	股票市场的买卖，1602 年起就有	二级市场出现得很晚；1672 年以前，收税官处随时可得的流动性就够了
风险由谁承担	股东，以出资为限	纳税人；政府违约时由债主承担

一句话 股份把长期投资的流动性交给了市场，债券把它交给了收税官的柜台；两者都让投资人不必等到项目结束就能变现。

荷兰省的债券为什么不需要二级市场？Gelderblom 与 Jonker 说，到 1672 年法国入侵以前，“收税官处随时可得的流动性，加上以公债作抵押的借款，对投资人来说已经够了”[81]。债主想收回钱，可以到本地的收税官那里要求赎回，也可以拿债券去抵押借钱。

15.4　荷兰的国债：从 12% 到 4%

这一节回答：荷兰省的借款利率为什么能一路降下来？它能不能单方面降息而不失去信誉？

利率怎样降下来第 15.1 节已经列出了 1590—1608 年发行利率的下降。17 世纪 30 年代市场利率继续下降，荷兰省开始计划“把可赎回年金与债券的利率从 6.25% 降到 5%”；1640 年准备这次转换时，省议会估计的债务总额为 9,400 万盾 [81]。1648 年议和以后，债务不再增加，利息照付：“1650—1653 年，荷兰省每年净付给投资人 700 万盾，此后降到约 600 万”。经济增长放慢，这些钱不容易找到别的用处，私人借贷的利率随之下降，“到 1655 年降到 4.5%，五年后低于 4%”；东印度公司“在 1662—1665 年把债券利率从 4% 降到 3.5%”[81]。

1652 年 8 月，后来出任荷兰省大议长的德维特（Johan de Witt，1625—1672）提出，可赎回年金与债券的利率“从 5% 降到 4%，至少一年”，省下的钱拨入偿债基金。这个提议引起轩然大波，只好搁置 [81]。三年以后，它以另一种方式实现了。

永续年金的价格可赎回年金没有到期日，每年付固定的利息 c（按面值 100 计），只要政府不赎回，就一直付下去。债券名义上随时可以赎回，实际上一再续借，也近似如此。设市场上同样风险的投资每年的（名义）收益率为 r，一笔每年付 c、永远付下去的年金，价值就是把 c 存起来、每年按 r 生息所需要的本金：

$$P = \frac{c}{r} \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \frac{c}{P}. \tag{15.2}$$

看到价格 P，就可以反推出市场要求的收益率 r。r 越低，价格越高；当 r 低于票面利率 $c/100$ 时，价格高于面值。

> **直觉：降息的前提是价格高于面值**
>
> 荷兰省的债主可以要求按面值赎回，政府也可以按面值还钱。如果市场收益率已经低于票面利率，年金的价格就高于面值；这时政府可以对债主说：要么接受较低的利息，要么按面值拿回本金。降息不是违约：不接受的人可以按合同拿回全部本金。只要新的利率不低于市场收益率，降息后的年金仍然不低于面值，拿回本金的人又找不到同样安全、利息更高的去处，所以大多数债主宁可接受降息，政府也就不必真的筹钱还本。

1655 年，荷兰省做的正是这件事。那年 3 月，据说债券的价格是“面值的 105%—107%”；省议会利用这个高价，在 8 月把利率降到 4%，把省下的利息拨入一个偿债基金，“在 40 年内清偿这笔债务”[81]。此后，债券价格“有几次跌到面值以下：98%、96%，甚至 93%”[81]。

例 15.2　1655 年的降息

（1）1655 年 3 月，票面利率 5% 的债券卖到面值的 105%—107%。按式 (15.2)，市场收益率是多少？（2）降息到 4% 以后，价格有时跌到 98%、96%、93%，对应的收益率是多少？比降息前的票面利率 5% 低还是高？（3）1655 年荷兰省的债务为 1.315 亿盾，其中债券占 58.5%，可赎回年金占 33.0%[81]。设降息适用于这两部分（与 1652 年的计划相同），每年省下多少利息？把省下的钱每年拿去按面值赎回债务，被赎回的债务不再付息，省下的这部分利息也拿去赎回，多少年能把这两部分债务还清？

解　（1）$r = 5/105 \approx 4.76\%$，$5/107 \approx 4.67\%$。市场收益率已经低于 5%，所以价格高于面值。（2）$4/98 \approx 4.08\%$，$4/96 \approx 4.17\%$，$4/93 \approx 4.30\%$。都低于 5%：即使在价格最低的时候，荷兰省借钱的成本也比降息前低。（3）两部分合计 $131.5 \times 91.5\% \approx 120.4$ 百万盾，每年省下 1%，即约 120 万盾。设债务为 D，基金每年拿出 $S = 1\% \times D$，赎回的债务每年省下 4% 的利息，也滚进基金，相当于 S 按 4% 复利积累：$S\,[(1.04)^n - 1]/0.04 = D$，即 $(1.04)^n = 1 + 0.04/0.01 = 5$，$n = \ln 5 / \ln 1.04 \approx 41$ 年。与 Gelderblom 与 Jonker 说的“40 年”相符。

计划是一回事，执行是另一回事。Gelderblom 与 Jonker 说，要在 40 年内还清，荷兰省每年“应该赎回 300 多万盾”，可是 1655—1670 年，债务一共只减少了这么多；1664 年，第二次英荷战争在即，“偿债基金被挪去打仗”[81]。降息成功了，还债只走到国际局势允许的地步。到 17 世纪 50 年代末，荷兰的利率已经低到“外国的君主们蜂拥而至”[81]，荷兰成了欧洲的放贷人。

1672：信誉的考验1672 年的入侵考验了荷兰省的信誉。这年 6 月，持债券的人纷纷要求赎回。“6 月 2 日，省里的官员出面提高了要求赎回的条件”，挡不住；6 月 13 日，省议会宣布暂停偿还本金，“但不暂停付息”；然而“所有的收税官都拖欠了”，到 1675 年，1672 年强制借款的利息“仍然过期未付”[81]。这年夏天，荷兰省的债券有人卖、没人买，价格“暴跌到面值的 30%，下半年回升到 70%—85%，12 月底又跌到 50%—55%，1673 年初回到 76%”[81]。1672—1675 年，荷兰省借到 1,000 万盾的自愿借款，外加“近 2,500 万盾的强制借款，相当于估计财富的 7%”（指不动产与公债的估计价值）；1673 年又对金融资产征收“两次各 0.5% 的财产税”，票面 4% 的债券实际上只付 3%[81]。这项税可以从个人财富税里抵扣，结果“有利于大投资者，损害了小投资者”，即财产在起征点以下、靠一笔可赎回年金或终身年金养老的人；他们纷纷抛售年金 [81]。这些都是部分违约：本金不按约定偿还，利息拖欠，再用强制借款与财产税让债主多出钱、少拿钱。可是荷兰省的信誉没有垮。1672 年以后，债务继续增加，1713 年达到 3.10 亿盾，1672—1713 年平均每年增长 2.2%（图 15.2(a)）。

坦普尔的“六千五百万”与 Gelderblom 与 Jonker 的重建差得很远：他驻海牙的 1668—1670 年，按后者的估计，荷兰省的债务在 1.28 亿到 1.31 亿盾之间，约为坦普尔数字的两倍。按 4% 计，坦普尔的数字每年只要付 260 万盾的利息，而 Gelderblom 与 Jonker 估计的净付息

在 600 万盾左右 [71, 81]。坦普尔可能只算了一部分债务，本章用 Gelderblom 与 Jonker 的数字。

Gelderblom 与 Jonker 认为，荷兰“没有一个诺斯—温加斯特式的、根本性的宪制变革时刻”；省议会对偿债的可信承诺“是逐步形成的，嫁接在各城市的信誉之上”[81]。他们强调另一个因素：私人储蓄。要让债务增长、利率下降，“可信的承诺与有效的财政制度是必要的，但不是充分的”；“除非这些制度遇上日益增长的财富，除非它们让当局能够及时、有效地动用私人财富，否则它们几乎一事无成”[81]。

15.5　英格兰：从强制借款到可信承诺

这一节回答：为什么同一时期，英格兰国王借钱要付 6%—30%，荷兰省只付 4%？1688 年以后，改变的是什么？

1672 年的国库停兑英格兰王室的信誉，在 1672 年的“国库停兑”（Stop of the Exchequer）中跌到了谷底。

> **案例　·　伦敦 · 1672—1705 · 国库停兑与金匠的债务**
>
> 1672 年 1 月 2 日，查理二世下令暂停国库的一切支付，为期十二个月。当时政府欠金匠 130 万英镑，其中 416,724 英镑是欠维纳（Robert Vyner，1631—1688）的 [76]。安德烈亚德斯（Andreas Andréadès，1876—1935）说，这“无异于宣布国家破产”；直接受害的金匠不多，但有钱的人习惯把钱存在金匠那里，“破产的人不少于一万”[76]。1 月 6 日，政府许诺付给金匠 6% 的利息，停付“不超过六个月”；可是下院“一再拒绝”拨款偿还，政府只付了 6% 的利息，1677 年国王把世袭消费税的一笔年收入拨给这项开支 [76]。
>
> 作家伊夫林（John Evelyn, 1620—1706）在日记里记下，王室内务司库克利福德（Thomas Clifford，1630—1673）曾以知己的身份向他透露，国王“将关闭国库”，还说“很快就会重新打开，人人满意”。按伊夫林的说法，克利福德是对截击荷兰士麦那商船队的计划太有把握，才劝国王走这一步；这件事“使许多把钱借给国王的寡妇和孤儿破产”，并且“永远毁掉了国库的信誉；在此之前它信誉之好，国王本可以支配全国一半的财富”[72]。
>
> 6% 的利息付了一段时间，“1683 年起完全停付”[76]。1701 年的一项法令了结了这笔债：从 1705 年 12 月 26 日起，世袭消费税“永远”按金匠特许状上所载本金的“每年 3%”付息，但政府可以“按本金的一半”赎回 [75]。安德烈亚德斯说，本金的一半是 664,263 英镑，而欠金匠的“是这个数的六倍”；这笔“银行家债务”后来并入南海年金，“从未偿还，至今仍是英国国债的一部分”[76]。

例 15.3　金匠拿回了多少

（1）按安德烈亚德斯，原本金是 $2\times 664\,263$ 英镑。这与 1672 年欠金匠的 130 万英镑是否相符？按 1701 年的法令，金匠从 1705 年起每年得到多少？（2）1705 年，英国政府新发长期借款的收益率为 6%（英格兰银行整理的数据 [91]）。按式 (15.2)，这笔每年 3% 的永续年金在 1705 年值多少？与政府按本金一半赎回的价格相比如何？（3）金匠的债权，按本金加上 1683—1705 年 22 年未付的 6% 利息（单利）计算是多少？按安德烈亚德斯的“六倍”呢？两种算法下，金匠拿回的价值各是债权的百分之几？与第 13 章腓力二世的银行家相比如何？

解　（1）原本金 1 328 526 英镑，与 130 万英镑相符。每年 $3\%\times 1\,328\,526\approx 39\,856$ 英镑。（2）$P=39\,856/0.06\approx 664\,263$ 英镑，恰好是本金的一半：在 6% 的市场利率下，政府按本金一半赎回与继续付 3% 的利息，对它来说成本一样。（3）$1\,328\,526\times(1+0.06\times 22)\approx 308$ 万英镑；按“六倍”，$6\times 664\,263\approx 399$ 万英镑。拿回的价值是 $664\,263/3\,082\,180\approx 21.6\%$ 或 $1/6\approx 16.7\%$，约为五分之一。腓力二世 1575 年停付之后，银行家平均收回了累积债务的 62%；1596 年停付之后收回了 80%[47]。金匠的损失大得多：他们没有办法让国王为下一笔借款付出代价。

光荣革命之后1688 年，荷兰的执政奥兰治的威廉（William III，1689—1702 年在位）率军进入英格兰，次年登上英格兰王位。1689 年的《权利法案》规定：“以特权为借口，未经议会准许，或超出议会准许的期限与方式，为国王或供国王使用而征收金钱，皆为非法。”[73]North 与 Weingast 认为，光荣革命之后的一系列制度变化，让国王不能再随意改约：议会为每一笔新借款通过法令、指定新税来付利息，“通过事先指定税收，议会限制了国王每年决定付不付债主利息的自由”；1693 年有了第一笔以新税担保的大额长期借款（计划借 100 万英镑，实际借到约 72 万英镑，见第 15.6 节）；1698 年又设立了一个基金，在指定的税收不足以付息时补足 [82]。

为什么这些安排能让债主放心？可以把违约看成一个权衡。设政府明年要偿还 $(1+i)D$，违约则要付出代价 K：以后借不到钱，失去银行与商人的支持，掌权的人自己受损失。还债比违约划算，当且仅当

$$(1+i)D\ \le\ K\qquad\Longleftrightarrow\qquad D\ \le\ D_{\max}=\frac{K}{1+i}. \tag{15.3}$$

债主知道这一点，所以借出的钱不会超过 $D_{\max}$。K 不确定时，还款的概率就是 K 超过 $(1+i)D$ 的概率，它与利率的关系由第 14 章的式 (14.2) 给出：$p(1+i)=1+r_f$。政府能借多少，主要看 K 有多大。

直觉：决定违约的人要承担违约的代价

1688 年以前，决定还不还钱的是国王。违约的代价由金匠、寡妇与孤儿承担，国王自己损失不大，K 很小。1688 年以后，批准税收、决定付不付利息的是议会。议员的多数

是地主，并不都是债主；但持有国债的人加入了辉格党这个联盟，辉格党掌权时，违约等于伤害自己的盟友（第 15.7 节）。决定违约的人与承担违约代价的人连在了一起，K 就变大了。

例 15.4　承诺值多少

（1）以荷兰省的 4% 作为几乎没有违约风险的利率 r_f。按式 (14.2)，詹姆斯一世 1617 年按 10% 借钱，债主估计他一年内还款的概率是多少？光荣革命以前，王室借款的利率在 6%—30% 之间，对应的概率范围是什么？（2）按 North 与 Weingast 的表 3，英国政府的债务 1688 年为 100 万英镑，1720 年为 5,400 万英镑（金匠那笔停付的 133 万英镑本金比 1688 年的数字还大，显然不在其中）。按式 (15.3)，如果 K 不变，只是利率从 10% 降到 5%（1721 年的新借款 [82]），$D_{\max}$ 能增加多少？要解释债务的增长，K 要增加多少倍？同期政府的收入增加了多少？

解　（1）$p = 1.04/1.10 \approx 0.945$，即一年内违约的概率约为 5.5%。利率 6% 时 $p = 1.04/1.06 \approx 0.981$，30% 时 $p = 1.04/1.30 = 0.80$。用 4% 作 r_f 是一种近似：1617 年荷兰省自己的利率还没有降到 4%，1608 年是 6.25%。按 6.25% 算，$p = 1.0625/1.10 \approx 0.966$，违约概率约为 3.4%，债主仍然要了不小的风险补偿。（2）$D_{\max}$ 只增加 $1.10/1.05 - 1 \approx 4.8\%$。债务增加到 54 倍，$K$ 要增加到约 $54/1.048 \approx 52$ 倍。按英格兰银行整理的数据，政府收入 1688 年约为 287 万英镑（1688—1690 年记的是同一个数），1720 年为 595 万英镑 [91, 89]，约为 1688 年的 2.1 倍。所以利率的下降与收入的增长都不足以解释债务的增长，变化的主要是违约的代价。式 (15.3) 把债务当作一年期的借款。如果违约的代价每年都要付出（例如从此借不到钱），而债务是只付利息的永续年金，每年比较的就是利息 iD 与每年的这份代价，$D_{\max}$ 与 $1/i$ 成正比：利率从 10% 降到 5% 让它翻一番，再乘上收入增长的 2.1 倍，也只有 4 倍左右，仍远不到 54 倍。这个推理有一个前提：1688 年以前，王室想多借而借不到，即债务已经接近 $D_{\max}$。North 与 Weingast 说王室只能借到短期的小额借款，支持这个前提。

对照 · 强制借款与可信承诺

	斯图亚特王朝的强制借款	光荣革命以后的国债
谁决定借款的条件	国王；向伦敦市摊派强制借款，或向金匠短期借款	议会通过借款法令，自愿认购
用什么付息	国王的收入，国王可以挪用	法令指定的新税；1698 年起有补足的基金
改约	单方面降息、不还本、要求续借；1672 年停兑	按合同赎回或转换；1711 年南海公司的转换是例外
期限与利率	短期，6%—30%	长期；新借款的利率从 1694 年的 8% 降到 18 世纪 30 年代的 3%
违约的代价由谁承担	债主	债主与他们在议会里的盟友

一句话 可信的承诺不是国王许下的诺言，而是让违约的代价落到决定违约的人身上的制度。

15.6　英格兰银行与长期国债

这一节回答：英格兰银行是怎样成立的，它为什么能让政府更守信？英格兰的债务与收入之比比腓力二世高得多，为什么维持得住？

一笔贷款换一张特许状1694 年的《吨税法》（Tonnage Act）准许以认购的方式筹集 120 万英镑，认购人组成“英格兰银行总裁与公司”，把全部资本借给政府；政府每年付 8% 的利息，外加 4,000 英镑的管理费，“合计每年 100,000 英镑”[76]。这笔年金在 1705 年以后、提前一年通知，即可赎回，银行随之解散 [74]。法令对银行有几条限制：公司的借款不得超过 120 万英镑，以议会拨款担保的除外；公司“不得经商”；公司的票据可以转让 [74]。最重要的一条是，银行的总裁、董事等人如果用公司的钱购买王室土地，或者以议会没有准许借款的王室收入为担保借钱给国王，凡同意这笔借款的人，每人都要被罚“所借金额的三倍”[74]：受罚的是作决定的人自己，而不只是公司。

North 与 Weingast 说，这样一来，银行不能未经议会的明确同意借钱给国王或购买王室土地；借给国王的钱都经过银行，用麦考莱（Thomas Babington Macaulay，1800—1859）的话说，银行“如果收不到它借给政府的那笔钱的利息，必然立刻停止付款”[82]。政府如果不履行旧的承诺，就很难再用新的贷款，这是“一个额外的、私人的约束”[82]。用式 (15.3) 的话说，英格兰银行把 K 变大了。

认购非常踊跃。North 与 Weingast 说，第一天认购了三分之一，接下来两天又认购了三分之一，“十天以后，这笔贷款就认购满了”[82]。安德烈亚德斯引勒特雷尔（Narcissus Luttrell，1657—1732）的日记说，开始认购的当天就认购了 300,000 英镑，即四分之一；他又说，前三天合计 600,000 英镑，到 6 月 25 日已有 900,000 英镑 [76]。两种说法的快慢不同，都说认购很快。

钱荒与新借款的利率新制度并没有马上让借钱变便宜。1696 年 7 月，伊夫林写道，国内钱少到“我手里 2,000 英镑以国内最好的税源邮政收入担保的国库符契（Exchequer Tallies），打七折也没人要”；8 月他又写道，银行借出 20 万英镑支付在佛兰德斯的军饷，耗尽了国家的现金，“凭票据借钱，利息不低于 14% 或 15%；凭国库符契，不低于 30%”[72]。North 与 Weingast 列出了 1693—1739 年政府长期借款的利率（日期是借款法令获得御准的日子）：1693 年 1 月 723,394 英镑、1694 年 3 月 100 万英镑，都是 14%；同月英格兰银行的 120 万英镑是 8%；此后 1697 年 6.3%、1698 年 8%、1707 年 6.25%、1721 年 5%、1728 年 4%、1731 与 1739 年 3%[82]。

> **常见误区：14% 的年金就是付 14% 的利息**
>
> 1693 年与 1694 年的两笔 14% 都不是永续借款。1693 年的一笔来自 1692 年的法令：唐提式（tontine）借款开始时只筹到 108,000 英镑，加上一条“可以在自己指定的任何人在世期间每年领取 14%”的条款以后，才认购踊跃 [76]。安德烈亚德斯说这笔借款最后筹到 881,493 英镑，North 与 Weingast 的表 4 记为 723,394 英镑。终身年金的收益率取决于被指定的人活多久：按英格兰银行借款的 8% 贴现，每年 14 英镑要领 11 年，现值才等于 100 英镑的本金；领不到 7.14 年，连本金都收不回。以一个三岁孩子的名义买入的 100 英镑，后来“领了 77 次”[76]，收益率约为 14%。1694 年的一笔，按安德烈亚德斯的描述，大概是同年的彩票借款：每年付 10% 的利息，“付 16 年”，另外每年拿出 40,000 英镑分给中奖的人，“以这种办法筹到了一百万”[76]。利息加奖金合计每年 14%，16 年以后本金不还，收益率约为 11.6%。把这两笔 14% 与英格兰银行 8% 的永续借款放在一起比，高估了它们的成本，也忽略了终身年金的风险。比较利率，要比较同一种合同。

债务能不能维持英格兰的债务增长得很快。按英格兰银行整理的数据，1690 年政府的债务为 310 万英镑，1720 年为 5,490 万英镑 [91, 89]。图 15.2(b) 把债务除以政府的收入，与第 13 章的腓力二世放在一起比：1714—1738 年，英格兰的债务（含终身与定期年金的估计价值）平均为收入的 9.38 倍，比腓力二世 1565—1596 年的 5.48 倍高得多。

能不能维持，要用第 13 章的式 (13.3) 来判断：$D^* = PS/(r-g)$，分母同样是收入。政府债务的动态在第 50 章还会正式推导。

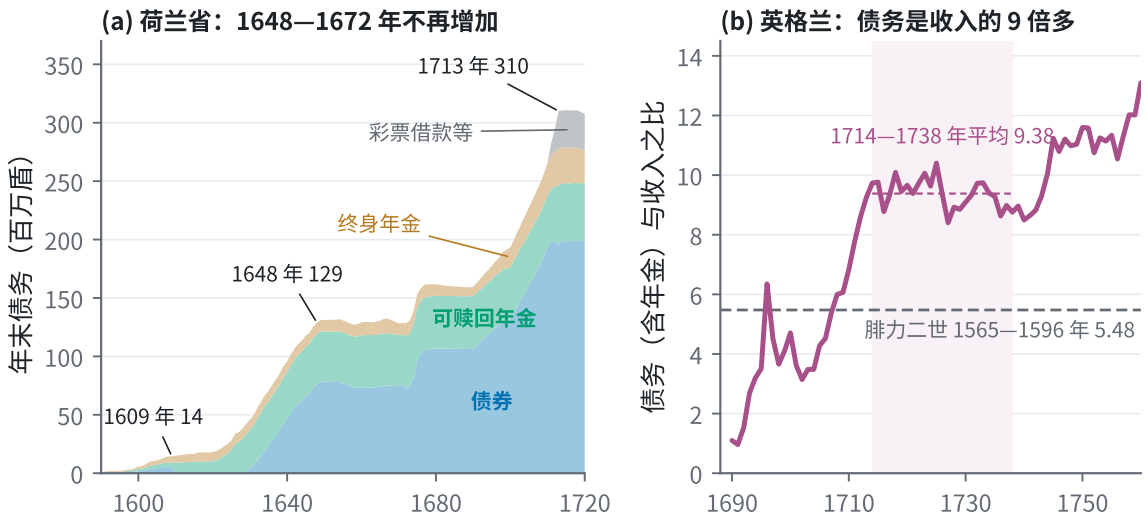


图 15.2　荷兰省与英格兰的债务。(a) 看面积的高度：荷兰省的债务 1609 年为 1,442 万盾，1648 年为 1.29 亿盾，此后到 1672 年大致不变，1713 年达到 3.10 亿盾；颜色是构成，1641 年以后债券（含免税债券）占一半以上。(b) 看实线与虚线的距离：英格兰的债务（含年金的估计价值）与政府收入之比，从 1690 年的 1.1 倍升到 1714 年的 9.7 倍，1714—1738 年平均 9.38 倍，比腓力二世 1565—1596 年的 5.48 倍（虚线）高得多，却维持住了。英格兰的年份是截至米迦勒节（9 月底）的财政年度，以起始年标记。数据：Gelderblom 与 Jonker（2011）附表 1A、1B；英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（3.1 版）表 A27、A29（Mitchell 1988）；Drelichman 与 Voth（2010）表 3。

例 15.5　英格兰与腓力二世

1714—1738 年，英格兰的债务（含年金的估计价值）平均为收入的 9.38 倍；利息与债务之比平均为 4.61%；收入从 1714 年的 555 万英镑增加到 1738 年的 582 万英镑；基本盈余（收入减去利息以外的支出）平均为收入的 0.461[91, 89]。（1）收入的年均增长率 g 是多少？（2）按式 (13.3)，要稳住债务与收入之比需要多大的基本盈余？可维持的债务 D^* 是多少？与实际的债务相比如何？（3）如果英格兰要付腓力二世的利率 9.40%，基本盈余与 g 不变，D^* 是多少？

解　（1）$g = (5.82/5.55)^{1/24} - 1 \approx 0.20\%$，与第 13 章一样用复合增长率。（2）$ps^* = (0.0461 - 0.0020)/1.0020 \times 9.38 \approx 0.413$，实际 0.461，高于需要的水平，债务与收入之比不会上升。$D^* = 0.461/(0.0461 - 0.0020) \approx 10.45$，高于实际的 9.38。（3）$D^* = 0.461/(0.094 - 0.0020) \approx 5.01$，比实际的 9.38 低得多：以腓力二世的利率，英格兰的债务维持不住。英格兰的基本盈余（0.461）比腓力二世（0.315）高一些，收入的增长（0.20%）却比腓力二世（3.37%）慢得多；差别主要在利率。

表 15.1 把四个国家放在一起。荷兰省与英格兰借的钱，与收入相比是卡斯蒂利亚的 1.7 到 2 倍，付的利率却只有一半左右。法国 1715 年的债务是收入的 17 倍，比英格兰还高；长期债务的利息与英格兰相近，可它维持不住：1715—1717 年政府对永续年金、官职与流动债务一再部分违约、降息，把流动债务换成票面 4% 的国家票据（billets d’État），这种票据发出不久就折价 37%[88]。卡斯蒂利亚的数字是 16 世纪的，放在这里作为比较的起点。

表 15.1　四个国家的公共财政

	卡斯蒂利亚	荷兰省	英格兰	法国
年代	1565—1596	1648	1714—1738	1715
债务与收入之比	5.48	约 11.1	9.38	17.0
利息与债务之比	9.40%	约 5.4%	4.61%	4.57%
新借款的利率	—	4%（1655 年起）	5%—3%（1721—1739）	约 6.3%（1716 年的国家票据）
停付或单方面改约	1575、1596 年停付，收回六到八成	1672 年暂停还本，利息拖欠	1672 年停兑；1711 年南海公司的转换	1715—1717 年部分违约；1759、1770 年违约

数据来源：卡斯蒂利亚：Drelichman 与 Voth（2010）表 3 的 D 与 r（`data/snapshots/dv2010_philip2.csv`）。荷兰省：1648 年的债务（Gelderblom 与 Jonker 2011 附表 1B）除以由“700 万盾利息占收入 60%”推出的收入；利息与债务之比为 700 万盾除以债务。英格兰：英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（3.1 版）表 A27、A29，含年金的估计价值，逐年比值的平均；新借款利率据 North 与 Weingast（1989）表 4。法国：Velde（2003）表 2 的 1715 年 9 月，利息只含永续年金与官职，不计流动债务；国家票据票面 4%，1716 年折价 37%；违约年份另据 Stasavage（2002）。各国的年代与口径都不同，只能比较数量级，计算见 `checks/check_ch15.py`。

15.7　数据检验与反例

前面几节的论断是：荷兰省靠逐步建立的信誉与日益增长的储蓄把利率降到 4%（第 15.4 节）；英格兰在 1688 年以后靠议会与英格兰银行的约束赢得了信誉（第 15.5 节、第 15.6 节）。如果 1688 年真是转折点，英格兰的借款成本应该在 1688 年以后很快下降，而且一直低下去。这一节看证据在哪些地方支持这个论断，在哪些地方不支持。

三十年才赶上荷兰图 15.3 画出了荷兰省的发行利率、英格兰王室的借款利率与 1703 年以后英国新发长期借款的收益率。Stasavage 指出，英格兰王室借款的利率“过了三十多年才与当时荷兰省议会付的利率接近”[83]。1703—1709 年，新借款的收益率是 6%；1710 年升到 8.3%，1711—1712 年 8.7%；1715—1716 年降到 5%，1719—1720 年 4%，1722—1726 年 3%[91]。1710 年的跳升正好碰上托利党在下院大胜：从 1710 年 7 月托利党组阁到 11 月初，英格兰银行的股价“下跌了 20%”，当时的人认为这是因为“担心托利党会削弱英格兰银行的特权”；1715 年辉格党在两院都占了多数，“利率大幅下降”[83]。这几年英格兰正在打仗，但 Stasavage 指出，战争在托利党上台以前好几年就开始了，单靠战争解释不了 1710 年以后利率的突然上升 [83]。1711 年南海公司的成立，是政府对短期债务的“单方面重新谈判”[83]。

Stasavage 的解释是：设立多个否决点（国王、上院、下院）平均而言能提高信誉，但“既不是可信承诺的必要条件，也不是充分条件”，还要看“各个否决点由哪个党派控制、有没有跨议题的联盟、政策有没有委托出去”[83]。1688 年以后，“两院议员的绝大多数代表土地所有者”；英格兰的信誉，靠的是国债持有人“加入了一个跨议题的联盟：辉格党”。辉格党

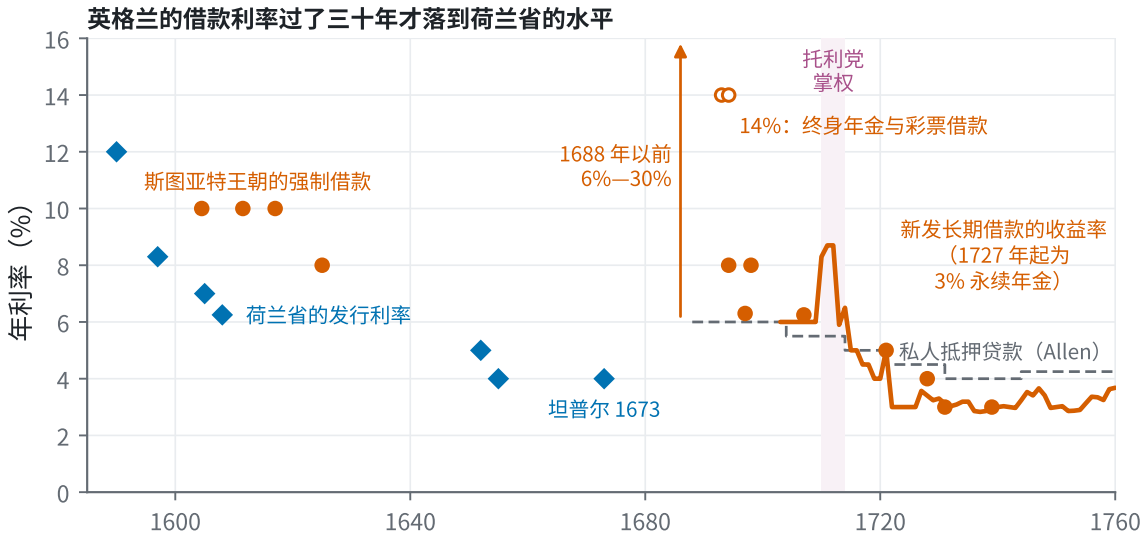


图 15.3　英格兰的借款利率过了三十年才赶上荷兰省。看橙色的点与线怎样落到蓝色点的高度：蓝色的点是荷兰省的发行利率（1590 年 12%，1608 年 6.25%，1652 年 5%，1655 年起 4%，坦普尔 1673 年记下的也是 4%）；橙色的点是英格兰王室的借款，1604/5、1611/2、1617 与 1625 年的强制借款与 1693—1739 年的长期借款（空心的两点是 14% 的终身年金与彩票借款），竖线标出光荣革命以前“6%—30%”的范围；橙色实线是 1703 年以后新发长期借款的收益率（1727 年起为 3% 永续年金的市场收益率），托利党掌权的几年（灰色带）里升到 8.7%；灰色虚线是私人抵押贷款的利率，从 6% 逐步降到 4%（1744 年起为 4.25%），1714 年高利贷法的上限从 6% 降到 5%。数据：Gelderblom 与 Jonker（2011）；坦普尔（1673）；North 与 Weingast（1989）表 2、表 4；英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（3.1 版）表 A31（Allen 1988）。

人多数也是地主，但在税收与财政问题上，辉格党“一贯支持”金钱利益（monied interests）的政策 [83]。用式 (15.3) 的话说，K 随着谁掌权而变化：辉格党掌权时大，托利党掌权时小。

其他的检验Sussman 与 Yafeh 的结论更强：光荣革命之后，英国的利率“在四十年里一直很高、很不稳定”，部分是“由于战争与政局不稳”，并且与荷兰的利率同涨同落；英国的人均债务“直到 1780 年前后都低于荷兰”；在短期内，“制度改革并不会得到金融市场的回报”[84]。

私人借贷的情形也不像 North 与 Weingast 设想的那样。Quinn 分析了一位伦敦银行家 1680—1705 年的放款，发现光荣革命降低了政府借款的风险溢价，“却似乎提高而不是降低了私人借款的利率”；在“1690—1697 年的战争期间”，政府更强的借款能力“挤出了”私人借款；和平恢复、政府少借以后，新政权似乎又刺激了对借贷资金的需求 [85]。Temin 与 Voth 研究霍尔银行（Hoare’s Bank）的账目，“确认 18 世纪初私人银行的信贷是便宜的，但它并不普遍可得”；高利贷法的利率上限“1714 年从 6% 降到 5%”，而“除了少数例外，霍尔银行要么按上限放款，要么不放款”[86]。英格兰银行整理的抵押贷款利率（Allen 1988）也是这样一步一步降的：1703 年以前 6%，1704 年起 5.5%，1714 年起 5%，1721 年起 4.5%，1731 年起 4%[90]。利率上限降了，借得到钱的人付得少了，借不到的人则可能更多了。

Pincus 与 Robinson 认为，光荣革命在法律上“其实只确立了很少的新规则或新权利”，重要的变化是事实上的、非正式的；但他们同意 North 与 Weingast 的判断，1688 年“是一个决定性的转折点”[87]。Gelderblom 与 Jonker 则从荷兰的经验出发，认为两国的关键差别在于荷兰的财政分权：“按各地的税收把债务直接卖给本地的市场，而不是一切都由中央发行”；威廉三世带到英国的“荷兰式财政”在那里并不真正管用，英国为了消化积压的短期债务，“最后靠证券化来创造流动性，直接的后果是 1720 年的繁荣与崩溃”[81]。

法国是另一种情形。Stasavage 说，“有充分的证据表明，法国政府在整个 18 世纪都缺乏借款人的信誉”：1715 年路易十四（Louis XIV，1643—1715 年在位）去世以后，以及 1759 年、1770 年，三次违约 [83]。

对照 · 荷兰省的办法与英格兰的办法

	荷兰省	英格兰（1688 年以后）
谁卖债	各地的收税官，按本地的税收卖给本地人	财政部与英格兰银行，集中发行
承诺怎样形成	逐步形成，嫁接在城市的信誉上	光荣革命后的议会与法令，一度随党派而变
投资人怎样变现	向收税官要求赎回，或以债券抵押借钱	二级市场；短期债务最后靠证券化消化
1672 年前后	暂停还本、利息拖欠、强制借款，信誉未垮	国库停兑，金匠只拿回约五分之一
利率	1655 年起 4%	18 世纪 20 年代才降到 3%—5%

一句话 荷兰省靠分散在各地、与税收一一对应的债务赢得信任，英格兰靠议会与银行的集中承诺；两者都需要日益增长的私人储蓄。

深入一步（初读可跳过）：史料与几处不一致

荷兰省的债务。坦普尔说荷兰省欠约 6,500 万盾，Gelderblom 与 Jonker 估计他驻海牙那几年在 1.28 亿到 1.31 亿盾之间。后者是逐年重建的估计（附表 1A、1B），1655—1665 年各项比例相加只有 96.5%—99.4%；本章用后者。

英格兰银行的认购。North 与 Weingast 说第一天认购了三分之一，安德烈亚德斯引勒特雷尔说第一天 300,000 英镑（四分之一），安德烈亚德斯又说前三天 600,000 英镑（一半）。两者都说认购很快。

英格兰的债务。North 与 Weingast 的表 3 与英格兰银行整理的数据都出自 Mitchell（1988），数字相同，年份常常差一年：英格兰银行的数据按截至米迦勒节的财政年度、以起始年标记，表 3 的 1697 年（1,670 万英镑）在英格兰银行的数据里是 1696 年。North 与 Weingast 说 1697 年的债务“约为国民生产总值的 40%”，英格兰银行的数据 1699 年的债务（含年金价值）为 GDP 的 22.4%；差别来自债务的口径与 GDP 的估计。

1624 年的降息。North 与 Weingast 说 1624 年把利率降到 8% 的是查理一世，可他 1625 年才即位；本章只说利率被降到 8%。

金匠的债务。安德烈亚德斯说，1701 年的 3% 年金“算作偿还”，偿还到原本金的一半时停止。法令原文是“永远”按本金每年付 3%，政府可以按本金的一半赎回 [75]。安德烈亚德斯自己也说这笔债“从未偿还”，与法令的说法一致；本章按法令计算。伊夫林把克利福德的透露记在 1672 年 3 月 12 日（英格兰攻击荷兰的士麦那商船队）那一条里，说是“几天以前”[72]；停兑令是 1 月 2 日发出的，这一段大概是事后追记。

法国的违约年份。Stasavage 在同一页先写 1715、1759、1770 年，稍后又写财政大臣“在 1756 年与 1770 年”选择性违约 [83]。

斯密与 Quinn、Roberds。斯密说银行不放款，Quinn 与 Roberds 找到了 1669 年的贷款；斯密说的 4%—5% 的买卖价，是 18 世纪后期的做法，Quinn 与 Roberds 研究的是 1666—1703 年。斯密估计约有 2,000 人在银行开户、每户平均 1,500 英镑，合计约 300 万英镑，即 3,300 万盾，他自己说“只能猜测”[70]；这是 1775 年前后的猜测，不能与 1683—1703 年平均 1,251 万盾的余额直接比较。这一段在 1776 年的初版里就有了，连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表 [70]；本书引用的 Project Gutenberg 文本出自后来的版本。

15.8　今天还剩什么

阿姆斯特丹银行与荷兰省的收税官早已不在了，但这一章的几个问题今天还在。

以准备金为后盾的账上货币。阿姆斯特丹银行的银行货币是今天中央银行准备金与商业银行存款的前身：记在账上，以转账付款，价值靠准备金与发行者的信誉。取款费决定了银行货币能偏离铸币多远（式 (15.1)）；金本位下的挤兑与最后贷款人，是第 23 章的问题。

稳定币。Frost、Shin 与 Wierts 把阿姆斯特丹银行称作早期的“稳定币”：它以金属为准备，暗中放款，最后在冲击与缺乏财政支持之下崩溃 [78]。今天私人发行的稳定币面对同样的问题，见第 77 章。

可信承诺。让违约或通胀的代价落在决定者身上，是后来中央银行独立与财政规则的出发点（第 49、50 章）。

债务的可持续性。荷兰省与英格兰都维持了远高于腓力二世的债务，靠的是低利率。利率低于或接近增长率时债务能维持多高，是第 50 章与第 70 章的问题。

股份公司与证券化。东印度公司的永久资本与可转让股份，是股份公司与股票市场的起点。英国用证券化消化短期债务，引出了 1720 年的南海泡沫；同一年，约翰·劳（John Law，1671—1729）在法国做了更大胆的实验（第 16 章）。斯密对银行与纸币的看法，见第 18 章。

本章要点

- 阿姆斯特丹银行（1609）的银行货币比铸币值钱，升水平时约为 4%—5%；取款费 w 决定了升水能浮动的范围，式 (15.1)。1683 年的收据把银币的取款费降到 0.25%，平均升水从 3.89% 升到 4.83%。银行声称不放款，实际一直在放款；1672 年的挤兑它挺过去了，18 世纪 80 年代的冲击它没有挺过去。
- 东印度公司的股份从一开始就可以转让，1612 年有了永久的资本；投资人不必等公司清算就能变现。荷兰省的债券则靠收税官的赎回提供流动性。
- 荷兰省的发行利率从 1590 年的 12% 降到 1655 年的 4%。永续年金的价格 $P = c/r$，式 (15.2)：市场利率低于票面利率时价格高于面值，政府可以按合同降息。1672 年荷兰省暂停还本、拖欠利息，债券价格一度跌到面值的 30%，信誉却没有垮；Gelderblom 与 Jonker 强调私人储蓄的增长。

- 英格兰王室 1688 年以前借钱要付 6%—30%，1672 年国库停兑，金匠最后只拿回债权的约五分之一。光荣革命后，议会指定税收付息，英格兰银行（1694）把对国王的贷款与它自己的付款连在一起，违约的代价 K 变大，式 (15.3)。1688—1720 年债务增加了五十多倍。
- 1714—1738 年，英格兰的债务平均为收入的 9.38 倍，利息与债务之比 4.61%，可维持的债务 $D^{*} \approx 10.45$；以腓力二世 9.40% 的利率，它只能维持 5.01 倍。英国的利率过了三十年才赶上荷兰，并随党派的更替起落（Stasavage）；私人借贷并没有马上变便宜。

自测

1. 一种金币在通货中值 10.5 盾，存进银行记 10 个银行盾，取款费为 1%。按式 (15.1)，升水能在什么范围内浮动？如果银行把取款费降到零呢？
2. 一种永续年金票面利率 6%，市场收益率为 5%，价格是多少？政府宣布把利率降到 5%，不接受的人按面值赎回。债主会怎样选择？如果市场收益率是 7% 呢？
3. 一位君主借款，债主要求 12% 的利息，几乎没有风险的利率为 4%。按式 (14.2)，债主估计的还款概率是多少？如果议会接管了付息的责任，利率降到 5%，这个概率变成多少？
4. 按式 (15.3)，违约的代价 K 不变，利率从 8% 降到 4%，可借的最大债务增加多少？这能不能解释英格兰 1688—1720 年债务的增长？
5. 一笔终身年金每年付本金的 10%，按 6% 贴现，被指定的人要活多少年，买的人才不亏？如果只活了 8 年呢？
6. 设一国的债务为收入的 8 倍，利率 5%，收入增长 1%，基本盈余为收入的 0.30。按式 (13.3)，要稳住债务与收入之比需要多大的基本盈余？可维持的债务是多少？

自测提示与答案

1. $\alpha = 10.5/10 - 1 = 5\%$，下限为 $1.05/1.01 - 1 \approx 3.96\%$，升水在 3.96%—5% 之间。取款费降到零，下限等于上限，升水只能是 5%：银行货币只是金币的收据，不再有自己的价格。
2. $P = 6/0.05 = 120$。降息到 5% 后，年金按 5% 的收益率值 $5/0.05 = 100$，与赎回拿到的面值一样，债主大多会接受降息；拿回现金也找不到更好的去处。市场收益率为 7% 时，原来 6% 的年金只值 $6/0.07 \approx 85.7$，低于面值，降到 5% 的年金更只值 $5/0.07 \approx 71.4$，债主都会要求按面值赎回，政府要筹到全部本金才能降息，降息就办不成。这就是荷兰省 1655 年要等到价格高于面值才降息的原因。
3. $p = 1.04/1.12 \approx 0.929$；利率降到 5% 时，$p = 1.04/1.05 \approx 0.990$。
4. $D_{\max}$ 增加 $1.08/1.04 - 1 \approx 3.8\%$。英格兰的债务增加了五十多倍，利率的下降解释不了，变化的主要是违约的代价 K。

5. 设要活 n 年：$10 \times [1-(1.06)^{-n}]/0.06 = 100$，$(1.06)^{-n} = 0.4$，$n = \ln 2.5 / \ln 1.06 \approx 15.7$ 年。只活 8 年，现值为 $10 \times [1-(1.06)^{-8}]/0.06 \approx 62.1$，亏了约 38%。
6. $ps^* = (0.05 - 0.01)/1.01 \times 8 \approx 0.317$，实际 0.30，略低于需要的水平，债务与收入之比会缓慢上升。$D^* = 0.30/(0.05-0.01) = 7.5$，低于实际的 8。

英格兰为了消化战争留下的短期债务，在 1711 年把它们转换成南海公司的股份；1720 年，南海公司与约翰·劳在法国的公司都走到了更远的地方。下一章去看这两次实验。

第 16 章

重商主义、约翰·劳与重农学派

核心问题

约翰·劳的纸币实验为什么先繁荣、后崩溃？重商主义者和重农学派各自怎样理解财富？

学完本章，你应能

- 概括重商主义的贸易顺差观（Mun 1664）及其逻辑漏洞；
- 重建约翰·劳体系（1716—1720）的债务置换与纸币扩张机制，并与南海泡沫比较；
- 用“坎蒂隆效应”说明新增货币的分配后果；
- 读懂魁奈《经济表》（1758）作为最早的循环流量模型的结构。

需要用到 第 15 章 早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债；第 2 章 国民核算与恒等式

1720 年 1 月 5 日，一个苏格兰人当上了法国的财政大臣。约翰·劳（John Law，1671—1729）这时已经管着法国唯一的发钞银行，也是一家大公司的首脑。Velde 这样描述这家公司在顶点时的样子：它“归国家从前的债主所有，征收全部的税，拥有或管理着大部分海外殖民地，垄断了全部海外贸易，并且随意发行作为唯一法偿货币的不兑现纸币”[88]。它的股价，1718 年在 250 里弗尔（livre）左右，1720 年 1 月涨到 10,000 里弗尔；银行发出的纸币，从 1719 年 4 月底的 3,800 万里弗尔增加到 1720 年 6 月底的 23.59 亿里弗尔 [88]。到 1720 年 12 月初劳离开法国时，按白银折算，股价已经跌回到 1718 年的水平附近（图 16.3(a)）。同一年，伦敦的南海公司做了类似的事，股价从 1 月的约 120 英镑涨到 7 月的 950 英镑，10 月初跌到约 290 英镑 [97]。五十多年后，亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）写道：可以把纸币增发到几乎任何数量的想法，“是所谓密西西比计划的真正基础；这是一个银行与股票投机兼而有之、也许是世界上从未见过的最荒唐的计划”[70]。

劳的计划背后有一套关于货币与财富的想法。它回应的是一个更老的问题：一个国家的财富是什么，从哪里来？17 世纪的英格兰商人托马斯·孟（Thomas Mun，1571—1641）说，财富是贸易顺差带回来的金银；劳说，货币的多少决定了能雇多少人，而货币不必是金银。在巴黎做银行生意的理查德·坎蒂隆（Richard Cantillon，约 1680—1734）追问，新增的钱先到了谁手里；法国宫廷医生弗朗索瓦·魁奈（François Quesnay，1694—1774）则认为只有土地生产“净产品”，并把一年里的产品与货币怎样在三个阶级之间流转画成了一张表。

这一章回答导引框里的问题：约翰·劳的纸币实验为什么先繁荣、后崩溃？重商主义者和重农学派各自怎样理解财富？依次讨论：1715 年的法国与 1720 年的英格兰背着怎样的债

（第 16.1 节）；孟怎样用贸易差额解释国家的财富，这个说法错在哪里（第 16.2 节）；劳在 1705 年提出的货币理论（第 16.3 节）；劳的体系怎样把国债换成股份、把金银换成纸币（第 16.4 节）；南海公司怎样在伦敦收购国债（第 16.5 节）；坎蒂隆怎样追问新钱的去向（第 16.6 节）；魁奈的《经济表》（第 16.7 节）。第 16.8 节用估值与股价的数据检验“这是泡沫”的说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

16.1　当时的世界

这一节交代：劳的体系与南海公司出现以前，法国与英格兰欠了多少钱，欠的是什么样的债；金银在当时的政策里占什么位置。

路易十四留下的债务1715 年 9 月，路易十四（Louis XIV，1643—1715 年在位）去世，年幼的路易十五（Louis XV，1715—1774 年在位）即位，由奥尔良公爵（Philippe d’Orléans，1674—1723）摄政。Velde 重建的这一月的账目是：永续年金（rentes）的本金 10.686 亿里弗尔；官职 8.30 亿里弗尔，这些官位是向国王买来的，国王每年付给任职者一笔“俸给”，实际上是一种债；流动债务 9.189 亿里弗尔。三项合计 28.175 亿里弗尔，是当年收入 1.656 亿里弗尔的 17 倍（第 15 章表 15.1）。永续年金与官职的利息共 8,670 万里弗尔，占了收入的一半以上；扣除利息以前的基本盈余只有 4,770 万里弗尔 [88]。政府的对策是赖账：1715—1717 年，它对永续年金、官职的俸给与流动债务一再部分违约、降息，把流动债务换成票面 4% 的国家票据（billets d’État），这种票据发出不久就“折价 37%”[88]。这就是劳面对的局面：债务大，信用坏，利息吃掉了一半的收入。

英格兰：不能赎回的年金英格兰作为债务人可靠得多，债务的形式却很乱。按 Garber 的数字，1720 年英国的国债约为 5,000 万英镑：1,830 万在三家最大的公司手里，英格兰银行 340 万、东印度公司 320 万、南海公司 1,170 万；私人持有的可赎回国债 1,650 万；约 1,500 万是**不可赎回的年金**，其中长期年金期限在 72 到 87 年之间，短期年金 22 年 [97]。南海公司本身就是 1711 年把短期债务转换成股份的产物（第 15 章）。不可赎回的年金是一个难题：利率下降了，政府却不能像荷兰省那样按面值赎回、再以低息重借（式 (15.2)），只能等它们到期，或者说服债主自愿交换。1720 年，南海公司提出替政府做这件事。

金银的位置两国的政策都把金银看得很重。斯密说，西班牙与葡萄牙作为欧洲主要金银矿的所有者，“或者以最严厉的刑罚禁止金银出口，或者对出口课以可观的关税”；苏格兰的一些旧法令“以重罚禁止把金银带出王国”；“法国与英格兰从前也有同样的政策”[70]。为什么一个国家要把金银留在国内？下一节看为这个问题写下最有名答案的人。

16.2　孟与贸易差额

这一节回答：重商主义者说的“财富”是什么？为什么贸易顺差被当成致富之道，这个想法又错在哪里？

东印度公司的辩护人孟的书《英格兰得自对外贸易的财富》（*England's Treasure by Forraign Trade*）是他的儿子在 1664 年出版的；按 1895 年重印本编者阿什利（William Ashley，1860—1927）的说法，它“大约写于 1630 年”[92]。阿什利在前言里介绍，孟“在 1615 年当选为委员会的成员”，即“成立不久的东印度公司的董事”；为了替公司辩护，回应它出口贵金属“引起的抗议”，他“在 1621 年出版了《论英格兰与东印度的贸易》”[92]。公司到东方去买胡椒与香料，要运去白银；在一个禁止或限制金银出口的世界里，这是一门需要辩护的生意。《英格兰得自对外贸易的财富》把这番辩护推广成了一套关于国家财富的理论。

孟的规则写在第二章。他说，“增加我们的财富与金银的通常办法”是对外贸易，要遵守的规则是“每年卖给外国人的，在价值上要多于我们消费他们的”。他举了一个例子：假如英格兰每年出口价值 220 万英镑的货物，从外国进口 200 万英镑的货物供本国使用与消费，“我们可以确信，王国每年会富 20 万英镑，这笔钱必然以同样多的金银流入”[92]。写成式子，就是

$$\text{金银的净流入} = EX - IM,$$

即出口 EX 减去进口 IM；孟的例子里是 $2.2 - 2.0 = 0.2$（百万英镑）。这里假定国与国之间除了买卖货物没有别的往来：没有运费与保险费的收支，没有借贷，差额只能用金银结清。孟自己的账比这个式子宽：书的第二十章讲怎样编全国的贸易差额，出口要在原价上加一笔，算作“船的运费、航程的保险与商人的利润”，进口则不按本国的估价，而按在海外购买之处、连同全部费用装上本国船只时的成本计价 [92]。今天的国际收支账（第 5 章）里，货物的差额只是经常账户的一部分，顺差也可以变成对外国人的债权，不一定变成金银。

国家的账与商人的账孟的论证里最有意思的，是他区分了两本账。他说：“我们必须始终把王国的收益与商人的利润区分开来。”王国为一磅胡椒付出的，只是外国人从我们这里收到的价钱；商人却除了这个价钱，还要付“运费、保险费、关税和其他费用，这些在这样远的航程里是非常大的”；但是，“在王国的账上，这些都不过是我们自己人之间的交换，并没有减少王国的财富”[92]。他用胡椒算了一笔账：假设胡椒在本国一直值每磅 2 先令（24 便士），从阿姆斯特丹的荷兰人那里买，商人“可以付到每磅 20 便士”，还能赚钱；到东印度去买，“他最多付 3 便士”[92]。孟说，这是一个“巨大的好处”，不只对本国自用的那一部分，还对“每年从这里运往其他国家、以更高价格出售的大量胡椒”[92]。

> **例 16.1　王国的收益与商人的利润**
>
> 用孟的胡椒价格：本国每磅 24 便士，阿姆斯特丹 20 便士，东印度 3 便士 [92]。教学假设：从阿姆斯特丹进货的费用可以不计；去东印度的远航，每磅胡椒要付运费、保险费

> 与关税合计 18 便士，都付给英格兰的船主、保险人与国王。(1) 在本国出售时，商人走哪条路赚得多？(2) 每磅在本国消费的胡椒，两条路分别要付给外国人多少？(3) 如果商人把东印度买来的胡椒按阿姆斯特丹的价格卖给外国人，王国每磅得到多少金银？
>
> **解**　(1) 阿姆斯特丹：$24-20=4$ 便士；东印度：$24-3-18=3$ 便士。商人宁愿去阿姆斯特丹。(2) 走阿姆斯特丹，王国付给荷兰人 20 便士；走东印度，只付给印度人 3 便士，其余 18 便士付给了本国人。按孟的算法，王国每磅省下 $20-3=17$ 便士的金银。商人的利润少了 1 便士，王国的收益多了 17 便士，这就是孟要区分两本账的原因。(3) 转卖时，王国每磅付出 3 便士、收回 20 便士，净流入 17 便士的金银，与运费由谁收无关。孟的算法有一个隐含的假定：那 18 便士所雇的船、水手与资金，如果不用在远航上，什么也不会生产。如果它们本来可以做别的事，远航的代价就不只是付给外国人的 3 便士。

播种与收获既然国家的账只看与外国人的收支，孟就可以为出口白银辩护。他说，“出口货币与出口货物一样，只要是为了贸易，就会增加我们的金银”[92]。他打了一个比方：“如果我们只看农夫在播种时的动作，看他把大量的好谷子撒到地里，我们会把他当成疯子，而不是农夫；但是当我们考虑他在收获时的劳动，那才是他努力的目的，我们就会发现他的行为的价值与丰厚的收获。”[92] 斯密后来概括说：“孟先生把对外贸易的这种做法比作农业的播种与收获。”[70]

斯密把商人们反对禁令的理由归纳为两条。第一，为购买外国货而出口金银，不一定减少国内的金银，因为这些货物“可以再出口到外国，在那里高价卖出，带回比当初为购买它们而运出去的多得多的金银”；第二，禁令阻止不了金银出口，因为金银“体积小而价值大，很容易走私出去”。斯密说，这些论证“一部分是可靠的，一部分是诡辩”；但“它们说服了听的人”，听的人是“议会与君主的咨议会、贵族与乡绅”[70]。结果，“在法国与英格兰，禁止出口金银只限于本国的铸币，外国铸币与金银块的出口是自由的”；“在荷兰与另一些地方，连本国铸币也可以自由出口”。斯密的评语是：政府的注意力“从一种徒劳的关心，转到另一种复杂得多、麻烦得多、同样徒劳的关心上”：从守住每一块金银，转到盯住贸易差额。孟的书名“成了政治经济学的一条基本准则，不只是英格兰的，而是所有商业国家的”[70]。

对照 · 金银禁运与贸易差额

	禁止金银出口	孟的贸易差额
谁主张	西班牙、葡萄牙；苏格兰的旧法令；从前的法国与英格兰	孟（约 1630 年写成，1664 年出版）与东印度公司的商人
管什么	每一笔金银的出入	一年里全部对外贸易的差额
出口金银	禁止，或课以重税	为了贸易可以出口，像播种一样
能不能做到	金银体积小、价值大，容易走私	只能靠关税与贸易管制间接影响
共同的前提	一国的财富以它拥有的金银来衡量	同左

一句话 孟把注意力从每一块金银移到了整个贸易差额上；他驳倒了禁运，却保留了“金银就是财富”的前提。

常见误区：出口金银一定让国家变穷

这是孟要驳倒的说法，至今仍常听到。按孟自己的账，出口白银到东印度买胡椒，再把胡椒卖给外国人，收回的白银多于付出的白银；只看第一笔交易，就像只看农夫撒种。今天的说法换成了“对某国的贸易逆差就是损失”。一国对一个国家有逆差，可以对另一个国家有顺差；对外支付的钱买回了货物，货物也是财富。判断一国的得失，要看全部的交易，也要看换回来的是什么，而不是看某一笔钱流向了哪里。

漏洞在哪里孟的论证有四个漏洞，后来的人一一指了出来。第一，金银不等于财富。一个国家年年顺差、积攒金银，等于年年把货物送给外国人、只换回金属；金属本身不能吃也不能穿，它的用处在于能买东西。斯密对重商主义的整个批评从这里出发（第 18 章）。第二，国内的资源不是免费的。例 16.1 的 18 便士在国家的账上是“自己人之间的交换”，可它雇用的船与人本来可以生产别的东西。第三，不是所有国家都能同时顺差。世界上所有国家的贸易差额加起来等于零，一国的顺差就是别国的逆差；人人都照孟的规则做，规则就不成立了。第四，顺差不能持久。金银流进一个国家，那里的物价会上涨，出口变贵、进口变便宜，顺差自己就会缩小。孟自己也注意到，王国里钱多了，本国的货物就会变贵，货物贵了就用得少、卖得少，可他由此得出的结论是赚来的钱要继续用在贸易里、不要囤起来，而不是顺差会自己消失 [92]；坎蒂隆在第 16.6 节引的那一章里，也描述了矿山的新钱抬高物价、外国货变得便宜、金银流往外国的过程 [94]。把这些观察表述成一个自动调节国际收支的机制的，是休谟（David Hume，1711—1776），叫作价格—铸币流动机制（第 19 章）。

16.3　劳的货币理论

这一节回答：劳在 1705 年为什么认为多发纸币能让国家变富？他心目中的纸币以什么为担保？

缺钱的苏格兰劳在 1705 年于爱丁堡出版了《论货币与贸易》（*Money and Trade Consider'd*），向苏格兰议会建议设立一家发行纸币的银行。斯密的概括是：“苏格兰的产业因为缺少货币来推动而萎靡不振，这是著名的劳先生的看法”；他提议设立一种特别的银行，“他似乎以为这家银行可以发行与全国土地的全部价值相等的纸币”；“苏格兰议会没有采纳”，“后来，奥尔良公爵，当时的法国摄政，有所变通地采纳了它”[70]。

劳的出发点是：“国内贸易取决于货币。货币多，雇的人就比货币少时多。”好的法律可以让货币流通得更充分，“但是没有一条法律能让它走得更远；没有更多的钱来流通，支付更多人的工资，就不能让更多的人工作”。人们也可以靠信用工作，只要信用能流通；“那么信用就是货币，对国内与对外贸易的作用都一样”。所以，“增加货币，不论雇主赚不赚钱，都增加了国民财富”[93]。这把孟倒了过来。孟说，顺差带来金银；劳说，“更多的货币雇用更多的人，就会有剩余可以出口”[93]：货币在先，顺差在后。

以土地为担保的纸币劳并不认为货币本身有价值。他说：“货币不是用来交换货物的那个价值，而是货物借以交换的那个价值。”[93] 那么用什么做货币最好？劳认为是土地：“土地生产一切，白银只是产品之一”；“土地的数量不增不减，白银或任何别的产品都会”；“土地可以用纸来转让，因而比白银更具备货币所需的其他性质”[93]。他设想的计价方法是：“一英亩土地每年付 100 单位，按 20 年的租金计算，值 2,000 单位。”[93] 这正是第 15 章的永续年金公式，式 (15.2)：每年 100、价值 2,000，对应 100/2000 = 5% 的利率。他的结论是：“所提议的纸币，数量始终与需求相等，人民就会就业，国家就会改良，制造业就会进步，国内外贸易都会开展，财富与力量都会获得。”[93]

用第 13 章的数量方程，式 (13.2)，可以看清劳的主张。$MV = PY$ 里，货币数量论假定 Y 不受 M 的影响，多出来的钱只会抬高物价。劳假定的是另一种情形：有大量闲置的人与土地，M 增加时 Y 跟着增加，P 不必上涨。Garber 这样转述：劳的货币理论是在“存在未利用资源的环境里”提出的，在这种环境里，发行纸币会“永久地扩大实际的商业，从而足够地增加对新货币的需求，使物价不受压力”[97]。按 Velde 的说法，劳一直相信“金属货币是低劣而浪费的，最好由纸币或一种流动性很高、带利息的证券来代替”[88]。Garber 还引了熊彼特（Joseph Schumpeter，1883—1950）的评价：“他把自己计划的经济学推敲得如此出色，甚至可以说深刻，足以让他跻身有史以来第一流的货币理论家之列。”[97]

> **直觉：劳把孟倒了过来**
>
> 孟与劳都认为货币的多少关系到国家的财富，分歧在因果的方向与货币的形式。孟说，卖多买少，金银才会流进来；劳说，先有足够的货币，人才有活干，才有剩余可以出口。

> 孟的货币只能是金银，要从外国人那里挣来；劳的货币可以是纸，国家自己就能发行。这个想法在有失业的时候有几分道理，这是后来凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）问题的一个早期版本；它的危险在“与需求相等”这几个字：需求是在什么价格、什么利率下的需求？如果银行按固定的条件向所有想借钱的人放款，对纸币的需求可以无限地增长。斯密后来讨论的“真实票据”原则，也面对同一个问题（第 18 章）。

16.4　劳的体系（1716—1720）

这一节回答：劳怎样一步步把法国的国债换成公司的股份，又把金银换成纸币？为什么钉住股价会让纸币失控？

银行Velde 说，劳的公共财政实验从 1716 年 5 月设立通用银行（Banque générale）开始，到 1720 年 12 月他逃离法国为止 [88]。银行一开始是私人的。它发行 1,200 股，每股 5,000 里弗尔，大部分可以按面值用国家票据支付，而国家票据当时的市价“比面值低 60%”；认购时只需付价款的四分之一。银行最初的资产是 375,000 里弗尔现金与 112.5 万里弗尔国家票据，“因此，最初买一股只要 690 里弗尔现金”[88]。算一下：$1200 \times 5000/4 = 150$ 万里弗尔，正好是两项资产之和；每股先付的 1,250 里弗尔里，现金 312.5 里弗尔，国家票据面值 937.5 里弗尔，按面值的四成计约值 375 里弗尔，合计约 690 里弗尔。

1717 年 4 月 10 日的法令规定，个人可以用银行的纸币纳税 [88]。Velde 说，银行“平均每年发行 4,000 万到 5,000 万里弗尔的纸币，同时保持合理的铸币准备（约 50%）”；1718 年 12 月 4 日，摄政以国王的名义按面值买下全部股份，银行改为王家银行（Banque royale），这时流通中的纸币是 3,950 万里弗尔。这件事“第一次给了国王一台能用的印钞机”。此后，银行的纸币“很快从一家私人银行的负债、代表固定数量白银的债权，变成了唯一的法偿货币，与任何标准都脱了钩”[88]。

公司1717 年 8 月，劳获准设立西方公司（Compagnie d’Occident），开发路易斯安那 [88]。这块殖民地就是密西西比河的流域，到 1717 年，殖民地的人口（指殖民者，不算当地的印第安人）只有约 500 人 [88]；Garber 说，“密西西比”这个词用来称呼劳的体系，就是从这门生意来的 [97]。公司首次发行 200,000 股，每股 500 里弗尔，全部按面值用国家票据支付；认购在 1718 年 12 月 31 日结束，共卖出 1 亿里弗尔，其中 40% 归国王所有，是用印好而没有花掉的国家票据买的 [88]。Velde 说，对国家票据的持有人来说，认购“意味着把一张 4% 的债券换成一家公司的股份，而公司的主要资产就是同样的债券与路易斯安那”[88]。

此后公司不断并购：1718 年 8 月 1 日以每年 402 万里弗尔取得烟草专卖；1719 年 5 月买下东印度公司与中国公司，整个集团改组为印度公司（Compagnie des Indes），Garber 说它“垄断了法国在欧洲以外的全部贸易”[97]；7 月 25 日以 5,000 万里弗尔取得九年的铸币权；8 月 27 日取得总包税所（Fermes Générales），它征收法国大部分的消费税，约占政府收入

的 30%，租约每年 5,200 万里弗尔（此前是 4,850 万）；8 月下旬又买断了征收全部直接税的官职，直接税约占收入的 55%[88]。为了付这些钱，公司继续发行股份：1719 年 6 月 50,000 股，每股 550 里弗尔；7 月 50,000 股，每股 1,000 里弗尔；9—10 月 300,000 股，每股 5,000 里弗尔 [88]。6 月的新股要凭四股旧股认购，旧股被称为“母亲”，新股是“女儿”；7 月的新股要凭“四个母亲与一个女儿”认购，称为“孙女”。Velde 说，这个规定“让旧股的二级市场变成了一场狂热”[88]。三次发行加上首发，共 60 万股。

表 16.1 把体系的主要步骤排在一起。

表 16.1　劳的体系，1716—1720 年

日期	事件
1716 年 5 月	通用银行成立，股份大部分用折价的国家票据支付
1717 年 4 月 10 日	银行的纸币可以纳税
1717 年 8 月	西方公司获准设立；首发 20 万股，每股 500 里弗尔
1718 年 12 月 4 日	银行收归国王，改为王家银行；流通纸币 3,950 万里弗尔
1719 年 5—8 月	并购东印度公司与中国公司（改称印度公司），取得铸币权、总包税所与直接税
1719 年 8 月 27 日起	公司提出借给国王 12 亿（后增至 16 亿）里弗尔，年息 3%，用来偿还国债
1719 年 9—10 月	发行 30 万股，每股 5,000 里弗尔；后来只收国债的偿还凭证，不收现金
1719 年 12 月 29 日	宣布 1720 年每股股息 200 里弗尔，股价 9,413 里弗尔
1720 年 1 月 5 日	劳任财政大臣
1720 年 2 月 27 日	私人持有的金银铸币不得超过 500 里弗尔，100 里弗尔以上的支付必须用纸币
1720 年 2 月	王家银行并入公司
1720 年 3 月 5 日	公司以每股 9,000 里弗尔的固定价格买卖股份；金属里弗尔贬值三分之一
1720 年 5 月 21 日	法令：股价分期降到 5,000 里弗尔，纸币降到面值的一半；5 月 27 日撤销
1720 年 7 月 17 日	银行停止兑付
1720 年 12 月初	劳离开法国；此后纸币与股份都交到 Visa 清算，纸币大多换成了国债

数据来源：Velde（2003），第 10—38 页。

债务置换1719 年 8 月 27 日起，公司向国王提出一笔永久贷款：12 亿里弗尔（9 月 17 日与 10 月 10 日增加到 16 亿），年息 3%，用来偿还国王的债务。每年 3,600 万（后来增加到 4,800 万）里弗尔的利息，实际上从公司每年应付总包税所的 5,200 万租金里扣除 [88]。国王的债大都可以这样偿还，因为永续年金与官职“按其法律性质包含一个看涨期权：债主永远不能要求偿还本金，债务人却可以随时偿还”[88]。1719 年 8 月 31 日下令偿还的债务，本金合计 14.998 亿里弗尔，其中市政厅的永续年金 9.617 亿；到 1720 年 7 月，两批合计 19.771 亿 [88]。

公司拿什么借给国王？卖股份。8 月 26 日，偿还国债的消息公布以前，股价为 3,600 里弗尔；9 月 9 日，涨到 5,350 里弗尔。两天后，公司请求政府允许它按每股 5,000 里弗尔卖股份筹集 5 亿；发行很成功，9 月 26 日与 10 月 2 日又按同一价格发行，合计 10 亿 [88]。$5+10=15$ 亿，正是 30 万股乘以 5,000 里弗尔。后来，股份不再收现金，“只收国库发给债主的偿还凭证与其他政府的无记名债务”；公司那笔 3% 的债券始终没有发行 [88]。所以，Velde 说，“这一操作不过是一次巨大的置换：把平均利率 4.5% 的国债换成公司的股份。公司的利润来自政府欠它的 3% 的利息，加上商业与包税的利润”[88]。

图 16.1 画出了前后的变化。体系以前，税由各种包税人与收税官征收，他们交给国家一个固定的数；国家每年要付给债主约 9,000 万里弗尔，剩下的才能用于政府的支出。体系之下，公司包揽了全部的征税，“又插在国家与债主之间”：它付给股东不少于 4,800 万里弗尔的可变股息，国家“有更多的钱可以花”[88]。约 9,000 万与 19.77 亿里弗尔的本金相符：$19.77\times 4.5\%\approx 0.89$ 亿。

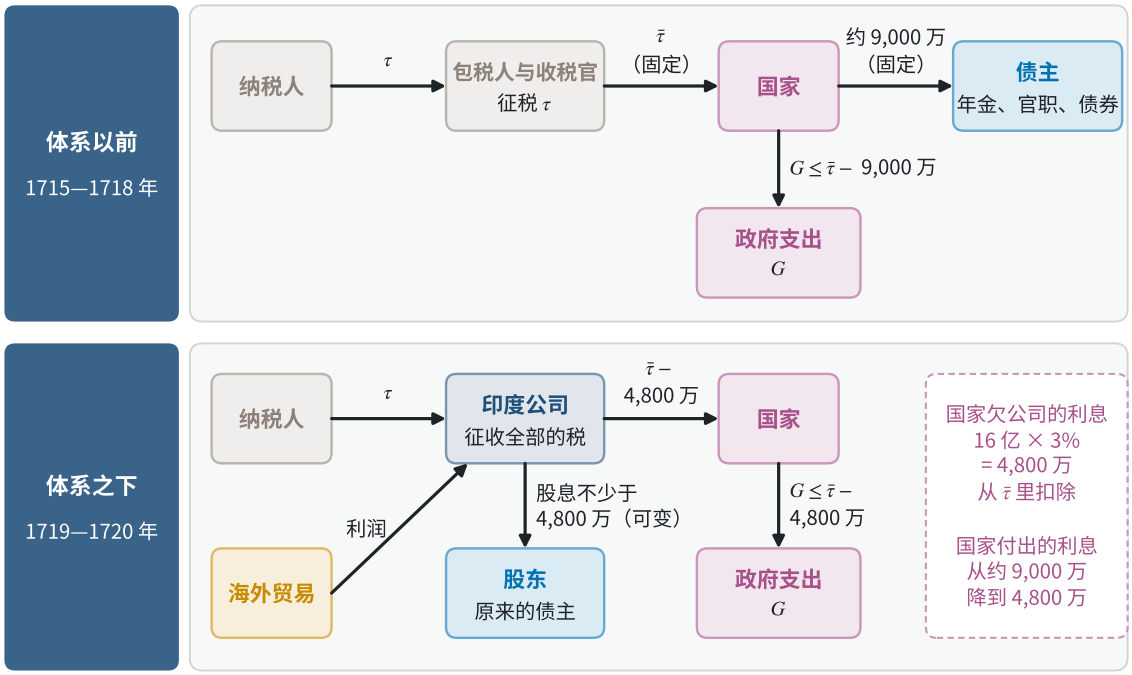


图 16.1　劳的体系以前与之下的法国财政。看两半张图里国家付出的利息：上半部是体系以前，包税人与收税官征税 τ，交给国家一个固定的数 $\bar\tau$，国家每年付给债主约 9,000 万里弗尔，政府支出 G 不能超过 $\bar\tau$ 减去 9,000 万；下半部是体系之下，公司征收全部的税，交给国家 $\bar\tau$ 减去 4,800 万（国家欠公司的 3% 利息），付给股东不少于 4,800 万的可变股息，还经营海外贸易，政府支出的上限变成 $\bar\tau$ 减去 4,800 万。示意图，按 Velde（2003）图 6 重画。

国王什么时候合算？设国王原来欠债 D，平均利率 i。公司发行 N 股、每股价格 P，收进国王的债券，$NP=D$；股东得到的是公司的收益 E，其中有国王付的 3% 的利息，也有包税、铸币与贸易的利润，这些本来大都归国王或包税人。对国王来说，这等于以每年 E 的代价借到了 D，成本是 E/D。置换比原来的债便宜，当且仅当

$$\frac{E}{NP} < i \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{P}{E/N} > \frac{1}{i}, \tag{16.1}$$

其中 E/N 是每股收益，$P/(E/N)$ 是市盈率。第二个式子是把第一个式子两边取倒数，不等号随之反向。按 $i = 4.5\%$，市盈率要高于 $1/0.045 \approx 22$。Velde 正是这样说的：“要给国王比他原来的债更好的条件，公司股票的市盈率必须高于 22。”[88]

直觉：股份是一种利息可变的国债

对国王来说，股份像一种不必付固定利息的债：公司赚得多，股东拿得多；赚得少，损失由股东承担，国王不必违约。股价越高，换掉同样多的国债需要的股份越少，这种“债”的成本就越低。劳要股价高，不只是为了让股东高兴，也是为了让国王借得便宜。Garber 说，在劳的计划下，“法国实际上把国库私有化了”[97]。

例 16.2　置换合不合算

Velde 的表 6 记下了公司宣布的股息与当时的股价：1719 年 7 月 26 日，宣布 1720 年上半年每股股息 60 里弗尔，当时 25 万股，股价 1,960 里弗尔；1719 年 12 月 29 日，宣布 1720 年全年每股 200 里弗尔，当时 60 万股，股价 9,413 里弗尔 [88]。（1）把宣布的股息当作每股收益，两次的价格股息比各是多少？按式 (16.1)，置换对国王合算吗？（2）12 月的股价隐含的“借款成本”是多少？（3）按 12 月的股息，60 万股每年要付多少？劳 1723 年算过，付 200 里弗尔的股息给 40 万股需要 8,000 万里弗尔的收入 [88]，这与 60 万股差在哪里？

解　（1）7 月：$1960/60 \approx 33$；12 月：$9413/200 \approx 47$；与表 6 一致。两者都高于 22，按市场价格，置换对国王合算。（2）$200/9413 \approx 2.1\%$，不到原来 4.5% 的一半；劳自己说他的目标利率是 2%[88]。（3）$200 \times 600{,}000 = 1.2$ 亿里弗尔，比体系以前每年付给债主的约 9,000 万还多。这与第（1）问并不矛盾：式 (16.1) 假定股份的市值正好等于换掉的国债，$NP = D$；可是 60 万股按 9,413 里弗尔值约 56 亿里弗尔，是要偿还的约 20 亿国债的近三倍。股份大多是按 5,000 里弗尔或更低的价格发出去的；按 5,000 里弗尔算，200 里弗尔的股息对应的价格股息比是 25，只比 22 高一点。劳的 8,000 万（$200 \times 400{,}000$）没有算公司作为贷款抵押品持有的 10 万股，以及国王持有的同样多的股份 [88]。股价高时置换便宜，前提是公司真能挣出它宣布的股息；这要等到第 16.8 节再检验。

纸币与钉住的股价股份在涨，纸币也在涨。1718 年 12 月通用银行的纸币为 4,000 万里弗尔；按 Velde 的表 4，王家银行的纸币 1719 年 8 月底为 3.806 亿里弗尔，1720 年 2 月底为 10.697 亿 [88]。纸币是怎样发出去的？Velde 说，“看起来，银行只是凭公司司库签字的借据把纸币借给公司”；1720 年 2 月，银行干脆并入了公司 [88]。当时人估计，法国的金银铸币存量约为 12 亿里弗尔；1719 年 12 月 1 日的法令说，核准发行的 6.4 亿纸币足以满足“流通与一切商业活动”，三个月之内，这个数就增加到了三倍 [88]。

同时，金银被一步步赶出流通：1720 年 2 月 27 日，任何人持有的金银铸币不得超过 500 里弗尔，100 里弗尔以上的支付只能用纸币；3 月 11 日宣布全面废除金银货币；4 月 1 日，合同里的金银条款一律作废 [88]。图 16.2 是 Velde 整理的纸币数量。

股价也有人托着。早在 1719 年 10 月 5 日，公司就命令司库以 5,000 里弗尔收购市场上的任何股份；这等于保证每个债主都能按面值拿回纸币，Velde 称之为“债务货币化的第一个迹象”[88]。1719 年 12 月下旬到 1720 年 2 月中，公司的收购处买进了 8 亿里弗尔的股份，“约为市值的 16%”，货币也增加了同样多；当时有 30 万股原始股，公司按 9,925 里弗尔收购，另有至多 30 万份认购权证，每份值 6,600 里弗尔，市值合计 49.6 亿里弗尔 [88]。8/0.16 = 50 亿，两个数相符。2 月 22 日，公司从国王手里买回他的 10 万股，每股 9,000 里弗尔；到 3 月 1 日，市价从 9,925 里弗尔的托市价跌到 8,500 里弗尔 [88]。

3 月 5 日，公司开设了另一个办事处，“以每股 9,000 里弗尔的固定价格买卖股份”[88]。这一天，劳还把金属里弗尔贬值了三分之一，新铸的银币面值从 1 里弗尔改为 1.5 里弗尔，同时承诺“银行券是一种不会有任何变动的货币”[88]。钉住股价以后，谁想把股份换成纸币，都可以按 9,000 里弗尔换。设固定价格为 $\bar{p}$，公众卖给公司的股份为 ΔS，银行为此新发的纸币就是

$$\Delta M = \bar{p}\,\Delta S. \tag{16.2}$$

纸币的数量不再由银行决定，而由持股人决定：他们想要多少现钱，银行就得印多少。Garber 说，这一政策“实际上把股份变成了面额 9,000 里弗尔的银行券”[97]。从 3 月到 5 月下旬，公司又花了 12.135 亿里弗尔，买进了 27% 的股份 [88]。按式 (16.2)，12.135 亿/9000 ≈ 13.5 万股。同一时期，表 4 的纸币从 3 月 5 日的 10.899 亿增加到 5 月 31 日的 22.351 亿，增加了 11.452 亿，与公司收购股份花的钱大致相当 [88]。

> **直觉：钉住股价就是放弃控制货币**
>
> 钉住汇率的央行必须按固定价格买卖外汇，于是放弃了对货币数量的控制（第 37 章）。劳钉住的是自己公司的股价，道理一样。股份随时能按 9,000 里弗尔换成纸币，持有股份就等于持有纸币，另外还有股息；人们一旦觉得股份不值 9,000，就会卖给公司，纸币就会成倍增加。股价钉住了，代价是纸币的价值不再钉得住。

> **案例 · 巴黎·1720·5 月 21 日的法令**
>
> 3 月 5 日的承诺只维持了两个半月。5 月 21 日，劳宣布分期降低股份与纸币的价值：股价从 9,000 里弗尔逐月降到 5,000 里弗尔，纸币到 12 月 1 日降到面值的一半 [88]。按 Garber 的说法，劳认为自己把股价定得太高了；这一步完成以后，到 12 月，“只会剩下 23 亿里弗尔的纸”，其中纸币 13 亿、股份 10 亿 [97]。股价没有等到逐月下调。按 Frehen、Goetzmann 与 Rouwenhorst 整理的数据，印度公司的股价 5 月 16 日还是 9,005 里弗尔，28 日是 6,075 里弗尔，30 日只剩 4,000 里弗尔 [99]。5 月 27 日，5 月 21

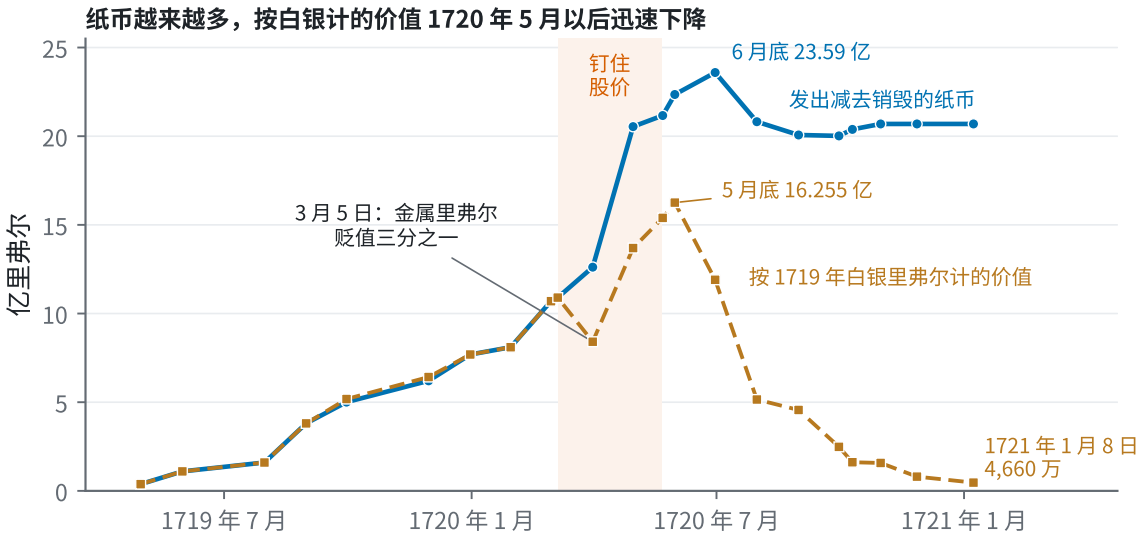


图 16.2　劳的纸币，1719—1721 年。看实线与褐色虚线什么时候分开：实线是发出减去销毁的纸币（Velde 表 4 第 (1) 列），从 1719 年 4 月底的 3,800 万里弗尔增加到 1720 年 6 月底的 23.59 亿里弗尔；褐色虚线是估计的流通量按 1719 年的白银里弗尔（每马克白银 60 里弗尔）折算的价值（第 (4) 列），1720 年 5 月底最高，为 16.255 亿，1721 年 1 月 8 日只剩 4,660 万。两条线在 1720 年 3 月分开，是因为 3 月 5 日金属里弗尔贬值了三分之一；6 月以后越分越开，是因为纸币对铸币折价，加上一部分纸币已经收回但没有销毁。浅色带是钉住股价的 3 月 5 日至 5 月 21 日。数据：Velde（2003）表 4。

> 日的法令被撤销 [88]；Garber 说劳本人在 5 月底被免职，很快又复职，主持了此后的紧缩 [97]。
>
> 承诺一旦违背，就收不回来了。按表 4 的估计，流通中的纸币按 1719 年的白银计，5 月 31 日值 16.255 亿里弗尔，6 月 30 日值 11.903 亿，7 月 31 日只值 5.152 亿 [88]。7 月 17 日，银行停止兑付 [88]。12 月初，劳离开了法国。他至少有 950 万里弗尔的财产投在法国的房地产上，Velde 说，对一个打算尽快脱身的人来说，“这可不是什么好主意” [88]：劳似乎真的相信自己的体系。

清算体系的善后叫作 Visa，即对纸币与公司证券的登记与核减；印度公司的股份“也交到了 Visa”[88]。Velde 说，发出的 28 亿里弗尔纸币中，“22 亿最后进了 Visa 的清算，变成了国债”。交到 Visa 的 22.112 亿里弗尔被核减到 17 亿，“平均核减 23.5%，但各人之间差别很大”：500 里弗尔以下的债权一律不减，这些小额债权占了人数的一半、金额的 40%；其余 60% 的金额平均核减 39%[88]。$60\% \times 39\% \approx 23.4\%$，与平均数相符。对约 200 个在体系里赚了“过多利润”的人另征了一笔税，又减了 1.9 亿；剩下的约 15 亿换成了 4% 的终身年金与 2% 的永续年金 [88]。Visa 发出的清算凭证，1722 年在市场上约值面值的 25%；Velde 估计，一张纸币的普通持有人最后拿回了面值的约 20%，这也是 1720 年 11 月初纸币的市价 [88]。

16.5　南海公司

这一节回答：伦敦的南海公司怎样用同样的办法收购英格兰的国债？它的股价为什么涨得这样快，又跌得这样快？

收购国债的权利Garber 说，南海公司比劳的公司简单：它“没有大规模收购商业公司，也不承担铸币、征税或发行纸币这样的政府职能”；英国与南美的贸易“实际上被西班牙人挡住了”，所以经济上要紧的只是它持有的国债 [97]。斯密说，南海公司做的第一门生意，是凭《乌得勒支和约》给它的“阿西恩托”（Assiento）专营权，向西属美洲贩运非洲奴隶；因为人们不指望这门生意能赚多少钱，公司又获准每年派一艘许可船直接去西属美洲贸易，作为补偿。这艘许可船“十次航行，据说只有 1731 年王家卡罗琳号那一次赚了不少，其余几乎每次都多少亏了钱”[70]。

1720 年，南海公司取得了收购非公司持有的 3,100 万英镑国债的权利，为此同意付给政府至多 750 万英镑。收购的条件按债的种类定：每收进每年 100 英镑的长期年金，公司可以增发面值 2,000 英镑的股份；短期年金，1,400 英镑；可赎回国债，每 100 英镑面值增发 100 英镑。政府为公司收进的国债付息，1727 年以前年息 5%，此后 4%[97]。为了让法案通过，公司向议会要员与国王的宠臣行贿，“合计 130 万英镑”；Garber 说，这些贿赂“给这段插曲添了几分阴暗，但它们本身并不是即将发生欺诈的信号”[97]。转换以前，南海公司的股份面值为 1,170 万英镑，到投机结束时增加到 2,280 万英镑 [97]。

关键在于转换的比率没有写死。Garber 说，法案只规定了公司可以增发多少股份，“公司可以自由决定股份与国债的交换比率。它给交换的股份定了远高于面值的价格，于是剩下了一些核准而未用的股份，可以自由地卖出去”[97]。股价越高，公司用越少的股份就能换到同样多的年金，剩下的配额越多。

> **例 16.3　南海公司的报价**
>
> 1720 年 5 月 19 日，公司给每年 100 英镑长期年金的持有人开出的条件是：面值 700 英镑的股份（7 股），加上 575 英镑的债券与现金。报价时南海公司股价约 400 英镑；转换以前，这样一笔年金的市价约为 1,600 英镑 [97]。（1）报价值多少？（2）股价跌到多少，持有人接受报价才会吃亏？（3）公司为这笔年金可以增发面值 2,000 英镑的股份，给出 700 英镑以后，剩下的配额按 400 英镑的股价值多少？
>
> **解**　（1）$7\times 400+575=3{,}375$ 英镑，是年金市价的两倍多，与 Garber 的数字相同。（2）$7P+575=1600$，$P=(1600-575)/7\approx 146$ 英镑。Garber 说，只要股价不跌到 146 英镑以下，年金持有人就不会吃亏，“所以这个报价极有吸引力”[97]。（3）还剩面值 1,300 英镑，即 13 股，按 400 英镑值 5,200 英镑。股价越高，第 (1) 问的报价越诱人，第 (3) 问留给公司的也越多：公司和年金持有人都盼着股价上涨。

从 950 英镑到 290 英镑股价确实在涨。1720 年 1 月约为每 100 英镑面值 120 英镑；3 月 21 日转换法案在议会首次获得通过，股价从约 200 英镑跳到 300 英镑 [97]。6 月 17 日，公司第三次发行现金认购的股份，面值 500 万英镑（5 万股），每股市价 1,000 英镑；股价随即从 745 英镑跳到 950 英镑 [97]。6 月 24 日到 8 月 22 日，公司为了派发股息关闭了过户登记，这段时间的成交实际上是远期交易。Neal 认为顶点是 7 月 1 日的 950 英镑，Scott 记为 1,050 英镑，Garber 说后者大概包括了宣布的 10% 的股票股息 [97]。通过所有的转换，南海公司收进了公众持有的不可赎回年金的 80%、可赎回国债的 85%[97]。

6 月，议会通过了《泡沫法》（Bubble Act），禁止未经特许设立公司，也禁止已有的公司把特许状扩展到未经许可的新业务上。8 月 18 日，法令对南海公司的几个竞争者执行，这些公司的股价立刻受到压力 [97]。南海公司自己的股价从 8 月 31 日的约 775 英镑跌到 10 月 1 日的约 290 英镑。登记在册与将要发给公众的股份共 212,012 股，8 月 31 日的总市值约 1.64 亿英镑，一个月里“蒸发了约 1.03 亿英镑，超过原来那笔沉重国债价值的两倍”[97]。$212{,}012 \times 775 \approx 1.64$ 亿；$212{,}012 \times (775 - 290) \approx 1.03$ 亿。善后的办法是：议会没收了公司董事与几位官员的财产（200 万英镑），交给公司；免除了公司为取得转换权而答应付给政府的 710 万英镑 [97]。

> **案例 · 伦敦 · 1720 · 英格兰银行的挤兑**
>
> 南海公司崩溃时，英格兰银行也遭到挤兑。坎蒂隆在《论一般商业的性质》里记下了银行的办法 [94]。先是多派几个职员给持票人点钱，把大笔的钱用六苏与十二苏的小银币来点，“以拖延时间”；一部分钱付给在那里等了一整天的普通持票人，“但最大的几笔付给朋友，他们把钱拿走，再偷偷送回银行，第二天重演一遍”。这些办法还不够时，银行开出认购书，邀请“有信誉、有偿付能力的人联合起来，为大笔款项作保，维持银行券的信用与流通”。坎蒂隆说，1720 年英格兰银行的信用就是靠这“最后一着”保住的：“公众一知道认购书已经由有钱有势的人签满，就不再挤到银行去，存款也照常送来了。”[94] 止住挤兑的，不是银行金库里的金银，而是人们相信有足够多的人会站在银行背后。这还不是后来的最后贷款人：那是中央银行在恐慌中向别的银行放款（第 23 章），这里是一群有钱人联合起来为一家银行作保；两者靠的都是让持票人相信，银行背后的钱足够多。

对照 · 劳的体系与南海公司

	劳的体系（法国）	南海公司（英格兰）
换掉的国债	约 20 亿里弗尔；Velde 说公司用股份替换了“全部国债”	约 3,100 万英镑非公司持有的国债里的大部分（不可赎回年金的 80%、可赎回国债的 85%）；全部国债约 5,000 万
公司还做什么	包税、铸币、海外贸易；银行并入公司，发行纸币	只持有国债；对西属美洲的贸易几乎无利可图
货币	钉住股价，纸币随之增发；金银被废除	不发钞；英格兰银行与金银铸币照旧
股价	约 250 里弗尔涨到 10,000 里弗尔（1720 年 1 月），按白银计又跌回约 300	约 120 英镑涨到 950 英镑（7 月），又跌到约 290 英镑（10 月 1 日）
善后	Visa 清算，纸币持有人平均拿回面值的约 20%；劳出走	没收董事财产 200 万英镑，免除公司欠政府的 710 万英镑

一句话 两者都是用股份换国债；劳同时把股份变成了钱，所以他的崩溃也是货币的崩溃；南海公司的崩溃主要是股价的崩溃，虽然也引发了英格兰银行的挤兑。

16.6　坎蒂隆：新钱先到谁手里

这一节回答：货币增加以后，物价为什么上涨，谁得益，谁受损？新钱进入经济的渠道为什么会影响利率？

渠道坎蒂隆的《论一般商业的性质》（*Essai sur la nature du commerce en général*）1755 年才出版，他已经去世二十多年。书的第一句话是：“土地是财富的源泉或材料，人的劳动是生产财富的形式。”[94] 在讨论货币的一章里，他说洛克（John Locke，1632—1704）“清楚地感到货币的充裕会使一切东西变贵，但他没有研究这是怎样发生的”；而“这项研究的最大困难，在于弄清是通过什么途径”[94]。

坎蒂隆先看金银矿。如果新增的货币来自国内的金银矿，“矿主、企业家、熔炼工、精炼工，以及一般所有在那里干活的人，都会按他们的收益增加开支”。他们多买肉、酒、羊毛，物价就上涨，而“这些开支的增加，必然减少了国内其他居民的份额，他们起初没有分享到矿山的财富”。受损的是谁？“首先是土地的所有者，在租约期内；然后是他们的仆人，以及所有靠固定工资养家的工人”[94]。地主的地租在租约到期以前是固定的，工资是固定的，

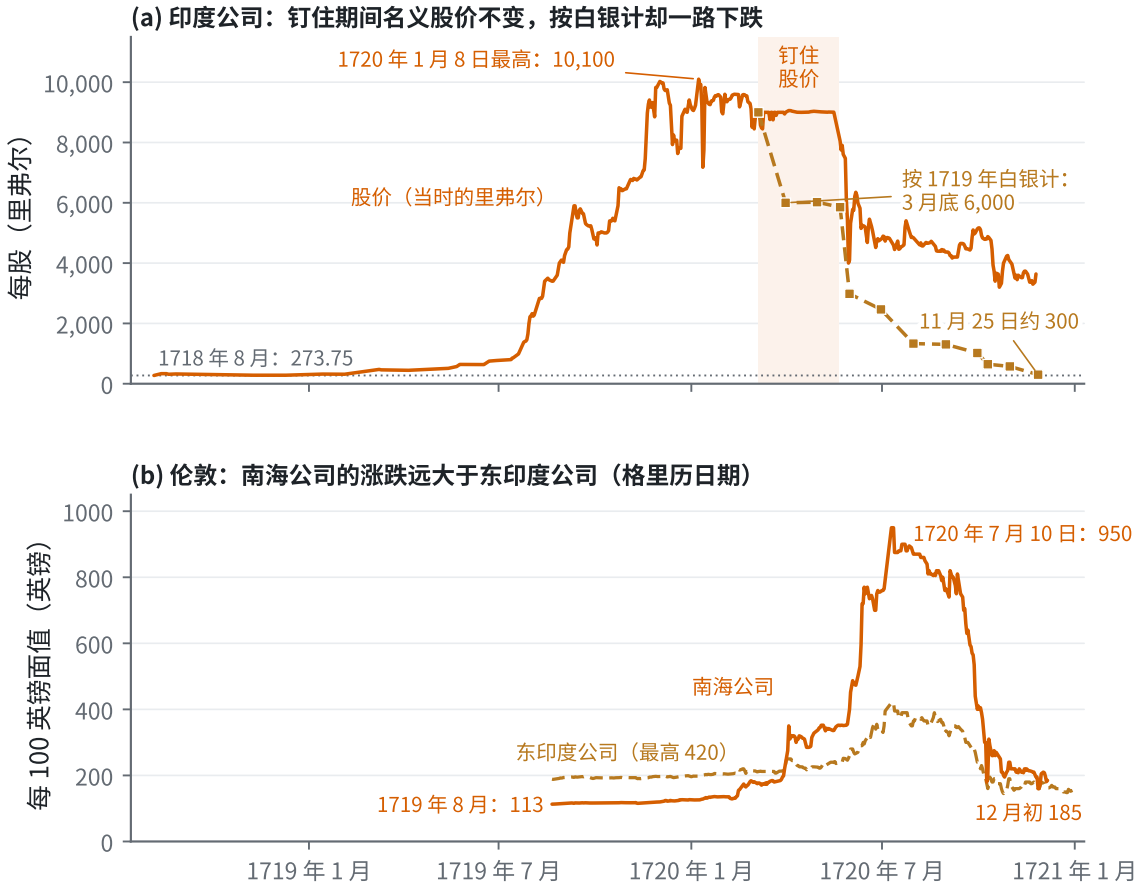


图 16.3　两家公司的股价，1718—1720 年。(a) 看实线与褐色虚线之间的距离：实线是印度公司（1719 年 5 月以前为西方公司）的股价，以当时的里弗尔计（1720 年起主要是纸币），1718 年 8 月为 273.75 里弗尔，1720 年 1 月 8 日最高，为 10,100 里弗尔，3 月 5 日至 5 月 21 日钉在 9,000 里弗尔附近；褐色虚线从 3 月 5 日开始，按 Velde 表 4 各个日期（多为月末）的折算率把股价折成 1719 年的白银里弗尔：3 月 5 日的 9,000 里弗尔到 3 月底只值 6,000，11 月 25 日的最后一个报价只值约 300，回到了 1718 年的水平。浅色带是钉住股价的时期。(b) 看两条线的落差：实线是南海公司的股价，褐色虚线是英国东印度公司的股价，都是每 100 英镑面值的价格；南海公司从 1719 年 8 月的 113 英镑涨到 1720 年 7 月的 950 英镑，12 月初跌到 185 英镑，东印度公司最高只到 420 英镑。日期都按格里历（伦敦当时用的儒略历晚 11 天）。数据：Frehen、Goetzmann 与 Rouwenhorst（2009）的 1720 年股价数据库（印度公司一栏据 Velde 与 Murphy），Velde（2003）表 4。

物价却涨了。新钱从哪里进来，先到谁手里，决定了谁得益、谁受损。这就是后来所说的**坎蒂隆效应**（Cantillon effect）。

两个群体的模型把坎蒂隆的说法写成最简单的模型。经济里有两个群体：A 先拿到新钱，B 的收入是固定的。实际产出 Y 不变，所有的钱每期都花掉一次（式 (13.2) 里 $V=1$），所以 $P=M/Y$。起初 A 有 m_A，B 有 m_B，$M=m_A+m_B$。新增的货币 ΔM 全部到了 A 手里，物价涨到 $P'=(M+\Delta M)/Y$。B 的钱没有变，能买到的产出份额从 m_B/M 降到

$$s'_B=\frac{m_B}{M+\Delta M}=\frac{s_B}{1+\Delta M/M},\qquad s'_A=\frac{m_A+\Delta M}{M+\Delta M}. \tag{16.3}$$

B 的实际购买力按比例 $\Delta M/(M+\Delta M)$ 下降，这部分产出转到了 A 手里。产出没有变，只是重新分了一次。等到 B 的租约与工资重新议定，按新的物价提高收入，份额才会回到原来的样子。所以通胀的分配效应在短期最大：谁的收入调整得慢，谁就吃亏。

> **例 16.4　一个月涨 25%**
>
> Velde 说，1720 年 1 月，巴黎的物价“一个月里上涨了 25%”[88]。（1）一个收入固定的人，这个月的购买力下降了多少？（2）教学假设：$M=100$，其中先拿到新钱的群体 A 有 20，新增的货币 $\Delta M=25$ 全部到了 A 手里，产出不变。按式 (16.3)，两个群体的份额怎样变化？（3）从 1720 年 1 月到 8 月，货币增加到 2.6 倍，物价只涨了 19%[88]。式 (13.2) 里哪些量变了？
>
> **解**　（1）$1-1/1.25=20\%$。（2）物价涨 25%；B 的份额从 $80/100=0.8$ 降到 $80/125=0.64$，实际购买力减少 20%；A 的份额从 0.2 升到 $45/125=0.36$，实际购买力增加 80%。（3）由 $MV=PY$ 得 $V/Y=P/M$。M 乘以 2.6，P 乘以 1.19，V/Y 就下降到原来的 $1.19/2.6\approx 46\%$：要么流通速度下降了，要么产出增加了，要么两者都有。一种解释是，新增的纸币“绝大部分是大面额的”，多半用来买卖股份或者存着，没有进入日常的买卖，速度下降了；另一种解释是物价指数本身。Velde 提醒，Faure 从法国各地收集了大量证据，虽然多是零星的记载，却显示 1720 年春天物价在上涨，“特别是在商品市场上”，而 Hamilton 的数据“取自医院的记录”[88]。用哪一种价格来衡量，就看到哪一部分人的损失：这正是坎蒂隆的问题。

1720 年的利率新钱的渠道还决定了利率往哪里走。坎蒂隆说：“如果国内充裕的货币是经由放款人之手进来的，它无疑会增加放款人的数目，从而降低通行的利率；但如果它是经由花钱的人进来的，效果就完全相反。”他举的例子正是 1720 年的英格兰：货币与流通的充裕“非但没有降低原来 5% 或更低的通行利率，反而抬高了它，一直抬到 50% 与 60%”，因为“人人都成了南海体系里的企业家，都想借钱买股票”[94]。钱多了，想借钱的人更多，利率就会上升。今天的货币政策通过银行与债券市场放出货币，首先降低利率；它的分配效应也要看钱先到了谁手里（第 71 章）。

16.7　魁奈的经济表

这一节回答：重农学派说的“净产品”是什么？一年的产品与货币怎样在社会的几个阶级之间流转，才能年年重复下去？

三个阶级魁奈画出第一张《经济表》（*Tableau économique*）的时间说法不一：杜邦·德·内穆尔（Pierre Samuel du Pont de Nemours，1739—1817）1769 年写道，魁奈“多次对我们说，这一版是 1758 年 12 月的，他有确凿的日期为证”，米拉波侯爵（Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau，1715—1789）则说它是 1759 年的，“而且不在年初”[96]。最早的几版是一张用锯齿形的线把各项数字连起来的表。本节用魁奈自己 1766 年 6 月在《农业、商业与财政杂志》上发表的《经济表的算术公式分析》，它用几个整数把表的内容讲了一遍 [95]。

魁奈假设一个农业国，土地每年“再生产价值五十亿”里弗尔的产品。他把国民分成“三个公民阶级：生产阶级、土地所有者阶级与不生产阶级”[95]。生产阶级是种地的租地农场主与农民；土地所有者阶级包括地主、君主与收什一税的教会；不生产阶级是工匠、制造业者与商人。魁奈称后者“不生产”，不是说他们不干活，而是说他们只是把原料加工成别的形状，卖得的钱只够补偿原料与自己的生活，“他们的预付不生产任何东西：他们花掉它，它回到他们手里，始终作为储备留着”[95]。只有土地在补偿了一切成本之后，还留下一个剩余，即**净产品**（produit net），它以地租的形式归地主所有。

一年的流转魁奈的数字是这样的（单位：十亿里弗尔）。生产阶级的**年预付**（种子、牲畜的饲料、劳动者的生活资料）为 2，生产出 5，“其中 2 是净产品或收入”。地主有上一年收到的地租 2，“其中 1 用于向生产阶级购买，另外 1 用于向不生产阶级购买”。不生产阶级的预付 1，用来向生产阶级购买原料 [95]。不生产阶级的销售合计为 2，其中 1 用于本阶级成员的生活，即向生产阶级买食物，另外 1 留作下一年的预付 [95]。所以，地主与不生产阶级向生产阶级购买的合计为 3。生产阶级收到的这 3，“欠地主 2 作为当年的地租，另外 1 用于向不生产阶级购买制品”[95]。

产品这边，5 的总产出里，地主与不生产阶级买走了 3；生产阶级还剩 2 的产品，加上从不生产阶级买来的 1 的制品，“构成了它每年 3 的基金”[95]：2 是下一年的年预付，1 用来维持**原预付**（农具、牲畜、建筑这类一次投入、多年使用的资本）。魁奈假设原预付是年预付的五倍，即 10，那么每年 1 的“利息”就是“10% 的利率”[95]。他的结论是：“按这个假设，年预付再生产了 250%。”[95]

把每个阶级付出的钱与收到的钱列成一张表，就是表 16.2：每一行是谁付钱，每一列是谁收钱。

设 T_{ij} 为阶级 i 付给阶级 j 的钱，X 为生产阶级的总产出，A 为年预付，I 为原预付的利息，R 为净产品。经济表能年年重复下去，要满足两组条件：

表 16.2　魁奈的经济表：一年里各阶级之间的货币支付（十亿里弗尔）

付款者 \ 收款者	生产阶级	土地所有者	不生产阶级	付出合计
生产阶级	—	2（地租）	1（制品）	3
土地所有者	1（食物）	—	1（制品）	2
不生产阶级	2（原料 1，食物 1）	—	—	2
收到合计	3	2	2	7

数据来源：魁奈（1766）《经济表的算术公式分析》，《农业、商业与财政杂志》第 5 卷第 3 部分，第 11—41 页；计算见 `checks/check_ch16.py`。

$$\sum_j T_{ij} = \sum_j T_{ji} \quad \text{（每个阶级付出的等于收到的）}, \qquad X = A + I + R. \tag{16.4}$$

第一组说，每个阶级一年里收到的钱，正好够它付出去的；表 16.2 里每一行的合计都等于同名一列的合计：生产阶级 3，地主 2，不生产阶级 2。第二组说，总产出补偿了年预付与原预付的利息以后，剩下的就是净产品：$5 = 2 + 1 + 2$。这两组条件是第 2 章里部门账户的前身：一个部门付出的每一笔钱都是另一个部门的收入，各部门的收支差额加起来等于零（在经济表的稳态里，每个阶级的差额恰好都是零，一般的部门账户并不要求这一点）；全社会的产品与收入相等。魁奈第一次把一个经济的全年流转画成了一张前后一致的账。

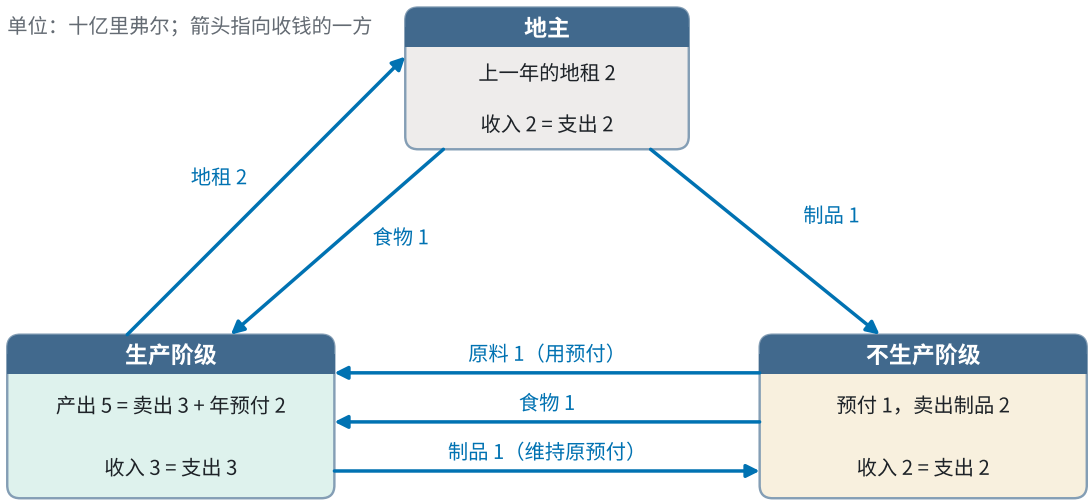


图 16.4　魁奈的经济表（1766 年的算术公式）。看每个方框流进与流出的数是否相等：单位是十亿里弗尔，箭头指向收钱的一方。地主拿上一年的地租 2，向生产阶级买 1 的食物、向不生产阶级买 1 的制品；不生产阶级用预付 1 向生产阶级买原料，卖出制品得到 2，再向生产阶级买 1 的食物，留下 1 作为下一年的预付；生产阶级卖出产品得到 3，付给地主 2 的地租，向不生产阶级买 1 的制品，用来维持原预付。生产阶级 5 的产出中，3 卖给另外两个阶级，2 留作下一年的年预付。示意图，数据：魁奈（1766）。

例 16.5　经济表的几个数字

（1）按表 16.2，验证每个阶级付出的等于收到的，以及 250% 的再生产率与 10% 的利率。（2）魁奈说，在 20 亿的总收入里，“君主的份额是 5.72 亿；地主的份额是七分之四，即 11.44 亿；什一税征收者的份额是七分之一，即 2.86 亿，都含税”[95]。这几个数是怎样算出来的？（3）魁奈区分两种奢侈：“花 100 里弗尔买一升青豆的人，把钱付给了一个种地的人，他把它用在耕种的开支上，有利于每年的再生产；花 100 里弗尔买一条金线饰带的人，把钱付给了一个工匠，工匠要拿出一部分去向外国人买原料。”[95] 教学假设：地主把 2 亿里弗尔从食物转向用进口原料做的饰带，不生产阶级把多收的 2 亿全部用于向外国购买原料。生产阶级收到的钱变成多少？

解　（1）生产阶级：收到 $1+2=3$，付出 $2+1=3$；地主：收到 2，付出 $1+1=2$；不生产阶级：收到 $1+1=2$，付出 2。再生产率 $5/2=250\%$；利率 $1/10=10\%$。（2）君主 2/7，地主 4/7，什一税 1/7：$2000\times 2/7\approx 571.4$，$2000\times 4/7\approx 1142.9$，$2000/7\approx 285.7$（百万里弗尔）。魁奈写作 572、1,144 与 286，三者相加是 2,002，比 20 亿多出 200 万，是他取整的结果。（3）地主向生产阶级买的食物从 10 亿降到 8 亿，不生产阶级多收的 2 亿流到了国外，生产阶级收到的钱从 30 亿降到 28 亿。按经济表的账，它付了 20 亿地租以后，只剩 8 亿去买制品维持原预付，或者要从年预付里挪钱；不管哪一种，下一年的再生产都会缩小。魁奈由此主张，地主的花费要多流向土地的产品。

政策重农学派的政策从这张表里推出来。既然只有土地产生净产品，一切税最终都落在净产品上，那么“地主、君主与整个国家都有极大的利益，让赋税全部直接征在土地的收入上”[95]。经济表的数字还假定“自由贸易维持着产品的好价格，例如每塞蒂埃小麦 18 里弗尔”[95]：粮价要好，种地才有利可图，所以粮食的买卖应当自由。重商主义者盯着金银的进出，重农学派盯着土地的收入，两者开出的药方于是很不一样。

对照 · 重商主义者与重农学派

	重商主义者（孟）	重农学派（魁奈）
财富是什么	金银，贸易顺差带回来的“财宝”	土地每年生产的净产品
谁是生产的	对外贸易，以及为出口加工的制造业	只有农业；制造业与商业是“不生产的”
货币	金银就是“财宝”；但要用在贸易里，孟也承认钱多了会抬高物价、减少贸易	流通的媒介，自己不生产任何东西
政策	多卖少买，限制进口，鼓励出口	粮食自由贸易、维持粮价；赋税只征在土地的收入上
分析的单位	一国与外国之间的收支	一国之内三个阶级之间的循环流转

一句话 两派都在找一国财富的源头：重商主义者把它放在国界上，重农学派把它放在土地上；魁奈留下的不是“只有农业生产”的结论，而是把全年的流转画成一张前后一致的账的方法。

16.8　数据检验与反例

这一节回答：劳的公司与南海公司的股价，是不是离开了任何合理的估值？买股票的人是不是都失去了理智？

印度公司值多少1719 年 12 月宣布的每股 200 里弗尔股息，公司挣得出来吗？Velde 把当时人与自己对公司每年收益的估计排在一起（表 16.3）。劳的两个估计是 9,100 万与 8,000 万里弗尔，Dutot 的是 8,050 万，Velde 修订后为 7,550 万 [88]。按 Velde 的数字，把收益平分给 60 万股，每股股息只有约 125 里弗尔：7550 万/600,000 ≈ 125.8。

收益值多少钱，要看投资人要求多高的收益率，以及收益会不会增长。第 15 章的永续年金公式，式 (15.2)，假定每年的支付不变。如果股息每年按 g 增长，从 d 开始，按收益率 r 贴现（$r > g$），股价就是

$$P = \frac{d}{r - g}. \tag{16.5}$$

这叫戈登公式（Gordon formula）。$g = 0$ 时，它就是式 (15.2)。它说明，同样的股息，$r - g$ 越小，估值越高；$r - g$ 从 3% 降到 1.5%，股价就翻一番。

表 16.3　印度公司预期的年收益（百万里弗尔，1719 年 12 月）

来源	劳 (1)	劳 (2)	Dutot	Velde 修订
国王的债务（3% 的利息）	48	48	48	48
总包税所	12	8	15	10
直接税	1	1	1.5	1
铸币	12	10	4	0
烟草	6	5	2	10
贸易	12	8	10	6.5
合计	91	80	80.5	75.5

数据来源：Velde（2003）表 10。劳 (1)、劳 (2) 是劳本人的两种估计。

例 16.6　三种估值

（1）Velde 说，1723—1769 年，印度公司的价格股息比在 4 到 24 之间波动，“平均约为 15”。以这个倍数乘以 7,550 万里弗尔的收益，公司值多少？每股值多少？与 9,000 里弗尔相比如何？（2）公司 1719 年底的市值约为 49.6 亿里弗尔。按式 (16.5)，7,550 万的收益要多大的 $r-g$ 才值这么多？只假定利率降到荷兰的 3%、没有增长呢？（3）每股 125 里弗尔的股息，按 3% 的利率值多少？如果再加上 0.5% 的增长呢？

解　（1）$75.5\times 15 \approx 1{,}132$ 百万里弗尔；Velde 说，这相当于每股 1,875 里弗尔，“是 9,000 里弗尔顶点股价的五分之一”，也就是说股价是这个估值的五倍 [88]。1132 百万/1875 ≈ 60 万股，与股数相符。（2）$r-g = 75.5/4957.5 \approx 1.5\%$。Velde 说，要证明市值合理，需要“荷兰那样 3% 的利率与 1.5% 的增长率，在工业革命以前，没有一个欧洲国家有过这样的增长”；只假定利率降到荷兰的水平，75.5/0.03 ≈ 2,517 百万，市值仍是这个估值的约两倍（4957.5/2517 ≈ 1.97）[88]。作为比较，1726—1789 年法国的财政收入实际每年增长约 0.6%，GDP 增长约 0.5%[88]。（3）125/0.03 ≈ 4,167 里弗尔；加上 0.5% 的增长，$125/(0.03-0.005) = 5{,}000$ 里弗尔，正是劳 1719 年 9 月发行新股、启动债务置换的价格 [88]。

Velde 的结论是：“很难避免这样的结论：公司被高估了好几倍。”但 Velde 也说：“凭着现代的理论与经验，再加上相当的乐观，可以承认这个体系本来是可能成功的。”[88] 关键在于价格怎样形成。Velde 认为，股价的上涨“本身是先暗中、后公开托市的结果，部分是为了引诱债主自愿接受债务置换”；“最晚从 1720 年 1 月起，也许从 1719 年 11 月或 12 月起，所谓的‘市场’价格只能看作劳的政策”[88]。图 16.3(a) 的褐色虚线说明了这一点：钉住期间名义股价不变，按白银计的股价从 3 月就开始下跌；到 1720 年 11 月，它回到了 1718 年的水平。Velde 说，1722 年公司改组以后，考虑到股份的拆分与记账单位的变化，股价“与 1718 年大致相同”[88]。

南海公司值多少Garber 对南海公司做了同样的计算。1720 年 9 月初，南海公司股份的市值为 1.64 亿英镑。支撑这个价格的看得见的资产，是公司对政府的债权带来的收入：1727 年以前每年 190 万英镑，此后每年 150 万英镑；按 4% 的长期贴现率，这笔资产“约值 4,000 万英镑”[97]。按年金与永续年金的公式，$1.9\times[1-1.04^{-7}]/0.04+(1.5/0.04)/1.04^{7}\approx 11.4+28.5=39.9$ 百万英镑。扣掉公司答应付给政府的 710 万与欠下的 600 万债券和票据，净资产为 2,610 万英镑；另有借给股东的 1,100 万与现金认购者将来要付的 7,000 万应收款。Garber 说，股份的价值超过资产“6,000 多万英镑”；考虑到现金债权靠不住，股份的价值是有形净资产的“五倍或更多”[97]。

Garber 并不因此认为买股票的人疯了。Garber 问：“什么样的无形资产能证明公司值这么多？答案仍在劳的预言里：随着一笔‘信用基金’的积累，商业会扩张。”Garber 又引 Scott 的看法，400 英镑的价格“并不过分”；回头看，凡是预期商业回报高到足以支撑更高股价的人，“大概都太乐观了”，但是“这段插曲完全可以理解为投机者根据当时最好的经济分析行事，随着他们对市场基本面的看法改变而推动价格”[97]。Garber 批评经济学家“迷恋于宏大投机事件的光彩，挤在泡沫的解释里，忽视了对可能的”基本面的考察 [97]。

横截面的证据如果 1720 年的投资人只是盲目追涨，所有的股票应当一起涨。Frehen、Goetzmann 与 Rouwenhorst 收集了伦敦、巴黎与荷兰各城市的每日股价，发现的情形不是这样：他们找到了“反对不加区别的非理性亢奋”的证据，以及“支持围绕两个因素投机的证据：大西洋贸易与保险公司的设立”[99]。北欧四家做大西洋贸易的公司，即密西西比公司、皇家非洲公司、南海公司与荷兰西印度公司，“在这场全球泡沫里都涨了 7 到 10 倍”；两家做亚洲贸易的东印度公司“涨得少得多”[99]。这里的“大西洋贸易”离不开奴隶贸易：南海公司持有向西属美洲贩运非洲奴隶的专营权，皇家非洲公司同样做大西洋的奴隶贸易；作者说，把工业品运到非洲、把非洲人作为奴隶运到新大陆、再把种植园的产品运回欧洲的三角贸易，是“近代早期最重要的国际经济制度之一”；它在 1720 年“才刚刚开始”，利润还远在将来，但“也许正是这种未来的前景激起了当时投资人的热情”[99]。投资人押注的这门生意，建立在被贩卖的非洲人的自由与生命之上。图 16.3(b) 里南海公司与东印度公司的差别就是一例。他们的表 1 依据 1721 年的一幅讽刺版画《泡沫者之镜》（The Bubbler’s Mirror），版画列出了伦敦各公司股份的面值与泡沫期间超出面值的最大百分比 [99]。按这张表，伦敦各类公司相对面值的最大涨幅，保险公司平均 2,013%，大西洋贸易 895%，太平洋（东印度公司）349%，银行与金融 335%，全部 45 家平均 1,172%；荷兰的公司平均只有 127%[99]。

荷兰提供了一个对照。荷兰没有一家公司“模仿密西西比公司或南海公司的金融操作”，荷兰的股价却也涨了，包括西印度公司在内的其他类型的公司都出现了泡沫；作者由此推断，政府的债务转换“不可能是英国泡沫的唯一基础”，密西西比与南海泡沫“主要不是由于对债务—股份置换这种金融创新的投机”[99]。伦敦的两家保险公司在同一天，8 月 26 日（格里历）达到顶点，第二天开始下跌；南海公司的崩溃从 9 月 19 日（格里历）开始。他们认为，引发崩溃的“首要原因”看来是政府恰在此时援引《泡沫法》、把英国公司限制在特许

状范围内的令状；崩溃一来，“不管投资人的预期建立在大西洋贸易、海上保险还是房地产交易上”，9 月与 10 月所有的股票都很惨 [99]。两家保险公司后来一直存续到现代，证明了“股份制保险公司的长期生命力”[99]。

明知是泡沫，也要乘上去 Temin 与 Voth 研究了霍尔银行（Hoare’s Bank）在 1720 年的投资。这是霍尔家族的私人银行，创办人原是金匠，1690 年迁到舰队街以后才专做银行业务 [98]。他们认为，这家银行“知道泡沫正在形成，却仍然投资于这只股票；‘乘着泡沫’是有利可图的”[98]。霍尔银行赚了 28,000 多英镑，而当时一个中产家庭每年有 200 英镑就过得很舒服了 [98]，这笔利润相当于这样一个家庭 140 年的收入。他们的结论是，可以预见的投资者情绪能阻止人们攻击泡沫，“理性的投资者也许只在某个协调事件促成共同行动时才会发动攻击”[98]。

也有研究认为，1720 年的投资人确实不理性。南海公司的股票与它的现金认购凭证（subscription receipts）同时在市场上交易，两者可以互相替代。Dale、Johnson 与 Tang 用新找到的这两个平行市场的价格，发现两者之间的估值差距越来越大，理性的解释“并不充分”；他们把这些反常归因于投资人有偏差的决策，以及他们“把金融市场看作赌博市场的倾向”[100]。Shea 反驳说，认购合同里含有违约的选择权，这在 18 世纪的认购融资里很常见；Shea 用公司的记录与当时的小册子说明，人们懂得法律规定的这套融资办法，并认为 Dale、Johnson 与 Tang 的分析“有无法挽回的缺陷”[101]。劳的认购凭证也是这样：误了一期分期款，就失去股份与以前付的全部款项，Velde 因此说这些凭证是股份的期权，而不是股份 [88]。争论的关键是两种证券能否互相替代：如果认购凭证里含有一份期权，它的价格本来就该与股票不同，比较两者以前，要先给这份期权定价。

> **常见误区：泡沫说明买股票的人都失去了理智**
>
> 本节的大部分证据并不支持这个说法。Velde 的计算说明，按任何合理的利率与增长率，9,000 里弗尔的印度公司股份都被高估了；但价格是劳托着的，买股票的人看到的是公司按 9,000 里弗尔回购的承诺。Garber 说南海公司的投资人是在按当时最好的分析下注。Frehen、Goetzmann 与 Rouwenhorst 发现涨得最多的是做大西洋贸易与保险的公司，不是所有股票一起涨。Temin 与 Voth 发现，明知股价过高的人也可能理性地买进，因为他们预期能在别人之前卖掉。Dale、Johnson 与 Tang 认为投资人确有偏差，但他们的证据本身还在争论之中。“泡沫”描述的是价格离开了基本面，并不说明每个人都不理性；要问的是，在那样的制度与承诺之下，什么样的预期让价格走到了那里。

深入一步（初读可跳过）：史料与几处不一致

南海公司的价格与日期。顶点的 950 英镑来自 Neal，Scott 记为 1,050 英镑，Garber 说后者大概包括了 10% 的股票股息；本章的数据（Castaing 的行情表，经 Frehen、Goetzmann 与 Rouwenhorst 整理）在儒略历 6 月 29 日至 7 月 1 日为 950 英镑。Garber 写 8 月 31 日约 775 英镑，同一数据在这一天为 810 英镑。Garber 说 6 月 17 日的认购以后，股价“立刻从 745 英镑

跳到 950 英镑”；在这份数据里，6 月 17 日的价格是 755 英镑，到 22 日也只有 765 英镑（745 英镑是 6 月 10 日的价格）；23 日到 28 日没有报价，950 英镑最早出现在 6 月 29 日，那时过户登记已经关闭。公司答应付给政府的钱，Garber 在一处说是“至多 750 万英镑”，条件是收进全部 3,100 万国债；算净资产与讲善后时，用的却是 710 万。伦敦当时用儒略历，巴黎与荷兰用格里历，两者相差 11 天；正文里的伦敦日期按原文（儒略历），图按格里历。

1716 年的银行。Velde 说通用银行设立于 1716 年 5 月，Garber 写的是 6 月。Velde 在第 9 页说国家票据 1716 年年中折价 37%，在第 11 页说银行发行股份时折价 60%；“只要 690 里弗尔现金”与 60% 的折价相符，按 37% 算则约为 900 里弗尔。

Velde 的几处笔误。Velde 说体系以前国家是每年约 9,000 万里弗尔的“债权人”（creditor），从上下文看是债务人；又说 5 月 21 日的法令要把“股份”降到面值的一半，第二个“股份”应当是纸币；正文里把 7 月发行的股份叫作“女儿”，可脚注 19 与同一句的下文都表明“女儿”是 6 月的第二次发行，7 月的是“孙女”，本章按脚注。

劳的几个数字。Garber 说钉住期间的四次增发为 3 亿、3.9 亿、4.38 亿与 3.62 亿里弗尔，合计 14.9 亿，“大约一个月里”流通的纸币翻了一番；Velde 说公司 3—5 月花了 12.135 亿收购股份，表 4 的纸币同期增加了 11.452 亿。1720 年 1 月的物价，Velde 说上涨了 25%，Garber 说是 23%，两人用的都是 Hamilton 的指数。Visa 把 22.112 亿核减到 17 亿，按这两个数算是 23.1%，Velde 写作 23.5%。Velde 正文说王家银行的纸币“到 1719 年 7 月”为 4 亿、“1720 年 1 月”达到 10 亿，表 4 却是 1.599 亿（1719 年 7 月 31 日）与 8.101 亿（1720 年 1 月 30 日），到 8 月底与 2 月底才接近这两个数；本章正文与图 16.2 用表 4。

估值。Velde 说 125 里弗尔的股息与 3% 的利率能让股价“达到约 5,000 里弗尔”；按式 (16.5) 不计增长只有 4,167 里弗尔，要再加 0.5% 的增长才是 5,000。Garber 的“约 4,000 万英镑”按年末付款、从 1720 年起贴现约为 3,990 万；减去 710 万与 600 万应为 2,680 万，原文写作 2,610 万；按原文列出的数，$164 - 26.1 - 11 - 70 \approx 56.9$ 百万英镑，略低于原文说的“6,000 多万”，差别大概来自贴现的时点与所用的股价。

魁奈的表。第一张经济表的日期，魁奈说是 1758 年 12 月，米拉波说是 1759 年；本章用 1766 年的《算术公式分析》，它比最早的表简单。魁奈的三份税收相加多出 200 万里弗尔（例 16.5）。

作者与版本。孟的书约 1630 年写成，1664 年才出版，斯密把书名引作 *England's Treasure in Foreign Trade*。坎蒂隆的书 1755 年出版时他已去世，本章用的维基文库本把作者标为“Richard Cantillon (attribué)”，即“认为是”坎蒂隆所作。印度公司的股价，1719 年 8 月以前来自《阿姆斯特丹报》，此后来自 Murphy 的整理，钉住期间固定的报价换成了莱顿报纸上的市场价格（据数据库的说明）；1720 年的价格以不断贬值的纸币计，所以图 16.3(a) 另画了按白银折算的价格。

16.9　今天还剩什么

劳的银行与南海公司早已不在了。这一章的有些想法后来被推翻了：金银不等于财富（第 16.2 节）；魁奈把工匠、制造业者与商人归入不生产阶级，斯密说，重农学派体系的“根本错误”就在于把这些人说成“完全不生产的”[70]（第 18 章）。另外几个问题今天还在。

贸易顺差的执念。“卖多买少”仍然是常见的政策目标，对某一国的双边逆差仍然常被说成损失。孟的漏洞，世界的顺差之和为零、顺差会自我纠正，今天的版本是全球失衡与贸易冲突的问题（第 78 章）；顺差怎样通过物价与汇率自我纠正，见第 19 章与第 5 章。

中央银行买国债。坎蒂隆写道：“由此可以确定，一家与大臣有默契的银行，能够按这位大臣的意愿抬高并支撑公债的价格，压低国内的利率”；“但如果某种恐惧或意外促使持票人向银行要钱，炸弹就会爆开，人们会看到这是危险的操作”[94]。今天的央行大量购买国债以压低长期利率（第 66 章）；货币政策是不是在替财政融资，是第 75 章的问题。劳的体系是一个极端的例子：1720 年初，发钞银行并入了包税的公司，公司的首脑又当上了财政大臣。

钉住与货币数量。按固定价格无限量地买卖某种资产，就放弃了对货币数量的控制，式 (16.2)。钉住汇率与资本流动的三难选择，见第 37 章。

分配效应。新钱先到谁手里，决定了通胀与资产价格上涨的分配后果，式 (16.3)。今天的异质主体模型研究货币政策怎样通过不同人的收入、资产与负债起作用（第 71 章）。

政府股权。Velde 说，体系里出现的另一个概念，即政府股权，“还没有被正式地重新采用”[88]：政府用一种收益随经济状况变化的凭证代替固定利息的国债。关于债务能否维持的问题，见第 50 章。

劳的名声。Velde 说，到 20 世纪 30 年代，随着人们对不兑现纸币有了更多经验，并且相信政府政策（包括货币政策）可以而且应当用来刺激经济，“劳的名声上升了”[88]。有失业时多发货币能否增加产出，是第 32 章的问题。

循环流量与投入产出。魁奈的表是国民核算（第 2 章）的前身：一个部门的支出就是另一个部门的收入，产出补偿了中间投入与资本的维持以后，剩下的就是收入。马克思的再生产图式与后来的投入产出表都从这张表出发（第 22 章）。

本章要点

- 孟（约 1630 年写成，1664 年出版）认为财富是贸易顺差带回来的金银，$\Delta G = X - M$：出口 220 万、进口 200 万英镑，王国每年富 20 万英镑。他区分了王国的收益与商人的利润，为东印度公司出口白银辩护；但他把金银当作财富，把国内的资源当作免费的，而且世界的顺差之和为零，顺差还会自我纠正（第 19 章）。
- 劳（1705）认为货币的多少决定能雇多少人，信用就是货币，纸币可以以土地为担保、与需求相等。在有闲置资源时，这是 $MV = PY$ 里 Y 随 M 增加的情形；危险在于“需求”可以无限增长。
- 劳的体系把平均利率 4.5% 的国债换成公司的股份。按式 (16.1)，市盈率高于 $1/0.045 \approx 22$ 时，置换对国王合算；1719 年 12 月，价格股息比为 47。1720 年 3 月 5 日起，公司按 9,000 里弗尔钉住股价，$\Delta M = \bar{p}\,\Delta S$，式 (16.2)，3—5 月为收购股份花了 12.135 亿里弗尔。纸币从 3,800 万增加到 23.59 亿里弗尔；5 月 21 日的法令以

后，纸币按白银计的价值在两个月里跌掉三分之二，纸币持有人最后平均拿回面值的约 20%。

- 南海公司取得了收购约 3,100 万英镑国债的权利，收进了其中的大部分；给长期年金持有人的报价按 400 英镑的股价约值 3,375 英镑，年金本身约值 1,600 英镑。股价 7 月达到 950 英镑，8 月 31 日到 10 月 1 日从约 775 跌到约 290 英镑；9 月初 1.64 亿英镑的市值，对应约 4,000 万英镑的看得见的资产。Velde 估计，按历史的价格股息比，印度公司 9,000 里弗尔的股价约为其价值的五倍，即使利率降到荷兰的水平也约为两倍；Frehen、Goetzmann 与 Rouwenhorst 发现涨得最多的是大西洋贸易与保险公司，Temin 与 Voth 发现有人明知是泡沫也乘了上去。
- 坎蒂隆追问新钱先到谁手里：先拿到的人得益，收入固定的人按 $\Delta M/(M+\Delta M)$ 的比例受损，式 (16.3)；钱经由借款的人进来时利率会上升，1720 年伦敦的利率涨到 50%—60%。魁奈的经济表把年预付 20 亿、产出 50 亿（再生产 250%）、净产品 20 亿的流转画成一张账，每个阶级付出的等于收到的，式 (16.4)，是国民核算与投入产出表的前身。

自测

1. 一国每年出口货物 300 万英镑，进口货物 340 万英镑，本国的船为外国人运货，每年收运费 30 万英镑。只算货物，金银流入多少？像孟编全国的贸易差额那样把运费算进去呢？如果它的贸易伙伴也都照孟的规则做，会发生什么？
2. 国王欠债 10 亿里弗尔，利率 5%。一家公司发行 20 万股换掉这笔债，公司每年的收益为 4,000 万里弗尔。按式 (16.1)，股价至少要多高，置换对国王才合算？如果股价是 5,000 里弗尔，国王的借款成本是多少？
3. 一家公司按每股 8,000 里弗尔钉住股价，原来流通的纸币为 10 亿里弗尔。公众一个月里卖给公司 5 万股。按式 (16.2)，纸币增加多少？如果货币的流通速度与产出都不变，物价会涨多少？
4. 一笔年金的市价为 1,500 英镑，公司的报价是 6 股加 500 英镑现金。股价跌到多少时，接受报价会吃亏？股价为 300 英镑时，报价值多少？
5. 每股股息 150 里弗尔，投资人要求 4% 的收益率，股息每年增长 1%。按式 (16.5)，股价是多少？如果股息不增长呢？如果市价是 9,000 里弗尔，隐含的 $r-g$ 是多少？
6. 按式 (16.3)，设 $M=200$，先拿到新钱的群体有 50，新增的 50 全部到了这个群体手里。收入固定的群体的实际购买力下降多少？先拿到新钱的群体的份额变成多少？

自测提示与答案

1. 只算货物，$\Delta G = 300 - 340 = -40$ 万英镑，金银流出。算上运费，$-40 + 30 = -10$ 万英镑，仍然流出，但少得多。孟的账已经把运费、保险费与商人的利润算进了出口；今天的国际收支表把这些收入记在服务贸易里（第 5 章）。所有国家的贸易差额之和为零，不可能人人顺差；大家都限制进口、鼓励出口，结果是贸易缩小，而不是人人得到金银。
2. 每股收益 $E/N = 4000$ 万/200,000 = 200 里弗尔；要 $P/(E/N) > 1/0.05 = 20$，股价要高于 4,000 里弗尔。按 5,000 里弗尔，20 万股值 10 亿，正好换掉全部债务，成本为 4000 万/10 亿 = 4%，低于 5%。
3. $\Delta M = 8000 \times 50{,}000 = 4$ 亿里弗尔，纸币增加 40%。按式 (13.2)，V 与 Y 不变时物价也涨 40%。
4. $6P + 500 = 1500$，$P \approx 166.7$ 英镑；股价为 300 英镑时，报价值 $6 \times 300 + 500 = 2{,}300$ 英镑。
5. $P = 150/(0.04 - 0.01) = 5{,}000$ 里弗尔；不增长时 $150/0.04 = 3{,}750$ 里弗尔。市价 9,000 里弗尔时，$r - g = 150/9000 \approx 1.7\%$。
6. $\Delta M/(M + \Delta M) = 50/250 = 20\%$；收入固定的群体的份额从 $150/200 = 0.75$ 降到 $150/250 = 0.6$。先拿到新钱的群体的份额从 $50/200 = 0.25$ 升到 $100/250 = 0.4$。

劳在巴黎印钞的时候，欧亚大陆的另一端也在为货币发愁：一个以米计税的国家要管理金、银、铜三种货币，另一个国家的白银与铜钱的比价不停地变。下一章去看德川日本与清代中国。

第 17 章

德川日本与清代中国：东亚的前现代市场

核心问题

东亚的前现代市场经济怎样运转？一个以米计税的国家怎样管理货币与物价？

学完本章，你应能

- 描述德川日本的石高制、金银铜三货制与元禄改铸（1695）的通胀效应；
- 解释大阪堂岛米市（1730 年获幕府认可）中远期交易的结构；
- 分析清代银钱二元体系，以及“银贵钱贱”的成因；
- 比较东亚与同期欧洲在金融制度上的异同。

需要用到 第 12 章 宋元明：世界最早的纸币及其崩溃；第 13 章 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

1695 年，德川幕府开始把市面上的金银币收回重铸。新铸的元禄小判与旧的庆长小判一样重，都是 17.85 克，面值都是 1 两（ryō），含金却从 84.291% 降到 57.366%，每两所含的纯金少了将近三分之一 [105]。江户的米价随即上涨：按岩桥胜（Iwahashi Masaru）整理的价格，1685—1694 年平均每石 0.79 两，1696—1710 年平均 1.15 两，涨了 46%[111]。一个半世纪以后，清朝的曾国藩（1811—1872）在奏疏里诉说的是另一种钱的麻烦：东南产米之区，“大率石米买钱三千。自古迄今。不甚悬远。昔日两银换钱一千。则石米得银三两。今日两银换钱二千。则石米仅得银一两五钱”；朝廷收的税没有变，“而小民暗加一倍之赋”[103]。

两段话说的是同一类问题：一个国家同时用两三种钱，钱的成色或彼此的比价一变，物价、税负与债务的实际分量都跟着变。德川日本按米计算土地与赋税，却要管理金、银、铜三种货币；清代中国按银两计税，百姓日常用的却是铜钱。两国还都有发达的市场：大阪的堂岛米市在 1730 年得到幕府承认，Schaede 认为，第一个“组织完备、满足现代金融研究所列全部技术标准的期货交易所”可以追溯到 18 世纪的日本 [106]。

这一章回答导引框里的问题：东亚的前现代市场经济怎样运转？一个以米计税的国家怎样管理货币与物价？依次讨论：18 世纪初两国的人口、赋税与货币（第 17.1 节）；以米计税与以银计税，各让谁承担价格的风险，东西日本的两种计价怎样抬高江户的物价（第 17.2 节）；元禄改铸为什么引起通胀，新井白石怎样复原币制（第 17.3 节）；堂岛米市的米票与期货（第 17.4 节）；清代的银钱比价怎样从“钱贵”变成“银贵”（第 17.5 节）；当时与今天的人怎

样解释银贵（第 17.6 节）；东亚与同期欧洲的异同（第 17.7 节）。第 17.8 节用米价与工资的数据检验本章的两个模型。本章引用的日文史料（室鸠巢、荻生徂徠、太宰春台、新井白石）都转引自 Suzuki（2021）；外文引文的中文都是本书的翻译，清代奏议按数字文本逐字引用。

17.1　当时的世界

这一节交代：18 世纪初的日本与清代中国各有怎样的人口与赋税；两国的钱由谁发行，怎样计价。

三千万人与“天下的厨房”按 Schaede 引用的估计，德川时代日本的人口“相当稳定，约为 3,000 万人”，其中 87% 是农民，5% 是武士，8% 是住在城市里的商人与工匠 [106]。严格地说，“稳定”是 18 世纪以后的情形：按日本国土厅（1974）的估计，江户幕府成立的 1603 年约有 1,227 万人，享保年间（1716—1745）已有 3,128 万人，到 1868 年也只有 3,330 万人 [114]。大阪是全国的商业中心，人口 1609 年约 20 万，到 18 世纪 50 年代翻了一番，达到 40 万，号称“天下的厨房”[106]。土地按能产多少石米来计量，赋税以米征收，武士的俸禄也以米发放；1 石等于 10 斗，约 180 升 [106]。不过，Schaede 说，只有在德川时代的最初，米才被用作支付手段；按现代货币理论对货币的要求（全国通用的交换媒介、价值储藏、记账单位），“米从来不是严格意义上的货币”，可它是“基本的记账单位，尤其是在财政上”[106]。各藩把收来的年贡米运到大阪，存进自己的仓库（藏屋敷），在那里卖成银子：这样的仓库，1673 年有 91 座，1730 年有 124 座 [106]。

三种金属，两种计价幕府“几乎拥有全部贵金属矿藏，经营金、银、铜三种铸币厂”[105]。按 Suzuki 的说法，德川的货币制度“名义上是三本位的”：面额大的是金币，中等的是银币，小额的是铜钱；可是，“西日本主要的交换媒介是银与铜钱，东日本则是金与铜钱”[105]。两边的算法也不一样。在江户，货物“以金的记账单位标价”，按金币的面值计数，进位是四进制：1 两等于 4 分（bu），1 分等于 4 朱（shu）[105]。在西日本，货物“以银的记账单位标价，价格写成银币的重量，银币没有面值”：1 贯（kan）等于 1,000 匁（momme），一块丁银约重 161.25 克 [105]。铜钱按枚计数，1 贯文等于 1,000 文 [105]。Suzuki 说，东西之间的金银比价“与国际汇率相似”[105]：大阪与江户之间做生意，有点像两个国家之间做生意。

清：称量的银与计数的钱清朝的两种钱，地位与日本不同。朝廷只铸铜钱。白银是法定的支付手段，但 Irigoin 说，它“从来不是政府以垄断权发行的货币”；“两”也没有统一的标准，各地的两“重量与成色各不相同”[108]。白银怎样在明代成为赋税的货币，见第 13 章。银与钱之间有一个官定的比价。《清史稿》记载，顺治二年（1645）“定钱七枚准银一分”，即每两 700 文；“民间颇病钱贵，已更定十枚准一分”；顺治十年（1653），“钱千准银一两，定为画一通行之制”，钱粮“徵银七钱三”，即七成收银、三成收钱 [102]。Irigoin 也说，两种金属的比价“传统上在每单位白银 1,000 文铜钱上下”[108]。

市场的比价却很少正好是 1,000。18 世纪的麻烦是钱贵。康熙年间朝廷规定，“银一两易钱毋得不足一千，然钱直终不能平”，到康熙“季年银一两易钱八百八十至七百七十”；乾隆十三年（1748）以前，“京师钱价昂，银一两仅易八百文”，朝廷只好拿出工部库存的钱来平抑 [102]。乾隆在上谕里抱怨，“物之定直以银不以钱，而官民乃皆便钱不便银”[102]。一百年后，吴嘉宾回顾说，“雍正以来。迄今几百年。钱价总不过一千一百文内外易银一两”[103]。到了 19 世纪，方向倒了过来，这是第 17.5 节的题目。

17.2　石高与三货：以米计税

这一节回答：以米计税与以银计税，谁承担米价与比价变动的风险？东边用金、西边用银，怎样抬高了江户的物价？

谁承担米价的风险设一个纳税人的税额是 T 两银子，他卖米得到铜钱，再用铜钱换银子交税。一两银子能换 e 文铜钱，一石米能卖 p 文钱，他为交税要卖的米就是

$$x = \frac{T\,e}{p}\ \text{（石）}.\tag{17.1}$$

税额 T 不变，e 翻一番而 p 不变，要卖的米就翻一番；这正是曾国藩说的“暗加一倍之赋”。清代的田赋就是按银两定额的：包世臣（1775—1855）说，“各省正供。年额四千万两”[103]。以米计税的日本则不同：纳税人交的就是米，式 (17.1) 里的 x 是固定的，e 与 p 变动的风险落在收税的一方。一个藩在大阪卖 1 万石米，按岩桥整理的大阪米价，1721 年能收进 721 贯银子，1730 年只有 310 贯，少了 57%[111]。武士的俸禄以米计，可他们买的东西以金银计价；米相对于别的东西便宜了，武士就穷了。

> **直觉：“米将军”为什么想要米贵**
>
> 德川吉宗（1716—1745 年在位）被称为“米将军”。Schaede 说，享保年间（1716—1735），幕府的米价政策来了一个“180 度的转弯”：它想要的“是降低一般物价，同时提高米价”[106]。一个靠卖米过日子的政府，要的是米相对于其他货物变贵；一个按银两收税的政府，在银贵的时候不必着急，因为同样的税额能买到更多的东西，着急的是纳税人。可这只是账面上的好处。曾国藩说，“自道光十五年以前。江苏尚办全漕。自十六年至今。岁岁报歉。年年蠲缓”[103]：税额不变，收不上来的却越来越多。

对照 · 以米计税与以银计税

	以米计税（德川日本）	以银计税（清代中国）
税额以什么计	石米：土地按产米的石数计量	银两：田赋“正供”年额 4,000 万两
纳税人交什么	米，由各藩运到大阪卖成银子	不通商的地方交铜钱，由官府折成银两
米价下跌时谁吃亏	领主与拿米俸禄的武士	纳税人：要卖更多的米
银变贵时谁吃亏	江户买西边货物的人：西边 1 两金换的匁变少，江户的标价就高（见下文）	纳税人：银贵钱贱，同样的税要更多的钱
政府希望什么	米贵（1730 年的法令把“提高米价”写成第一条）	钱价平稳（“银一两易钱毋得不足一千”）

一句话 以实物计税，价格风险落在收税的一方；以货币计税，价格与比价的风险落在纳税的一方。

东边的金，西边的银江户卖的许多货物是从西日本运来的。Suzuki 说，江户是 17 世纪以来才逐渐发展起来的新城市，精致的货物大都从西日本的老城市运进来，大阪是西日本的商业中心 [105]。同一件货，在大阪以银计价，在江户以金计价。设 a 与 b 是两种钱，一单位 b 折合 e 单位 a，同一件货以两种钱计的价格 P_a、P_b 满足

$$P_a = e\,P_b, \qquad g_{P_a} \approx g_e + g_{P_b}. \tag{17.2}$$

第二个式子取了增长率：以 a 计的价格的涨幅，约等于比价的涨幅加上以 b 计的价格的涨幅。在日本，a 是银（匁），b 是金（两）；在清代中国，a 是铜钱（文），b 是银（两）。把 a 看作本地的钱、b 看作外来的钱，这里的 e 就与附录 B 对汇率的约定（一单位外币折合多少本币）一致。

Suzuki 举了一个虚构的例子：如果大阪 1 两金换 40 匁银，江户 1 两换 80 匁，“西边的商人就把货物以西边两倍的价格运到江户。货物在江户用金币买下，然后把收到的金子在大阪换成银子，账就这样结清了”[105]。元禄改铸以前，东西两地的比价“极为稳定”，都是 60 匁换 1 两；改铸以后，比价剧烈波动，银子在大阪通常比在江户值钱，“这只在江户引起了通胀”[105]。江户的十组问屋（Tokumi Donya）因此苦恼，屡次请愿；1700 年，幕府规定全国一律以 60 匁银换 1 两金 [105]。可这条法令“只有幕府自己与江户的商品市场遵守”；Suzuki 在脚注里说，东西两地货币市场上的浮动比价“相差不太大”，江户商品市场的 60 匁“不是真实货币的比价，而是根据西边货物的银价计算江户金价时用的比率”[105]。西边的商人“不遵守固定比价的法令”，按西边的市场比价定价 [105]。

例 17.1　东西两地的标价

（1）用 Suzuki 的虚构例子：一件货在大阪值 40 匁银，大阪 1 两换 40 匁，江户 1 两换 80 匁。大阪商人要在江户收多少两金子，才能在大阪换回 40 匁？按江户的比价，这些金子值多少匁？（2）Suzuki 举了一个真实的例子：1718 年 11 月，商品市场上西边的比价是 1 两换 45 匁，东边是 60 匁 [105]。一件在大阪值 45 匁的货，在江户要卖多少两？江户商品市场按 60 匁折算，标价是多少匁？（3）如果西边的比价从 45 匁变成 60 匁，江户的标价怎样变？

解　（1）由式 (17.2)，$P_b = P_a/e = 40/40 = 1$ 两；按江户的比价，1 两值 80 匁，是大阪价格的两倍，这就是 Suzuki 说的“两倍的价格”。（2）$45/45 = 1$ 两；江户按 60 匁折算，标价是 60 匁，比大阪贵 $60/45 - 1 \approx 33\%$。一般地，江户标价与大阪价格之比是 $\bar{e}/e_W$，$\bar{e} = 60$ 是江户的折算比率，e_W 是西边的市场比价。（3）$e_W = 60$ 时，$\bar{e}/e_W = 1$，加价消失。西边的比价每变一次，江户的标价就得跟着改一次。比价是否可能长期相差这么多，可以用第 13 章的式 (13.1) 检验：如果两地货币市场的比价相差 33%，远超运送金银的成本，套利就会把它抹平；Suzuki 的脚注正是说，货币市场的比价相差不大，差别在江户商品市场那个固定的折算比率上。

越后屋的换算表标价跟着比价变，代价不小。Suzuki 说，西边的浮动比价波动剧烈时，西边的商人“不得不大幅改动价签，这意味着巨大的菜单成本”[105]。和服店越后屋（今天的三越）的招牌卖法是“现金不二价”（日文“現金掛値なし”，Genkin Kakene Nashi），Suzuki 解释为“用现金买和服，就按最低的价格卖”；这个办法靠的是写着最低价的价签，币制一乱，它就因为“巨大的菜单成本”陷入了危机 [105]。1719 年，越后屋想出了解决办法：价签上写一个“加倍的价格”，另备一张以江户 1 两兑 60 匁的固定比率命名的“60 匁换算表”。店员要知道顾客选的和服的加倍价格、顾客打算怎样付款、西边的浮动比价，以及换算表上相应的比率；“把加倍的价格乘上相应的比率，店员就能立刻算出售价”[105]。这样，“即使西边的比价剧烈波动”，也不必改动价签 [105]。今天的经济学把改价的成本叫作**菜单成本**（menu cost），它是新凯恩斯模型解释价格粘性的一个理由（第 54 章）；越后屋的办法是把会变的部分从价签上拿掉，放进一张表里。

17.3　元禄改铸与新井白石

这一节回答：幕府为什么改铸金银币？改铸以后物价为什么上涨，是因为钱多了，还是因为钱变差了？

空了的金库Suzuki 说，德川初年贵金属产量丰富，币制运转良好；“没有人知道，金银资源几年之后就会几乎枯竭”。钱币成色好，人们用了一个世纪，可是荻生徂徠（1666—1728）说，幕府的金库“在一个世纪里就空了”[105]。改铸是重新利用有限资源、即市面上已有的钱币来充实金库的办法，“于是，幕府实行了 1695 年的元禄改铸”[105]。按室鸠巢（1658

—1734）的说法，幕府的打算很简单：如果把国内的全部货币收回，“用收回的钱铸出两倍的数量，把其中一半投回流通”，幕府就能用同样多的钱把金库补满；Suzuki 说，这个计划“与钱的成色毫不相干”[105]。表 17.1 列出了 1601—1736 年的主要金银币。

表 17.1　德川日本的小判与丁银，1601—1736 年

金币（小判，面值 1 两）	铸造年代	含金（%）	重量（克）	纯金（克）	铸造量（两）
庆长小判	1601—1695	84.291	17.85	15.05	14,727,055
元禄小判	1695—1710	57.366	17.85	10.24	13,936,220
乾字小判（宝永）	1710—1714	84.291	9.38	7.91	11,515,500
正德小判	1714	84.291	17.85	15.05	213,500
享保小判	1716—1736	86.785	17.85	15.49	8,280,000
元文小判	1736—1818	65.714	13.13	8.63	17,435,711
银币（丁银，按重量计）	**铸造年代**	**含银（%）**			**铸造量（贯）**
庆长银	1601—1695	80			1,200,000
元禄银	1695—1706	64			405,850
宝永二宝银	1706—1710	50			278,130
永字银	1710	40			5,836
三宝银	1710—1711	32			370,487
四宝银	1711—1712	20			401,240
享保银	1714—1736	80			331,420
元文银	1736—1818	46			525,465.9

数据来源：Suzuki（2021）表 2、表 3（据三井 1933 年与塚本 1923 年），按页面图像读出；纯金 = 重量 × 含金，由本书计算。Suzuki 注明表中庆长小判的铸造量偏低。

成色与物价改铸以后物价为什么上涨？当时城里常常议论这个问题，Suzuki 说，“人们把通胀归因于钱币成色的降低，而不是数量的增加”[105]。把这个看法写成式子：设一两钱币所含的纯金为 c 克，一石米值 q 克纯金。如果人们按钱币所含的金属给它估价，米以钱币计的价格就是

$$P = \frac{q}{c}, \qquad \pi \approx g_q - g_c. \tag{17.3}$$

第二个式子取了增长率：物价的涨幅约等于米的金属价格的涨幅减去成色（每两的纯金）的增长率。改铸只动了 c，没有动 q；按这个式子，庆长小判换成元禄小判，每两的纯金从 15.05 克降到 10.24 克，以两计的物价就要乘上 $15.046/10.240 \approx 1.469$，涨 46.9%。银币从含银 80% 降到 64%，以匁计的物价要乘上 $80/64 = 1.25$。

另一种解释是第 13 章的数量方程，式 (13.2)：改铸以后钱多了，V 与 Y 不变，物价就随 M 上涨。Suzuki 说，今天的日本史学者“用货币数量论来解释元禄通胀”，可是“这样的理解是错误的”：新井白石收集了金银铸币厂官员的资料，按他的估计，因为许多旧币被窖藏起来，改铸期间“市面上流通的钱币数量没有变化”[105]。如果钱的数量没有变，数量论预测物价不变；而江户的米价涨了 46%。要注意，这是 Suzuki 对主流解释的挑战，依据是新井白石转述的铸币厂官员的估计；Suzuki 自己也说，庆长金币到底铸了多少，因为铸币厂的档案毁于火灾，今天已无从知道 [105]。例 17.2 用两种极端情形看这个估计有多大分量。

> **直觉：钱为什么按成色打折**
>
> 式 (17.3) 成立，要有一条把钱的价值拴在金属上的绳子。德川日本有好几条。西边的银子本来就按重量计价，成色低了，同样重的银子就不值那么多。旧币可以留在家里不用，手里有好钱的人不会按面值把它花掉，这就是“劣币驱逐良币”；被留下来的旧币越多，市面上流通的就越是新币，物价也就越按新币的成色来定。商人也按成色给不同的钱作价（例 17.3）。反过来，如果钱只是一种筹码，没有人能把它熔掉，也没有人在乎它含多少金子，物价就只取决于有多少筹码，这时才轮到数量论。

改铸的收益幕府从改铸中得到多少？设收回旧币 N 两，每两含纯金 c_{old}，改铸成每两含 c_{new} 的新币，可以铸出 $Nc_{\text{old}}/c_{\text{new}}$ 两；幕府按每两旧币付给持有人 $1+\phi$ 两新币，ϕ 是兑换的补贴率。不计铸造成本，幕府的收益是

$$S = N\left(\frac{c_{\text{old}}}{c_{\text{new}}} - 1 - \phi\right). \tag{17.4}$$

这是第 11 章的铸币税，式 (11.4)，换成了日本的情形：一两旧币可以铸出 $ME = c_{\text{old}}/c_{\text{new}}$ 两新币，铸币厂付给送币人 $MP = 1+\phi$ 两，铸币税率就是 $1-(1+\phi)/(c_{\text{old}}/c_{\text{new}})$。Suzuki 说，元禄改铸时，以旧换新给的补贴，到 1707 年为止“每 100 两庆长小判只有 1 两”，与成色的降低相比“微不足道”[105]。

> **例 17.2　元禄改铸的账**
>
> 新井白石的报告说，8,824,350 两庆长金币与 287,617.155 贯庆长银币，“改铸成 13,236,534 两元禄金币与 357,535.380 贯元禄银币”；他又说，据铸币厂官员的说法，庆长金币共有 20,000,000 两，城里的庆长银币有 400,000 贯 [105]。（1）每两旧金币铸出了多少两新金币？与表 17.1 的成色相比如何？银币呢？（2）按 1% 的补贴，幕府从金币的改铸中得到多少两？铸币税率是多少？（3）金币与银币各有多大比例被改铸？如果没有改铸的旧币全被窖藏，市面上流通的金币是增加了还是减少了？如果全都照常流通呢？
>
> **解**　（1）13,236,534/8,824,350 ≈ 1.500；按成色应为 15.046/10.240 ≈ 1.469，报告的数字略高。银币：357,535.380/287,617.155 ≈ 1.243，按成色应为 80/64 = 1.25，相当接近。（2）由式 (17.4)，用实际铸出的数：$S = 13{,}236{,}534 - 8{,}824{,}350\times 1.01 \approx 432$ 万两；铸币税率

> $1 - 1.01/1.500 \approx 32.7\%$。按成色计算则是 $1 - 1.01/1.469 \approx 31.3\%$。这是室鸠巢说的“铸出两倍、投回一半”打了折扣的实际版本：每收回 100 两，铸出 150 两，付出 101 两，幕府留下约 49 两。（3）金币 8,824,350/20,000,000 ≈ 44%，银币 287,617/400,000 ≈ 72%；Suzuki 把它概括为“大体上可以说，一半的庆长币被改铸，其余被窖藏”[105]。如果没改铸的 1,117.6 万两全被窖藏，流通的金币从 2,000 万两降到 1,323.7 万两，少了 34%；如果全都照常流通，则增加到 1,323.7 + 1,117.6 = 2,441.2 万两，多了 22%。Suzuki 的结论是流通的钱“没有变化或略有减少”[105]，介于两者之间。只要 V 与 Y 不变，无论哪种情形，数量论都解释不了 46% 的涨价；要用数量方程解释，就得假定人们花新币花得快得多（V 上升），或者产量下降。

越改越差改铸一开了头，就停不下来。按 Suzuki 的表 3，银币的含银量 1706 年降到 50%（宝永二宝银），1710 年降到 40% 与 32%，1711 年降到 20%（四宝银）；金币在 1710 年改铸成乾字小判，成色恢复到庆长的 84.291%，重量却只有 9.38 克，每两的纯金只剩 7.91 克（表 17.1）[105]。金与银贬值的幅度不同，金银比价就乱了。Suzuki 说，幕府从元禄改铸中学到，“金银币成色降低的比例不一致，会引起比价的失调”，后来的元文改铸才让两者保持了平衡[105]。改铸期间，幕府还想多向商人征税，可是“商人把税加进了商品的价格”[105]。

新井白石的复原新井白石（Arai Hakuseki，1657—1725）是将军的顾问，曾上书反对改铸[105]。1714 年，幕府铸造了仿照庆长小判的正德小判，同年开铸含银回到 80% 的享保银；1716 年又铸造了享保小判（表 17.1）[105]。新井白石相信，新铸的好银币能把窖藏的好银币引回流通。Suzuki 说，“他在银币上错了，在金币上却对了”：约 1716 年，过去二十年间从市面上完全消失的庆长小判又开始流通，按太宰春台（1680—1747）的说法，最终“占到了市面上小判的十分之九”[105]。

新旧钱币混在一起，比价就成了问题。1714 年，幕府采纳堺的商人谷长右卫门（Tani Chōemon）的提议，用法令规定了比价：庆长、享保小判 1 两等于乾字小判 2 两，元禄小判 1 两等于乾字小判 1 两 [105]。银币的规定更能说明问题。此前，银币铸币厂用 1,500 匁四宝银收购 1,000 匁庆长银；1714 年以后，要付 2,000 匁；Suzuki 说，“按银的成色，应付 4,000 匁”，差额 2,000 匁由幕府承担 [105]。1718 年的享保法令才“按成色规定了正确的比价”：庆长银、享保银 10,000 匁等于四宝银 40,000 匁 [105]。元禄小判在 1718 年、乾字小判在 1720 年被禁止在市面上使用 [105]。Suzuki 说，“好的坏的各种钱币都在市面上流通”；为了应付这种混乱，市面上还有人出售换算图表 [105]。

钱变好了，以钱计的物价就跌了。按岩桥整理的大阪米价，1718 年每石 127.9 匁，1719 年只有 40.6 匁 [111]。Schaede 说，享保年间的米价“不仅名义上下跌，因为一连几年丰收，实际上也下跌了”[106]。对一个以米计税的政府来说，这是坏消息。

元文改铸1736 年，幕府又一次改铸。Suzuki 说，从享保小判到元文小判，纯金减少了 44.34%，元禄改铸是 31.91%；银币的纯银减少了 42.5%，元禄是 20%[105]。这一次，法令一面规定新

的元文小判在市面上与旧的庆长小判“同样值钱”，幕府坚持“1 两就是 1 两，不论金币的成色”；一面又规定，拿 100 两旧小判到铸币厂，可以换到 165 两新小判，“10,000 匁旧银换 15,000 匁新银”[105]。Suzuki 称这是一种“既是名目论、又是金属论的矛盾政策”。它的一个目的是减轻武士的债务：改铸之后没几天，“许多大名就用新小判偿还了他们多不胜数的债务”；1736 年 5 月 28 日，江户的十组问屋向幕府申诉，按面值用新币还旧币的债，“债主会蒙受相当的损失”[105]。

例 17.3　越后屋的大减价

越后屋事先得到了改铸的消息，从 1736 年 6 月 15 日起在江户与大阪大减价。Suzuki 记下了一件和服的价格：改铸以前，“加倍的价格是 120 匁（原价 60 匁 = 1 两），降到 48 匁，也就是 0.8 两，打八折”；用新小判付款，价格是 79.2 匁，即 1.32 两；新的 1 两小判含纯金 8.581726 克，而用旧小判付 0.8 两，相当于付出 11.9759232 克纯金 [105]。（1）用旧币付款与用新币付款，价格之比是多少？与铸币厂的兑换率相比如何？（2）按表 17.1，1 两庆长小判与 1 两元文小判的纯金之比是多少？铸币厂的兑换率给持币人的补贴是多还是少？（3）谁从这次减价里得到了好处？

解　（1）$1.32/0.8 = 1.65$，正是铸币厂 100 两旧币换 165 两新币的比率：越后屋按铸币厂的兑换率给旧币作价，没有按法令的“1 两就是 1 两”。（2）$15.05/8.63 \approx 1.744$；按式 (17.4)，铸币税率 $1 - 1.65/1.744 \approx 5.4\%$，按享保小判算是 $1 - 1.65/1.795 \approx 8.1\%$，远低于元禄改铸的约 32%。元文改铸给的是 Suzuki 所说的“适当的补贴”。（3）Suzuki 说，减价很受顾客欢迎，越后屋“每天挤满了远道而来的客人”，人们“愿意用旧小判买和服”[105]。按面值看，顾客用 0.8 两买到了原价 1 两的和服；按金子看，他们付出的 11.98 克，比用新币付 1.32 两的 $1.32 \times 8.58 \approx 11.33$ 克还多约 5.7%，差额正是铸币厂扣下的那一部分。越后屋给旧币的作价与铸币厂一样，顾客用旧币付款，等于省去了自己去铸币厂兑换的手续；越后屋则收进了含金多的旧币。Suzuki 说，改铸的时候人们通常因为不安而不买东西，越后屋把这场危机变成了做生意的好机会 [105]。法令说新旧等值，商店与顾客却都按铸币厂的兑换率、也就是大体按所含的金给钱作价。

对照 · 数量说与成色说

	数量说	成色说
主张	物价随钱的数量变化，式 (13.2)	物价随每单位钱所含的金属变化，式 (17.3)
当时与后来谁持此说	今天的日本史学者；《管子》的轻重论	江户城里“最普遍的意见”；Suzuki 据新井白石的估计
对元禄改铸的预测	流通量不变时物价不变，最多涨约 22%	以两计的物价涨 46.9%（江户米价实际涨了 46%）
成立的条件	钱是筹码，熔不掉，也没人在乎它含多少金属	钱可以熔化、窖藏，按成色兑换
德川日本的例子	幕府的法令：“1 两就是 1 两”	西边按重量计价的银子；越后屋给旧币的作价

一句话 两种说法不是互相排斥的定律，而是两种极端情形；钱越接近按金属估价的商品货币，成色说越准，越接近纯粹的筹码，数量说越准。

Suzuki 引了 von Glahn 对《管子》的解读：钱币与货物的价值“成反比”，“可以看作一种货币数量论”；按 Suzuki 引的英译，《管子》的轻重论说，钱被看重，货物就都便宜，钱不值钱，货物就都贵 [105]。Suzuki 认为，中国史书讲的几乎都是铜钱，铜钱越铸越薄、越铸越多，“成色与数量是成比例的”，所以中国的经验分不清两者；元禄改铸也是“成色更低、数量更多”，要靠新井白石对流通量的估计，才能把两种说法区分开 [105]。第 17.8 节用米价检验它们。

17.4　堂岛米市

这一节回答：大阪的米票怎样从仓库的提单变成期货合约？堂岛的交易制度怎样保证合约的履行？市场的价格有没有效率？

米票各藩在大阪的仓库通过拍卖卖米，买主拿到的不是米，而是米票（米切手）：Schaede 说，仓库“发出一张对仓库里一定数量的米的所有权凭证，换取货币”[106]。米票降低了在短时间内买卖大量米的成本。经纪人在米票到期以前就转手买卖，期限很快延长到 18 个月；仓库也不在乎，“开始发行没有米作担保的米票，而且不收保管费”[106]。约 1700 年，米票被标准化为 10 石一张 [106]。

米票有几种。米到了仓库、拍卖之后付清了价款才发出的，叫“出切手”；没有存米就发出的，不写买主的名字与日期，叫“坊主切手”（monk bill），“所以坊主切手类似于无记名债

券”[106]。还有一种不经拍卖、凭预付款发出的“空米切手”，Schaede 说，“发行人（仓库）与购买人都不把它们看作实物米的所有权凭证”，它们更像商人借给仓库的一笔钱的凭据 [106]。Schaede 把区别概括为：“买主如果在买进一张没有担保的米票的当天付清全部款项，他实际上买的是一张债券；反之，如果米商买的是有担保的米票，他就订立了一份远期合约。”[106] 没有担保的米票很多。按一本米价笔记，1749 年流通中的米票代表了 11 万多俵米，而当时仓库里的存米只有约 3 万俵，“几乎是可供实物交割的米的四倍”[106]。Schaede 说，常年缺钱的大名在大阪有两种融资办法，一是直接向大阪商人借款，二是“发行‘没有担保’的米票，即交割米的空头承诺”[106]。

从禁止到承认幕府起初把米票当作物价的祸根。Schaede 说，幕府“不论对错，都认为没有担保的米票的膨胀是通胀的主要原因”：1652 年禁止没有担保的米票，1660 年干脆禁止米票交易，并把米票的期限限制在 30 天以内，1663 年又缩短到 10 天 [106]。禁令没有效果：“商人们现在在 10 天之内付清米票的全部款项，米仍旧留在仓库里，米票照样活跃地交易”[106]。

> **案例 · 大阪 · 1705—1730 · 从查封淀屋到承认堂岛**
>
> 大阪最早的米市开在淀屋（Yodoya）的门前，Schaede 称淀屋是“当时首屈一指的商家”。淀屋在通往北浜的大路上，每天聚集在那里的米商“妨碍了交通”，1688 年，官府让米商们集中到堂岛，一个三条河交汇的河口上的小岛；1697 年，淀屋自己也搬到了堂岛 [106]。幕府这时把物价上涨归咎于“帐合米”交易，即在淀屋门前进行、被说成“不过是赌博”的期货交易。1705 年，“淀屋被查封，它对大名的债权被宣布无效，它的巨额财富被没收”；官方的理由是淀屋违反了禁奢令，Schaede 说，“真正的原因是希望取缔‘虚假的’赌博能阻止米价上涨”[106]。交易照样在淀屋被查封的门前暗中进行。二十多年以后，问题反了过来：米价太低。Schaede 说，幕府认为堂岛米商的交易是“虚假的”“抬高价格的”，于是在 1728 年正式准许延期交易，1730 年，堂岛米市成为日本“唯一得到官方承认、有组织的期货交易所”[106]。1730 年的法令写明：（1）正式准许这个市场的目的，“是提高米价”；（3）清算业务只限于此前已在做这一行的 50 家清算所；（5）只有堂岛可以做帐合米交易 [106]。幕府本来只打算临时准许，“一旦米价回升，就禁止帐合米交易”；但是，“市场一旦正式建立起来，幕府就关不掉它了”[106]。同一个市场，米价高时被当作抬价的赌场查封，米价低时又因为能抬价而被承认：幕府两次都相信期货交易能左右现货的价格。

交易的结构承认以后，幕府出售交易许可（株）来控制米商的人数：1731 年 500 张，1732 年 4 月又 500 张，11 月 300 张 [106]，共 1,300 名有执照的米商。清算所（米方两替）1731 年领到 50 张特许，1746 年又增加 10 张；它们“不许为自己交易，只能执行委托”，“收到保证金以后，就承担合约履行的责任”[106]。清算所不能为逐日清算收费，Schaede 说，“大概因为逐日清算是一件极费人力的生意”，它们在这上面赔钱；最初的六十家，只有四家活到了 19 世纪 [106]。图 17.1 画出了 Schaede 描述的流程。拍卖时，问屋（tonya）先付 30%

作为保证金，拿到一张写着总价的“银切手”，“在此后 30 天内付清 70% 的余款，拿到米票”（第一阶段，远期）[106]；米票可以在堂岛的市场上卖出（第二阶段，远期或期货）；最后，想要实物米的批发商买下米票，凭票提米（第三阶段）。

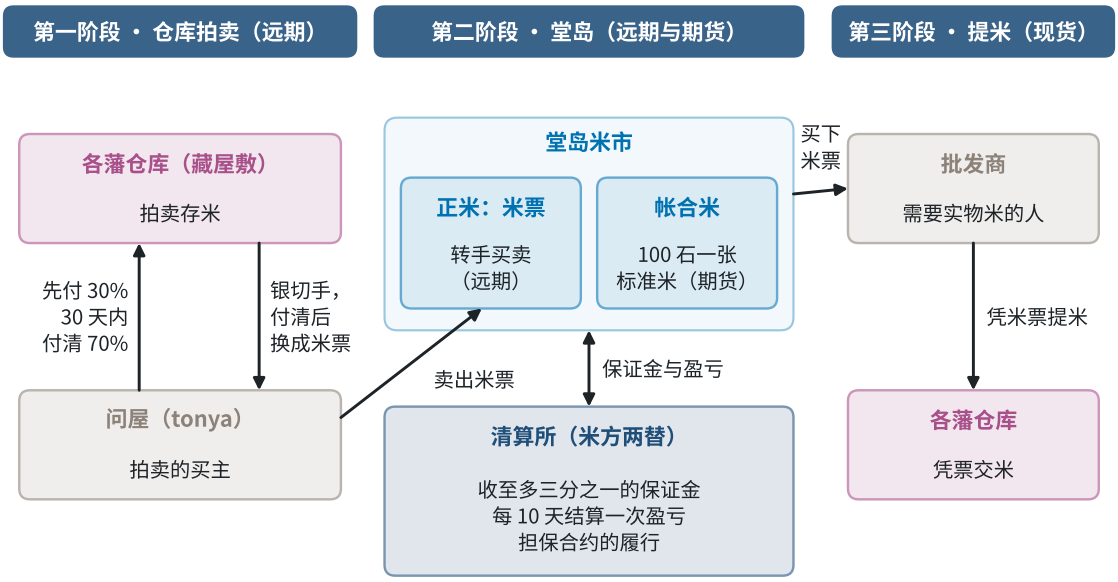


图 17.1　堂岛米市的交易流程。看三个阶段怎样把一张提单变成期货合约：第一阶段，问屋在仓库的拍卖上付 30% 的保证金，拿到银切手，30 天内付清 70% 的余款，拿到米票，这是远期交易；第二阶段，米票与以 100 石为一张的标准合约在堂岛交易，清算所收取至多三分之一的保证金，每十天结算一次盈亏，并保证合约的履行，这是期货交易；第三阶段，需要实物米的批发商买下米票提米。示意图，按 Schaede（1989）图 1 与第 4、5 节重画。

帐合米，即“账面上的米”的交易，就是期货。按 Schaede 的描述，一年分成三个交易期，两期之间休市约 10 天，“以免把未平的头寸展期到下一期”[106]。一张合约“写的是 100 石米”，交易的是各期指定的一种标准米（建物米）；报价按合约张数，“‘3 张，23’就是 300 石米，每石 23 匁”[106]。建立期货头寸，要在清算所存入“至多相当于交易总额三分之一”的保证金；与今天不同，保证金“随合约一起转手，由下一个买主接过去”[106]。收盘价的定法别具一格：交易所的房梁上挂一个装着火绳的木盒，点燃火绳，火灭时的价格就是当天的正式收盘价，叫“火绳值段”；可是交易的人并不理会，要由“水方”泼水驱散人群，泼水不够，就“一桶一桶地把水浇在人群身上，这通常就停止了当天的交易”；这时的价格叫“桶值段”，“是记入账簿、用于盯市或结算的实际价格”[106]；**盯市**（mark-to-market）就是按当天的价格重估未平的头寸，结清盈亏。如果火绳烧完时没有成交价，当天的交易全部作废，Schaede 说，这样一来，“这种制度排除了囤积垄断”[106]。

清算按十天一次进行。每晚米商把当天的交易抄进清算所的账簿；每十天，各清算所的书记在中央清算处会面，核对客户的头寸，“亏损的人要补交差额（维持保证金），盈利的人从清算中心领到款项”，Schaede 称之为“十天一次的盯市机制”[106]。1737 年起，每期最

后三天可以用现银或现米结清全部头寸；但实际上，“除了德川时代的最末期，用实物交割的合约很少”[106]。

套期保值期货的用处之一是转移价格风险。Schaede 说，持有米票的人可以“同时建立一个期货头寸，对冲米票资产可能的价格下跌”[106]。设一个米商持有 Q 石米的米票，同时按价格 F_0 卖出 Q 石的期货。到期时现货价格为 p_T（米价仍记作 p，这里以匁/石计），期货价格为 F_T，他的米票值 Qp_T，期货头寸盈亏 $Q(F_0 - F_T)$，对冲后的头寸合计值 H_T：

$$H_T = Qp_T + Q(F_0 - F_T) = QF_0 + Q(p_T - F_T), \qquad \frac{\text{保证金的盈亏}}{\text{保证金}} = \frac{\Delta F}{m F_0}. \tag{17.5}$$

第一个式子说明，只要到期时期货价格与现货价格一致（$F_T = p_T$），他就锁定了 QF_0，米价涨跌与他无关；剩下的风险是两者之差 $p_T - F_T$，叫基差。第二个式子说明保证金的杠杆：保证金占合约价值的比例是 m，期货价格变动 $\Delta F/F_0$，保证金就变动它自身的 $\Delta F/(mF_0)$。Schaede 说，保证金“似乎在交易额的 30% 上下波动”；1770 年降到每石“一到两匁”，Schaede 算作每张 100 石的合约 200 到 300 匁，“最低的保证金只有 5%”[106]。

> **例 17.4　一张合约的对冲**
>
> 教学假设：期货价格 $F_0 = 60$ 匁/石，与 1770 年大阪的米价（66.3 匁 [111]）相近。一个米商持有 100 石米的米票，卖出一张期货合约。（1）保证金按三分之一计，他要存多少？到期时米价跌了 10%，期货与现货都是 54 匁，他的米票与期货各盈亏多少？合计多少？（2）米价在头十天就跌了 10%，按十天一次的结算，他的期货头寸收到多少？对买进合约的一方来说，亏损占保证金的比例是多少？保证金如果是 1770 年的 5% 呢？（3）如果到期时现货是 54 匁，期货是 55 匁呢？
>
> **解**　（1）保证金 $100 \times 60/3 = 2{,}000$ 匁。米票亏 $100 \times (54 - 60) = -600$ 匁，期货赚 $100 \times (60 - 54) = 600$ 匁，合计 $H_T = 100 \times 60 = 6{,}000$ 匁，正是锁定的价值。（2）十天以后结算，他从清算所领到 600 匁，买方要补交 600 匁。由式 (17.5)，亏损占保证金 $0.10/(1/3) = 30\%$；保证金为 5%（每张 300 匁）时，是 $0.10/0.05 = 200\%$，买方必须补交两倍于原保证金的钱，否则清算所就要承担违约。保证金越低，买方越可能付不出，清算所承担的风险就越大。（3）$H_T = 6{,}000 + 100 \times (54 - 55) = 5{,}900$ 匁，基差让他少了 100 匁。

市场有没有效率如果期货价格是到期现货价格的无偏预测，就应当有 $p_T = a + bF_0 + u_T$，且 $a = 0$、$b = 1$。Takatsuki 用这个回归检验堂岛的市场，其中 p_T 是交易期到期日的现货价格，F_0 是交易期开始时的期货价格 [107]。Takatsuki 引 Ito（1993）的结论说，1763—1780 年，堂岛“没有满足无偏条件”；Takatsuki 自己的检验是，1798—1835 年，在 1% 的显著性水平上不能拒绝无偏假设，1840—1864 年则被拒绝，那时堂岛“因为一些交易者的违法交易而频频停市”[107]。弱式有效是说，过去的价格变动不能用来预测今后的价格变动；

Takatsuki 检验价格变动有没有自相关，现货市场约 80% 的时期、期货市场约 70% 的时期不能拒绝“没有自相关”的原假设 [107]。Schaede 还引了宫本又郎的研究：1751 年到 19 世纪 30 年代，现货与期货价格“高度相关”；Schaede 也提醒，宫本用的是年度平均数据，其中包括现货与期货价格相等的结算日，会让相关看起来更高 [106]。

市场最终坏在它自己的收盘规则上。天保年间（1830—1843），米的现货与远期价格随物价上涨，“期货价格却没有涨，因为这套制度使正常的定价变得不可能”；到 1866 年 4 月，官府不得不关闭远期与帐合米的交易；明治维新以后，堂岛米市在 1869 年 4 月被关闭 [106]。1871 年，堂岛商品交易所开张 [106]。

对照 · 堂岛米票与现代期货

	堂岛的帐合米（1730 年以后）	现代期货市场
合约	标准化，每张 100 石，各期指定一种标准米	标准化的数量与等级
参与者	1,300 名有执照的米商	交易所会员与经纪商
履约保证	清算所收保证金后承担履约责任；中央清算处在违约时承担合约义务	中央对手方清算
保证金	约 30%，低时 5%；随合约转手，不是客户自己的账户	客户在经纪商处的个人账户，逐日补足
结算	十天一次（早期每天了结全部头寸）；到期以现银或现米结清，实物交割很少	逐日盯市；多数头寸在到期前平仓
收盘价	火绳与水桶；无成交则当日交易作废	交易所按规则确定的结算价

一句话 堂岛已经有了标准合约、清算所担保、保证金与定期结算这些期货市场的要件；Schaede 指出的三点不同是逐日了结全部头寸、保证金随合约转手、收盘规则让交易者能左右收盘价是否存在。

常见误区：期货市场只是赌场

幕府在 1705 年这样看，在 1730 年又认为期货能抬高米价；Schaede 在脚注里说，美国中西部的农民也曾多年试图以违反反赌博法为由关闭芝加哥期货交易所 [106]。期货交易确实是零和的：一方的盈利就是另一方的亏损。但它的用处不在于创造财富，而在于把价格风险转给愿意承担的人（例 17.4），并且每天公布一个人人都能看到的价格。Takatsuki 的检验说明，在交易制度运转正常的时期，不能拒绝“堂岛的期货价格是到期现货价格的无偏预测”这个假设；坏的时期，坏在定价规则与违法交易，而不在期货本身。

17.5　清代的银与钱

这一节回答：19 世纪上半叶，一两银子能换的铜钱为什么从约 1,000 文涨到 2,000 文以上？这对纳税人与挣工资的人意味着什么？

从钱贵到银贵18 世纪的钱贵，在 19 世纪变成了银贵。图 17.2(a) 的实线是 Gamble 整理的北京郊区的银钱比价：1807 年每两银子换 979 文钱，1824 年 1,208 文，1838 年 1,553 文，1846 年 2,010 文，1853 年 2,205 文 [112]。按第 12 章用过的年均复合变化率，1807—1853 年，银价平均每年上涨约 1.8%。当时人的说法与此相符。道光十八年（1838），鸿胪寺卿黄爵滋（1793—1853）上奏，据魏源（1794—1857）的转述，“向时纹银每两兑钱千今则每两兑至千有六百”[104]。包世臣在道光十九年（1839）记下，五月江西省城的银价“长至制钱一千。兑库纹六钱一分。是银每两为钱一千六百三十余文”[103]，1000/0.61 ≈ 1,639。道光二十五年（1845），刘良驹上疏说，“京中纹银每两易制钱几及二千文。外省则每两易制钱二千二三百文不等”（数字文本的断句有误，这里按文意改正）[103]。吴嘉宾说，“现在半年之间。银价自一千五百文骤长至二千文有零”[103]。《清史稿》的总结是，道光十七年（1837）以后，“海内银卒耗竭，每两易钱常至二千”[102]。

两种钱，一个价格用式 (17.2)，a 是铜钱，b 是银两：一件货以钱计的价格 P_c 等于银钱比价 e 乘以它以银计的价格 P_s，$g_{P_c} \approx g_e + g_{P_s}$。$e$ 涨了一倍，如果以钱计的价格不变，以银计的价格就要跌一半。曾国藩说的正是这种情形：石米“买钱三千。自古迄今。不甚悬远”，以银计的米价从三两跌到一两五钱 [103]。包世臣说的是谷（没有去壳的稻谷，比米便宜得多）：这两三年收成好，收获时“谷一石。仅值钱五百上下”，青黄不接时“谷价仍不过七百数十文”[103]。以钱计的物价没有跟着银价涨，以银计的物价就跌了。Irigoin 概括传统的说法时也说，白银外流一方面引起了铜钱的通胀，另一方面使“以银计的价格暴跌，加重了某些以银征收的关键税种，尤其是田赋的负担”[108]。

工资也是这样。图 17.2(b) 是 Gamble 整理的北京郊区非熟练工人的日工资：1807—1813 年平均每天 81.25 文，1845—1850 年平均 85.2 文，只多了 4.8%；同一时期一两银子从平均 1,036 文涨到 1,990 文，涨了 92%；折成银两，日工资从 0.0784 两降到 0.0428 两，少了 45%[112]。按式 (17.2)，$g_{w_s} \approx g_{w_c} - g_e$：铜钱工资几乎不动，银两工资就随比价下跌。对一个收铜钱、买以铜钱计价的东西的工人来说，只要这些东西以铜钱计的价格也大体不变，这没有多大关系；有关系的是要用银子付的东西，比如赋税。本章用的 Gamble 数据只有工资与比价，没有同一地方的物价，铜钱工资的购买力在这里无法核对。

> **例 17.5　银贵钱贱下的税负**
>
> （1）曾国藩说，东南每石米卖钱三千，从前一两银换一千文，现在换两千文；从前卖米三斗就足够交一亩的税，现在卖六斗还不够 [103]。用式 (17.1)，三斗米对应的税额是多少两？比价翻番以后，同样的税要卖多少米？（2）包世臣说，江西新喻县“每钱

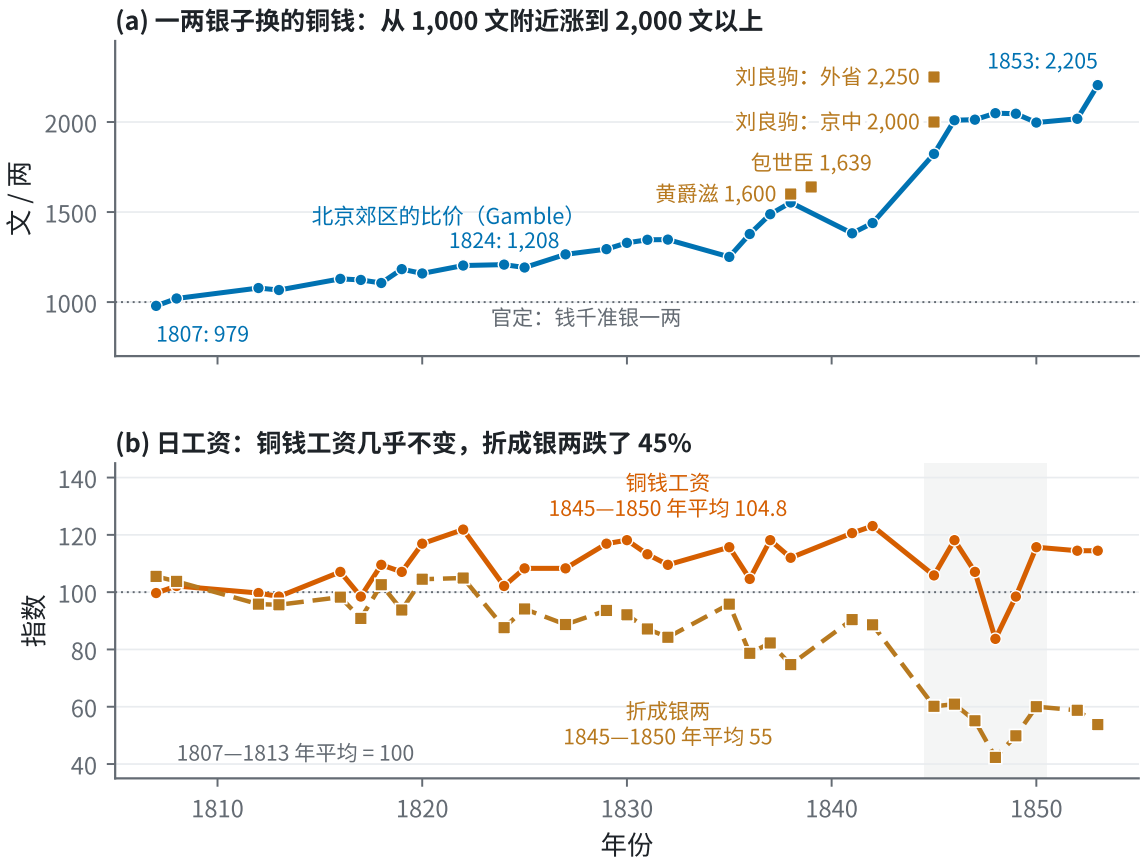


图 17.2　清代的银钱比价与工资，1807—1853 年。(a) 看实线怎样从 1,000 文附近升到 2,000 文以上：实线是北京郊区一两银子折合的铜钱（Gamble 整理），褐色方块是正文引用的四个当时人的说法：黄爵滋（1838）、包世臣（1839）与刘良驹（1845）说的京中、外省两个数，外省的“二千二三百文”取中点。(b) 看两条线怎样分开：实线是北京郊区非熟练工人的日工资（铜钱），褐色虚线是同一工资折成的银两，都以 1807—1813 年的平均为 100；浅灰带是求平均的 1845—1850 年，这几年铜钱工资只高 4.8%，银两工资低 45%。数据：Gamble（1943），据 GPIH 的工作簿（工资已按 Allen 等人的处理加倍以计入伙食）；当时人的说法见《清史稿》、盛康与葛士浚的两种《皇朝经世文续编》。

粮一两。柜收花户钱一千八百八十五文”，谷价收获时每石五百文上下，青黄不接时七百数十文，“是小民完银一两。非粜谷二三石不可”[103]。按这两个谷价，完银一两各要卖多少谷？（3）吴嘉宾说，“卖十石谷。祇易三两银。谷每石六百。银每两值钱二千”，“佣一年工。祇易五两银。佣值岁不过十千”[103]。核对他的算术；如果比价回到一千一百文，同样的谷与工钱值多少银子？

解　（1）$x = 0.3$ 石，$p = 3{,}000$，$e = 1{,}000$，$T = xp/e = 0.9$ 两；$e = 2{,}000$ 时，$x = 0.9 \times 2000/3000 = 0.6$ 石，正是曾国藩的“六斗”。不过他说三斗“有余”、六斗“不足”：按式 (17.1)，比价翻番只让要卖的米翻番，负担增加得比这还多，说明还有别的原因，他自己就抱怨卖米时“米价苦贱”[103]。（2）$1885/500 \approx 3.8$ 石；七百数十文按 750 文算，$1885/750 \approx 2.5$ 石；包世臣的“二三石”是按青黄不接时的谷价算的，收获时还要更多。注意，按“定例制钱一千。准库纹一两”，完银一两本应只要一千文[103]。（3）$10 \times 600/2000 = 3$ 两，$10{,}000/2000 = 5$ 两，算术无误。按 1,100 文，十石谷值 $6000/1100 \approx 5.5$ 两，一年的工钱值 $10000/1100 \approx 9.1$ 两：同样的谷与劳动，在银子上的价值几乎少了一半。

17.6　银贵钱贱的争论

这一节回答：银为什么贵了？是鸦片贸易让白银流出了中国，还是有别的原因？这个问题当时就有争论，今天的研究仍在争论。

白银外流说最流行的解释是白银外流。《清史稿》说，道光年间“番船冒禁，岁漏出以千万计，御史黄中模、章沅咸以为言”；外国的银元流入，“至洋银日多，纹银日少而贵”[102]。道光十八年，黄爵滋上奏说：“查道光初年，岁漏银数百万”，“十四年以前，岁漏二千馀万”，“近年岁漏三千馀万。此外各海口合之亦数千万”[102]。魏源转述他的奏疏，把原因归于“粤东洋船鸦片烟盛行致纹银透漏出洋”[104]。林则徐（1785—1850）支持黄爵滋，并算了一笔账。

例 17.6　林则徐的算术

林则徐说：“吸鸦片者每日除衣食外至少亦须另费银一钱是每人每年即另费银三十六两”；“以户部历年所奏各直省民数计之总不止于四万万人若一百分之中仅有一分之人吸食鸦片则一年之漏即不止于万万两”；黄爵滋所说的“岁漏银数千万两尚系举其极少之数而言耳”。他还说，“若以食贫之人当中熟之岁大约一人有银四五分即可过一日”，“若一日有银一钱则诸凡宽裕矣”[104]。（1）一钱一天，一年按多少天算？（2）四亿人里百分之一吸食，一年共花多少银子？与包世臣说的“正供”四千万两相比如何？（3）一天一钱的鸦片，相当于一个穷人几天的生活费？（4）林则徐算出的是“漏银”吗？

解　（1）一两等于十钱，$36 \times 10 = 360$ 天。（2）$4 \times 10^8 \times 1\% \times 36 = 1.44$ 亿两，确实“不止于万万两”，是正供的 $1.44/0.4 = 3.6$ 倍。（3）一钱等于十分，$10/5 = 2$ 到 $10/4 = 2.5$ 天。（4）不是。这是吸食者在鸦片上的花费，不是净流出的白银：鸦片的价钱里有国内的转运与零售，进口的鸦片也可以用茶、丝等出口货物抵付，只有贸易差额的那一部分才需要用白银结清（第 16 章孟的贸易差额）。林则徐的算术说明了鸦片的花费之大，却不能证明每年有一亿多两白银流出。

窖藏、用银与“钱贱非钱多”另一些人不相信流出能解释一切。刘良驹说：“今之银贵由于钱贱。实由于用银太重用钱太轻”；“纹银之少。亦未必非豪猾富商。利轻赍而储厚积”；他的办法是多用钱：“纹银日少。势不能使之更多。制钱日轻。法能使之渐重”；他建议由户部定一个银钱比价，像近年各省捐输案内“以制钱一千五百文抵银一两之例”那样，规定哪些收支可以收钱、放钱 [103]。吴嘉宾说得更形象：说银贵是因为纹银出洋，“此犹饮水者忧天旱水涸。不知特釜中涸耳”；“天下之人。小者积以箱箧。大者积以瓮窖。人情之所私。安得不贵”；“今之钱贱。本非钱多。以上下皆便用银。富者又多藏银。始不敷用。北人行使空票。南人多用洋钱”[103]。在他看来，河里有水，是锅里干了：问题不在全国的白银少了，而在大家都想持有白银，不肯拿出来用。

还有人认为银贵根本无害。周腾虎说：“向者银足之时。一两仅值钱六七百。今者一两。率准钱千五六百。夫银多则折价以平钱。银少则昂价以适用。其用一也。银质虽去。银用仍留。何损于中国哉”；“天下之贫富在衣食而不在货币”[103]。这是货币中性的论证：钱的单位换了，实际的东西没有变。它错在忽略了以银两固定下来的债务与税额：田赋按银两计，工资与物价按铜钱计，比价一变，财富就在纳税人与收税人、债务人与债权人之间转移，这正是例 17.5 的算术。

今天的研究今天的研究同样分成几派。Atwell 介绍林满红（Man-houng Lin）的《颠倒的中国》（*China Upside Down*，2006）时说，她“不认同那种老看法”，即 19 世纪上半叶中国的白银外流“只是鸦片进口增加的结果”[109]。按 Atwell 与 Irigoin 的转述，林满红强调供给的一面：中国货币制度的危机，“至少部分地是由拉丁美洲争取政治独立的长期斗争引起的”，这场斗争一再“打乱了［秘鲁、玻利维亚与墨西哥的］银矿与全球的白银供给”，1808 年以后流入中国的白银“急剧减少”；世界对生丝、丝织品与茶等中国产品的需求也急剧下降 [109, 108]。Atwell 还说，银钱比价的扩大，有一部分也是因为贵金属升值以后人们窖藏得更多；1850 年代中期以后，白银又“大量流回中国”[109]。Atwell 也批评林满红低估了白银以外的因素：19 世纪上半叶的歉收、饥荒与民变，同人口压力和气候的剧烈波动有关，同样落在与世界白银市场隔绝的日本与朝鲜身上；银荒只是当时许多相互牵连的困难之一 [109]。Irigoin 引 von Glahn 的看法，国内白银市场的失衡降低了对白银进口的需求 [108]。

Irigoin 自己的解释着眼于钱币的质量。Irigoin 认为，中国对白银的需求，到 19 世纪 20 年代为止，“主要是对一种可靠的货币标准的需求，而不是对银块的需求”：这个标准就是西班牙的卡洛斯银元（Carolus dollar）[108]。西属美洲独立以后，“中国人很快发现，19 世

纪 10 年代开始出现的新银元靠不住。足值的旧币被窖藏起来，变得更加稀少”；卡洛斯银元供给的骤减“必然造成通缩冲击，而好钱被窖藏、流通速度下降，又加重了这一冲击”，这“也许可以部分解释道光年间的铜钱通胀”[108]。1856 年的报道说，在上海，卡洛斯银元比同样重的墨西哥银元或其他银元有 50% 的升水 [108]。这是元禄改铸的翻版：人们按质量给钱估价，好钱被窖藏，劣币留在市面上。Irigoin 也评论了林满红的论证。按 Irigoin 的转述，鸦片进口在道光年间增加到原来的 20 到 25 倍；林满红把鸦片与白银的关系倒了过来，把白银的稀缺归于“传统来源的枯竭”，并用鸦片进口与白银外流“在时间上的相关”说明鸦片进口是对白银短缺的反应。Irigoin 说，“相关不等于因果”，“有意思的问题是，因果关系”究竟是从墨西哥的银矿到中国，还是反过来 [108]。

时间顺序可以帮助判断。Irigoin 说，中国与英国的交易在 19 世纪 10 年代变为逆差，白银外流从 20 年代中期才开始 [108]。按 Gamble 的数据，1807 年到 1824 年，银钱比价已经从 979 文涨到 1,208 文，涨了 23%[112]。如果这些时间大致不错，银价在外流开始以前就在上涨，单是鸦片与外流解释不了全部的银贵。比价的另一边也在变：《清史稿》说，嘉庆十年（1805）以后，“局私私铸相踵起”，京局的钱“轮郭肉好糢糊脆薄”[102]；钱变差了，一两银子能换的钱数本来就会上升。

常见误区：银贵钱贱只是白银流出的结果

这是 1838 年黄爵滋与林则徐的看法，也是教科书里常见的说法。它把三件事混在了一起。第一，流出的白银有多少，当时人的数字差别很大，从“数百万”到“数千万”，林则徐的“万万两”是鸦片的花费，不是流出的数量（例 17.6）。第二，比价是两种钱的相对价格，铜钱一方的变化同样重要；刘良驹、吴嘉宾都认为问题在窖藏与“用银太重”，Irigoin 认为在好银元的短缺。第三，银价在外流开始以前就在上涨（第 17.8 节）。鸦片贸易很可能加重了银贵，但“银贵钱贱”是供给、需求与钱币质量共同作用的结果。鸦片贸易与白银流动在 19 世纪后半叶的后果，见第 24 章。

案例 · 北京 · 1853—1861 · 咸丰大钱与宝钞

《清史稿》说，“先是道光中叶，银外泄而贵，朝野皆欲行大钱以救之”[102]。咸丰初年，太平天国起事，财政告急：“是时银亏钱匮重，而军需河饷糜帑二千数百万，筹国计者，率以行官票请”[102]。清朝发行纸币，不是第一次：《清史稿》说，“钞尝行于顺治八年，岁造十二万八千有奇。十年而罢”（“十年而罢”可以读作行了十年，也可以读作顺治十年停止）[102]。宋元明纸币的兴衰，见第 12 章。

这一次，朝廷同时发行了三种东西：以银两计的官票（“额题‘户部官票’”）、以制钱计的宝钞（“钞额题‘大清宝钞’”），以及面值“当千至当十，凡五等”的大钱；按规定，“票银一两抵制钱二千，钞二千抵银一两”[102]。比价写在纸上，人们却不按纸上的比价用钱。当十大钱流通得最久，“然一钱当制钱二，出国门即不通行”[102]：面值十文的钱只当两文用，出了北京城就没人收。宝钞也一样，“其后京师以官号七折钱发

> 钞，直益低落，至减发亦穷应付，钞遂不能行矣”[102]。这与元禄改铸有相同的地方：钱的面值抬高了，含的铜没有跟着增加，人们就按含铜量给它估价。不同的是，幕府垄断了金银矿与铸币厂，新币在全国通行；清朝的大钱出了京城就不通行。

17.7　东亚与欧洲

这一节回答：与第 15 章和第 16 章讲的同期欧洲相比，东亚的货币与金融制度有什么相同，有什么不同？

表 17.2 把三个地方放在一起。只列本章与前两章的史料能说明的方面。

表 17.2　德川日本、清代中国与西欧，17 世纪末到 18 世纪

方面	德川日本	清代中国	西欧（荷兰、英格兰、法国）
谁铸钱	幕府垄断金银铜矿与铸币厂	朝廷只铸铜钱，白银由民间称量	君主的铸币厂；荷兰另有银行货币
怎样计价	东边金币按面值，西边银子按重量	银两按重量与成色，铜钱按枚	记账单位（里弗尔、英镑）与铸币的法定作价
货币贬值	1695—1711 年多次改铸，1714 年复原，1736 年再改铸	咸丰大钱（1853）；私铸小钱	1720 年法国金属里弗尔贬值三分之一
期货与证券	堂岛米票与帐合米（1730）	——	公司股份与国债在阿姆斯特丹、伦敦、巴黎交易
政府借债	大名向大阪商人借款，发行无担保米票；1773 年幕府为米票担保	1853 年发行官票、宝钞	永续年金、可转让国债与英格兰银行
金融中介	两替商、挂屋	“北人行使空票”的私票	阿姆斯特丹银行、英格兰银行

数据来源：本章引用的 Suzuki（2021）、Schaede（1989）、《清史稿》与《皇朝经世文续编》；欧洲一栏据第 15 章与第 16 章。“——”表示本章的史料没有可比的制度。

相同之处三个地方的商人都在应付多种钱币与浮动的比价。江户的市面上有人卖换算图表，越后屋用 60 匁换算表，清代的商人要应付各地重量与成色各不相同的两（第 17.1 节），阿姆斯特丹银行用银行货币统一记账（第 15 章）。三个地方的政府都用改动钱币的办法筹钱：元禄改铸、劳在 1720 年的贬值（第 16 章）、咸丰大钱。在日本，改铸的好处没有留在幕府手里：Suzuki 说，幕府铸出的钱“流进了商人控制的市场，再也没有回来”[105]。

不同之处最大的不同在政府的债务。英格兰在 1690 年代以后靠议会担保的长期国债借钱（第 15 章）；德川日本没有这样的公债，缺钱的大名向大阪的商人借款，或者发行没有米作担保的米票。Schaede 说，两替商成了大名的财务代理人，凭将来运来的米向他们放款；仓库的财务代理人挂屋，生意“与现代的银行非常相似”[106]。1773 年，幕府开始为全部米票担保，“实际上把各藩为赤字融资发的米票变成了幕府担保的债券”[106]；幕府还规定，有人告米票欺诈或违约，“如果诉讼有理，政府就支付赔偿”[106]。Schaede 说，有了这些担保，米票实际上相当于地方债券或幕府担保的债券，只是以米计值。不过，米票没有发展成英格兰那样的国债市场。本章的清代史料里没有可比的长期公债，1853 年的军费靠的是官票、宝钞与大钱。另一个不同在期货：堂岛米市比 Schaede 所举的芝加哥期货交易所（1848）早了一个多世纪，后者之后还有法兰克福（1867）与伦敦（1877）[106]。

17.8　数据检验与反例

这一节回答：成色说能不能解释德川日本的米价？清代的银钱比价与工资，是否符合式 (17.2) 的预测？

表 17.3　按成色预测的米价与实际米价

时期（主要流通的钱）	每单位钱的纯金或成色	预测	实际（平均）
江户（两/石）			
1685—1694（庆长小判）	15.05 克	基准	0.786
1696—1710（元禄小判）	10.24 克	1.155	1.148
1711—1718（乾字小判）	7.91 克	1.496	1.781
1719—1736（享保小判）	15.49 克	0.763	0.838
1737—1750（元文小判）	8.63 克	1.371	1.154
大阪（匁/石）			
1701—1705（元禄银）	64%	基准	72.4
1706—1710（宝永二宝银）	50%	92.7	71.5
1711—1718（四宝银）	20%	231.8	118.7
1719—1736（享保银）	80%	58.0	47.1
1737—1750（元文银）	46%	100.8	68.0

数据来源：米价据岩桥（1981）附表 1，经 GPIH 整理（`gpih_iwahashi_rice`）；成色据表 17.1。预测 = 基准 × 基准期的纯金（或成色）/ 该期的纯金（或成色），由本书计算。

江户的金价米用式 (17.3) 做一个简单的预测。以 1685—1694 年江户米价的平均 0.786 两/石为基准，那时流通的是庆长小判；每换一种小判，预测的米价就乘上庆长小判与新小判每两纯金之比。哪一年算作换了钱，要做一个假设：元禄小判从 1696 年起，乾字小判从 1711 年起；1714 年以后的好小判，要到元禄、乾字小判在 1718 年与 1720 年被禁用以后才成为主流，所以享保小判从 1719 年算起；元文小判从 1737 年算起。大阪的银价米从 1701 年才有数据，以元禄银为基准；丁银同样处理：二宝银从 1706 年起，四宝银从 1711 年起（只铸了一两年的永字银、三宝银不单列），享保银从 1719 年起，元文银从 1737 年起。表 17.3 与图 17.3 是结果。

元禄小判的预测几乎与实际一样：1.155 对 1.148。乾字小判时期的实际米价高于预测，享保时期也略高。元文改铸是一个反例：按成色，米价应比享保时期涨 80%（15.49/8.63 ≈ 1.795），实际只涨了 38%（1.154/0.838 ≈ 1.376）；数量论的预测也偏高：假定旧币全部按铸币厂的 100 换 165 兑换，钱的数量增加 65%，米价也应涨 65%。可能的原因有三。一是新旧钱一起流通：Suzuki 说，1736 年市面上同时流通着六种小判与八种丁银 [105]，法令又规定新旧等值，旧的好钱没有全部换成新钱，市面上钱的平均成色降得没有那么多。二是米的金属价格 q 本身在变：享保年间连年丰收，米在实际上也便宜了 [106]，此后未必一样。三是江户的米价是官府规定的价格：按斋藤修（Saito Osamu）为数据写的说明，岩桥认为这类价格长期看接近市价，但年与年之间的波动“被压低了”[111]。这一点也提醒我们，元禄时期的吻合不宜看得太重：一个由官府定的价格，本来就可能是按小判的成色调整的。

大阪的银价米大阪的银价米给成色说出了更大的难题（图 17.3(b)）。以 1701—1705 年的元禄银为基准，按表 17.3 各时期银币的成色，四宝银时期的米价应为 231.8 匁，实际平均只有 118.7 匁；每一个时期的预测都偏高。最可能的原因，还是新旧钱一起流通：四宝银只铸了约 40 万贯，此前的元禄银、二宝银、三宝银加起来还有一百多万贯（表 17.1），市面上的银子并不都是 20% 的四宝银。成色说在转换的时点上表现得最好：1718 年的法令规定好银 1 匁当四宝银 4 匁，米价从 1718 年的 127.9 匁降到 1719 年的 40.6 匁，降为 1/3.15，与 1/4 相去不远 [111, 105]。

清代：先涨的银价清代的数据检验的是式 (17.2)。它的预测是：如果铜钱工资不变，银两工资就随银价下跌。图 17.2(b) 正是这样：1807—1813 年到 1845—1850 年，银价涨了 92%，铜钱工资只涨了 4.8%，银两工资跌了 45%[112]。它还给争论提供了一条线索：按 Gamble 的数据，1807—1824 年银价已经涨了 23%，早于 Irigoin 所说的 20 年代中期才开始的白银外流（第 17.6 节）。这个检验有它的限度：数据只有北京郊区一处，工资是一种职业的工资；1853 年以后有了大钱，比价的单位变了，本章不用 1853 年以后的数字。

> **深入一步（初读可跳过）：史料与几处不一致**
>
> **两种米价**。Schaede 引 Sugie（1984）的研究说，幕府提高币值以后，“1714 年卖 200 匁的一石米，1718 年只卖约 30 匁”[106]；岩桥的大阪米价是 1714 年 149.2 匁、1718 年 127.9 匁、1719

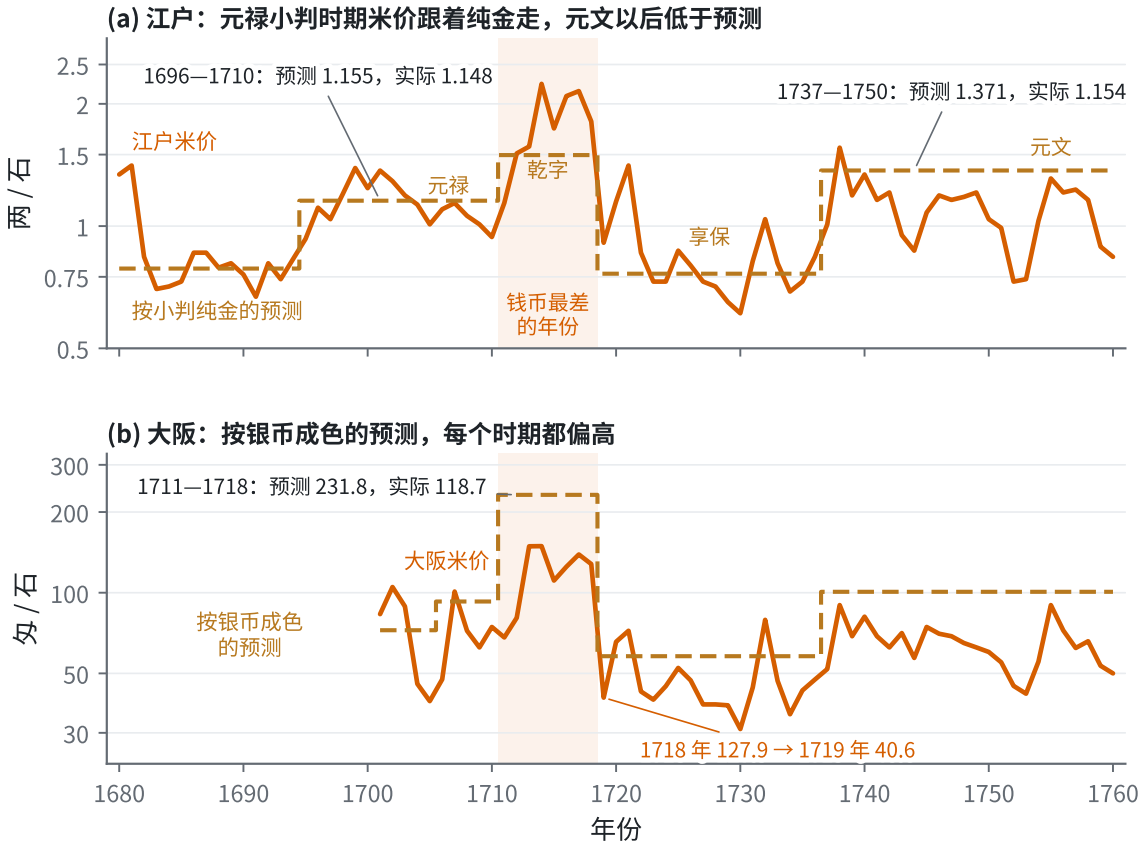


图 17.3　德川日本的米价与钱币的成色，1680—1760 年。(a) 看实线是否跟着褐色虚线的台阶走：实线是江户的米价（两/石），褐色虚线是按式 (17.3) 从小判的纯金算出的预测，以 1685—1694 年的平均为基准；元禄小判时期两者几乎重合，元文改铸以后实际米价低于预测。(b) 看实线与褐色虚线的距离：实线是大阪堂岛的米价（匁/石），褐色虚线是按表 17.3 各时期银币的成色算出的预测，以 1701—1705 年（元禄银，64%）的平均为基准；预测在每一个时期都偏高，1711—1718 年偏高近一倍。纵轴为对数刻度。浅色带是 1711—1718 年钱币最差的时期。数据：岩桥（1981）附表 1，经 GPIH 整理；成色据 Suzuki（2021）表 2、表 3。

年 40.6 匁 [111]。两者的年份与数值都对不上，本章用岩桥的年度数据。岩桥的大阪米价是堂岛的肥后米价格，江户米价则是幕府规定的价格 [111]。

Suzuki 的几个数。按 Suzuki 的表 2，庆长小判含金 84.291%、重 17.85 克，元禄小判 57.366%、17.85 克，纯金减少 31.94%，Suzuki 的正文写作 31.91%；享保小判到元文小判，按表 2 是 44.30%，正文写作 44.34%[105]。越后屋一例里的纯金（新小判 8.581726 克，0.8 两旧小判 11.9759232 克）隐含的重量约为 13.06 克与 17.76 克，与表 2 的 13.13 克与 17.85 克略有出入。新井白石的改铸数字，金币每两旧币铸出 1.500 两新币，比按成色算的 1.469 两略多；银币 1.243，按成色是 1.25。铸币厂官员的总数意味着金币 44%、银币 72% 被改铸，Suzuki 概括为“大体上一半”。Suzuki 的表是图片，本书按页面图像读出。

Schaede 的保证金。Schaede 说 1770 年的保证金是每石“一到两匁”，又说是每张 100 石的合约 200 到 300 匁；按每张 100 石算，前者只有 100 到 200 匁，两个说法对不上。按 1770 年 66.3 匁的米价，300 匁约为 4.5%，原文写作“只有 5%”。

清代史料的日期与断句。刘良驹的疏，吴嘉宾说是“道光乙巳年”（1845）[103]。曾国藩的两道奏疏，数字文本没有写明年月：《备陈民间疾苦疏》说江苏“自十六年至今。岁岁报歉”，写时他在刑部任职（“臣在刑部”），《拟银钱并用章程疏》提到道光二十四、二十五、二十六年的三道奏疏，可见写在道光二十六年（1846）以后；它开头说，前一道讲民间疾苦的疏是同一个月上的，所以两疏写于同时 [103]。刘良驹的一句，数字文本断作“几及二千文外。省则”，应为“几及二千文。外省则”。包世臣的《银荒小补说》，维基文库的《齐民四术》本第二处作“一千八百八十五文”，《续编》作“一千八百八十余文”。《清史稿》的“十年而罢”有两种读法（见案例）。乾隆年间京师 800 文的比价，《清史稿》写在乾隆十三年条下，以“先是”追述，只能说在 1748 年以前。

Gamble 的工资。GPIH 的工作簿把 Gamble 的工资加了倍，以计入雇主提供的伙食（按 Allen 等人的附录 II）[113]；这不影响图 17.2(b) 的指数。比价在 1853 年以后跳到 2,723 文（1854）与 4,970 文（1856），那是大钱的年代，工作簿没有说明记账单位，本章不用。

二手的转述。林满红的书本章未能读到，她的观点据 Atwell 的书评与 Irigoin 的转述 [110]；《管子》的话据 Suzuki 引的 Rickett 英译转译。

17.9　今天还剩什么

堂岛米市与清代的银两早已不在了，这一章的有些想法也被推翻了：周腾虎以为比价的变化“何损于中国”，忽略了以名义单位固定下来的税与债（第 17.6 节）；“银贵只因白银外流”的单一解释，今天的研究也不接受。另外几个问题今天还在。

期货、保证金与中央清算。标准合约、保证金、定期结算与清算所担保，是今天期货市场的基本制度。保证金太低时清算所要承担的风险（例 17.4），与全球金融危机以后把场外衍生品集中到中央对手方清算的讨论是相通的问题（第 64 章）。

铸币税与贬值。元禄改铸是通过降低成色征的一笔税，铸币税率约 32%；今天的政府不再改铸金币，而是发行货币，通胀税的道理相同（第 75 章，第 52 章）。

货币错配。清代的纳税人收入是铜钱，负担的却是银两；银贵就像本币贬值、外币债务加重。今天的新兴市场国家借外币、收本币，汇率贬值时也面临同样的“暗加”的负担（第 61 章，第 76 章）。

名义合约与通缩。元文改铸用新币还旧债，减轻了大名与武士的债务；银贵让以银计的债务与税额变重。名义债务在通胀与通缩中的再分配，是费雪债务通缩理论的主题（第 28 章）。

菜单成本。越后屋的 60 匁换算表，是为了避免频繁改价；改价的成本为什么会让价格变得粘滞，是第 54 章的问题。

记账单位。米在德川日本不是交换媒介，却是基本的记账单位。Schaede 说，要完整把握米的作用，也许需要一个新的货币概念，它允许一种东西“数量既不受限也不可控，却仍是经济与经济政策的基本计量单位”[106]。货币的三种职能可以分开，见第 4 章。

本章要点

- 德川日本按米计量土地与赋税，却用三种钱：东边的金币按面值计数，西边的银子按重量计价，铜钱按枚。同一件货的两种价格满足 $P_a = e\,P_b$，式 (17.2)；1700 年以后江户按 60 匁折算，西边的比价是 45 匁时，江户的标价就高 33%。以米计税，米价的风险在收税的一方，所以“米将军”想要米贵；以银计税，风险在纳税的一方，$x = Te/p$，式 (17.1)。
- 元禄改铸（1695）把小判的纯金从 15.05 克降到 10.24 克。按成色说，$P = q/c$，式 (17.3)，江户的米价应涨 46.9%，实际 1696—1710 年比 1685—1694 年涨了 46%；按 Suzuki 对新井白石估计的解读，流通量没有变化，数量论解释不了这次通胀。幕府的铸币税，式 (17.4)，约 432 万两，税率约 32%；元文改铸（1736）的铸币厂按 100 两旧币换 165 两新币，税率只有 5%—8%。
- 堂岛米市在 1730 年得到承认：米票从仓库的提单变成了标准化的期货合约，100 石一张，清算所收保证金、担保履约，十天结算一次。卖出期货可以锁定 QF_0，式 (17.5)；保证金从三分之一降到 5%，同样的价格变动对保证金的冲击就从 30% 变成 200%。1798—1835 年的检验不能拒绝期货价格是到期现货价格的无偏预测。
- 清代的银钱比价从 18 世纪的七八百文、一千文上下，涨到 1845—1850 年平均约 1,990 文。以钱计的米价与工资几乎不动，以银计的就跌了一半：曾国藩说“小民暗加一倍之赋”，北京郊区的银两工资跌了 45%。
- 银贵的原因当时就有争论：白银外流（黄爵滋、林则徐）、窖藏与“用银太重”（刘良驹、吴嘉宾），还是银贵无害（周腾虎）。今天的研究强调拉丁美洲白银供给的中断、世界需求的下降（林满红）与好银元的短缺（Irigoin）；银价在外流开始以前就在上涨。

自测

1. 一种金币每两的纯金从 15 克降到 12 克。按式 (17.3)，以两计的物价会涨多少？如果铸币厂每收回 100 两旧币付给 105 两新币，按式 (17.4)，每 100 两旧币的铸币税是多少两？税率是多少？
2. 1700 年以后，江户按 1 两 60 匁折算。如果大阪的比价是 1 两 50 匁，一件在大阪值 100 匁的货，在江户卖多少两？标价多少匁？比大阪贵百分之几？
3. 一个纳税人每亩的税是 0.5 两银子，米价每石 2,500 文。银钱比价从 1,200 文涨到 1,800 文，按式 (17.1)，他每亩要卖的米从多少变成多少？如果米价同时跌了 10% 呢？
4. 一个米商持有 200 石米的米票，按 50 匁卖出两张期货合约。到期时现货 45 匁，期货 45.5 匁。按式 (17.5)，他的米票与期货合计值多少？没有对冲时少了多少？
5. 一个工人的铜钱工资每天 90 文，银钱比价从 1,100 文涨到 2,000 文。他的工资折成银两跌了多少？如果他买的东西都以铜钱计价，价格不变，他的生活变坏了吗？什么情况下会变坏？
6. 设人口 3.5 亿，吸食鸦片的人占 0.5%，每人每天花银一钱，一年按 360 天。按林则徐的算法，一年花多少银子？这能说明一年有这么多白银流出中国吗？

自测提示与答案

1. 物价乘上 $15/12 = 1.25$，涨 25%。新币 $100 \times 15/12 = 125$ 两，$S = 100 \times (1.25 - 1 - 0.05) = 20$ 两；税率 $1 - 1.05/1.25 = 16\%$，即 20/125。
2. $100/50 = 2$ 两；江户按 60 匁折算，标价 120 匁，比大阪贵 20%，即 $\bar{e}/e_W = 60/50$。
3. $x = 0.5 \times 1200/2500 = 0.24$ 石，变成 $0.5 \times 1800/2500 = 0.36$ 石，多了一半；米价再跌 10%，$0.5 \times 1800/2250 = 0.4$ 石。
4. $H_T = 200 \times 50 + 200 \times (45 - 45.5) = 9{,}900$ 匁；没有对冲时只值 $200 \times 45 = 9{,}000$ 匁，少了 900 匁。对冲以后，只剩下 0.5 匁的基差造成的 100 匁损失。
5. $90/1100 \approx 0.082$ 两降到 $90/2000 = 0.045$ 两，跌了 $1 - 1100/2000 = 45\%$。买的东西都以铜钱计价、价格不变，他的生活没有变坏；要用银子付的东西，比如按银两计的税或租，才让他变坏。
6. $3.5 \times 10^8 \times 0.5\% \times 36 = 6{,}300$ 万两。不能：这是花在鸦片上的钱，不是流出的白银；鸦片的价钱里有国内的转运与零售，进口也可以用出口货物抵付，只有贸易差额需要用白银结清。

斯密写《国富论》的 1776 年，堂岛米市已经开了 46 年，清朝的钱价按吴嘉宾的说法还在一千一百文以内。这一章的市场与币制都不是按照某种经济学理论设计出来的；下一章去看系统地追问国民财富从哪里来、银行应当按什么原则放贷的亚当·斯密。

本分册的对照与案例

对照

存量与流量 10
恒等式与行为方程 13
GDP 与 GNI 17
CPI 与 GDP 平减指数 30
名义利率与实际利率 32
到期收益率与持有期收益率 35
基础货币与广义货币 49
货币乘数叙述与内生货币叙述 56
走廊体系与地板体系 60
经常账户与金融账户 76
名义汇率与实际汇率 81
固定汇率与浮动汇率 85
计价单位与交易媒介 97
两种起源说 105
再分配与市场 107
铸币贬值与纸币超发 120
钱的价值：成色还是信任 125
古代经济：原始主义与市场经济 132
汇票与运送铸币 144
合伙分利与有息贷款 146
多边声誉与正式法庭 153
法定工资上限与市场工资 168
铸币税与通胀税 172
实物冲击与货币冲击 177
可兑换纸币与不可兑换纸币 184

分界发行与无期限发行 . . . 184
称提与今天的央行干预 . . . 186
数量论解释与背书解释 . . . 192
价格革命的两种解释 . . . 207
腓力二世的违约与今天的债务重组 . . . 212
两个白银财政 . . . 212
商品货币与国家货币 . . . 228
劳役税与货币税 . . . 231
印加的劳役与殖民时期的米塔 . . . 232
银行货币与铸币 . . . 244
股份与年金 . . . 245
强制借款与可信承诺 . . . 250
荷兰省的办法与英格兰的办法 . . . 256
金银禁运与贸易差额 . . . 264
劳的体系与南海公司 . . . 274
重商主义者与重农学派 . . . 280
以米计税与以银计税 . . . 291
数量说与成色说 . . . 297
堂岛米票与现代期货 . . . 302

案例

中国·1953—2004 ·从物质产品平衡表到国民账户体系 . . . 18
日本·2016—2024 ·负利率下的收益率曲线 . . . 37
中国·2002—2026 ·从外汇占款到再贷款 . . . 61
中国·2004—2016 ·储备为什么在顺差中减少 . . . 86
底比斯·拉美西斯三世第 29 年·粮仓空了的时候 . . . 104
罗马·公元 33 年·一场流动性危机 . . . 131
巴格达至阿勒颇·年代不详·一位老人的苏夫塔加 . . . 143
法国·1295—1306 ·腓力四世的贬值与恢复 . . . 170
伊利汗国·1294 年·两个月的纸币 . . . 190
马尼拉·1593—1605 ·机易山与华人的屠杀 . . . 202

卡斯蒂利亚·1574—1578 ·停付与“总协议” 209
维达·1774—1789 ·阿达洪祖二世的垄断与短串 227
阿姆斯特丹·1672 ·银行挤兑 244
伦敦·1672—1705 ·国库停兑与金匠的债务 248
巴黎·1720 ·5 月 21 日的法令 271
伦敦·1720 ·英格兰银行的挤兑 274
大阪·1705—1730 ·从查封淀屋到承认堂岛 299
北京·1853—1861 ·咸丰大钱与宝钞 307

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（`https://quran.com`，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：`https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html`（第 31 卷为 `031_mmt.html`）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. `https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/`.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). `https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/`.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). `https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/`.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：`https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568`.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（`https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC`），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. `https://doi.org/10.1111/ehr.12374`. 引文与页码据作者接受稿（`https://centaur.reading.ac.uk/57199/`）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval

monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of*

China, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] C. d'Ohsson. *Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan*, tome IV, pp. 102–106. La Haye et Amsterdam: Les frères Van Cleef, 1835. https://archive.org/details/histoiredesmongo04ohss.

[38] H. H. Howorth. *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century*, Part III: *The Mongols of Persia*, pp. 370–371. London: Longmans, Green and Co., 1888. https://archive.org/details/india.history.resource.86895.

[39] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[40] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[41] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[42] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes.* Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[43] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[44] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[45] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[46] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[50] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[51] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[52] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理），https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[53] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[54] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[55] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[56] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[57] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[58] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition*

Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[59] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143 页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[60] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[61] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[62] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[63] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[64] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[65] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[66] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[67] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[68] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[69] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff

Report 218）上的摘要。

[70] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，https://archive.org/details/10888061bsb）。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版以后的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300. 第 16 章还用到第四篇第一章（重商主义的原理）、第二篇第二章（劳的计划）与第五篇第一章第三节（南海公司），第 4 章用到第二篇第二章关于北美殖民地纸币的一段，第 6 章用到第一篇第四章（货币的起源与使用），引文同样据这一电子书。

[71] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[72] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081，https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[73] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[74] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[75] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[76] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King & Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读，https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[77] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[78] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[79] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the

Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[81] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[82] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[83] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[84] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[85] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[86] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[87] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[88] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码）；第 16 章用到表 3（1719 年的债务置换）、表 4（纸币

的数量与价值）、表 6（股息与股价）与表 10（公司收入的几种估计），按文字层读出的各行引用，https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[89] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引。

[90] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[91] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`，https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[92] T. Mun. *England's Treasure by Forraign Trade*. London, 1664（约 1630 年写成，由其子 John Mun 出版）. 引文据 W. J. Ashley 编 *Economic Classics* 的重印本（New York and London: Macmillan, 1895），保留 1664 年的拼写，页码为重印本的；archive.org 的多伦多大学藏本，https://archive.org/details/englands-treasure-by-forraign-trade.-1664.

[93] [J. Law]. *Money and Trade Consider'd, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edinburgh: the heirs and successors of Andrew Anderson, 1705. 初版；引文据 archive.org 的十八世纪文献扫描本（页码为原书的），https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_money-and-trade-consider_law-john_1705；第 100—102 页据页面图像核对。

[94] [R. Cantillon]. *Essai sur la nature du commerce en général*. 1755. 引文据法文维基文库据 1755 年版录入的全文（版本号 14172437），按部与章引用，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=14172437.

[95] [F. Quesnay]. Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique de la distribution des dépenses annuelles d'une nation agricole. *Journal de l'agriculture, du commerce et des finances*, tome V, troisième partie, juin 1766, pp. 11–41. 引文据法文维基文库据期刊录入、保留分页的文本（版本号 11322854），页码为期刊的，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=11322854.

[96] A. Oncken (ed.). *Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay*. Frankfurt: J. Baer; Paris: Jules Peelman, 1888. 第 126 页（Oncken 引杜邦·德·内穆尔 1769 年关于第一张经济表日期的说法），据 archive.org 的扫描本，https://archive.org/details/oeuvresconomiq00ques.

[97] P. M. Garber. Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2): 35–54, 1990. https://doi.org/10.1257/jep.4.2.35. 引文据 JSTOR 本（期刊页码）。

[98] P. Temin and H.-J. Voth. Riding the South Sea Bubble. *American Economic Review*, 94(5): 1654–1668, 2004. https://doi.org/10.1257/0002828043052268. 引文据 Universitat Pompeu Fabra 的工作论文 861（注明即将刊于 AER 的版本，页码为工作论文的），

https://econ-papers.upf.edu/papers/861.pdf.

[99] R. G. P. Frehen, W. N. Goetzmann and K. G. Rouwenhorst. New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3): 585–607, 2013. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.008. 引文据 Yale ICF Working Paper 09-04（2009 年 11 月，页码为工作论文的），https://repec.som.yale.edu/icfpub/publications/2542.pdf；股价据作者在耶鲁管理学院网站公布的 1720 年股价数据库，数据不得转发，本书只保存下载脚本 `data/fetch/fgr2009_1720_shares.py`。

[100] R. S. Dale, J. E. V. Johnson and L. Tang. Financial markets can go mad: evidence of irrational behaviour during the South Sea Bubble. *Economic History Review*, 58(2): 233–271, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2005.00304.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-markets-can-go-mad-evidence-of-irrational-behaviour-during-the-south-sea-bubble/.

[101] G. S. Shea. Financial market analysis can go mad (in the search for irrational behaviour during the South Sea Bubble). *Economic History Review*, 60(4): 742–765, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00379.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-market-analysis-can-go-mad.

[102] 赵尔巽等.《清史稿》（1928 年印行），卷一百二十四《食货志五》（钱法）、卷一百二十五《食货志六》（征榷）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；两卷另与维基文库本比对。

[103] 盛康编.《皇朝经世文续编》（1897 年刊行），卷三十一《户政三·理财下》（曾国藩《备陈民间疾苦疏》）、卷五十八《户政三十·钱币上》（刘良驹疏、吴嘉宾《拟上银钱并用议》、包世臣《银荒小补说》、周腾虎《银贵不足害说》、曾国藩《拟银钱并用章程疏》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；包世臣一篇另与维基文库的《齐民四术》卷二比对，曾国藩《拟银钱并用章程疏》另见《皇朝经世文四编》。

[104] 葛士浚编.《皇朝经世文续编》（1888 年刊行），卷七十八（魏源《道光洋艘征抚记上》）、卷八十五（林则徐《重禁吸烟以杜弊源片》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；林则徐一篇另见《皇朝经世文统编》。

[105] A. Suzuki. Early monetary policies of the Tokugawa shogunate and merchants' coping strategies: 1695–1736. Discussion Papers in Economics and Business 21-15, Graduate School of Economics, Osaka University, 2021. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/2115.pdf. 引文与页码据这一工作论文（论文的页码）；表 1—5 是图片，按页面图像读出。室鸠巢、荻生徂徠、太宰春台与新井白石的话，以及 von Glahn 对《管子》的解读、Rickett 的《管子》英译，都据 Suzuki 的转引。

[106] U. Schaede. Forwards and futures in Tokugawa-period Japan: a new perspective on the Dōjima rice market. *Journal of Banking and Finance*, 13(4–5): 487–513, 1989. https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90028-9. 引文据西蒙弗雷泽大学 G. Poitras 课程网页上的扫描本（期刊页码），https://sfu.ca/~poitras/JBF_Tokugawa-Japan_89.pdf；Sugie（1984）与宫本又郎的研究据 Schaede 的转引。

[107] Y. Takatsuki. The formation of the efficient market in Tokugawa Japan. Discussion Papers in

Economics and Business 06-28-Rev.2, Graduate School of Economics and OSIPP, Osaka University, 2007. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/0628R2.pdf. 论文的页码；Ito（1993）的结论据 Takatsuki 的转引。

[108] A. Irigoin. A Trojan horse in Daoguang China? Explaining the flows of silver in and out of China. LSE Economic History Working Papers 173/13, 2013. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp173.pdf. 论文的页码；von Glahn 与林满红的看法据 Irigoin 的转述。

[109] W. S. Atwell. Review of Man-houng Lin, *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. *Journal of Chinese Studies*（《中国文化研究所学报》）, 48: 575–580, 2008. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v48p575.pdf.

[110] Man-houng Lin（林满红）. *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006. 本书未能读到原书；她的观点据 Atwell（2008）的书评与 Irigoin（2013）的转述。

[111] 岩橋勝.《近世日本物価史の研究》. 東京: 大原新生社, 1981. 附表 1 的大阪与江户米价据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Japan_rice_P_1620-1867.xls*（附斋藤修 2008 年的说明），https://gpih.ucdavis.edu/files/Japan_rice_P_1620-1867.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[112] S. D. Gamble. Daily wages of unskilled Chinese laborers 1807–1902. *The Far Eastern Quarterly*, 3(1): 41–73, 1943. https://doi.org/10.2307/2049809. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *China_wages_1807-1925.xls*（马德斌整理）的 Wages Beijing rural 一页，https://gpih.ucdavis.edu/files/China_wages_1807-1925.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[113] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India. *Economic History Review*, 64(S1): 8–38, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x. 工资加倍以计入伙食的处理据 GPIH 工作簿里的注释（注释指向此文的附录 II）。

[114] 国土審議会政策部会長期展望委員会，国土交通省国土計画局.《「国土の長期展望」中間とりまとめ概要》. 2011 年 2 月 21 日. 第 4 页的总人口长期推移图，江户时代的数字据国土庁《日本列島における人口分布の長期時系列分析》（1974）. https://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf.

[115] S. Kuznets. *National Income, 1929–32*. Letter from the Acting Secretary of Commerce transmitting in response to Senate Resolution No. 220 (72d Cong.) a report on national income, 1929–32. 73d Congress, 2d Session, Senate Document No. 124. Washington: Government Printing Office, 1934. https://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf. 商务部代理部长致参议院的信与报告，报告由 Kuznets 主持编写，1934 年 1 月 4 日送交参议院；据国民经济研究局为订户装订的限量本的扫描。页码为报告的印刷页码；表 1 与扉页按扫描页的图像读出（文本层是旧本的 OCR，表格错乱）。

[116] U.S. Bureau of Economic Analysis. The evolution of U.S. national income accounting. *Survey of Current Business*, 100(9), September 2020（百年纪念重印系列，20 世纪 30 年代）.

https://apps.bea.gov/scb/issues/2020/09-september/0920-reprints-1930s.htm. 网页把库兹涅茨的名字误作 Samuel，本书按 1934 年报告的写法。

[117] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2008*. New York, 2009. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 引用标段落号。

[118] United Nations Statistics Division. System of National Accounts 2025 – 2025 SNA（网页）. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2025.asp. 2026 年 10 月 14 日读取。

[119] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2025*（编辑前版本，*pre-edit version*）. New York, 2025. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[120] The Royal Swedish Academy of Sciences. "This Year's Prize in Economics Awarded for Pioneering Work in the Development of Systems of National Accounts." 新闻公报, 1984 年 10 月 18 日. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1984/press-release/；斯通与米德的生卒年据同一网站的 Facts 页. 2026 年 10 月 14 日读取。

[121]《奋进中的中国统计：从 MPS 到 SNA 国民经济核算体系不断发展完善》.《中国信息报》，2010 年 10 月 22 日；国家统计局网站"第一届统计日"专题转载. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d1tjr/zgtjfz/202302/t20230216_1909893.htm.

[122] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之一：GDP 总量、增长速度及人均 GDP》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935036.htm.

[123] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之二：GDP 三次产业结构及国际比较》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935037.htm.

[124] D. Kanal and J. T. Kornegay. Accounting for household production in the national accounts: an update, 1965–2017. *Survey of Current Business*, 99(6), June 2019. https://apps.bea.gov/scb/2019/06-june/pdf/0619-household-production.pdf. 正文把 37% 与 23% 说成卫星账户产出的份额，表 2 给出的是对官方 GDP 的影响，本书按表。

[125] Central Statistics Office, Ireland. NIE 2016 frequently asked questions. Information notice published with *National Income and Expenditure 2016*, 2017. https://www.cso.ie/en/media/csoie/methods/nationalincomeandexpenditureannualresults/NIE_2016_FAQS.pdf. 表 1 的 GDP 与 GNI* 是 2017 年中的数字；"26%"是 2016 年 7 月首次公布的实际增长率。

[126] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bea_nipa_annual.csv`。

[127] I. Fisher. *Appreciation and Interest*. Publications of the American Economic Association, 11(4), August 1896. New York: Macmillan. 据美国国会图书馆藏本的 Internet Archive 扫描（条目

appreciationinte00fish），https://archive.org/details/appreciationinte00fish；引文核对 OCR 文本，数字与表格按扫描页的图像读出。扫描缺第 46–47 页。

[128] Advisory Commission to Study the Consumer Price Index (M. J. Boskin, chairman; E. R. Dulberger, R. J. Gordon, Z. Griliches and D. Jorgenson). *Final Report of the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index*. Committee on Finance, United States Senate, Committee Print S. Prt. 104-72, 104th Congress, 2d Session, December 1996（致委员会的信件日期为 1996 年 12 月 4 日）. https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Prt104-72.pdf. 摘要与表 1、表 3 按扫描页的图像读出（摘要的文本层错乱）。

[129] C. P. McCully, B. C. Moyer and K. J. Stewart. Comparing the Consumer Price Index and the Personal Consumption Expenditures Price Index. *Survey of Current Business*, 87(11): 26–33, November 2007. https://apps.bea.gov/scb/pdf/2007/11%20November/1107_cpipce.pdf.

[130] Public Law 115-97, 131 Stat. 2054, December 22, 2017（通称 Tax Cuts and Jobs Act）, section 11002. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-115publ97/pdf/PLAW-115publ97.pdf.

[131] Code of Federal Regulations, title 31, part 356, appendix B (Formulas and Tables), section I.B, and appendix C (Investment Considerations). Revised as of July 1, 2025. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2025-title31-vol2/pdf/CFR-2025-title31-vol2-part356-appB.pdf.

[132] UK Debt Management Office. Index-linked gilts（网页）. https://www.dmo.gov.uk/data/gilt-market/index-linked-gilts. 2026 年 10 月 14 日读取；Crown copyright，按 Open Government Licence 使用。

[133] Bank of Japan. Introduction of “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate”. Statement on Monetary Policy, January 29, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf.

[134] Bank of Japan. New Framework for Strengthening Monetary Easing: “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control”. Statement on Monetary Policy, September 21, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf.

[135] Bank of Japan. Changes in the Monetary Policy Framework. Statement on Monetary Policy, March 19, 2024. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf.

[136] Federal Open Market Committee. Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. Adopted effective January 24, 2012; as reaffirmed effective January 27, 2026. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC_LongerRunGoals.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；文件在每次重申或修订时替换。

[137] D. E. Lebow and J. B. Rudd. Measurement error in the Consumer Price Index: where do we stand? Finance and Economics Discussion Series 2001-61, Board of Governors of the Federal Reserve System, December 2001. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200161/200161pap.pdf. 刊于 *Journal of Economic Literature*, 41(1): 159–201, 2003；引文据工作论文。

[138] R. S. Gürkaynak, B. Sack and J. H. Wright. The TIPS yield curve and inflation compensation. Finance and Economics Discussion Series 2008-05, Board of Governors of the Federal Reserve

System, 2008. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2008/200805/200805pap.pdf.

[139] J. Y. Campbell, R. J. Shiller and L. M. Viceira. Understanding inflation-indexed bond markets. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2009: 79–120. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2009/03/2009a_bpea_campbell.pdf.

[140] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 CPIAUCSL、CPIAUCNS、SUUR0000SA0、AHETPI（来源 BLS），PCEPI、GDPDEF（来源 BEA），DGS10、DGS2、DFII10（来源联邦储备委员会 H.15）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_prices_monthly.csv`、`fred_prices_quarterly.csv` 与 `fred_yields_daily.csv`。

[141] Ministry of Finance, Japan. Interest Rate: historical data（国债固定期限收益率，1974 年起）. https://www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/reference/interest_rate/historical/jgbcme_all.csv. 2026 年 10 月 14 日下载，按 Public Data License 1.0 使用；本书的快照 `data/snapshots/mof_jgb_curves.csv` 经过编辑：2013 年以前只保留每月最后一个营业日，“-”（未公布）改为空格。

[142] U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service. Treasury Securities Auctions Data. Fiscal Data API, endpoint v1/accounting/od/auctions_query. API 说明见 https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/. 2026 年 10 月 14 日查询；前六次 TIPS 拍卖见 `data/snapshots/treasury_tips_first.csv`。

[143] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 WALCL、TREAST、WSHOMCB、WLFN、WLODLL、WDTGAL、WLRRAL、WLTLECL、WCTCL（来源联邦储备委员会 H.4.1），BOGMBASE、TOTRESNS（H.3），M2NS、M2SL（H.6），DFEDTAR、DFEDTARU、DFEDTARL、IOER、IORR、IORB（来源联邦储备委员会），EFFR、RRPONTSYAWARD（来源纽约联邦储备银行）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_fed_weekly.csv`、`fred_money_monthly.csv` 与 `fred_policy_rates_daily.csv`。有效联邦基金利率按纽约联邦储备银行的使用条款使用：The Effective Federal Funds Rate is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the Effective Federal Funds Rate by this project, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

[144] Board of Governors of the Federal Reserve System. Board announces that it will begin to pay interest on depository institutions' required and excess reserve balances. Press release, October 6, 2008. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20081006a.htm.

[145] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, October 28–29, 2008. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20081029.htm.

[146] M. McLeay, A. Radia and R. Thomas. Money creation in the modern economy. *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 Q1: 14–27. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf.

[147] P. Cagan. *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875–1960*. New York:

National Bureau of Economic Research, 1965. 第 1 章 The Money Stock and Its Three Determinants，第 1–16 页，https://www.nber.org/chapters/c1640.pdf. 第 12 页的式 (1) 按扫描页的图像读出（文本层把分式排乱了）。

[148] 中国人民银行调查统计司. 统计数据，各年“货币当局资产负债表”（月度，2002 年 1 月至 2026 年 8 月）. https://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116319/index.html. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/pbc_balance_sheet.csv，栏目的对应关系记在同名的.json 里。

[149] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2026 年第二季度》. 2026 年 8 月 12 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/2026nhbzczxbg/20260081218435062865/20260081218435024793.pdf.

[150] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第二季度》. 2025 年 8 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/f5c4690f2cbd40918bf24c2d39ac58af/b3e8c1a2b07d4facb38f4a7426415252/2025081819132397368.pdf.

[151] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第四季度》. 2026 年 2 月 10 日. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/attachDir/2026/02/20260210190018850 59.pdf.

[152] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告二〇一一年第四季度》. 2012 年 2 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/eportal/fileDir/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2011%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A20120215.pdf.

[153] Board of Governors of the Federal Reserve System. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions and Condition Statement of Federal Reserve Banks（统计发布 H.4.1），release of October 8, 2026（2026 年 10 月 7 日星期三的数字）. https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20261008/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[154] Federal Reserve Financial Services. National Settlement Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/national-settlement-service；Fedwire Funds Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/wires. 2026 年 10 月 14 日读取。

[155] Federal Open Market Committee. Policy Normalization Principles and Plans. September 17, 2014. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20140917c.htm.

[156] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, November 7–8, 2018. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20181108.htm.

[157] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Monetary Policy Implementation and Balance Sheet Normalization. January 30, 2019. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm.

[158] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Repurchase Agreement Arrangements. July 28, 2021.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210728b.htm.

[159] Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve actions to support the flow of credit to households and businesses. Press release, March 15, 2020. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm.

[160] Federal Open Market Committee. Statement, October 29, 2025. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251029a.htm.

[161] Federal Open Market Committee. Statement, December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a.htm; Implementation Note issued December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a1.htm.

[162] Federal Open Market Committee. Statement, September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a.htm; Implementation Note issued September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a1.htm.

[163] European Central Bank. Changes to the operational framework for implementing monetary policy. Press release, March 13, 2024. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2024/html/ecb.pr240313~807e240020.en.html.

[164] G. F. Knapp. *The State Theory of Money*. Abridged edition, translated from the fourth German edition (1923) by H. M. Lucas and J. Bonar. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1924. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆的扫描本（条目 in.ernet.dli.2015.224223），https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224223；引文核对 OCR 文本。

[165] S. Anbil, A. Anderson and Z. Senyuz. What happened in money markets in September 2019? *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, February 27, 2020. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-happened-in-money-markets-in-september-2019-20200227.html.

[166] Banco Central de Reserva del Perú. BCRPData, 序列 PN00025MM（存款性公司广义货币的美元化系数）、PN00023MM 与 PN00024MM（广义货币中的外币部分，分别以百万索尔与百万美元计）与 PN01273PM（利马消费者价格指数的 12 个月涨幅）. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/. 2026 年 10 月 14 日经 API 下载，按 BCRPData 的使用条款（注明来源即可转载）使用；数据见 `data/snapshots/bcrp_dollarization.csv`。

[167] Perú. Decreto Supremo N.º 151-2002-EF（以外币记账的规定）, 2002 年 9 月 24 日. 据经济与财政部在 gob.pe 上的副本，https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/249601/224965_file20181218-16260-xs0v5e.pdf.

[168] E. Minaya, J. Lupú and M. Cabello. Macroprudential policies in Peru: the effects of dynamic provisioning and conditional reserve requirements. BIS Working Papers No 675, November 2017. https://www.bis.org/publications/working-paper-675-macroprudential-policies-peru-effects-dynamic-provisioning-and-conditional-reserve-requirements.pdf.

[169] Central Bank of Sri Lanka. *Annual Report 2022*, Chapter 5: External Sector Developments and

Policies. Colombo, April 2023. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2022/en/9_Chapter_05.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；表 5.1、表 5.12 与表 5.15 的数字见 data/snapshots/external_facts.csv。

[170] Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies, Sri Lanka. Frequently Asked Questions (FAQs): Interim Policy Regarding the Servicing of Sri Lanka's External Public Debt. PDF dated April 17, 2022. https://treasury.gov.lk/api/file/1e2d4962-d635-4f77-9aa7-2f84ee385fed. 2026 年 10 月 14 日下载。

[171] Central Bank of Sri Lanka. International Reserves and Foreign Currency Liquidity（储备数据模板，Reserve Data Template - Historical，统计表 2.15.2），2013 年 11 月至 2026 年 7 月. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/sheets/table2.15.2_20260930_e.xlsx. 2026 年 10 月 14 日下载；本书只提交摘出的数字（data/snapshots/cbsl_reserves.csv）。斯里兰卡中央银行的出版物说明："The material appearing in the Bulletin may be reproduced or translated in whole or in part without prior permission (unless it is indicated as copy-righted), provided due credit is given to the Central Bank of Sri Lanka and the Bulletin."

[172] U.S. Bureau of Economic Analysis. *U.S. International Economic Accounts: Concepts and Methods*. September 2026. https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/BEA-International-Economic-Accounts-Concepts-and-Methods.pdf. 引文出自第 8、9、21 与 23 章。

[173] U.S. Bureau of Economic Analysis. U.S. International Transactions and Investment Position, 2nd Quarter 2026. News release BEA 26-41, September 24, 2026, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226.pdf；同日的 U.S. International Transactions, 2nd Quarter 2026: Historical Comparisons, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226-hist.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[174] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 IEABC、IEABCPI（经常账户与初次收入差额）、IIPUSASSQ、IIPUSLIAQ、IIPUSNETIQ（国际投资头寸），来源 U.S. Bureau of Economic Analysis. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载（BEA 2026 年 9 月 24 日发布的数）；数据见 data/snapshots/fred_us_external.csv。

[175] World Bank. World Development Indicators（2026 年 10 月 8 日更新）. 序列 FI.RES.TOTL.CD、BN.CAB.XOKA.CD、BN.FIN.TOTL.CD、BN.RES.INCL.CD、BN.TRF.KOGT.CD、NY.GDP.MKTP.CD、FP.CPI.TOTL、PA.NUS.FCRF、PA.NUS.PPP、NY.GDP.PCAP.CD、NY.GDP.PCAP.PP.CD 与各国的国别说明（Country notes）. https://api.worldbank.org/v2/. 2026 年 10 月 14 日下载；按 CC BY 4.0 使用。数据见 data/snapshots/wb_external_annual.csv、wb_price_levels.csv 与 wb_relppp.csv。

[176] Bank for International Settlements. BIS Data Portal: bilateral exchange rates (WS_XRU) and effective exchange rates (WS_EER). https://data.bis.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/bis_fx.csv。来源：BIS。本书对 BIS 统计数据名称与说明的中文翻译不是 BIS 的官方译文（the translation is not an official BIS translation）。

[177] W. Du, A. Tepper and A. Verdelhan. Deviations from Covered Interest Rate Parity. *Journal of*

Finance, 73(3): 915–957, 2018. 引文据 NBER Working Paper 23170, February 2017, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23170/w23170.pdf；© 2017 by Wenxin Du, Alexander Tepper, and Adrien Verdelhan.

[178] C. Engel. Exchange Rates and Interest Parity. In *Handbook of International Economics*, vol. 4, chapter 8, pp. 453–522. Elsevier, 2014. 引文据 NBER Working Paper 19336, August 2013, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19336/w19336.pdf；© 2013 by Charles Engel.

[179] A. M. Taylor and M. P. Taylor. The Purchasing Power Parity Debate. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4): 135–158, 2004. 引文据 NBER Working Paper 10607, June 2004, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10607/w10607.pdf；© 2004 by Alan M. Taylor and Mark P. Taylor.

[180] B. Eichengreen and R. Hausmann. Exchange Rates and Financial Fragility. In *Proceedings: Economic Policy Symposium, Jackson Hole*, pp. 329–368. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999. 引文据 NBER Working Paper 7418, November 1999, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7418/w7418.pdf；© 1999 by Barry Eichengreen and Ricardo Hausmann.

[181] J. Aizenman and J. Lee. International Reserves: Precautionary versus Mercantilist Views, Theory and Evidence. *Open Economies Review*, 18(2): 191–214, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11366, May 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11366/w11366.pdf；© 2005 by Joshua Aizenman and Jaewoo Lee.

[182] M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau and P. Garber. An Essay on the Revived Bretton Woods System. NBER Working Paper 9971, September 2003. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9971/w9971.pdf；© 2003 by Michael P. Dooley, David Folkerts-Landau, and Peter Garber. 刊本题为 The Revived Bretton Woods System， *International Journal of Finance and Economics*, 9(4): 307–313, 2004.

[183] M. Obstfeld, J. C. Shambaugh and A. M. Taylor. Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2): 57–94, 2010. 引文据 NBER Working Paper 14217, August 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14217/w14217.pdf；© 2008 by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor.

[184] P.-O. Gourinchas and H. Rey. From World Banker to World Venture Capitalist: US External Adjustment and the Exorbitant Privilege. In R. H. Clarida (ed.), *G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment*. University of Chicago Press, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11563, August 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11563/w11563.pdf；© 2005 by Pierre-Olivier Gourinchas and Hélène Rey.

[185] S. E. Curcuru, T. Dvorak and F. E. Warnock. Cross-Border Returns Differentials. *Quarterly Journal of Economics*, 123(4), 2008. 引文据 NBER Working Paper 13768, February 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13768/w13768.pdf；© 2008 by Stephanie E. Curcuru, Tomas Dvorak, and Francis E. Warnock.

[186] 国家外汇管理局国际收支分析小组.《2016 年中国国际收支报告》. 2017 年 3 月 30 日. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170726/0fe969acf55a48d7baaa9ed01c355add.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。外汇局网站的法律声明只许经许可的非商业性转载，本书因此只引用报告中的少量文字与数字，不提交它的数据文件。

[187] 国家外汇管理局.《国家外汇管理局年报（2015）》. 2016 年. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170727/fb91f805187144d893d3360212ac0240.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。本书只引用其中一句。

[188] *The Code of Hammurabi*. Translated by L. W. King. 1910. The Avalon Project, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamcode.asp. 2026 年 10 月 14 日下载。第 48、117、257 与 273 条（含金的注）；第 65 条后的缺口。

[189] Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales. Code de Hammurabi（Sb 8），藏品说明. https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010174436. 2026 年 10 月 14 日下载；引其年代、出土地点、材料与尺寸。

[190] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago*（CAD）, vol. 16, Ṣ. Chicago, 1962. 第 158—160 页，ṣibtu A 条。芝加哥大学古代文化研究所（ISAC）提供的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_tsade.pdf?VersionId=hp6HUPfphUzmha_zigPkn2xGlarcZVzM. 2026 年 10 月 14 日下载。

[191] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 10, M, part 2. Chicago, 1977. 第 116—117 页 mīšaru A 条，第 252 页 mušaddinu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_m2.pdf?VersionId=qTX7O7gz3vAmoQBD8h8JBMYXLcFmdQub. 2026 年 10 月 14 日下载。

[192] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 17, Š, part 3. Chicago, 1992. 第 63 页 šipātu 条，第 96—97 页 šiqlu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_shin_3.pdf?VersionId=l5d73XapTAqWNF0u8tOxId_JF2htXkeK. 2026 年 10 月 14 日下载。

[193] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 8, K. Chicago, 1971. 第 416 页（**kisal 的讨论，一舍客勒分为 180 粒），第 565 页 kurru A 条（一库尔 300 希拉）。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_k.pdf?VersionId=iwhkiY2SkV8LiRCu7AfoxQmS58rX4BWo. 2026 年 10 月 14 日下载。

[194] C. Woods (ed.). *Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond*. Oriental Institute Museum Publications 32. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010. 引文出自 C. Woods 的第 2 章（第 34、37 页）、A. Seri 的第 3 章（第 92 页）与 T. van den Hout 的第 4 章（第 99 页）。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/oimp32.pdf?VersionId=elNCVnMiJcG.sSqRiuGH8MfPEfSfLUAy. 2026 年 10 月 14 日下载。

[195] E. Teeter. *Chicago on the Nile: A Century of Work by the Epigraphic Survey of the University of Chicago*. ISAC Museum Publications 2. Chicago: Institute for the Study of Ancient Cultures, 2024. 第 10 页（拉美西斯三世的年代）。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazona

ws.com/isac-publications/isacmp2.pdf?VersionId=sVHU33Oaol4UuWtRVWtbhLCm1xNI72Mt. 2026 年 10 月 14 日下载。

[196] P. Temin. Mediterranean Trade in Biblical Times. MIT Department of Economics Working Paper 03-1, March 2003. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/63830. 第 10—11 页；文中转述的计量分析是 P. Temin, Price Behavior in Ancient Babylon, *Explorations in Economic History*, 39: 46–60, 2002（据该文的参考文献）。

[197] A. L. Slotsky. *The Bourse of Babylon: Market Quotations in the Astronomical Diaries of Babylonia*. Bethesda, MD: CDL Press, 1997. 本书未见原书，书目据 Temin（2003）的参考文献。

[198] R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden. Markets from Ancient Babylonia to the Modern World – An Introduction. In R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden (eds.), *A History of Market Performance: From Ancient Babylonia to the Modern World*, pp. 1–16. Abingdon: Routledge, 2014. 数据集 Monthly prices of various commodities in Babylon, -582BC to -61BC，DataverseNL，doi:10.34894/VJZ5Z9（2025 年 12 月 22 日存入，CC0 1.0），文件 appendix.xlsx，https://dataverse.nl/api/access/datafile/573029. 2026 年 10 月 14 日下载；按数据集要求的方式引用。数据见 `data/snapshots/babylon_prices.csv`。

[199] A. Erman. *Life in Ancient Egypt*. Translated by H. M. Tirard. London: Macmillan, 1894. 第 121—126 页与第 496—497 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/lifeinancientegy00ermauoft.

[200] W. S. Jevons. *Money and the Mechanism of Exchange*. International Scientific Series, vol. XVII. New York: D. Appleton, 1875. 第 3、5 页。引文据 Internet Archive 上康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924013816172.

[201] C. Menger. On the Origin of Money. Translated by C. A. Foley. *The Economic Journal*, 2(6): 239–255, 1892. 引文据 Internet Archive 上该刊第 2 卷的识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_march-december-1892_2_5-8.

[202] A. Mitchell Innes. What is Money? *The Banking Law Journal*, 30(5): 377–408, May 1913. 引文据 Internet Archive 上该期的识别文本，https://archive.org/details/sim_banking-law-journal_1913-05_30_5.

[203] C. Humphrey. Barter and Economic Disintegration. *Man*, New Series, 20(1): 48–72, 1985. doi:10.2307/2802221. 本书未能下载原文，正文只转述它的论点，不作引文。

[204] D. Graeber. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn, NY: Melville House, 2011. 有争议的著作，正文作为信用起源说的一种表述引用，不作引文。

[205] K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.). *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1957. 引文出自第 2 章 K. Polanyi, Marketless Trading in Hammurabi's Time（第 12—26 页）与第 3 章 A. L. Oppenheim, A Bird's-Eye View of Mesopotamian Economic History（第 27—37 页）。引文据 Internet Archive 上新德里中央考古图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.gov.ignca.36501；原书仍有版权，只引短句。

[206] Herodotus. *The History of Herodotus*. Translated by G. C. Macaulay. 2 vols. London: Macmillan, 1890. 第一卷第 94 章，第五卷第 97 章，第七卷第 144 章。引文据 Project Gutenberg 电子书

2707 与 2456，https://www.gutenberg.org/ebooks/2707，https://www.gutenberg.org/ebooks/2456. 2026 年 10 月 14 日下载。

[207] Aristotle. *The Athenian Constitution*. Translated by Sir F. G. Kenyon. 第 10 与 22 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 26095，https://www.gutenberg.org/ebooks/26095. 2026 年 10 月 14 日下载。

[208] Xenophon. *On Revenues*. Translated by H. G. Dakyns. 第三、四章与译者的注；色诺芬的生卒年据电子书编者的序言。引文据 Project Gutenberg 电子书 1179，https://www.gutenberg.org/ebooks/1179. 2026 年 10 月 14 日下载。

[209] Aristotle. *Politics: A Treatise on Government*. Translated by W. Ellis. 第一卷第 9 章（1257a）。引文据 Project Gutenberg 电子书 6762，https://www.gutenberg.org/ebooks/6762. 2026 年 10 月 14 日下载。

[210] Aristotle. *The Nicomachean Ethics of Aristotle*. Everyman's Library, with an introduction by J. A. Smith（电子书没有写明译者）. 第五卷第 8 章（1133a—b）。引文据 Project Gutenberg 电子书 8438，https://www.gutenberg.org/ebooks/8438. 2026 年 10 月 14 日下载。

[211] Cassius Dio. *Roman History*, Book 78. Translated by E. Cary. Loeb Classical Library, vol. IX. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1927. 第 14 章第 4 节。引文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站（公有领域），https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/78*.html. 2026 年 10 月 14 日下载。

[212] Tacitus. *The Reign of Tiberius, Out of the First Six Annals of Tacitus*. Translated by T. Gordon.《编年史》第六卷第 16—17 章，连同 Gordon 的脚注。引文据 Project Gutenberg 电子书 7959，https://www.gutenberg.org/ebooks/7959. 2026 年 10 月 14 日下载。

[213] Lactantius. *Of the Manner in Which the Persecutors Died*. Translated by W. Fletcher. In *Ante-Nicene Fathers*, vol. 7. Buffalo: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by K. Knight. 第 7 章。https://www.newadvent.org/fathers/0705.htm. 2026 年 10 月 14 日下载。

[214] R. G. Kent. The Edict of Diocletian Fixing Maximum Prices. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 69(1): 35–47, 1920. 引文据 Internet Archive 上 JSTOR Early Journal Content 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/jstor-3314009. 2026 年 10 月 14 日下载。

[215] M. Haklai-Rotenberg. Aurelian's Monetary Reform: Between Debasement and Public Trust. *Chiron*, 41: 1–40, 2011. iDAI.publications 的 PDF（仅供个人使用；本书只引短句，不转载），https://publications.dainst.org/journals/chiron/article/download/438/5046. 2026 年 10 月 14 日下载。文中转述的 Jones（1974）、Strobel（1989）、Callu（1969）、Scheidel（2002, 2010）、Carrié（2007b）、Butcher 与 Ponting（2005a）、Walker（1978）、Cope（1972）与 Cope、King 等（1997），本书未见原书，据该文的脚注。

[216] C. Howgego, K. Butcher, M. Ponting and V. Heuchert. Coinage and the Roman Economy in the Antonine Period: the view from Egypt. Oxford Roman Economy Project, 2010（PDF 注明 2013 年）. https://oxrep.classics.ox.ac.uk/docs/Howgego2010.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

第 1—3、7—8、11、26 页；文中转述的 Rathbone（2007）据该文的引文。

[217] L. H. Cope. The Metallurgical Development of the Roman Imperial Coinage during the First Five Centuries A.D. PhD thesis, Council for National Academic Awards (Liverpool Polytechnic), 1974. 第 103、106、107（表 III）、124—125 页（表 X）。LJMU Research Online, https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/5590/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[218] P. Temin. A Market Economy in the Early Roman Empire. MIT Department of Economics Working Paper 01-08, February 2001. DSpace@MIT, https://hdl.handle.net/1721.1/63869. 2026 年 10 月 14 日下载。第 3、15、19、24、32 页；文中转述的 Finley（1973）与 Rathbone 据该文的引文。

[219] P. V. Kelly. Third-Century Price Inflation Reassessed. *Theoretical Roman Archaeology Journal*, 4(1): 5, 2021. doi:10.16995/traj.4338. CC BY 4.0. 附录 2（价格数据库，doi:10.16995/traj.4338.s2），https://traj.openlibhums.org/download/article/4338/supp_file/29/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/kelly_egypt_prices.csv`。文中转述的 Rathbone（1997）据该文的引文。

[220] M. I. Finley. *The Ancient Economy*. 1973. 第 22—23 页。本书未见原书，书目与引文据 Temin（2001）。

[221] D. Rathbone. Prices and Price Formation in Roman Egypt. In J. Andreau, P. Briant and R. Descat (eds.), *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, pp. 183–243. 1997. 本书未见原书，书目据 Haklai-Rotenberg（2011）的参考文献，引文据 Kelly（2021）与 Temin（2001）。